Instrucciones de programación Edición 03/2004

sinumerik

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Preparación del trabajo

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Instrucciones de programación Preparación del trabajo

Instrucciones de programación

Válidas para

Control	*Versión de software*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante de exportación)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (variante de exportación)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (variante de exportación)	7

Edición 03.04

Programación CN flexible 1

Técnica de subprogramas, técnica de macros 2

Gestión de ficheros y programas 3

Zonas de protección 4

Órdenes de desplazamiento especiales 5

Frames 6

Transformaciones 7

Influenciando la trayectoria 9

Acciones síncronas a desplazamientos 10

Oscilación 11

Troquelado y punzonado 12

Otras funciones 13

Programas de desbaste propios 14

Tablas 15

Anexo A

Documentación SINUMERIK®

Clave de ediciones

Las ediciones abajo indicadas han aprecido con anterioridad a la presente.

En la columna "Observación" se identifica con una letra, cuál es el estado de las ediciones publicadas hasta la fecha.

Significado del estado en la columna "Observación":

A .... Nueva documentación

B .... Reimpresión con referencia nueva

C .... Edición reelaborada con versión nueva

Si el estado técnico indicado en la página ha sufrido algún cambio con respecto a la edición anterior, puede verse en el título de la página en cuestión porque varía el número de versión.

Edición	Referencia	Observación
02.95	6FC5298-2AB00-0EP0	A
04.95	6FC5298-2AB00-0EP1	C
12.95	6FC5298-3AB10-0EP0	C
03.96	6FC5298-3AB10-0EP1	C
08.97	6FC5298-4AB10-0EP0	C
12.97	6FC5298-4AB10-0EP1	C
12.98	6FC5298-5AB10-0EP0	C
08.99	6FC5298-5AB10-0EP1	C
04.00	6FC5298-5AB10-0EP2	C
10.00	6FC5298-6AB10-0EP0	C
09.01	6FC5298-6AB10-0EP1	C
11.02	6FC5298-6AB10-0EP2	C
03.04	6FC5298-7AB10-0EP0	C

Marcas

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® y SIMODRIVE® son marcas registradas de Siemens. Las demás designaciones de este impreso pueden ser marcas, cuyo uso por terceras personas para sus fines puede vulnerar los derechos de los propietarios.

En Internet encontrará más información en:
http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Este documento ha sido creado con WinWord V 9.0
y Designer V 7.0.

Está prohibida la divulgación y la reproducción de este documento y de su contenido salvo en caso de autorización expresa. Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de Patente o de Modelo de Utilidad.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

Eventualmente, el control permite ejecutar más funciones que las indicadas en esta descripción. Sin embargo, no se pueden exigir dichas funciones al efectuar el suministro o servicios posventa.

Hemos verificado la coincidencia entre el contenido de este impreso y el software y hardware descritos. Como siempre se puede deslizar algún error involuntario, no podemos garantizar la absoluta coincidencia. No obstante, se comprueba regularmente la información aquí contenida y las correcciones necesarias se incluirán en la próxima edición. Agradeceremos sus sugerencias de mejora.

Queda reservado el derecho de establecer modificaciones debidas a variaciones técnicas.

Referencia: 6FC5298-7AB10-0EP0
Printed in Germany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Prólogo

Organización de la documentación

La documentación SINUMERIK se estructura en 3 niveles:

- Documentación general
- Documentación para el usuario
- Documentación para el fabricante/servicio

Destinatario

La presente documentación está orientada al encargado de la preparación del trabajo. Ofrece una descripción detallada de los pasos necesarios para el manejo del control SINUMERIK 840D/840Di/810D.

Alcance estándar

Las presentes instrucciones de programación contienen una descripción de la funcionalidad estándar. Los suplementos o las modificaciones realizados por el fabricante de la máquina son documentadas por el mismo.

Informaciones más detalladas sobre otros impresos acerca del SINUMERIK 840D/840Di/810D, así como impresos válidos para todos los controles SINUMERIK (p. ej., interfaz universal, ciclos de medida...), le serán facilitados por su distribuidor Siemens.

En el control pueden ejecutarse otras funciones adicionales no descritas en la presente documentación. Sin embargo, no se pueden reclamar por derecho estas funciones en nuevos suministros o en intervenciones de mantenimiento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Validez

Estas instrucciones de programación son válidas para los controles:

SINUMERIK 840D powerline	SW7
SINUMERIK 840DE powerline (variante de exportación)	SW7
SINUMERIK 840Di	SW3
SINUMERIK 840DiE (variante de exportación)	SW3
SINUMERIK 810D powerline	SW7
SINUMERIK 810DE powerline (variante de exportación)	SW7

con los frontales de panel de servicio OP 010, OP 010C, OP 010S,
OP 12 u OP 15 (PCU 20 o PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

Desde 09.2001 estarán disponibles los:

- SINUMERIK 840D powerline y
- SINUMERIK 840DE powerline

con capacidades mejoradas. Una lista de los módulos **powerline** disponibles se encuentra en la descripción de hardware
/PHD/ en el apartado 1.1

SINUMERIK 810D powerline

Desde 12.2001 estarán disponibles los:

- SINUMERIK 810D powerline y
- SINUMERIK 810DE powerline

con capacidades mejoradas. Una lista de los módulos **powerline** disponibles se encuentra en la descripción de hardware
/PHC/ en el apartado 1.1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hotline

En caso de consultas, diríjase a la siguiente hotline:
A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

En caso de consultas acerca de la documentación (sugerencias, correcciones), diríjase por escrito a las siguientes direcciones:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Formularios para fax: ver hoja de revisiones al final de la documentación.

Dirección Internet

http://www.ad.siemens.com/sinumerik

Variante de exportación

La variante de exportación no contiene las siguientes funciones:

Funcionamiento	**810DE**	**840DE**
Paquete para mecanizado con 5 ejes	–	–
Paquete de transformación Handling (5 ejes)	–	–
Interpolación de varios ejes (> 4 ejes)	–	–
Interpolación helicoidal 2D+6	–	–
Acciones síncronas, etapa 2	–	O[1)]
Medición, etapa 2:	–	O[1)]
Adaptive control (Control adaptativo)	O[1)]	O[1)]
Continuous dressing (Diamantado continuo)	O[1)]	O[1)]
Utilización de los ciclos de compilación (OEM)	–	–
Compensación de la deflexión en varias dimensiones	O[1)]	O[1)]

– La función no es posible

1) funcionalidad limitada

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Estructura de las descripciones

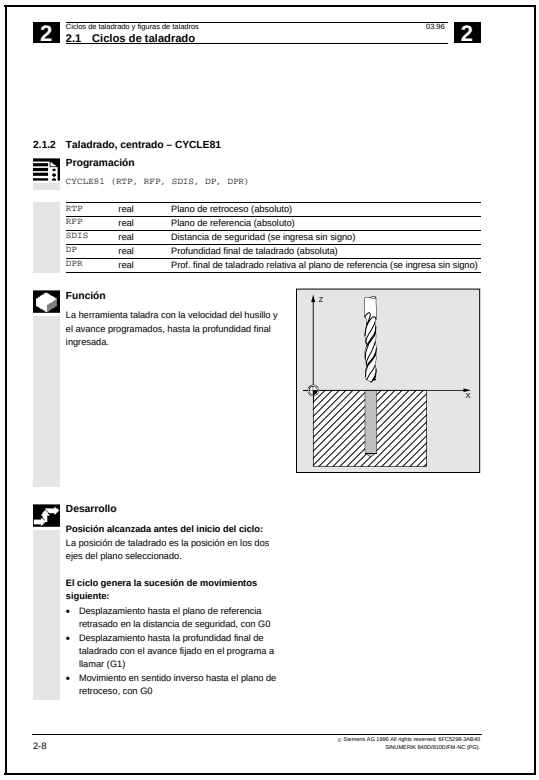
Dentro de lo conveniente y posible, todos los ciclos y posibilidades de programación se describen siguiendo la misma estructura interna. La división en distintos niveles de información permite acceder de forma controlada a la información concreta que se necesita en cada momento.

1. La vista general rápida

Si quiere consultar un comando de uso poco frecuente o el significado de un parámetro, puede ver a simple vista cómo se programa la función y localizar las explicaciones acerca de los comandos y parámetros.

Esta información se encuentra siempre al inicio de la página.

Atención:
Por razones de espacio no es posible indicar todos los modos de representación posibles con el lenguaje de programación para los distintos comandos y parámetros. Por esta razón, la programación de los comandos se indica siempre en la composición que se presenta con mayor frecuencia en el taller.



2 Ciclos de taladrado y figuras de taladros 03.98
2.1 Ciclos de taladrado 2

2.1.2 Taladrado, centrado – CYCLE81

Programación

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

RTP	real	Plano de retroceso (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se ingresa sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Prof. final de taladrado relativa al plano de referencia (se ingresa sin signo)

Función

La herramienta taladra con la velocidad del husillo y el avance programados, hasta la profundidad final ingresada.

Desarrollo

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0
- Desplazamiento hasta la profundidad final de taladrado con el avance fijado en el programa a llamar (G1)
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retroceso, con G0

2-8

© Siemens AG 1996 All rights reserved. 6FC5298-3AB40
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (PG).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Explicaciones detalladas

En la parte teórica se describe detalladamente:

¿Para qué se necesita el comando?

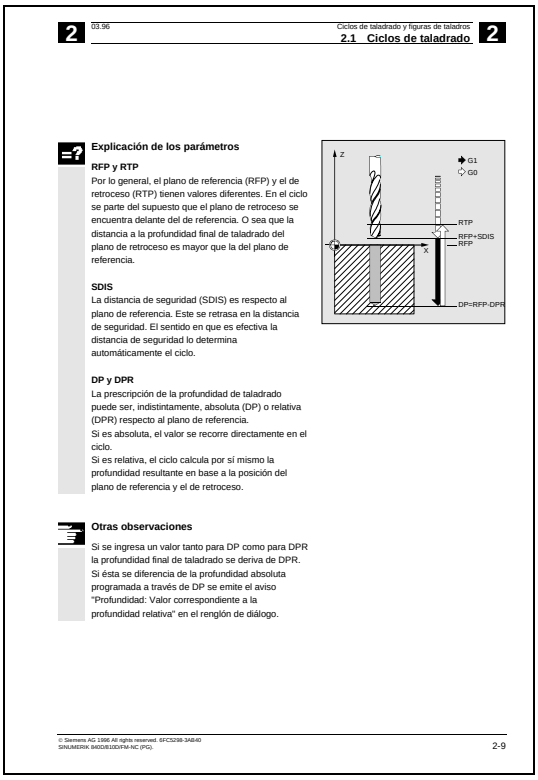
¿Qué efecto tiene el comando?

¿Cuál es el proceso?

¿Qué efecto tienen los parámetros?

¿Qué más se tiene que observar especialmente?

Sobre todo, los principiantes en CN pueden utilizar las partes teóricas para el aprendizaje. Trabaje al menos una vez la totalidad del manual para obtener una vista de conjunto del volumen de prestaciones y la capacidad de su control SINUMERIK.



2 03.96 Ciclos de taladrado y figuras de taladros
2.1 Ciclos de taladrado 2

Explicación de los parámetros

RFP y RTP
Por lo general, el plano de referencia (RFP) y el de retroceso (RTP) tienen valores diferentes. En el ciclo se parte del supuesto que el plano de retroceso se encuentra delante del de referencia. O sea que la distancia a la profundidad final de taladrado del plano de retroceso es mayor que la del plano de referencia.

SDIS
La distancia de seguridad (SDIS) es respecto al plano de referencia. Este se retrasa en la distancia de seguridad. El sentido en que es efectiva la distancia de seguridad lo determina automáticamente el ciclo.

DP y DPR
La prescripción de la profundidad de taladrado puede ser, indistintamente, absoluta (DP) o relativa (DPR) respecto al plano de referencia.
Si es absoluta, el valor se recorre directamente en el ciclo.
Si es relativa, el ciclo calcula por sí mismo la profundidad resultante en base a la posición del plano de referencia y el de retroceso.

Otras observaciones

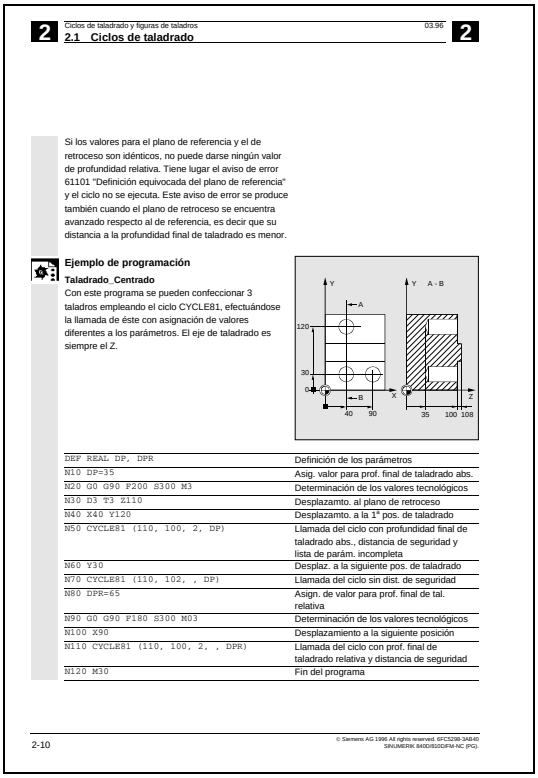
Si se ingresa un valor tanto para DP como para DPR la profundidad final de taladrado se deriva de DPR. Si ésta se diferencia de la profundidad absoluta programada a través de DP se emite el aviso "Profundidad: Valor correspondiente a la profundidad relativa" en el renglón de diálogo.

© Siemens AG 1996 All rights reserved. 6FC5298-3AB40 SINUMERIK 840D/810DFM-NC (PG).
2-9

3. De la teoría a la práctica

La manera de utilizar los comandos en el contexto de la técnica de procesos resulta del ejemplo de programación.

Existe un ejemplo de aplicación para la práctica totalidad de los comandos después de la parte teórica.



2 Ciclos de taladrado y figuras de taladros 03.96
2.1 Ciclos de taladrado 2

Si los valores para el plano de referencia y el de retroceso son idénticos, no puede darse ningún valor de profundidad relativa. Tiene lugar el aviso de error 61101 "Definición equivocada del plano de referencia" y el ciclo no se ejecuta. Este aviso de error se produce también cuando el plano de retroceso se encuentra avanzado respecto al de referencia, es decir que su distancia a la profundidad final de taladrado es menor.

Ejemplo de programación

Taladrado_Centrado
Con este programa se pueden confeccionar 3 taladros empleando el ciclo CYCLE81, efectuándose la llamada de éste con asignación de valores diferentes a los parámetros. El eje de taladrado es siempre el Z.

`DEF REAL DP, DPR`	Definición de los parámetros
`N10 DP=35`	Asig. valor para prof. final de taladrado abs.
`N20 G0 G90 F200 S300 M3`	Determinación de los valores tecnológicos
`N30 D3 T3 Z110`	Desplazamto. al plano de retroceso
`N40 X40 Y120`	Desplazamto. a la 1ª pos. de taladrado
`N50 CYCLE81 (110, 100, 2, DP)`	Llamada del ciclo con profundidad final de taladrado abs., distancia de seguridad y lista de parám. incompleta
`N60 Y30`	Desplaz. a la siguiente pos. de taladrado
`N70 CYCLE81 (110, 102, , DP)`	Llamada del ciclo sin dist. de seguridad
`N80 DPR=65`	Asign. de valor para prof. final de tal. relativa
`N90 G0 G90 F180 S300 M03`	Determinación de los valores tecnológicos
`N100 X90`	Desplazamiento a la siguiente posición
`N110 CYCLE81 (110, 100, 2, , DPR)`	Llamada del ciclo con prof. final de taladrado relativa y distancia de seguridad
`N120 M30`	Fin del programa

2-10
© Siemens AG 1996 All rights reserved. 6FC5298-3AB40 SINUMERIK 840D/810DFM-NC (PG).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aclaración de los símbolos



Secuencia de manejo



Aclaración



Funcionamiento



Parámetros



Ejemplo de programación



Programación



Observaciones adicionales



Referencia directa a otras documentaciones y capítulos



Notas de peligro y precaución



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bases
Su control SINUMERIK 840D/840Di/810D está concebido atendiendo al estado actual de la técnica y teniendo en cuenta los reglamentos y normas vigentes.

Equipos adicionales
Los controles de SIEMENS se pueden ampliar específicamente para su campo de aplicación usando accesorios, dispositivos adicionales y equipos de ampliación especiales ofrecidos por SIEMENS.

Personal
Se debe asignar **únicamente personal debidamente instruido, autorizado y de confianza.** Sin la formación necesaria, no debe operar nadie en el control, aunque sólo sea brevemente.

Las correspondientes **competencias** del personal empleado en la preparación, el manejo y la reparación se deben **definir** de forma bien concreta y es preciso controlar el cumplimiento de las mismas.

Comportamiento
Antes de poner en marcha el control hay que cerciorarse de que el personal competente ha leído y comprendido las instrucciones de empleo. Compete además al manejo, la **obligación de vigilar continuamente** el estado técnico general del control (deficiencias y daños visibles así como alteraciones durante el manejo).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Servicio técnico
Solamente personas **instruidas y cualificadas** expresamente en el sector en cuestión deberán efectuar reparaciones de acuerdo con las indicaciones hechas en las instrucciones de mantenimiento y reparación. En la realización de estos trabajos será preciso observar las prescripciones de seguridad pertinentes.

Nota
Rige como **no conforme y eximente de toda responsabilidad para el fabricante** lo siguiente:

Cualquier aplicación que difiera de los puntos mencionados o cualquier uso que caiga fuera de los mismos.

Cuando el control se opere **sin estar en perfectas condiciones técnicas**, sin considerar los peligros o las disposiciones de seguridad o sin observar las indicaciones hechas en las instrucciones de manejo.

No eliminación, **antes** de la puesta en marcha del control, de irregularidades que puedan afectar a la seguridad.

Toda **alteración, anulación o inactivación** de equipos del control que sirvan para el correcto funcionamiento, el uso sin limitaciones así como la seguridad activa y pasiva.

Pueden producirse **peligros imprevisibles** para:

- La integridad y la vida de personas
- El control, la máquina y otros valores de capital propios del servicio y del usuario

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En esta documentación se utilizan las siguientes indicaciones de una importancia especial:



Instrucciones
Este símbolo aparece en esta documentación cuando se indican hechos más detallados y se tiene que observar un punto importante.



En esta documentación se encuentra el símbolo mostrado con la remisión a un complemento de los datos de pedido. La función descrita sólo se puede utilizar si el control contiene la opción indicada.

Indicaciones de advertencia
En este impreso se utilizan las siguientes indicaciones categorizadas según la importancia.



Peligro
Este aviso significa que, si no se respetan las medidas de seguridad correspondientes, se **producirán** la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales importantes.



Advertencia
Este aviso significa que si no se respetan las normas correspondientes se **pueden** producir la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales importantes.



Precaución
Este aviso (con triángulo de advertencia) significa que se **pueden** producir lesiones corporales leves si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

Precaución
Este aviso (sin triángulo de advertencia) significa que se **pueden** producir daños materiales si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Atención

Este símbolo significa que se **pueden** producir un resultado o un estado no deseado en el caso en que no se tengan en cuenta las medidas de precaución correspondientes.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contenido

Programación flexible de CN 1-23

1.1 Variables y parámetros de cálculo ... 1-24
1.2 Definición de variables ... 1-26
1.3 Definición de matrices ... 1-31
1.4 Programación indirecta ... 1-37
1.5 Asignaciones ... 1-41
1.6 Operaciones y funciones de cálculo ... 1-42
1.7 Operadores de comparación y operadores lógicos ... 1-44
1.8 Prioridades de los operadores ... 1-49
1.9 Posibles conversiones de tipos ... 1-50
1.10 Operaciones con cadenas de caracteres (STRING) ... 1-51
1.10.1 Conversión de tipos ... 1-52
1.10.3 Conversión de minúsculas/mayúsculas ... 1-55
1.10.4 Longitud de la cadena de caracteres ... 1-56
1.10.5 Buscar caracteres/strings en string ... 1-56
1.10.6 Selección de una cadena parcial de caracteres ... 1-58
1.11 Instrucción CASE ... 1-61
1.12 Estructuras de control ... 1-63
1.13 Coordinación de programas ... 1-67
1.14 Rutina de interrupción ... 1-72
1.15 Intercambio de ejes, intercambio de cabezales ... 1-80
1.17 WRITE: Escribir en fichero (a partir de SW 4.3) ... 1-85
1.18 DELETE: Borrar fichero (a partir de SW 4.3) ... 1-87
1.19 READ: Leer líneas en el fichero (a partir de SW 5.2) ... 1-89
1.20 ISFILE: Fichero en memoria de aplicación NCK (a partir de SW 5.2) ... 1-91
1.21 CHECKSUM: Suma de chequeo en matriz (a partir de SW 5.2) ... 1-93

Técnica de subprogramas, macros 2-95

2.1 Utilización de subprogramas ... 2-96
2.2 Subprograma con mecanismo SAVE ... 2-97
2.3 Subprogramas con transferencia de parámetros ... 2-98
2.4 Llamada de subprogramas: L o EXTERN ... 2-103
2.5 Salto atrás parametrizable en subprogramas (a partir de SW 6.4) ... 2-107
2.6 Subprograma con repetición de programa: P ... 2-111

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.7 Subprograma modal: MCALL 2-111
2.8 Llamada indirecta de subprogramas: CALL 2-112
2.9 Repetición de partes de programa con programación indirecta (a partir de SW 6.4) 2-113
2.10 Llamada indirecta a un programa programado en lenguaje ISO: ISOCALL 2-114
2.11 Llamada de subprograma con ruta de acceso y parámetro PCALL 2-115
2.12 Ampliar ruta de búsqueda en llamadas de subprograma con CALLPATH (a partir de SW 6.4) 2-116
2.13 Suprimir la visualización de secuencia actual: DISPLOF 2-119
2.14 Supresión del modo Secuencia a secuencia: SBLOF, SBLON (a partir de SW 4.3) 2-120
2.15 Ejecutar subprograma externo: EXTCALL (a partir de SW 4.2) 2-125
2.16 Llamada de subprograma con función M/T 2-129
2.17 Ciclos: Parametrizar ciclos de usuario 2-130
2.18 Técnica de macros. DEFINE...AS 2-135

Administración de programas y ficheros 3-139

3.1 Vista general 3-140
3.2 Memoria de programas 3-141
3.3 Memoria de trabajo 3-147
3.4 Definición de datos de usuario 3-150
3.5 Definir niveles de protección para datos de usuario (GUD) 3-155
3.6 Activación automática de GUDs y MACs (a partir de SW 4.4) 3-157
3.7 Modificar niveles de protección para datos de máquina y de operador 3-159
3.8 Niveles de protección para comandos de lenguaje CN (a partir de SW 7.1) 3-160
3.9 Modificar atributos de elementos de lenguaje CN (a partir de SW 6.4) 3-163
3.10 Instrucción de estructuración SEFORM en el editor Step (a partir de SW 6.4) 3-170

Zonas protegidas 4-173

4.1 Definición de las zonas protegidas CPROTDEF, NPROTDEF 4-174
4.2 Activar, desactivar zonas protegidas: CPROT, NPROT 4-178
4.3 Comprobación con respecto a vulneraciones de zonas protegidas, limitación del campo de trabajo y límites de SW 4-182

Comandos especiales para desplazamientos 5-189

5.1 Desplazamiento a posiciones codificadas, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN 5-190
5.2 Interpolación spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN 5-191

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.3 Compresor COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2) 5-199
5.4 Interpolación polinómica – POLY, POLYPATH (a partir de SW 5) 5-207
5.5 Referencia de trayectoria ajustable, SPATH, UPATH (a partir de SW 4.3) 5-213
5.6 Medición con palpador de contacto, MEAS, MEAW 5-217
5.7 Función de medida ampliada MEASA, MEAWA, MEAC (a partir de SW 4, opción) 5-220
5.8 Funciones especiales para el usuario de OEM, G810 a G829 5-230
5.9 Reducción del avance con deceleración en los dos vértices, G62, G621 (a partir de SW 6.1) 5-230
5.10 Criterio de fin del movimiento programable (a partir de SW 5.1) 5-232
5.11 Secuencia de parámetros servo programable (a partir de SW 5.1) 5-235

Frames 6-237

6.1 Transformada de coordenadas a través de variables frame 6-238
6.2 Asignar valores a variables frame/frames 6-243
6.3 Decalaje basto y fino 6-250
6.4 Decalaje DRF 6-251
6.5 Decalaje de origen externo 6-252
6.6 Programación decalaje de Preset, PRESETON 6-253
6.7 Desactivar frames, DRFOF, G53, G153 y SUPA 6-254
6.8 Cálculo de frame a partir de 3 puntos de medida en el espacio, MEAFRAME 6-255
6.9 Frames globales NCU (a partir de SW 5) 6-259
6.9.1 Frames específicos del canal 6-260
6.9.2 Frames activos en el canal 6-262

Transformadas 7-269

7.1 Transformada de tres, cuatro y cinco ejes: TRAORI 7-270
7.1.1 Programación de la orientación de la herramienta 7-274
7.1.2 Giros de la orientación de la herramienta: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT 7-279
7.1.3 Referencia de los ejes de orientación - ORIWKS, ORIMKS 7-281
7.1.4 Posiciones singulares y su tratamiento 7-282
7.1.5 Ejes de orientación (a partir de SW 5.2): ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY 7-283
7.1.6 Desplazamiento PTP cartesiano (a partir de SW 5.2) 7-286
7.1.7 Corrección de longitud de herramienta online: TOFFON, TOFFOF (a partir de SW 6.4) 7-290
7.2 Fresado en piezas torneadas: TRANSMIT 7-293
7.3 Transformada de la envolvente del cilindro: TRACYL 7-296
7.4 Eje inclinado: TRAANG 7-302

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4.1 Programar eje inclinado: G05, G07 (a partir de SW 5.3) 7-306
7.5 Límites en la selección de una transformada 7-307
7.6 Cancelar transformada: TRAFOOF 7-309
7.7 Transformadas concatenadas 7-310
7.8 Ejes geométricos conmutables, GEOAX 7-313

Correcciones de herramientas 8-319

8.1 Memoria de correctores 8-320
8.2 Instrucciones de programación (comandos) para la gestión de herramientas 8-322
8.3 Corrector de herramienta online PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF 8-325
8.4 Mantener constante la corrección del radio de la herramienta, CUTCONON (a partir de SW 4) 8-330
8.5 Activación correcciones de herramienta 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF 8-333
8.5.1 Corrección del radio de herramienta 3D: fresado periférico, refrentado 8-335
8.5.2 Tipos de herramienta/cambios de herramienta con dimensiones modificadas G40/41/42 8-336
8.5.3 Corrección sobre la trayectoria, curvatura de la trayectoria y profundidad de penetración ISD 8-337
8.5.4 Esquinas interiores/exteriores y método de punto de intersección, G450/G451 (a partir de SW 5) 8-338
8.5.5 Fresado periférico 3D con superficies de limitación, CUT3DCC, CUT3DCCD 8-340
8.6 Orientación de la herramienta, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE 8-345
8.7 Asignación libre de números D, número de filo CE (a partir de SW 5) 8-350
8.7.1 Comprobación de números D (CHKDNO) 8-351
8.7.2 Renombrar números D (GETDNO, SETDNO) 8-352
8.7.3 Determinar número T para el número D especificado (GETACTTD) 8-353
8.7.4 Invalidar números D 8-354
8.8 Cinemática de portaherramientas 8-355

Influenciando la trayectoria 9-361

9.1 Control tangencial TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL 9-362
9.2 Arrastre de ejes TRAILON, TRAILOF 9-369
9.3 Tablas de levas CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINV/CTABFNO 9-373
9.3.1 Instrucciones de programación con tablas de levas CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK 9-373
9.3.2 Comportamiento en los márgenes de la tabla de levas CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN 9-383
9.3.3 Acceso a posiciones de tablas de levas y segmentos de tabla CTAB, CTABINV 9-386
9.4 Acoplamiento axial de valores maestros LEADON, LEADOF 9-388

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.5 Definición de la ley de variación del avance, FNORM, FLIN, FCUB, FPO 9-394
9.6 Ejecución del programa con decodificación previa, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE 9-399
9.7 Secciones de programa con posibilidad de interrupción condicionada, ... DELAYFSTON, DELAYFSTOF 9-401
9.8 Evitar punto de programa para SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK..... 9-407
9.9 Reposicionamiento en el contorno, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E 9-410

Acciones síncronas a desplazamiento 10-417

10.1 Estructura, principios generales 10-419
10.1.1 Programación y elementos del comando 10-421
10.1.2 Ámbito de validez: Número de identificación ID 10-422
10.1.3 Palabra reservada..... 10-423
10.1.4 Acciones..... 10-426
10.1.5 Vista general de las acciones síncronas 10-427
10.2 Módulos básicos para condiciones y acciones..... 10-429
10.3 Variables de tiempo real especiales para acciones síncronas..... 10-432
10.3.1 Marcas/contadores $AC_MARKER[n]..... 10-432
10.3.2 Variable de tipo temporizador $AC_TIMER[n], a partir de SW 4 10-432
10.3.3 Parámetros para acciones síncronas $AC_PARAM[n] 10-433
10.3.4 Acceso a parámetros R $Rxx 10-434
10.3.5 Leer/escribir datos de máquina y de operador, a partir de SW 4..... 10-435
10.3.6 Variable FIFO $AC_FIFO[n] ... $AC_FIFO[n], a partir de SW 4..... 10-436
10.4 Acciones en instrucciones síncronas 10-441
10.4.1 Emitir funciones auxiliares 10-441
10.4.2 Activar bloqueo de lectura RDISABLE 10-442
10.4.4 Borrado de trayecto residual..... 10-444
10.4.5 Borrado de trayecto residual con preparación , DELDTG, DELDTG ("Eje 1 a x") 10-444
10.4.6 Definición de polinomios, FCTDES, síncronos a la secuencia 10-446
10.4.7 Control de potencia del láser 10-448
10.4.8 Función de evaluación SYNFCT 10-449
10.4.9 Regulación adaptativa AC (aditiva) 10-450
10.4.10 Regulación adaptativa AC (multiplicativa) 10-451
10.4.11 Regulación de distancia con corrección limitada..... 10-452
10.4.12 Corrector de herramienta online FTOC 10-454
10.4.13 Desplazamientos de posicionado 10-456
10.4.14 Posicionar eje POS..... 10-458
10.4.15 Arrancar/parar eje MOV..... 10-458
10.4.16 Avance axial: FA 10-459
10.4.17 Finales de carrera software 10-459
10.4.18 Coordinación de ejes 10-460
10.4.19 Poner valor real..... 10-461

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.20 Movimientos de cabezales 10-462
10.4.22 Acoplamiento de valores maestros LEADON, LEADOF 10-464
10.4.23 Medición 10-466
10.4.24 Activar/borrar marcas de espera: SETM, CLEARM (a partir de SW 5.2) 10-466
10.4.25 Reacciones a errores 10-467
10.4.26 Desplazamiento a tope fijo FXS y FOCON/FOCOF 10-467
10.4.27 Determinación de s en acciones síncronas 10-470
10.4.28 Determinación de la corrección actual 10-470
10.4.29 Evaluación de la utilización a través de tiempo necesario para las acciones síncronas 10-471

10.5 Ciclos tecnológicos 10-473
10.5.1 Bloquear, liberar, interrumpir: LOCK, UNLOCK, RESET 10-475

10.7 Limitaciones 10-477

Vaivén 11-481

11.1 Vaivén asíncrono 11-482

11.2 Vaivén controlado a través de acciones síncronas 11-489

Troquelado y punzonado 12-501

12.1 Activación, desactivación 12-502
12.1.1 Comandos de lenguaje, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF 12-502
12.1.2 Uso de comandos M 12-505

12.2 División automática en segmentos 12-506
12.2.1 División en ejes de contorneado 12-507
12.2.2 División en ejes individuales 12-508
12.2.3 Ejemplos de programación 12-510

Otras funciones 13-513

13.1 Funciones de los ejes AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (a partir de SW 6) 13-514

13.2 Llamada de función ISVAR ( ) (a partir de SW 6.3) 13-516

13.3 Aprendizaje de características de compensación: QECLRNON, QECLRNOF 13-518

13.4 Cabezal síncrono 13-520

13.5 EG: Reductor electrónico (a partir de SW 5) 13-530
13.5.1 Definición del reductor electrónico: EGDEF 13-531
13.5.2 Activación del reductor electrónico 13-532
13.5.3 Desactivación del reductor electrónico 13-535
13.5.4 Borrar definición de un reductor electrónico 13-536
13.5.5 Avance por vuelta (G95)/Reductor electrónico (SW 5.2) 13-536
13.5.6 Comportamiento del EG con Power On, RESET, cambio del modo de operación, búsqueda 13-537
13.5.7 Variables de sistema del reductor electrónico 13-537

13.6 Parada y retirada ampliadas (a partir de SW 5) 13-538
13.6.1 Reacciones independientes del accionamiento 13-539

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.2 Reacciones controladas por el CN ... 13-540
13.6.3 Posibles fuentes de activación ... 13-544
13.6.4 Lógica de combinación: combinación de fuentes/reacciones ... 13-545
13.6.5 Activación ... 13-546
13.6.6 Modo generador/respaldo del circuito intermedio ... 13-546
13.6.7 Parada independiente del accionamiento ... 13-547
13.6.8 Retirada independiente del accionamiento ... 13-548
13.6.9 Ejemplo: Uso de la reacción independiente del accionamiento ... 13-549
13.7 Comunicación tipo link (a partir de SW 5.2) ... 13-550
13.8 Contenedores de ejes (a partir de SW 5.2) ... 13-553
13.9 Tiempo de ejecución del programa/contador de piezas (a partir de SW 5.2) ... 13-555
13.9.1 Tiempo de ejecución del programa ... 13-555
13.9.2 Contador de piezas ... 13-557
13.10 Llamada interactiva a ventanas del programa de pieza, comando: MMC (a partir de SW 4.4) ... 13-559
13.11 Influencia en el guiado de movimiento ... 13-560
13.11.1 Corrección porcentual de sacudidas: JERKLIM ... 13-560
13.11.2 Corrección porcentual de la velocidad: VELOLIM ... 13-561
13.12 Conjunto de maestro/esclavo ... 13-562

Programas de mecanizado propios 14-567

14.1 Funciones de apoyo para el desbaste ... 14-568
14.2 Preparación del contorno - CONTPRON ... 14-569
14.3 Descodificación de contornos - CONTDCON (a partir de SW 5.2) ... 14-576
14.4 Punto de corte de dos elementos de contorno - INTERSEC ... 14-580
14.5 Desplazamiento de un elemento de contorno desde la tabla - EXECTAB ... 14-582
14.6 Cálculo de datos de circunferencia - CALCDAT ... 14-583

Tablas 15-585

15.1 Lista de instrucciones ... 15-586
15.2 Lista de variables del sistema ... 15-615

Anexo A-617

A Abreviaturas ... A-618
B Conceptos ... A-627
D Índice alfabético ... I-651
E Comandos, descriptores ... I-659

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación flexible de CN

1.1 Variables y parámetros de cálculo ... 1-24
1.2 Definición de variables ... 1-26
1.3 Definición de matrices ... 1-31
1.4 Programación indirecta ... 1-37
1.5 Asignaciones ... 1-41
1.6 Operaciones y funciones de cálculo ... 1-42
1.7 Operadores de comparación y operadores lógicos ... 1-44
1.8 Prioridades de los operadores ... 1-49
1.9 Posibles conversiones de tipos ... 1-50
1.10 Operaciones con cadenas de caracteres (STRING) ... 1-51
1.10.1 Conversión de tipos ... 1-52
1.10.3 Conversión de minúsculas/mayúsculas ... 1-55
1.10.4 Longitud de la cadena de caracteres ... 1-56
1.10.5 Buscar caracteres/strings en string ... 1-56
1.10.6 Selección de una cadena parcial de caracteres ... 1-58
1.11 Instrucción CASE ... 1-61
1.12 Estructuras de control ... 1-63
1.13 Coordinación de programas ... 1-67
1.14 Rutina de interrupción ... 1-72
1.15 Intercambio de ejes, intercambio de cabezales ... 1-80
1.17 WRITE: Escribir en fichero (a partir de SW 4.3) ... 1-85
1.18 DELETE: Borrar fichero (a partir de SW 4.3) ... 1-87
1.19 READ: Leer líneas en el fichero (a partir de SW 5.2) ... 1-89
1.20 ISFILE: Fichero en memoria de aplicación NCK (a partir de SW 5.2) ... 1-91
1.21 CHECKSUM: Suma de chequeo en matriz (a partir de SW 5.2) ... 1-93

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1 Variables y parámetros de cálculo

Funcionamiento

El uso de variables en vez de valores fijos incrementa la flexibilidad de la programación. Es posible definir reacciones ante señales tales como valores de medida, o bien se puede utilizar el mismo programa para diferentes geometrías utilizando variables como valor de consigna.

Junto a las funciones de cálculo de variables y saltos en programa, esto ofrece al programador inteligente la posibilidad de crear un archivo de programas muy flexible y así ahorrarse mucho trabajo.

Tipos de variable

El control numérico distingue 3 tipos de variables:

Variables definidas por el usuario	Variables definidas en tipo y nombre por el usuario, p. ej., parámetros de cálculo.
Parámetros de cálculo	Variables de cálculo predefinidas cuyo nombre comienza por la letra R seguido de un número. Las variables de cálculo predefinidas son de tipo REAL.
Variables de sistema	Variables que el sistema operativo pone a disposición del usuario y que desde el programa pueden ser leídas/escritas. Las variables del sistema permiten acceder, p. ej., a valores de decalajes, correcciones de herramienta, valores reales, valores medidos por los ejes, estados internos del control, etc. (El significado de las variables del sistema está descrito en el apéndice)

Tipos de variable

Tipo	Significado	Gama de valores
`INT`	Valor entero con signo	$\pm(2^{31} - 1)$
`REAL`	Valor real (valor real con punto decimal, LONG REAL según IEEE)	$\pm(10^{-300} \ldots 10^{+300})$
`BOOL`	Valores lógicos TRUE (1) y FALSE (0)	1, 0
`CHAR`	1 carácter ASCII, según el código.	0 … 255
`STRING`	Cadena de caracteres, número de caracteres en [...], máx. 200 caracteres	Secuencia de valores con 0 ... 255
`AXIS`	Solamente nombres de ejes (direcciones de ejes)	Todos los identificadores de eje

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	y cabezales asociados al canal
FRAME	Datos geométricos para desplazamientos, giros, escalados, simetrías, ver para ello capítulo 4.

Variables de cálculo

Bajo la dirección R se encuentran definidos de forma estándar 100 parámetros R de cálculo del tipo REAL.

La cantidad exacta de variables de cálculo (máximo 1000) se define mediante datos de máquina.

Ejemplo: `R10=5`

Variables de sistema

El control numérico pone a disposición del usuario una serie de variables del sistema que pueden ser utilizadas desde cualquier programa de pieza.

Las variables de sistema facilitan estados de máquina y del control. Algunas de ellas no pueden ser escritas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Como carácter diferenciador de las variables del sistema se utiliza el carácter "$". A continuación sigue el nombre específico de la variable.

Vista general de los tipos de variables del sistema

1. Letra	Significado
$M	Datos de máquina
$S	Datos de operador
$T	Datos de gestión de herramientas
$P	Datos programados
$A	Datos actuales
$V	Datos para servicio

2. Letra	Significado
N	Global NCK
C	Específicas de canal
A	Específicas de eje

Ejemplo: $AA_IM
Significa: Valor real actual de un eje referido al sistema de coordenadas de máquina.

1.2 Definición de variables

Variables definidas por el usuario
Adicionalmente a las variables de cálculo predefinidas, el usuario puede definir sus propias variables y asignarles valores.
Las variables locales (LUD) solamente se pueden utilizar en el programa en el que hayan sido definidas.
Las variables globales (GUD) son válidas para todos los programas.
A partir de SW 4.4:
Mediante un dato de máquina se redefinen las variables de usuario locales (LUD) definidas en el programa principal como variables globales de programa (PUD).

Fabricante de la máquina

ver indicaciones del fabricante de la máquina

Si están definidas en el programa principal, también son válidas en todos los planos de los subprogramas llamados. Se crean con inicio de programa de pieza y se borran con fin de programa de pieza o Reset.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:

```
$MN_LUD_EXTENDED_SCOPE=1

PROC MAIN          ;Programa principal
DEF INT VAR1       ;Definición PUD
...
SUB2               ;Llamada de subprograma
...
M 30

PROC SUB2          ;Subprograma SUB2
DEF INT VAR2       ;DEFINICIÓN LUD
...
IF (VAR1==1)       ;Leer PUD
   VAR1=VAR1+1     ;Leer PUD y
                   ;Escribir
  VAR2=1           ;Escribir LUD
ENDIF
SUB3               ;Llamada de subprograma
...
M17
PROC SUB3          ;Subprograma SUB3
...
IF (VAR1==1)       ;Leer PUD
   VAR1=VAR1+1     ;Leer PUD y
                   ;Escribir
   VAR2=1          ;Error: LUD de SUB2
                   ;Desconocido
ENDIF
...
M17
```



Si el dato de máquina $MN_LUD_EXTENDED_SCOPE está aplicado, ya no se puede definir en el programa principal y los subprogramas una variable con el mismo nombre.

Nombres de variables

Los nombres de las variables constan como máximo de 31 caracteres. Los dos primeros caracteres deben de ser una letra o bien el carácter de subrayado.

El carácter "$" no puede utilizarse para definir variables de usuario, ya que está destinado a la definición de las variables del sistema.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programación

```
DEF INT nombre
```
o bien `DEF INT nombre=valor`

```
DEF REAL nombre
```
o bien `DEF REAL nombre1,nombre2=3,nombre4`
o bien `DEF REAL nombre[índicematriz1,índicematriz2]`

```
DEF BOOL nombre
```

```
DEF CHAR nombre
```
o bien `DEF CHAR nombre[índicematriz]=("A","B",…)`

```
DEF STRING[longitud del string] nombre
```

```
DEF AXIS nombre
```
o bien `DEF AXIS nombre[índicematriz]`

```
DEF FRAME nombre
```



Si en el momento de definir una variable no se le asigna valor alguno, dicha variable tomará por defecto el valor 0.

Las variables deben ser definidas generalmente en la cabecera del programa antes de utilizarlas. La definición debe realizarse en una secuencia separada; por cada secuencia solamente pueden definirse variables de un mismo tipo.



Explicación

`INT`	Variable de tipo entero, es decir, valor entero.
`REAL`	Variable de tipo real, es decir, quebrado con punto decimal
`BOOL`	Variable de tipo lógico, es decir, 1 o 0 (TRUE o FALSE)
`CHAR`	Variable de tipo carácter, es decir, un carácter según el código ASCII (0 a 255)
`STRING`	Variable de tipo String, es decir, cadena de caracteres
`AXIS`	Variable de tipo eje, es decir, nombres de ejes y cabezales
`FRAME`	Variable de tipo frame, es decir, valores geométricos
`nombre`	Nombre de variable

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplos de programación

Variables de tipo INT

`DEF INT CANTIDAD`	Se define una variable de tipo entero con el nombre CANTIDAD. El sistema le asigna el valor 0.
`DEF INT CANTIDAD=7`	Se define una variable de tipo entero con el nombre CANTIDAD. La variable toma como valor inicial 7.

Variable de tipo REAL

`DEF REAL PROFUNDIDAD`	Se define una variable de tipo real con el nombre PROFUNDIDAD. El sistema le asigna el valor (0.0).
`DEF REAL PROFUNDIDAD=6.25`	Se define una variable de tipo real con el nombre PROFUNDIDAD. La variable toma como valor inicial 6.25.
`DEF REAL PROFUNDIDAD=3.1, LONGITUD=2, CANTIDAD`	Pueden definirse en una misma línea varias variables.

Variable de tipo BOOL

`DEF BOOL SI_SOBREPASADO`	Se define una variable de tipo lógico con el nombre SI_SOBREPASADO. El sistema le asigna el valor 0 (FALSE).
`DEF BOOL SI_SOBREPASADO=1` o bien `DEF BOOL SI_SOBREPASADO=TRUE` o bien `DEF BOOL SI_SOBREPASADO=FALSE`	Se define una variable de tipo lógico con el nombre SI_SOBREPASADO.

Variable de tipo CHAR

`DEF CHAR GUSTAV_1=65`	A las variables del tipo carácter se les puede asignar un valor inicial para el carácter del código ASCII correspondiente, o bien:
`DEF CHAR GUSTAV_1="A"`	Se les puede asignar directamente el carácter ASCII (el código 65 corresponde a la letra "A").

Variable de tipo STRING

`DEF STRING[6] MUESTRA_1="INICIO"`	Las variables del tipo String pueden contener una cadena de caracteres. La cantidad máxima de caracteres se encuentra indicada entre corchetes a continuación del tipo de variable.

Variable de tipo AXIS

`DEF AXIS NOMBRE EJE=(X1)`	Las variables del tipo AXIS tienen el nombre

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	NOMBRE EJE y contienen el identificador de eje de un canal (en este caso X1). (Los nombres de eje con dirección ampliada se encuentran entre paréntesis).

Variable de tipo FRAME

`DEF FRAME INCLINADO_1`	Se definen unas variables de tipo FRAME con el nombre INCLINADO_1.



Observaciones adicionales

Una variable de tipo AXIS almacena nombres (identificadores) de ejes y de cabezales de un canal.
Nota:
Los nombres de ejes con direcciones ampliadas deben escribirse entre paréntesis.



Ejemplo de programación con variables de programa locales

```
DEF INT CONTADOR
BUCLE: G0 X…                          ; Bucle
CONTADOR=CONTADOR+1
IF CONTADOR<50 GOTOB BUCLE
M 30
```



Ejemplo de programación

Consulta de los ejes geométricos existentes

```
DEF AXIS ABSCISA;                     ;1. Eje geométrico
IF ISAXIS(1) == FALSE GOTOF CONTINUAR
ABSCISA = $P_AXN1
…
CONTINUAR:
```

Programación indirecta del cabezal

```
DEF AXIS CABEZAL
CABEZAL =(S1)
OVRA[CABEZAL]=80                      ; Corrección del cabezal = 80%
CABEZAL =(S3)
…
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3 Definición de matrices

Programación

```
DEF CHAR NOMBRE[n,m]
DEF INT NOMBRE[n,m]
DEF REAL NOMBRE[n,m]
DEF AXIS NOMBRE[n,m]
DEF FRAME NOMBRE[n,m]
DEF STRING[longitud] NOMBRE[m]
DEF BOOL[n,m]
```

Explicación

`INT NOMBRE[n,m]` `REAL NOMBRE[n,m]`	Tipo de variable(CHAR, INT, REAL, AXIS, FRAME, BOOL) n =Número de líneas de la matriz m = Número de columnas de la matriz
`DEF STRING[longitud] NOMBRE[m]`	El tipo de datos STRING solamente se puede definir con matrices de una dimensión.
`NOMBRE`	Nombre de variable

Para el tipo BOOL es válida la misma capacidad de memoria que para el tipo CHAR.

Hasta SW3:
El tamaño máximo de una matriz se ajusta a través de los datos de máquina.

Fabricante de la máquina

ver indicaciones del fabricante de la máquina

Tipo	**Memoria necesaria por elemento de matriz**
BOOL	1 byte
CHAR	1 byte
INT	4 bytes
REAL	8 bytes
STRING	longitud del string + 1
FRAME	~ 400 bytes, en función del número de ejes
AXIS	4 bytes

El tamaño máximo de matriz determina el tamaño de los bloques de memoria que administran la memoria de variables. No se debe ajustar más grande de lo necesario.
Estándar: 812 bytes
Si no se definen matrices grandes,
elegir: 256 bytes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de SW4:
Una matriz puede ser más grande que un bloque de memoria. El valor DM para el tamaño de bloque debe elegirse de tal modo que el seccionamiento de matrices sólo ocurra en casos excepcionales.
Estándar: 256 bytes
Capacidad de memoria requerida por elemento: ver arriba.
Ejemplo:
Los datos del usuario globales deben contener datos de máquina PLC para conectar/desconectar el control (definición de matrices BOOL).

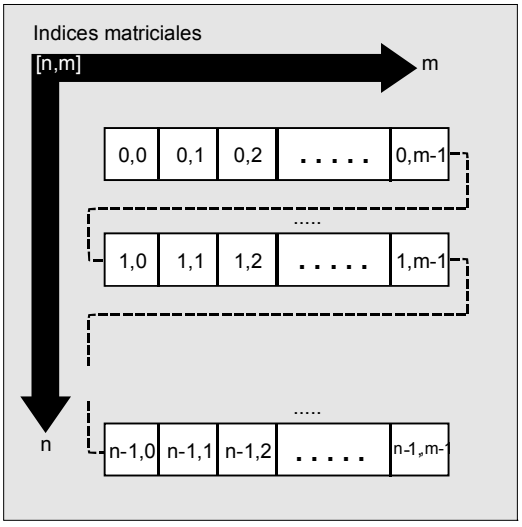
Observaciones adicionales

Solamente se pueden definir matrices de 2 dimensiones como máximo.

Matrices de variables del tipo STRING solamente pueden ser unidimensionales. La longitud de los datos de tipo STRING se especifica a continuación de su tipo.

Índice matricial
El índice matricial permite acceder a los elementos de una matriz. A través de este índice, los elementos de la matriz pueden ser leídos o escritos.

El primer elemento de una matriz comienza con el índice [0,0]; p. ej., para una matriz de orden [3,4] el máximo índice posible sería [2,3].



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En el ejemplo de arriba, los valores para la inicialización se han elegido de manera que simultáneamente representan el índice del elemento de matriz. Así es visible el orden de los elementos de matriz.

Inicialización de elementos

Los elementos de las matrices pueden tomar los valores durante la ejecución del programa, o bien pueden tomar unos valores de inicialización en el momento de su definición.

En matrices bidimensionales se incrementa en primer lugar el índice de la derecha.

Inicialización con listas de valores, SET

1. **Posibilidades para la definición de elementos de matrices**

```
DEF tipo VARIABLE = SET(valor)
DEF tipo MATRIZ[n,m] = SET(VALOR, valor, ...)
```

O bien:

```
DEF tipo VARIABLE = valor
DEF tipo MATRIZ[n,m] = (valor, valor, ...)
```

- Se asignarán tantos elementos de la matriz como valores de inicialización hayan sido programados.
- Los elementos de la matriz a los que no se haya asignado valor alguno (huecos en la lista de valores) toman automáticamente el valor 0.
- Variables del tipo AXIS no permiten huecos en la lista de asignación.
- Si se programan más valores que la cantidad de elementos de la matriz, el sistema emite una alarma.

Ejemplo:

```
DEF REAL MATRIZ[2,3]=(10, 20, 30, 40)
```

Opcionalmente, se puede dar la instrucción SET a la hora de definir elementos de matrices.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Posibilidades durante la ejecución del programa

```
MATRIZ[n,m]= SET(valor, valor, valor, ...)
MATRIZ[n,m]= SET(expresión, expresión,
expresión, ...)
```

- La inicialización se realiza como en la definición.
- Como valores; aquí también son posibles expresiones aritméticas.
- La inicialización comienza por los índices de la matriz programados. De esta manera, determinados elementos de la matriz se pueden inicializar con un valor.

Ejemplo:
Asignación de expresiones aritméticas

```
DEF INT MATRIZ[5, 5]
MATRIZ[0,0] = SET(1, 2, 3, 4, 5)
MATRIZ[2,3] = SET(VARIABLE, 4*5.6)
```

Para variables de tipo eje el índice de eje no se incrementa:
Ejemplo:
Inicialización en una línea

```
$MA_AX_VELO_LIMIT[1, AX1] = SET(1.1, 2.2, 3.3)
```

Corresponde a:

```
$MA_AX_VELO_LIMIT[1,AX1] = 1.1
$MA_AX_VELO_LIMIT[2,AX1] = 2,2
$MA_AX_VELO_LIMIT[3,AX1] = 3,3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Inicialización con los mismos valores, REP

1. Posibilidades para la definición de elementos de matriz

```
DEF tipo MATRIZ[n,m] = REP(valor)
```

Todos los elementos de la matriz se inicializan con el mismo valor (constante).

Las variables del tipo FRAME no se pueden inicializar.

Ejemplo:
```
DEF REAL MATRIZ5[10,3] = REP(9.9)
```

2. Posibilidades durante la ejecución del programa

```
MATRIZ[n,m] = REP(valor)
MATRIZ[n,m] = REP(expresión)
```

- Como valores; aquí también se engloban expresiones aritméticas.
- Todos los elementos de la matriz se inicializan con el mismo valor.
- La inicialización comienza por los índices de la matriz programados. De esta manera, determinados elementos de la matriz se pueden inicializar con un valor.

Las variables del tipo FRAME se pueden utilizar en este caso, con lo que se inicializan de forma muy sencilla.

Ejemplo:
Inicialización de todos los elementos con el mismo valor.

```
DEF FRAME FRM[10]
FRM[5] = REP(CTRANS (X,5))
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Inicialización de todos los elementos de una matriz.
La ocupación de valores en los distintos casos se encuentra descrita en la figura.

```
N10 DEF REAL MATRIZ1[10,3] = SET(0, 0, 0, 10, 11, 12, 20, 20, 20, 30, 30,
30, 40, 40, 40,)
N20 MATRIZ1[0,0] = REP(100)
N30 MATRIZ1[5,0] = REP(-100)
N40 MATRIZ1[0,0] = SET(0, 1, 2, -10, -11, -12, -20, -20, -20, -30, , , ,
-40, -40, -50, -60, -70)
N50 MATRIZ1[8,1] = SET(8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2)
```

Indices matriciales 2

1

[1,2]	N10: Inicialización en la definición		
	0	1	2
0	0	0	0
1	10	11	12
2	20	20	20
3	30	30	30
4	40	40	40
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
	Los elementos de la matriz [5,0] hasta [9,2] toman el valor (0.0) por defecto.		

N20/N30: Inicialización con el mismo valor		
0	1	2
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	-100	-100

N40/N50: Inicialización con diferentes valores		
0	1	2
0	1	2
-10	-11	-12
-20	-20	-20
-30	0	0
0	-40	-40
-50	-60	-70
-100	-100	-100
-100	-100	-100
-100	8.1	8.2
9.0	9.1	9.2
Los elementos de la matriz [3,1] hasta [4,0] toman por defecto el valor (0.0). Los elementos de la matriz [6,0] hasta [8,0] no se han modificado.		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Programación indirecta

La programación indirecta permite utilizar los programas de forma muy universal. En este caso, la dirección ampliada (índice) se sustituye por una variable de un tipo apropiado.

Todas las direcciones son parametrizables excepto:
- N – número de secuencia
- G – instrucción o comando G
- L – subprograma

No es posible realizar una programación indirecta para todas las direcciones ajustables.
Ejemplo: X[1] no se puede programar en lugar de X1.

Programación

```
DIRECCIÓN[INDICE]
```

Ejemplos de programación

Cabezal

`S1=300`	Programación directa
`DEF INT N_CABEZAL=1` `S[SPINU]=300`	Programación indirecta: Programación de 300 r/min para el número de cabezal indicado en la variable N_CABEZAL (en el ejemplo cabezal número 1).

Avance

`FA[U]=300`	Programación directa
`DEF AXIS AXVAR2=U` `FA[AXVAR2]=300`	Programación indirecta: Avance para eje de posicionado cuyo nombre se encuentra almacenado en la variable de tipo AXIS con el nombre AXVAR2.

Valor de medida

`$AA_MM[X]`	Programación directa
`DEF AXIS AXVAR3=X` `$AA_MM[AXVAR3]`	Programación indirecta: Valor de medida en el sistema de coordenadas de máquina para el eje cuyo nombre se encuentra almacenado en la variable AXVAR3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Elemento matricial

`DEF INT MATRIZ1[4,5]`	Programación directa

`DEFINE DIM1 AS 4`
`DEFINE DIM2 AS 5`
`DEF INT MATRIZ[DIM1,DIM2]`
`MATRIZ[DIM1-1,DIM2-1]=5`
	Programación indirecta:
	Al definir el tamaño de una matriz es preciso utilizar valores fijos.

Instrucción de ejes con variables de tipo eje

`X1=100 X2=200`	Programación directa

`DEF AXIS AXVAR1 AXVAR2`
`AXVAR1=(X1) AXVAR2=(X2)`
`AX[AXVAR1]=100 AX[AXVAR2]=200`
	Programación indirecta:
	Definición de las variables
	Asignación de los nombres de los ejes.
	Desplazamiento de los ejes cuyos nombres se encuentran almacenados en las variables (X1 a 100 y X2 a 200).

Parámetros de interpolación con variables de tipo eje

`G2 X100 I20`	Programación directa

`DEF AXIS AXVAR1=X`
 	
`G2 X100 IP[AXVAR1]=20`
	Programación indirecta:
	Definición y asignación del nombre de los ejes
	Definición de forma indirecta del centro de la circunferencia

Llamada indirecta de subprograma

`CALL "L" << R10`	Llamada del programa cuyo número se encuentra en R10



Observaciones adicionales

También se pueden utilizar parámetros R como elementos matriciales unidimensionales escritos de forma abreviada (R10 significa R[10]).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación indirecta de códigos G a partir de SW 5

```
G[<Índice de grupo>] = <Variable entera/real>
```

Programación indirecta de códigos G a través de variables para una programación efectiva de ciclos

Significado de los parámetros

G<Índice de grupo	Constante entera con la cual se selecciona el grupo de códigos G.
<Variable entera/real>	Variable del tipo entera o real con la cual se selecciona el número de código G.

Funcionamiento

Programación indirecta de códigos G (a partir de SW 5)

La programación indirecta de códigos G a través de variables permite una programación efectiva de ciclos.
Para este fin, se dispone de dos parámetros:

- Grupos de código G — constante entera
- Números de código G — variable del tipo entero/real

Grupos de código G válidos

Sólo se pueden programar indirectamente los grupos de código G modales.
Los grupos de código G por secuencia se rechazan con la alarma 12470.

Números de código G válidos

En la programación indirecta de códigos G no se admiten funciones aritméticas.
El número de código G tiene que estar guardado en una variable del tipo entero o real. Números de código G inválidos se rechazan con la alarma 12475.
Un cálculo necesario del número de código G se tiene que realizar en una línea propia del programa de pieza antes de la programación indirecta de códigos G.

Observaciones adicionales

Todos los códigos G válidos se representan en PG, apartado "Lista de las funciones G/condiciones de desplazamiento" en distintos grupos. Ver /PG/ Instrucciones de programación, Fundamentos, "Tablas".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Programación indirecta de códigos G

; Decalaje de origen ajustable, grupo de códigos G 8

```
N1010 DEF INT INT_VAR
N1020 INT_VAR = 2
...
N1090 G[8] = INT_VAR G1 X0 Y0                ; G54
N1100 INT_VAR = INT_VAR + 1                  ; Cálculo código G
N1110 G[8] = INT_VAR G1 X0 Y0                ; G55
```

; Selección del plano de trabajo, grupo de código G 6

```
N2010 R10 = $P_GG[6]                         ; Leer código G para el plano actual
...
N2090 G[6] = R10                             ; G17 – G19
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejecución de un string como línea del programa de pieza

```
EXECSTRING (<Variable string>)
```

Con el comando EXECSTRING se ejecuta indirectamente una línea de programa de pieza.

Significado de los parámetros

<Variable string>	Parámetro del tipo string que se transfiere con EXECSTRING

Funcionamiento

EXECSTRING (a partir de SW 6.4)
Con el comando de programa de pieza EXECSTRING se transfiere como parámetro un string que contiene la línea del programa de pieza que se tiene que ejecutar efectivamente.

Observaciones adicionales

Se pueden consignar todas las construcciones de programa de pieza que se pueden programar en la parte de programa de un programa de pieza. De este modo quedan excluidas las instrucciones PROC y DEF, así como, a nivel general, el uso en ficheros INI y DEF.

Ejemplo de programación

Líneas de programa de pieza indirectas

`N100 DEF STRING[100] BLOCK`	Variable string para la colocación de la línea de programa de pieza
`N110 DEF STRING[10] MFCT1 = "M7"`	
`N200 EXECSTRING(MFCT1 << " M4711")`	Ejecutar línea de programa de pieza “M7 M4711“
`N300 R10 = 1`	
`N310 BLOCK = "M3"`	
`N320 IF(R10)`	
`N330 BLOCK = BLOCK << MFCT1`	
`N340 ENDIF`	
`N350 EXECSTRING(BLOCK)`	Ejecutar línea de programa de pieza “M3 M4711“

1.5 Asignaciones

A las variables/los parámetros de cálculo (parámetros R) se les puede asignar dentro de un programa valores de tipos de variables compatibles.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La asignación se realiza en una misma secuencia de programa de pieza. Se pueden realizar diversas asignaciones por secuencia de programa de pieza. La asignación a nombres de ejes (desplazamientos de ejes) se debe de realizar en secuencias separadas, al contrario que la asignación de valores a variables.

Ejemplo de programación

`R1=10.518 R2=4 VARI1=45 X=47.11 Y=R2`	Asignación de un valor numérico.
`R1=R3 VARI1=R4`	Asignación de una variable de tipo compatible.
`R4=-R5 R7=-VARI8`	Asignación de un valor con cambio de signo (solamente permitido en variables tipo INT y REAL).

Asignación a una variable de tipo STRING
Se distinguen entre mayúsculas y minúsculas dentro de una cadena CHAR o STRING.
Si se desean incluir los caracteres ' o bien " dentro de una cadena de caracteres, éstos deben de ir escritos entre '...'.

Ejemplo:
`MSG("Viene lavorata l'''ultima figura")`
emite el texto de salida 'Viene lavorata l'ultima figura'.

Caracteres que no sean visualizables se pueden almacenar dentro del STRING en forma de constantes binarias o hexadecimales.

1.6 Operaciones y funciones de cálculo

Las funciones de cálculo se utilizan generalmente para parámetros R y variables (o constantes y funciones) del tipo REAL. Los tipos de variables INT y CHAR también se pueden utilizar para dicho propósito.

En operaciones de cálculo se utiliza la notación matemática estándar. Las prioridades para la ejecución de dichas operaciones se indican mediante paréntesis. Los ángulos utilizados para cálculos trigonométricos y sus funciones inversas se toman en grados (ángulo recto = 90°).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operadores/Funciones de cálculo

+	Suma
–	Resta
*	Multiplicación
/	División **Atención:** (tipo INT)**/**(tipo INT)**=**(tipo REAL); ejemplo: 3/4 = 0.75
DIV	División, para variables del tipo INT y REAL **Atención**: (tipo INT)DIV(tipo INT)**=**(tipo INT); ejemplo: 3 DIV 4 = 0
MOD	División módulo (INT o bien REAL) da como resultado el resto de una división entre valores enteros, p. ej. 3 MOD 4=3
:	Operador de concatenación (solamente para variables de tipo FRAME)
Sin ()	Seno
COS()	Coseno
TAN()	Tangente
ASIN()	Arcoseno
ACOS ()	Arcocoseno
ATAN2(,)	Arcotangente2
SQRT()	Raíz cuadrada
ABS ()	Valor absoluto
POT ()	Valor al cuadrado
TRUNC ()	Parte entera
ROUND ()	Redondeo a la parte entera
LN ()	Logaritmo neperiano (logaritmo natural)
EXP ()	Exponencial
CTRANS ()	Decalaje
CROT ()	Rotación

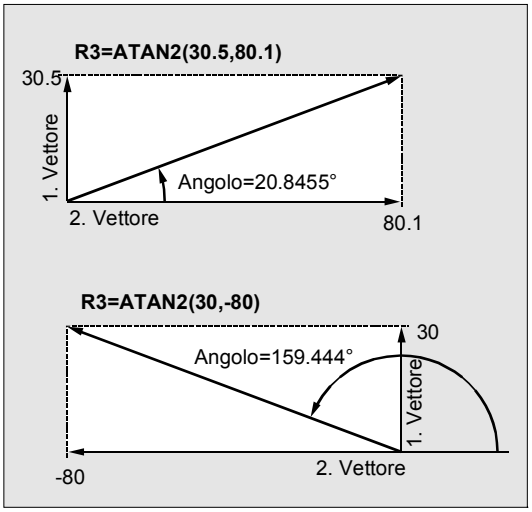
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CSCALE ()	Factor de escala
CMIRROR ()	Simetría

Ejemplos de programación

R1=R1+1	Nuevo valor R1 igual al antiguo valor R1 +1.
R1=R2+R3 R4=R5-R6 R7=R8*R9	
R10=R11/R12 R13=SIN(25.3)	
R14=R1*R2+R3	Multipl./divis. tiene prior. frente a suma/resta
R14=(R1+R2)*R3	Primero se realizan op. entre paréntesis
R15=SQRT(POT(R1)+POT(R2))	Primero se realizan op. entre paréntesis R15 = Raíz cuadrada de ($R1^2$+$R2^2$)
RESFRAME= FRAME1:FRAME2 FRAME3=CTRANS(…):CROT(…)	El operador de concatenación ":" combina los frames en un frame resultante o asigna los valores a los componentes del frame

Operación de cálculo ATAN2(,)
Esta función calcula el ángulo respecto al origen del vector formado por dos componentes vectoriales orientados a lo largo de los ejes de coordenadas. El resultado se encuentra dentro del rango de los cuatro cuadrantes (–180° < 0 < +180°). La referencia angular siempre se basa en el segundo valor en la dirección positiva.



1.7 Operadores de comparación y operadores lógicos

Operadores de comparación
Las operaciones de comparación se utilizan para variables del tipo CHAR, INT, REAL y BOOL. En variables del tipo CHAR se realiza una comparación de los valores codificados.

Para variables del tipo STRING, AXIS y FRAME se pueden realizar comparaciones del tipo: == y <>.

El resultado de las operaciones de comparación siempre es del tipo BOOL.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los operadores de comparación se pueden utilizar p. ej., para definir una condición de salto. También se puede realizar la comparación de expresiones complejas.



Significado de los operadores de comparación

==	Igual que
<>	Distinto
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual
<=	Menor o igual



Ejemplo de programación

```
IF R10>=100 GOTOF DESTINO
```

o

```
R11=R10>=100
IF R11 GOTOF DESTINO
```

El resultado de la comparación R10>=100 se almacena temporalmente en el parámetro R11.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Corrección de precisión en caso de errores de comparación

```
TRUNC (R1*1000)
```

El comando TRUNC recorta el operando multiplicado con un factor de precisión.



Funcionamiento

Precisión ajustable en comandos de comparación
Los datos de telegrama de pieza del tipo REAL se representan a nivel interno en el formato IEEE con 64 bits. Debido a esta forma de representación, los números decimales se reflejan de forma imprecisa, lo cual puede producir resultados inesperados en una comparación con valores calculatorios ideales.

Igualdad relativa
Para evitar que las imprecisiones causadas por la forma de representación alteren el flujo del programa, la comprobación en los comandos de comparación no se efectúa con vistas a la igualdad absoluta, sino a la igualdad relativa.

Hasta SW 6.3
Igualdad relativa considerada de 10^{-12} con

- Igualdad (==)
- Desigualdad (<>)
- Mayor-igual(>=)
- Menor-igual(<=)
- Mayor/menor (><) con igualdad absoluta

A partir de SW 6.4
Igualdad relativa considerada de 10^{-12} con

- Mayor (>)
- Menor (<)



Indicaciones para la programación
Por las razones citadas, las comparaciones con datos del tipo REAL muestran generalmente una cierta imprecisión. En caso de desviaciones inaceptables se tiene que recurrir al cálculo de ENTEROS, multiplicando el operando con un factor de precisión y recortándolo después con TRUNC.
Acciones síncronas
El comportamiento descrito de los comandos de comparación también se aplica en acciones síncronas.
Compatibilidad
Por razones de compatibilidad, la comprobación de la igualdad relativa con (>) y (<) se puede desactivar con

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DM 10280: PROG_FUNCTION_MASK Bit0 = 1.



Ejemplos de programación

Consideraciones de precisión

`N40 R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Asignación de los valores iniciales
`N41 IF ABS(R2-R1) > R3 GOTOF ERROR`	Se ejecuta el salto (hasta SW 6.3)
`N42 M30`	Fin del programa
`N43 ERROR: SETAL(66000)`	

`R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Asignación de los valores iniciales
`R11=TRUNC(R1*1000) R12=TRUNC(R2*1000) R13=TRUNC(R3*1000)`	Corrección de precisión
`IF ABS(R12-R11) > R13 GOTOF ERROR`	No se ejecuta el salto
`M 30`	Fin del programa
`ERROR: SETAL(66000)`	

Formar y evaluar el cociente de ambos operandos

`R1=61.01 R2=61.02 R3=0.01`	Asignación de los valores iniciales
`IF ABS((R2-R1)/R3)-1) > 10EX-5 GOTOF ERROR`	No se ejecuta el salto
`M 30`	Fin del programa
`ERROR: SETAL(66000)`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Operadores lógicos

Los operadores lógicos se utilizan para combinar valores lógicos.
Los operadores AND, OR, NOT y XOR solamente se pueden utilizar con variables tipo BOOL. Mediante una conversión implícita de tipos de variables también se pueden utilizar con los tipos de datos CHAR, INT y REAL.

Entre los operadores y operandos lógicos deben insertarse espacios.

En operaciones lógicas (booleanas) se debe tener en cuenta que para los tipos de datos BOOL, CHAR, INT y REAL:
0 significa FALSE
Distinto de 0 significa TRUE



Explicación de los operadores lógicos

AND	Y
OR	O
NOT	Negación
XOR	O exclusivo

Se pueden utilizar paréntesis con expresiones aritméticas para definir la secuencia de ejecución de todos los operadores; esto permite anular las reglas normales de prioridad.



Ejemplo de programación

```
IF (R10<50) AND ($AA_IM[X]>=17.5) GOTOF DESTINO

IF NOT R10 GOTOB INICIO
```

NOT solamente se refiere a un operando.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operadores lógicos binarios
Con las variables del tipo CHAR e INT se pueden realizar también operaciones lógicas binarias. En caso necesario, se realiza una conversión automática de los tipos de variables.

Explicación de los operadores lógicos binarios

B_AND	Y binario
B_OR	O binario
B_NOT	Negación binaria
B_XOR	O exclusivo binario

El operador B_NOT se refiere a un solo operando; éste debe encontrarse tras el operador.

Ejemplo de programación

```
IF $MC_RESET_MODE_MASK B_AND 'B10000' GOTOF  ACT_PLANE
```

1.8 Prioridades de los operadores

Prioridades de los operadores
Cada operador tiene una prioridad asignada. Al evaluar una expresión aritmética se realizan primeramente las operaciones con mayor orden de prioridad. En el caso de que se encuentren varias operaciones con el mismo orden de prioridad, éstas se ejecutan secuencialmente de izquierda a derecha.

Se pueden utilizar paréntesis con expresiones aritméticas para definir la secuencia de ejecución de todos los operadores; esto permite anular las reglas normales de prioridad.

Prioridades de los operadores (de mayor a menor)

1.	NOT, B_NOT	Negación, negación binaria
2.	*, /, DIV, MOD	Multiplicación, división
3.	+, –	Suma, resta
4.	B_AND	Y binario
5.	B_XOR	O exclusivo binario
6.	B_OR	O binario
7.	AND	Y

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.	XOR	O exclusivo
9.	OR	O
10.	<<	Concatenación de caracteres, resultado tipo STRING
11.	==, <>, >, <, >=, <=	Operadores de comparación

Ejemplo de instrucción If:
If (otto==10) and (anna==20) gotof end

El operador de concatenación ":" para frames no debe aparecer con otros operadores en una misma expresión. Por lo tanto no es necesario definir un nivel de prioridad para dicho operador.

1.9 Posibles conversiones de tipos

Conversión de tipos con asignación
Los valores numéricos constantes, variables o expresiones asignadas a una variable deben de ser compatibles con el tipo de la variable. En el caso de que esto sea así, la variable toma automáticamente el valor asignado.

Posibles conversiones de tipos

según de	REAL	INT	BOOL	CHAR	STRING	AXIS	FRAME
REAL	sí	sí*	sí[1]	sí*	–	–	–
INT	sí	sí	sí[1]	sí[2]	–	–	–
BOOL	sí	sí	sí	sí	sí	–	–
CHAR	sí	sí	sí[1]	sí	sí	–	–
STRING	–	–	sí[4]	sí[3]	sí	–	–
AXIS	–	–	–	–	–	sí	–
FRAME	–	–	–	–	–	–	sí

* En la conversión de tipos de REAL a INT se redondea hacia arriba con una fracción de >=0.5; de lo contrario, se redondea hacia abajo (ver función ROUND)

[1] El valor <> 0 equivale a TRUE, el valor == 0 equivale a FALSE

[2] Si el valor se sitúa en el margen numérico admisible

[3] Con sólo 1 carácter

[4] Longitud del string 0 = >FALSE, de lo contrario TRUE

Si a la hora de convertir un valor, dicho valor es mayor que el rango permitido, automáticamente se genera un mensaje de error.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Observaciones adicionales

Si se mezclan varios tipos de variables en una expresión, automáticamente se realiza una conversión de tipo.

1.10 Operaciones con cadenas de caracteres (STRING)



Vista general

Además de las operaciones clásicas de "Asignación" y "Comparación" descritas en este capítulo, existen posibilidades adicionales para el manejo de cadenas de caracteres:



Aclaración

Conversión de tipos hacia el tipo STRING:

`STRING_ERG = <<cualquier_tipo1)`[1]	Tipo de resultado: STRING
`STRING_ERG = AXSTRING (AXIS)`	Tipo de resultado: STRING

Conversión de tipos STRING:

`BOOL_ERG = ISNUMBER (STRING)`	Tipo de resultado: BOOL
`REAL_ERG = NUMBER (STRING)`	Tipo de resultado: REAL
`AXIS_ERG = AXNAME (STRING)`	Tipo de resultado: AXIS

Concatenación de caracteres:

`cualquier_tipo`[1] `<< cualquier tipo`[1]	Tipo de resultado: STRING

Conversión de minúsculas/mayúsculas:

`STRING_ERG = TOUPPER (STRING)`	Tipo de resultado: STRING
`STRING_ERG = TOLOWER (STRING)`	Tipo de resultado: STRING

Longitud de la cadena de caracteres:

`INT_ERG = STRLEN (STRING)`	Tipo de resultado: INT

Búsqueda de caracteres/cadenas dentro de un string:

`INT_ERG = INDEX (STRING, CHAR)`	Tipo de resultado: INT
`INT_ERG = RINDEX (STRING, CHAR)`	Tipo de resultado: INT
`INT_ERG = MINDEX (STRING, STRING)`	Tipo de resultado: INT
`INT_ERG = MATCH (STRING, STRING)`	Tipo de resultado: INT

Selección de una cadena parcial de caracteres:

`STRING_ERG = SUBSTR (STRING, INT)`	Tipo de resultado: INT
`STRING_ERG = SUBSTR (STRING, INT, INT)`	Tipo de resultado: INT

Selección de un carácter:

`CHAR_ERG = STRINGVAR [IDX]`	Tipo de resultado: CHAR
`CHAR_ERG = STRINGFELD [IDX_FELD, IDX_CHAR]`	Tipo de resultado: CHAR

[1] "cualquier_tipo" engloba las variables del tipo INT, REAL, CHAR, STRING y BOOL.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Significado especial del carácter 0
El carácter 0 se interpreta internamente como el identificador de fin de una cadena de caracteres.
Si se sustituye un carácter por el carácter 0, entonces se acorta la cadena de caracteres.

Ejemplo:

```
DEF STRING[20] STRG = "Eje . parado"
STRG[6] = "X"                              ;Emite el aviso "Eje X parado"
MSG(STRG)
STRG[6] = 0
MSG(STRG)                                  ;Emite el aviso "Eje"
```

1.10.1 Conversión de tipos

La conversión de tipos permite utilizar variables de distinto tipo como partes de un aviso (MSG).

Conversión a una variable del tipo STRING
La conversión se realiza de forma implícita para los tipos de datos INT, REAL, CHAR y BOOL utilizando el operador << (ver "Concatenación de strings").
Un valor INT se convertirá en una forma legible normal.
Para los valores REAL se introducirán hasta 10 caracteres asociados a las 10 posiciones ubicadas tras el punto decimal.

Las variables del tipo AXIS se pueden convertir a STRING mediante la función AXSTRING.
Las variables del tipo FRAME no se pueden convertir.

Ejemplo:

```
MSG("Posición:"<<$AA_IM[X])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conversión de un STRING

Con la función NUMBER se convierte de STRING a REAL.

En caso de que la función ISNUMBER tome el valor FALSE, se emitirá una alarma al llamar a la función NUMBER con el mismo parámetro.

Con la función AXNAME se puede convertir un string a un tipo de datos AXIS. Cuando el string no pueda asociarse a ningún identificador de eje configurado, entonces se visualizará una alarma.

Sintaxis

`BOOL_ERG = ISNUMBER (STRING)`	Tipo de resultado: BOOL
`REAL_ERG = NUMBER (STRING)`	Tipo de resultado: REAL
`STRING_ERG = AXSTRING (AXIS)`	Tipo de resultado: STRING
`AXIS_ERG = AXNAME (STRING)`	Tipo de resultado: AXIS

Semántica:

La función ISNUMBER (STRING) suministra el valor TRUE cuando el string representa un valor REAL válido según las reglas del lenguaje. De esta manera se puede comprobar previamente si el string se puede convertir en un valor válido.

La función NUMBER (STRING) suministra el valor representado por dicho string como valor REAL.

La función AXSTRING (AXIS) suministra el identificador del eje como un string.

La función AXNAME (STRING) convierte el string introducido en un identificador de eje.

Ejemplos

`DEF BOOL BOOL_ERG`	
`DEF REAL REAL_ERG`	
`DEF AXIS AXIS_ERG`	
`DEF STRING[32] STRING_ERG`	
`BOOL_ERG = ISNUMBER ("1234.9876Ex-7")`	;ahora: BOOL_ERG == TRUE
`BOOL_ERG = ISNUMBER ("1234XYZ")`	;ahora: BOOL_ERG == FALSE
`REAL_ERG = NUMBER ("1234.9876Ex-7")`	;ahora: REAL_ERG == 1234.9876Ex-7
`STRING_ERG = AXSTRING(X)`	;ahora: STRING_ERG == "X"
`AXIS_ERG = AXNAME("X")`	;ahora: AXIS_ERG == X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.2 Concatenación de strings

Mediante esta funcionalidad se puede formar un string uniendo diferentes componentes. Esto se consigue usando el operador: <<. Este operador genera para todas las combinaciones de los tipos de variables básicas CHAR, BOOL, INT, REAL y STRING una variable del tipo de destino STRING. En el caso de que sea necesario realizar una conversión de tipo, ello se realizará siguiendo las reglas prefijadas. Los tipos de variable FRAME y AXIS no se pueden utilizar con este operador.

Sintaxis:

`cualquier_tipo << cualquier_tipo`	Tipo de resultado: STRING

Semántica:
Se concatenan los strings indicados (en caso dado el otro tipo convertido de forma implícita).

Este operador también está disponible por sí solo como denominada variante "unaria". De esta manera se puede realizar un tipo de cambio explícito a STRING (excepto para las variables de tipo FRAME y AXIS).

Sintaxis:

`<< cualquier_tipo`	Tipo de resultado: STRING

Semántica:
El tipo indicado se convierte de forma implícita en una variable de tipo STRING.

A modo de ejemplo, se puede generar un mensaje o un comando agrupando textos de una lista e incluyendo un parámetro (p. ej., el nombre de un módulo/bloque):

```
MSG(STRG_TAB[LOAD_IDX]<<NOMBRE_MODULO)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los resultados intermedios en una concatenación de strings no deben exceder la longitud máxima de string.

Ejemplos de programación

```
DEF INT IDX = 2
DEF REAL VALUE = 9.654
DEF STRING[20]STRG = "Índice:2"
IF STRG == " Índice:" <<IDX GOTOF NO_MSG
MSG ("Índice:" <<IDX <<"/Valor:" <<VALUE) ;Indicación: "Índice: 2/valor: 9.654"
NO_MSG:
```

1.10.3 Conversión de minúsculas/mayúsculas

Con esta funcionalidad se pueden convertir todos los caracteres de un string a mayúsculas o minúsculas para obtener una representación homogénea.

Sintaxis:

`STRING_ERG = TOUPPER`	(STRING)	Tipo de resultado: STRING
`STRING_ERG = TOLOWER`	(STRING)	Tipo de resultado: STRING

Semántica:
Todas las letras minúsculas se convierten en letras mayúsculas, o bien, todas las letras mayúsculas se convierten en minúsculas.

Ejemplo:
Como también existe la posibilidad de que el usuario realice introducciones de datos a través del MMC, se puede obtener una visualización uniforme utilizando letras minúsculas o mayúsculas:

```
DEF STRING [29] STRG
…
IF "LEARN.CNC" == TOUPPER (STRG) GOTOF LOAD_LEARN
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.4 Longitud de la cadena de caracteres



Esta función permite determinar la longitud de una cadena de caracteres, es decir, un string.

Sintaxis:

`INT_ERG = STRLEN (STRING)`	Tipo de resultado: INT

Semántica:
Se obtiene como resultado el número de caracteres, contados a partir del primer carácter y que no sean 0.

Ejemplo:
De esta manera se puede evaluar, p. ej., en combinación con la búsqueda de caracteres individuales descrita a continuación, el final de una secuencia de caracteres:

```
IF(STRLEN (NOMBRE_MÓDULO) > 10) GOTOF ERROR
```

1.10.5 Buscar caracteres/strings en string



Esta funcionalidad permite buscar caracteres individuales, así como cadenas de caracteres dentro de un string. El resultado de la función indica en qué posición del string en el que se realiza la búsqueda se encuentra el carácter/la cadena de caracteres que se desea localizar.

`INT_ERG = INDEX`	`(STRING,CHAR)`	Tipo de resultado: INT
`INT_ERG = RINDEX`	`(STRING,CHAR)`	Tipo de resultado: INT
`INT_ERG = MINDEX`	`(STRING,STRING)`	Tipo de resultado: INT
`INT_ERG = MATCH`	`(STRING,STRING)`	Tipo de resultado: INT

Semántica:
Funciones de búsqueda: Estas devuelven la posición dentro de la cadena (primer parámetro) en la que se han encontrado el carácter/la cadena de caracteres buscado. En el caso en que la búsqueda haya sido infructuosa, la función devuelve el valor -1. La primera posición se contabiliza con el valor 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INDEX busca el carácter introducido como segundo parámetro (comenzando desde el principio) en el primer parámetro.

RINDEX busca el carácter indicado como segundo parámetro (comenzando desde atrás) en el primer parámetro.

MINDEX igual que la función INDEX, pero se indica una lista de caracteres (como un string), de los cuales se devolverá el índice del primer carácter encontrado.

MATCH busca un string dentro de un string.

Esto permite dividir cadenas de caracteres según diferentes criterios, p. ej., por posiciones con signo de espacio o bien de separación del nombre del directorio ("/").



Ejemplo de programación

Un ejemplo para dividir la introducción en nombre de directorio y nombre de módulo (bloque):

```
DEF INT PFADIDX, PROGIDX
DEF STRING[26] INTRODUCCIÓN
DEF INT LISTIDX
EINGABE = "/_N_MPF_DIR/_N_EXECUTE_MPF"
LISTIDX = MINDEX (INTRODUCCIÓN,                    En LISTIDX se devuelve el valor 3; ya que
"M,N,O,P")                              + 1        "N" es el primer carácter en el parámetro
                                                   INTRODUCCIÓN de la lista de selección,
                                                   comenzando desde el principio.
PFADIDX = INDEX (INTRODUCCIÓN, "/") +1             ;Así rige: PFADIDX = 1
PROGIDX = RINDEX (INTRODUCCIÓN, "/") +1            ;Así rige: PROGIDX = 12
                                                   ;Utilizando la función SUBSTR descrita a
                                                   continuación se puede dividir la variable
                                                   INTRODUCCIÓN en los componentes
                                                   "Directorio" y "Módulo":
VARIABLE = SUBSTR (INTRODUCCIÓN, PFADIDX,          Devuelve "_N_MPF_DIR"
PROGIDX-PFADIDX-1)
VARIABLE = SUBSTR (INTRODUCCIÓN, PROGIDX)          Devuelve "_N_EXECUTE_MPF"
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.6 Selección de una cadena parcial de caracteres



Con esta función se puede extraer una cadena parcial de caracteres de un string. Para ello se indica el índice para la posición del primer carácter dentro del string, así como eventualmente la cantidad de caracteres que se desean extraer. En el caso de que esta última no se indique, se toma por defecto el resto de la cadena a partir de la posición inicial indicada.

`STRING_ERG = SUBSTR (STRING,INT)`	Tipo de resultado: INT
`STRING_ERG = SUBSTR (STRING,INT, INT)`	Tipo de resultado: INT

Semántica:
En el primer caso se devuelve la cadena parcial de caracteres a partir de la posición indicada en el primer parámetro hasta el final del string.
En el segundo caso la subcadena resultante queda limitada en su posición final por el valor indicado en tercer parámetro.
En el caso de que la posición inicial indicada se encuentre por detrás de la posición final, se devolverá el string vacío (" ").
Si la posición inicial o bien la longitud se introducen como valores negativos, el sistema emite una alarma.

Ejemplo:

```
DEF STRING [29] ERG
ERG = SUBSTR ("ACUSE: 10 a 99", 10, 2)     ;Así rige: ERG == "10"
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.10.7 Selección de un carácter



Esta función permite seleccionar un determinado carácter dentro de un string. Con ello no sólo es posible leer, sino también escribir un carácter dentro de una cadena.

Sintaxis:

`CHAR_ERG = STRINGVAR [IDX]`	Tipo de resultado: CHAR
`CHAR_ERG = STRINGFELD [IDX_FELD, IDX_CHAR]`	Tipo de resultado: CHAR

Semántica:
El carácter indicado se lee/escribe dentro de la cadena de caracteres dada, atendiendo a la posición indicada. Si se indica un valor de posición negativo o mayor que la longitud del string, el sistema emite una alarma.

Ejemplo para avisos:
Introducción del nombre de un eje en una cadena de caracteres predefinida.

```
DEF STRING [50] AVISO = "El eje n ha
alcanzado su posición"
AVISO [6] = "X"
MSG (AVISO)                    ;Se emite el aviso "El eje X ha alcanzado su
                               posición".
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El acceso a caracteres individuales solamente se puede realizar dentro de variables definidas por el usuario (datos LUD, GUD y PUD).
Además, dentro de llamadas a subprogramas este tipo de acceso solamente es válido para parámetros de tipo "Call-By-Value".

Ejemplos:

Acceso a un carácter individual en un dato de sistema, de máquina, ...:

```
DEF STRING [50] STRG
DEF CHAR ACUSE
…
STRG = $P_MMCA
ACUSE = STRG [0]                    ;Evaluación del componente de acuse
```

Acceso a un carácter individual en un parámetro Call-By-Reference:

```
DEF STRING [50] STRG
DEF CHAR CHR1
EXTERN UP_CALL (VAR CHAR1)          ;¡Parámetro Call-By-Reference!
…
CHR = STRG [5]
UP_CALL (CHR1)                      ;Call-By-Reference
STRG [5] = CHR1
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.11 Instrucción CASE

Programación

CASE (expresión) OF constante1 GOTOF LABEL1 … DEFAULT GOTOF LABELn
CASE (expresión) OF constante1 GOTOB LABEL1 … DEFAULT GOTOB LABELn

Explicación de los comandos

CASE	Palabra reservada para instrucción de salto
GOTOB	Instrucción de salto hacia atrás (hacia el principio del programa)
GOTOF	Instrucción de salto hacia adelante (en dirección al final del programa)
GOTO	Instrucción de salto primero hacia delante y después hacia atrás (primero en dirección final del programa y después hacia el principio del programa)
GOTOC	Suprimir alarma 14080 "Destino del salto no encontrado“. Instrucción de salto primero hacia delante y después hacia atrás (primero en dirección final del programa y después hacia el principio del programa)
LABEL	Destino de salto (meta dentro de un programa)
LABEL:	Tras el nombre de meta de salto se pone el carácter ":"
Expresión	Expresión aritmética
Constante	Constante tipo INT
DEFAULT	Ruta del programa en el caso que no haya acceso a ninguna de las constantes anteriormente mencionadas

Funcionamiento

La instrucción CASE permite realizar diferentes ramificaciones atendiendo a un valor actual del tipo INT.

Proceso

Dependiendo del valor de la constante evaluada en la instrucción CASE, el programa ramifica al punto especificado por meta del salto.

Más información sobre los comandos GOTO en el capítulo 10: "Parámetros de cálculo y saltos de programa"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En el caso de que la constante no tome ninguno de los valores predefinidos, se puede definir una meta o lábel con la instrucción DEFAULT.

En el caso de que no se haya programado la instrucción DEFAULT, el programa continúa en la secuencia siguiente a la instrucción CASE.



Ejemplo de programación

Ejemplo 1

```
CASE(Expresión) OF 1 GOTOF LABEL1 2 GOTOF LABEL2  … DEFAULT GOTOF LABELn
```

"1" y "2" son las posibles constantes.
Si el valor de la expresión = 1 (constante INT), salto hacia adelante a la secuencia con LABEL1.
Si el valor de la expresión = 2 (constante INT), salto hacia adelante a la secuencia con LABEL2.
…
Si no se cumple ninguna de las condiciones, entonces saltar a la secuencia con LABELn.

Ejemplo 2

```
DEF INT VAR1 VAR2 VAR3
CASE(VAR1+VAR2-VAR3) OF 7 GOTOF META1 9 GOTOF META2 DEFAULT GOTOF META3
META1: G0 X1 Y1
META2: G0 X2 Y2
META3: G0 X3 Y3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.12 Estructuras de control

Aclaración

IF–ELSE–ENDIF	Elección entre 2 diferentes alternativas
LOOP–ENDLOOP	Bucle sin fin
FOR–ENDFOR	Bucle contador
WHILE–ENDWHILE	Bucle con condición al inicio del mismo
REPEAT–UNTIL	Bucle con condición al final del mismo

Funcionamiento

De forma estándar, el control numérico ejecuta las secuencias de CN en el orden programado.

Estos comandos permiten definir alternativas adicionales y bucles, además de los saltos previamente descritos en el capítulo.

Los comandos permiten programar de forma estructurada, lo que facilita la lectura de los programas.

Proceso

1. IF–ELSE–ENDIF

El bloque IF–ELSE–ENDIF sirve para escoger entre dos alternativas:

IF (expresión)
Secuencias CN
ELSE
Secuencias CN
ENDIF

En el caso de que la expresión tenga el valor TRUE (que se cumpla dicha condición), se ejecuta el siguiente bloque de programa. Si no se cumple la condición, el control ejecuta la rama ELSE.
La rama ELSE puede omitirse.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Bucle de programa sin fin LOOP

El bucle sin fin se utiliza para programas que se deban ejecutar constantemente. Al final del bucle siempre se realiza un salto hacia atrás hasta el principio del bucle.

LOOP
Secuencias CN
ENDLOOP

3. Bucle contador FOR

El bucle FOR se utiliza cuando se debe realizar una determinada cantidad de pasadas. La variable de conteo se incrementa en cada pasada, desde su valor inicial hasta su valor final. El valor inicial deberá ser menor que el valor final. La variable debe ser del tipo INT.

FOR variable = valor inicial **TO** valor final
Secuencias CN
ENDFOR

4. Bucle de programa con condición al principio del bucle WHILE

El bucle WHILE se ejecuta hasta que se cumpla la condición.

WHILE Expresión
Secuencias CN
ENDWHILE

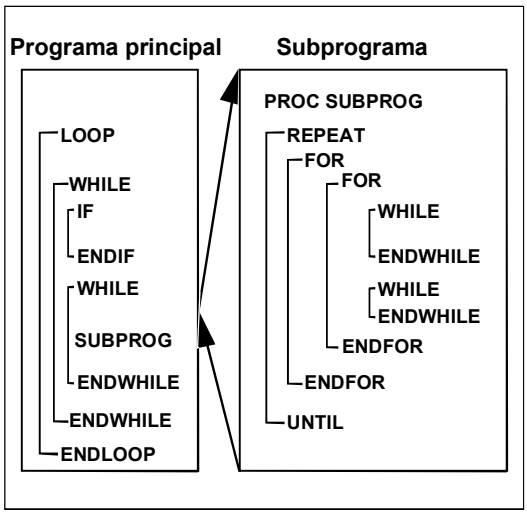
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Bucle de programa con condición al final del bucle REPEAT

El bucle REPEAT se ejecuta una primera vez y se repite la ejecución hasta que la condición indicada al final se cumpla.

REPEAT
Secuencias CN
UNTIL (expresión)

Profundidad de imbricado
Las estructuras de control son válidas de forma local dentro de un mismo programa. Dentro de cada llamada a un subprograma es posible realizar un nivel de imbricación de hasta 8 estructuras de control.



Comportamiento en tiempo de ejecución
El tiempo necesario para la ejecución de un determinado programa en el modo Intérprete, el estándar, se puede acortar sensiblemente mediante la utilización de saltos en vez de estructuras de control. Al utilizar ciclos precompilados, no hay diferencia entre saltos y estructuras de control.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limitaciones

Las secuencias que contengan elementos de estructuras de control no pueden ser opcionales. Tampoco se permite utilizar en dichas secuencias metas (lábels) de salto.

Las estructuras de control se ejecutan de forma interpretativa. El sistema, al reconocer el final de un bucle, buscará automáticamente el inicio del bucle, atendiendo a las estructuras de control halladas.
Por ello, en el modo Intérprete no se realiza una comprobación completa de la estructura de bloques de un programa.
Se aconseja no utilizar de forma mixta saltos y estructuras de control.
Durante el preprocesamiento previo de ciclos se puede comprobar la imbricación correcta de estructuras de control.

Solamente se pueden utilizar estructuras de control dentro del bloque de programa que contiene las instrucciones. Definiciones en la parte cabecera del programa no pueden ejecutarse condicional o repetidamente.

No se deberán solapar con macros las palabras reservadas para estructuras de control ni tampoco las metas de los saltos. Al definir las macros no se comprueba este punto.

Ejemplo de programación

1. Programación de un bucle sin fin

```
%_N_LOOP_MPF
LOOP
      IF NOT $P_SEARCH                          ;No hay búsqueda de secuencia
            G01 G90 X0 Z10 F1000
            WHILE $AA_IM[X] <= 100
                  G1 G91 X10 F500               ;Figura de taladrado
                  Z-5 F100
                  Z5
            ENDWHILE
            Z10
      ELSE                                      ;Búsqueda de secuencia
MSG("Durante la búsqueda de secuencia no se taladra")
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
      ENDIF
      $A_OUT[1] = 1                          ;Siguiente chapa a taladrar
      G4 F2
ENDLOOP
M 30
```

2. Mecanizado de una cantidad de piezas determinada

```
%_N_ NÚMERO PIEZAS _MPF
```

```
DEF INT NÚMERO PIEZAS
FOR NÚMERO PIEZAS = 0 TO 100
      G01 …
ENDFOR
M 30
```

1.13 Coordinación de programas

Canales

Un canal puede ejecutar su propio programa, independientemente de otros canales. Así, los ejes y cabezales asignados temporalmente a dicho canal pueden controlarse a través del programa.
Durante la puesta en servicio se pueden configurar dos o más canales para el control.

Coordinación de programas

Si en la fabricación de una pieza participan varios canales, puede resultar necesario sincronizar las ejecuciones de programas.
Para tal coordinación de programas se dispone de instrucciones especiales (comandos). Estas van integradas en una secuencia propia.



Nota
A partir de SW 5.3, la coordinación de programas es posible en el canal propio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instrucciones para la coordinación de programas

• **Definición absoluta de ruta**	
	La ruta absoluta se forma según las reglas siguientes:
`INIT`) (n,"/_HUGO_DIR/_N_*name*_MPF") o	• *Directorio actual*/_N_nombre_MPF "Directorio actual" significa el directorio de piezas seleccionado o el directorio estándar /_N_MPF_DIR.
`INIT (n,"/_N_MPF_DIR/_N_`*name*`_MPF" )`	• Selección de un determinado programa para la ejecución en un determinado canal: n: Número del canal, valor según la configuración del control • Nombre completo del programa
	Hasta SW 3:

Ejemplo:
`INIT(2,"/_N_WKS_DIR/_DIAMANT_MPF")`
`G01 F0.1`
`ARRANQUE`
 	
`INIT (2,"/_N_WKS_DIR/_N_UNTER_1_SPF")`
	Entre un comando **init** (sin sincronización) y una **Marcha CN** debe haber por lo menos una secuencia ejecutable.
	Para llamadas de subprograma se debe completar "_SPF" en la definición de ruta.

• **Definición relativa de ruta**	
Ejemplo: `INIT(2,"DIAMANT")`	Para la introducción relativa de ruta rigen las mismas reglas que para las llamadas de subprogramas.
`INIT(3,"UNTER_1_SPF")`	Para llamadas de subprograma se debe completar "_SPF" en el nombre de programa.
`START` (n,n)	Arranque de los programas seleccionados en los otros canales. n,n: Enumeración de los números de canal: valor según la configuración del control
`WAITM` (Número de meta,n,n,...)	Aplicar la meta "Número de meta" en el propio canal. Terminar la secuencia anterior con parada precisa. Esperar a las marcas con el mismo "Número de meta" en los canales indicados "n" (no hay que introducir el canal propio). Se borra la meta tras la sincronización. Simultáneamente se puede aplicar un máximo de 10 metas (lábels) por canal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`WAITMC (Número de meta, n, n, ...)`	Aplicar la meta "Número de meta" en el propio canal. La parada precisa sólo se activa si los otros canales no han alcanzado aún la meta. Esperar a la meta con el mismo "Número de meta" en los canales indicados "n" (no hay que introducir el canal propio). Tan pronto se alcance la meta "Número de meta" en los canales indicados, continuar la ejecución sin finalizar la parada precisa.
`WAITE` (n,n)	Esperar el fin de programa de los canales indicados (no indicar el canal propio).
`SETM (Número de meta, número de meta, ...)`	Aplicar las metas "Número de meta" en el propio canal, sin influir la ejecución actual. SETM () permanece vigente tras RESET y NC-START. SETM () se puede programar también desde una acción síncrona.
`CLEARM (Número de meta, número de meta, ...)`	Borrar las metas "Número de meta" en el canal propio, sin influir en la ejecución actual. Todas las metas del canal se pueden borrar con CLEARM(). CLEARM (0) borra la meta "0". CLEARM() permanece vigente tras RESET y NC-START. CLEARM () se puede programar también desde una acción síncrona.

Nota

Todas los comandos anteriores deben encontrarse en secuencias independientes.
La cantidad de metas depende de la CPU utilizada.

Nombres de canal

Los nombres de canal se deben de convertir en números a través de variables (ver capítulo 10, "Variables y parámetros de cálculo").

La asignación de números debe protegerse contra modificaciones involuntarias.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:
El canal con nombre "MÁQUINA" debe recibir el número de canal 1,
El canal con nombre "CARGADOR" debe recibir el número de canal 2:

```
DEF INT MÁQUINA=1, CARGADOR=2
```

A las variables se les asigna el mismo nombre de los canales.
Así, se tiene por ejemplo la siguiente instrucción START:

```
START(MÁQUINA)
```

Ejemplo de coordinación de programas

Canal 1:

```
%_N_MPF100_MPF
```

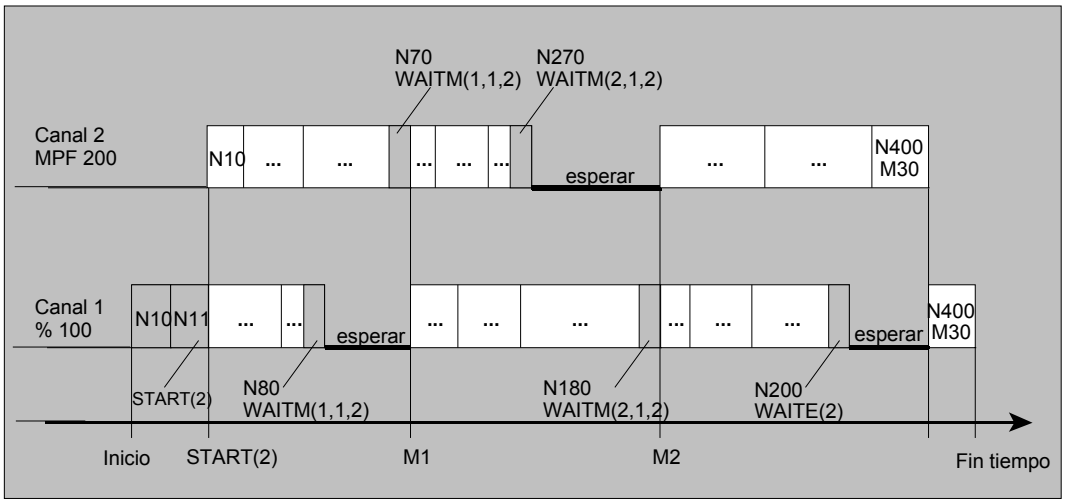
`N10 INIT(2,"MPF200")`	
`N11 START(2)`	Ejecutar en el canal 2
.	
`N80 WAITM(1,1,2)`	Esperar la meta WAIT 1 en el canal 1 y en el canal 2, ejecución subsiguiente en canal 1
.	
`N180 WAITM(2,1,2)`	Esperar la meta WAIT 2 en el canal 1 y en el canal 2, ejecución subsiguiente en canal 1
.	
`N200 WAITE(2)`	Esperar el fin de programa del canal 2
`N201 M30`	Fin del programa canal 1, final total
…	

Canal 2:

```
%_N_MPF200_MPF
```

`;$PATH=/_N_MPF_DIR`	
	Ejecutar en el canal 2
`N70 WAITM(1,1,2)`	Esperar la meta WAIT 1 en el canal 1 y en el canal 2, ejecución subsiguiente en canal 1
.	
`N270 WAITM(2,1,2)`	Esperar la meta WAIT 2 en el canal 1 y en el canal 2, ejecución subsiguiente en canal 2
.	
`N400 M30`	Fin de programa del canal 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo para programa de pieza

```
N10 INIT(2,"/_N_WKS_DIR/_N_EJE1_WPD/_N_MECANIZ1_MPF")
```

Ejemplo de comando Init con definición relativa de ruta

```
;en el canal 1 está seleccionado el programa /_N_MPF_DIR/_N_MAIN_MPF
N10 INIT(2,"MYPROG")  ; seleccionar el programa/_N_MPF_DIR/_N_MYPROG_MPF
en el canal 2
```

Observaciones adicionales

Para el intercambio de datos entre los programas se pueden utilizar las variables disponibles conjuntamente para los canales (variables NCK globales específicas). Por lo demás, los programas se crean por separado para cada canal.

Hasta SW 3:
Tras el comando Start no se puede solicitar inmediatamente WAITE, *ya que esto provocaría un fin de programa antes de su inicio*.
Solución: Programar un tiempo de espera.
Ejemplo:

```
N30 START(2)
N31 G4 F0.01
N40 WAITE(2)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.14 Rutina de interrupción

Programación

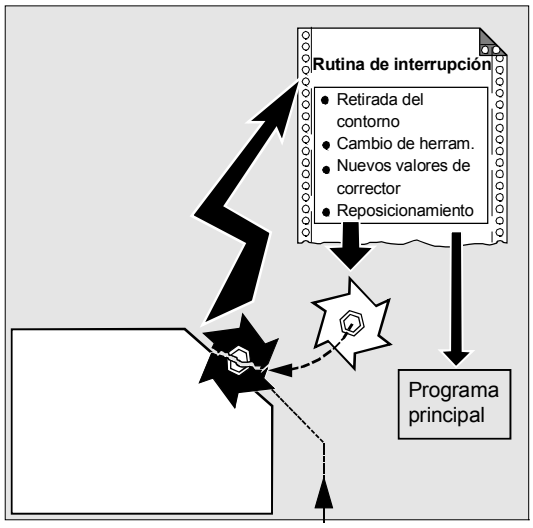
```
SETINT (3) PRIO=1 NAME
SETINT(3) PRIO=1 LIFTFAST
SETINT(3) PRIO=1 nombre  LIFTFAST
G… X… Y… ALF=…
DISABLE (3)
ENABLE (3)
CLRINT (3)
```

Explicación de los comandos

SETINT(n)	Inicio de la rutina de interrupción cuando se activa la entrada n, n (1..8) indica el número de una de las entradas
PRIO=1	Define el nivel de prioridad 1 a 128 (1 tiene máxima prioridad)
LIFTFAST	Retirada rápida del contorno
NOMBRE	Nombre del subprograma que se desea ejecutar
ALF=…	Dirección de desplazamiento programable (contenida en la secuencia de desplazamiento)
DISABLE(n)	Desactiva la rutina de interrupción número n
ENABLE(n)	Activa nuevamente la rutina de interrupción número n
CLRINT(n)	Borra las asignaciones de interrupciones de la rutina de interrupción número n

Funcionamiento

Ejemplo: Durante el mecanizado se detecta rotura de herramienta. En este instante se activa una señal que provoca simultáneamente la parada del proceso de mecanizado y la activación de un subprograma: la denominada rutina de interrupción. Dicha rutina contiene todas las instrucciones necesarias que se deben ejecutar en este caso.
Ejecutado el subprograma (y con ello restablecida la disponibilidad operacional), el control numérico retorna al programa principal y continúa el mecanizado – dependiendo del comando REPOS- en el punto donde tuvo lugar la interrupción.



Para mayor información sobre el comando REPOS, ver, an el capítulo 9 Influenciando la trayectoria, el apartado: "Reposicionamiento en el contorno".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Crear rutina de interrupción como subprograma
La rutina de interrupción se define como una subrutina en la cabecera de definición.

Ejemplo:
```
PROC RETIR_Z
N10…
N50 M17
```

El proceso de ejecución es el siguiente: ejecución del subprograma RETIR_Z, ejecución de las siguientes secuencias de CN tras la función M17, final del programa y retorno al programa principal.

Nota:
Dentro de una rutina de interrupción se pueden programar instrucciones SETINT y de este modo activar más rutinas de interrupción. Su ejecución se activa sólo con las correspondientes señales de entrada.

Información adicional para la creación de subprogramas en el capítulo 2.

Guardar posición de interrupción, SAVE
La rutina de interrupción se puede identificar con SAVE en su definición.

Ejemplo:
```
PROC RETIR_Z SAVE
N10…
N50 M17
```

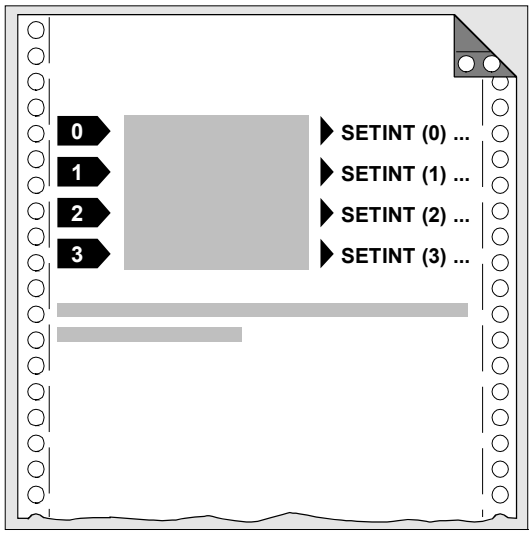
Tras el fin de la rutina de interrupción, el atributo SAVE ajusta las funciones G modales al valor que tenían al inicio de la rutina de interrupción. Además del decalaje de origen ajustable (grupo de funciones modales G 8) se restablece el decalaje de origen programable y el decalaje de origen básico. Si resulta una modificación del grupo de funciones G 15 (tipo de avance), p. ej., de G94 a G95, también se restablece el correspondiente valor F.

De este modo se consigue continuar ejecutando el programa principal en el punto en el que fue interrumpido.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Asignar y arrancar una rutina de interrupción, SETINT

El control dispone de señales (entradas 1...8) que pueden interrumpir el programa en curso y, por lo tanto, arrancar la rutina de interrupción al efecto.



La asignación de qué entrada corresponde a la activación de qué programa se realiza en el programa de mecanizado.

Ejemplo:

```
N10 SETINT(3) PRIO=1 RETIR_Z
```

La activación de la entrada 3 provoca el arranque inmediato de la rutina RETIR_Z.

Arrancar las varias rutinas de interrupción, definir orden de sucesión, PRIO=

En el caso de que el programa de usuario contenga varias instrucciones SETINT, pudiendo activarse así varias de las entradas indicadas simultáneamente, es necesario asignar orden de sucesión al tratamiento de las distintas rutinas de interrupción. Los niveles de prioridad van desde 1 hasta 128; 1 tiene la mayor prioridad.

Ejemplo:

```
N10 SETINT(3) PRIO=1 RETIR_Z
N20 SETINT(2) PRIO=2 RETIR_X
```

Las rutinas se ejecutan en la secuencia que indican sus respectivas órdenes de prioridad, en el caso de que sus entradas asociadas se activen simultáneamente. Primero SETINT(3), después SETINT(2).

Si se produce la activación de nuevas señales durante la ejecución de una rutina de interrupción, las rutinas con mayor prioridad interrumpen la ejecución de la rutina actual.

Desactivar/reactivar rutina de interrupción, DISABLE, ENABLE

Se pueden desactivar las rutinas de interrupción desde el programa de pieza con la función DISABLE(n) y se pueden volver a reactivar utilizando la función ENABLE(n); n indica el número de entrada asociada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La asignación entrada/rutina permanece memorizada tras la función DISABLE y se vuelve a activar al programar la función ENABLE.

Reasignar las rutinas de interrupción
Si se asigna una nueva rutina de interrupción a una entrada previamente asignada, la asignación más antigua queda automáticamente cancelada.

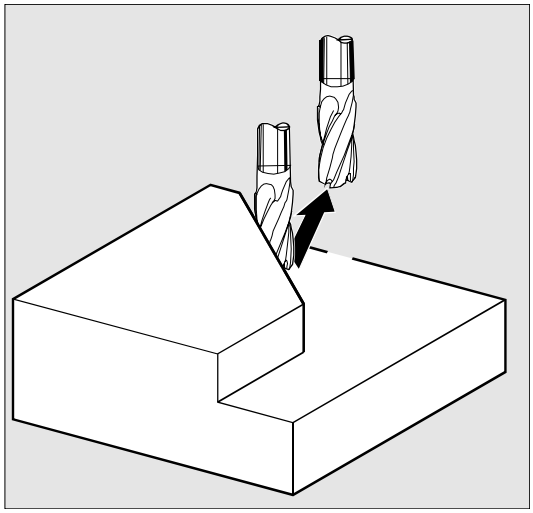
Ejemplo:
```
N20 SETINT(3) PRIO=2 RETIR_Z
…
…
N120 SETINT(3) PRIO=1 RETIR_X
```

Borrar la asignación, CLRINT
Las asignaciones se pueden borrar utilizando la función CLRINT(n).

Ejemplo:
```
N20 SETINT(3) PRIO=2 RETIR_Z
N50 CLRINT(3)
```

La asignación entre la entrada 3 y la rutina de interrupción RETIR_Z ha quedado borrada.

Retirada rápida del contorno, LIFTFAST
Con la función LIFTFAST se puede provocar la retirada rápida del contorno en el momento en el que se active una determinada señal de entrada.



En el caso de que la instrucción SETINT contenga una rutina de interrupción conjuntamente con una instrucción LIFTFAST, la retirada rápida se realiza **antes** de la rutina de interrupción.
Ejemplo:
```
N10 SETINT(2) PRIO=1 LIFTFAST
```
o
```
N30 SETINT(2) PRIO=1 RETIR_Z LIFTFAST
```

En los dos casos la activación de la señal de entrada número 2 provoca la retirada rápida del contorno con la máxima prioridad.

- Con N10 se para la ejecución con la alarma 16010 (ya que no se indicó un subprograma asíncrono, ASUP).
- Con N30 se ejecuta ASUP "RETIR-Z".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Antes de determinarse la dirección de retirada, se comprueba si está activo algún frame con simetría especular. En dicho caso se intercambia la derecha e izquierda en el sentido de retirada basándose en el sentido tangencial. Los componentes en el sentido de la herramienta no se simetrizan. Este comportamiento se activa con el DM
$MC_LIFTFAST_WITH_MIRROR=TRUE

Desplazamientos en retiradas rápidas
La distancia a la que se deben retirar los ejes geométricos a la hora de generar un movimiento de retirada rápida se puede definir mediante datos de máquina.

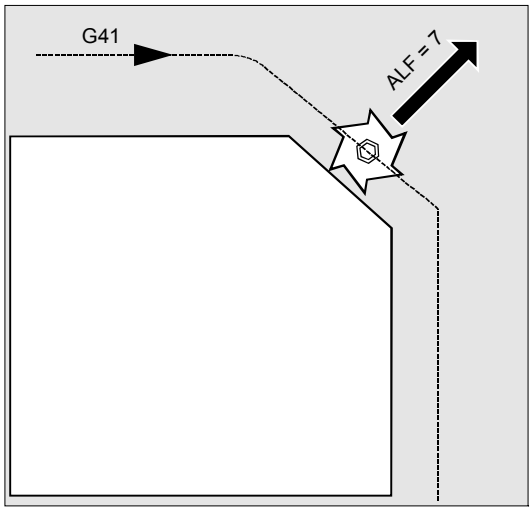
Rutina de interrupción sin LIFTFAST
Frena en la trayectoria e inicia la rutina de interrupción en cuanto se haya detenido el movimiento en la trayectoria.
Esta posición se memoriza como posición de interrupción y se alcanza con REPOS con RMI al final de la rutina de interrupción.

Rutina de interrupción con LIFTFAST
Frena en la trayectoria y ejecuta al mismo tiempo el movimiento FIFTFAST como movimiento superpuesto. La rutina de interrupción se inicia una vez que se hayan detenido el movimiento interpolado y el movimiento LIFTFAST.
Como posición de interrupción se memoriza la posición en el contorno en la cual se ha iniciado el movimiento LIFTFAST y abandonado así la trayectoria.

A partir de SW 5.1, la rutina de interrupción con LIFTFAST y ALF=0 se comporta de forma idéntica que la rutina de interrupción sin LIFTFAST.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dirección de desplazamiento programable, ALF=...
El sentido del desplazamiento para la herramienta en retiradas rápidas debe definirse en el programa de pieza.

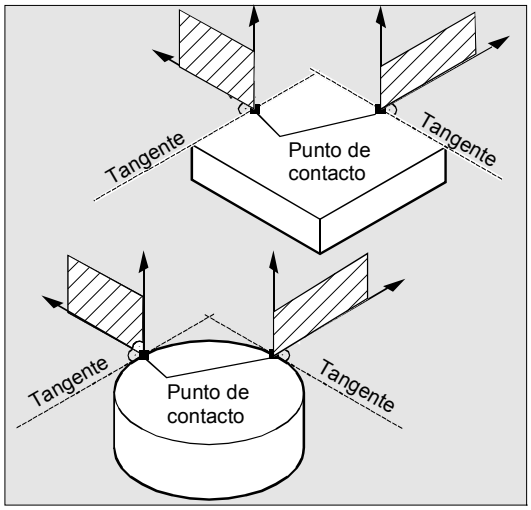


Los posibles sentidos de desplazamiento para estos casos se definen en el control numérico mediante códigos numéricos especiales; que a su vez sirven para poder llamarlos.
Ejemplo:

```
N10 SETINT(2) PRIO=1 ABHEB_Z LIFTFAST
ALF=7
```

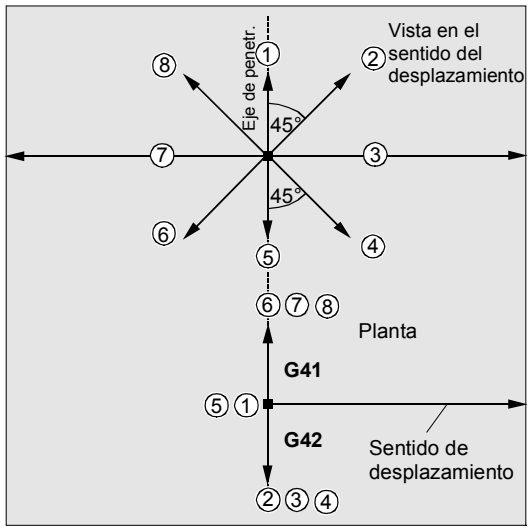
Con G41 activa (dirección de mecanizado a la izquierda del contorno) la herramienta se retira desde el contorno en dirección perpendicular al contorno (en la vista de planta).

Plano de referencia para describir las direcciones de desplazamiento
En el punto de contacto entre la herramienta y el contorno programado se define un plano de trabajo que sirve como referencia para definir los códigos numéricos de los movimientos de retirada.



El plano de referencia queda definido por el eje longitudinal de la herramienta (eje de penetración) y un vector perpendicular a dicho eje y a su vez perpendicular a la tangente al contorno por el punto de contacto.

Vista general de los códigos numéricos con direcciones de desplazamiento
Partiendo del plano de referencia los códigos numéricos para la dirección de los movimientos de retirada se definen tal como indica la figura.



Con ALF=0 se desactiva la función "Retirada rápida".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Atención:
Con la corrección del radio de herramienta activa, ***no*** *se deberían utilizar*
ni las codificaciones 2, 3, 4 con G41 y
ni las codificaciones 6, 7, 8 con G42.

Si no se atienden las indicaciones anteriormente mencionadas, los desplazamientos de retirada se realizan colisionando con la pieza.

Movimiento de retirada a partir de SW 4.3
La dirección del movimiento de retirada se programa mediante el código G **LFTXT** o **LFWP**, con las variables **ALF**.

- **LFTXT**
  El plano del movimiento de retirada queda definido por la tangente a la trayectoria y la dirección de la herramienta. Con este código G (ajuste por defecto) se programa el comportamiento hasta ahora habitual para la retirada rápida del contorno.
- **LFWP**
  El plano del movimiento de retirada es el plano de trabajo activo seleccionado con los códigos G G17, G18 o G19. La dirección del movimiento de retirada es independiente de la tangente a la trayectoria. Esto permite programar movimientos de retirada rápida que discurren en paralelo a un eje.
- **LFPOS (a partir de SW 5)**
  Retirada del eje comunicado con POLFMASK a la posición de eje absoluta programada con POLF. Ver también Retirada conducida por CN en la descripción de funciones M3.
  ALF no influye en la dirección de retirada para varios ejes (a partir de SW 6), así como para varios ejes en relación lineal (a partir de SW 7).

La dirección se programa en el plano de retirada, igual que anteriormente, con **ALF** en pasos discretos de 45 grados. Con **LFTXT** la retirada se define en la dirección de la herramienta para ALF=1.
Con **LFWP**, la dirección en el plano de mecanizado se asigna de la siguiente manera:

- **G17**: plano X/Y ALF=1 Retirada en dirección X
  ALF=3 Retirada en dirección Y
- **G18**: plano Z/X ALF=1 Retirada en dirección Z
  ALF=3 Retirada en dirección X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **G19**: plano Y/Z ALF=1 Retirada en dirección Y
  ALF=3 Retirada en dirección Z



Ejemplo de programación

En este ejemplo se debe reemplazar una herramienta rota por otra herramienta idéntica. El mecanizado debe continuar con la nueva herramienta.

Programa principal

`N10 SETINT(1) PRIO=1 CAMBIO_H ->` `-> LIFTFAST`	La activación de la entrada 1 provoca la retirada rápida inmediata de la herramienta del contorno (código número 7 para la corrección de radio de herramienta G41). A continuación, se ejecuta la rutina de interrupción CAMBIO_H.
`N20 G0 Z100 G17 T1 ALF=7 D1`	
`N30 G0 X-5 Y-22 Z2 M3 S300`	
`N40 Z-7`	
`N50 G41 G1 X16 Y16 F200`	
`N60 Y35`	
`N70 X53 Y65`	
`N90 X71.5 Y16`	
`N100 X16`	
`N110 G40 G0 Z100 M30`	

Subprograma

`PROC CAMBIO_H SAVE`	Subprograma con memorización del estado de mecanizado actual
`N10 G0 Z100 M5`	Desplazamiento a posición de cambio de herramienta, parada del cabezal
`N20 T11 M6 D1 G41`	Cambio de herramienta
`N30 REPOSL RMB M3`	Reposicionamiento al contorno y retorno al programa principal

-> se programa en una misma secuencia.



Si dentro del subprograma no se programa un comando REPOS, se realiza un posicionado al punto final de la secuencia posterior a la secuencia en la cual se produjo la interrupción.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.15 Intercambio de ejes, intercambio de cabezales



Explicación de los comandos

`RELEASE(nombre eje, nombre eje, …)`	Libera el eje
`GET(nombre eje, nombre eje, …)`	Aplica el eje
`GETD (nombre eje, nombre eje, …)`	Aplicación directa del eje
`Nombre eje`	Asignación de ejes en el sistema: AX1, AX2, … o indicación de los nombres de eje de máquina
`RELEASE(S1)`	Libera los cabezales S1, S2, ...
`GET(S2)`	Aplica los cabezales S1, S2, ...
`GETD(S3)`	Aplicación directa de los cabezales S1, S2, ...



Funcionamiento

Uno o varios ejes o cabezales se pueden utilizar siempre en un solo canal. Si un eje debe trabajar alternadamente en dos canales diferentes (p. ej., intercambiador de palets), entonces deberá liberarse primero en el canal actual y ser aceptado luego en el otro canal: el eje se intercambia entre los canales.



Para más información sobre la funcionalidad de un intercambio de ejes o de cabezales, ver
/FB/, K5 BAGs, Canales, Intercambio de ejes



Proceso

Condiciones necesarias para el intercambio de ejes

- El eje tiene que estar definido a través de datos de máquina en todos los canales que utilizarán el eje.
- A través del dato de máquina específico del **eje** se tiene que definir a qué canal se asignará el eje después de POWER ON.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Liberar eje: RELEASE

Al liberar el eje se ha de tener en cuenta lo siguiente:

1. El eje no puede estar activo en ninguna transformada.
2. En los acoplamientos de ejes (control tangencial) se deben desbloquear todos los ejes del conjunto.
3. Un eje de posicionado concurrente no se puede intercambiar en este estado.
4. En caso de un eje maestro Gantry se intercambian también todos los ejes subsiguientes.
5. En acoplamientos de ejes (arrastre, acoplamiento de valor maestro, reductor electrónico) sólo se puede desbloquear el eje maestro del conjunto.

Aplicar eje: GET

Con este comando tiene lugar el intercambio de ejes propiamente dicho. La responsabilidad sobre el eje reside completamente en el canal donde fue programado el comando.

Efectos de GET:

Intercambio de eje con sincronización:
Un eje tendrá que ser sincronizado siempre que haya sido asignado entretanto a otro canal o al PLC y la sincronización no haya sido efectuada antes de GET, a través de "WAITP", G74 o por borrado de trayecto residual.

- Se ejecuta una parada de decodificación previa (como en STOPRE).
- **El mecanizado se interrumpe hasta que haya concluido completamente el intercambio.**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Intercambio de eje sin sincronización:
Si el eje no tiene que ser sincronizado, GET no genera parada de decodificación previa.

```
Ejemplo:
N01 G0 X0
N02 RELEASE(AX5)
N03 G64 X10
N04 X20
N05 GET(AX5)                    Si no se requiere sincronización, entonces
                                no se ejecuta esta secuencia
N06 G01 F5000                   Secuencia no ejecutable.
N07 X20                         Secuencia no ejecutable, ya que posición X
                                igual que en N04.
N08 X30                         Primera secuencia ejecutable tras N05.
N09 …
```

"GET" automático
Si un eje está disponible por principio en un canal, pero no existe actualmente como "eje de canal", se ejecuta automáticamente el comando GET. Si el (los) eje(s) ya está(n) sincronizado(s), no se genera ninguna parada de decodificación previa.



Un eje aplicado con el comando GET permanece asignado a este canal aún tras un Reset por tecla o por programa. Al arrancar nuevamente el programa, los ejes o cabezales cambiados se deben asignar a través del programa en caso de que el eje se requiera en su canal básico.
Con POWER ON se asigna el eje al canal ajustado en los datos de máquina.

Aceptar directamente el eje: GETD
Con el comando GETD (GET Directly) se toma directamente un eje desde otro canal. Es decir, para este GETD no hay que programar el correspondiente comando RELEASE en otro canal. No obstante, esto significa que se precisa entonces establecer otra comunicación de canal (p. ej., marcas Wait).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

De 6 ejes se utilizan en el canal 1 para el mecanizado:
Ejes 1, 2, 3 y 4.
Los ejes 5 y 6 se utilizan en el canal 2 para el cambio de pieza.

El eje 2 debe ser intercambiable entre ambos canales y asignado tras POWER ON al canal 1.

Programa "MAIN" en canal 1

```
%_N_MAIN_MPF
```

`INIT (2,"CAMBIAR2")`	Seleccionar programa CAMBIAR2 en el canal 2
`N… START (2)`	Arrancar programa en el canal 2
`N… GET (AX2)` … …	Aceptar el eje AX2
`N… RELEASE (AX2)`	Liberar el eje AX2
`N… WAITM (1,1,2)`	Esperar la meta WAIT en los canales 1 y 2 para efectuar la sincronización en ambos canales
`N…` `N… M30`	Continuación del proceso tras cambio de eje

Programa "CAMBIAR2" en canal 2

```
%_N_CAMBIAR2_MPF
```

`N… RELEASE (AX2)`	
`N160 WAITM (1,1,2)`	Esperar la meta WAIT en los canales 1 y 2 para efectuar la sincronización en ambos canales
`N150 GET (AX2)`	Aceptar el eje AX2
`N…` `N…M30`	Continuación del proceso tras cambio de eje

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ajuste modificable del comportamiento en el intercambio de ejes

El momento de entrega de ejes se puede ajustar como sigue a través del DM 10722: AXCHANGE_MASK:

- El intercambio automático de ejes también se produce entre dos canales si el eje ha sido colocado mediante WAITP en un estado neutro (comportamiento como antes)
- **A partir de SW 5.3**, todos los ejes llevados al contenedor de ejes con GET o GETD sólo se pueden volver a intercambiar después de una rotación del contenedor de ejes.
- **A partir de SW 6.4**, se comprueba después de una secuencia intermedia intercalada en la marcha principal si es necesaria o no una reorganización. Sólo si los estados de ejes de dicha secuencia **no** coinciden con los estados de ejes actuales es necesario proceder a una reorganización.



Ejemplo de programación

Activación de un intercambio de ejes sin parada de avance

```
N010 M4 S100
N011 G4 F2
N020 M5
N021 SPOS=0
N022 POS[B]=1
N023 WAITP[B]                          El eje B se convierte en eje neutro
N030 X1 F10
N031 X100 F500
N032 X200
N040 M3 S500
N041 G4 F2
N050 M5
N099 M30
```

Si el cabezal (eje B) se desplaza inmediatamente después de la secuencia N023 como **eje PLC**, p. ej., a 180 grados y de vuelta a 1 grado y se vuelve a convertir en eje neutro, la secuencia N040 no produce ninguna parada de avance y ninguna reorganización.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.16 NEWCONF: Activar los datos de máquina (a partir de SW 4.3)



Funcionamiento

El comando NEWCONF permite activar todos los datos de máquina del escalón de activación "NEW_CONFIG". La función se activa accionando el pulsador de menú "Activar DM".
Durante la ejecución de la función NEWCONF se efectúa una parada de decodificación previa implícita, es decir, que se interrumpe la trayectoria sobre el contorno.



Aclaración

`NEWCONF`	Se activan todos los datos de máquina del escalón de activación "NEW_CONFIG".



Ejemplo de programación

Fresado: mecanizar posición de taladrado con diferentes tecnologías.

```
N10 $MA_CONTOUR_TOL[AX]=1.0          ; Modificar dato de máquina
N20 NEWCONF                          ; Activar los datos de máquina
```

1.17 WRITE: Escribir en fichero (a partir de SW 4.3)



Programación

```
WRITE(var int error, char[160] filename, char[200] string)
```

El comando WRITE añade una secuencia al final del fichero indicado.



Explicación de los parámetros

`error`	Variable de error para representar el retorno	
	0	Sin errores
	1	Ruta no autorizada
	2	Ruta no encontrada
	3	Fichero no encontrado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	4	Tipo de fichero incorrecto
	10	Fichero lleno
	11	El fichero está siendo utilizado
	12	No hay recursos libres
	13	Acceso no autorizado
	20	Otros errores
`filename`	Nombre del fichero en el que se debe escribir el string. Si `filename` contiene espacios o caracteres de control (caracteres con código ASCII decimal <= 32), el comando WRITE se cancela con la identificación de error 1 "Ruta no autorizada". El nombre del fichero se puede indicar con la ruta y la identificación del fichero. Los nombres de ruta han de ser absolutos, es decir, que comiencen con "/". Si el nombre del fichero no contiene ninguna identificación de dominio (_N_), se completará de forma correspondiente. Si no se ha indicado ninguna identificación (_MPF o _SPF), se asigna automáticamente _MPF. Si se efectúa la indicación sin ruta, se memoriza el fichero en el directorio actual (=directorio del programa seleccionado). La longitud del nombre del fichero puede tener, como máximo, 32 bytes; la longitud de la indicación de ruta, como máximo, 128 bytes. **Ejemplo:** PROTFILE _N_PROTFILE _N_PROTFILE_MPF /_N_MPF_DIR_/_N_PROTFILE_MPF/	
`string`	Texto a escribir. Internamente se añade LF, es decir, que el texto se alarga en 1 carácter.	

Funcionamiento

Con el comando WRITE se pueden añadir datos (p. ej., resultados de medición de los ciclos de medida) al final del fichero indicado.
Con el DM 11420 LEN_PROTOCOL_FILE se ajusta la longitud máxima de los archivos de listados en Kbytes. Esta longitud es válida para todos los ficheros creados con el comando WRITE.

Si el fichero alcanza la longitud indicada, se emite un aviso de error y no se guarda el string. Si la memoria tiene suficiente capacidad, se puede crear un nuevo fichero.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los ficheros creados pueden ser:

- Leídos, modificados y borrados por todos los usuarios
- Escritos en el programa de pieza que actualmente se está ejecutando

Las secuencias se insertan al fin de fichero, es decir tras M30.



Ejemplo de programación

```
N10 DEF INT ERROR                                ;
N20 WRITE(ERROR,"TEST1","LISTADO DEL             ; Escribe el texto de LISTADO DEL
                                7.2.97")                 7.2.97 en el fichero TEST1
N30 IF ERROR                                     ;
N40   MSG ("Error en comando WRITE:"             ;
                                <<ERROR)
N50   M0                                         ;
N60 ENDIF                                        ;
...
WRITE(ERROR,                                     ; Indicación absoluta de ruta
"/_N_WKS_DIR/_N_PROT_WPD/_N_PROT_MPF",
"LISTADO DEL 7.2.97")
```



Observaciones adicionales

- Si no existe en el CN se crea el fichero en el que se quiere escribir con el comando WRITE.
- Si en el disco duro existe un fichero del mismo nombre, se sobrescribe el mismo tras cerrar el fichero (en el CN).
  Solución: Modificar el nombre en el CN en el campo de manejo Servicios con el pulsador "Características".



Fabricante de la máquina

Con el comando WRITE se pueden guardar secuencias del programa de pieza en un fichero. El tamaño del fichero para archivos de listados (Kbytes) se define en el DM.

1.18 DELETE: Borrar fichero (a partir de SW 4.3)



Programación

```
DELETE(var int error, char[160] filename)
```

El comando DELETE borra el fichero indicado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros

`error`	Variable de error para representar el retorno 0 Sin errores 1 Ruta no autorizada 2 Ruta no encontrada 3 Fichero no encontrado 4 Tipo de fichero incorrecto 11 El fichero está siendo utilizado 12 No hay recursos libres 20 Otros errores
`filename`	Nombre del fichero que se desea borrar El nombre del fichero se puede indicar con la ruta y la identificación del fichero. Los nombres de ruta han de ser absolutos, es decir, que comiencen con "/". Si el nombre del fichero no contiene ninguna identificación de dominio (_N_), se completará de forma correspondiente. La identificación del fichero ("_" más 3 caracteres, p. ej., _SPF) es opcional. Si no existe ninguna identificación, se asigna automáticamente al nombre del fichero _MPF. Si se efectúa la indicación sin ruta, se memoriza el fichero en el directorio actual (=directorio del programa seleccionado). La longitud del nombre del fichero puede tener, como máximo, 32 bytes; la longitud de la indicación de ruta, como máximo, 128 bytes.
	Ejemplo: PROTFILE _N_PROTFILE _N_PROTFILE_MPF /_N_MPF_DIR/_N_PROTFILE_MPF/

Funcionamiento

Con el comando DELETE se pueden borrar todos los ficheros, independientemente de si han sido creados o no con el comando WRITE. También los ficheros creados con un nivel de acceso superior se pueden borrar con DELETE.

Ejemplo de programación

```
N10 DEF INT ERROR                              ;
N15 STOPRE                                     ; Parada de pretratamiento
N20 DELETE (ERROR,                             ; Borra el fichero TEST1 en
            "/_N_SPF_DIR/_N_TEST1_SPF")        ; la rama del subprograma
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N30 IF ERROR                                    ;
N40   MSG ("Error en comando DELETE:"           ;
                                  <<ERROR)
N50   M0                                        ;
N60 ENDIF                                       ;
...
```

1.19 READ: Leer líneas en el fichero (a partir de SW 5.2)

Programación

```
READ(var int error, string[160] file, int line, int number, var
string[255] result[])
```

El comando READ lee una o varias líneas del fichero indicado y guarda las informaciones leídas en un campo del tipo STRING. Cada línea leída ocupa un elemento de matriz en este campo.

Explicación de los parámetros

error	Variable de error para retorno (parámetro Call-By-Reference, tipo INT) 0 Sin errores 1 Ruta no autorizada 2 Ruta no encontrada 3 Fichero no encontrado 4 Tipo de fichero incorrecto 13 Derechos de acceso insuficientes 21 Línea no existe (parámetro "line" o "number" mayor que el número de líneas del fichero) 22 La longitud de matriz de la variante de resultado "result" es demasiado pequeña 23 El rango de líneas es demasiado grande (se ha seleccionado el parámetro "number" tan grande, que se lee más allá del final del fichero)
file	Nombre/ruta del fichero a leer (parámetro Call-By-Value del tipo STRING con una longitud máxima de 160 bytes). El fichero se debe encontrar en la memoria de usuario del NCK (sistema de ficheros pasivo). Al nombre del fichero se puede anteponer la identificación de dominio _N_. Si falta la identificación de dominio, será completada correspondientemente. La identificación del fichero ("_" más tres caracteres, p. ej., _SPF) es opcional. Si no existe ninguna identificación, se asigna automáticamente al nombre del fichero _MPF. Si en "file" no existe ninguna indicación de ruta, se busca el fichero en el directorio actual (=directorio del programa seleccionado). Las indicaciones de ruta en "file" deben comenzar con una "/" (indicación absoluta de ruta).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`line`	Indicación de posición del rango de líneas a leer (parámetro Call-By-Value del tipo INT). 0 Se lee el número de líneas indicado con el parámetro "number" antes del final del fichero. 1 a n Número de la primera línea a leer.
`number`	Número de las líneas a leer (parámetro Call-By-Value del tipo INT).

`Result`	Campo del tipo STRING en el cual se guarda el texto leído (parámetro Call-By-Reference con una longitud de 255).

Funcionamiento

Con el comando READ se pueden leer una o varias líneas de un fichero. Las líneas leídas se guardan en un elemento de matriz. La información se halla disponible en forma de STRING.

Observaciones adicionales

- No se pueden leer ficheros binarios. Se emite el fallo error=4:tipo de fichero incorrecto. Los siguientes tipos de fichero no se pueden leer: _BIN, _EXE, _OBJ, _LIB, _BOT, _TRC, _ACC, _CYC, _NCK.
- El nivel de protección ajustado actualmente debe ser igual o superior al derecho READ del fichero. Si no es el caso, se deniega el acceso con error=13.
- Si en el parámetro "number" se han indicado menos líneas que la longitud de matriz de "result", no se modificarán los demás elementos de matriz.
- La terminación de una línea con el carácter de control "LF" (Line Feed) o "CR LF" (Carrige Return Line Feed) no se guarda en la variable destino "result". Las líneas leídas se cortan, cuando la línea es más larga que la longitud de datos de la variable destino "result". No se emite ningún aviso de error.

Ejemplo de programación

```
N10 DEF INT ERROR                    ; Variable de error
N20 STRING[255] RESULT[5]            ; Variable de resultado
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N30 READ(ERROR, "TESTFILE", 1, 5,                    ; Nombre del fichero sin identificación de domino
                            RESULT)                  y fichero
...
N30 READ (ERROR, "TESTFILE_MPF", 1, 5,               ; Nombre del fichero sin identificación de domino
                                  RESULT)            y con identificación del fichero
...
N30 READ(ERROR,"_N_TESTFILE_MPF",1,5,                ; Nombre del fichero con identificación de domino
                                    RESULT)          y fichero
...
N30 READ(ERROR,"/_N_CST_DIR/N_TESTFILE               ; Nombre del fichero con identificación de
                      _MPF", 1, 5 RESULT)            dominio y fichero e indicación de ruta
^...
N40 IF ERROR <>0                                     ; Evaluación de errores
N50   MSG("ERROR "<<ERROR<<" CON COMANDO READ")
N60   M 0
N70 ENDIF
...
```

1.20 ISFILE: Fichero en memoria de aplicación NCK (a partir de SW 5.2)

Programación

```
result=isfile(string[160]file)
```

Con el comando ISFILE se verifica si existe un fichero en la memoria de usuario o aplicación del NCK (sistema de ficheros pasivo). Como resultado se emite TRUE (fichero existe) o False (fichero no existe).

Explicación de los parámetros

`file`	Nombre o ruta del fichero a leer (parámetro Call-By-Value del tipo STRING con una longitud máxima de 160 bytes). El fichero se debe encontrar en la memoria de usuario del NCK (sistema de ficheros pasivo). Al nombre del fichero se puede anteponer la identificación de dominio _N_. Si falta la identificación de dominio, será completada correspondientemente. La identificación del fichero ("_" más tres caracteres, p. ej., _SPF) es opcional. Si no existe ninguna identificación, se asigna automáticamente al nombre del fichero _MPF. Si en "file" no existe ninguna indicación de ruta, se busca el fichero en el directorio actual (=directorio del programa seleccionado). Las indicaciones de ruta en "file" deben comenzar con una "/" (indicación absoluta de ruta).
`result`	Variable para acoger los resultados del tipo BOOL (TRUE o FALSE)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

```
N10 DEF BOOL RESULT
N20 RESULT=ISFILE("TESTFILE")
N30 IF(RESULT==FALSE)
N40   MSG("FICHERO NO PRESENTE")
N50   M 0
N60 ENDIF
...
o:
N30 IF(NOT ISFILE("TESTFILE"))
N40   MSG("FICHERO NO PRESENTE")
N50   M 0
N60 ENDIF
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.21 CHECKSUM: Suma de chequeo en matriz (a partir de SW 5.2)

Programación

```
error=CHECKSUM(var string[16] chksum,string[32]array, int first, int last)
```

La función CHECKSUM forma la suma de chequeo dentro de una matriz (array).

Explicación de los parámetros

`error`	Variable de error para representar el retorno	Representación
	0	Sin errores
	1	Símbolo no encontrado
	2	Ninguna matriz
	3	Índex 1 demasiado grande
	4	Índex 2 demasiado grande
	5	Tipo de datos inválido
	10	Rebose de la suma de chequeo
`chksum`	Suma de chequeo dentro de matriz como string (parámetro Call-By-Reference del tipo string, con una longitud establecida de 16). La suma de chequeo se representa como string de 16 cifras hexadecimales. No obstante, no se indican caracteres de formato. Ejemplo: "A6FC3404E534047C"	
`array`	Nombre de la matriz donde se debe formar la suma de chequeo. (parámetro Call-By-Value del tipo string con una longitud máxima de 32). Matrices permitidas: Matrices de 1 o 2 dimensiones de los tipos BOOL, CHAR, INT, REAL, STRING No se permiten matrices de datos de máquina.	
`first`	Número de la columna inicial (opcional)	
`last`	Número de la columna final (opcional)	

Funcionamiento

Con CHECKSUM se puede formar la suma de chequeo dentro de una matriz.
Aplicación desbaste:
Comprobación de si se ha modificado el contorno de entrada.

Observaciones adicionales

Los parámetros `first` y `last` son opcionales. Si no se indica un índice de columna, se forma la suma de chequeo de la matriz completa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El resultado de la suma de chequeo siempre es unívoco. En caso de modificaciones de un elemento de matriz se obtiene también un string de resultado diferente.

Ejemplo de programación

```
N10 DEF INT ERROR
N20 DEF STRING[16] MY_CHECKSUM
N30 DEF INT MY_VAR[4,4]
N40 MY_VAR=...
N50 ERROR=CHECKSUM
    (CHECKSUM;"MY_VAR", 0, 2)
...

Suministra en MY_CHECKSUM el valor
"A6FC3404E534047C"
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Técnica de subprogramas, macros

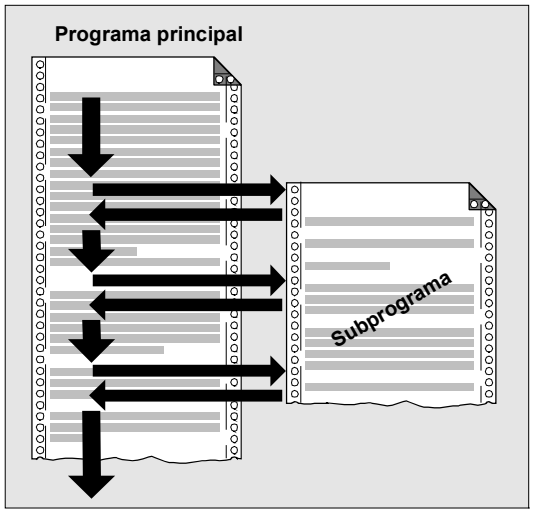
2.1 Utilización de subprogramas ... 2-96
2.2 Subprograma con mecanismo SAVE ... 2-97
2.3 Subprogramas con transferencia de parámetros ... 2-98
2.4 Llamada de subprogramas: L o EXTERN ... 2-103
2.5 Salto atrás parametrizable en subprogramas (a partir de SW 6.4) ... 2-107
2.6 Subprograma con repetición de programa: P ... 2-111
2.7 Subprograma modal: MCALL ... 2-111
2.8 Llamada indirecta de subprogramas: CALL ... 2-112
2.9 Repetición de partes de programa con programación indirecta (a partir de SW 6.4) ... 2-113
2.10 Llamada indirecta a un programa programado en lenguaje ISO: ISOCALL ... 2-114
2.11 Llamada de subprograma con ruta de acceso y parámetro PCALL ... 2-115
2.12 Ampliar ruta de búsqueda en llamadas de subprograma con CALLPATH (a partir de SW 6.4) ... 2-116
2.13 Suprimir la visualización de secuencia actual: DISPLOF ... 2-119
2.14 Supresión del modo Secuencia a secuencia: SBLOF, SBLON (a partir de SW 4.3) ... 2-120
2.15 Ejecutar subprograma externo: EXTCALL (a partir de SW 4.2) ... 2-125
2.16 Llamada de subprograma con función M/T ... 2-129
2.17 Ciclos: Parametrizar ciclos de usuario ... 2-130
2.18 Técnica de macros. DEFINE...AS ... 2-135

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Utilización de subprogramas

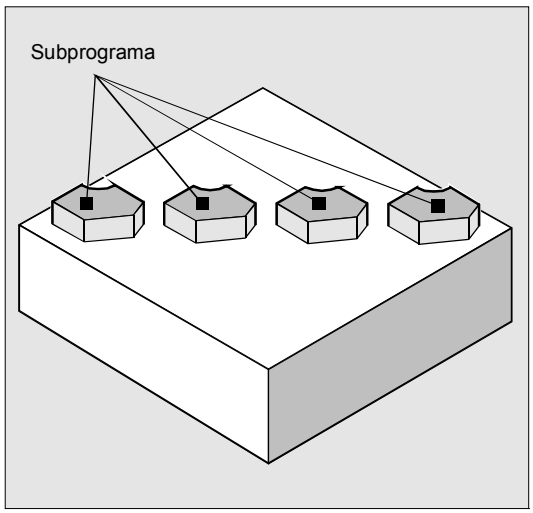
¿Qué es un subprograma?
En principio, un subprograma está estructurado como un programa principal. Se compone de secuencias de programa de pieza con desplazamientos y funciones auxiliares o de maniobra.

Básicamente, no existe ninguna diferencia entre un subprograma y un programa principal. El subprograma suele contener secuencias que definen procesos de mecanizado o bien operaciones de mecanizado que se van a realizar repetitivamente.



Utilización de subprogramas
Las secuencias de mecanizado que se repiten se programan una sola vez en un subprograma. Por ejemplo, un subprograma puede contener determinados contornos que se repiten con frecuencia o también ciclos de mecanizado.

Estos subprogramas se pueden llamar desde cualquier programa principal.

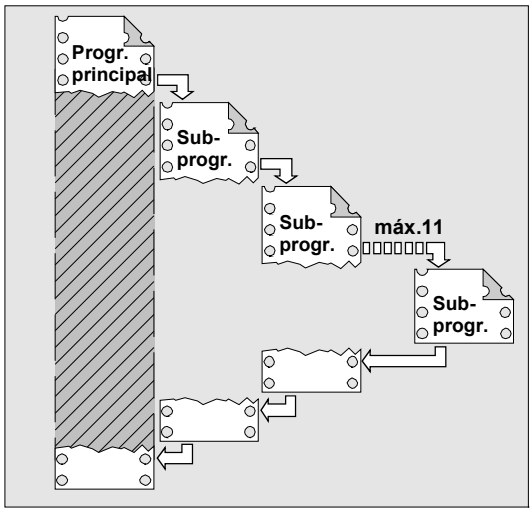


Estructura del subprograma
La estructura del subprograma es idéntica a la del programa principal.

Adicionalmente, se puede insertar en la cabecera de los subprogramas una parte con definición de parámetros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Profundidad de imbricado



Imbricación de subprogramas
Un subprograma puede contener otro subprograma. En este subprograma puede haber, a su vez, otra llamada de subprograma, etc.
El número máximo de niveles de programas, o sea, la profundidad de imbricación (anidado), es 12.

Esto quiere decir:
Desde un programa principal se pueden generar hasta 11 niveles de imbricado (también llamado anidado) mediante llamadas a subprogramas.

Limitaciones
También desde las rutinas de interrupción se pueden llamar subprogramas. Para posibilitar la operación con rutinas de interrupción se deben reservar libres 4 niveles, o sea, imbricar sólo 7 llamadas de subprogramas.

Para los ciclos de medida y mecanizado SIEMENS se requieren 3 niveles. Si se desea llamar un ciclo desde un subprograma, esto es posible como máximo en el nivel 5 (si se reservan 4 niveles para rutinas de interrupción).

2.2 Subprograma con mecanismo SAVE

Funcionamiento

A tal efecto, en la instrucción de definición con PROC se indicará adicionalmente el comando SAVE .

Tras el fin de los subprogramas, el atributo SAVE ajusta las funciones G modales al valor que tenían al inicio del subprograma. Si de ello resulta una modificación del grupo de funciones G 8 (decalaje de origen ajustable), del grupo de funciones G 52 (rotación de frame de una pieza con posibilidad de rotación) o del grupo de funciones G 53 (rotación de frame en dirección de la pieza, se restablecen los correspondientes frames.

- El frame básico activo no se modifica en el retorno al subprograma
- Se restablece el decalaje de origen programable

A partir de SW 6.1, el comportamiento del decalaje de origen ajustable y del frame básico se puede

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

modificar a través del dato de máquina DM 10617: FRAME_SAVE_MASK.



Para más información al respecto, ver /FB/ K1, Datos de máquina generales

Ejemplo:

Definición de subprograma

```
PROC CONTORNO (VALOR REAL1) SAVE
N10 G91 …
N100 M17
```

Programa principal

```
%123
N10 G0  X… Y… G90
N20…
N50 CONTORNO (12.4)
N60 X… Y…
```

En el subprograma CONTORNO, G91 es cota incremental. Tras retornar al programa principal, se convierte nuevamente en cota absoluta, ya que las funciones modales del programa principal se memorizan con SAVE.

2.3 Subprogramas con transferencia de parámetros



Inicio del programa, PROC

Los subprogramas que durante la ejecución del programa deban asumir parámetros del programa invocante, se identifican con la palabra reservada PROC.

Fin del subprograma M17, RET

Con el comando M17 se designa el fin de subprograma con instrucción simultánea de retorno al programa principal invocante.
Alternativa a M17: la palabra reservada RET significa fin de subprograma sin interrupción de la operación del control de contorneado y sin salida funcional al PLC.

Trabajo con control de contorneado ininterrumpido

El requisito es que el trabajo con control de contorneado no se haya interrumpido:
el subprograma no debe tener **ningún** atributo SAVE. Para más información sobre el mecanismo SAVE: ver apartado 2.2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



RET debe programarse en una secuencia CN propia.

Ejemplo:

```
PROC CONTORNO
N10…
…
N100 M17
```

Transferencia de parámetros entre programa principal y subprograma

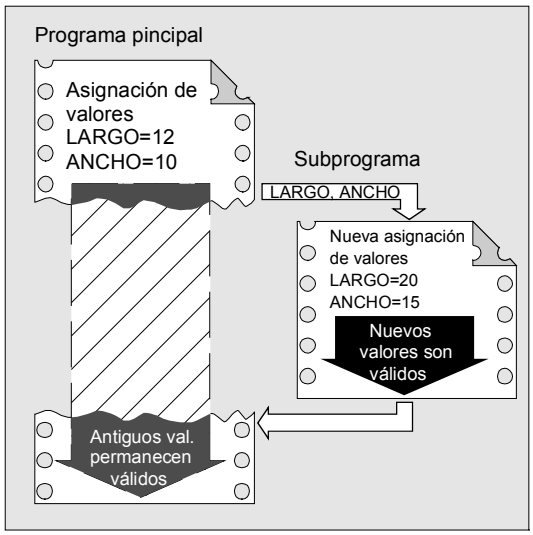
Si en el programa principal se utilizan parámetros, en el subprograma se pueden emplear también los correspondientes valores calculados o asignados. A tal efecto, al llamar el subprograma se transfieren los valores de los **parámetros actuales** del programa principal a los **parámetros formales** del subprograma y se procesan luego durante la ejecución del mismo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:

```
N10 DEF LARGO REAL,ANCHO
N20 LARGO=12 ANCHO=10
N30 MARCO(LARGO,ANCHO)
```

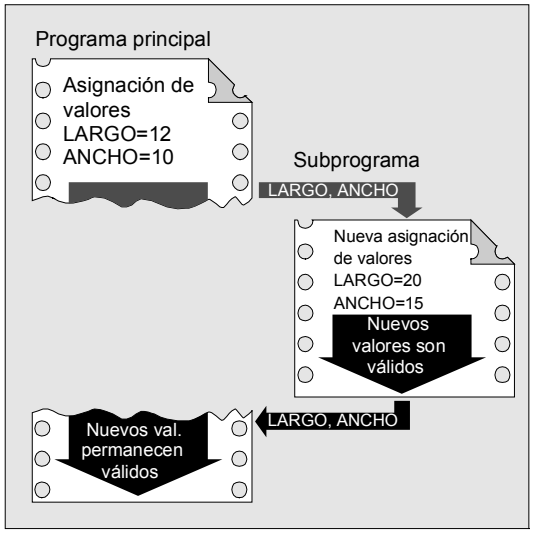
Al llamar el subprograma, los valores asignados en N20 en el programa principal se transfieren en N30. Los parámetros se transfieren en el orden programado.
No es necesario que los parámetros tengan nombres idénticos en el programa principal y en el subprograma.



2 Posibilidades de transferencia de parámetros

Los valores sólo se transfieren (Call-by-value)
En caso de que los parámetros transferidos se modifiquen al ejecutar el subprograma, esto no tiene ninguna influencia sobre el programa principal. Aquí los parámetros permanecen sin modificación alguna (ver figura).

Transferencia de parámetros con intercambio de datos (Call-by-reference)
Cada modificación de los parámetros en el subprograma implica simultáneamente la modificación correspondiente en el programa principal (ver figura).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación

Los parámetros relevantes para la transferencia se deben declarar al inicio del subprograma, indicando su tipo y nombre.

Transferencia de parámetros Call-by-value

```
PROC NOMBRE DE PROGRAMA(TIPO DE VARIABLE1 VARIABLE1,TIPO DE VARIABLE2
VARIABLE2,...)
```

Ejemplo:

```
PROC CONTORNO(LONGITUD REAL, ANCHO REAL)
```

Transferencia de parámetros Call-by-reference, Identificación con palabra reservada VAR

```
PROC NOMBRE DE PROGRAMA(VAR TIPO DE VARIABLE1 VARIABLE1,VAR TIPO DE
VARIABLE2,...)
```

Ejemplo:

```
PROC CONTORNO(VAR LONGITUD REAL, VAR ANCHO REAL)
```

Transferencia de campos Call-by-reference, Identificación con palabra reservada VAR

```
PROC NOMBRE DE PROGRAMA(VAR TIPO DE VARIABLE1 NOMBRE DE MATRIZ1[tamaño
de matriz], VAR TIPO DE VARIABLE2 NOMBRE DE MATRIZ2[tamaño de matriz],
VAR TIPO DE VARIABLE3 NOMBRE DE MATRIZ3[tamaño de matriz1, tamaño de
matriz 2], VAR TIPO DE VARIABLE4 NOMBRE DE MATRIZ4[ ],VAR TIPO DE
VARIABLE5 NOMBRE DE MATRIZ5 [,tamaño de matriz])
```

Ejemplo:

```
PROC PALLET(VAR INT MATRIZ[,10])
```

Observaciones adicionales

La instrucción de definición con PROC se debe programar en una secuencia CN propia. Para la transferencia de parámetros es posible definir un máximo de 127 parámetros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definición de matrices

Para la definición de parámetros formales rige:
En las matrices bidimensionales no es necesario indicar el número de elementos de la 1a dimensión, pero sí la coma.
Ejemplo:

```
VAR REAL MATRIZ[,5]
```

En la programación con longitudes de elemento indeterminadas, los subprogramas pueden procesar elementos de longitud variable. No obstante, en la definición de variables es necesario indicar cuántos elementos deben aceptarse.

Las aclaraciones sobre la definición de matrices se encuentran en las instrucciones de programación "Preparación del trabajo".

Ejemplo de programación

Programación con longitudes de elementos de matriz variables

`%_N_PLACA DE TALADRADO_MPF`	Programa principal
`DEF REAL TABLA[100,2]`	Definir tabla de posición
`IMAGEN TALADRADO EXTERIOR (VAR REAL[,2],INT)`	
`TABLA[0,0]=-17.5`	Definir posiciones
…	
`TABLA[99,1]=45`	
`IMAGEN TALADRADO(TABLA,100)`	Llamada a un subprograma
`M 30`	

Creación de la figura de taladrado a partir de la tabla de posiciones transferida de longitud variable

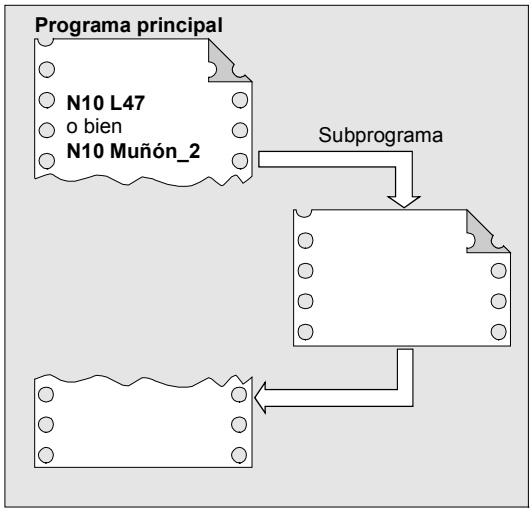
`%_N_IMAGEN DE TALADRADO_SPF`	Subprograma
`PROC IMAGEN TALADRADO(VAR REAL MATRIZ[,2],-> -> CANTIDAD INT)`	Transferencia de parámetros
`DEF INT CONTADOR`	
`STEP: G1 X=MATRIZ[CONTADOR,0]-> -> Y=MATRIZ[CONTADOR,1] F100`	Secuencia de mecanizado
`  Z=IC(-5)`	
`  Z=IC(5)`	
`  CONTADOR=CONTADOR+1`	
`  IF CONTADOR<CANTIDAD GOTOB STEP`	
`RET`	Fin de rutina

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.4 Llamada de subprogramas: L o EXTERN

Llamada de subprograma sin transferencia de parámetros

La llamada a un subprograma desde el programa principal se realiza mediante la dirección L y a continuación el número de subprograma o bien especificando el nombre del subprograma.

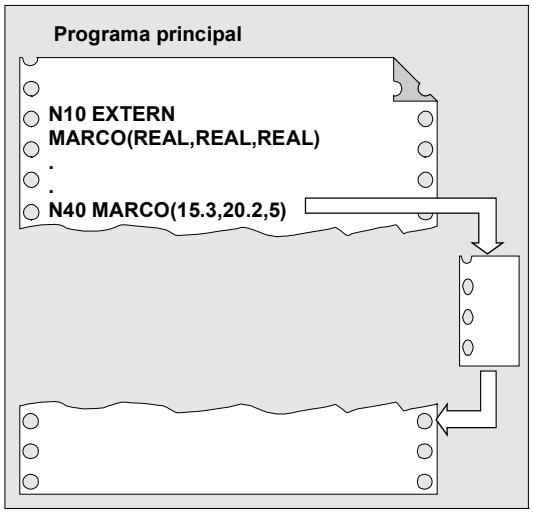


Ejemplo:

```
N10 L47 o bien
N10 MUÑÓN_2
```

Subprograma con transferencia de parámetros, Declaración con EXTERN

Los subprogramas con transferencia de parámetros se deben declarar con EXTERN antes de la llamada en el programa principal, p. ej., al inicio del programa.
Se indican el nombre del subprograma y los tipos de variables en el orden en que se transfieren.



EXTERN sólo se indica cuando el subprograma está en el directorio de piezas o en el directorio global de subprogramas.
Los ciclos no se declaran con EXTERN.

```
Instrucción EXTERN
EXTERN NOMBRE(TIPO1, TIPO2, TIPO3, ...)
o bien
EXTERN NOMBRE(VAR TIPO1, VAR TIPO2, ...)

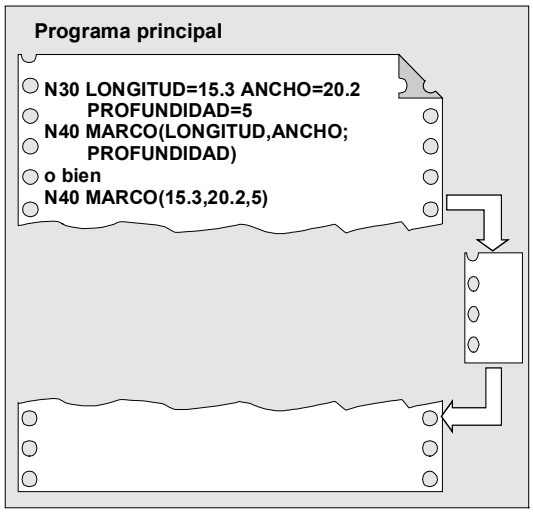
Ejemplo:
N10 EXTERN MARCO(REAL, REAL, REAL)
…
N40 MARCO(15.3,20.2,5)
```

N10: indicación del subprograma, N40: llamada del subprograma con transferencia de parámetros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Llamada de subprograma con transferencia de parámetros

El subprograma se llama en el programa principal indicando el nombre y la transferencia de parámetros. En la transferencia de parámetros se pueden transferir variables o directamente valores (no en caso de parámetros VAR).



Ejemplo:

```
N10 DEF REAL
LONGITUD,ANCHO,PROFUNDIDAD
N20 …
N30 LONGITUD=15.3 ANCHO=20.2
PROFUNDIDAD=5
N40 MARCO(LONGITUD,ANCHO,PROFUNDIDAD)
```

o

```
N40 MARCO(15.3,20.2,5)
```

La definición de subprograma equivale a la llamada de subprograma

⚠ *Tanto los tipos de variables como el orden de transferencia deben coincidir con las definiciones establecidas con la instrucción PROC bajo el nombre del subprograma. Los nombres de los parámetros pueden ser distintos en el programa principal y en el subprograma.*

Ejemplo:
Definición en el subprograma:

```
PROC MARCO(LONGITUD REAL, ANCHO REAL, PROFUNDIDAD REAL)
```

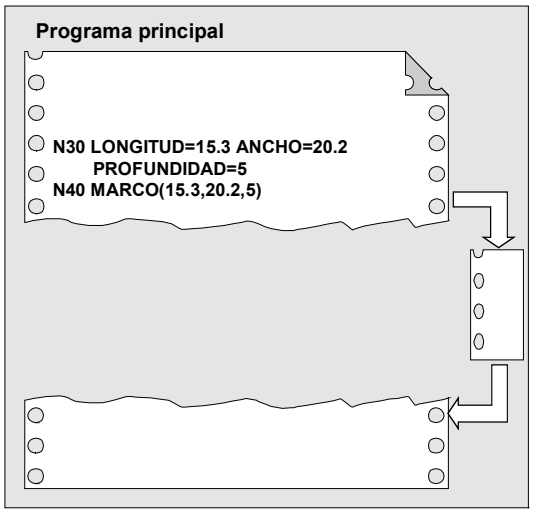
Llamada en el programa principal:

```
N30 MARCO(LONGITUD, ANCHO, PROFUNDIDAD)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transferencia incompleta de parámetros

En la llamada de subprogramas se pueden omitir valores o parámetros normalmente prescritos. En este caso, al parámetro correspondiente se le asigna **cero** en el subprograma.



El orden se indica separando los valores con coma. Para los parámetros al final de la secuencia se puede omitir la coma.

Regresando al ejemplo anterior:

```
N40 MARCO(15.3, ,5)
```

En este caso se omitió el valor del medio, 20.2.

Nota

Los parámetros actuales del tipo AXIS no se pueden omitir.

Los parámetros VAR se deben transferir por completo.

A partir de SW 4.4:

En caso de una transferencia incompleta de parámetros, con la variable de sistema `$P_SUBPAR[i]` se puede detectar si el parámetro de transferencia para subprogramas ha sido programado realmente o no.

La variable de sistema contiene como argumento (`i`) el número del parámetro de transferencia.

La variable de sistema `$P_SUBPAR` emite:

- TRUE, si se ha programado el parámetro de transferencia
- FALSE, si no se ha introducido ningún valor como parámetro de transferencia

Si se ha indicado un número de parámetro inadmisible, se interrumpe la ejecución de programa de pieza con alarma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:

Subprograma

```
PROC SUB1 (INT VAR1, DOUBLE VAR2)

IF $P_SUBPAR[1]==TRUE
   ;El parámetro VAR1 se ha
   ;programado en la llamada de
   ;subprograma
ELSE
   ;El parámetro VAR1 se ha
   ;programado en la llamada de
   ;subprograma y ha sido prescrito por
   ;el sistema con el valor por defecto 0
ENDIF
IF $P_SUBPAR[2]==TRUE
   ;El parámetro VAR2 se ha
   ;programado en la llamada de
   ;subprograma
ELSE
   ;El parámetro VAR2 no se ha
   ;programado en la llamada de
   ;subprograma y ha sido prescrito
   ;por el sistema con el valor por
   ;defecto 0.0
ENDIF
;El parámetro 3 no se ha definido
IF $P_SUBPAR[3]==TRUE -> Alarma 17020
M17
```

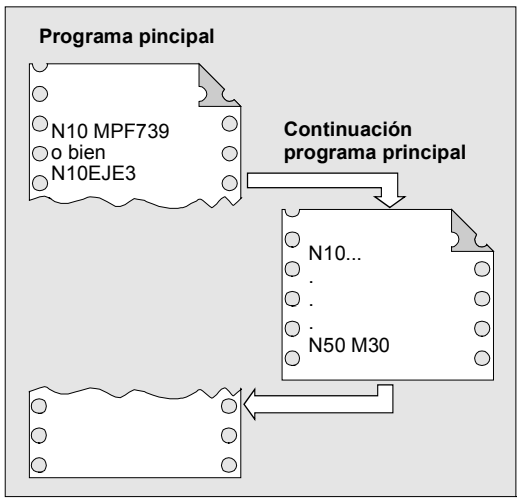
Llamar el programa principal como subprograma

También se puede llamar de un programa principal como si se tratase de un subprograma. El fin de programa M2 o M30, definido en el programa principal, se evalúa en este caso como M17 (fin de programa con retorno al programa invocante).

La llamada se programa indicando el nombre del programa.

Ejemplo:

```
N10 MPF739 ó
N10 EJE3
```



También se puede arrancar un subprograma como si fuese un programa principal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.5 Salto atrás parametrizable en subprogramas (a partir de SW 6.4)

Programación

Salto atrás parametrizable en subprogramas con los parámetros relevantes

```
RET (<número de secuencia/meta>, <secuencia a secuencia con número de
secuencia/meta>, <número de niveles a saltar atrás>), <Salto atrás al
inicio del programa>)
```

`RET (<número de secuencia/meta>, <  >, <  >)`	
`RET (, , <número de niveles a saltar atrás>, <Salto atrás al inicio del programa>`	Salto atrás en subprogramas a través de varios niveles (salto atrás en el número de niveles de subprograma indicado).

Aclaración

`(<Número de secuencia/meta>`	1. parámetro: Número de secuencia o meta como STRING (constante o variable) de la secuencia en la cual se deberá reanudar la ejecución del programa. La ejecución del programa se ejecuta en el programa desde el cual se efectúa la llamada con la secuencia con "Número de secuencia/meta".
`<Secuencia a secuencia con número de secuencia/meta>,`	2. parámetro del tipo ENTERO Si el **valor es superior a 0,** se continúa con la siguiente secuencia después de “Número de secuencia/meta". Si el **valor es igual a 0**, se procede al salto atrás en el subprograma a la secuencia con <Número de secuencia/meta>.
`<número de niveles a saltar atrás>`	3. parámetro del tipo ENTERO con los **valores** admisibles **1 a 11**. Valor = 1: El programa se reanuda en el nivel de programa actual -1 (como RET sin parámetros). Valor = 2: El programa se reanuda en el nivel de programa actual -2, saltando un nivel, etc.
`<Salto atrás al inicio del programa>,`	4. parámetro del tipo BOOL **Valor 1 o 0**. valor = 1 Si se efectúa el salto atrás al programa principal y allí está activo un modo de dialecto ISO, se ramifica al inicio del programa.

Funcionamiento

Generalmente, se salta desde un subprograma con un

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

fin de subprograma RET o M17 de vuelta al programa desde el cual se ha efectuado llamada y la ejecución del programa de pieza continúa con la línea de programa que sigue a la llamada de subprograma. Sin embargo, existen también aplicaciones donde se desea continuar la ejecución del programa en otro punto:

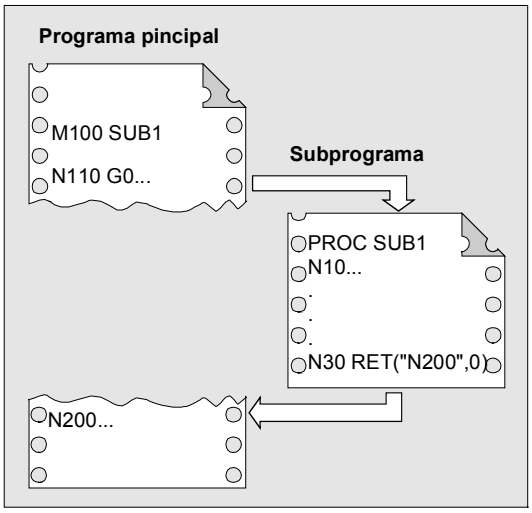
- Continuación de la ejecución del programa después de la llamada de los ciclos de desbaste en el modo de dialecto ISO, después de la descripción del contorno.
- Salto atrás al programa principal desde cualquier nivel de subprograma (también después de ASUP) en el tratamiento de errores.
- Salto atrás a través de varios niveles de programa para aplicaciones especiales e ciclos de compilación y en el modo de dialecto ISO.

Con el comando parametrizable RET se pueden cumplir estos requisitos con 4 parámetros:

1. <Número de secuencia/meta>
2. <Secuencia a secuencia con número de secuencia/meta>
3. <Número de niveles a saltar atrás>
4. <Salto atrás al inicio del programa>

1. <Número de secuencia/meta>

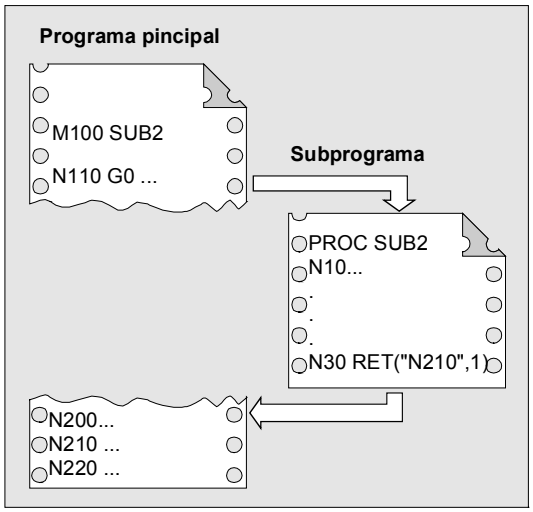
En el programa desde el cual se efectúa la llamada (programa principal), se continúa con la secuencia con <Número de secuencia/meta>.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

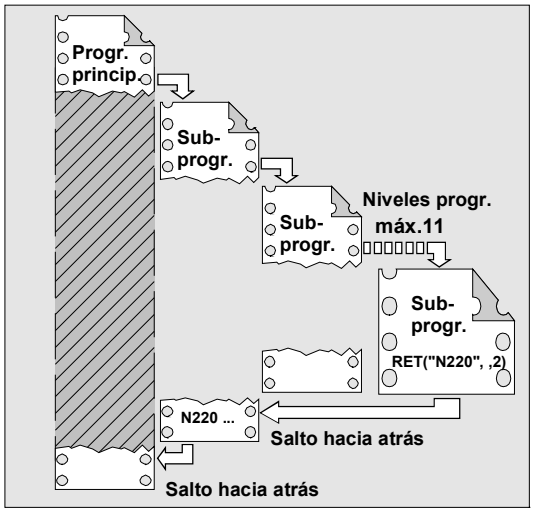
2. <Secuencia a secuencia con número de secuencia/meta>

El salto atrás en el subprograma se realiza a la secuencia siguiente a la secuencia con <Número de secuencia /meta>.



3. <Número de niveles a saltar atrás>

El programa continúa en el nivel de programa actual menos <Número de niveles a saltar atrás>.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Niveles no autorizados para el salto atrás
Si, para el número de niveles a saltar atrás, se ha programado

- un valor negativo o
- un valor superior a los niveles de programa actualmente activos -1 (máximo 11),

se emite la alarma 14091 con el parámetro 5.

Salto atrás con instrucciones SAVE
En el salto atrás a través de varios niveles de programa se evalúan las instrucciones SAVE de los distintos niveles de programa.

Subprograma modal activo en el salto atrás
Si, en un salto atrás a través de varios niveles de programa, está activo un subprograma modal y en uno de los subprogramas saltados está programado el comando de cancelación MCALL para el subprograma modal, el subprograma modal permanece activo.

*El usuario **siempre tiene que asegurar por sí mismo** que, en el salto atrás a través de varios niveles de programa, se continúa con los ajustes modales correctos.*
Esto se consigue, p. ej., mediante la programación de una correspondiente secuencia principal.

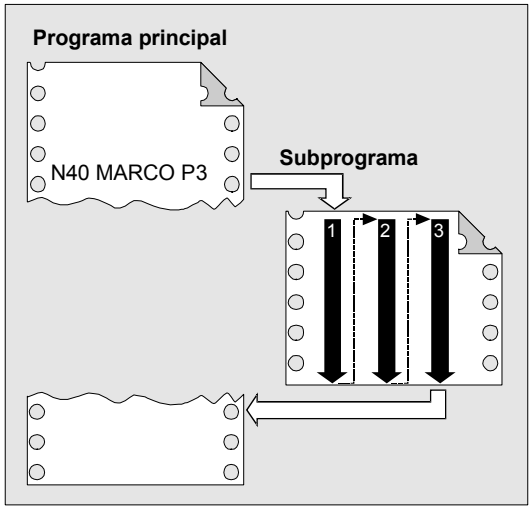
Ejemplo de programación 1

Tratamiento de errores: Reposicionamiento en el programa principal después de la ejecución de ASUP

```
N10010 CALL "UP1"                          ; Nivel de programa 0 programa principal
  N11000 PROC UP1                          ; Nivel de programa 1
  N11010 CALL "UP2"
    N12000 PROC UP2                        ; Nivel de programa 2
    N19000 PROC ASUP                       ; Nivel de programa 2 (ejecución ASUP)
      ... RET("N10900", , ...              ; Nivel de programa 3
      N19100 RET(N10900, ,$P_STACK)        ; Salto atrás de subprogramas
N10900                                     ; Reposicionamiento en el progr. principal
N10910 MCALL                               ; Desactivar subprograma modal
N10920 G0 G60 G40 M5                       ; Corregir otros ajustes modales
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Subprograma con repetición de programa: P



Repetición de programa, P
Si un subprograma debe ejecutarse varias veces sucesivamente, entonces en la secuencia que contiene la llamada del subprograma se puede programar bajo la dirección P el número deseado de repeticiones del mismo.

Ejemplo:
```
N40 MARCO P3
```

El subprograma MARCO se debe ejecutar 3 veces sucesivas.

Gama de valores
P: 1…9999

Para cada llamada de subprograma rige lo siguiente:
La llamada de subprograma se tiene que programar en una secuencia CN propia.

Llamada de subprograma con repetición de programa y transferencia de parámetros
Los parámetros se transfieren sólo en el momento de la llamada al programa o en la primera pasada. Para el resto de pasadas no se alteran los parámetros.

Si se desea modificar los parámetros en las repeticiones de programa es necesario realizar las definiciones correspondientes en el subprograma.

2.7 Subprograma modal: MCALL

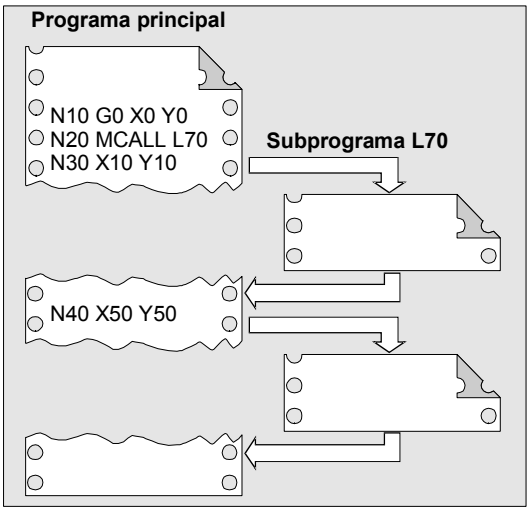
Llamada de subprograma modalmente activa, MCALL
Con esta función, se llama al subprograma y se ejecuta el mismo, automáticamente, después de cada secuencia con movimiento en trayectoria. Con ello es posible automatizar la llamada de subprogramas a ejecutar en diferentes posiciones de la pieza. Por ejemplo, para mecanizar figuras de taladros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplos:

```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 X10 Y10
N40 X50 Y50
```

En las secuencias N30 y N40 se llega a la posición programada e inmediatamente comienza a ejecutarse subprograma L70.




```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 L80
```

En este ejemplo, las secuencias CN siguientes con ejes de contorneado programados se encuentran en el subprograma L80. L70 se llama a través de L80.

En una ejecución del programa sólo puede efectuarse una llamada MCALL al mismo tiempo.
Los parámetros sólo se traspasan una vez durante la llamada MCALL.
El programa modal se llama también en las siguientes situaciones, aunque no esté programado ningún movimiento:
Al programar las direcciones S y F cuando está activo G0 o G1.
Si se programó G0/G1 solo en la secuencia o con otros códigos G.

Desconectar la llamada de subprograma modal
Con MCALL sin llamada de subprograma o mediante la programación de una nueva llamada de subprograma modal para un nuevo SP.

2.8 Llamada indirecta de subprogramas: CALL

Programación

```
CALL <nombre programa>
```

Aclaración

`CALL`	Palabra reservada para llamada de subprograma indirecta
`<Nombre programa>`	Variable o constante del tipo string; Nombre del programa que contiene la parte de programa a ejecutar

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Llamada indirecta de subprograma, CALL
En dependencia de las condiciones dadas se pueden llamar en un mismo punto diferentes subprogramas. A tal efecto, se memoriza el nombre del subprograma en una variable del tipo STRING. La llamada de subprograma se realiza con CALL y el nombre de la variable.



La llamada indirecta de subprograma sólo resulta posible para subprogramas sin transferencia de parámetros.



Para una llamada directa de un subprograma se ha de depositar el nombre en una constante de cadenas de caracteres.

Ejemplo:
Llamada directa con constante de cadenas de caracteres:

```
CALL "/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_PIEZA1_SPF"
```

Llamada indirecta con variable:

```
DEF STRING[100] PROGNAME
PROGNAME="/_N_WKS_DIR/_N_SUBPROG_WPD/_N_PIEZA1_SPF"
CALL PROGNAME
```

El subprograma PIEZA1 se le asigna a la variable PROGNAME. Con CALL y la definición de la ruta de acceso se llama indirectamente al subprograma.

2.9 Repetición de partes de programa con programación indirecta (a partir de SW 6.4)



Programación

```
CALL <nombre programa> BLOCK <meta inicio> TO <meta fin>
CALL BLOCK <meta inicio> TO <meta fin>
```



Aclaración

`CALL`	Palabra reservada para llamada de subprograma indirecta
`<Nombre programa> (opción)`	Variable o constante del tipo String; nombre del programa que contiene la parte de programa a ejecutar. Si no está programado ningún <nombre programa>, la parte del programa se busca

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	con <meta inicio> y <meta fin> en el programa actual y se ejecuta.
`BLOCK ... TO ...`	Palabra reservada para repetición indirecta de partes de programa
`<meta inicio> <meta fin>`	Variable o constante del tipo string Remite al inicio o fin de las partes de programa a ejecutar



Funcionamiento

CALL permite la llamada directa a subprogramas en los cuales las repeticiones de partes de programa definidas con BLOCK se ejecutan según las metas inicio y fin.



Ejemplo de programación

```
DEF STRING[20] META INICIO, META FIN
META INICIO = "META_1"
META FIN = "META_2"
...
CALL "CONTUR_1" BLOCK STARTLABEL TO ENDELABEL ...
M17
PROC CONTUR_1 ...
LABEL_1                                    ; Inicio repetición de la parte de programa
N1000 G1 ...
META_2                                     ; Fin repetición de la parte de programa
```

2.10 Llamada indirecta a un programa programado en lenguaje ISO: ISOCALL



Programación

```
ISOCALL <nombre programa>
```



Aclaración

`ISOCALL`	Llamada de subprograma con la cual se activa el modo ISO ajustado en los datos de máquina
`<Nombre programa>`	Variable o constante del tipo string Nombre del programa programado en un lenguaje ISO.



Funcionamiento

Con la llamada de programa indirecta ISOCALL se puede llamar a un programa programado en un

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

lenguaje ISO. Se activa el modo ISO ajustado en los datos de máquina.
Al final del programa vuelve a estar activo el modo de ejecución anterior. Si, en los datos de máquina, no está ajustado ningún modo ISO, la llamada del subprograma se realiza en el modo Siemens.



Más información sobre el modo ISO en:
/FBFA/, “Descripción de funciones Dialectos ISO"

Ejemplo:
Llamada de un contorno con programación de ciclos desde el modo ISO:

```
%_N_0122_SPF                          Descripción del contorno en el
N1010 G1 X10 Z20                      modo ISO
N1020 X30 R5
N1030 Z50 C10
N1040 X50
N1050 M99

N0010 DEF STRING[5] PROGNAME = "0122"     Programa de pieza Siemens
...                                       (ciclo)
N2000 R11 = $AA_IW[X]
N2010 ISOCALL PROGNAME
N2020 R10 = R10+1
N2300 ...                                 Ejecución del programa
N2400 M30                                 0122.spf en el modo ISO
```

2.11 Llamada de subprograma con ruta de acceso y parámetro PCALL



Programación

Llamada de subprograma con ruta de acceso absoluta y transferencia de parámetros

```
PCALL <ruta/nombre de programa>(parámetro 1, ..., parámetro n)
```



Aclaración

PCALL	Palabra reservada para llamada de subprograma con ruta de acceso absoluta.
<Nombre de ruta>	Definición absoluta de ruta comenzando por "/", incluso nombre de subprograma. Si no se indicó ninguna ruta absoluta, PCALL se comporta como una llamada

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	de subprograma estándar con identificador de programa. El identificador de programa se indica sin encabezamiento _N_ ni extensión. Si se quiere programar el nombre del programa con encabezamiento y extensión, entonces debe declararse explícitamente como externo.
Parámetros 1 a n	Parámetro actual según la instrucción PROC del subprograma.

Funcionamiento

Con PCALL se pueden llamar a subprogramas con ruta de acceso absoluta de programa y transferencia de parámetros.

Ejemplo:

```
PCALL/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/WELLE(parameter1, parameter2, …)
```

2.12 Ampliar ruta de búsqueda en llamadas de subprograma con CALLPATH (a partir de SW 6.4)

Programación

Completar subprogramas guardados fuera del sistema de ficheros NCK en el sistema de ficheros NCK existente.

```
CALLPATH <Nombre de ruta>
```

Aclaración

CALLPATH	Palabra reservada para ampliación de ruta de búsqueda programable. El comando CALLPATH se programa en una línea propia del programa de pieza.
<Nombre de ruta>	Constante o variable del tipo string. Contiene la ruta de acceso absoluta de un directorio, empezando por “/“, con la cual se deberá ampliar la ruta de búsqueda. Se tiene que indicar la ruta de acceso completa con prefijos y sufijos. (p. ej.: /_N_WKS_DIR/_N_WST_WPD) Si <Nombre de ruta> contiene un string

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

vacío o si CALLPATH se llama sin parámetros, la instrucción de ruta de búsqueda se vuelve a poner a cero. La longitud máxima de la ruta de acceso es de 128 bytes.



Funcionamiento

Con el comando CALLPATH se puede ampliar la ruta de búsqueda para llamadas de subprograma. De este modo, también se puede llamar a subprogramas de un directorio de piezas no seleccionado sin necesidad de indicar la ruta de acceso absoluta completa. La ampliación de la ruta de búsqueda se realiza antes de la entrada para los ciclos de usuario. (_N_CUS-DIR).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:

```
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")
```

De este modo se ajusta la siguiente ruta de búsqueda (la posición 5. es nueva):

1. Directorio raíz actual/identificador del subprograma
2. Directorio raíz actual/ identificador del subprograma_SPF
3. Directorio raíz actual/ identificador del subprograma_MPF
4. /_N_SPF_DIR/ identificador del subprograma_SPF
5. **/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD/ identificador del subprograma_SPF**
6. N_CUS_DIR/_N_MYWPD/ identificador del subprograma_SPF
7. /_N_CMA_DIR/ identificador del subprograma_SPF
8. /_N_CST_DIR/ identificador del subprograma_SPF

Cancelación de la ampliación de la ruta de búsqueda

La ampliación de la ruta de búsqueda se cancela con los siguientes sucesos:

- CALLPATH con string vacío
- CALLPATH sin parámetros
- Fin del programa de pieza
- Reset



Observaciones adicionales

- CALLPATH comprueba si la ruta de acceso programada existe realmente. En caso de error, la ejecución del programa de pieza se cancela con la alarma de secuencia de corrección 14009.
- CALLPATH también se puede programar en ficheros INI. Entonces actúa durante la ejecución del fichero INI (fichero WPD-INI o programa de inicialización para datos CN activos, p. ej., frames en el primer canal _N_CH1_UFR_INI). A continuación, se resetea el programa de inicialización.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.13 Suprimir la visualización de secuencia actual: DISPLOF

Programación

```
PROC … DISPLOF
```

Funcionamiento

DISPLOF permite suprimir la visualización actual de secuencia para un subprograma. DISPLOF se encuentra al final de la instrucción PROC.
En vez de la secuencia actual se visualizará la llamada del ciclo o del subprograma.

Por defecto está ajustada la visualización de secuencia. La desactivación de la visualización de secuencia con DISPLOF rige hasta el retorno desde el subprograma o hasta el fin de programa. Si desde el subprograma con atributo DISPLOF se llaman otros subprogramas, entonces en éstos también se suprime la visualización de secuencia actual. Si se interrumpe un SP con visualización de secuencia suprimida mediante un subprograma asíncrono, se visualizarán los secuencias del subprograma actual.

Ejemplo de programación

Suprimir la visualización de secuencia actual en el ciclo

```
%_N_CYCLE_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
PROC CYCLE (AXIS TOMOV, REAL POSITION) SAVE DISPLOF
                                        ;Suprimir la visualización de secuencia actual
                                        ;Ahora se visualiza la llamada del ciclo como secuencia actual
                                        ;P.ej.: CYCLE(X, 100.0)
DEF REAL DIFF                           ;Contenido del ciclo

G01 …                                   ;
…
RET                                     ;Retorno de subprograma, se vuelve a visualizar la siguiente secuencia del programa que efectúa la llamada
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.14 Supresión del modo Secuencia a secuencia: SBLOF, SBLON (a partir de SW 4.3)

Programación

```
PROC ... SBLOF      ; El comando puede encontrarse en una secuencia PROC o estar en
SBLON               solitario dentro de una secuencia
                    ; El comando debe estar en solitario dentro de una secuencia
```

Aclaración

`SBLOF`	Desactivar Secuencia a secuencia
`SBLON`	Volver a activar Secuencia a secuencia

Funcionamiento

Supresión de Secuencia a secuencia específica del programa

Los programas identificados con SBLOF son ejecutados como una secuencia completa en cada tipo de secuencia individual. SBLOF se encuentra en la línea PROC y rige hasta el final o la interrupción del subprograma.

Con el comando de salto atrás se decide si se efectúa o no una parada al final del subprograma.

Salto atrás con M17:
Parada al final del subprograma

Salto atrás con RET:
Sin parada al final del subprograma

SBLOF rige también en los subprogramas llamados.

Ejemplo de un subprograma sin parada en secuencia a secuencia

```
PROC EJEMPLO SBLOF
G1 X10
RET
```

Supresión de Secuencia a secuencia en el programa

SBLOF tiene que estar en solitario dentro de una secuencia. A partir de esta secuencia se suprime Secuencia a secuencia hasta:

- El próximo SBLON
- El final de nivel de subprograma activo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:

```
N10 G1 X100 F1000
N20 SBLOF
N30 Y20
N40 M100
N50 R10=90
N60 SBLON
N70 M110
N80 ...
```

La zona entre N20 y N60 se mecaniza como un paso en modo Secuencia a secuencia.

Bloqueo de Secuencia a secuencia para subprogramas asíncronos

Para ejecutar un ASUP en Secuencia a secuencia en un solo paso, se tiene que programar en el ASUP una instrucción PROC con SBLOF.
Lo mismo se aplica para la función "ASUP de sistema editable“ a través de DM 11610: ASUP_EDITABLE.

Ejemplo de "ASUP de sistema editable“:

```
N10 PROC ASUP1 SBLOF DISPLOF
N20 IF $AC_ASUP==’H200’
N30   RET                                  Sin Repos al cambiar el modo
N40 ELSE                                   de operación
N50   REPOSA
N60 ENDIF                                  Repos en todos los demás casos
```

Influencia del programa en Secuencia a secuencia

En la función Secuencia a secuencia, el usuario puede ejecutar el programa de pieza por secuencias. Existen los siguientes ajustes de la función Secuencia a secuencia:

- SBL1: Secuencia a secuencia IPO con parada después de cada secuencia de función de máquina.
- SBL2: Secuencia a secuencia con parada después de cada secuencia.
- SBL3: Parada en el ciclo (con la selección de SBL3 se suprime el comando SBLOF).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Supresión de secuencia individual con imbricación del programa

Si, en un subprograma, se programa SBLOF en la instrucción PROC, se efectúa una parada en el salto atrás en el subprograma con M17. De este modo se evita que ya se ejecute la siguiente secuencia en el programa desde el cual se efectúa la llamada.
Si, en un subprograma con SBLOF (sin SBLOF), se activa en la instrucción PROC una supresión de secuencia individual, la parada sólo se produce después de la siguiente secuencia de función de máquina del programa desde el cual se efectúa la llamada.
Si esto no se desea, se tiene que volver a programar SBLON en el subprograma antes del salto hacia atrás (M17).
En caso de un salto hacia atrás con RET a un programa superior no se produce ninguna parada.

Limitaciones

- La visualización de secuencia actual se puede suprimir en ciclos con DISPLOF.
- Si se programa DISPLOF en combinación con SBLOF, en caso de paradas de Secuencia a secuencia dentro del ciclo, se sigue visualizando la llamada de ciclos.
- Si la parada de secuencia individual en el ASUP de sistema o el ASUP de usuario se ha suprimido con bit0 = 1 o bit1 = 1 de DM 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK, la parada de secuencia individual se puede volver a activar, programando SBLON en el ASUP.
- La parada de secuencia individual en el Asup de usuario se suprime con DM 20117: IGNORE_SINGLEBLOCK_ASUP y ya no se puede activar programando SBLON.
- Con la selección de SBL3 se suprime el comando SBLOF.
- **A partir de SW 6.4**
  Ignorar la parada de secuencia individual en el tipo de secuencia individual 2.
  En el tipo de secuencia individual 2 (SBL2) **no** se efectúa la parada en la secuencia SBLON si se activa el bit12 = 1 de
  DM 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK.



Más información sobre la indicación de secuencia con/sin supresión de secuencia individual en:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB1/, K1 BAG, canal, servicio con programa
"Secuencia a secuencia"



Ejemplo de programación 1

El ciclo tiene que actuar para el usuario como un comando

Programa principal

```
N10 G1 X10 G90 F200
N20 X-4 Y6
N30 CYCLE1
N40 G1 X0
N50 M30
```

```
Programa cycle:1
N100 PROC CYCLE1 DISPLOF SBLOF              ; Supresión de secuencia individual
N110 R10=3*SIN(R20)+5
N120 IF (R11 <= 0)
N130    SETAL(61000)
N140 ENDIF
N150 G1 G91 Z=R10 F=R11
N160 M17
```



El ciclo CYCLE1 se ejecuta con Secuencia a secuencia activo; es decir que, para la ejecución de CYCLE1 se tiene que pulsar una vez la tecla Start.



Ejemplo de programación 2

Un ASUP iniciado por el PLC para activar el decalaje de origen y correcciones de herramienta modificados no debe ser visible

```
N100 PROC NV SBLOF DISPLOF
N110 CASE $P_UIFRNUM OF 0 GOTOF _G500
      -->1 GOTOF _G54 2 GOTOF _G55 3
      -->GOTOF _G56 4  GOTOF _G57
      -->DEFAULT GOTOF END
N120 _G54: G54 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N130 RET
N140 _G54: G55 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N150 RET
N160 _G56: G56 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N170 RET
N180 _G57: G57 D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N190 RET
N200 END: D=$P_TOOL T=$P_TOOLNO
N210 RET
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación 3

Con DM 10702: IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK, bit 12 = 1 no se efectúa ninguna parada a partir de SW 6.4

En el tipo de Secuencia a secuencia SBL2 (parada en cada línea del programa de pieza) en la instrucción SBLON

```
;SBL2 está activo
;$MN_IGNORE_SINGLEBLOCK_MASK = `H1000`    ; En DM 10702: activar bit 12 = 1

N10 G0 X0                                 ; Parada en esta línea del programa de
                                          ; pieza
N20 X10                                   ; Parada en esta línea del programa de
                                          ; pieza
N30 CYCLE                                 ; Secuencia de desplazamiento generada
                                          ; por el ciclo
            PROC CYCLE SBLOF              ; Supresión de parada secuencia a
                                          ; secuencia
            N100 R0 = 1
            N110 SBLON                    ; Debido a DM 10702: bit 12 = 1 no se
                                          ; para
            N120 X1                       ; Parada en esta línea del programa de
                                          ; pieza
            N140 SBLOF
            N150 R0 = 2
            RET
N50 G90 X20                               ; Parada en esta línea del programa de
                                          ; pieza
M 30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 4

Supresión de secuencia individual con imbricación del programa

	; Secuencia a secuencia está activo
N10 X0 F1000	; En esta secuencia se **para**
N20 UP1(0)	;
PROC UP1(INT _NR) SBLOF	; Secuencia a secuencia DES
N100 X10	;
N110 UP2(0)	
PROC UP2(INT _NR)	;
N200 X20	;
N210 SBLON	; Secuencia a secuencia CON
N220 X22	; En esta secuencia se **para**
N230 UP3(0)	
PROC UP3(INT _NR)	
N302 SBLOF	; Secuencia a secuencia DES
N300 X30	
N310 SBLON	; Secuencia a secuencia CON
N320 X32	; En esta secuencia se **para**
N330 SBLOF	; Secuencia a secuencia DES
N340 X34	
N350 M17	; SBLOF activo
N240 X24	; En esta secuencia se **para**, SBLON activo
N250 M17	; En esta secuencia se **para**, SBLON activo
N120 X12	
N130 M17	; En esta secuencia de salto hacia atrás se **para**, SBLOF de la instrucción PROC activo
N30 X0	; En esta secuencia se **para**
N40 M30	; En esta secuencia se **para**

2.15 Ejecutar subprograma externo: EXTCALL (a partir de SW 4.2)

Programación

```
EXTCALL (<Ruta/nombre de programa>)
```

Aclaración

EXTCALL\	Palabra reservada para la llamada de subprogramas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

<Ruta/nombre de programa>	Constante/variable del tipo STRING. Se puede indicar un nombre de ruta absoluto o un nombre de programa. El nombre de programa se indica sin encabezamiento _N_ ni extensión. Una exención se puede añadir con el carácter <_> en el nombre de programa.

Ejemplo:
```
EXTCALL ("/_N_WKS_DIR/_N_WELLE_WPD/_N_WELLE_SPF") o
EXTCALL ("WELLE")
```



Funcionamiento

Con EXTCALL puede recargar un programa de IHM en el modo "Ejecución de externo". Se pueden recargar y ejecutar todos los programas alcanzables a través de la estructura de directorios del IHM.

Indicación de una ruta de programa externa
A través de DO 42700: EXT_PROG_PATH, la ruta de llamada se puede ajustar de forma flexible. El DO 42700 contiene una ruta de acceso que forma junto con el identificador de subprograma programado la ruta de acceso absoluta del programa desde el cual se efectúa la llamada.

Llamada a un subprograma externo
La llamada a un subprograma externo tiene lugar a través del comando de programa de pieza **EXTCALL**.
Del

- nombre de subprograma programado con EXTCALL y
- del dato de operador DO 42700: EXT_PROG_PATH

resulta la ruta de acceso para la llamada de subprograma externa mediante la concatenación de caracteres

- del contenido de DO 42700: EXT_PROG_PATH (p. ej.: /_N_WKS_DIR/_N_WKST1_WPD)
- del carácter"/" como carácter de separación (si se ha definido una ruta con DO 42700: EXT_PROG_PATH)
- de la ruta de acceso del subprograma indicado en EXTCALL o del identificador del subprograma

El DO 42700: EXT_PROG_PATH tiene preasignado un espacio. Si el subprograma externo se llama sin indicar

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

una ruta de acceso absoluta, se recorre, en HMI Advanced, la misma ruta de búsqueda que se utiliza en la búsqueda de un subprograma de la memoria NCK:

1. Directorio raíz actual/identificador del subprograma
2. Directorio raíz actual/identificador del subprograma_SPF
3. Directorio raíz actual/identificador del subprograma_MPF
4. /_N_SPF_DIR/identificador del subprograma_SPF
5. /_N_CUS_DIR/identificador del subprograma_SPF
6. /_N_CMA_DIR/identificador del subprograma_SPF
7. /_N_CST_DIR/identificador del subprograma_SPF

”Directorio raíz actual“: representa el directorio en el cual se ha seleccionado el programa principal.

”Identificador del subprograma“: representa el nombre del subprograma programado con EXTCALL.

Memoria de recarga ajustable (búfer FIFO)

Para la ejecución de un programa en el modo "Ejecución de externo" (programa principal o subprograma) se necesita en el NCK una memoria de recarga. El tamaño de la memoria de recarga está ajustada a 30Kbytes.
Con DM 18360: MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE se puede ajustar el tamaño del búfer de recarga. El número del búfer de recarga se ajusta con DM 18362: MM_EXT_PROG_BUFFER_NUM. Para todos los programas (programas principales o subprogramas) que se ejecutan simultáneamente en el modo "Ejecución de externo" se tiene que ajustar un búfer de recarga.



Ejemplos de programación

1. El programa a recargar se encuentra en el disco duro local de HMI Advanced:

En el dato de operador DO 42700: EXT_PROG_PATH está consignada la siguiente ruta:
”/_N_WKS_DIR/_N_WST1”.
El programa principal _N_MAIN_MPF se encuentra en la memoria de trabajo y está seleccionado.

```
N10 PROC MAIN
N20 ...
N30 EXTCALL "DESBASTADO"                ; Llamada al subprograma externo
                                        ; DESBASTADO
N40 ...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N50 M30
```

El subprograma "DESBASTADO" (se encuentra en la estructura de directorios del HMI Advanced en Piezas ->WST1):

```
N10 PROC DESBASTADO
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 ...
N90 M17
```

2. El programa a recargar se encuentra en la **unidad de red o tarjeta ATA de HMI**

EXTCALL ruta de acceso Windows

Llamada para **unidad de red** (HMI Embedded o Advanced)
EXTCALL \\R4711\Werkstücke\Kontur1.spf

Llamada para **tarjeta ATA** (HMI Embedded) p. ej.,
EXTCALL C:\Werkstücke\Kontur2.spf

Con HMI Embedded se tiene que indicar siempre una ruta absoluta.

Más información sobre el manejo en:
/BEM/ HMI Embedded
/BAD/ HMI Advanced

Observaciones adicionales

Los subprogramas externos no deben contener instrucciones de salto como GOTOF, GOTOB, CASE, FOR, LOOP, WHILE o REPEAT.

Son posibles las llamadas de subprograma, también llamadas EXTCALL imbricadas.

A partir de SW 6.3
Existe la posibilidad de construcciones IF-ELSE-ENDIF.

POWER ON, RESET
Con Reset y POWER ON se cancelan las llamadas de subprograma externas y se borran las correspondientes memorias de recarga.

Más información sobre "Ejecución de externo“ en:
/FB/ K1, BAG, Canal, Servicio con programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.16 Llamada de subprograma con función M/T



Funcionamiento

A través de un dato de máquina se puede definir que la función T o M es sustituida por una llamada de subprograma.
Esto se puede utilizar, por ejemplo, para la llamada a la rutina de cambio de herramienta.
En la búsqueda de número de secuencia, las llamadas de subprograma con funciones M/T se comportan como llamadas de subprograma estándar.



Más información sobre "Llamada de subprograma con funciones M/T" en:
/FB/ K1, BAG, Canal, Servicio con programa

Ejemplo 1 Cambio de herramienta con M6
La **función M** M6 se sustituye por la rutina de cambio de herramienta WZW_UP_M6

```
N10 PROC DESBASTADO
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 T1234 M6 ;                                  ; Llamada a WZW_UP_M6
M 30
```

Subprograma correspondiente WZW_UP_M6:

```
N110 PROC WZW_UP_M6
...
N130 G53 D0 G0 X=... Y=... Z=...    ;           ; Desplazamiento al punto de cambio de herramienta
N140   M6   ;                                   ; Ejecución del cambio de herramienta
...
N190 M17
```

Ejemplo 2 Cambio de herramienta con programación de función T
La **función T** se sustituye por la rutina de cambio de herramienta WZW_UP_T

```
N10 PROC DESBASTADO4
N20 G1 F1000
N30 X=... Y=... Z=...
N40 T1234 ;                                     ; Llamada a WZW_UP_T
M 30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Subprograma correspondiente WZW_UP_T:	
`N310 PROC WZW_UP_T`	
`...`	
`N330 IF $C_T_PROG == 1`	
`N340 G53 D0 G0 X=... Y=... Z=... ;`	Desplazamiento al punto de cambio de herramienta
`N350 T=$C_T ;`	Ejecución del cambio de herramienta
`N360 ENDIF`	
`...`	
`N390 M17`	

Ampliación de la sustitución de funciones T

A partir de SW 6.4, la sustitución de funciones T se amplía en la posibilidad de ajustar a través de un dato de máquina si, en caso de programación simultánea de: **números D o números DL y números T**

- en una secuencia, D o DL se transfiere como parámetro al ciclo de sustitución T según el ajuste previo (ajuste previo) **o**
- se ejecutará antes de la llamada al ciclo de sustitución T.

A través de DM 10719:
T_NO_FCT_CYCLE_MODE, la parametrización de la sustitución de función T se realiza con
Valor 0: como antes, transfiriendo el número D ó DL directamente al ciclo (valor por defecto).
Valor 1: computando el número D ó DL directamente en la secuencia.

Esta función sólo está activa si el cambio de herramienta se ha configurado con una función M – (DM 22550: TOOL_CHANGE_MODE = 1); de lo contrario, los valores D o DL se transfieren siempre.

2.17 Ciclos: Parametrizar ciclos de usuario

Ficheros y rutas

Aclaración

`cov.com`	Vista general de los ciclos
`uc.com`	Descripción de la llamada de ciclos

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

Con estos datos se pueden parametrizar ciclos propios.



Proceso

El fichero cov.com se suministra con los ciclos estándar y se tiene que ampliar en consecuencia. El fichero uc.com debe ser creado por el mismo usuario.

Ambos ficheros se tienen que cargar en el sistema de ficheros pasivo al directorio "Ciclos de usuario" (o dotar de la correspondiente ruta de acceso:
`;$PATH=/_N_CUS_DIR`
en el programa

Adaptación cov.com – Vista general de los ciclos

El fichero cov.com suministrado con los ciclos estándar tiene la siguiente estructura:

`%_N_COV_COM`	Nombre de fichero
`;$PATH=/_N_CST_DIR`	Ruta de acceso
`;Vxxx 11.12.95 Sca Vista general de ciclos`	Línea de comentario
`C1(CYCLE81) Mandrinar, centrar`	Llamada para el primer ciclo
`C2(CYCLE82) Mandrinar, avellanar`	Llamada para el segundo ciclo
`...`	
`C24(CYCLE98) Concatenación de roscas`	Llamada para el último ciclo
`M17`	Fin del fichero

Para cada nuevo ciclo añadido se tiene que insertar una línea con la siguiente sintaxis:

`C<Número> (<Nombre de ciclo>) Texto de comentario`
Número: cualquier número entero que no se haya utilizado hasta entonces en el fichero;
Nombre de ciclo: el nombre de programa del ciclo a incorporar
Texto de comentario: un texto de comentario opcional para el ciclo
Ejemplo:

```
C25 (MI_CICLO_1) Ciclo_usuario_1
C26 (CICLO ESPECIAL)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo para el fichero uc.com -
Descripción de ciclos de usuario

La aclaración se realiza en base a la continuación del ejemplo:
Para los dos ciclos siguientes se quiere crear una nueva parametrización de ciclo:

PROC MI_CICLO_1 (REAL PAR1, INT PAR2, CHAR PAR3, STRING[10] PAR4)	
El ciclo tiene los siguientes parámetros de transferencia:	
;	
;PAR1:	Valor real en un rango de -1000.001 <= PAR2 <= 123.456, ajuste previo 100
;PAR2:	Valor entero positivo entre 0 <= PAR3 <= 999999, ajuste previo 0
;PAR3:	1 carácter ASCII
;PAR4:	String con la longitud 10 para un nombre de subprograma
;	
...	
M17	

PROC CICLO ESPECIAL (REAL VALOR1, INT VALOR2)	
El ciclo tiene los siguientes parámetros de transferencia:	
;	
;VALOR1:	Valor real sin limitación del rango de valores ni ajuste previo
;VALOR2:	Valor entero sin limitación del rango de valores ni ajuste previo
...	
M17	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fichero correspondiente uc.com

```
%_N_UC_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
//C25 (MI_CICLO_1) Ciclo_usuario_1
(R/-1000.001 123.456 / 100 /Parámetro_2 del ciclo)
(I/0 999999 / 1 / valor entero)
(C//"A" / parámetro de caracteres)

(S///nombre subprograma)

//C26(CICLO ESPECIAL)
(R///Longitud total)
(I/*123456/3/tipo de mecanizado)
M17
```

Descripción de sintaxis para el fichero uc.com -
Descripción de ciclos de usuario

Línea de encabezamiento por ciclo:
como en el fichero cov.com con "//" previo

```
//C <Número> (<Nombre de ciclo>) Texto de comentario
```

Ejemplo:

```
//C25 (MI_CICLO_1) Ciclo_usuario_
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Línea para la descripción por parámetros:

```
(<Identificador de tipo de datos> / <Valor mínimo> <Valor máximo> /
<Valor de ajuste previo> / <Comentarios>)
```

Identificación del tipo de fichero

R	Real
I	Entero
C	Carácter (1 carácter)
S	String

Valor mínimo, valor máximo (se puede suprimir)
Límites del valor a introducir que se comprueban en la entrada; no se pueden introducir valores que se sitúan fuera de este margen.

Se pueden indicar valores de enumeración que se pueden manejar con la tecla de conmutación. Éstos se cuentan en orden ascendente, empezando por "*"; en este caso no se admiten otros valores.

Ejemplo:
`(I/*123456/1/tipo de mecanizado)`
en los tipos String y Carácter no existen límites;

Valor de ajuste previo (se puede suprimir)
El valor que existe como ajuste previo en la correspondiente máscara al llamar al ciclo; se puede modificar mediante una operación.

Comentarios
Texto de máx. 50 caracteres que se muestra en la máscara de llamada para el ciclo delante del campo de entrada para el parámetro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de visualización para los dos ciclos

Máscara de visualización para el ciclo `MI_CICLO_1`

Parámetro 2 del ciclo	100
Valor entero	1
Parámetros de carácter	
Subprogramas	

Máscara de visualización para el ciclo `CICLO ESPECIAL`

Longitud total	100
Tipo de mecanizado	1

2.18 Técnica de macros. DEFINE...AS

¿Qué es una macro?
Se denomina macro a una recopilación de instrucciones individuales en una nueva instrucción global con una denominación propia. También las funciones G, M y H o los nombres de subprograma L se pueden crear como macros.
Al llamar la macro en la ejecución del programa, las instrucciones programadas bajo el nombre del macro se ejecutan sucesivamente.

El uso de macros
Las secuencias de instrucción que se repiten se programan sólo una vez como macro en un módulo de macro propio o una vez al inicio del programa. Entonces, la macro se puede llamar y ejecutar en cualquier programa principal o subprograma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación

Los macros se identifican con la palabra reservada
`DEFINE…AS`.
La definición de macro es la siguiente:
`DEFINE  NAME AS  <instrucción>`
Ejemplo:
Definición de macro:
```
DEFINE LINIE AS G1 G94 F300
```
Llamada en el programa CN:
```
N20  LINIE X10 Y20
```

Activar una macro

- Hasta **SW 4**
  Después de un POWER ON del control está activo un macro.
- A partir de **SW 5**
  Cuando la macro se carga al CN (pulsador de menú "Cargar"), se activa.

Función M/G de tres dígitos (a partir de SW 5)

- Hasta **SW 4**
  Tras la programación de una función M de tres dígitos se emite la alarma 12530.
- A partir de **SW 5**
  Se pueden programar funciones M y G de tres dígitos.
  Ejemplo:
  N20 DEFINE M100 AS M6
  N80 DEFINE M999 AS M6



Observaciones adicionales

La imbricación de macros no es posible.
Las funciones H y L se pueden programar con dos dígitos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Ejemplos de definiciones de macros:

`DEFINE M6 AS L6`	En el cambio de herramienta se llama a un subprograma que asume la transferencia de datos necesaria. En el subprograma se emite la función M de cambio de herramienta propiamente dicha (p. ej., M106).
`DEFINE G81 AS DRILL(81)`	Reproducción de la función DIN-G
`DEFINE G33 AS M333 G333`	En el roscado se solicita la sincronización con el PLC. La función G original G33 ha sido renombrada por DM en G333; la programación permanece idéntica para el usuario.

Ejemplo de un fichero de macros global:
Tras la lectura del fichero de macros en el control se activan las macros (ver arriba). Las macros se pueden utilizar entonces en el programa de pieza.

```
%_N_UMAC_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR;Macros específicas del cliente
DEFINE PI AS 3.14
DEFINE TC1 AS M3 S1000
DEFINE M13 AS M3 M7          ;Cabezal derecha, refrigerante CON
DEFINE M14 AS M4 M7          ;Cabezal izquierda, refrigerante CON
DEFINE M15 AS M5 M9          ;Parada cabezal, refrigerante DES
DEFINE M6 AS L6              ;Llamada al programa de cambio de herramienta
DEFINE G80 AS MCALL          ;Cancelación del ciclo de mandrinado
M 30                         ;
```

- *Las palabras reservadas y los nombres reservados no se deben sobredefinir con macros.*
- *¡Con la técnica de macros, el lenguaje de programación del control se puede ver modificado fuertemente!*
  Por esta razón, proceda con la máxima precaución al utilizar la técnica de macros.
- *Las macros también se pueden acordar en el programa CN. Como nombres de macro sólo se admiten identificadores. Las macros de función G sólo se pueden acordar globalmente para el control en el módulo de macro.*
- *La técnica de macros permite definir cualquier tipo de identificadores, funciones G, M, H y nombres de programa L.*
- *Se admiten identificadores de macro con 1 letra y 1 número **(sólo FM-NC)**.*

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Administración de programas y ficheros

3.1 Vista general 3-140
3.2 Memoria de programas 3-141
3.3 Memoria de trabajo 3-147
3.4 Definición de datos de usuario 3-150
3.5 Definir niveles de protección para datos de usuario (GUD) 3-155
3.6 Activación automática de GUDs y MACs (a partir de SW 4.4) 3-157
3.7 Modificar niveles de protección para datos de máquina y de operador 3-159
3.8 Niveles de protección para comandos de lenguaje CN (a partir de SW 7.1) 3-160
3.9 Modificar atributos de elementos de lenguaje CN (a partir de SW 6.4) 3-163
3.10 Instrucción de estructuración SEFORM en el editor Step (a partir de SW 6.4) 3-170

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Vista general



Estructura de la memoria

La memoria de usuario está estructurada en dos áreas.

1. Memoria de trabajo

La memoria de trabajo contiene los datos de usuario y del sistema actuales con los que debe funcionar el control numérico (sistema de ficheros activo).
Ejemplo:
Datos de máquina activos, correctores de herramienta, decalajes de origen.

2. Memoria de programas de pieza

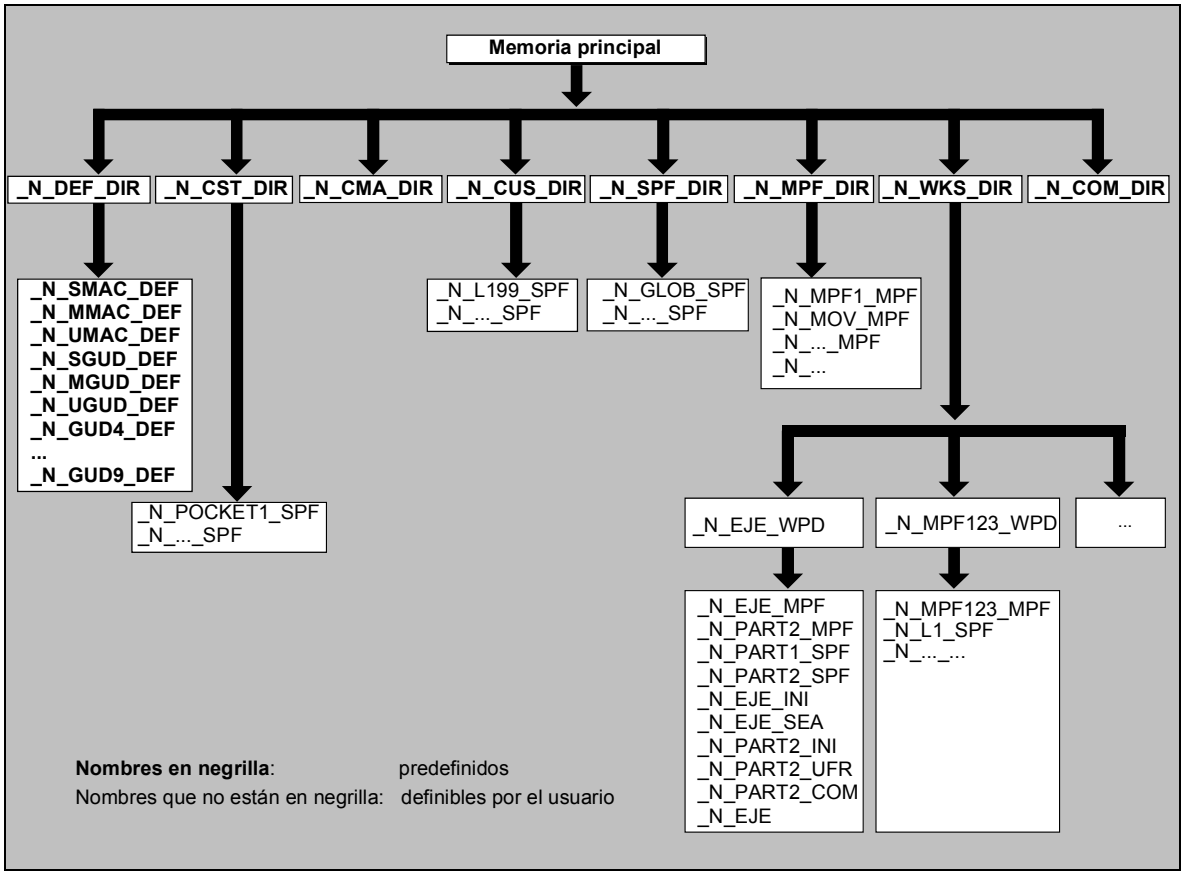
En la memoria de programas de pieza se almacenan de forma permanente ficheros y programas (sistema de ficheros pasivo).
Ejemplo:
Programas principales, subprogramas, definiciones de macros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Memoria de programas

Vista general

Los programas principales y subprogramas se almacenan en la memoria de programas. Además, ciertos tipos de fichero pueden memorizarse aquí para transferirlos en caso necesario (p. ej., al mecanizar una pieza definida) a la memoria de trabajo (p. ej., para inicialización).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Directorios

Como estándar existen los siguientes directorios:

1. _N_DEF_DIR	Bloques de datos y módulos de macro
2. _N_CST_DIR	Ciclos estándar
3. _N_CMA_DIR	Ciclos del fabricante
4. _N_CUS_DIR	Ciclos de usuario
5. _N_WKS_DIR	Piezas
6. _N_SPF_DIR	Subprogramas globales
7. _N_MPF_DIR	Directorio estándar para programas principales
8. _N_COM_DIR	Directorio estándar para comentarios

Tipos de fichero

En la memoria de programas se pueden almacenar
los siguientes tipos de fichero:

*nombre*_MPF	Programa principal
*nombre*_SPF	Subprograma

*nombre*_TEA	Datos de máquina
*nombre*_SEA	Datos de operador
*nombre*_TOA	Correcciones de herramientas
*nombre*_UFR	Decalajes de origen/frames
nombre _INI	Fichero de inicialización
*nombre*_GUD	Datos globales del usuario
*nombre*_RPA	Parámetros R
*nombre*_COM	Comentarios
*nombre*_DEF	Definición para datos de usuario globales y macros

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Directorio raíz de piezas y, _N_WKS_DIR
El directorio raíz de piezas está creado por defecto con el nombre _N_WKS_DIR en la memoria de programas de pieza.

En el directorio raíz de programas de pieza se encuentran todas las piezas previamente programadas, en distintos directorios de pieza.

Directorios de programas de piezas, identificación WPD
Para facilitar el manejo de datos y programas, se pueden agrupar determinados datos y programas o bien se pueden almacenar en directorios de pieza individuales.
Un directorio de pieza contiene todos los ficheros necesarios para mecanizar dicha pieza.

Estos pueden ser programas principales, subprogramas, ficheros de inicialización y ficheros de comentario.

Según el dato de máquina DM 11280: WPD_INI_MODE, los programas de inicialización se ejecutan una vez después de la selección del programa con el primer inicio del programa de pieza.

Ejemplo:
El directorio de pieza `_N_EJE_WPD` para la pieza `EJE` contiene los siguientes ficheros:

`_N_EJE_MPF`	Programa principal
`_N_PART2_MPF`	Programa principal
`_N_PART1_SPF`	Subprograma
`_N_PART2_SPF`	Subprograma
`_N_EJE_INI`	Programa general de inicialización de datos para la pieza
`_N_EJE_SEA`	Programa de inicialización para los datos de operador
`_N_PART2_INI`	Programa general de inicialización para los datos del programa Part 2
`_N_PART2_UFR`	Programa de inicialización para los datos del frame asociados al programa Part 2
`_N_EJE_COM`	Fichero de comentarios

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Almacenar directorios de programas de pieza en un PC externo



A continuación, se describe el procedimiento para poder utilizar un PC externo como soporte de datos.

En el manual de manejo se encuentran las instrucciones necesarias para el manejo de programas y ficheros (del PC al control).

Instrucción ;$PATH

Se debe de introducir la ruta de destino en la segunda línea de un fichero con la instrucción `$PATH=....`

Ejemplo:

```
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_EJE_WPD
```

El fichero se almacena en la ruta indicada.



Importante

Si no se especifica ruta, entonces los ficheros del tipo `SPF` se almacenan en el directorio `/_N_SPF_DIR`, los ficheros del tipo `_INI` se almacenan en la memoria de trabajo y el resto de ficheros se almacenan en el directorio `/_N_MPF_DIR`.

Ejemplo con indicación de ruta para el ejemplo anterior

```
EJE:   _/N_EJE_MPF se guarda en
       /_N_WKS_DIR/_N_EJE_WPD

%_N_EJE_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_EJE_WPD
N10 G0 X… Z…
•
M2

EJE:   _/N_EJE_SPF se guarda en
       /_N_SPF_DIR
•
%_N_EJE_SPF

•
M17
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Selección del programa de pieza para el mecanizado

Es posible asociar un directorio para la ejecución en un cierto canal.
Si en dicho directorio se encuentra un programa principal **con el mismo nombre** que el directorio o un único programa principal (MPF), éste queda automáticamente seleccionado para su ejecución.

Ejemplo:
El directorio de pieza
`/_N_WKS_DIR/_N_EJE_WPD` contiene los ficheros `_N_EJE_SPF` y `_N_EJE_MPF`.

A partir de SW 5 (sólo MMC102/103):
Ver "Instrucciones de manejo" /BA/ apartado "Lista de tareas" así como "Seleccionar programa para ejecución".

Búsquedas en la llamada de subprograma

Si al realizar la llamada a un subprograma (o un fichero de inicialización) no se indica explícitamente en el programa de pieza la ruta de llamada, entonces se busca el programa llamado obedeciendo a una ruta de búsqueda prefijada.

Ejemplo de llamada a un subprograma con indicación de ruta absoluta:
`CALL"/_N_CST_DIR/_N_CYCLE1_SPF"`

Generalmente se suelen realizar llamadas a subprogramas sin indicar la ruta:

Ejemplo:
`CYCLE1`

Secuencia de la ruta de búsqueda

1. Directorio raíz actual / *nombre*	Nombre de directorio raíz o bien Directorio por defecto `_N_MPF_DIR`
2. Directorio raíz actual / *nombre_SPF*	
3. Directorio raíz actual / *nombre_MPF*	
4. `/_N_SPF_DIR /` *nombre_SPF*	Subprogramas globales
5. `/_N_CUS_DIR /` *nombre_SPF*	Ciclos de usuario
6. `/_N_CMA_DIR /` *nombre_SPF*	Ciclos del fabricante
7. `/_N_CST_DIR /` *nombre_SPF*	Ciclos estándar

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación de rutas de búsqueda en la llamada de subprogramas (a partir de SW 6.4)

Comando CALLPATH

La ruta de búsqueda en la llamada de subprograma se puede ampliar con el comando de programa de pieza `CALLPATH`.

Ejemplo:

```
CALLPATH ("/_N_WKS_DIR/_N_MYWPD_WPD")
```

La ruta de búsqueda se guarda antes de la posición 5.
(Ciclo de usuario) según la programación indicada.



Para más información sobre la ruta de búsqueda programable en llamadas de subprograma con CALLPATH, ver apartado 2.12.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Memoria de trabajo

Programas de inicialización

Los programas de inicialización realizan la asignación previa (inicial) de datos en la memoria de trabajo.

Para ello se pueden utilizar los siguientes tipos de fichero:

*nombre*_TEA	Datos de máquina
*nombre*_SEA	Datos de operador
*nombre*_TOA	Correcciones de herramientas
*nombre*_UFR	Decalajes de origen/frames
nombre _INI	Fichero de inicialización
*nombre*_GUD	Datos globales de usuario
*nombre*_RPA	Parámetros R

Áreas de datos

Los datos se pueden asociar a distintas áreas para las cuales sean válidos. Por ejemplo, el control numérico puede tener varios canales (no con 810D, CCU1, 840D NCU571) o generalmente también varios ejes. Existen las siguientes áreas de datos:

Identificador	Área de datos
NCK	Datos específicos de NCK
CHn	Datos específicos de canal (n indica el número de canal)
AXn	Datos específicos de ejes (n indica el número del eje de máquina)
TO	Datos de herramienta
COMPLETE	Todos los datos

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Generar el programa de inicialización en un PC externo

Utilizando identificadores de área y del tipo de datos, se pueden definir las áreas que deben considerarse como una unidad al almacenar los datos.

Ejemplo:

_N_AX5_TEA_INI	Datos de máquina para el eje 5
_N_CH2_UFR_INI	Frames del canal no 2
_N_COMPLETE_TEA_INI	Todos los datos de máquina

Tras realizar la puesta en marcha del control numérico quedan definidos una serie de datos que permiten el correcto funcionamiento del control.

Realizar copia de seguridad del programa de inicialización

Mediante un PC externo se pueden asegurar y posteriormente cargar los ficheros de la memoria de trabajo.

- Los datos se guardan con COMPLETE.
- Con INITIAL se crea a través de todas las áreas un fichero: _N_INITIAL_INI.

Cargar los programas de inicialización

Cuando solamente se utilizan datos por un canal se pueden utilizar programas del tipo "INI" como programas de pieza y por lo tanto se pueden seleccionar y ejecutar. Así también se pueden inicializar datos de forma controlada por programa.



En el manual de manejo se encuentra la información sobre todos los tipos de ficheros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Forma de proceder en controles numéricos de varios canales

CHANDATA (número de canal) se permite únicamente en el fichero N_INITIAL_INI. N_INITIAL_INI es el fichero de puesta en marcha donde se inicializan todos los datos del control numérico.

Ejemplo:

```
%_N_INITIAL_INI
CHANDATA(1)
;Asignación de ejes de máquina al canal 1
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=1
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=2
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[2]=3
CHANDATA(2)
;Asignación de ejes de máquina al canal 2
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[0]=4
$MC_AXCONF_MACHAX_USED[1]=5
CHANDATA(1)
;Datos de máquina axiales
;Ventana de parada exacta basta:
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.2  ; eje 1
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX2]=0.2  ; eje 2
Ventana de parada exacta fina:
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.01  ; eje 1
$MA_STOP_LIMIT_COARSE[AX1]=0.01  ; eje 2
```



El comando CHANDATA solamente se puede utilizar en el canal por el cual se está ejecutando el programa de pieza; es decir, se aplica para evitar que por error se intente ejecutar el programa de pieza por otro canal para el cual no haya sido prevista su ejecución.
En caso de error, se interrumpe la ejecución del programa.



Nota
Los ficheros INI en las listas de tareas no contienen comandos CHANDATA.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Definición de datos de usuario



Funcionamiento



La definición de datos de usuario (GUD) se realiza en el momento de la puesta en marcha.
Deberán estar ajustados los correspondientes datos de máquina.
La memoria de usuario tiene que estar configurada.
Todos los datos de máquina relevantes pertenecen al tipo `GUD`.

- A partir de **SW 5** (01.99):
  La definición de datos de usuario (GUD) se puede crear en la interfaz hombre-máquina IHM en el campo de manejo Servicios. De este modo, se puede prescindir de una nueva copia laboriosa de la copia de seguridad (`%_N_INITIAL_INI`).
  Se aplica:
  - Los ficheros de definición que se encuentran en el disco duro no están activos.
  - Los ficheros de definición que se encuentran en CN están siempre activos.

Nombres de módulo (bloque) reservados
En el directorio `/_N_DEF_DIR` se pueden almacenar los siguientes módulos:

`_N_SMAC_DEF`	Contiene definiciones de macro (aplicaciones de sistema Siemens)
`_N_MMAC_DEF`	Contiene definiciones de macro (fabricante de la máquina)
`_N_UMAC_DEF`	Contiene definiciones de macro (usuario)
`_N_SGUD_DEF`	Contiene definiciones para datos globales (aplicaciones de sistema Siemens)
`_N_MGUD_DEF`	Contiene definiciones para datos globales (fabricantes de máquina)
`_N_UGUD_DEF`	Contiene definiciones para datos globales (usuario)
`_N_GUD4_DEF`	De definición libre
`_N_GUD5_DEF`	Contiene definiciones para ciclos de medida (aplicaciones de sistema Siemens)
`_N_GUD6_DEF`	Contiene definiciones para ciclos de medida (aplicaciones de sistema Siemens)
`_N_GUD7_DEF`	Contiene definiciones para ciclos estándar (aplicaciones de sistema Siemens)
`_N_GUD8_DEF`	De definición libre
`_N_GUD9_DEF`	De definición libre



Nota
Si no existen ciclos de medida/ciclos estándar, también los bloques reservados para ellos son de definición libre.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programación

La programación de las distintas variables GUD tiene lugar con el comando DEF:

```
DEF Rango VL-Stop Tipo Nombre[.., ...]=Valor
```



Aclaración

Rango	Rango identifica la variable como variable GUD y define su margen de validez: NCK En todo el NCK CHAN En todo el canal
Parada de decodificación previa (VL-Stop)	Atributo opcional Parada de decodificación previa: SYNR Parada de decodificación previa durante la lectura SYNW Parada de decodificación previa durante la escritura SYNRW Parada de decodificación previa durante la lectura/escritura
Tipo	Tipo de dato BOOL REAL INT AXIS FRAME STRING CHAR
Nombre	Nombre de variable
[.., ...]	Límites de ejecución opcionales para variables de campo
Valor	Valor de preajuste opcional, varios valores en campos separados por comas o REP (w1) , SET(w1, W2, ...), (w1, w2, ...) En el tipo Frame no se admiten valores de inicialización.



Proceso

Definir datos globales de usuario (GUD)

1. Realizar copia de seguridad del módulo _N_INITIAL_INI.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Generar el fichero de definiciones para los datos de usuario:
   - En un PC externo (hasta **SW 4)**
   - En el campo de manejo Servicios (a partir de **SW 5)**
3. Cargar fichero de definición a la memoria de programas del control.
4. Activar los ficheros de definición.
5. Realizar una copia de seguridad.

2. Generar el fichero de definiciones para los datos de usuario

Los ficheros de definición se pueden crear en un PC externo o en el campo de manejo Servicios.
También existen nombres de fichero predefinidos (ver al respecto "Nombres de módulo (bloque) reservados“):

```
_N_SGUD_DEF
_N_MGUD_DEF
_N_UGUD_DEF
_N_GUD4_DEF … _N_GUD9_DEF
```

Los ficheros con estos nombres pueden contener definiciones de variables GUD.

3. Cargar fichero de definición a la memoria de programas del control

El control genera siempre por defecto el directorio `_N_DEF_DIR`.
En la cabecera del fichero de definición de variables tipo GUD se introduce dicho nombre como ruta. Al cargar a través de la interfaz V.24 (RS232C) se realiza una evaluación de dicho nombre.



Ejemplo de programación

Ejemplo de un fichero de definición, datos globales (Siemens):

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
DEF NCK REAL RTP                    ;Plano de retirada
DEF CHAN INT SDIS                   ;Distancia de seguridad
M 30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4. Activar los ficheros de definición



- Hasta **SW 4**
  Antes de leer _N_INITIAL_INI*, crear una copia de seguridad de todos los programas, frames y datos de máquina, dado que se formatea la memoria estática.*
  El fichero de definición sólo se activa después de la lectura del fichero _N_INITIAL_INI.
- A partir de **SW 5**
  Cuando se carga el fichero de definiciones GUD en el CN (pulsador de menú "Cargar"), se activa el mismo. Ver "Activación automática …"

5. Realizar una copia de seguridad

Al realizar una copia de seguridad del fichero _N_COMPLETE_GUD desde la memoria de trabajo, solamente se salva el contenido de los datos. Los ficheros de definición generados para las variables GUD deben archivarse por separado.

En el fichero _N_INITIAL_INI también se salva la asignación de variables a valores globales de usuario. Los nombres deben de ser idénticos a los nombres en los ficheros de definición.

Ejemplo de un fichero de definición para datos globales (fabricante de máquina herramienta):

```
%_N_MGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
;Definición global de datos del fabricante de la máquina herramienta
DEF NCK SYNRW INT NUM_PIEZAS          ;Parada implícita de decodificación previa al leer/escribir especialmente de la fecha presente en el control acceso desde todos los canales
DEF CHAN INT TABLA_HTA[100]           ;Tabla de herramientas para la imagen específica para el canal asignación del número de herramienta a cada puesto del almacén
M 30                                  ;Una tabla por separado para cada canal
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Áreas de parámetros configurables a partir de SW 7.1

A través de datos de máquina, los distintos bloques GUD se pueden ampliar con áreas de parámetros específicas del canal que se ejecutan entonces también en acciones síncronas. De este modo, estos parámetros GUD se comportan como parámetros R.

Las áreas GUD de nueva creación se pueden definir como tipo de datos REAL, INT y BOOL; ver lista de los nombres de variable predefinidos.

Lista de nombres de variable GUD predefinidos

Nombre de los parámetros Synact			
del tipo de datos **REAL**	del tipo de datos **INT**	del tipo de datos **BOOL**	en el **bloque**
SYP_RS[ ]	SYP_IS[ ]	SYP_BS[ ]	Bloque SGUD
SYP_RM[ ]	SYP_IM[ ]	SYP_BM[ ]	Bloque MGUD
SYP_RU[ ]	SYP_IU[ ]	SYP_BU[ ]	Bloque UGUD
SYP_R4[ ]	SYP_I4[ ]	SYP_B4[ ]	Bloque GUD4
SYP_R5[ ]	SYP_I5[ ]	SYP_B5[ ]	Bloque GUD5
SYP_R6[ ]	SYP_I6[ ]	SYP_B6[ ]	Bloque GUD6
SYP_R7[ ]	SYP_I7[ ]	SYP_B7[ ]	Bloque GUD7
SYP_R8[ ]	SYP_I8[ ]	SYP_B8[ ]	Bloque GUD8
SYP_R9[ ]	SYP_I9[ ]	SYP_B9[ ]	Bloque GUD9

Para más información, consultar /IAD/, capítulo 6 "Parametrización del control“.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Definir niveles de protección para datos de usuario (GUD)

Programación

Los niveles de protección para todo el bloque se indican después de las líneas de encabezamiento

```
%_N_MGUD_DEF                    ; Tipo de bloque
;$PATH=/_N_DEF_DIR              ; Ruta
APR Valor APW n                 ; Niveles de protección en una línea
propia
```

Aclaración

`Nivel de protección:`	Protección de acceso	(**A**ccess **P**rotection)
`APW n`	para escritura	(**W**rite)
`APR n`	para lectura	(**R**ead)
`n`	Nivel de protección desde 0 o 10 (nivel más alto) hasta 7 o 17 (nivel más bajo)	

Significado de los niveles de protección n:

0	o	10	SIEMENS
1	o	11	OEM_HIGH
2	o	12	OEM_LOW
3	o	13	Usuario final
4	o	14	Interruptor llave 3
...			...
7	o	17	Interruptor llave 0

APW 0-7, APR 0-7
Desde el programa de CN y en el modo MDA no se pueden escribir/leer las variables de los módulos.

Estos valores se admiten en bloques GUD y en indicaciones de niveles de protección para variables individuales en la instrucción REDEF.

APW 10-17, APR 10-17:
Desde el programa de CN y en el modo MDA se pueden escribir/leer las variables de los módulos.

Estos valores sólo se admiten con el nivel de protección GUD específico del bloque.

Nota

Si se protege un fichero completo, los comandos se tienen que encontrar antes de las primeras definiciones del fichero; de lo contrario, en la instrucción **REDEF** del dato en cuestión.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

Mediante la definición de criterios de acceso se pueden proteger los módulos GUD contra manipulaciones erróneas. En ciclos se pueden consultar variables GUD que, de esta manera, están protegidas contra la modificación a través de la interfaz hombre-máquina IHM o desde el programa.
La protección de acceso se refiere a **todas** las variables definidas en dicho módulo.
Al intentar el acceso a un nivel de protección no permitido, el control numérico emite la alarma correspondiente.

Primera activación de un fichero de definiciones GUD
En la primera activación de un fichero de definiciones GUD se evalúa posiblemente el derecho de acceso definido, contenido en él, y se retransmite automáticamente a los derechos de escritura y lectura del fichero de definiciones GUD.



Nota
Los registros de derecho de acceso en el fichero de definiciones GUD pueden limitar, pero no ampliar, el derecho de acceso necesario al fichero de definiciones GUD.

Ejemplo
En el fichero de definiciones _N_GUD7_DEF pone:
APW2
a) El fichero _N_GUD7_DEF tiene como protección de escritura el valor 3. Entonces se sobrescribe el valor 3 con el valor 2.
b) El fichero _N_GUD7_DEF tiene como protección de escritura el valor 0. No se realiza ninguna modificación.

Con la instrucción APW se influye de forma retroactiva sobre el derecho de escritura del fichero mismo. Con la instrucción APR se influye de forma retroactiva sobre el derecho de lectura del fichero mismo.



Nota
Si se registra accidentalmente en el fichero de definiciones GUD un derecho superior al que se tiene acceso, se debe recuperar nuevamente el fichero de archivos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Proceso

La protección de acceso se programa en el propio módulo GUD antes de la primera definición de una variable con el nivel de protección deseado.
Las palabras reservadas se deben encontrar en una secuencia propia.

Ejemplo para un fichero de definición con protección de acceso para escritura (fabricante de la máquina), lectura (interruptor llave 2):



Ejemplo de programación

```
%_N_GUD6_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
APR 15 APW 12                    ; Niveles de protección para todas las
                                   variables siguientes
DEF CHAN REAL_CORRVAL
DEF NCK INT MYCOUNT
…
M 30                             ;
```

3.6 Activación automática de GUDs y MACs (a partir de SW 4.4)



Funcionamiento

Ficheros de definiciones para definiciones GUD de macros

- se editan para MMC 102/103 en el campo de manejo Servicio

Si se edita un fichero de definiciones en el CN, al salir del editor aparece un mensaje invitando a activar o no las definiciones.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:
"¿Quiere activar las definiciones del fichero GUD7.DEF?"
"OK" → Aparece la pregunta si se quieren conservar los datos actualmente activos.
"¿Conservar los datos anteriores de las definiciones?"
"OK" → Los bloques GUD del fichero de definición a ejecutar se guardan, las nuevas definiciones se activan y los datos salvados se vuelven a cargar.
"Cancelar" → Las nuevas definiciones se activan, los datos antiguos se pierden.
"Cancelar“ → Los cambios en el fichero de definición se desechan; el correspondiente bloque no se modifica.

Descargar

Cuando se descarga un fichero de definiciones, se borra el correspondiente módulo de datos tras contestar a la correspondiente pregunta.

Cargar

Cuando se carga un fichero de definiciones, el sistema pregunta si se debe activar el fichero o si se quieren mantener los datos. Si se rechaza la activación no se carga el fichero.
Si el cursor se encuentra en un fichero de definiciones cargado, cambia el texto del pulsador de menú de "Cargar" a "Activar" para activar las definiciones. Seleccionando "Activar" se realiza otra consulta sobre si se deben mantener los datos.



Los datos sólo se salvan en caso de ficheros de definición de variables, no en el caso de macros.



Notas adicionales (MMC 103)

Si no se halla disponible suficiente memoria para la activación del fichero de definiciones, tras la modificación de la capacidad de memoria, se debe cargar el fichero del CN al MMC y de vuelta al CN, con lo que queda activado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Modificar niveles de protección para datos de máquina y de operador



Programación

```
REDEF Dato de máquina/dato de operador Nivel de protección
```



Aclaración

REDEF	Redefinición **REDEF**inición
Datos de máquina/operador	Datos de máquina o de operador al cual se asignará un nivel de protección.
Nivel de protección: APW n APR n	Protección de acceso (**A**ccess **P**rotection) para escritura (**W**rite) para lectura (**R**ead)
n-	Nivel de protección n de 0 (nivel máximo) a 7 (nivel mínimo)



Funcionamiento

El usuario tiene la posibilidad de **modificar** los niveles de protección. En los datos de máquina sólo se pueden definir niveles de protección con una prioridad más baja, en los datos de operador también con una prioridad más alta.
Para la redefinición por el usuario se utilizan las palabras clave. La redefinición se realiza en los ficheros de definición GUD, p. ej., _N_UGUD_DEF.



Ejemplo de programación

Modificar derechos en DM individuales

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
REDEF $MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR APR 2 APW 2
REDEF $MA_ENC_SEGMENT_NR APR 2 APW 2
REDEF $SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD APR 2 APW 2
M 30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Modificación de niveles de protección

Restablecer datos de máquina/operador
Para deshacer la modificación de los niveles de protección, se tienen que restablecer los niveles de protección anteriores.



Ejemplo de programación

Restablecer los derechos en DM individuales al valor anterior

```
%_N_SGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR
REDEF $MA_CTRLOUT_SEGMENT_NR APR 7 APW 2
REDEF $MA_ENC_SEGMENT_NR APR 0 APW 0
REDEF $SN_JOG_CONT_MODE_LEVELTRIGGRD APR 7 APW 7
M 30
```

3.8 Niveles de protección para comandos de lenguaje CN (a partir de SW 7.1)



Programación

```
REDEF (elemento de lenguaje CN) valor APX
REDEF (variable de sistema) valor APW
REDEF (dato de máquina/operador) valor APR
REDEF (dato de máquina/operador) valor APW
REDEF (dato de máquina/operador) valor APR valor APW
```



Aclaración

Elemento de lenguaje CN	Elemento de lenguaje al cual se quiere asignar un nivel de protección para la ejecución del comando: 1. Subprogramas predefinidos/ Funciones (lista con el mismo nombre). 2. Palabra clave "DO“ (instrucción "DO“ para acciones síncronas) 3. Funciones G (lista de las funciones G/ condiciones de desplazamiento) 4. Identificador de programa para ciclo El ciclo tiene que estar guardado en uno de los directorios de ciclos y contener una instrucción PROC

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variable de sistema	Variable de sistema a la cual se quiere asignar un nivel de protección para el acceso de escritura (ver lista de las variables de sistema)
Dato de máquina/operador	Dato de máquina o de operador al cual se quiere asignar un nivel de protección para el acceso de escritura/lectura
	Palabra clave para la protección de acceso
APX	Ejecución
APW, APR	Escritura, lectura
Valor	Valor numérico del nivel de protección (0 a 7), de 0 (nivel más alto) a 7 (nivel más bajo)
Valor 7	La posición del interruptor llave 0 corresponde al preajuste de todos los comandos de programa de pieza disponibles

Funcionamiento

El concepto de niveles de protección existente para el acceso a datos de máquina/operador y GUDs se amplía con los comandos de programa de pieza arriba indicados. Para este fin, se asigna con el comando REDEF un nivel de protección de 0 a 7 a un comando de programa de pieza. Entonces, este comando ya sólo se ejecuta en la ejecución del programa de pieza si existe el correspondiente derecho de ejecución.

Efecto y aplicación del comando REDEF

El comando REDEF actúa de forma global en todos los canales y BAGs y se puede aplicar:

- En subprogramas y funciones predefinidos (subprogramas predefinidos).
- En códigos G según la lista de las funciones G/ condiciones de desplazamiento.
- Para acceso de escritura del programa de pieza o acciones síncronas a variables de sistema.
  El acceso de escritura es posible en todo momento.
- En la instrucción "DO“ para acciones síncronas.
- Para modificar el acceso de escritura o lectura a datos de máquina y de operador al estado anterior.
- Para protección de la llamada de ciclos.

Para más información, consultar:
/BAD/, Instrucciones de manejo IHM, capítulo 2
/IAD/, Instrucciones de puesta en marcha, Parametrización del control, capítulo "Concepto de niveles de protección".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Por analogía a las definiciones GUD se dispone de ficheros de definición propios que se evalúan en el arranque del control:

Usuario final: /_N_DEF_DIR/_N_UACCESS_DEF
Fabricante: /_N_DEF_DIR/_N_MACCESS_DEF
Siemens: /_N_DEF_DIR/_N_SACCESS_DEF

Llamada de subprogramas en ficheros de definición
En los ficheros de definición anteriormente citados también se pueden efectuar llamadas de subprogramas que contienen instrucciones REDEF. Por principio, estas instrucciones se tienen que encontrar, al igual que las instrucciones DEF, al inicio en la parte de los datos.
Los subprogramas deben tener la extensión SPF o MPF y adquieren la protección contra escritura de los ficheros de definición que se ha ajustado con $MN_ACCESS_WRITE_xACCESS.

Ejemplo:

```
N10 REDEF GEOAX APX 3
N20 IF(ISFILE("/_N_CST_DIR/_N_SACCESS_SUB1_SPF"))
N30         PCALL /_N_CST_DIR/_N_SACCESS_SUB1_SPF
N40 ENDIF
N40 M17
```

Nota para el comando REDEF a partir de SW 7.1
En cuanto esté activa esta función Niveles de protección para comandos de lenguaje CN, se tienen que modificar todos los niveles de protección establecidos anteriormente a través de datos de máquina/operador con REDEF en los ficheros de definición GUD a los nuevos ficheros de definición. De este modo, la definición de niveles de protección para datos de máquina/operador ya sólo se permite en los ficheros de definición de niveles de protección anteriormente indicados.

La posibilidad, existente **hasta SW 6.4**, de conceder con el comando REDEF (independientemente del derecho de acceso actualmente válido en **todos** los ficheros de definición) el acceso a cualquier dato de máquina, se rechaza ahora con la alarma 15420.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para este fin, se dispone de ficheros de definición propios para los niveles de protección 0 a 3 (Siemens, fabricante de máquinas o usuario final).

Observaciones adicionales

La definición de los atributos de inicialización y de sincronización sigue siendo posible únicamente en los ficheros de definición GUD.

Niveles de protección para variables de sistema
Los niveles de protección para variables de sistema sólo son válidos para las asignaciones de valores a través de comandos de programa de pieza. En la interfaz hombre-máquina actúa el concepto de niveles de protección del correspondiente IHM-Advanced/Embedded.

3.9 Modificar atributos de elementos de lenguaje CN (a partir de SW 6.4)

Programación

```
REDEF Elemento de lenguaje CN Atributo Valor
```

Aclaración

Elemento de lenguaje CN	Comprende los siguientes: GUD Parámetros R Datos de máquina/operador Variables síncronas ($AC_PARAM, $AC_MARKER, $AC_TIMER) Variables de sistema a escribir desde programas de pieza (ver anexo) Frames de usuario (G500, etc.) Configuraciones de almacén/herramienta	
Atributo		**Admisible en:**
	INIPO	GUD, parámetros R, variables síncronas
	INIRE	" " "
	INICF	" " "
	PRLOC	Datos de operador
	SYNR	GUD
	SYNW	"
	SYNRW	"
	APW	Datos de máquina y de operador
	APR	" " "

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valor	Parámetro opcional con los atributos INIPO, INIRE, INICF, PRLOC: Valor(es) inicial(es) posterior(es) Formas: Valor individual: p. ej., 5 Lista de valores: p. ej., (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) para variables con 10 elementos `REP` (w1): Lista de valores a repetir con w1: para variables con varios elementos, p. ej., REP(12) `SET(w1, w2, w3, ...)` o `(w1, w2, w3, ...)` lista de valores `n`: Nivel de protección de parámetros necesario con atributos con APR o APW Para **GUD** se puede indicar en la definición un valor inicial (DEF NCK INT _MYGUD=5). Si este valor inicial (p. ej., con DEF NCK INT _MYINT) no se indica, se puede de definir posteriormente en la instrucción REDEF. **No** aplicable para parámetros R y variables de sistema. Sólo se pueden asignar constantes. No se permiten expresiones como valor.

Funcionamiento

Las funciones descritas en los subcapítulos anteriores para la definición de objetos de datos y el establecimiento de niveles de protección son generalizadas con la instrucción REDEF disponible a partir de SW 6.4, creando una interfaz general para el ajuste de atributos y valores.

Significados de los atributos

INIPO	**INI**t con **P**ower **O**n Los datos se sobrescriben con el/los valor(es) por defecto en el arranque con soporte del CN.
INIRE	**INI**t con **Re**set del frontal del panel de servicio o Fin TP Al finalizar un programa principal, p.,ej., con M2, M30, etc., o al cancelar con reset, los datos se sobrescriben con el valor por defecto. INIRE actúa también con INIPO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

INICF	**INI**t con petición **N**ew**C**onf o comando TP NEWCONF Con la petición NewConf o el comando TP NEWCONF, los datos se sobrescriben con el valor por defecto. INICF actúa también con INIRE e INIPO.

El usuario tiene que realizar la **sincronización** de los sucesos que producen la inicialización. Si, por ejemplo, un fin de programa de pieza se ejecuta en dos **canales distintos**, se inicializan las variables en cada uno de estos procesos. ¡Esto influye en los datos globales o de ejes!

Especificación de un valor por defecto:

Si se modifica con
REDEF <name> INIRE, INIPO; INICF; PRLOC el comportamiento de una variable de sistema o GUD, el dato de máquina
DM 11270: DEFAULT_VALUES_MEM_MASK = 1
tiene que estar activado (memoria para valores de inicialización activa). Si éste no es el caso, se produce la alarma 12261 "Inicialización no autorizada".

PRLOC	Sólo modificación **loc**al del **pr**ograma Si se modifica el dato en un programa de pieza, un subprograma, un ciclo o Asup, vuelve a tomar su valor original al finalizar el programa principal (fin, p. ej., con M2, M30, etc. o cancelación mediante reset del frontal del panel de servicio). Este atributo sólo se admite para datos de operador programables.
	Sólo posible con GUD:
SYNR	Parar decodificación previa durante la lectura
SYNW	Parar decodificación previa durante la escritura
SYNRW	Parar decodificación previa durante la lectura y escritura
APW	Derecho de acceso en la escritura
APR	Derecho de acceso en la lectura Para datos de máquina y de operador, las autorizaciones de acceso preajustadas se pueden sobrescribir posteriormente. Los valores admisibles se extienden desde '0' (contraseña Siemens) hasta '7' (posición 0 del interruptor llave)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Condiciones básicas para REDEF

La **modificación** de los atributos de objetos CN sólo puede tener lugar **después de la definición** del objeto.

- Especialmente con GUD se tiene que prestar atención al orden DEF.../ REDEF.
- (Los datos de sistema/variables de sistema se crean de forma implícita, ya antes de la ejecución de los ficheros de definición).
- Siempre se tiene que definir primero el símbolo (de forma implícita por el sistema o a través de la instrucción DEF); sólo se puede modificar posteriormente con REDEF.

Si se programan varias modificaciones de atributos competidoras, se activa siempre la última modificación.

Los **atributos de campos** no se pueden activar para elementos individuales, sino **únicamente para toda la matriz.**

```
DEF NCK INT _MYGUD[10,10]
REDEF _MYGUD INIRE                  // Ok
REDEF _MYGUD[1,1] INIRE             // No es posible; se emite una alarma
                                    // (valor de matriz)
```

No se influye en la inicialización de las mismas **matrices GUD.**

```
DEF NCK INT _MYGUD[10] =(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
DEF NCK INT _MYGUD[100,100] = REP (12)
DEF NCK INT _MYGUD[100,100]  ;
```

Las instrucciones REDEF con **parámetro R** se tienen que indicar entre corchetes.

```
REDEF R[ ] INIRE
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Atributos INI

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al definir los atributos INI para estas variables, se tiene que disponer de una **memoria para valores Init** suficientemente grande, ajustable a través de DM 18150: MM_GUD_VAL_MEM. En DM 11270: DEFAULT_VALUES_MEM_MASK tiene que estar activado bit 1 = 1 (memoria para valores de inicialización activa).

Si la capacidad de memoria es insuficiente, se produce la alarma 12261 "Inicialización no autorizada".

Parámetros R y variables de sistema

Para variables R y de sistema no existe la posibilidad de indicar un valor por defecto que difiera del valor compilado. Sin embargo, es posible la reposición al valor compilado con INIPO, INIRE o INICF.

Para el **tipo de datos FRAME de GUD** (al igual que en la definición del dato) tampoco se puede indicar un valor por defecto que difiera del valor compilado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación 1

Comportamiento de reset con GUD

```
/_N_DEF_DIR/_N_SGUD_DEF
DEF NCK INT _MYGUD1                    ; Definiciones
DEF NCK INT _MYGUD2 = 2
DEF NCK INT _MYGUD3 = 3
```

Inicialización con reset del frontal del panel de servicio/fin del programa de pieza:

```
REDEF _MYGUD2 INIRE                    ; Inicialización
M17
```

De este modo, en el reset del frontal del panel de servicio/al final del programa de pieza, "_MYGUD2" se vuelve a ajustar al valor "2", mientras "_MYGUD1" y "_MYGUD3" conservan su valor.

Ejemplo de programación 2

Limitación modal de la velocidad de giro en el programa de pieza
(Dato de operador)

```
/_N_DEF_DIR/_N_SGUD_DEF
REDEF $SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS PRLOC    ; Dato de operador para límite
                                       ; de velocidad de giro
M17
```

```
/_N_MPF_DIR/_N_MY_MPF
N10 SETMS (3)
N20 G96 S100 LIMS=2500
...
M 30
```

El límite de velocidad de giro establecido en el dato de operador ($SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS) es de 1200 r/min. Dado que, en un programa de pieza establecido y totalmente comprobado, se admite perfectamente una mayor velocidad de giro, se programa aquí LIMS=2500. Sin embargo, al final del programa vuelve a actuar el valor configurado a través del dato de operador.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Datos de operador programable
Los siguientes DO se pueden inicializar en combinación con la instrucción REDEF:

Número	Identificador	GCODE
42000	$SC_THREAD_START_ANGLE	SF
42010	$SC_THREAD_RAMP_DISP	DITS/DITE
43210	$SA_SPIND_MIN_VELO_G25	G25
43220	$SA_SPIND_MAX_VELO_G26	G26
43230	$SA_SPIND_MAX_VELO_LIMS	LIMS
43420	$SA_WORKAREA_LIMIT_PLUS	G26
43430	$SA_WORKAREA_LIMIT_MINUS	G25
43510	$SA_FIXED_STOP_TORQUE	FXST
43520	$SA_FIXED_STOP_WINDOW	FXSW
43700	$SA_OSCILL_REVERSE_POS1	OSP1
43710	$SA_OSCILL_REVERSE_POS2	OSP2
43720	$SA_OSCILL_DWELL_TIME1	OST1
43730	$SA_OSCILL_DWELL_TIME2	OST2
43740	$SA_OSCILL_VELO	FA
43750	$SA_OSCILL_NUM_SPARK_CYCLES	OSNSC
43760	$SA_OSCILL_END_POS	OSE
43770	$SA_OSCILL_CTRL_MASK	OSCTRL
43780	$SA_OSCILL_IS_ACTIVE	OS

Variables de sistema que se pueden escribir desde el programa de pieza:
En el apartado 15.2 de esta descripción se encuentra la lista de las variables de sistema. Todas las variables de sistema marcadas en la columna Programa de pieza con W (write) o WS (write con parada de decodificación) se pueden inicializar con una instrucción RESET.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.10 Instrucción de estructuración SEFORM en el editor Step (a partir de SW 6.4)

Programación

```
SEFORM(STRING[128] nombre_sección, INT nivel, STRING[128] icon)
```

Explicación de los parámetros

SEFORM	Llamada de función de la instrucción de estructuración con los parámetros: nombre_sección, nivel e icon
nombre_sección	Identificador del paso de trabajo
nivel	Índice para el nivel principal o inferior. =0 corresponde al nivel principal =1, ... corresponde al nivel inferior 1 a n
icon	Nombre del icono que se mostrará para esta sección.

Funcionamiento

La instrucción SEFORM se evalúa en el editor Step para generar, a partir de ella, la vista de pasos para HMI-Advanced. La vista de pasos está disponible en HMI-Advanced a partir de SW 6.3 y sirve para mejorar la legibilidad del subprograma CN. Con la instrucción de estructuración SEFORM se apoya al editor Step (soporte de programa basado en editor) a través de los tres parámetros indicados.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

- Las instrucciones SEFORM se generan en el editor Step.
- El string transferido con el parámetro <nombre_sección> se guarda, por analogía a la instrucción MSG, de forma síncrona con la marcha principal en la variable BTSS. La información se conserva hasta que queda sobrescrita por la siguiente instrucción SEFROM. Con Reset y Fin del programa de pieza se borra el contenido.
- Los parámetros nivel e icon son comprobados por el NCK en la ejecución del programa de pieza, pero no se procesan.

Para más información sobre el soporte de programación basado en editor, consultar:
/BAD/ Instrucciones de manejo HMI Advanced

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zonas protegidas

4.1 Definición de las zonas protegidas CPROTDEF, NPROTDEF 4-174
4.2 Activar, desactivar zonas protegidas: CPROT, NPROT 4-178
4.3 Comprobación con respecto a vulneraciones de zonas protegidas, limitación del campo de trabajo y límites de SW 4-182

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.1 Definición de las zonas protegidas CPROTDEF, NPROTDEF



Programación

```
DEF INT NOT_USED
CPROTDEF(n,t,applim,applus,appminus)
NPROTDEF(n,t,applim,applus,appminus)
EXECUTE \ (NOT_USED)
```



Explicación de los comandos

DEF INT NOT_USED	Variable local, definir tipo de datos Entero (ver cap. 10)
CPROTDEF	Definir zonas protegidas específicas del canal (sólo para NCU 572/573)
NPROTDEF	Definir zonas protegidas específicas de la máquina
EXECUTE	Terminar definición



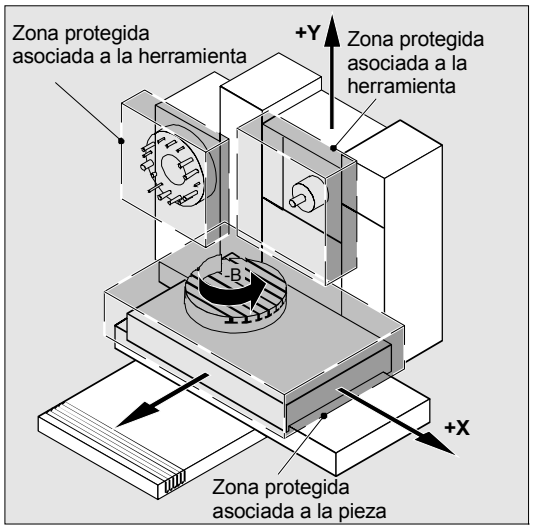
Explicación de los parámetros

n	Número de la zona protegida definida
t	TRUE = zona protegida relativa a la **herramienta** FALSE = zona protegida relativa a la **pieza**
applim	Tipo de limitación en la 3ª dimensión 0 = sin limitación 1 = limitación en dirección positiva 2 = limitación en dirección negativa 3 = limitación en dirección positiva y negativa
applus	Valor de la limitación en dirección positiva de la 3ª dimensión
appminus	Valor de la limitación en dirección negativa de la 3ª dimensión
NOT_USED	La variable de error no surte efecto en zonas protegidas con EXECUTE

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

Las zonas protegidas permiten proteger distintos elementos en la máquina, el equipamiento, así como la pieza contra movimientos incorrectos.



Zonas protegidas **relativas a la herramienta**
Para elementos pertenecientes a la herramienta (p. ej., herramienta, portaherramientas).
Zonas protegidas **relativas a la pieza**
Para elementos pertenecientes a la pieza (p. ej., partes de la pieza, mesa de sujeción, garras de sujeción, mandril del cabezal, contrapunto).

Proceso

Definir zonas protegidas
La definición de zonas protegidas comprende:

- CPROTDEF para zonas protegidas específicas del canal
- NPROTDEF para zonas protegidas específicas de la máquina
- Descripción del contorno de la zona protegida
- Finalización de la definición con EXECUTE

Al activar la zona protegida en el programa de pieza CN puede efectuar un desplazamiento relativo del punto de referencia de la zona protegida.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Punto de referencia de la descripción del contorno
Las zonas protegidas relativas a la pieza se definen en el sistema de coordenadas básico. Las zonas protegidas relativas a la herramienta se indican con relación al punto de referencia del portaherramientas F.

Descripción de contornos de zonas protegidas
El contorno de las zonas protegidas se indica con máx. 11 movimientos de desplazamiento en el plano seleccionado. El primer movimiento de desplazamiento corresponde al movimiento de posicionamiento en el contorno. Como zona protegida se considera entonces el área situada a la izquierda del contorno. Los movimientos de desplazamiento situados entre CPROTDEF o NPROTDEF y EXECUTE no se ejecutan, sino que definen la zona protegida.

Plano de trabajo
El plano deseado se selecciona antes de CPROTDEF o NPROTDEF con G17, G18, G19 y no se debe modificar antes de EXECUTE. No se permite una programación de la aplicada entre CPROTDEF o NPROTDEF y EXECUTE.

Elementos de contorno
Se admiten:
- G0, G1 para elementos de contorno rectos
- G2 para segmentos circulares en sentido horario (únicamente para zonas protegidas relativas a la pieza)
- G3 para segmentos circulares en sentido antihorario



Con SINUMERIK FM-NC se dispone de máx. 4 elementos de contorno para la definición de sendas zonas protegidas (máx. 4 zonas protegidas).
Con 810D se dispone de máx. 4 elementos de contorno para la definición de sendas zonas protegidas (máx. 4 zonas protegidas específicas del canal y 4 zonas protegidas específicas de NCK).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

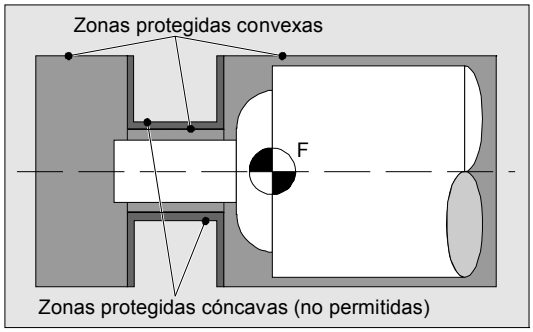
Si una circunferencia tiene que describir la zona protegida, se tiene que dividir en dos. No se admite la secuencia G2, G3 o G3, G2. En su caso, se tienen que insertar una breve secuencia G1.

El último punto de la descripción de contorno tiene que coincidir con el primer punto.

Las **zonas protegidas exteriores** (sólo posible en zonas protegidas relativas a la pieza) se tienen que definir **en sentido horario**.

En zonas protegidas **rotacionalmente simétricas** (p. ej., mandril del cabezal) se tiene que describir el **contorno completo** (¡no sólo hasta el centro de giro!).

Las zonas protegidas **relativas a la herramientas** siempre tienen que ser **convexas**. Si se desea una zona protegida cóncava, se tiene que dividir en varias zonas protegidas convexas.



Durante la definición de las zonas protegidas no deben estar activos:

- Ninguna corrección del radio de fresa o de filo
- Ninguna transformada
- Ningún frame

Tampoco deben estar programados una búsqueda del punto de referencia (G74), un desplazamiento a punto fijo (G75), una parada de búsqueda de secuencia o un fin de programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Activar, desactivar zonas protegidas: CPROT, NPROT



Programación

```
CPROT (n,state,xMov,yMov,zMov)
NPROT (n,state,xMov,yMov,zMov)
```



Explicación de los comandos y parámetros

`CPROT`	Llamada a zona protegida específica del canal (sólo para NCU 572/573)
`NPROT`	Llamada a zona protegida específica de la máquina
`n`	Número de la zona protegida
`state`	Indicación del estado 0 = Desactivar zona protegida 1 = Preactivar zona protegida 2 = Activar zona protegida
`xMov,yMov,zMov`	Desplazar una zona protegida definida en los ejes geométricos



Funcionamiento

Activar o preactivar zonas protegidas para la vigilancia de colisión o desactivar zonas protegidas activas.

El número máximo de zonas protegidas activas simultáneamente en un canal se establece a través de un dato de máquina.

Si no está activa ninguna zona protegida relativa a la pieza, la trayectoria de la herramienta se comprueba con las zonas protegidas relativas a la pieza.



Si no está activa ninguna zona protegida relativa a la pieza, no tiene lugar ninguna vigilancia de zonas protegidas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Estado de activación

Generalmente, una zona protegida se activa en el programa de pieza con el estado = 2.

El estado siempre es específico del canal, también en zonas protegidas relativas a la máquina.

Si, con el programa de usuario de PLC, se ha previsto que una zona protegida puede ser activada por el programa de aplicación de PLC, la preactivación necesaria al efecto tiene lugar mediante el estado = 1.

La desactivación y, en consecuencia, la desconexión de las zonas protegidas tiene lugar mediante el estado = 0. Para ello no es necesario ningún desplazamiento.

Desplazamiento de zonas protegidas en la (pre)activación

El desplazamiento se puede realizar en 1, 2 o 3 dimensiones.

La indicación del desplazamiento se refiere:

- Al origen de máquina en zonas protegidas específicas de la pieza
- Al punto de referencia del portaherramientas F en zonas protegidas específicas de la herramienta

Observaciones adicionales

Las zonas protegidas ya pueden estar activadas después del arranque y del posterior posicionamiento en el punto de referencia. Para este fin tiene que estar activada la variable de sistema `$SN_PA_ACTIV_IMMED [n]` o bien `$SN_PA_ACTIV_IMMED[n] = TRUE`. Se activan siempre con el estado = 2 y no tienen ningún desplazamiento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activación múltiple de zonas protegidas

Una zona protegida puede estar activa simultáneamente en varios canales (p. ej., pinola con dos carros opuestos).

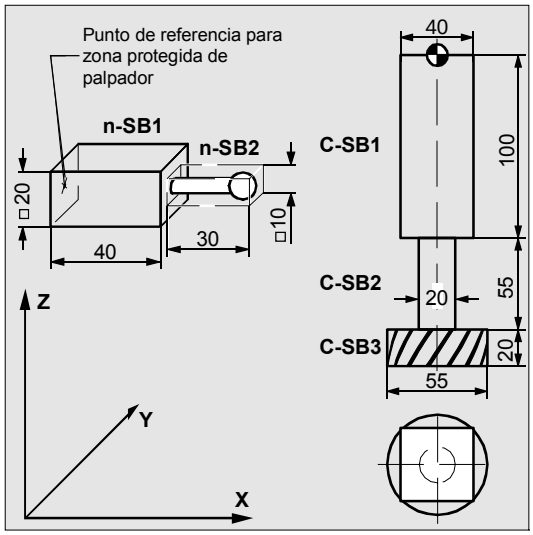
La vigilancia de las zonas protegidas sólo tiene lugar si están referenciados todos los ejes geométricos. Se aplica:

- La zona protegida no se puede activar varias veces en un canal con decalajes distintos.
- Las zonas protegidas relativas a la máquina tienen que mostrar la misma orientación en ambos canales.

Ejemplo de programación

Para una fresadora se quiere vigilar una posible colisión de la fresa con el palpador. La posición del palpador se indicará en la activación mediante un decalaje.

Para este fin se definen las siguientes zonas protegidas:



- Una zona protegida específica de la máquina y otra específica de la pieza para el soporte del palpador (n-SB1) y para el palpador mismo (n-SB2).

- Una zona protegida específica del canal y otra específica de la herramienta para el portafresa (c-SB1), el vástago de la fresa (c-SB2) y la fresa misma (c-SB3).

La orientación de todas las zonas protegidas corresponde a la dirección Z.

La posición del punto de referencia del palpador en la activación debería ser de X = –120, Y = 60 y Z = 80.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`DEF INT SCHUTZB`	Definición de una variable auxiliar
Definición de las zonas protegidas	Ajuste de la orientación
`G17`	

`NPROTDEF(1,FALSE,3,10,-10)`
`G01 X0 Y-10`
`X40`
`Y10`
`X0`
`Y-10`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Zona protegida n–SB1

`NPROTDEF(2,FALSE,3,5,-5)`
`G01 X40 Y-5`
`X70`
`Y5`
`X40`
`Y-5`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Zona protegida n–SB2

`CPROTDEF(1,TRUE,3,0,-100)`
`G01 X-20 Y-20`
`X20`
`Y20`
`X-20`
`Y-20`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Zona protegida c–SB1

`CPROTDEF(2,TRUE,3,-100,-150)`
`G01 X0 Y-10`
`G03 X0 Y10 J10`
`X0 Y-10 J-10`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Zona protegida c–SB2

`CPROTDEF(3,TRUE,3,-150,-170)`
`G01 X0 Y-27,5`
`G03 X0 Y27,5 J27,5`
`X0 Y27,5 J-27,5`
`EXECUTE(SCHUTZB)`
	Zona protegida c–SB3

Activación de las zonas protegidas:

`NPROT(1,2,-120,60,80)`	Activar zona protegida n–SB1 con decalaje
`NPROT(2,2,-120,60,80)`	Activar zona protegida n–SB2 con decalaje
`CPROT(1,2,0,0,0)`	Activar zona protegida c–SB1 con decalaje
`CPROT(2,2,0,0,0)`	Activar zona protegida c–SB2 con decalaje
`CPROT(3,2,0,0,0)`	Activar zona protegida c–SB3 con decalaje

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Comprobación con respecto a vulneraciones de zonas protegidas, limitación del campo de trabajo y límites de SW

Programación

Estado=CALCPOSI(_STARTPOS, _MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST, _BASE_SYS, _TESTLIM)

Aclaración

Estado

0: Función ok; el recorrido especificado se puede ejecutar por completo.
–1: En _DLIMIT, al menos un componente es negativo.
–2: En un cálculo de transformada se ha producido un error.
Si el recorrido especificado no se puede ejecutar por completo, se devuelve un valor positivo con codificación decimal:

Unidades (tipo de límite vulnerado):
1: Unos límites de software limitan el recorrido.
2: Una limitación del campo de trabajo limita el recorrido.
3: Unas zonas protegidas limitan el recorrido.

Si se vulneran varios límites a la vez (p. ej., límites de software y zonas protegidas), se señaliza en las unidades el límite que produce la mayor limitación del recorrido especificado.

Decenas
10:
El valor inicial vulnera el límite
20:
La recta especificada vulnera el límite. Este valor se devuelve también si el punto final mismo no vulnera ningún límite, pero se produce una vulneración de un valor límite en el recorrido del punto inicial al punto final (p. ej., atravesamiento de una zona protegida, límites de software curvadas en el WKS con transformaciones no lineales, p. ej., Transmit).

Centenas
100:
Se vulnera el valor límite positivo (sólo si la unidad es 1 o 2, es decir, con límites de software y limitación del campo de trabajo)
100:
Se vulnera una zona protegida específica de NCK (sólo si la unidad es 3).
200:
Se vulnera el valor límite negativo (sólo su la unidad es 1 o 2, es decir, con límites de software y limitación del campo de trabajo)
200: Se vulnera una zona protegida específica del canal (sólo si la unidad es 3).

Millares
1000:
Factor con el cual se multiplica el número del eje que vulnera el límite (sólo si la unidad es 1 o 2, es decir, con límites de software y limitación del campo de trabajo).
El recuento de los ejes empieza por 1 y se refiere en caso de vulneración de límites de software (unidad = 1) a los ejes de máquina y en caso de vulneración de la limitación del campo de trabajo (unidad =2) a los ejes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

geométricos.
1000: Factor con el cual se multiplica el número de la zona protegida vulnerada (sólo si la unidad es 3).
Si se vulneran varias zonas protegidas, se señaliza en las centenas y los millares la zona protegida que produce la **mayor** limitación del recorrido especificado.

_STARTPOS Valor inicial para abscisa [0], ordenada [1] y aplicada [2] en el (WKS)

_MOVEDIST Definición de trayectoria incremental para abscisa [0], ordenada [1] y aplicada [2]

_DLIMIT [0] - [2]: Distancias mínimas asignadas a los ejes geométricos.
[3]: Distancia mínima que se asigna a un eje de máquina lineal en una transformada no lineal si no se puede asignar claramente ningún eje geométrico.
[4]: Distancia mínima que se asigna a un eje de máquina rotatorio en una transformada no lineal si no se puede asignar claramente ningún eje geométrico. Sólo en transformaciones especiales cuando se tienen que vigilar límites de SW.

_MAXDIST Matriz [0] - [2] para valor de retorno. Recorrido incremental en los tres ejes geométricos sin pasar por debajo de la distancia límite especificada frente a un límite de eje en los ejes de máquina afectados.
Si el recorrido no está limitado, el contenido de este parámetro de retorno es igual al contenido de _MOVDIST.

_BASE_SYS FALSE:
o parámetro no indicado: en la evaluación de los datos de posición y de longitud se evalúa el código G del grupo 13 (G70, G71, G700, G710; pulgadas/métrico). Con G70 activo y sistema base métrico
(o con G71 activo y sistema base en pulgadas), las variables de sistema referidas al WKS $AA_IW[X] y $AA_MW[X] se suministran en el sistema base y se tienen que convertir, en su caso, para su uso mediante la función CALCPOSI.

TRUE:
En la evaluación de los datos de posición y de longitud se utiliza siempre el sistema base del control, independientemente del valor del código G activo del grupo 13.

_TESTLIM Límites a comprobar (codificación binaria):
1: Vigilancia de límites de software
2: Vigilancia de limitaciones del campo de trabajo
3: Vigilancia de zonas protegidas activadas
4: Vigilancia de zonas protegidas preactivadas
Combinaciones mediante la suma de los valores. Ajuste estándar: 15; comprobar todos.



Funcionamiento

La función CALCPOSI sirve para comprobar si, partiendo de un punto inicial definido, los ejes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

geométricos pueden ejecutar un recorrido especificado sin vulnerar los límites de ejes (límites de software), las limitaciones del campo de trabajo o las zonas protegidas.
En caso de que no se pudiera ejecutar el recorrido especificado, se devuelve el máximo valor admisible.
La función CALCPOSI es un subprograma predefinido. Se tiene que encontrar por sí sola en una secuencia.

Casos especiales y otros detalles

Todos los datos de recorrido se indican siempre en medida de radio, también con un eje transversal con código G activo “DIAMON”.
Si no se puede ejecutar por completo el recorrido de uno de los ejes afectados, se reducen en el valor de retorno _MAXDIST también los recorridos de los demás ejes, de modo que el punto final resultante se sitúa en la trayectoria especificada.

Se permite que, para uno o varios de los ejes afectados, no se definan límites de software o limitaciones del campo de trabajo o zonas protegidas. Todos los límites se vigilan únicamente si los ejes afectados están **referenciados**. Los eventuales ejes giratorios sólo se vigilan si no son ejes de valor módulo.

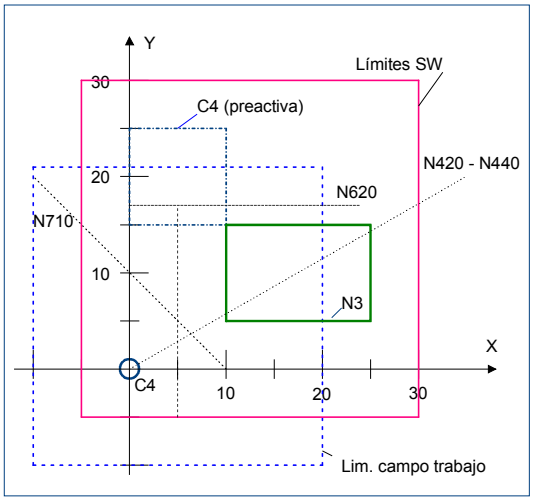
La vigilancia de los limites de software y de las limitaciones del campo de trabajo depende, igual que en el desplazamiento normal, de ajustes activos (señales de interfaz para la selección de los límites de software 1 o 2, código G WALIMON / WALIMOF, datos de operador para la activación individual de los límites del campo de trabajo y la especificación si el radio de la herramienta activa se tiene en cuenta o no en la vigilancia de las limitaciones del campo de trabajo).
En determinadas transformaciones cinemáticas (p. ej., Transmit), la posición de los ejes de máquina no se puede determinar claramente a partir de las posiciones en el sistema de coordenadas de pieza (WKS) (ambigüedad).
En el desplazamiento normal, el carácter unívoco resulta generalmente del historial y de la condición de que a un movimiento continuo en el WKS tiene que corresponder un movimiento continuo de los ejes de máquina. Por esta razón, en la vigilancia de los límites de software con la ayuda de la función CALCPOSI se utiliza en estos caso la posición actual de la máquina para resolver la ambigüedad. Por esta razón, puede ser necesario programar antes de CALCPOSI un **STOPRE** para poder suministrar las posiciones válidas de los ejes de máquina a la función.

No está garantizado que, en un movimiento en la trayectoria definida, se cumpla en todos los puntos la distancia especificada en _DLIMIT[3]. Sólo se garantiza que, en caso de prolongación del punto final retornado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

en _MOVDIST en esta distancia no se vulnera ninguna zona protegida. Sin embargo, la recta puede transcurrir a una distancia cualquiera de la zona protegida.

Ejemplo de programación



En el ejemplo (figura) están marcados unos límites de software y unas limitaciones del campo de trabajo en el plano X-Y.
Adicionalmente se han definido tres zonas protegidas: las dos zonas protegidas específicas del canal C2 y C4, así como la zona protegida específica de NCK N3. C2 es una zona protegida circular, activa, relativa a la herramienta con un radio de 2 mm. C4 es una zona protegida cuadrada, preactivada y relativa a la pieza con una longitud de lado de 10 mm, y N3 es una zona protegida activa rectangular con una longitud de lado de 10 mm y 15 mm, respectivamente.
En el siguiente programa CN se definen primero las zonas protegidas y las limitaciones del campo de trabajo de la forma mostrada y a continuación se llama a la función CALCPOSI con distintas parametrizaciones. Los resultados de las distintas llamadas de CALCPOSI están reunidos en la tabla que aparece al final del ejemplo.

```
N10 def real _STARTPOS[3]
N20 def real _MOVDIST[3]
N30 def real _DLIMIT[5]
N40 def real _MAXDIST[3]
N50 def int _SB
N60 def int _STATUS

N70 cprotdef(2, true, 0) ; zona protegida
relativa a la herramienta
N80 g17 g1 x-2 y0
N90 g3 i2 x2
N100 i-2 x-2
N110 execute(_SB)

N120 cprotdef(4, false, 0)              ; Zona protegida relativa a la
N130 g17 g1 x0 y15                      pieza
N140 x10
N150 y25
N160 x0
N170 y15
N180 execute(_SB)

N190 nprotdef(3, false, 0)              ; Zona protegida relativa a la
N200 g17 g1 x10 y5                      máquina
N210 x25
N220 y15
N230 x10
N240 y5
N250 execute(_SB)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N260 cprot(2,2,0, 0, 0)                    ; Activar o preactivar zonas
N270 cprot(4,1,0, 0, 0)                    protegidas
N280 nprot(3,2,0, 0, 0)

N290 g25 XX=-10 YY=-10                     ; Definir limitaciones del campo
N300 g26 xx= 20 yy= 21                     de trabajo
N310 _STARTPOS[0] = 0.
N320 _STARTPOS[1] = 0.
N330 _STARTPOS[2] = 0.

N340 _MOVDIST[0] = 35.
N350 _MOVDIST[1] = 20.
N360 _MOVDIST[2] = 0.

N370 _DLIMIT[0] = 0.
N380 _DLIMIT[1] = 0.
N390 _DLIMIT[2] = 0.
N400 _DLIMIT[3] = 0.
N410 _DLIMIT[4] = 0.

; Distintas llamadas de función
N420 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST)
N430 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,3)
N440 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,1)

N450 _STARTPOS[0] = 5.                     ; Otro punto inicial
N460 _STARTPOS[1] = 17.
N470 _STARTPOS[2] = 0.

N480 _MOVDIST[0] = 0.                      ; Otra meta
N490 _MOVDIST[1] =-27.
N500 _MOVDIST[2] = 0.

; Distintas llamadas de función
N510 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,,14)
N520 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 6)

N530 _DLIMIT[1] = 2.
N540 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 6)
N550 _STARTPOS[0] = 27.
N560 _STARTPOS[1] = 17.1
N570 _STARTPOS[2] = 0.

N580 _MOVDIST[0] =-27.
N590 _MOVDIST[1] = 0.
N600 _MOVDIST[2] = 0.

N610 _DLIMIT[3] = 2.
N620 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST,, 12)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N630 _STARTPOS[0] = 0.
N640 _STARTPOS[1] = 0.
N650 _STARTPOS[2] = 0.
N660 _MOVDIST[0] = 0.
N670 _MOVDIST[1] = 30.
N680 _MOVDIST[2] = 0.
N690 trans x10
N700 arot z45
N710 _STATUS = calcposi(_STARTPOS,_MOVDIST, _DLIMIT, _MAXDIST)
N720 M30
```

Resultados de las comprobaciones en el ejemplo

Nº sec.. N...	_STATUS	_MAXDIST [0] (= X)	_MAXDIST [1] (= Y)	Notas
420	3123	8.040	4.594	Se vulnera la zona protegida N3.
430	1122	20.000	11.429	Sin vigilancia de zonas protegidas; se vulnera la limitación del campo de trabajo.
440	1121	30.000	17.143	Ya sólo está activa la vigilancia de los límites de software.
510	4213	0.000	0.000	Punto inicial vulnera la zona protegida C4
520	0000	0.000	–27.000	La zona protegida C4 no se vigila. El recorrido especificado se puede ejecutar por completo.
540	2222	0.000	–25.000	Debido a _DLIMIT[1]=2, el recorrido queda limitado por la limitación del campo de trabajo.
620	4223	–13.000	0.000	Distancia frente a C4 debido a C2 y _DLIMIT[3], total 4 mm. La distancia C2 – N3 de 0.1 mm no produce ninguna limitación del recorrido.
710	1221	0.000	21.213	Frame con traslación y rotación activa. El recorrido admisible en _MOVDIST es válido en el sistema de coordenadas decalado y girado (WCS).



Observaciones adicionales

Detalles sobre limitaciones del campo de trabajo se encuentran en las Instrucciones de programación PG y, sobre los límites de software, en la Descripción de funciones A3.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comandos especiales para desplazamientos

5.1 Desplazamiento a posiciones codificadas, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN 5-190

5.2 Interpolación spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN 5-191

5.3 Compresor COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2) 5-199

5.4 Interpolación polinómica – POLY, POLYPATH (a partir de SW 5) 5-207

5.5 Referencia de trayectoria ajustable, SPATH, UPATH (a partir de SW 4.3) 5-213

5.6 Medición con palpador de contacto, MEAS, MEAW 5-217

5.7 Función de medida ampliada MEASA, MEAWA, MEAC (a partir de SW 4, opción) 5-220

5.8 Funciones especiales para el usuario de OEM, G810 a G829 5-230

5.9 Reducción del avance con deceleración en los dos vértices, G62, G621 (a partir de SW 6.1) 5-230

5.10 Criterio de fin del movimiento programable (a partir de SW 5.1) 5-232

5.11 Secuencia de parámetros servo programable (a partir de SW 5.1) 5-235

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Desplazamiento a posiciones codificadas, CAC, CIC, CDC, CACP, CACN

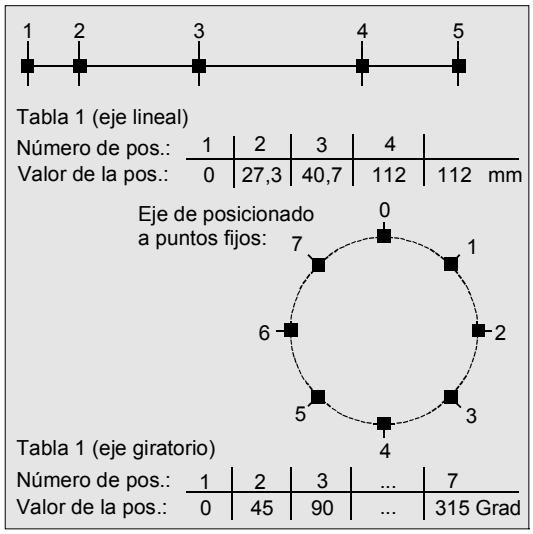
Explicación de los comandos

`CAC (n)`	Desplazamiento absoluto a la posición codificada
`CIC (n)`	Desplazamiento incremental a la posición codificada n puestos hacia adelante (+) o hacia atrás (–)
`CDC (n)`	Desplazamiento a posición codificada por el camino más corto (sólo para ejes giratorios)
`CACP (n)`	Despl. a pos. codificada en sentido positivo (sólo para ejes giratorios)
`CACN (n)`	Despl. a pos. codificada en sentido negativo (sólo para ejes giratorios)
`(n)`	Número de posición 1, 2, … máx. 60 posiciones por eje

Proceso

Mediante datos de máquina se pueden definir para dos ejes un máximo de 60 posiciones (0 a 59). Las posiciones se introducen en una tabla.

En la figura se ha descrito un ejemplo para una posible tabla de posiciones.



Observaciones adicionales

Si un eje se encuentra entre dos posiciones, no se efectúa el desplazamiento con indicación incremetal con CIC(…).
Es aconsejable utilizar para el primer comando de desplazamiento siempre una posición de forma absoluta.

Ejemplo de programación

`N10 FA[B]= 300`	Avance para el eje de posicionado B
`N20 POS[B]= CAC (10)`	Despl. a la pos. 10 (en absoluto)
`N30 POS[B]= CIC (-4)`	Desplazar a partir de la posición actual 4 posiciones hacia atrás

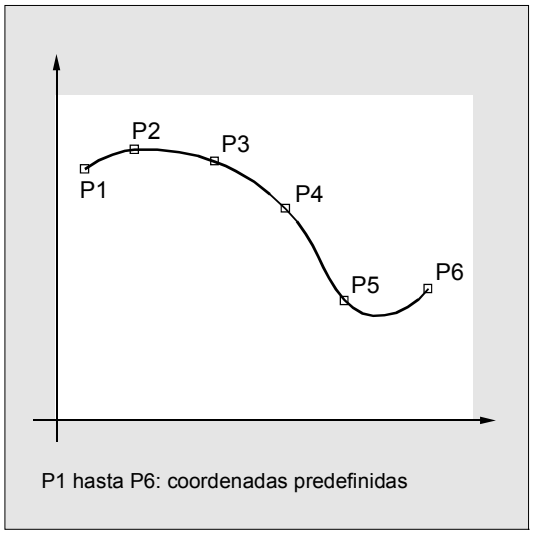
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Interpolación spline, ASPLINE, B-/CSPLINE, BAUTO, BNAT, BTAN

Introducción

La interpolación spline se utiliza para unir sucesiones de puntos mediante curvas suaves. Los splines se pueden utilizar, p. ej., para unir, formando una curva, sucesiones de puntos previamente digitalizados.

Existen diversos tipos de splines con diferentes características que llevan a diferentes resultados. Adicionalmente a la posible elección del tipo de spline, el usuario puede modificar una serie de parámetros. Normalmente se necesitan varias pruebas para obtener el resultado deseado.



P1 hasta P6: coordenadas predefinidas

Programación

```
ASPLINE X Y Z A B C
```
o
```
BSPLINE X Y Z A B C
```
o
```
CSPLINE X Y Z A B C
```

Funcionamiento

Se puede programar un spline siempre que se desee unir una sucesión de puntos mediante una curva.

Existen tres tipos de spline:
- A-spline (spline de Akima)
- B-spline (Non uniform, Rational Base spline, NURBS)
- C-spline (spline cúbico)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Los splines A, B y C son modales y pertenecen al grupo de comandos de desplazamiento. La corrección de radio de herramienta es posible. La vigilancia de colisión se efectúa en el plano en el que la proyecta la curva.

Los ejes que se van a interpolar en el conjunto spline se seleccionan con el comando SPLINEPATH (para más información, ver páginas siguientes).

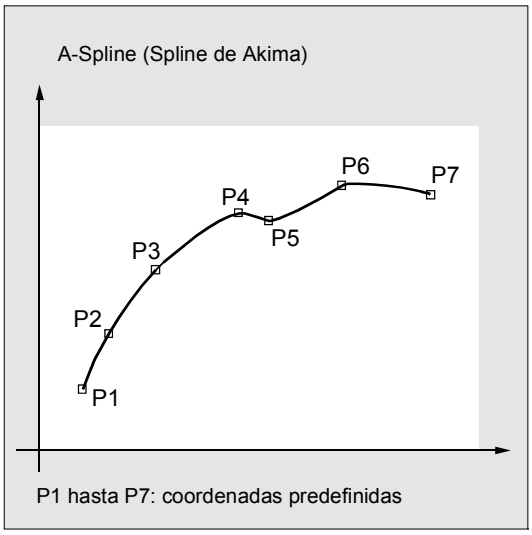
Proceso

A-SPLINE

El spline A (spline de Akima) pasa exactamente por los nodos de interpolación. Generalmente no produce desplazamientos extraños, pero el radio de curvatura en los distintos nodos no es constante.

El spline de Akima es local, esto quiere decir que la modificación en uno de los puntos o nodos que forman la interpolación solamente origina cambios como máximo en hasta 6 puntos vecinos.

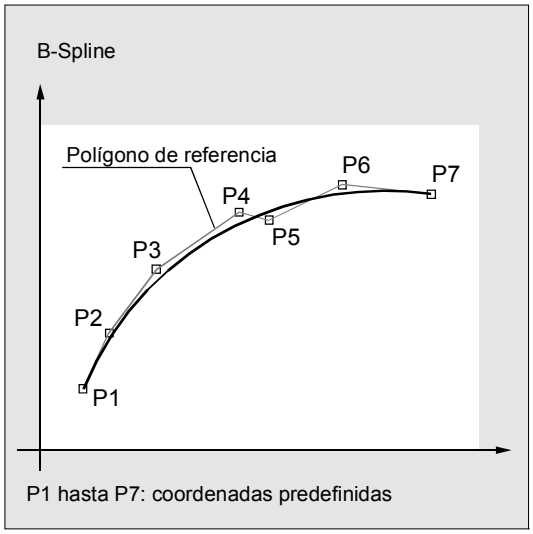
Es por ello apropiado sobre todo para la interpolación de sucesiones de puntos digitalizados. Es posible programar condiciones de contorno para el spline (para más información, ver páginas siguientes). Para la interpolación se utiliza internamente un polinomio de tercer grado.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B-SPLINE

Las posiciones programadas para un B-spline no son puntos o nodos por los que va a pasar la interpolación resultante, sino que van a ser puntos de referencia para el spline. La curva resultante no pasa por los puntos definidos, sino que es "atraída" por ellos.



P1 hasta P7: coordenadas predefinidas

La unión de los puntos predefinidos mediante líneas rectas define el polígono de referencia para el spline. La interpolación B-spline es una herramienta óptima para definir la trayectoria de la herramienta en superficies libres. Ha sido concebida sobre todo como interfaz para sistemas CAD. Una interpolación B-spline de tercer grado genera trayectorias cuyos radios de curvatura no sufren cambios bruscos, aunque el contorno sí pueda presentar dichos cambios.

Las condiciones de contorno programadas carecen de influencia en la interpolación B-spline (más información en las páginas siguientes). En los puntos inicial y final la interpolación B-spline es siempre tangencial al polígono de referencia.

Ponderación del punto:
Para cada punto o nodo se puede definir un factor de ponderación.
Programación:
`PW = n`
Margen de valores:
0 <= n <= 3; en pasos de 0.0001
Efecto:
n > 1 La curva se aproxima más a los puntos de referencia
n < 1 La curva se aproxima menos a los puntos de referencia.

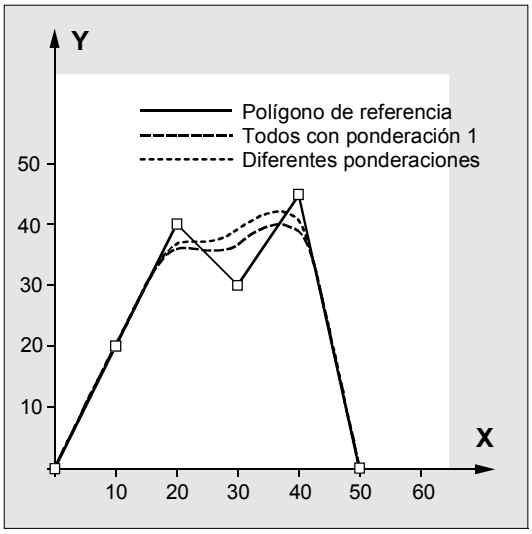
Grado del spline:
De forma estándar se utilizan polinomios de tercer grado. También se pueden utilizar polinomios de segundo grado.

Programación:
`SD = 2`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Distancia a los nodos:
Las distancias a los nodos se calculan adecuadamente a nivel interno. Sin embargo, el control puede procesar también distancias a los nodos predefinidas.

Programación:
`PL` = Rango de valores análogo a la dimensión de trayectoria

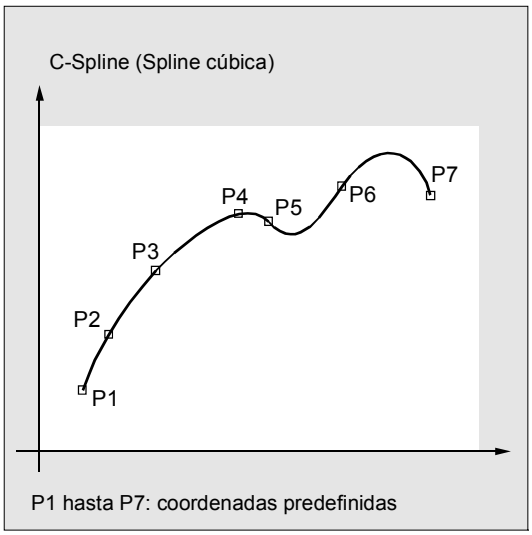


Ejemplo para B-spline:

Todos con ponderación = 1	**Diferentes ponderaciones**	**Polígono de referencia**
`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`	`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`	`N10 G1 X0 Y0 F300 G64`
`N20 BSPLINE`	`N20 BSPLINE`	`N20 ;omitido`
`N30 X10 Y20`	`N30 X10 Y20 PW=2`	`N30 X10 Y20`
`N40 X20 Y40`	`N40 X20 Y40`	`N40 X20 Y40`
`N50 X30 Y30`	`N50 X30 Y30 PW=0.5`	`N50 X30 Y30`
`N60 X40 Y45`	`N60 X40 Y45`	`N60 X40 Y45`
`N70 X50 Y0`	`N70 X50 Y0`	`N70 X50 Y0`

C-SPLINE
La interpolación cúbica (spline C), al contrario que la interpolación spline A, mantiene el radio de curvatura constante a la izquierda y a la derecha de los puntos (nodos). No obstante, tiende a desplazamientos extraños. Se puede utilizar cuando los puntos pertenecen a una curva previamente analizada. La interpolación C-spline utiliza polinomios de tercer grado.

La interpolación C-spline no es local, esto quiere decir que la modificación de un solo punto puede producir cambios en muchas secuencias (a medida que nos alejamos del punto, dichas secuencias se verán cada vez menos influenciadas por la modificación anterior).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limitaciones

Las condiciones de contorno solamente se tienen en cuenta para las interpolaciones spline de Akima y cúbica (A-spline, C-spline).

Se pueden utilizar dos grupos de líneas de instrucciones con tres comandos cada uno para definir el comportamiento en las trayectorias de transición de las interpolaciones spline (principio y fin).

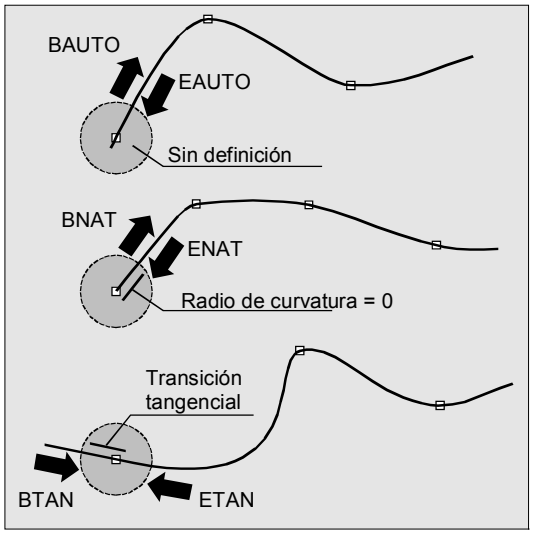
Explicación de los comandos

Inicio de la interpolación spline:

BAUTO	Sin definición; punto inicial resulta de la posición del primer punto digitalizado
BNAT	Curvatura = 0 en puntos inicial y final
BTAN	Transición tangencial con la secuencia previa (pos. de borrado)

Fin de la interpolación spline:

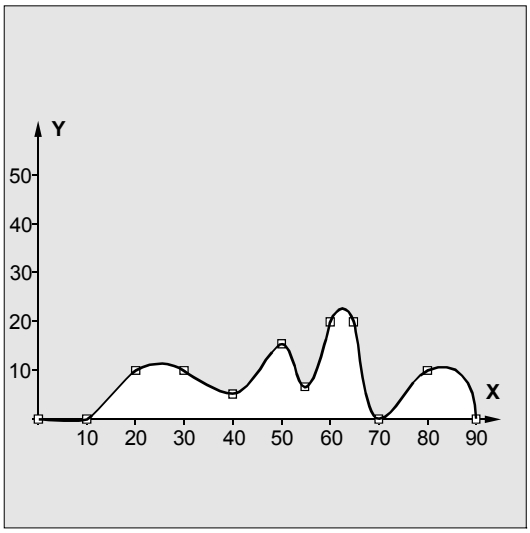
EAUTO	Sin definición; punto final a partir de la posición del último punto digitalizado
ENAT	Curvatura = 0 en puntos inicial y final
ETAN	Transición tangencial con la secuencia siguiente (pos. de borrado)



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo

Interpolación C-spline con radio de curvatura = 0 en puntos inicial y final.



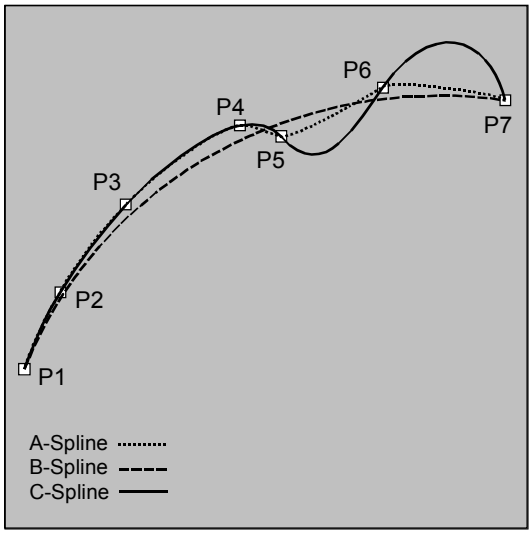
N10 G1 X0 Y0 F300	
N15 X10	
N20 BNAT ENAT	Interpolación C-spline con curvatura = 0 en puntos inicial y final
N30 CSPLINE X20 Y10	
N40 X30	
N50 X40 Y5	
N60 X50 Y15	
N70 X55 Y7	
N80 X60 Y20	
N90 X65 Y20	
N100 X70 Y0	
N110 X80 Y10	
N120 X90 Y0	
N130 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Efectos de los diferentes tipos de interpolación spline

Comparación de los tres tipos de interpolación spline para los mismos puntos predefinidos:

A-spline (spline de Akima)
B-spline (spline de Bezier)
C-spline (spline cúbico)



Conjunto spline

En una interpolación spline pueden intervenir hasta 8 ejes de contorneado. Con la instrucción SPLINEPATH se definen los ejes que van a formar parte de la interpolación spline. La definición de dicho conjunto de ejes se realiza en una secuencia separada. Si no se programa de forma explícita la instrucción SPLINEPATH, los tres primeros ejes del canal se desplazan como un conjunto spline.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación

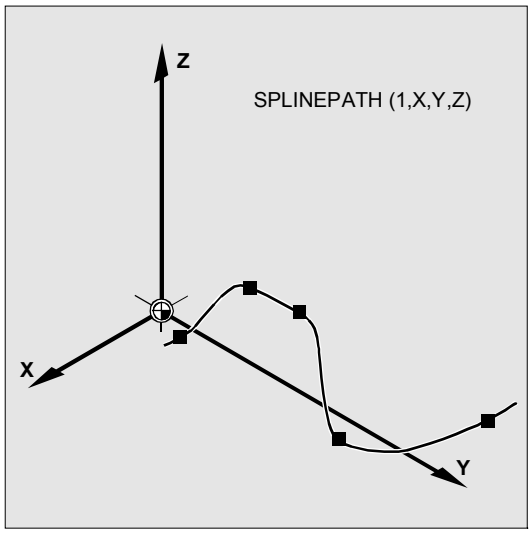
```
SPLINEPATH(n,X,Y,Z,…)
```

Explicación

`SPLINEPATH(n,X,Y,Z,…)`	n = 1, valor fijo X,Y,Z,... ejes de contorneado

Ejemplo

Conjunto spline con tres ejes de contorneado.



`N10 G1 X10 Y20 Z30 A40 B50 F350`	
`N11 SPLINEPATH(1,X,Y,Z)`	Conjunto spline
`N13 CSPLINE BAUTO EAUTO X20 Y30 Z40 A50 B60`	C-Spline
`N14 X30 Y40 Z50 A60 B70`	Puntos de interpolación
…	
`N100 G1 X… Y…`	Desactiv. de la interpolación spline

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ajustes para splines

Los códigos G ASPLINE, BSPLINE B y CSPLINE unen los puntos finales de la secuencia con splines.

Para ello se deben de preprocesar una serie de secuencias (puntos finales) y calcularlos simultáneamente.

El tamaño por defecto del búfer para el cálculo es de 10 secuencias.

No toda información de secuencia es un punto final de spline. No obstante, el control necesita de cada 10 secuencias una determinada cantidad de secuencias de punto final de spline.

Se trata de los siguientes:

A-spline:	Por lo menos 4 secuencias de cada 10 deben ser secuencias spline. No cuentan secuencias con comentarios y cálculo de parámetros.
B-spline:	Por lo menos 6 secuencias de cada 10 deben ser secuencias spline. No cuentan secuencias con comentarios y cálculo de parámetros.
C-spline:	De 10 secuencias debe ser, por lo menos, el contenido del dato de máquina $MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS+1 secuencias spline (es decir, por defecto 9) En el dato de máquina $MC_CUBIC_SPLINE_BLOCKS (valor por defecto 8) se registra el número de puntos con los que se calcula la sección spline.

Si se sobrepasa el valor de tolerancia, se genera una alarma. También se emite una alarma si un eje que forma parte de la interpolación spline se programa simultáneamente como un eje de posicionado.

5.3 Compresor COMPOF/ON, COMPCURV, COMPCAD (SW 6.2)

Programación

```
COMPON/COMPCURV/COMPCAD
COMPOF
```

Explicación

`COMPON/COMPCURV/COMPCAD`	Compresor CON
`COMPOF`	Desactivación del compresor

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

Con el código G COMPON, las transiciones entre secuencias sólo son con velocidad continua, mientras que la aceleración de los ejes afectados puede realizar saltos en dichas transiciones. Ello puede excitar oscilaciones en la máquina.

A partir de SW4.4:
Con el código G COMPCURV se configuran las transiciones entre secuencias con aceleración continua. De esta manera se garantiza una evolución lisa tanto de la velocidad como también de la aceleración de todos los ejes en las transiciones entre secuencias.

A partir de SW6.2
El código G COMPCAD permite seleccionar otra compresión que se puede optimizar en cuanto a **calidad superficial y velocidad** y que ofrece la posibilidad de definir la precisión de la interpolación también con datos de máquina. COMPCAD requiere mucho tiempo de cálculo y memoria. Se recomienda utilizarlo únicamente en aquellos casos en los que el programa CAD/CAM no dispone de suficientes recursos para optimizar la superficie.
Características:

- COMPCAD genera secuencias polinómicas concatenadas con aceleración continua.
- Si se trata de trayectorias adyacentes, las desviaciones van en la misma dirección.
- Con el dato del operador $SC_CRIT_SPLINE_ANGLE se puede establecer un ángulo límite a partir del cual COMPCAD deja esquinas sin tocar.
- La cantidad de secuencias a comprimir no está limitada a 10.
- COMPCAD elimina transiciones superficiales imperfectas respetando las tolerancias en la medida de lo posible pero sin considerar el ángulo límite de las esquinas.
- La función de matado de esquinas G642 se puede utilizar adicionalmente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de SW6.3

Los compresores COMPON, COMPCURV y COMPCAD están ampliados de modo que también los programas CN en los cuales la orientación está programada mediante vectores de dirección pueden ser comprimidos con observación de una tolerancia a especificar.
La función "Compresor para orientaciones" sólo existe si la opción Cambio de orientación está disponible.
Las limitaciones indicadas anteriormente en "Condiciones de aplicación" quedan reducidas en el sentido en que, ahora, se pueden establecer también valores de posición a través de parametrizaciones.

Forma general de la secuencia CN:

```
N10 G1 X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...>
       B=<...> F=<...> ;Comentario
```

Posiciones de ejes como expresiones de parámetro con expresión de parámetro con < … > Expresión de parámetro p. ej., `X=R1*(R2+R3)`

Si está activa la transformación de orientación (TRAORI), existe para máquinas con 5 ejes la posibilidad de las siguientes programaciones independientes de la cinemática para la dirección de la herramienta:

1. Programación del vector de dirección a través de:
   `A3=< ...> B3=< ... > C3=< ... >`
2. Programación de los ángulos de Euler o ángulos RPY a través de:
   `A2=< ...> B2=< ... > C2=< ... >`

El movimiento de orientación sólo se comprime si está activa la interpolación circular de gran radio, es decir, que la modificación de la dirección de la herramienta tiene lugar en el plano definido por las orientaciones inicial y final.
Una interpolación circular de gran radio se ejecuta en las siguientes condiciones:

1. Para DM 21104: ORI_IPO_WITH_G_CODE = FALSE, si está activo ORIWKS y la orientación está programada como vector (con A3, B3, C3 o con A2, B2, C2).
2. Para DM 21104: ORI_IPO_WITH_G_CODE = TRUE, si ORIVECT o ORIPLANE está activo. La dirección de la herramienta puede estar programada como vector de dirección o con posiciones de eje giratorio. Si está activo uno de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

los códigos G
ORICONxx o ORICURVE o si se han programado polinomios para los ángulos de orientación
(PO[PHI] y PO[PSI]), no se ejecuta ninguna interpolación circular de gran radio, es decir, no se comprimen estas secuencias.

En máquinas de **6 ejes** se puede programar, adicionalmente a la dirección de la herramienta, el giro de la herramienta. Al ángulo de rotación se programa con el identificador THETA (`THETA=<...>`).
Las secuencias CN en las cuales está programada adicionalmente una rotación sólo se pueden comprimir si el ángulo de rotación se modifica de forma lineal. Es decir que, para el ángulo de rotación, no debe estar programado ningún polinomio con PO[THT]=(...).
Forma general de la secuencia CN:

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A3=<...>
      B3=<...> C3=<...> THETA=<...> F=<...>
ó bien
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A2=<...>
      B2=<...> C2=<...> THETA=<...> F=<...>
```

Si la dirección de la herramienta se indica mediante posiciones de eje giratorio, p. ej., en la forma:

```
N... X=<...> Y=<...> Z=<...> A=<...>
            B=<...> THETA=<...> F=<...>
```

la compresión se realiza de dos maneras distintas, según si se efectúa o no una interpolación circular de gran radio. En caso de que no tenga lugar ninguna interpolación circular de gran radio, el cambio de orientación comprimido se representa mediante polinomios axiales para los ejes giratorios.

Precisión
Las secuencias CN sólo se pueden comprimir si se permiten desviaciones del contorno frente al contorno programado. La desviación máxima se puede ajustar como tolerancia del compresor en los datos del operador. Cuanto más grandes sean las tolerancias admisibles, más secuencias se pueden comprimir.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Precisión de ejes

El compresor genera para cada eje una curva spline que se desvía de los puntos finales de cada eje, como máximo, con el valor de tolerancia ajustado con el DM axial.

Precisión de contorno

Se controlan las desviaciones geométricas máximas del contorno (ejes geométricos) y de la dirección de la herramienta. Esto se realiza con los datos del operador para:

1. La tolerancia máxima para el contorno.
2. La desviación angular máxima para la dirección de la herramienta.
3. La desviación angular máxima para el ángulo de rotación de la herramienta (sólo disponible en máquinas de 6 ejes).

Con el DM específico del canal 20482 COMPRESSOR_MODE se pueden ajustar las tolerancias definidas:

0: Precisión de ejes: tolerancias de ejes para todos los ejes (ejes geométricos y ejes de orientación).

1: Precisión de contorno: Predefinición de la tolerancia de contorno (1.), tolerancia para la orientación a través de tolerancias de ejes (a.).

2: Predefinición de la máxima desviación angular para la orientación de herramienta (2.), tolerancia para el contorno a través de tolerancias de ejes (a.).

3: Predefinición de la tolerancia de contorno con (1.) y predefinición de la máxima desviación angular para la orientación de herramienta (2.).

La especificación de una desviación angular máxima de la dirección de la herramienta sólo es posible si está activo un cambio de orientación (TRAORI).

Activación

La activación de "Compresor para orientaciones" tiene lugar con una de las instrucciones: COMPON, COMPCURV (COMPCAD no es posible).

Bibliografía: /FB3/, F2: "Transformación 3 a 5 ejes"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fabricante de la máquina

Existen tres datos de máquina para la función de compresión:

- $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT
  Se define una longitud de trayectoria máxima para secuencias que se vayan a comprimir.
  Secuencias más largas no se comprimen.
- $MA_COMPRESS_POS_TOL
  Para cada eje se puede ajustar una tolerancia. Ésta presenta la desviación máxima entre la curva spline generada y los puntos finales programados. Cuanto mayor sean estos valores, más secuencias pueden comprimirse.
- $MC_COMPRESS_VELO_TOL
  La máxima desviación admitida del avance de contorneado con el compresor activado en relación con FLIN y FCUB se puede predefinir.

Particularidades de COMPCAD:

- $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE debe seleccionarse con un valor alto, p. ej., 100 (kB).
- $MC_COMPRESS_BLOCK_PATH_LIMIT tiene que especificarse con un valor mucho mayor, p. ej., 50 (mm).
- $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP tiene que ser >= 60 para poder mecanizar claramente más de 10 puntos.
- FLIN y FCUB no se pueden utilizar.

Recomendado para secuencias de gran tamaño y velocidad óptima:

- $MC_MM_MAX_AXISPOLY_PER_BLOCK = 5
  $MC_MM_PATH_VELO_SEGMENTS = 5
  $MC_MM_ARCLENGTH_SEGMENTS = 10.

Los sistemas CAD/CAM suelen proporcionar secuencias lineales que cumplen con la precisión parametrizada.
Ello conlleva para contornos complejos una considerable cantidad de datos y, eventualmente, cortas secciones de trayectoria. Estas secciones de trayectoria cortas limitan la velocidad de ejecución.
El compresor tiene la posibilidad de agrupar una cantidad determinada (como máximo 10) de estas secciones de trayectoria cortas en una sola sección de trayectoria.
Con el código G modal COMPON o COMPCURV se puede activar el "Compresor de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

secuencia CN".
Esta función agrupa en caso de interpolación lineal una serie de secuencias de líneas rectas (cantidad limitada a 10) y las aproxima, dentro del marco de tolerancia de error definible con un dato de máquina, con polinomios de tercer (COMPON) o quinto grado (COMPCURV). En lugar de procesar un enorme número de pequeñas secuencias, el control numérico solamente procesa una única secuencia de desplazamiento con una trayectoria relativamente larga.

Condiciones de aplicación:
Este proceso de compresión sólo se utiliza para secuencias con interpolaciones lineales (G1). Se interrumpe por cualquier otra instrucción CN, tal como funciones auxiliares, aunque no se interrumpe al realizar cálculo con parámetros.
Sólo se comprimen secuencias que no contengan más que el número de secuencia, G1, direcciones de ejes, avance y comentario. Todas las demás secuencias se ejecutan sin cambio alguno (sin compresión). No se pueden utilizar variables.



Ejemplo COMPON

`N10 COMPON`	O bien COMPCURV, compresor activado
`N11 G1 X0.37 Y2.9 F600`	Debe programarse G1 antes del punto final y del avance

`N12 X16.87 Y-4.698`
`N13 X16.865 Y-4.72`
`N14 X16.91 Y-4.799`
…	

`N1037 COMPOF` …	Desactivación del compresor



Se comprimen todas las secuencias que satisfacen una sintaxis sencilla, p. ej.:

```
N19 X0.103 Y0. Z0.
N20 X0.102 Y-0.018
N21 X0.097 Y-0.036
N22 X0.089 Y-0.052
N23 X0.078 Y-0.067
```

No se comprimen, por ejemplo,
direcciones ampliadas como C=100 o A=AC(100).
A partir de CN con SW 6.3: Ahora también se compensan secuencias de desplazamiento con direcciones ampliadas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo COMPCAD

G00 X30 Y6 Z40	
G1 F10000 G642	
SOFT	
COMPCAD	Compresor optimización de superficies CON
STOPFIFO	
N24050 Z32.499	
N24051 X41.365 Z32.500	
N24052 X43.115 Z32.497	
N24053 X43.365 Z32.477	
N24054 X43.556 Z32.449	
N24055 X43.818 Z32.387	
N24056 X44.076 Z32.300	
...	
COMPOF	Desactivación del compresor
G00 Z50	
M 30	

Ejemplo "Compresor para orientaciones"

En el siguiente ejemplo de programa se comprime un círculo aproximado con un trazo polinomial.
La orientación de herramienta se mueve de forma síncrona en una superficie de cono. Aunque los cambios de orientación sucesivos programados se producen de forma discontinua, el compresor genera un desarrollo liso de la orientación.

```
DEF INT CANTIDAD=60
DEF REAL RADIO = 20
DEF INT COUNTER
DEF REAL ÁNGULO
N10 G1 X0 Y0 F5000 G64
```

Desviación máxima

del contorno	0.05 mm
de la orientación	5 grados

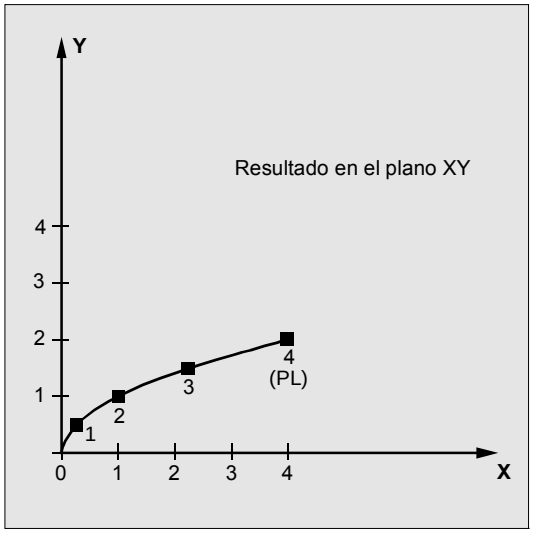
```
$SC_COMPRESS_CONTUR_TOL = 0.05
$SC_COMPRESS_ORI_TOL = 5
TRAORI
COMPCURV
N100 X0 Y0 A3=0 B3=-1 C3=1
N110 FOR COUNTER = 0 TO CANTIDAD
N120 ÁNGULO 360 * COUNTER /CANTIDAD
N130  X=RADIO*COS(ÁNGULO)Y=RADIO*
      SIN(ÁNGULO) A3=SIN(ÁNGULO)
      B3=-COS(ÁNGULO) C3=1
N140 ENDFOR
...
```

Se describe un círculo formado por polinomios.
La orientación se mueve en un cono alrededor del eje Z
con un ángulo en el vértice de 45 grados.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Interpolación polinómica – POLY, POLYPATH (a partir de SW 5)

El control está en condiciones de ejecutar curvas (trayectorias en las cuales cada eje de contorneado seleccionado sigue a una función hasta SW 5 (polinomio, máx. 3er grado), a partir de SW 6 (polinomio, máx. 5º grado).



La expresión general para un polinomio de tercer grado es:
$f(p)= a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3$ (hasta SW 5) o
$f(p)= a_0 + a_1p + a_2p^2 + a_3p^3 + a_4p^4 + a_5p^5$ (>= SW 6)
Significan:
a_n: coeficientes constantes
p: Parámetros

Se puede generar una gran variedad de curvas tales como funciones lineales, parabólicas, exponenciales mediante la asignación de valores determinados a dichos coeficientes.

Al activar los coeficientes $a_2 = a_3 = 0$ (hasta SW 5) o $a_2 = a_3 = a_4 = a_5 = 0$ (a partir de SW 6)
se obtiene, p. ej., una recta con:
$f(p) = a_0 + a_1p$

Donde:
a_0 = posición axial para el final de la secuencia anterior
a_1 = Diferencia entre la posición del eje al final del margen de definición (PL) y posición inicial

Definición

La interpolación polinómica (POLY) no es un tipo de interpolación spline propiamente dicho. El primer lugar, está prevista como interfaz para la programación de curvas spline generadas a nivel externo. Las secciones spline se pueden programar directamente.

Este tipo de interpolación descarga al control numérico del cálculo de los coeficientes polinómicos. Esta función es especialmente apropiada cuando los coeficientes polinómicos se introducen al control numérico directamente desde un sistema CAD o bien desde un postprocesador.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La interpolación polinómica se incluye en el primer grupo de funciones G conjuntamente con las funciones G0, G1, G2, G3, A-spline, B-spline y C-spline. Si está activa, no es necesario programar la sintaxis del polinomio: los ejes que están programados únicamente con su nombre y su punto final se desplazan de forma lineal a su punto final. Cuando se programan todos los ejes de esta manera, el control numérico se comporta de la misma manera que al programar la función G1.

La interpolación polinómica se desactiva mediante otra función G perteneciente al mismo grupo (p. ej., G0, G1).

A partir de SW 5
Llamada del subprograma POLYPATH:
POLYPATH permite especificar de forma selectiva la interpolación polinómica para los siguientes grupos de ejes:

- POLYPATH ("AXES")
  Todos los ejes de contorneado y ejes adicionales.
- POLYPATH ("VECT") Ejes de orientación (con cambio de orientación).

Normalmente también se interpolan a modo de polinomio los polinomios programados para ambos grupos de ejes.

Ejemplos:
POLYPATH ("VECT")
Para la interpolación polinómica sólo se seleccionan los ejes de orientación. Todos los demás ejes se desplazan de forma lineal.

POLPATH ( )
Desactiva la interpolación polinómica para todos los ejes.

Coeficientes del polinomio

El valor `PO (PO[]=)` o `...=PO(...)` indica todos los coeficientes polinómicos para un eje. En función del grado del polinomio se introducirán más o menos valores separados por comas. Es posible mezclar dentro de una misma secuencia polinomios de distinto grado para diferentes ejes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limitaciones

Hasta SW 5

- Los polinomios para ejes geométricos o ejes adicionales de contorneado sólo se pueden programar si está activo G0/G1 o POLY. Es decir, con interpolación circular es imposible desplazar ejes adicionales mediante un polinomio.
  Por regla general, los polinomios con PO[...] sólo se pueden programar si está activo el código G POLY.

A partir de SW 5

- Es posible programar polinomios **sin** que esté activo el código G POLY. Pero, en dicho caso, no se interpolan los polinomios programados sino que se produce un desplazamiento lineal al punto final programado para cada eje (G1).
  La interpolación polinómica se activa programando POLY.
- Además, cuando está activo el código G POLY, con el subprograma predefinido POLYPATH (...) se pueden seleccionar los ejes que se van a interpolar con polinomio.

A partir de SW 6

- Los coeficientes a_4 y a_5 sólo se pueden seleccionar a partir de SW 6.
- Nueva sintaxis de polinomio con PO
  Sigue teniendo validez la sintaxis utilizada hasta ahora.

Ejemplo de la sintaxis de polinomio válida con PO

Sigue teniendo validez la sintaxis de polinomio utilizada hasta ahora	Nueva sintaxis de polinomio (a partir de SW 6)
PO[identificador de eje]=(.. , ..)	Identificador de eje=PO(.. , ..)
PO[PHI]=(.. , ..)	PHI=PO(.. , ..)
PO[PSI]=(.. , ..)	PSI=PO(.. , ..)
PO[THT]=(.. , ..)	THT=PO(.. , ..)
PO[]=(.. , ..)	PO(.. , ..)
PO[variable]=IC(.. , ..)	Variable=PO IC(.. , ..)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación

POLY PO[X]=(x_e,a_2,a_3) PO[Y]=(y_e,b_2,b_3) PO[Z]=(z_e,c_2,c_3) PL=n (hasta SW 5)
POLYPATH ("AXES", "VECT")(a partir de SW 5)
Ampliación a polinomios de quinto grado y nueva sintaxis de polinomio (a partir de SW 6)
POLY X=PO(x_e,a_2,a_3,a_4,a_5) Y=PO(y_e,b_2,b_3,b_4,b_5) Z=PO(z_e,c_2,c_3,c_4,c_5) PL=n

Explicación

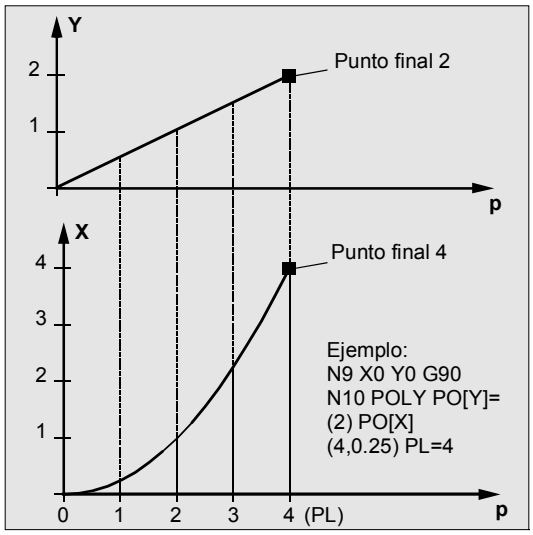
POLY	Activación de la interpolación polinómica con una secuencia con POLY
POLYPATH	Interpolación polinómica seleccionable para ambos grupos de ejes, AXIS o VECT
PO [identificador de eje/ variable]=(…,…,…)	Puntos finales y coeficientes polinómicos
X, Y, Z	Identificador de eje
x_e, y_e, z_e	Introducción de los puntos finales para cada eje. Rango de valores análogo al desplazamiento
a_2, a_3, a_4, a_5	Los coeficientes a_2, a_3, a_4, y a_5 se escriben con su valor. El rango de valores es equivalente al desplazamiento. El último coeficiente se puede omitir en el caso de que tenga valor cero
PL	Longitud del intervalo de parámetros en el que están definidos los polinomios (rango de definición de la función f (p)). El intervalo comienza siempre con cero. P puede tomar los valores 0 a PL. Rango de valores teórico para PL: 0,0001 … 99 999,9999. El valor PL es válido para la secuencia en la cual se programa. Si no se programa PL actúa PL=1

Ejemplo

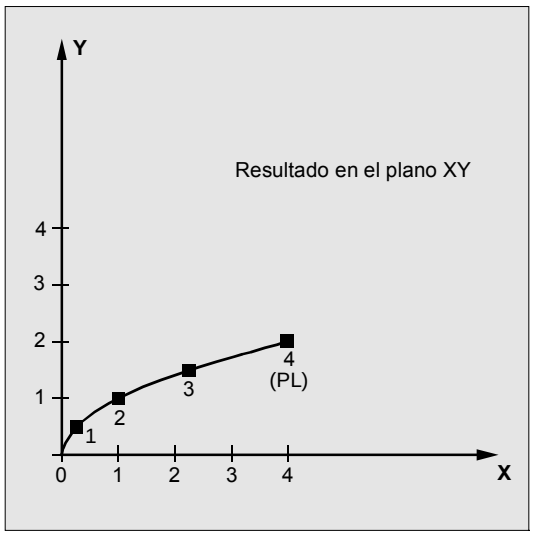
N10 G1 X… Y… Z… F600	
N11 POLY PO[X]=(1,2.5,0.7) -> -> PO[Y]=(0.3,1,3.2) PL=1.5	Activación de la interpolación polinómica
N12 PO[X]=(0,2.5,1.7) PO[Y]=(2.3,1.7) PL=3	
…	
N20 M8 H126 …	
N25 X70 PO[Y]=(9.3,1,7.67) PL=5	Definición de ejes mezclada
N27 PO[X]=(10,2.5) PO[Y]=(2.3)	Si no se programa valor PL; actúa PL=1
N30 G1 X… Y… Z.	Desact. de la interpolación polinómica
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo para una curva en el plano X/Y




```
N9 X0 Y0 G90 F100
N10 POLY PO[Y]=(2) PO[X]=(4,0.25)
PL=4
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Función especial: Denominador polinómico

`PO[]=(...)` permite programar un denominador polinómico común para ejes geométricos sin especificar el nombre del eje; esto quiere decir que el desplazamiento de ejes geométricos se interpola como el cociente entre dos polinomios.

De esta forma se pueden mecanizar de forma exacta p. ej., secciones cónicas (círculos, elipses, parábolas, hipérbolas).

Ejemplo

`POLY G90 X10 Y0 F100`	Ejes geométricos se desplazan de forma lineal a la posición X10, Y0
`PO[X]=(0,–10) PO[Y]=(10) PO[]=(2,1)`	Desplazar ejes geométricos a lo largo del cuarto de circunferencia a X0, Y10

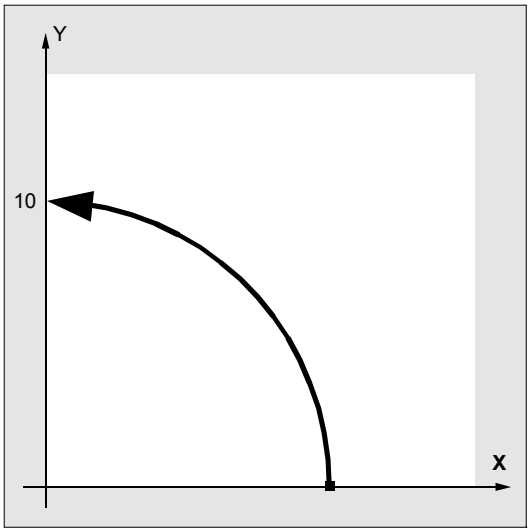
El coeficiente constante (a_0) del denominador polinómico siempre se toma como 1. El punto final especificado es independiente de las funciones G90/G91.

El resultado del ejemplo anterior es el siguiente:

$X(p)=10(1–p^2)/(1+p^2)$ e $Y(p)=20p/(1+p^2)$
con 0<=p<=1

Los siguientes valores intermedios se generan a base del punto inicial programado, del punto final y de los coeficientes a_2 y PL=1:

Numerador (X)=$10+0*p–10p^2$
Numerador (Y)=$0+20*p+0*p^2$
Denominador = $1+2*p+1*p^2$



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cuando se tiene una interpolación polinómica activa, la programación de un denominador polinómico con ceros en el intervalo [0,PL] se rechaza presentándose una alarma. El denominador polinómico carece de efecto en desplazamientos de ejes adicionales.



Observaciones adicionales

La compensación del radio de la herramienta también se puede activar para interpolaciones polinómicas mediante las funciones G41, G42 y se utiliza de la misma manera que para interpolaciones lineales o circulares.

5.5 Referencia de trayectoria ajustable, SPATH, UPATH (a partir de SW 4.3)



Programación

SPATH	La trayectoria de referencia para los ejes FGROUP es la longitud de un arco
UPATH	La trayectoria de referencia para los ejes FGROUP es una curva de parámetros



Introducción

Durante la interpolación polinómica puede suceder que el usuario desee dos diferentes relaciones entre los ejes FGROUP determinantes de la velocidad y los demás ejes de contorneado: Éstos últimos guiarse:

- De forma síncrona respecto al trayecto de los ejes FGROUP
- De forma síncrona respecto al parámetro de curva.

Hasta ahora sólo estaba realizada la primera variante del guiado de movimiento; a partir de SW 4.3 se puede seleccionar y programar con un código G (SPATH, UPATH) el comportamiento deseado.



Funcionamiento

Durante la interpolación polinómica - y por ello siempre entenderá a partir de ahora la interpolación polinómica en el sentido más estricto (POLY), todas las clases de interpolación spline (ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE) y la interpolación lineal con compresor (COMPON,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

COMPCURV) - están predefinidas las posiciones de todos los ejes de contorneado "i" por polinomios pi(U). El parámetro de curva U se desplaza dentro de una secuencia CN desde 0 hasta 1, por tanto, está normalizado.

El comando FGROUP permite seleccionar dentro de los ejes de contorneado aquellos ejes a los que se debe referir el avance de contorneado programado. No obstante, una interpolación con velocidad constante en el trayectoria S de estos ejes significa durante la interpolación polinómica una modificación no constante del parámetro de curva U.

Por tanto, los ejes no contenidos en FGROUP tienen dos posibilidades para seguir la trayectoria:

1. Son síncronos respecto al trayecto S (SPATH)
2. Son síncronos respecto al parámetro de curva U de los ejes FGROUP (UPATH)

Ambas clases de interpolación de trayecto se utilizan en diferentes aplicaciones y pueden ser conmutadas mediante los códigos G SPATH y UPATH.

UPATH y SPATH determinan también la relación entre el polinomio de palabra F (FPOLY, FCUB, FLIN) el movimiento en la trayectoria.



Ejemplo

En el siguiente ejemplo se matan las esquinas de un cuadrado con un largo de canto de 20 mm usando G643.	
Las desviaciones máximas del contorno exacto son establecidas por los datos máquina DM 33100: COMPRESS_POS_TOL[...] para cada eje.	
N10 G1 X… Y… Z… F500	
N20 G643	Matado de esquinas interno a secuencia con G643
N30 XO Y0	
N40 X20 Y0	20mm de largo de canto para los ejes
N50 X20 Y20	
N60 X0 Y20	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N70  X0    Y0
N100 M30
```

Limitaciones

La trayectoria ajustada carece de significado en los siguientes casos

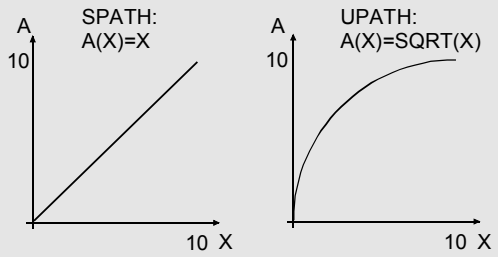
- Interpolación lineal y circular
- Secuencias de roscado
- Cuando todos los ejes de contorneado están incluidos en FGROUP

Activación

La trayectoria ajustable para los ejes no contenidos en FGROUP se ajusta con los dos instrucciones SPATH y UPATH incluidas en el grupo de códigos G 45. Los comandos son de tipo modal. En caso de SPATH activo se guían los ejes de forma síncrona respecto al trayecto; en caso de UPATH activo, de forma síncrona al parámetro de curva.

Ejemplo de programación

El siguiente ejemplo de programación aclara la divergencia entre las dos clases de guiado de movimiento. Se supone que en ambos casos se encuentra activo el ajuste por defecto FGROUP(X,Y,Z).



Las relaciones geométricas entre los ejes para SPATH y UPATH son diferentes.

```
N10 G1 X0 A0 F1000 SPATH
N20 POLY PO[X]=(10, 10) A10
o bien
N10 G1 X0 F1000 UPATH
N20 POLY PO[X]=(10, 10) A10
```

En la secuencia N20 el trayecto S de los ejes FGROUP depende del cuadrado del parámetro de curva U. Por tanto se obtienen a lo largo del trayecto de X diferentes posiciones del eje síncrono

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A, dependiendo de si se encuentra activo SPATH o UPATH:

Comportamiento del control con Power On, cambio del modo de operación, Reset, búsqueda de secuencias, reposicionamiento

Después del reset está activo el código G determinado por el DM 20150: GCODE_RESET_VALUES [44] (45º grupo de códigos G).

El valor de borrado para el tipo de matado de esquinas se define con DM 20150: GCODE_RESET_VALUES [9] (10º grupo de códigos G).

Datos de máquina/opciones

El valor activo tras reset para el grupo de códigos G se define con el dato de máquina DM 20150: GCODE_RESET_VALUES [44].
Para mantener la compatibilidad con instalaciones existentes se preajusta como valor por defecto SPATH.

El valor de borrado para el tipo de matado de esquinas se define con DM 20150: GCODE_RESET_VALUES [9] (10º grupo de códigos G).

Los datos de máquina axiales DM 33100: COMPRESS_POS_TOL tienen, a partir de SW 4.3, un significado ampliado: contienen las tolerancias para la función de compresor y el matado de esquinas con G642.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.6 Medición con palpador de contacto, MEAS, MEAW

Programación

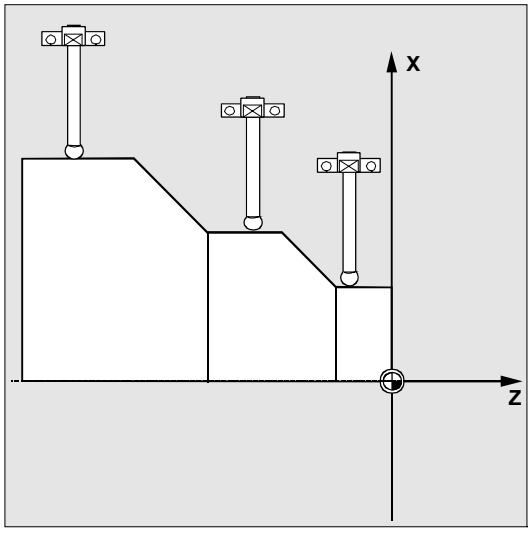
MEAS=±1	G… X… Y… Z…	(+1/+2 Medición con borrado del trayecto residual y flanco ascendente)
MEAS=±2	G… X… Y… Z…	(–1/–2 Medición con borrado del trayecto residual y flanco descendente)
MEAW=±1	G… X… Y… Z…	(+1/+2 Medición sin borrado del trayecto residual y flanco ascendente)
MEAW=±2	G… X… Y… Z…	(–1/–2 Medición sin borrado del trayecto residual y flanco descendente)

Explicación de los comandos

MEAS=±1	Medición con palpador 1 en entrada 1
MEAS=±2*	Medición con palpador 2 en entrada 2
MEAW=±1	Medición con palpador 1 en entrada 1
MEAW=±2*	Medición con palpador 2 en entrada 2

* Dependiendo de la configuración existen como máximo 2 entradas de palpador

Proceso



Las posiciones para todos los ejes programados en una secuencia de programa de pieza son leídas y almacenadas en variables en el instante en que conmuta el palpador. Existen como máximo dos palpadores.

Resultado de la medición
El resultado de la medición se almacena para estos ejes en las siguientes variables del sistema:

- En el sistema de coordenadas referido a la máquina bajo `$AA_MM[eje]`.
- En el sistema de coordenadas referido a la pieza bajo `$AA_MW[eje]`.

Durante la lectura de estas variables no se genera internamente ninguna parada de decodificación previa de secuencias.
Es necesario programar dicha parada en un lugar adecuado del programa de pieza utilizando STOPRE. De lo contrario, los valores leídos serían erróneos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Estado de tarea de medición

En el caso de que sea necesario hacer una evaluación desde el programa de pieza, para analizar si el palpador ha conmutado o no, se puede consultar la variable de estado `$AC_MEA[n]`(n= número del palpador):

0 Tarea de medición no cumplida

1 Tarea de medición terminada sin errores (palpador ha conmutado)



Si se activa el palpador en el programa, dicha variable se pone a 1. Al comienzo del desplazamiento programado en la secuencia de medición, la variable toma de forma automática el valor asociado a su estado inicial.

Programar secuencias de medición, MEAS, MEAW

Se pueden realizar mediciones mediante la programación del comando MEAS y algún tipo de interpolación. Se produce el borrado de la distancia residual hasta la posición programada.

Para los procesos de medición especiales, en los que en todo caso se debe alcanzar la posición final programada, se utiliza la función MEAW.

Las funciones MEAS y MEAW se programan en secuencias con desplazamiento. El avance y el tipo de interpolación (G0, G1, ...) deben de adaptarse en cada caso al tipo de medición, así como a la cantidad de ejes.

Ejemplo:

```
N10 MEAS=1 G1 F1000 X100 Y730 Z40
```

Secuencia de medición con palpador por la primera entrada e interpolación lineal. Se realiza una parada de decodificación previa de forma automática.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Medición

Se registran las posiciones de todos los ejes de contorneado y de posicionado involucrados en la secuencia de desplazamiento (el número máximo de ejes depende de la configuración del control numérico).
Con la función MEAS se define también una rampa para el frenado del desplazamiento en el instante en que conmuta el palpador.

Comentario

Si en una secuencia de medición está programado un eje GEO, entonces los valores de medida se memorizan para todos los ejes GEO actuales.
Si en una secuencia de medición está programado un eje activo en una transformada, se memorizan los valores de medida de todos los ejes de dicha transformada.



Observaciones adicionales

Las funciones MEAS y MEAW surten efecto por secuencia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.7 Función de medida ampliada MEASA, MEAWA, MEAC (a partir de SW 4, opción)

Programación

`MEASA\ [eje]=(modo, TE1,…, TE 4)`	Medición con borrado de trayecto residual
`MEAWA [eje]=(modo, TE 1,…, TE 4)`	Medición sin borrado de trayecto residual
`MEAC [eje]=(modo, memoria de medición, TE 1,...TE4)`	Medición continua sin borrado de trayecto residual

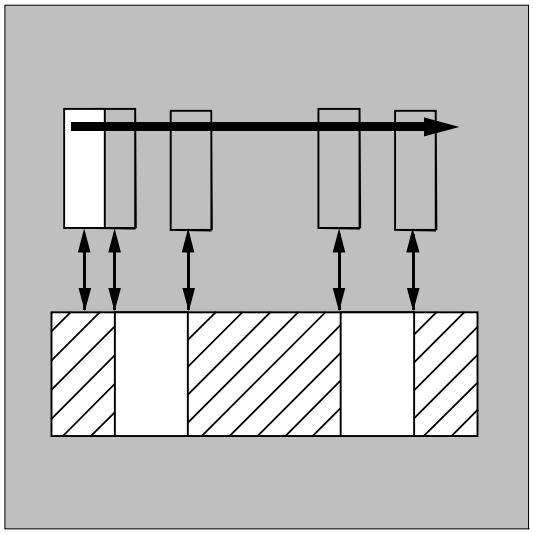
Explicación

Eje	Nombre del deje de canal utilizado para la medición
Modo	Dato de dos dígitos sobre el modo de operación, compuesto de **Modo de medición** (década de unidades) y 0 Cancelar orden de medición 1 Modo **1**: hasta 4 sucesos de conmutación activables **a la vez** 2 Modo **2**: hasta 4 sucesos de conmutación activables de forma **sucesiva** 3 Modo **3**: hasta 4 sucesos de conmutación activables de forma **sucesiva** pero sin vigilancia del suceso de conmutación 1 en el INICIO (las alarmas 21700/21703 se suprimen) Nota: Modo 3 no es posible con MEAC **Sistema de medición** (década de decenas) 0 o sin datos: sistema de medición activo 1 Sistema de medición 1 2 Sistema de medición 2 3 Ambos sistemas de medición
TE 1…4	**Suceso de conmutación** 1 flanco ascendente, palpador 1 -1 flanco descendente, palpador 1 2 flanco ascendente, palpador 2 -2 flanco descendente, palpador 2
Memoria de medición	Número del FIFO (memoria cíclica)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

A partir de SW 4 está disponible la medición axial. En estas mediciones, la medición axial se puede realizar con varios palpadores y varios sistemas de medición.



Con MEASA y MEAWA se registran para el eje programado en cuestión hasta cuatro valores medidos por medición y se guardan en función del suceso de conmutación en variables de sistema.
MEASA y MEAWA actúan secuencia a secuencia.

Las órdenes de medición continuas se pueden ejecutar con MEAC. En este caso, los resultados de medición se almacenan en variables FIFO. También para MEAC son posibles máx. cuatro valores medidos por medición.

Proceso

La programación se puede realizar en el programa de pieza **o** desde una acción síncrona (capítulo 10). Por cada eje sólo puede estar activa una orden de medición a la vez.

Observaciones adicionales

- El avance se tiene que adaptar al problema de medición en cuestión.
- Con **MEASA** y **MEAWA**, sólo se pueden garantizar resultados correctos con avances en los cuales no se producen más de un suceso de conmutación igual ni más de 4 distintos por ciclo de regulador de posición.
- En la medición continua con **MEAC**, la relación entre el ciclo de interpolación y ciclo de regulador de posición no debe ser superior a 8 : 1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sucesos de conmutación

Un suceso de conmutación se compone del número de palpador y del criterio de activación (flanco ascendente o descendente) del señal de medición.

Para cada medición se pueden procesar hasta 4 sucesos de conmutación de los palpadores activados, es decir, hasta dos palpadores con hasta dos flancos de medición cada uno.
El orden del procesamiento, así como el número máximo de sucesos de conmutación depende del modo elegido.



Un mismo suceso de conmutación solo se debe programar una vez en una orden de medición (sólo válido para el modo 1).

Modo de operación

Con el primer número del modo se selecciona el sistema de medida deseado. Si sólo existe un sistema de medida y se programa el segundo, se utiliza automáticamente el existente.

Con el segundo número, el **modo de medición,** se adapta el proceso de medición a las posibilidades del control en cuestión.

- **Modo 1**: La evaluación de los sucesos de conmutación tiene lugar en el orden **cronológico** de su aparición.
  En este modo, en caso de uso de módulos de seis ejes sólo se puede programar un suceso de conmutación; en caso de indicación de varios sucesos de conmutación se pasa automáticamente al modo 2 (sin mensaje).
- **Modo 2**: La evaluación de los sucesos de conmutación tiene lugar en el orden **programado.**
- **Modo 3**: La evaluación de los sucesos de conmutación tiene lugar en el orden **programado,** pero sin vigilancia del suceso de conmutación 1 al INICIO.



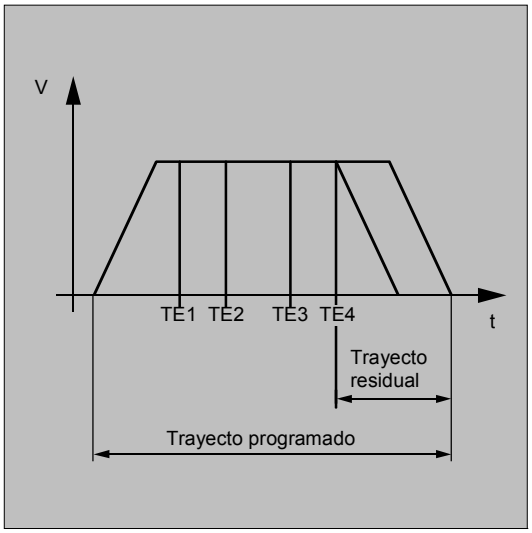
Observaciones adicionales

En caso de uso de 2 sistemas de medida sólo se pueden programar dos sucesos de conmutación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Medición con y sin borrado de trayecto residual

En caso de programación de MEASA, el borrado de trayecto residual sólo se realiza una vez que se hayan registrado todos los valores medidos exigidos.



Para los procesos de medición especiales en los que, en todo caso, se debe alcanzar la posición final programada, se utiliza MEAWA.

MEASA y MEAWA se pueden programar en una misma secuencia.

Si MEASA/MEAWA se programa en una misma secuencia con MEAS/MEAW, se emite un mensaje de error.

- MEASA no se puede programar en acciones síncronas.
  Alternativamente, MEAWA con borrado de trayecto residual se puede programar como acción síncrona.
- Si la orden de medición con MEAWA se inicia desde las acciones síncronas, los valores medidos sólo están disponibles en el sistema de coordenadas de máquina.

Resultados de medición para MEASA, MEAWA
Los resultados de medición están disponibles bajo las siguientes variables de sistema:

- En el sistema de coordenadas de máquina:

`$AA_MM1[eje]`	Valor medido del sistema de medida programado con el suceso de conmutación 1
…	...
`$AA_MM4[eje]`	Valor medido del sistema de medida programado con el suceso de conmutación 4

- En el sistema de coordenadas de pieza:

`$AA_WM1[eje]`	Valor medido del sistema de medida programado con el suceso de conmutación 1
…	...
`$AA_WM4[eje]`	Valor medido del sistema de medida programado con el suceso de conmutación 4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Observaciones adicionales

Durante la lectura de estas variables no se genera internamente ninguna parada de decodificación previa de secuencias.
Es necesario programar dicha parada en un lugar adecuado del programa de pieza utilizando STOPRE (apartado 15.1). De lo contrario, los valores leídos serían erróneos.

Para iniciar la medición axial para un eje de geometría, la misma orden de medición se tiene que programar de forma explícita para todos los ejes geométricos restantes.
Lo mismo rige para los ejes que participan en una transformada.
Ejemplo:

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1)
MEASA[X]=(1,1) G0 Z100;
```

o

```
N10 MEASA[Z]=(1,1) POS[Z]=100
```



Orden de medición con 2 sistemas de medida

Si se ejecuta una orden de medición con dos sistemas de medida, cada uno de los dos posibles sucesos de conmutación es registrado por ambos sistemas de medida de los ejes en cuestión. De este modo queda establecida la asignación de las variables reservadas.

$AA_MM1[eje]	o bien	$AA_MW1[eje]	Valor medido del sistema de medida 1 con el suceso de conmutación 1
$AA_MM2[eje]	o bien	$AA_MW2[eje]	Valor medido del sistema de medida 2 con el suceso de conmutación 1
$AA_MM3[eje]	o bien	$AA_MW3[eje]	Valor medido del sistema de medida 1 con el suceso de conmutación 2
$AA_MM4[eje]	o bien	$AA_MW4[eje]	Valor medido del sistema de medida 2 con el suceso de conmutación 2

Estado del palpador legible a través de $A_PROBE[n]
n=Palpador
1==Palpador desviado
0==Palpador no desviado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Estado de la orden de medición con MEASA, MEAWA

Si el programa exige una evaluación, el estado de la orden de medición se puede consultar a través de **$AC_MEA**[n], con n = número del palpador.
En cuanto se hayan producido todos los sucesos de conmutación programados en una secuencia para el palpador "n", esta variable suministra el valor 1. Por lo demás, el valor es 0.



Si la medición se inicia desde acciones síncronas, $AC_MEA ya no se actualiza. En este caso se tienen que consultar nuevas señales de estado PLC DB(31-48) DBB62 bit 3 o la variable equivalente $AA_MEAACT[”eje”].
Significado: $AA_MEAACT==1: Medición activa
$AA_MEAACT==0: Medición no activa
Bibliografía: /FB/ M5, Medición

Medición continua MEAC

Con MEAC, los valores medidos están disponibles en el sistema de coordenadas de maquina y se guardan en la memoria FIFO[n] indicada (memoria cíclica). Si se han configurado dos palpadores para la medición, los valores medidos del segundo palpador se guardan por separado en la memoria FIFO[n+1] configurada adicionalmente (ajustable con DM).
La memoria FIFO es una memoria cíclica en la cual se introducen valores medidos según el principio de ciclo en variables $AC_FIFO.
Bibliografía: /PGA/ Cap. 10, Acciones síncronas



Observaciones adicionales

- El contenido FIFO sólo se puede leer una vez de la memoria cíclica. Para el uso múltiple de los datos de medición, éstos se tienen que guardar en los datos de usuario.
- Si el número de valores medidos para la memoria FIFO sobrepasa el máximo establecido en el dato de máquina, la medición se termina automáticamente.
- Una medición infinita se puede realizar mediante la lectura cíclica de valores medidos. La lectura se tiene que realizar, por lo menos, con la misma frecuencia que la entrada de nuevos valores medidos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Medición con borrado de trayecto residual en el modo 1

(Evaluación en orden cronológico)

a) Con 1 sistema de medida

...	
N100 MEASA[X] = (1,1,-1) G01 X100 F100	Medición en el modo 1 con el sistema de medida activo. Esperar la señal de medición con flanco ascendente/descendente del palpador 1 en el recorrido hacia X = 100.
N110 STOPRE	Parada de pretratamiento
N120 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof FIN	Controlar el éxito de la medición.
N130 R10 = $AA_MM1[X]	Almacenar el valor medido perteneciente al primer suceso de conmutación (flanco ascendente).
N140 R11 = $AA_MM2[X]	Almacenar el valor medido perteneciente al segundo suceso de conmutación (flanco descendente).
N150 FIN:	



Ejemplo de programación

b) Con 2 sistemas de medida

...	
N200 MEASA[X] = (31,1-1) G01 X100 F100	Medición en el modo 1 con ambos sistemas de medida. Esperar la señal de medición con flanco ascendente/descendente del palpador 1 en el recorrido hacia X = 100.
N210 STOPRE	Parada de pretratamiento
N220 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof FIN	Controlar el éxito de la medición.
N230 R10 = $AA_MM1[X]	Almacenar el valor medido del sistema de medida 1 con el flanco ascendente.
N240 R11 = $AA_MM2[X]	Almacenar el valor medido del sistema de medida 2 con el flanco ascendente.
N250 R12 = $AA_MM3[X]	Almacenar el valor medido del sistema de medida 1 con el flanco descendente.
N260 R13 = $AA_MM4[X]	Almacenar el valor medido del sistema de medida 2 con el flanco descendente.
N270 FIN:	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Medición con borrado de trayecto residual en el modo 2

(Evaluación en el orden programado)

...	
N100 MEASA[X] = (2,1,-1,2,-2) G01 X100 F100	Medición en el modo 2 con el sistema de medida activo. Esperar señal de medición en el orden flanco ascendente del palpador 1, flanco descendente del palpador 1, flanco ascendente del palpador 2, flanco descendente del palpador 2 en el recorrido hacia X = 100.
N110 STOPRE	Parada de pretratamiento
N120 IF $AC_MEA[1] == FALSE gotof PALPADOR2	Controlar el éxito de la medición con el palpador 1.
N130 R10 = $AA_MM1[X]	Almacenar el valor medido perteneciente al primer suceso de conmutación (flanco ascendente palpador 1).
N140 R11 = $AA_MM2[X]	Almacenar el valor medido perteneciente al segundo suceso de conmutación (flanco ascendente palpador 1).
N150 PALPADOR2:	
N160 IF $AC_MEA[2] == FALSE gotof ENDE	Controlar el éxito de la medición con el palpador 2.
N170 R12 = $AA_MM3[X]	Almacenar el valor medido perteneciente al tercer suceso de conmutación (flanco ascendente palpador 2).
N180 R13 = $AA_MM4[X]	Almacenar el valor medido perteneciente al cuarto suceso de conmutación (flanco ascendente palpador 2).
N190 FIN:	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Medición continua en el modo1:

(Evaluación en orden cronológico)

Medición de hasta 100 valores medidos

...	
N110 DEF REAL VALOR MEDIDO[100]	
N120 DEF INT bucle = 0	
N130 MEAC [X] = (1,1,-1) G01 X1000 F100	Medición en el modo 1 con el sistema de medida activo, guardar los valores medidos bajo $AC_FIFO1, esperar señal de medición con flanco descendente del palpador 1 en el recorrido hacia X = 1000.
N135 STPRE	
N140 MEAC[X] = (0)	Cancelar la medición al alcanzar la posición del eje.
N150 R1 = $AC_FIFO1[4]	Guardar el número de valores medidos acumulados en el parámetro R1.
N160 FOR bucle = 0 TO R1-1	
N170 VALOR MEDIDO[bucle] = $AC_FIFO1[0]	Leer valores medidos de $AC_FIFO1 y guardar.
N180 ENDFOR	

Medición con borrado de trayecto residual al cabo de 10 valores medidos

...	
N10 WHEN $AC_FIFO1[4]>=10 DO MEAC[x]=(0) DELDTG (x)	Borrar trayecto residual.
N20 MEAC[x]=(1,1,1,-1) G01 X100 F500	
N30 MEAC[X]=(0)	
N40 R1=$AC_FIFO1[4]	Número de valores medidos
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Las siguientes programaciones erróneas se detectan y se señalizan con un error:

- MEASA/MEAWA programado junto con MEAS/MEAW en una misma secuencia
  Ejemplo:
  ```
  N01 MEAS=1 MEASA[X]=(1,1) G01 F100 POS[X]=100
  ```

- MEASA/MEAWA con número de parámetros <2 ó >5
  Ejemplo:
  ```
  N01 MEAWA[X]=(1) G01 F100 POS[X]=100
  ```

- MEASA/MEAWA con suceso de conmutación distinto a 1/ -1/ 2/ -2
  Ejemplo:
  ```
  N01 MEASA[B]=(1,1,3) B100
  ```

- MEASA/MEAWA con modo incorrecto
  Ejemplo:
  ```
  N01 MEAWA[B]=(4,1) B100
  ```

- MEASA/MEAWA con doble programación del suceso de conmutación
  Ejemplo:
  ```
  N01 MEASA[B]=(1,1,-1,2,-1) B100
  ```

- MEASA/MEAWA y falta de eje geométrico
  Ejemplo:
  ```
  N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) G01 X50 Y50 Z50 F100
  ```
  Eje geométrico X/Y/Z

- Orden de medición no uniforme en ejes geométricos
  Ejemplo:
  ```
  N01 MEASA[X]=(1,1) MEASA[Y]=(1,1) MEASA[Z]=(1,1,2) G01
      X50 Y50 Z50 F100
  ```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.8 Funciones especiales para el usuario de OEM, G810 a G829



Direcciones OEM
El usuario de OEM determina el significado de las direcciones OEM.
La funcionalidad se aporta a través de ciclos de compilación. 5 direcciones OEM están reservadas.
Los identificadores de dirección son ajustables.
Las direcciones OEM se admiten en cada secuencia.

OEMIPO1, OEMIPO2
El usuario de OEM puede definir dos nombres adicionales de las funciones G OEMIPO1, OEMIPO2 . Esta funcionalidad se aporta a través de ciclos de compilación y está reservada al usuario OEM.

Grupos G reservados
Grupo 31 con G810 a G819
Grupo 32 con G820 a G829

Para el usuario OEM están reservados dos grupos G con 10 funciones G OEM cada uno.
Esto permite llevar las funciones introducidas por el usuario OEM para su uso al exterior.

Funciones y subprogramas
Adicionalmente, los usuarios OEM pueden crear también funciones y subprogramas predefinidos con transferencia de parámetros.

5.9 Reducción del avance con deceleración en los dos vértices, G62, G621 (a partir de SW 6.1)



Programación

```
FENDNORM
G62 G41
G621
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los comandos

FENDNORM	Deceleración automática en los dos vértices DES
G62	Deceleración en los dos vértices en esquinas interiores con la corrección del radio de herramienta activa
G621	Deceleración en los dos vértices en todas las esquinas con la corrección del radio de herramienta activa

Funcionamiento

En la deceleración automática en los dos vértices, el avance se reduce en forma de campana poco antes de la esquina en cuestión. Además, la medida del comportamiento de herramienta relevante para el mecanizado se puede parametrizar a través de datos de operador. Se trata de:

- Inicio y fin de la reducción del avance
- Corrección con la cual se reduce el avance
- Detección de la esquina relevante

Se consideran esquinas relevantes aquellas cuyo ángulo interior es menor que la esquina parametrizada a través del dato de operador.

G62 sólo actúa en las esquinas interiores con:

- Corrección del radio de herramienta activa G41, G42 y
- Modo de contorneado activo G64, G641

El posicionado en la esquina en cuestión se realiza con el avance reducido resultante de:

F * (Corrección para la reducción del avance) * Corrección de avance

La máxima reducción de avance posible se alcanza exactamente cuando la herramienta tiene que realizar con relación a la trayectoria del centro el cambio de dirección en la esquina en cuestión.

G621 actúa por analogía a G62 en cada esquina de los ejes definidos por FGROUP.
Con el valor por defecto FENDNORM se desactiva la función de la corrección automática de esquinas.

Observaciones adicionales

Esta función no forma parte del volumen estándar de SINUMERIK y se tiene que desbloquear para los estados de software relevantes.
Bibliografía: /FBA/ Descripción de funciones Dialectos ISO

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.10 Criterio de fin del movimiento programable (a partir de SW 5.1)

Programación

```
FINEA [<eje>]
COARSEA [<eje>]
IPOENDA [<eje>]
IPOBRKA(<eje>[, [<porcentaje>]])          Se pueden realizar entradas múltiples
ADISPOSA(<eje>, [<Int>][,[<Real>]])       Se pueden realizar entradas múltiples
```

Explicación de los comandos

FINEA	Fin de movimiento al alcanzar la "Parada precisa FINA"
COARSEA	Fin de movimiento al alcanzar la "Parada precisa BASTA"
IPOENDA	Fin de movimiento al alcanzar "Parada interpolador"
IPOBRKA	Posibilidad de cambio de secuencia en la rampa de frenado (a partir de SW 6.2)
ADISPOSA	Tamaño de la ventana de tolerancia para el criterio de fin del movimiento (a partir de SW 6.4)
Eje	Nombre de eje de canal (X, Y, ...)
Valor en %	Momento del cambio de secuencia con relación a la rampa de frenado, en %
Int	Modo 0: Ventana de tolerancia no activa 1: Ventana de tolerancia con relación a la posición teórica 2: Ventana de tolerancia con relación a la posición real
Real	Tamaño de la ventana de tolerancia. Este valor se introduce de forma sincronizada con la marcha principal en el dato de operador 43610: ADISPOSA_VALUE

Funcionamiento

De un modo similar al criterio de cambio de secuencia con la interpolación de contorneado (G601, G602 y G603), el criterio de fin del movimiento en la interpolación de eje individual se puede programar en un programa de pieza o en acciones síncronas para ejes de comando/PLC.
Según el criterio de fin del movimiento ajustado, las secuencias de programa de pieza o las secuencias de ciclo tecnológico con desplazamientos de ejes individuales finalizan con una rapidez distinta.
Lo mismo se aplica con respecto a las instrucciones de posicionamiento PLC a través de FC15/ 16/ 18.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variable de sistema $AA_MOTEND

El criterio de fin del movimiento ajustado se puede consultar con la variable de sistema `$AA_MOTEND[<eje>]`.

- `$AA_MOTEND[<eje>] = 1` Fin del movimiento con "Parada precisa FINA".
- `$AA_MOTEND[<eje>] = 2` Fin del movimiento con "Parada precisa BASTA".
- `$AA_MOTEND[<eje>] = 3` Fin del movimiento con "Parada IPO".
- `$AA_MOTEND[<eje>] = 4` `(a partir de SW 6.2)` Criterio de cambio de secuencia rampa de frenado del movimiento de eje
- `$AA_MOTEND[<eje>] = 5` `(a partir de SW 6.4)` Cambio de secuencia en la rampa de frenado con ventana de tolerancia con respecto a la "posición teórica".
- `$AA_MOTEND[<eje>] = 6` `(a partir de SW 6.4)` Cambio de secuencia en la rampa de frenado con ventana de tolerancia con respecto a la "posición real".



Observaciones adicionales

Después de RESET se conservará el último valor programado.

Bibliografía: /FB1/, V1 Avances

A partir de SW 6.2

Criterio de cambio de secuencia en la rampa de frenado

El valor en % se introduce de forma sincronizada con la marcha principal en DO 43600: IPOBRAKE_BLOCK_EXCHANGE. Si no se indica ningún valor, se activa el valor actual de dicho dato de operador.

Se puede ajustar un margen de 0% a 100%.

Ventana de tolerancia adicional para IPOBRKA

Además del criterio de cambio de secuencia existente en la rampa de frenado se puede seleccionar, a partir de SW 6.4, un criterio de cambio de secuencia adicional, Ventana de tolerancia. El desbloqueo se produce tan sólo cuando el eje:

- Ha alcanzado, como hasta ahora, el porcentaje predefinido de su rampa de frenado
- A partir de SW 6.4, su posición real o teórica actual no está alejada en más de una tolerancia de la posición final del eje en la secuencia

Para más información sobre el criterio de cambio de secuencia de ejes de posicionado, consultar:

Bibliografía: /FB2/, P2 Ejes de posicionado
/PG/, Regulación de avance y movimiento de cabezal

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplos de programación

```
...
N110 G01 POS[X]=100 FA[X]=1000 ACC[X]=90 IPOENDA[X]
```

Desplazamiento a la posición X100 con una velocidad de contorneado de 1000 vueltas/min con un valor de aceleración de 90% y el fin del movimiento al alcanzar Parada interpolador

```
...
N120 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140 IPOENDA[X]
```

Desplazamiento a la posición X50 si la entrada 1 está activa, con una velocidad de contorneado con 2000 vueltas/min y un valor de aceleración de 140% y el fin del movimiento al alcanzar Parada interpolador

```
...
```

Criterio de cambio de secuencia rampa de frenado En el programa de pieza

Ajuste por defecto activo

```
N40 POS[X]=100
```

; El cambio de secuencia se produce cuando el eje X alcanza la posición 100 y Parada precisa FINA

```
N20 IPOBRKA(X,100)          ; Activar criterio de cambio de secuencia Rampa de frenado
N30 POS[X]=200              ; El cambio de secuencia se produce en cuanto el eje X
                            ; empieza a frenar
N40 POS[X]=250
```

; El eje X no frena en la posición 200, sino que continúa hasta la posición 250,
; en cuanto el eje X empieza a frenar se produce el cambio de secuencia

```
N50 POS[X]=0                ; El eje X frena y vuelve a la posición 0
                            ; El cambio de secuencia se produce en la posición 0 y Parada
                            ; precisa FINA
N60 X10F100
N70 M30
...
```

Criterio de cambio de secuencia rampa de frenado En acciones síncronas

En el ciclo tecnológico:

```
      FINEA                 ; Criterio de fin de movimiento Parada precisa FINA
      POS[X]=100            ; El cambio de secuencia del ciclo tecnológico se produce
                            ; cuando el eje X alcanza la posición 100 y Parada precisa FINA
      IPOBRKA(X,100)        ; Activar criterio de cambio de secuencia Rampa de frenado
      POS[X]=100            ; POS[X]=100; El cambio de secuencia del ciclo tecnológico se
                            ; produce en cuanto el eje X empieza a frenar
      POS[X]=250            ; El eje X no frena en la posición 200, sino que continúa hasta la
                            ; posición 250, en cuanto el eje X empieza a frenar se produce el
                            ; cambio de secuencia en el ciclo tecnológico
      POS[X]=250            ; El eje X frena y vuelve a la posición 0
                            ; El cambio de secuencia se produce en la posición 0 y Parada
                            ; precisa FINA
      M17
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.11 Secuencia de parámetros servo programable (a partir de SW 5.1)



Programación

```
SCPARA [<eje>]= <valor>
```



Explicación de los comandos

SCPARA	Definir secuencia de parámetros
Eje	Nombre de eje de canal (X, Y, ...)
Valor	Secuencia de parámetros deseada (1<= valor <=6)



Funcionamiento

Con SCPARA, la secuencia de parámetros (compuesta de DM) se puede programar en el programa de pieza y en acciones síncronas (hasta ahora, sólo a través de PLC).

DB3n DBB9 Bit3

Para evitar que se produzcan conflictos entre el deseo del usuario PLC y el deseo del usuario CN, se define un bit adicional en la interfaz PLC–> NCK:

DB3n DBB9 Bit3 ”Predefinición de secuencia de parámetros por SCPARA bloqueada".



Si está bloqueada la predefinición de secuencias de parámetros para SCPARA, no se produce ningún mensaje de error si se programa a pesar de todo.

La secuencia de parámetros actual se puede consultar con la variable de sistema `$AA_SCPAR[<eje>]`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Observaciones adicionales

- Hasta SW 5.1, la secuencia de parámetros servo sólo se puede especificar a través del PLC (DB3n DBB9 Bit0–2). Con G33, G331 o G332, la secuencia de parámetros más apropiada es elegida por el control.
- Si se tiene que **cambiar** la **secuencia de parámetros servo** en un programa de pieza o en una acción síncrona y el PLC, se tiene que ampliar el programa de usuario PLC.
- **Bibliografía:** /FB1/V1 Avances



Ejemplo de programación

```
...
N110 SCPARA[X]= 3          La tercera secuencia de parámetros se selecciona para el eje X
...
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

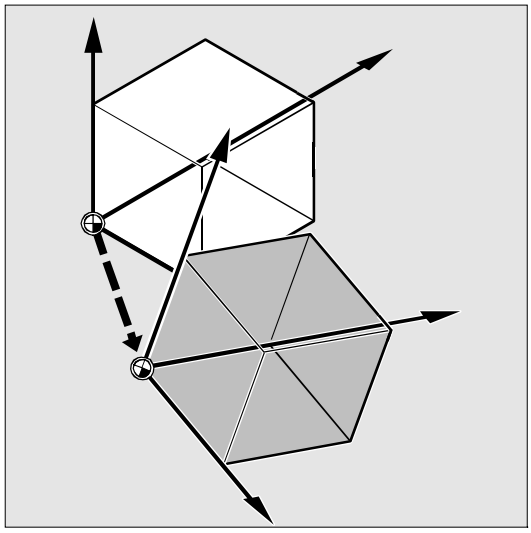
Frames

6.1 Transformada de coordenadas a través de variables frame 6-238
6.2 Asignar valores a variables frame/frames 6-243
6.3 Decalaje basto y fino 6-250
6.4 Decalaje DRF 6-251
6.5 Decalaje de origen externo 6-252
6.6 Programación decalaje de Preset, PRESETON 6-253
6.7 Desactivar frames, DRFOF, G53, G153 y SUPA 6-254
6.8 Cálculo de frame a partir de 3 puntos de medida en el espacio, MEAFRAME 6-255
6.9 Frames globales NCU (a partir de SW 5) 6-259
6.9.1 Frames específicos del canal 6-260
6.9.2 Frames activos en el canal 6-262

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.1 Transformada de coordenadas a través de variables frame

Definir transformadas de coordenadas con variables frame



Además de las posibilidades de programación descritas en las Instrucciones de programación "Fundamentos" es posible estipular también los sistemas de coordenadas a través de variables frame predefinidas.

Sistemas de coordenadas
Se han definido los siguientes sistemas de coordenadas:

MKS: Sistema de coordenadas de máquina
BKS: Sistema de coordenadas básico
BNS: Sistema de coordenadas de origen básico
ENS: Sistema de coordenadas de origen ajustable
WKS: Sistema de coordenadas de pieza

¿Qué es una variable frame predefinida?
Las variables frame predefinidas son palabras reservadas que ya están determinadas con su correspondiente efecto en el uso del lenguaje del control y se pueden procesar en el programa CN.
Posibles variables frame:

- Frames básicos (decalaje básico)
- Frames ajustables
- Frame programable

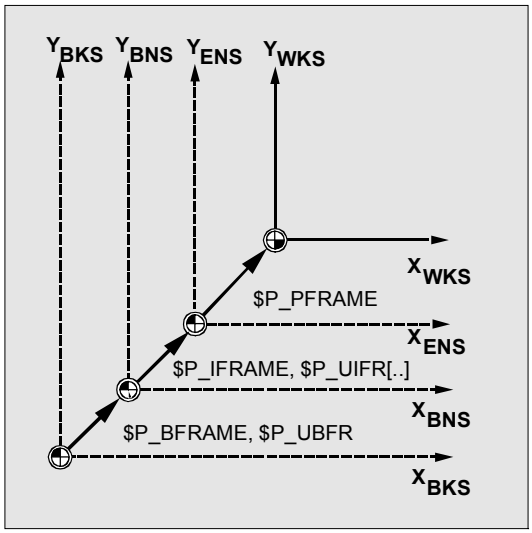
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interrelación variable frame/frame
Una transformada de coordenadas se puede activar asignando valores frame a una variable frame.

Ejemplo: `$P_PFRAME=CTRANS(X,10)`

Variable frame:
`$P_PFRAME` significa: frame programable actual.

Frame:
`CTRANS(X,10)` significa: decalaje de origen programable del eje X en 10 mm.



Lectura de valores reales
Mediante una variable predefinida en el programa de pieza se pueden leer los valores reales actuales de los sistemas de coordenadas:

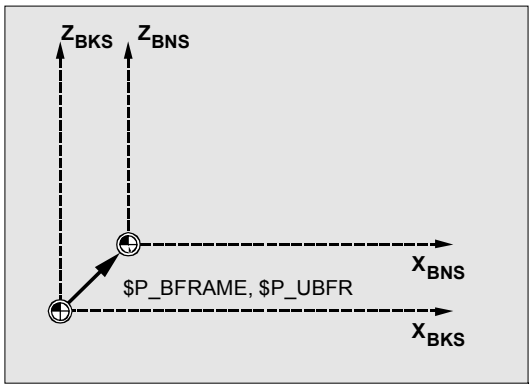
$AA_IM[Eje]	Lectura del valor real en el MKS
$AA_IBN[Eje]	Lectura del valor real en el BKS
$AA_IBN[Eje]	Lectura del valor real en el BNS
$AA_IEN[Eje]	Lectura del valor real en el ENS
$AA_IW[Eje]	Lectura del valor real en el WKS

Las variables frame predefinidas en resumen

$P_BFRAME
Variable frame básico actual, que establece la relación entre el sistema de coordenadas básico (BKS) y el sistema de origen básico (BNS).

Si el frame básico descrito mediante $P_UBFR debe actuar inmediatamente en el programa, se debe

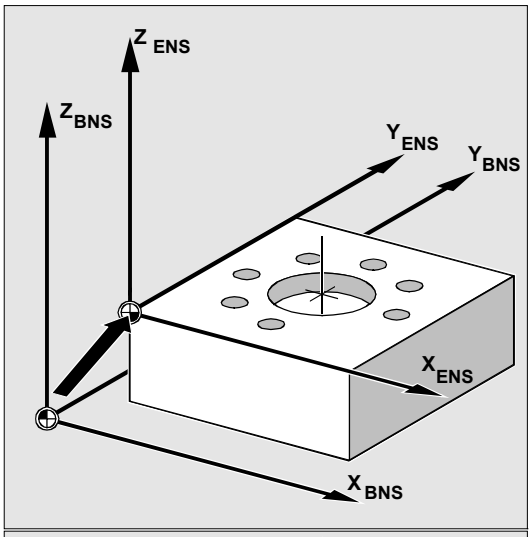
- Programar un G500, G54...G599
- Escribir $P_UBFR en $P_BFRAME



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

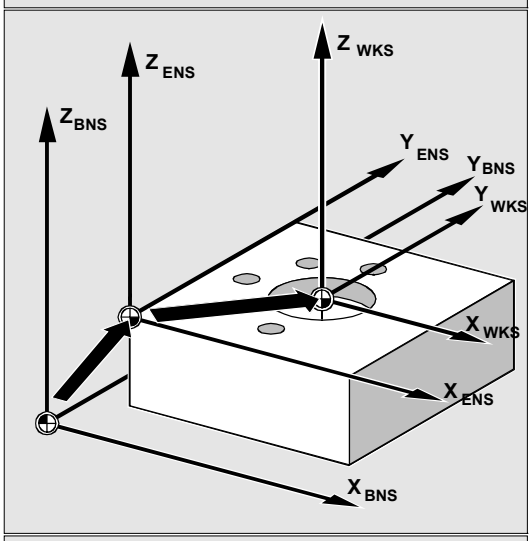
$P_IFRAME
Variable frame ajustable actual que establece la relación entre el sistema de origen básico (BNS) y el sistema de origen ajustable (ENS).
$P_IFRAME corresponde a $P_UIFR[$P_IFRNUM]

$P_IFRAME contiene después de la programación, (p. ej., de G54) la traslación, rotación, escala y simetría especular definida por G54.



$P_PFRAME
Variable frame programable actual que establece la relación entre el sistema de origen ajustable (ENS) y el sistema de coordenadas de pieza (WKS).

$P_PFRAME contiene el frame resultante de la programación de TRANS/ATRANS, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR o de la asignación de CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE al FRAME programable.

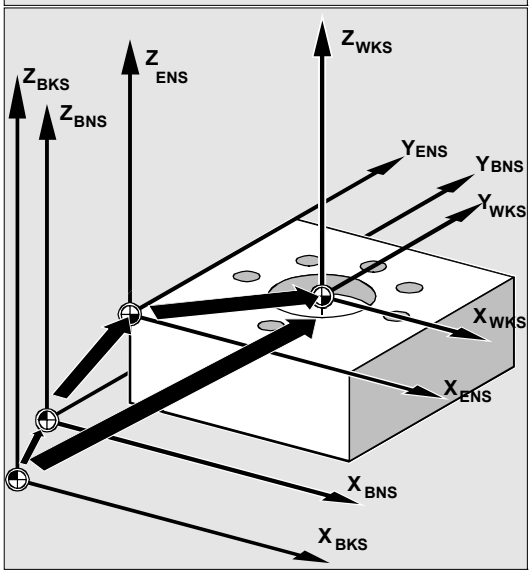


$P_ACTFRAME
Frame total actual resultante de la variable de frame básico actual $P_BFRAME, la variable de frame ajustable actual $P_IFRAME y la variable de frame programable actual $P_PFRAME por concatenación.

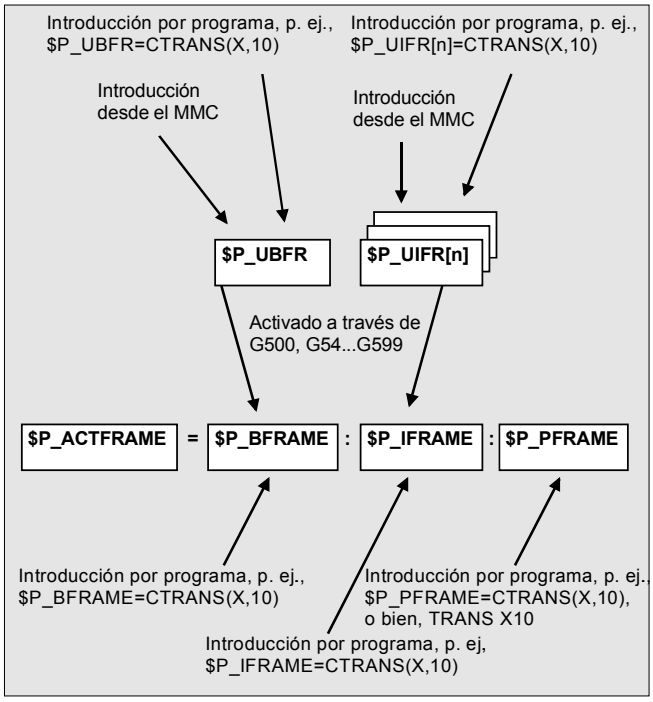
$P_ACTFRAME describe el origen de pieza actualmente válido.

Si se modifican $P_IFRAME, $P_BFRAME o $P_PFRAME, $P_ACTFRAME se vuelve a calcular.

$P_ACTFRAME se corresponde con $P_BFRAME:$P_IFRAME:$P_PFRAME



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



El frame básico y el frame ajustable actúan tras el Reset, cuando el DM 20110 RESET_MODE_MASK ha sido ajustado de la siguiente manera:
Bit0=1, bit14=1 --> $P_UBFR (frame básico) actúa
Bit0=1, bit5=1 --> $P_UIFR [$P_UIFRNUM] (frame ajust.) actúa

Frames ajustables predefinidos $P_UBFR[n]
Con $P_UBFR se programa el frame básico, el cual no es simultáneamente activo en el programa de pieza. El frame básico escrito con $P_UBFR se tiene en cuenta, cuando:

- Se han activado Reset y los bits 0 y 14 del DM RESET_MODE_MASK
- Se han ejecutado las instrucciones G500, G54...G599

Frames ajustables predefinidos $P_UIFR[n]
Mediante la variable frame predefinida `$P_UIFR[n]` se pueden leer o escribir los decalajes de origen ajustables G54 a G599 desde el programa de pieza.

Estas variables representan en la estructura una matriz unidimensional del tipo FRAME con el nombre `$P_UIFR[n]`.

Asignación a los comandos G
Se dispone de 5 frames ajustables estándar `$P_UIFR[0]`…`$P_UIFR[4]` o 5 comandos G equivalentes – G500 y G54 a G57 – bajo cuyas direcciones se pueden almacenar valores.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`$P_IFRAME=$P_UIFR[0]` se corresponde con G500
`$P_IFRAME=$P_UIFR[1]` se corresponde con G54
`$P_IFRAME=$P_UIFR[2]` se corresponde con G55
`$P_IFRAME=$P_UIFR[3]` se corresponde con G56
`$P_IFRAME=$P_UIFR[4]` se corresponde con G57

Con datos de máquina se puede modificar la cantidad de frames:
`$P_IFRAME=$P_UIFR[5]` se corresponde con G505
… … …
`$P_IFRAME=$P_UIFR[99]` se corresponde con G599



Así se puede generar un total de 100 sistemas de coordenadas que se pueden llamar en los diferentes programas, p. ej., como origen para dispositivos distintos.



La programación de variables frame y de frames requiere una secuencia CN propia en el programa CN.
Excepción: Programación de un frame ajustable con G54, G55, …

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.2 Asignar valores a variables frame/frames

En el programa CN se pueden asignar directamente valores, concatenar frames o asignar frames a otros frames.

Asignación directa de valores

Programación

```
$P_PFRAME=CTRANS (X, Valor eje, Y, Valor eje, Z, Valor eje, …)
$P_PFRAME=CROT (X, Ángulo, Y, Ángulo, Z, Ángulo, …)
$P_PFRAME=CSCALE (X, Escala, Y, Escala, Z, Escala, …)
$P_PFRAME=CMIRROR (X, Y, Z)
```

La programa de `$P_BFRAME` se realiza de forma análoga a `$P_PFRAME`.

Explicación de los comandos

`CTRANS`	Desplazamiento en los ejes indicados
`CROT`	Rotación alrededor del eje indicado
`CSCALE`	Cambio de escala en los ejes indicados
`CMIRROR`	Inversión de sentido de los ejes indicados

Funcionamiento

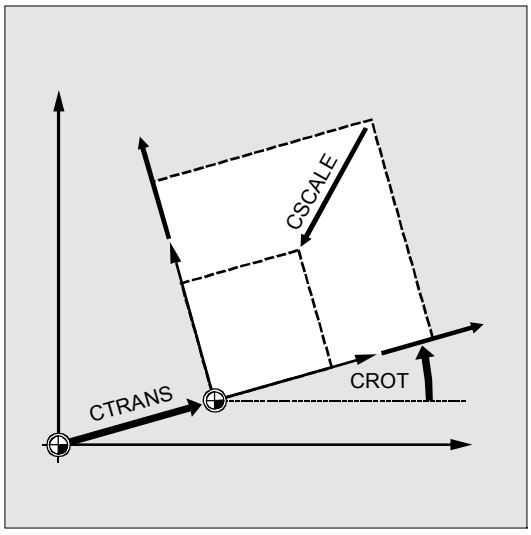
Estas funciones permiten asignar valores directamente en el programa CN a frames o variables frame.

Proceso

Se pueden programar consecutivamente varias operaciones de cálculo.

Ejemplo:
`$P_PFRAME=CTRANS(…):CROT(…):CSCALE…`

Tenga en cuenta que los comandos se tienen que conectar con el operador de concatenación "dos puntos" (…):(…).
Con ello, en primer lugar, se enlazan entre sí los comandos y, en segundo lugar, se ejecutan aditivamente en el orden programado.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

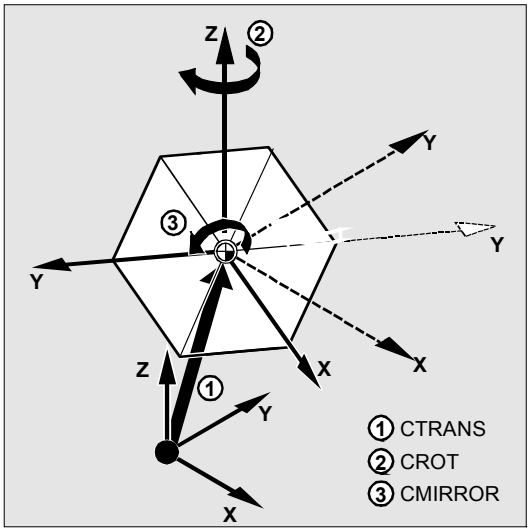
Observaciones adicionales

Los valores programados con los comandos indicados se asignan a los frames y se memorizan.

Los valores sólo se activan cuando se asignan al frame de una variable frame activa `$P_BFRAME` o bien`$P_PFRAME`.

Ejemplo de programación

Mediante la asignación de valores al frame programable actual se activan la translación, rotación y simetría (imagen especular).




```
N10 $P_PFRAME=CTRANS(X,10,Y,20,Z,5):CROT(Z,45):CMIRROR(Y)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Leer y modificar componentes de frame



Programación (ejemplos)

`R10=$P_UIFR[$P_UIFRNUM, X, RT]`	El ángulo de giro RT alrededor del eje X desde el decalaje de origen ajustable actualmente válido `$P_UIFRNUM` se debe asignar a la variable R10.
`R12=$P_UIFR[25, Z, TR]`	El valor de decalaje TR en Z del registro de datos del frame ajustado núm. 25 se debe asignar a la variable R12.
`R15=$P_PFRAME[Y, TR]`	El valor de decalaje TR en Y del frame programable actual se debe asignar a la variable R15.
`$P_PFRAME[X, TR]=25`	El valor de decalaje TR en X del frame programable actual debe modificarse. A partir de ahora es X25.



Explicación de los comandos

`$P_UIFRNUM`	Con esta variable se establece automáticamente la relación con el decalaje de origen ajustable actualmente válido.
`P_UIFR[n, …, …]`	Especificando el número de frame n se accede al frame ajustable número n.
	Especificación del componente que se desea leer o modificar:
`TR`	TR translación, FI translación Fine, RT rotación, SC Scale
`FI`	Modificación de escala, MI simetría.
`RT`	Además (ver ejemplos), se indica el eje correspondiente.
`SCMI`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

Tiene la posibilidad de acceder a datos **individuales** de un frame, p. ej., a un determinado valor de decalaje o ángulo de giro.

Estos valores se pueden modificar o asignar a otra variable.



Proceso

Llamar un frame

Indicando la variable de sistema `$P_UIFRNUM` se puede acceder directamente al decalaje de origen ajustado actualmente con `$P_UIFR` o G54, G55, … (`$P_UIFRNUM` contiene el número del frame actualmente ajustado).

Todos los demás frames ajustables almacenados `$P_UIFR` se llaman indicando el correspondiente número `$P_UIFR[n]`.

Para variables frame predefinidas y frames de definición propia se indica el nombre, p. ej., `$P_IFRAME`.

Llamar datos

Entre corchetes se encuentran el nombre del eje y el componente de frame del valor al cual quiere acceder o que quiere modificar, p. ej., `[X, RT]` o `[Z, MI]`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Combinación de frames completos

Un frame completo se puede asignar a otro frame.

Programación (ejemplos)

```
DEF FRAME AJUSTE1
AJUSTE1=CTRANS(X,10)
$P_PFRAME=AJUSTE1
```

Al frame programable actual se asignan los valores del frame de definición propia `AJUSTE1`.

```
DEF FRAME AJUSTE4
AJUSTE4=$P_PFRAME
$P_PFRAME=AJUSTE4
```

El frame programable actual se memoriza de forma intermedia y, en caso necesario, se vuelve a almacenar.

Observaciones adicionales

Rango de valores para rotación RT
Giro alrededor del 1er eje geométrico: -180° a +180°
Giro alrededor del 2º eje geométrico: -89.999° a +90°
Giro alrededor del 3er eje geométrico: -180° a +180°

Cadenas de frames

Programación (ejemplos)

```
$P_IFRAME=$P_UIFR[15]:$P_UIFR[16]
```

`$P_UIFR[15]` contiene, p. ej., datos para decalajes de origen. A continuación, se procesan – sobre esta base – los datos de `$P_UIFR[16]`, p. ej., datos para rotaciones.

```
$P_UIFR[3]=$P_UIFR[4]:$P_UIFR[5]
```

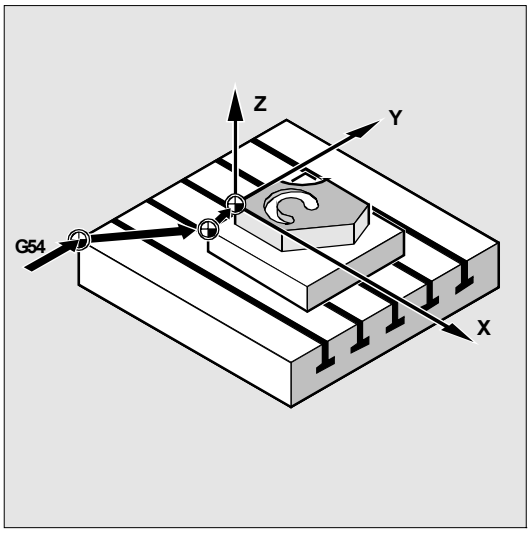
El frame ajustable 3 se genera concatenando los frames ajustables 4 y 5.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.2 Asignar valores a variables frame/frames

Funcionamiento

Las concatenaciones de frames se prestan, por ejemplo, para definir varias piezas dispuestas sobre una paleta y que deben mecanizarse en un proceso de fabricación.



Proceso

Los frames se concatenan en el orden programado y los componentes de frame (decalajes, rotaciones, etc.) se ejecutan aditivamente uno tras otro.

Para definir las operaciones de paleta, los componentes de frame podrían contener, p. ej., sólo determinados valores parciales, con cuya concatenación se generan diferentes decalajes de origen de las piezas.

Tenga en cuenta que los frames se tienen que conectar mediante el operador de concatenación "dos puntos" **:**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definición de frames nuevos



Programación

```
DEF FRAME PALET 1

PALETTE1=CTRANS(…):CROT(…)…
```



Funcionamiento

Además de los frames predefinidos y ajustables anteriormente descritos, existe la posibilidad de crear nuevos frames.
En este caso se trata de variables del tipo FRAME que se pueden definir con cualquier nombre.



Proceso

Con las funciones CTRANS, CROT, CSCALE y CMIRROR se pueden asignar valores a los frames en el programa CN.
Para mayor información al respecto, ver las páginas anteriores.

Definir rotaciones de frames



Funcionamiento

Las orientaciones en el espacio se pueden definir específicamente para la aplicación a través de rotaciones de frames:

- ROT: Rotaciones individuales para todos los ejes geométricos
- ROTS, AROTS, CROTS: Rotación a través de la indicación de un ángulo de espacio (máx. 2); ver descripción en /FB1/ K2: Sistemas de coordenadas
- TOFRAME: Rotación a través del frame "TOFRAME“, cuyo eje Z apunta en la dirección de la herramienta
- TOROT: Rotación a través del frame "TOROT" que sobrescribe únicamente la parte rotacional de frames ya programados
- PAROT: Rotación de frame relativa a la pieza
  La parte rotacional se determina a través de la parte rotacional de un portaherramientas orientable

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3 Decalaje basto y fino

Funcionamiento

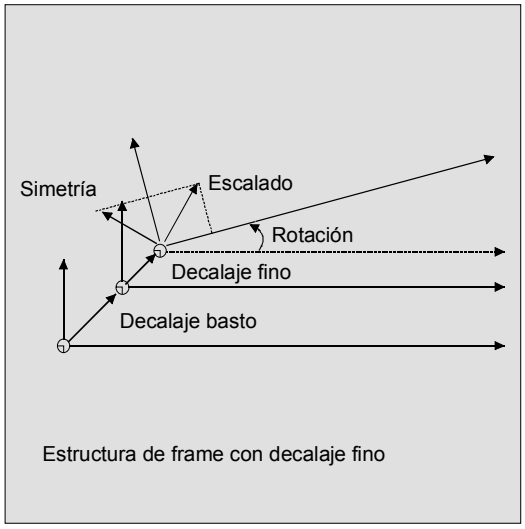
Decalaje fino

Con el comando `CFINE (X, ..,Y, ...)` se puede programar un decalaje fino del frame básico y de todos los frames ajustables.

Decalaje basto

Con `CTRANS(...)` se define el decalaje basto.

Los decalajes aproximado y fino se suman para obtener el decalaje total.



Estructura de frame con decalaje fino

Programación

```
$P_UBFR=CTRANS(x, 10) : CFINE(x, 0.1) : CROT(x, 45)  ;Concatenación de
                                      ;decalaje, decalaje fino
                                      ;y rotación
$P_UIFR[1]=CFINE(x, 0.5, y, 1.0, z, 0.1)            ;Todo el frame se
                                      ;sobrescribe con CFINE, incl. decalaje
                                      ;basto
```

Para acceder a los componentes individuales del decalaje fino es necesario definir la componente FI.

Programación

```
DEF REAL FINEX                    ;Definición de la variable FINEX
FINEX=$P_UIFR[$P_UIFRNUM, x, FI] ;Emisión del decalaje fino a través de
                                  ;la Variable FINEX

FINEX=$P_UIFR[3, X, FI]           ;Emisión del decalaje fino del eje X
                                  ;en el 3er frame a través de la variable FINEX
```

El decalaje fino sólo se puede realizar con el DM18600: MM_FRAME_FINE_TRANS=1.

Un decalaje fino modificado a través de una operación sólo se activa tras la activación del correspondiente frame; es decir, que la activación se realiza a través de G500, G54...G599. Un decalaje fino activado de un frame permanece activo mientras el frame esté activo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El frame programable no tiene componente de decalaje fino. Si al frame programable se asigna un frame con decalaje fino, entonces su decalaje total resulta de la suma de los decalajes fino y basto. Al leer los frames programables, el decalaje fino vale siempre cero.

Fabricante de la máquina

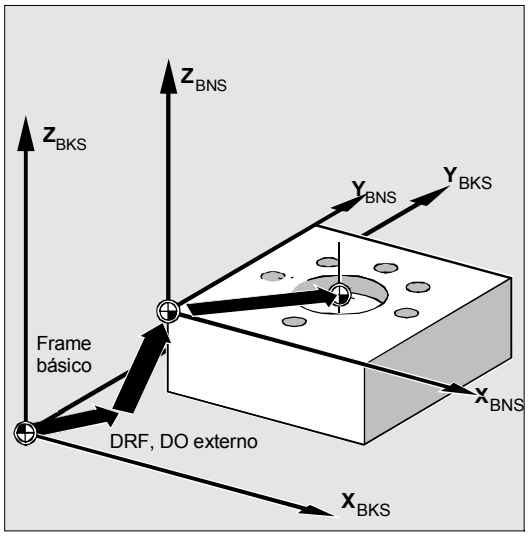
A partir de **SW 5**
Con el DM18600: MM_FRAME_FINE_TRANS se puede configurar el decalaje fino en las siguientes variantes:
0: El decalaje fino no se puede introducir o programar. G58 y G59 no son posibles.
1: El decalaje fino para frames ajustables, frames básicos, frames programables, G58 y G59 se puede introducir o programar

6.4 Decalaje DRF

Decalaje con el volante, DRF
Además de todos los decalajes descritos en este capítulo, es posible definir decalajes de origen a través del volante (decalajes DRF).

El decalaje DRF actúa en el sistema de coordenadas básico. Ver los detalles en la figura.

Para mayor información al respecto, ver las Instrucciones de manejo.



Borrar decalaje DRF, DRFOF
Con DRFOF se borra el decalaje de volante para todos los ejes asignados al canal. DRFOF tiene una secuencia CN propia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.5 Decalaje de origen externo

Decalaje de origen externo
Este decalaje ofrece otra oportunidad para desplazar el origen entre el sistema de coordenadas básico y el referido a la pieza.

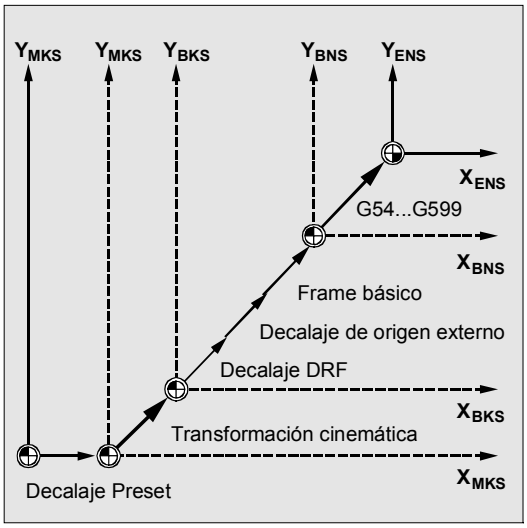
Para el decalaje de origen externo se pueden programar sólo decalajes lineales.

Programación de los valores de decalaje, $AA_ETRANS
La programación tiene lugar asignando las variables del sistema específicas de los ejes.

Asignar valor de decalaje
`$AA_ETRANS[eje]=`R_I

R_I es la variable de cálculo del tipo REAL que contiene el nuevo valor.

Generalmente, el decalaje externo no está definido en el programa de pieza, sino que es activado por el PLC.



El valor escrito en el programa de pieza sólo se activa cuando se haya aplicado la señal correspondiente en la interfaz VDI (interfaz NCU-PLC).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.6 Programación decalaje de Preset, PRESETON

Programación

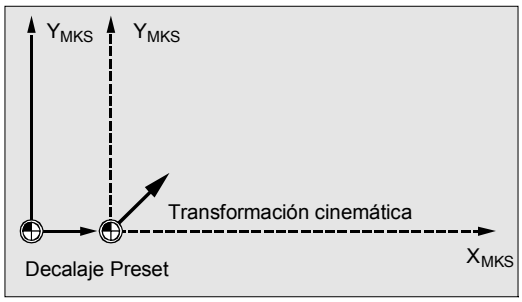
```
PRESETON (EJE, VALOR,…)
```

Explicación de los comandos

PRESETON	Poner valor real
Eje	Definición del eje de máquina
Valor	Nuevo valor real a tomar para el eje indicado

Funcionamiento

Para aplicaciones especiales puede resultar necesario asignar un nuevo valor real programado a uno o varios de los ejes en la posición actual (en reposo).



Nota: La definición de valores reales con acciones síncronas sólo se debería realizar con la palabra reservada „WHEN“ o „EVEREY“.

Proceso

Los valores reales se asignan en el sistema de coordenadas referido a la máquina; los valores están referidos a los ejes de la máquina.

Ejemplo:

```
N10 G0 A760
N20 PRESETON(A1,60)
```

El eje A se desplaza a la posición 760. Al eje de máquina A1 se le asigna el nuevo valor real 60 en la posición 760.
A partir de entonces, el posicionamiento tiene lugar en el nuevo sistema del valor real.

Con la función PRESETON pierde su vigencia el punto de referencia. Por consiguiente, esta función se debe utilizar solo en ejes que no requieran punto de referencia. Si se desea restablecer el sistema original, utilizar la función G74 para buscar los puntos de referencia; ver apartado 3.1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.7 Desactivar frames, DRFOF, G53, G153 y SUPA

Explicación de los comandos

DRFOF	Desactivación (borrado) de los decalajes con volante (DRF)
G53	Desactivación secuencia a secuencia del frame programable y de todos los frames ajustables
G153	Desactivación secuencia a secuencia del frame básico programable y de todos los frames ajustables
SUPA	Desactivación secuencia a secuencia de todos los frames programables, del frame básico, de todos los frames ajustables y de los decalajes con volante (DRF)

Observaciones adicionales

Los frames programables se borran asignando un "frame cero" (sin indicación de eje) al frame programable.
Ejemplo:
$P_PFRAME=TRANS( )
$P_PFRAME=ROT( )
$P_PFRAME=SCALE( )
$P_PFRAME=MIRROR( )

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.8 Cálculo de frame a partir de 3 puntos de medida en el espacio, MEAFRAME

MEAFRAME constituye una ampliación del lenguaje del 840D para el apoyo de los ciclos de medida.
Esta función es válida a partir de SW 4.3

Funcionamiento

Cuando se posiciona una pieza para su mecanizado, su posición respecto al sistema de coordenadas cartesiano de la máquina puede estar caracterizada por desplazamientos y giros.
Para un exacto mecanizado o medición es necesario o bien un ajuste físico, operación costosa, o modificar las instrucciones de movimiento del programa de pieza.
Un frame puede definirse palpando tres puntos en el espacio de los que se conocen sus posiciones ideales. Se palpa con un sensor de contacto u óptico que toca agujeros o esferas de medición fijados con precisión en la placa soporte.
La función MEAFRAME calcula el frame a partir de los tres puntos ideales y de los tres puntos asociados medidos.
Para poder asignar las coordenadas medidas a las ideales a través de una rotación/translación combinada, el triángulo abierto desde los puntos de medida tiene que ser congruente con el triángulo ideal. Esto se consigue con un algoritmo de compensación que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones que trasladan el triángulo medido al triángulo ideal.
La distorsión efectiva necesaria de los puntos de medida puede considerarse un indicador de la calidad de la medición; por ello lo entrega también MEAFRAME en calidad de variable adicional.

Observaciones adicionales

A partir de SW 6.3, el frame generado por MEAFRAME se puede transformar, con la función ADDFRAME, en otro frame en la cadena de frames.
Ver el ejemplo de aplicación para la concatenación de MEAFRAME para correcciones adicionales.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación

```
MEAFRAME IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
```

Explicación de los comandos

MEAFRAME	Cálculo del frame a partir de 3 puntos medidos en el espacio
IDEAL_POINT	2-dim. incluye las tres coordenadas de los puntos ideales
MEAS_POINT	2-dim. incluye las tres coordenadas de los puntos medidos
FIT_QUALITY	Variable real que permite ofrecer las siguientes informaciones: -1: Los puntos ideales se sitúan prácticamente en una recta. No ha sido posible calcular el frame. La variable de frame devuelta contiene un frame neutro. -2: Los puntos de medida se sitúan prácticamente en una recta. No ha sido posible calcular el frame. La variable de frame devuelta contiene un frame neutro. -4: El cálculo de la matriz de rotación fracasa por otro motivo. Valor positivo: Suma de distorsiones (distancias entre los puntos) que se necesitan para trasladar el triángulo medido a un triángulo congruente con el triángulo ideal.

Ejemplo de aplicación

```
; Programa del pieza 1
;
DEF FRAME CORR_FRAME
;
; Definición de puntos de medida
DEF REAL IDEAL_POINT[3,3] = SET(10.0,0.0,0.0,   0.0,10.0,0.0,  0.0,0.0,10.0)
DEF REAL MEAS_POINT[3,3] = SET(10.1,0.2,-0.2, -0.2,10.2,0.1, -0.2,0.2, 9.8); para test
DEF REAL FIT_QUALITY = 0
;
DEF REAL ROT_FRAME_LIMIT = 5;        Permite un giro máx. de 5º en la posición de la pieza
DEF REAL FIT_QUALITY_LIMIT = 3;      Permite un desplazamiento máx. de 3  mm entre el triángulo
                                     ideal y el triángulo medido
DEF REAL SHOW_MCS_POS1[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS2[3]
DEF REAL SHOW_MCS_POS3[3]
; ====================================================
;
N100 G01 G90 F5000
N110 X0 Y0 Z0
;
N200 CORR_FRAME=MEAFRAME(IDEAL_POINT,MEAS_POINT,FIT_QUALITY)
;
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N230 IF FIT_QUALITY < 0
SETAL(65000)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
,
N240 IF FIT_QUALITY > FIT_QUALITY_LIMIT
SETAL(65010)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N250 IF CORR_FRAME[X,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;        Limitación del primer ángulo RPY
SETAL(65020)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N260 IF CORR_FRAME[Y,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;        Limitación del segundo ángulo RPY
SETAL(65021)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N270 IF CORR_FRAME[Z,RT] > ROT_FRAME_LIMIT;        Limitación del tercer ángulo RPY
SETAL(65022)
GOTOF NO_FRAME
ENDIF
;
N300 $P_IFRAME=CORR_FRAME;          Activar frame palpado con un frame definible
;
; Comprobar el frame posicionando los ejes geométricos en los puntos ideales
;
N400 X=IDEAL_POINT[0,0] Y=IDEAL_POINT[0,1] Z=IDEAL_POINT[0,2]
N410 SHOW_MCS_POS1[0]=$AA_IM[X]
N420 SHOW_MCS_POS1[1]=$AA_IM[Y]
N430 SHOW_MCS_POS1[2]=$AA_IM[Z]
;
N500 X=IDEAL_POINT[1,0] Y=IDEAL_POINT[1,1] Z=IDEAL_POINT[1,2]
N510 SHOW_MCS_POS2[0]=$AA_IM[X]
N520 SHOW_MCS_POS2[1]=$AA_IM[Y]
N530 SHOW_MCS_POS2[2]=$AA_IM[Z]
;
N600 X=IDEAL_POINT[2,0] Y=IDEAL_POINT[2,1] Z=IDEAL_POINT[2,2]
N610 SHOW_MCS_POS3[0]=$AA_IM[X]
N620 SHOW_MCS_POS3[1]=$AA_IM[Y]
N630 SHOW_MCS_POS3[2]=$AA_IM[Z]
;
N700 G500;      Desactivar frame ajustable, porque está ajustado por defecto con frame cero (no se ha
                registrado ningún valor)
;
NO_FRAME:
M 0
M 30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de aplicación para la concatenación de frames

Concatenación de MEAFRAME para correcciones
La función MEAFRAME ( ) suministra un frame de corrección. Si este frame de corrección se concatena con el frame ajustable $P_UIFR[1] que estaba activo en el momento de la llamada a la función, p.ej., G54, se obtiene un frame ajustable para conversiones adicionales para el desplazamiento o la ejecución.

Concatenación con ADDFRAME (a partir de SW 6.3)
Si este frame de corrección tiene que actuar en la cadena de frames o en otro punto, o si antes de frame ajustable existen otros frames activos, se puede utilizar la función ADDFRAME( ) para la concatenación en uno de los frames básicos de canal o un frame de sistema.

En los frames no deben estar activos:
- Simetría especular con MIRROR
- ESCALA CON SCALE

Los parámetros de entrada para valores teóricos y reales son las coordenadas de pieza. En el sistema básico del control, dichas coordenadas se tienen que indicar siempre:
- En forma métrica o en pulgadas (G71/G70)
- Como medida relativa al radio (DIAMOF)

Observaciones adicionales

Más información sobre la concatenación de FRAMES, ver /FB/ K2, Ejes, Sistemas de coordenadas, Frames

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9 Frames globales NCU (a partir de SW 5)

Funcionamiento

Los frames globales NCU sólo existen una vez por cada NCU para todos los canales. Los frames globales NCU se pueden escribir y leer desde todos los canales. La activación de los frames globales NCU tiene lugar en el correspondiente canal.
Con frames globales se pueden añadir decalajes, escalas y simetría a ejes de canal y de máquina.
Para los frames globales no existe ninguna relación geométrica entre los ejes. Por ello no se pueden ejecutar rotaciones y programación de descriptores de ejes geométricos.

- Las rotaciones no se pueden aplicar a frames globales. La programación de una rotación se rechaza con la alarma: "18310 Canal %1 Secuencia %2 Frame: Rotación no permitida".
- La concatenación de frames globales y frames específicos del canal es posible. El frame resultante contiene todas las porciones de frame, incluyendo las rotaciones para todos los ejes. La asignación de un frame con porciones de rotación a un frame global se rechaza con la alarma "Frame: Rotación no permitida".

Frames básicos globales NCU: **$P_NCBFR[n]**
Se pueden configurar hasta 8 frames básicos globales NCU.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fabricante de la máquina

El número de los frames básicos globales se configura con el DM. (Ver /FB/ K2, Ejes, coordinación, frames)
A la vez pueden existir frames básicos específicos de canal.

Los frames globales se pueden escribir y leer desde todos los canales de una NCU. Al escribir en frames globales el usuario debe preocuparse por la coordinación de canales. Ello se puede realizar p. ej., con metas de espera (WAITMC).

Frames de ajuste globales NCU: $P_UIFR[n]
Todos los frames ajustables G500, G54...G599 se pueden ajustar como frames globales NCU o específicos para el canal.

Fabricante de la máquina

Se pueden reconfigurar todos los frames ajustables mediante el DM 18601 MM_NUM_GLOBAL_USER_FRAMES en frames globales.
Ver /FB/ K2, Ejes, Coorden., Frames.
Como descriptores del eje para los comandos de programa frame se pueden utilizar descriptores de canal y descriptores de eje de máquina. La programación de descriptores de eje geométrico se rechaza con una alarma.

6.9.1 Frames específicos del canal

Funcionamiento

Con el MD28081 MM_NUM_BASE_FRAMES se puede configurar el número de frames básicos en el canal. La configuración básica está definida de modo que existe al menos un frame básico por canal. Como máximo son posibles 8 frames básicos por cada canal. Además de los 8 frames básicos en el canal puede haber 8 frames básicos globales NCU.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los frames y los frames básicos se pueden escribir y leer:

- A través del programa de pieza
- A través de BTSS

por intervención del operador y por el PLC.
El decalaje fino es posible también para los frames globales.
La supresión de frames globales se realiza de igual manera que en el caso de frames específicos del canal a través de G53, G153, SUPA y G500.

$P_CHBFR[n]
Mediante la variable de sistema $P_CHBFR[n] se pueden leer y escribir los frames básicos. Al escribir un frame básico no se activa el frame básico total concatenado, sino que la activación se realiza sólo con la ejecución de una instrucción G500, G54..G599. La variable sirve en primer lugar como memoria para los procesos de escritura en el frame básico de MMC o PLC. Las variables de tipo frame se aseguran con la protección de datos.

Primer frame básico en el canal
Una escritura en la variable predefinida $P_UBFR no activa al mismo tiempo el frame básico con el índice de matriz 0, sino que la activación sólo se produce con la ejecución de una instrucción G500, G54..G599. La variable también puede ser escrita y leída directamente desde el programa.

$P_UBFR
$P_UBFR es idéntico a $P_CHBFR[0].
Como estándar existe siempre un frame básico en el canal, de modo que la variable de sistema es compatible con estados más antiguos. Si no existe ninguna variable frame predefinida específica del canal, al escribir o leer se emite la alarma "Frame: Instrucción no permitida".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9.2 Frames activos en el canal



Funcionamiento

A partir de SW 6.1
Frames de sistema actuales para
$P_PARTFRAME TCARR y PAROT
$P_SETFRAME Clase de servicio PRESET y Aproximación con contacto,
$P_EXTFRAME Decalaje de origen externo,
A través de estas variables de sistema se puede leer y escribir el frame de sistema actual en el programa de pieza.

$P_NCBFRAME[n]
Frames básicos globales NCU actuales
A través de la variable de sistema $P_NCBFRAME[n] se pueden leer y escribir los elementos de matriz de frames básicos globales actuales. El frame básico global resultante se incorpora a través del proceso de escritura en el canal.
El frame modificado solamente se activa en el canal, en el que el frame ha sido programado. Para modificar el frame para todos los canales de un NCU, se tienen que escribir al mismo tiempo $P_NCBFR[n] y $P_NCBFRAME[n]. Entonces los demás canales deben activar todavía la variable frame, p. ej., con G54. Al escribir una variable frame predefinida se calcula de nuevo la variable frame predefinida total.

$P_CHBFRAME[n]
Frames básicos de canal actuales
A través de la variable de sistema $P_CHBFRAME[n] se pueden leer y escribir los elementos de matriz de frames básicos de canal actuales. La variable frame predefinida total resultante se tiene en cuenta en el canal con el proceso de escritura. Al escribir una variable frame predefinida se calcula de nuevo la variable frame predefinida total.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_BFRAME

Primer frame básico actual en el canal

A través de la variable frame predefinida $P_BFRAME se puede leer y escribir en el programa de pieza el frame básico actual con el índice de matriz 0 que es válido en el canal. La variable frame predefinida escrita se tiene en cuenta a efecto inmediato.

$P_BFRAME es idéntico a $P_CHBFRAME[0].

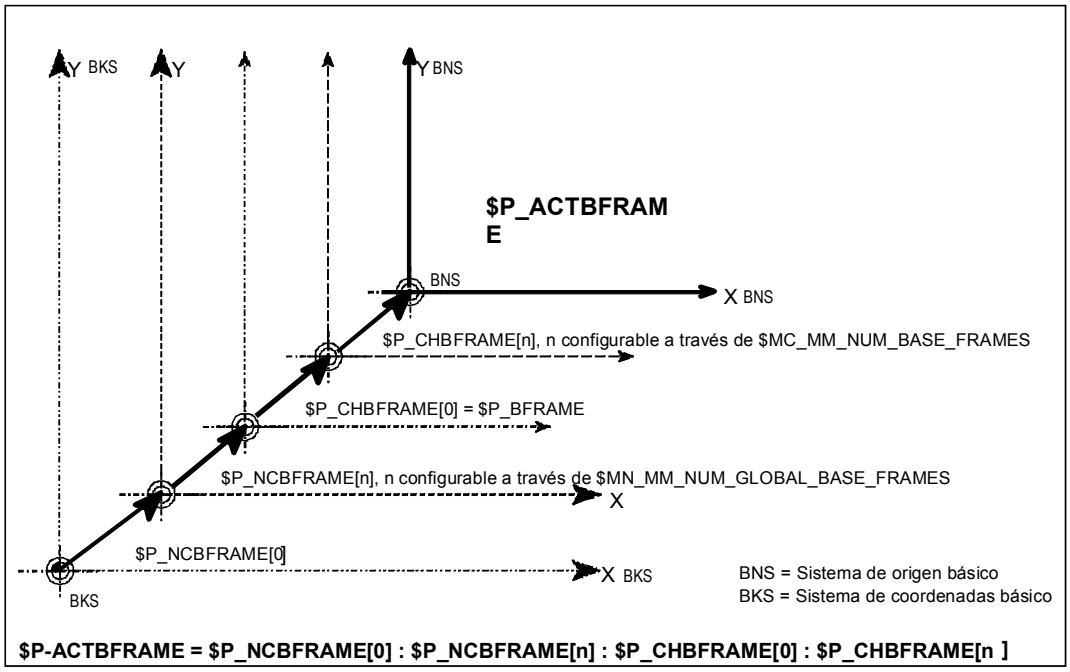
Como estándar, la variable de sistema tiene siempre un valor válido. Si no existe ninguna variable frame predefinida específica del canal, al escribir o leer se emite la alarma "Frame: Instrucción no permitida".

$P_ACTBFRAME

Gesamt-Basisframe

La variable $P_ACTBFRAME determina el frame básico total concatenado. La variable sólo puede ser leída.

$P_ACTBFRAME equivale a
$P_NCBFRAME[0] **:** ... **:** $P_NCBFRAME[n] **:**
$P_CHBFRAME[0] **:** ... **:** $P_CHBFRAME[n].



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$P_CHBFRMASK y $P_NCBFRMASK

Frame básico total

A través de la variable de sistema $P_CHBFRMASK y $P_NCBFRMASK, el usuario puede elegir qué frame básico quiere incluir en el cálculo del frame básico "total". Las variables sólo pueden ser programadas en el programa y leídas vía la BTSS. El valor de las variables se interpreta como máscara de bits e indica qué elemento de matriz de variable frame predefinida de $P_ACTBFRAME se tiene en cuenta para el cálculo.

Con $P_CHBFRMASK se puede predefinir cuáles son las variables frame predefinidas específicas del canal, y con $P_NCBFRMASK cuáles son las variables frame predefinidas NCU globales que se tendrán en cuenta.

Con la programación de las variables se calcula de nuevo la variable frame predefinida total y la variable frame total. Tras el Reset y con el ajuste base, los valores son los siguientes:

$P_CHBFRMASK = $MC_CHBFRAME_RESET_MASK y
$P_NCBFRMASK = $MN_NCBFRAME_RESET_MASK.

P. ej.:

```
$P_NCBFRMASK = 'H81'          ; $P_NCBFRAME[0] : $P_NCBFRAME[7]
$P_CHBFRMASK = 'H11'          ; $P_CHBFRAME[0] : $P_CHBFRAME[4]
```

$P_IFRAME

Frame ajustable actual

A través de la variable frame predefinida $P_IFRAME se puede leer y escribir en el programa de pieza el frame ajustable actual válido en el canal. La variable frame ajustable escrita se tiene en cuenta a efecto inmediato.
En caso de variables frame NCU globales ajustables, la variable frame modificada sólo actúa en el canal en el cual ha sido programado el frame. Con el fin de modificar el frame para todos los canales de un NCU, se tienen que escribir al mismo tiempo $P_UIFR[n] y $P_IFRAME. Entonces los demás canales deben activar todavía la correspondiente variable frame, p. ej., con G54.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de SW 6.1
Frames de sistema actuales para
$P_TOOLFRAME TOROT y TOFRAME
A partir de SW 6.3
$P_WPFRAME Puntos de referencia de pieza
A partir de SW 6.4
$P_TRAFRAME Transformadas

A través de estas variables de sistema se puede leer y escribir en el programa de pieza el frame de sistema actual.

$P_PFRAME
Frame programable actual
$P_PFRAME contiene el frame resultante de la programación de TRANS/ATRANS, G58/G59, ROT/AROT, SCALE/ASCALE, MIRROR/AMIRROR o de la asignación de CTRANS, CROT, CMIRROR, CSCALE al FRAME programable.
Variable frame programable actual que establece la relación entre el sistema de origen ajustable (ENS) y el sistema de coordenadas de pieza (WKS).

A partir de SW 6.3
Frame de sistema actual para
ciclos $P_CYCFRAME
A través de esta variable de sistema se puede leer y escribir en el programa de pieza el frame de sistema actual.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

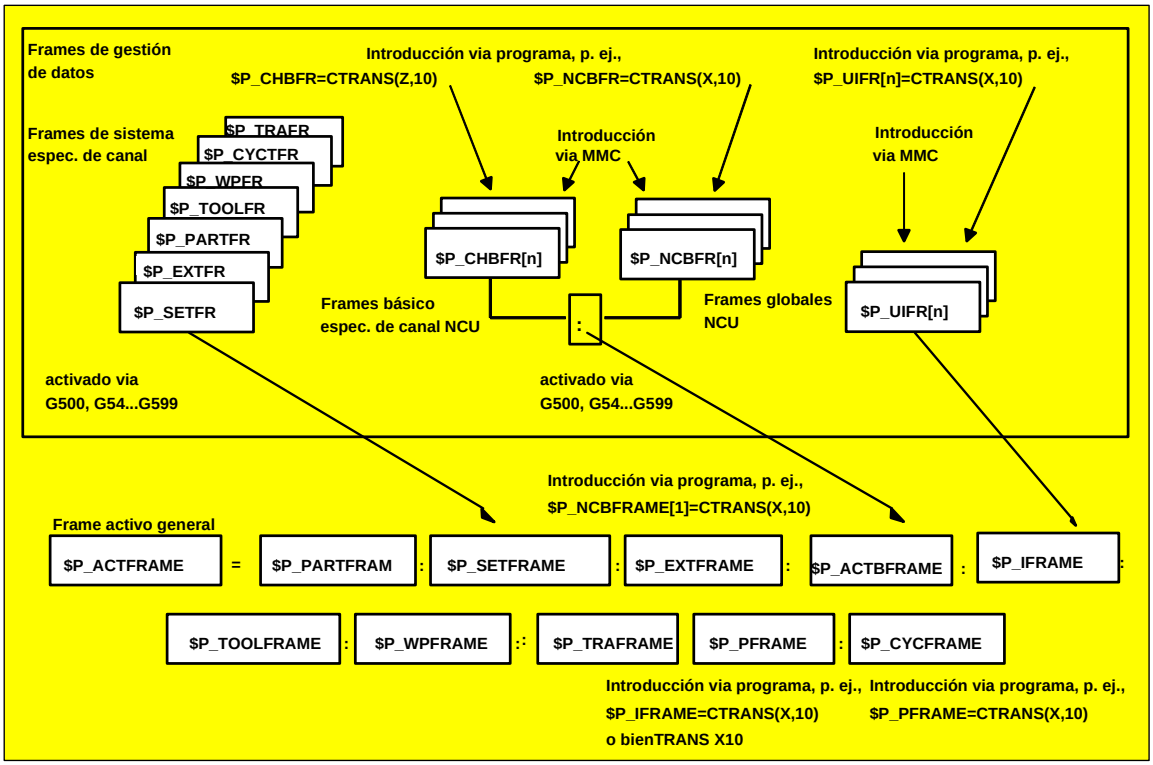
$P_ACTFRAME

Frame total actual

El frame total actual resultante $P_ACTFRAME se obtiene entonces como concatenación de todos los frames básicos, del frame ajustable actual y del frame programable. La variable frame actual se actualiza siempre, cuando se modifica una proporción de variable frame.

$P_ACTFRAME equivale a partir de SW 6.3
$P_SETFRAME : $P_EXTFRAME : $P_PARTFRAME : $P_ACTBFRAME :
$P_IFRAME : $P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_PFRAME : $P_CYCFRAME

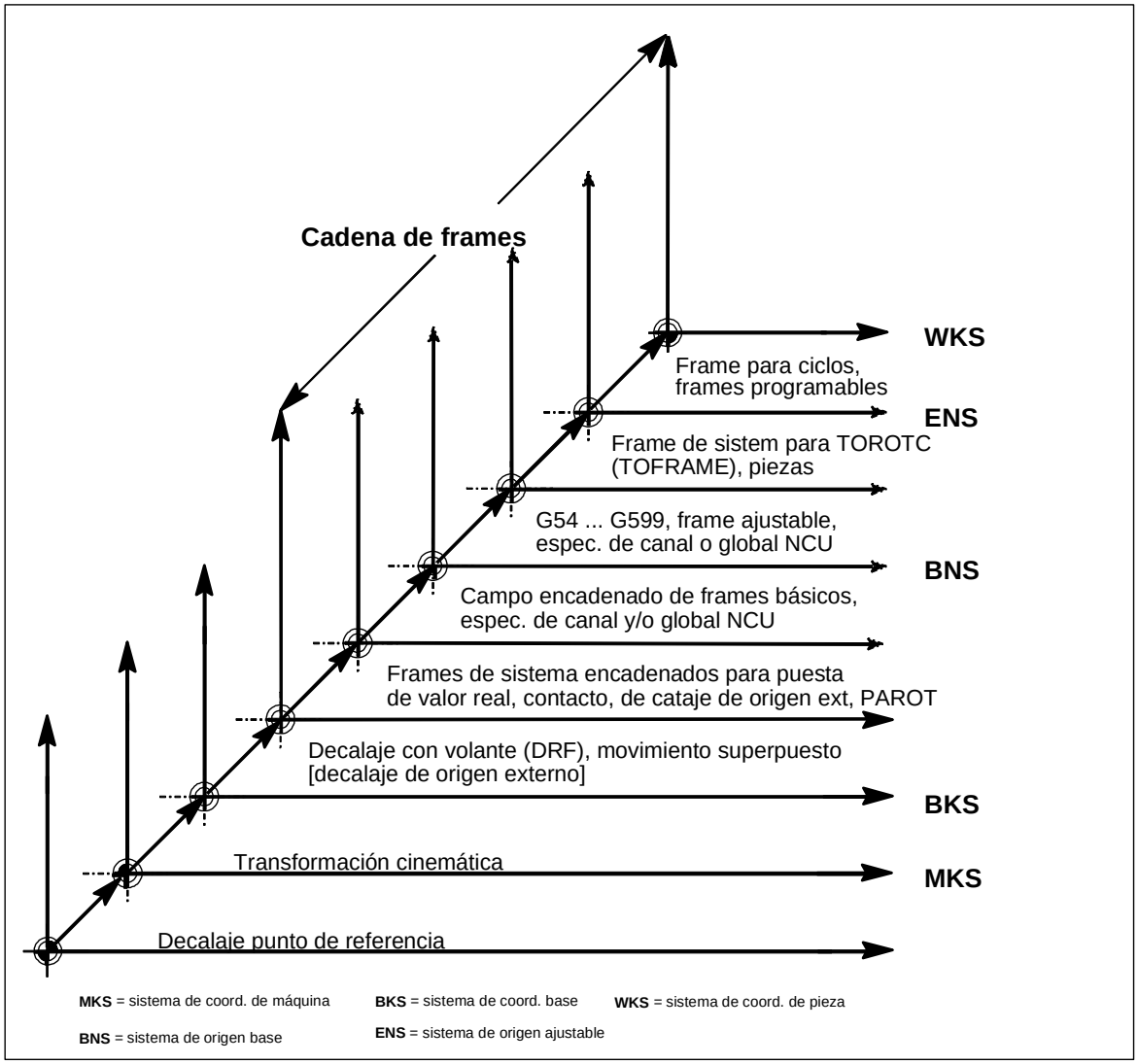
$P_ACTFRAME equivale a partir de SW 6.4
$P_PARTFRAME : $P_SETFRAME : $P_EXTFRAME: $P_ACTBFRAME : $P_IFRAME :
$P_TOOLFRAME : $P_WPFRAME : $P_TRAFRAME: $P_PFRAME : $P_CYCFRAME



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Concatenación de frames

El frame actual se compone del frame básico total, del frame ajustable, del frame de sistema y del frame programable según el frame total actual arriba indicado.



■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transformadas

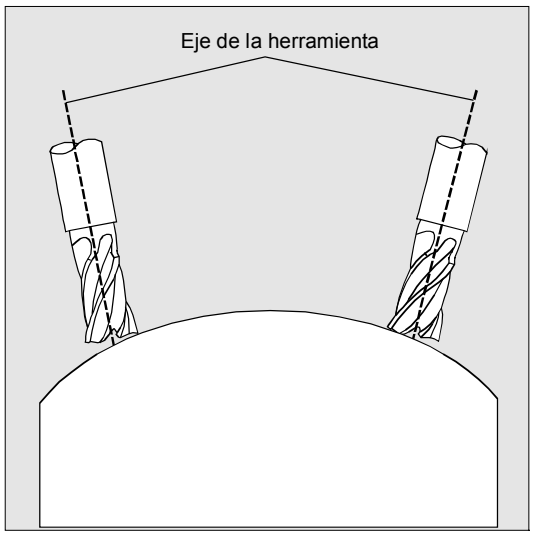
7.1 Transformada de tres, cuatro y cinco ejes: TRAORI 7-270
7.1.1 Programación de la orientación de la herramienta 7-274
7.1.2 Giros de la orientación de la herramienta: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT 7-279
7.1.3 Referencia de los ejes de orientación - ORIWKS, ORIMKS 7-281
7.1.4 Posiciones singulares y su tratamiento 7-282
7.1.5 Ejes de orientación (a partir de SW 5.2): ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY 7-283
7.1.6 Desplazamiento PTP cartesiano (a partir de SW 5.2) 7-286
7.1.7 Corrección de longitud de herramienta online: TOFFON, TOFFOF (a partir de SW 6.4) 7-290
7.2 Fresado en piezas torneadas: TRANSMIT 7-293
7.3 Transformada de la envolvente del cilindro: TRACYL 7-296
7.4 Eje inclinado: TRAANG 7-302
7.4.1 Programar eje inclinado: G05, G07 (a partir de SW 5.3) 7-306
7.5 Límites en la selección de una transformada 7-307
7.6 Cancelar transformada: TRAFOOF 7-309
7.7 Transformadas concatenadas 7-310
7.8 Ejes geométricos conmutables, GEOAX 7-313

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1 Transformada de tres, cuatro y cinco ejes: TRAORI

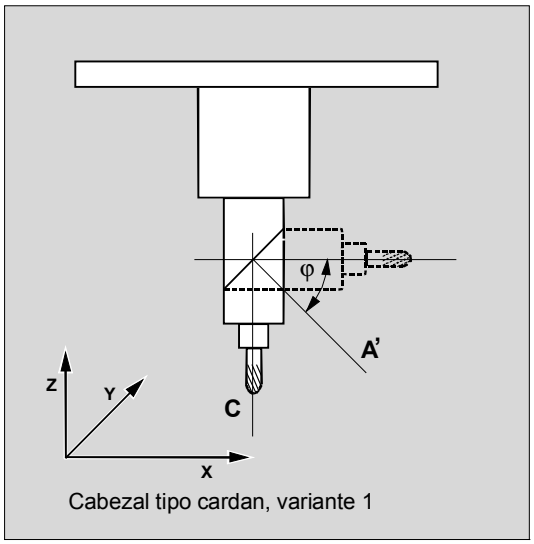
Para poder optimizar las condiciones de corte a la hora de mecanizar superficies curvas es necesario poder orientar la herramienta respecto a la superficie de mecanizado.

La configuración mecánica de la máquina así como sus parámetros elementales quedan almacenados en los datos de máquina de ejes.



Cabezal tipo cardan
En este caso tres ejes lineales (X, Y, Z) y dos ejes de orientación definen el punto de trabajo de la herramienta así como el ángulo de ataque. Uno de los dos ejes de orientación (en el ejemplo de la figura A') se define como eje inclinado, en la mayoría de los casos a 45°.

La secuencia de movimiento para los ejes de orientación y la dirección para la orientación de la herramienta se definen dependiendo de la cinemática de la máquina mediante datos de máquina. En los ejemplos de las figuras se observa la asignación a la cinemática de la máquina para los ejes CA.



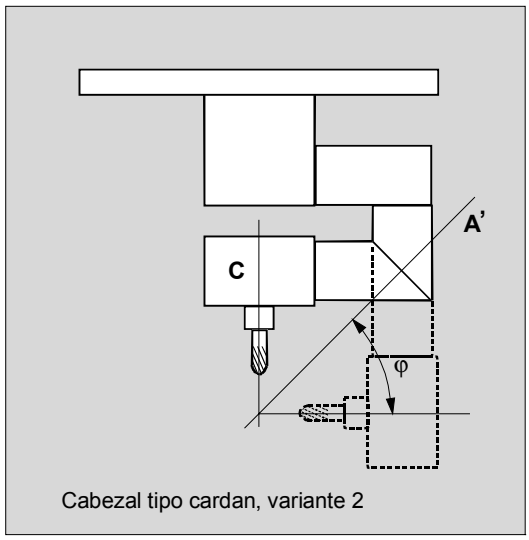
Cabezal tipo cardan, variante 1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se tienen las siguientes relaciones:
A' bajo el ángulo φ con el eje X
B' bajo el ángulo φ con el eje Y
C' bajo el ángulo φ con el eje Z

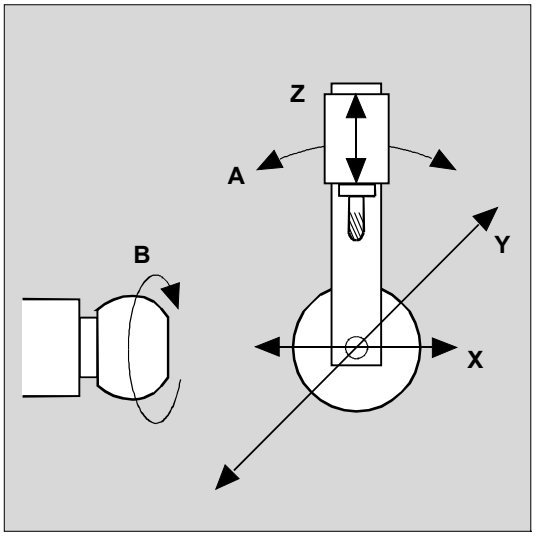
El ángulo φ se puede parametrizar mediante datos de máquina en el rango entre 0° y +89°.

Dependiendo de la dirección de la orientación seleccionada para la herramienta se deberá definir desde el programa de pieza el plano activo (G17, G18, G19) de manera que la corrección longitudinal de la herramienta surta efecto en dirección de la orientación de la herramienta.



Cabezal tipo cardan, variante 2

Transformada con eje lineal basculable
En este caso se trata de una configuración en la cual se mueven tanto la herramienta como la pieza. La cinemática se compone de tres ejes lineales (X, Y, Z) y dos ejes giratorios a 90°. El primer eje giratorio se desplaza mediante el movimiento cruzado de dos ejes lineales; la herramienta se encuentra paralela al tercer eje lineal.
El segundo eje giratorio gira la herramienta.
El tercer eje lineal (eje basculante) se encuentra en el plano perpendicular formado por los otros dos ejes lineales.



La secuencia de movimiento para los ejes giratorios y la dirección para la orientación de la herramienta se definen dependiendo de la cinemática de la máquina mediante datos de máquina.

Se tienen las siguientes relaciones:

Ejes:	Secuencia de ejes:
1. Eje giratorio	A A B B C C
2. Eje giratorio	B C A C A B
Eje lineal basculando	Z Y Z X Y X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transformadas de 3 y 4 ejes

Las transformadas de 3 y 4 ejes son casos especiales de las transformadas de 5 ejes.
El usuario puede parametrizar dos o bien tres ejes lineales y un eje giratorio. Las transformadas parten del supuesto que el eje giratorio se encuentra perpendicular al plano de orientación.
La orientación de la herramienta se realiza solamente en el plano que se encuentra perpendicular al eje giratorio. La transformada soporta tipos de máquina en los que se desplazan la herramienta y la pieza.



Programación

```
TRAORI(n)
TRAORI(n,X,Y,Z,A,B)
TRAFOOF
```



Explicación de los comandos

TRAORI	Activación de la primera transformada de orientación programada
TRAORI(n)	Activación de la transformada de orientación programada no
n	Número de la transformada (n = 1 o 2), TRAORI (1) es lo mismo que Transformada de orientación CON
X,Y,Z	Componente del vector de orientación en el cual apunta la herramienta.
A,B	Corrección programable para los ejes giratorios (a partir de SW 7.1)
TRAFOOF	Desactivar transformada

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Cuando se ha activado la transformada, las posiciones indicadas (X, Y, Z) están referidas siempre a la punta de la herramienta. La modificación de las posiciones de ejes giratorios que participan en la transformada implica unos movimientos compensatorios en el resto de los ejes de máquina de manera que la posición de la punta de la herramienta se mantenga en su sitio sin moverse.
La transformada de orientación se dirige siempre de la punta de la herramienta al alojamiento de la herramienta.

Ejemplos de transformadas genéricas:
La orientación básica de la herramienta apunta hacia:

TRAORI(1,0,0,1)	dirección Z
TRAORI(1,0,1,0)	dirección Y
TRAORI(1,0,1,1)	dirección Y/Z (equivale a la posición -45°)

Corrección para ejes de orientación (a partir de SW 7.1)
Al activar la transformada de orientación se puede programar directamente una corrección adicional para ejes de orientación.
Se pueden omitir parámetros si se observa el orden correcto en la programación.

Ejemplo

TRAORI(, , , , A,B)	si se debe introducir una única corrección.

Como alternativa a la programación directa, esta corrección adicional para ejes de orientación se puede tomar también, automáticamente, del decalaje de origen actualmente activo. La adopción se configura a través de datos máquina.

Bibliografía

/FB/ F2, Transformadas de 3 a 5 ejes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.1 Programación de la orientación de la herramienta

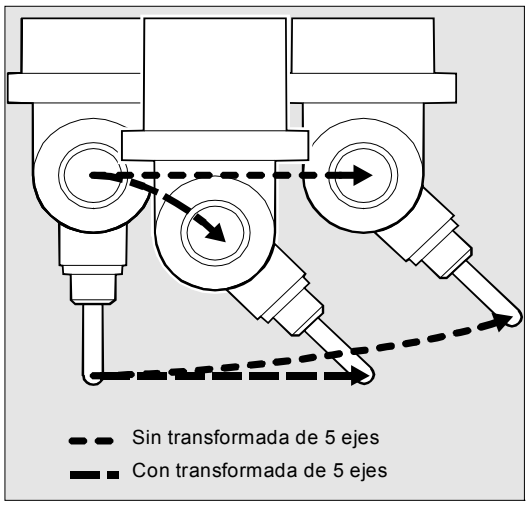
Generalmente los programas de 5 ejes se generan en un sistema CAD/CAM (no se suelen introducir directamente desde el teclado del control numérico). Por lo tanto, la siguiente descripción está destinada sobre todo para los programadores de posprocesadores.

Existen tres posibilidades para programar la orientación de la herramienta:

1. Programación directa de las trayectorias de los ejes giratorios. El cambio en la orientación siempre se tiene en cuenta en el sistema de coordenadas base o en el sistema de coordenadas asociado a la máquina. Los ejes de orientación se desplazan como ejes síncronos.

2. Programación mediante ángulos de Euler o ángulos RPY mediante A2, B2, C2
   o
   Programación del vector de dirección a través de A3, B3, C3. El vector de dirección apunta desde la punta de la herramienta en dirección al alojamiento de la herramienta.

3. Programación a través del ángulo de avance LEAD y
   del ángulo lateral TILT (refrentado).



En los tres casos, la programación de la orientación de la herramienta solamente es válida cuando está activada una transformada de orientación.

Ventaja: Estos programas son portables a cualquier cinemática de máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

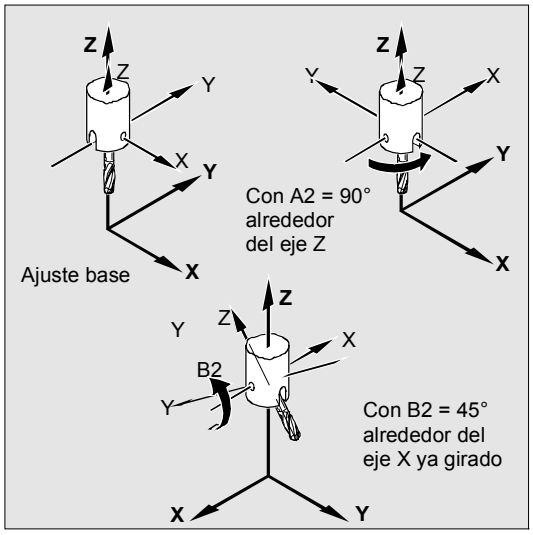
Programación

`G1 X Y Z A B C`	Programación del movimiento de los ejes giratorios
`G1 X Y Z A2 = B2= C2=`	Programación con ángulos de Euler
`G1 X Y Z A3= B3== C3==`	Programación del vector de dirección
`G1 X Y Z A4== B4== C4==`	Programación del vector normal a la superficie al inicio de la secuencia
`G1 X Y Z A5= B5== C5==`	Programación del vector normal a la superficie al fin de la secuencia
`LEA=D`	Ángulo de avance para la programación de la orientación de la herramienta
`TILT=`	Ángulo lateral para la programación de la orientación de la herramienta

Se pueden utilizar datos de máquina para seleccionar el cambio entre ángulos de Euler y ángulos RPY.

Programación con ángulos de Euler
Los valores programados para la orientación mediante las direcciones A2, B2, C2 se interpretan como ángulos de Euler (en grados).

El vector de orientación se genera girando un vector en primer lugar en la dirección Z, después con A2 alrededor del eje Z, a continuación con B2 alrededor del nuevo eje X, y por último con C2 alrededor del nuevo eje Z.



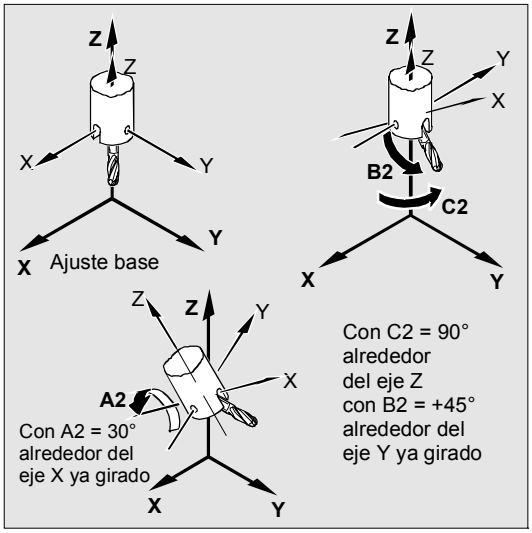
En este caso, el valor de C2 (giro alrededor del nuevo eje Z) es irrelevante y no necesita ser programado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación en ángulos RPY

Los valores de orientación programados mediante A2, B2, C2 se interpretan como si fuesen ángulos RPY en grados.

El vector de orientación resulta girando un vector en la dirección Z, primero con C2 alrededor del eje Z, después con B2 alrededor del nuevo eje Y y por último con A2 alrededor del nuevo eje X.

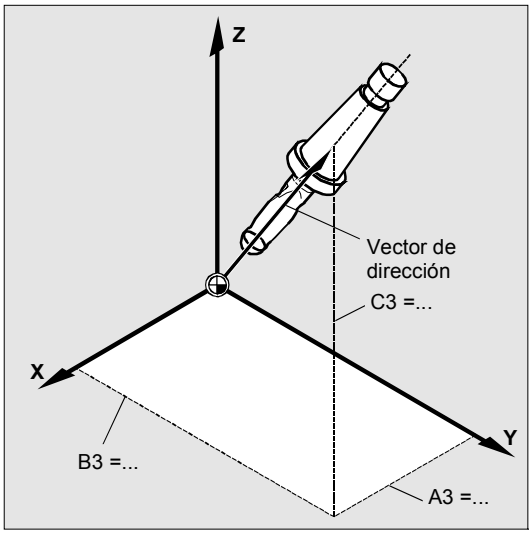


Al contrario que la programación de la orientación mediante los ángulos de Euler, los tres componentes (RPY) influyen en el vector de orientación.

Programación del vector de dirección

Los componentes del vector de dirección se programan mediante A3, B3, C3. El vector indica la dirección de retirada de la herramienta, la longitud del vector carece por lo tanto de importancia.

Los componentes del vector no programados toman por defecto el valor 0.

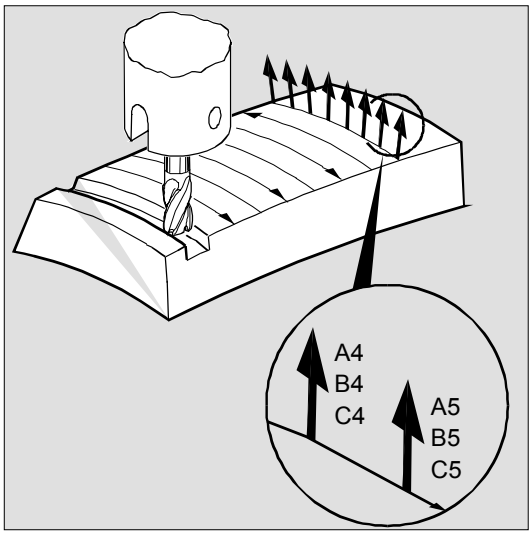


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fresado frontal
El fresado frontal sirve para mecanizar superficies con cualquier curvatura.

Para este tipo de fresado 3D se necesita una descripción línea a línea de las trayectorias 3D sobre la superficie de la pieza.
Los cálculos se realizan generalmente en sistemas CAM teniendo en cuenta la forma y las dimensiones de la herramienta.
Las secuencias CN calculadas se cargan en el control numérico a través de posprocesadores.

Descripción de las superficies
La descripción de la curvatura de la trayectoria se realiza mediante los vectores normales a la superficie con los siguientes componentes:
A4, B4, C4 vector inicial al principio de la secuencia
A5, B5, C5 vector final al final de la secuencia



Si en una secuencia solamente hay un vector inicial, el vector normal a la superficie permanece constante a lo largo de toda la secuencia.

Si en una secuencia solamente se indica el vector final, se realiza una gran interpolación circular entre el valor final de la secuencia anterior y el valor final programado para la secuencia actual.

Si se programan los vectores inicial y final, entonces se realiza una interpolación circular mayor entre dichos vectores a lo largo de la secuencia. De esta manera es posible realizar desplazamientos suaves y uniformes a lo largo de la trayectoria generada en una secuencia.

En el ajuste básico los vectores normales a la superficie están orientados en la dirección Z, independientemente del plano activado (G17 hasta G19).

La longitud del vector carece de significado.

Los componentes no programados de los vectores tomarán el valor cero.
Cuando se encuentra activo ORIWKS (ver páginas siguientes), los vectores normales a la superficie están

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

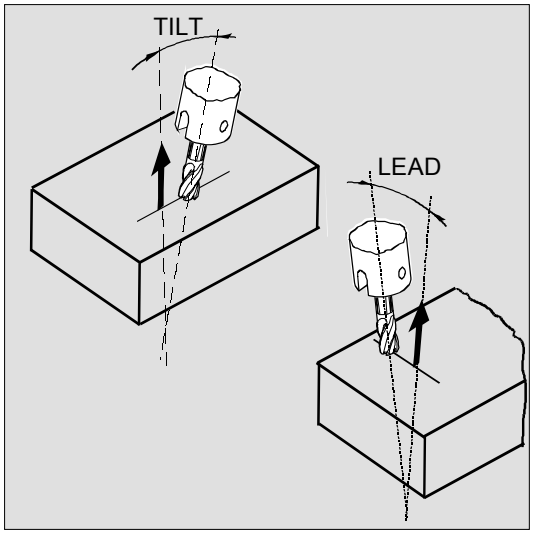
referidos al frame activo y giran conjuntamente con las rotaciones asociadas al frame.

El vector normal a la superficie deberá de encontrarse perpendicular a la tangente de trayectoria dentro de unos límites definidos mediante datos de máquina; en caso contrario se emite una alarma.

Programación de la orientación de herramienta con LEAD y TILT

La orientación de herramienta resultante se averigua a partir de:

- Tangente de trayectoria,
- Vector normal a la superficie
- Ángulo de avance LEAD
- Ángulo lateral TILT al fin de secuencia



Explicación de los comandos

LEAD	Ángulo relativo al vector normal a la superficie en el plano tendido por la tangente de trayectoria y el vector normal a la superficie
TILT	Ángulo en el plano, vertical respecto a la tangente de trayectoria, relativo respecto al vector normal a la superficie

Comportamiento en esquinas interiores (con corrección de herramienta en 3D)

Cuando se acorta la secuencia en una esquina interior, la orientación de herramienta resultante se alcanza también al fin de secuencia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.2 Giros de la orientación de la herramienta: ORIROTA, ORIROTR, ORIROTT



Programación

N.. ORIROTA o N.. ORIROTR o N.. ORIROTT	Definir interpolación del vector de giro (a partir de SW 6.1)
THETA	Activar giro del vector de orientación
THETA=<Wert>	Ángulo de rotación en grados que se alcanza al final de la secuencia
THETA=Θ_e	Ángulo de rotación con el ángulo final Θ_e del vector de giro
THETA=AC(....)	Conmutación por secuencias al acotado absoluto
THETA=IC(....)	Conmutación por secuencias al acotado incremental
PO[THETA]=(d_2, d_3, d_4, d_5)	Interpolar ángulo de giro con polinomio de 5º grado



Explicación de los comandos

ORIROTA	Ángulo de rotación frente a un sentido de giro absoluto especificado
ORIROTR	Ángulo de rotación relativo al plano entre la orientación inicial y final
ORIROTT	Ángulo de rotación relativa a la modificación del vector de orientación
THETA	Giro del vector de orientación
Θe	Ángulo final del vector de giro, tanto absoluto con G90 como relativo con G91 (acotado incremental), está activo
PO[THETA]=(....)	Polinomio para el ángulo de giro



Funcionamiento

Si, en tipos de máquina con herramienta móvil, se tiene que poder cambiar también la orientación de la herramienta, se programa cada secuencia con una orientación final. En función de la cinemática de la máquina se pueden programar el sentido de orientación de los ejes de orientación o el sentido de giro del vector de orientación THETA. Para estos vectores de giro se pueden programar distintos tipos de interpolación:

- ORIROTA Ángulo de rotación frente a un sentido de giro absoluto especificado.
- ORIROTR Ángulo de rotación relativo al plano entre la orientación inicial y final.
- ORIROTT Ángulo de rotación relativo a la modificación del vector de orientación.



La orientación de la herramienta con ejes de orientación se describe en los siguientes capítulos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

ORIROTA
El ángulo de rotación THETA se interpola con relación a una dirección absoluta establecida en el espacio. El sentido de giro básico se establece a través de datos de máquina.

ORIROTR
El ángulo de rotación THETA se interpreta con relación al plano abierto por la orientación inicial y final.

ORIROTT
El ángulo de rotación THETA se interpreta con relación al cambio de orientación. Para THETA=0, el vector de giro se interpola tangencialmente al cambio de orientación y se distingue únicamente de ORIROTR si, para la orientación, se ha programado al menos un polinomio para el "ángulo de inclinación PSI“. De este modo se obtiene un cambio de orientación que no se desarrolla en el plano. Mediante un ángulo de giro THETA programado adicionalmente se puede, por ejemplo, interpolar el vector de giro de tal modo que forma siempre un determinado valor para el cambio de orientación.

Sólo si está activo el tipo de interpolación ORIROTA, el ángulo de giro o el vector de giro se puede programar como sigue en los cuatro tipos posibles:

1. Directamente las posiciones de eje giratorio A, B, C
2. Ángulo de Euler (en grados) a través de A2, B2, C2
3. Ángulo RPY (en grados) a través de A2, B2, C2
4. Vector de dirección a través de A3, B3, C3
   (ángulo de giro mediante THETA=<valor>).

Si ORIROTR u ORIROTT están activos, el ángulo de giro ya sólo se puede programar directamente con THETA.

Un giro también se puede programar por sí solo en una secuencia sin que se produzca un cambio de orientación. Entonces, ORIROTR y ORIROTT no tienen ningún significado. En este caso, el ángulo de giro se interpreta siempre con relación a la dirección absoluta (ORIROTA).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.3 Referencia de los ejes de orientación - ORIWKS, ORIMKS

Programación

```
N.. ORIMKS=
o
N.. ORIWKS=
```

Explicación de los comandos

ORIMKS	Giro en el sistema de coordenadas de máquina
ORIWKS	Giro en el sistema de coordenadas de pieza

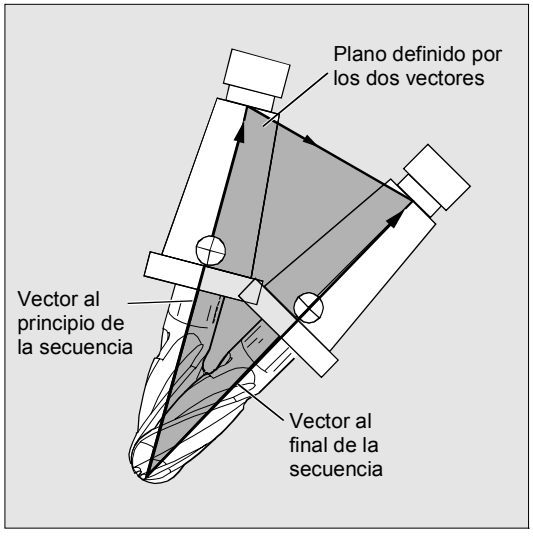
Funcionamiento

A la hora de programar la orientación de la herramienta en el sistema de coordenadas referido a la pieza utilizando ángulos de Euler, ángulos RPY o bien el vector de orientación, el movimiento de giro se puede programar mediante los comandos ORIMKS/ORIWKS.

Proceso

Con ORIMKS el movimiento ejecutado por la herramienta depende de la cinemática de la máquina. Los cambios de orientación de la herramienta sin desplazamiento de la punta de la misma se realizan mediante una interpolación lineal entre las posiciones de los ejes giratorios.

Con ORIWKS el desplazamiento de la herramienta es independiente de la cinemática de la máquina. Un cambio en la orientación de la herramienta sin desplazamiento de la punta de la misma provoca un desplazamiento de la herramienta en el plano creado entre los vectores inicial y final.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

ORIWKS es el ajuste estándar. Si a la hora de realizar una programación con 5 ejes no se ha definido para qué máquina se va a procesar el programa, se debe de seleccionar ORIWKS. Qué movimientos sean realmente realizados por la máquina depende de la cinemática de ésta.

Con ORIMKS se pueden programar desplazamientos de máquina reales, por ejemplo, para evitar colisiones.

Con el dato de máquina $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE se define el tipo de interpolación activo:
ORIMKS/ORIWKS o ORIMACHAX/ORIVIRTAX (ver apartado 7.1.4).

7.1.4 Posiciones singulares y su tratamiento

Notas para la utilización de ORIWKS:

Los desplazamientos para la orientación de la herramienta en la zona de posición singular en la máquina de 5 ejes requieren grandes desplazamientos de los ejes de máquina. (P. ej., con un cabezal orientable con eje C como eje giratorio y eje A como eje de orientación, todas las posiciones con A = 0 son singulares.)

Para no sobrecargar los ejes de máquina, se produce una disminución sustancial de la velocidad contorneo en la proximidad de los puntos singulares.

Con los datos de máquina
`$MC_TRAFO5_NON_POLE_LIMIT`
`$MC_TRAFO5_POLE_LIMIT`
es posible parametrizar la transformada de forma que los desplazamientos para la orientación en las proximidades del polo se ejecuten atravesando el mismo, posibilitando así un mecanizado rápido.

Nota acerca de SW 5.2:

A partir de SW 5.2 se tratan las posiciones singulares sólo con el DM `$MC_TRAFO5_POLE_LIMIT`
(ver descripción de funciones parte 3, apartado 2.8.4).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.5 Ejes de orientación (a partir de SW 5.2): ORIAXES, ORIVECT, ORIEULER, ORIRPY



Programación

```
N.. ORIAXES u ORIVECT                ; Interpolación de orientación:
N.. G1 X Y Z  A B C                  ; Interpolación lineal o interpolación
                                     ; circular de gran radio
N.. ORIEULER u ORIRPY                ; Programación de la orientación: El ángulo
N.. G1 X Y Z A2= B2= C2=             ; de orientación a través de Euler/RPY
o                                    ; El ángulo de orientación a través de
N.. ORIVIRT1 u ORIVIRT2              ; ejes de orientación virtuales
N.. G1 X Y Z A3= B3= C3=

N.. ORIPLANE                         ; Interpolación de orientación
N.. ORICONCW u ORICONCCW             ; (a partir de SW 5.3)
N.. ORICONTO u ORICURVE              ; Interpolación ampliada
N.. G1 X Y Z A6= B6= C6=             ; (a partir de SW 6.1)
N.. ORICONIO                         ; en una superficie de cono
N.. G1 X Y Z A7= B7= C7=
```



Explicación de los comandos

ORIAXES	Interpolación lineal de los ejes de máquina o ejes de orientación
ORIVECT	Interpolación circular de gran radio (idéntico a ORIPLANE)
ORIMKS ORIWKS	Giro en el sistema de coordenadas de máquina Giro en el sistema de coordenadas de pieza Descripción, ver capítulo 7.1.2
G1 X Y Z A B C	Programación de la posición de eje de la máquina
ORIEULER	Programación de la orientación de la herram. con ángulos de Euler
ORIRPY	Programación de la orientación de la herramienta con ángulos RPY
G1 X Y Z A2= B2= C2=	Programación de ángulos de ejes virtuales
  ORIVIRT1 ORIVIRT2	Programación de la orientación de la herramienta con ejes de orientación virtuales (definición 1), definición según DM $MC_ORIAX_TURN_TAB_1 (definición 2), definición según DM $MC_ORIAX_TURN_TAB_2
G1 X Y Z A3= B3= C3=	Programación del vector de dirección del eje de dirección
	Interpolación de orientación (a partir de SW 5.3)
ORIPLANE	Interpolación en el plano (interpolación circular de gran radio)
ORICONCW	Interpolación en una superficie de cono en sentido horario
ORICONCCW	Interpolación en una superficie de cono en sentido antihorario
ORICONTO	Interpolación en una superficie envolvente de cono con transición tangencial
G1 X Y Z A6= B6= C6=	Programación del eje giratorio del cono (vector normalizado)
ORICONIO G1 X Y Z A7= B7= C7=	Interpolación en una superficie de cono con indicación de una orientación intermedia (programación como vector normalizado)
ORICURVE XH YH ZH con polinomio	Interpolación de la orientación con especificación del movimiento de dos puntos de contacto de la herramienta. Además del

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PO[XH]=(xe, x2, x3..)	correspondiente punto final se pueden programar polinomios de curvas de espacio adicionales.



Función

La función de ejes de orientación permite describir la orientación de la herramienta en el espacio. De esta manera se introduce un tercer grado de libertad, que describe el giro alrededor de sí mismo. Ello se requiere para las transformadas de 6 ejes.



Con el DM $MC_ORI_DEF_WITH_G_CODE se determina, cómo se deben definir los ángulos programados A2, B2, C2: La definición se realiza según el DM $MC_ORIENTATION_IS_EULER (por defecto) o la definición se realiza según el grupo G 50 (ORIEULER, ORIRPY, ORIVIRT1, ORIVIRT2).

Con el dato de máquina $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE se define el tipo de interpolación activo: ORIWKS/ORIMKS o ORIAXES/ORIVECT.

Modo de operación JOG

En este modo de operación siempre se interpolan linealmente los ángulos de orientación. Durante el desplazamiento continuo e incremental mediante las teclas de desplazamiento sólo puede desplazarse un eje de orientación. Con los volantes electrónicos se pueden desplazar los ejes de orientación simultáneamente.



Para el desplazamiento manual de ejes de orientación actúa el interruptor de corrección del avance específico del canal, o bien, el interruptor de corrección del rápido en caso de superposición del rápido.

Con los siguientes datos de máquina se puede predefinir una velocidad separada:
$MC_JOG_VELO_RAPID_GEO
$MC_JOG_VELO_GEO
$MC_JOG_VELO_RAPID_ORI
$MC_JOG_VELO_ORI

A partir de SW 6.3
Con SINUMERIK 840D, la función Desplazamiento manual cartesiano en el modo JOG se puede ajustar con el "Paquete de transformadas Manipulación"; con Sinumerik 810D powerline a partir de SW 6.1 la translación de ejes geométricos en los sistemas de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

referencia MKS, WKS y TKS se puede ajustar por separado.

Programación del avance

FORI1	Avance para virar el vector de orientación en la circunferencia mayor
FORI2	Avance para el giro superpuesto alrededor del vector de orientación

El avance programable corresponde a desplazamientos para la orientación a una velocidad axial de [grados/min].

Activación del avance con un código G:

Al programar ORIAXES se puede limitar el avance para un eje de orientación con la instrucción FL[ ] (feed limit).

Al programar ORIVECT se debe programar el avance con FORI1 o FORI2. En la secuencia CN sólo se debe programar una vez FORI1 y FORI2. Con esta programación se deben realizar los desplazamientos siempre con el trayecto más corto.
Con el movimiento superpuesto de girar y virar actúa siempre el avance más pequeño. El avance corresponde a desplazamientos para la orientación a una velocidad axial [grados/min].

Si ejes geométricos y ejes de orientación se desplazan de forma común por una trayectoria, se define el movimiento de desplazamiento con el avance más pequeño.

Interpolación ampliada a partir de SW 6.1

Con la orientación ampliada es posible ejecutar cambios de orientación a lo largo de una superficie de cono situada en el espacio. Se necesitan los siguientes datos de programación:

- Orientación inicial por la secuencia anterior
- Orientación final por el vector de dirección con A3, B3, C3 o en ángulo de Euler o ángulo RPY a través de A2, B2, C2
- Eje giratorio del cono como vector con A6, B6, C6
- Ángulo en el vértice PSI con el identificador NUT
- Orientación intermedia con A7, B7, C7

Referencia a bibliografía:

SINUMERIK 840D/FM-NC Descripción de funciones (parte 3), "Paquete de transformadas Manipulación". /FB/ F2, Transformadas de 3 a 5 ejes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.6 Desplazamiento PTP cartesiano (a partir de SW 5.2)



Programación

```
N.. TRAORI
N.. STAT=`B10` TU=`B100` PTP
N.. CP
```



Explicación de los comandos

PTP	**P**oint **t**o **p**oint; (desplazamiento punto a punto) El movimiento se ejecuta como movimiento síncrono al eje; el eje más lento que participa en el movimiento es el determinante de velocidad
CP	**c**ontinuous **p**ath (contorneado) El movimiento se ejecuta como desplazamiento de contorneado cartesiano
STAT =	Posición de las articulaciones; el valor depende de la transformada
TU=	Información TURN De esta manera son posibles desplazamientos unívocos a ángulos axiales entre -360 grados y +360 grados



Funcionamiento

Esta función permite programar y una posición en un sistema de coordenadas cartesiano, mientras que el movimiento de la máquina se realiza en coordenadas de máquina.
Esta función se puede utilizar, por ejemplo, para cambiar la posición de la articulación, cuando el movimiento pasa por un punto singular.



Nota:
Esta función sólo resulta razonable en combinación con una transformada activa. Además, el "Desplazamiento PTP" sólo se admite en combinación con G0 y G1.



Proceso

La conmutación entre el desplazamiento cartesiano y el desplazamiento de los ejes de máquina se efectúa con los comandos PTP y CP. Éstos son modalmente activos. CP es el ajuste por defecto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación de la posición (STAT=)
La mera especificación de posición por coordenadas cartesianas y la orientación de la herramienta no define unívocamente la posición de la máquina. Según de qué cinemática se trata, existen hasta 8 posiciones de las articulaciones diferentes o diferenciadoras. Por tanto son específicas de la transformada. Para convertir de forma unívoca una posición cartesiana en los ángulos axiales, se debe indicar la posición de las articulaciones con el comando STAT=. El comando "STAT" contiene como valor binario un bit para cada una de las posiciones posibles.

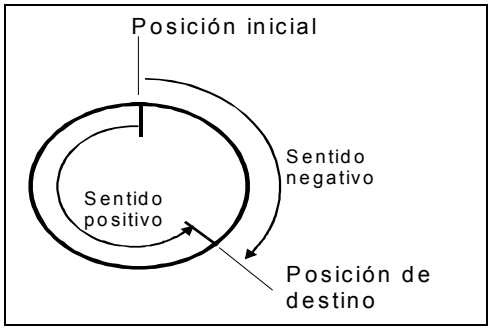
Referencia a bibliografía:
Las diferentes transformadas están incluidas en el documento:
SINUMERIK 840D/FM-NC Descripción de funciones (parte 3), "Paquete de transformadas Manipulación".

Los bits de posición, los cuales se deben programar en "STAT", están incluidos en el documento:
SINUMERIK 840D/FM-NC Descripción de funciones (parte 3), "Transformada de 3 a 5 ejes".

Programación de los ángulos axiales (TU=)
Para ejecutar posicionamentos unívocos en ángulos axiales < ±360 grados se debe programar esta información con el comando "TU=".
El comando actúa por secuencia.

Los ejes se desplazan por el trayecto más corto:
- cuando no se programa en ninguna posición TU
- para ejes con una zona de desplazamiento > ±360 grados

Ejemplo:
A la posición de destino indicada en la figura se puede ir en sentido negativo o positivo. En la dirección A1 se programa el sentido.
A1=225°, TU=bit 0, → sentido positivo
A1=–135°, TU=bit 1, → sentido negativo



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transición suave (matado de esquinas) entre movimientos CP y PTP

Entre las secuencias se puede incluir una transición suave programable con G641.
El tamaño de la zona de matado es el trayecto en mm o pulgadas a partir del cual, o bien hasta el cual se suaviza la transición entre secuencias. El tamaño se debe indicar como sigue:

- Para secuencia G0 con ADISPOS
- Para todos los demás comandos de desplazamiento con ADIS

El cálculo del trayecto corresponde a la consideración de las direcciones F para aquelles secuencias que no sean G0. El avance se mantiene en los ejes indicados en FGROUP(..).

Cálculo del avance:
Para secuencias CP se utilizan los ejes cartesianos del sistema de coordenadas básico para el cálculo.
Para secuencias PTP se utilizan para el cálculo los ejes correspondientes del sistema de coordenadas de máquina.

Observaciones adicionales

Cambio del modo de operación
La función "Desplazamiento cartesiano PTP" sólo resulta razonable en los modos AUTO y MDA. Al cambiar el modo de operación a JOG se mantiene el ajuste actual.
Si se ha ajustado el código G PTP, se desplazan los ejes en el MKS. Si se ha ajustado el código CP, se desplazan los ejes en el WKS.

Power On / Reset
Tras Power On o tras Reset, el ajuste depende del dato de máquina $MC_GCODE_RESET_VALUES[48]. De forma estándar está ajustado el modo de desplazamiento "CP".

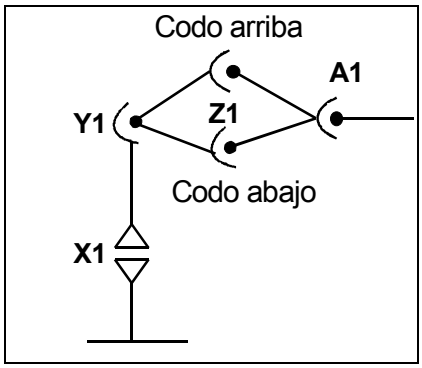
Reposicionamiento
Si durante la secuencia interrumpida estaba ajustada la función "Desplazamiento cartesiano PTP", también se reposiciona con PTP.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Movimientos superpuestos

El decalaje DRF o el decalaje de origen externo sólo son posibles de forma limitada para el desplazamiento cartesiano PTP. Al cambiar de un movimiento PTP a un movimiento CP no deben existir superposiciones en el BKS.

Ejemplo de programación



N10	G0 X0 Y-30 Z60 A-30 F10000	Posición inicial. → Codo arriba
N20	TRAORI(1)	Transformada activada
N30	X1000 Y0 Z400 A0	
N40	X1000 Z500 A0 STAT=´B10´ TU=´B100´ PTP	Reorientación sin transformada → Codo abajo
N50	X1200 Z400 CP	Transformada de nuevo activa
N60	X1000 Z500 A20	
N70	M 30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1.7 Corrección de longitud de herramienta online: TOFFON, TOFFOF (a partir de SW 6.4)



Programación

```
N.. TRAORI
N.. TOFFON(X,25)
N.. WHEN TRUE DO $AA_TOFF[X]
```



Explicación de los comandos

TOFFON	Activar corrección de longitud de herramienta online (**T**ool **Off**set **ON**) En la activación se puede indicar, para el correspondiente sentido de corrección, un valor de corrección que se aplica inmediatamente.
TOFFOF	Cancelar corrección de longitud de herramienta online (**T**ool **Off**set **OF**) Los correspondientes valores de corrección se ponen a cero y se inicia una parada de avance.
X, Y, Z,	Sentido de corrección para el valor de corrección indicado



Nota:
La corrección de longitud de herramienta online es una **opción** que se tiene que desbloquear previamente. Esta función sólo tiene sentido en combinación con una transformada de orientación activa o un portaherramientas orientable activo.



Funcionamiento

A través de la variable de sistema $AA_TOFF[ ], las longitudes de herramienta efectivas según las tres direcciones de herramienta se pueden superponer de forma tridimensional en tiempo real.
Cómo índex se utilizan los tres identificadores de eje geométrico. De este modo, se define el número de direcciones de corrección a través de los ejes geométricos activos al mismo tiempo.
Todas las correcciones pueden estar activas a la vez.

Aplicación
La función Corrección de longitud de herramienta online se puede utilizar en:

- Transformadas de orientación TRAORI
- Portaherramientas orientable TCARR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Preparación de secuencias

En la preparación de secuencias en el preprocesamiento se considera también la corrección de longitud de herramienta actual que se encuentra activa en la marcha principal. Para poder aprovechar al máximo las máximas velocidades de eje admisibles, es necesario detener la preparación de secuencias con una parada de decodificación STOPRE mientras se establece una corrección de herramienta.

En el momento del preprocesamiento, la corrección de herramienta también se conoce siempre cuando las correcciones de longitud de herramienta ya no se modifican después del inicio del programa, o si, después de una modificación de las correcciones de longitud de herramienta, se han ejecutado más secuencias de lo que puede alojar la memoria IPO entre el preprocesamiento y la marcha principal.

Variable $AA_TOFF_PREP_DIFF

La medida para la diferencia entre la corrección actual, activa en el interpolador, y la corrección activa en el momento de la preparación de la secuencia se puede consultar en la variable $AA_TOFF_PREP_DIFF[ ].

Ajuste de datos de máquina y datos de operador

Para la corrección de longitud de herramienta online se dispone de los siguientes datos de máquina:

- DM 20610: ADD_MOVE_ACCEL_RESERVE Reserva en la planificación de la velocidad
- DM 21190: TOFF_MODE El contenido de la variable de sistema $AA_TOFF[ ] se ejecuta como valor absoluto o se integra.
- DM 21194: TOFF_VELO Velocidad de la corrección de longitud de herramienta online
- DM 21196: TOFF_ACCEL Aceleración de la corrección de longitud de herramienta online
- Dato de operador para la definición de valores límite
  DO 42970: TOFF_LIMIT Límite superior del valor de corrección de longitud de herramienta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Selección de la corrección de longitud de herramienta

```
DM 21190: TOFF_MODE          =1          Se posiciona en valores absolutos
DM 21194: TOFF_VELO[0]       =1000
DM 21196: TOFF_VELO[1]       =1000
DM 21194: TOFF_VELO[2]       =1000
DM 21196: TOFF_ACCEL[0]      =1
DM 21196: TOFF_ACCEL[1]      =1
DM 21196: TOFF_ACCEL[2]      =1
```

```
N5    DEF REAL XOFFSET
N10   TRAORI(1)                          ; Transformada activada
N20   TOFFON(Z)                          ; Activación de la corrección de longitud
                                         ; de herramienta online para la dirección
                                         ; de herramienta Z
N30   WHEN TRUE DO $AA_TOFF[Z] = 10      ; Para la dirección de herramienta Z se
      G4 F5                              ; interpola una corrección de longitud de
                                         ; herramienta de 10
...
N40   TOFFON(X)                          ; Activación de la corrección de longitud de
                                         ; herramienta online para la dirección de
                                         ; herramienta X
N50   ID=1 DO $AA_TOFF[X] = $AA_IW[X2]   ; Para la dirección de herramienta X se
      G4 F5                              ; ejecuta una corrección dependiente de
                                         ; la posición del eje X2
...
N100  XOFFSET = $AA_TOFF_VAL[X]          ; Asignar corrección actual en dirección X
N120  TOFFON(X, -XOFFSET)                ; para la dirección de herramienta X, la
      G4 F5                              ; corrección de longitud de herramienta
                                         ; vuelve a 0
```

Cancelación de la corrección de longitud de herramienta

```
N10   TRAORI(1)                          ; Transformada activada
N20   TOFFON(X)                          ; Activación de la dirección de herramienta Z
N30   WHEN TRUE DO $AA_TOFF[X] = 10      ; para la dirección de herramienta Z se
      G4 F5                              ; interpola una corrección de longitud de
                                         ; herramienta de 10
...
N80   TOFFOF(X)                          ; El offset de posición de la dirección de
                                         ; herram. X se borra: ...$AA_TOFF[X] = 0
                                         ; No se desplaza ningún eje a la posición
                                         ; actual en el WKS se suma el offset de
                                         ; posición conforme a la orientación actual
```



Bibliografía

/FB/ F2, Transformadas de 3 a 5 ejes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.2 Fresado en piezas torneadas: TRANSMIT

Programación

`TRANSMIT` o `TRANSMIT(n)`
`TRAFOOF`

Explicación de los comandos

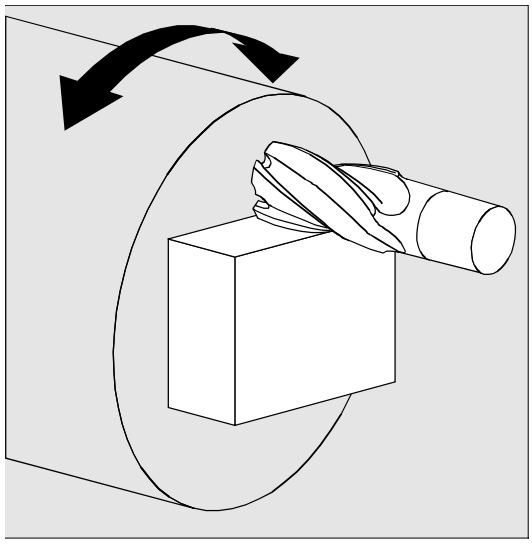
`TRANSMIT`	Activa la primera función TRANSMIT declarada
`TRANSMIT(n)`	Activación de la función TRANSMIT (n) declarada; n no debe ser > 2. (TRANSMIT(1) es lo mismo que TRANSMIT).
`TRAFOOF`	Desactiva una transformada activa

Una transformada activa TRANSMIT se desactiva igualmente si se activa en el correspondiente canal una de las demás transformadas (p. ej., TRACYL, TRAANG, TRAORI).

TRANSMIT tiene la siguiente funcionalidad:

- Mecanizado (taladros, contorneados) mediante herramienta motorizada en superficies de refrentado en piezas en proceso de torneado.
- Para la programación de estos mecanizados se puede utilizar un sistema de coordenadas cartesiano.
- El control convierte las trayectorias programadas del sistema de coordenadas cartesiano en los desplazamientos de los ejes reales de máquina (en el caso estándar).
  - Eje giratorio
  - Eje de penetración perpendicular al eje giratorio
  - Eje longitudinal paralelo al eje giratorio

  Los ejes lineales se sitúan en posición perpendicular entre ellos.
- Es posible el decalaje de origen del centro de la herramienta respecto al centro del eje de giro.
- El control de velocidad tiene en cuenta las limitaciones definidas para los desplazamientos giratorios.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eje giratorio
El eje giratorio no se puede programar, dado que está ocupado por un eje geométrico, con lo cual no se puede programar directamente como eje de canal.

Polo
Hasta **SW 3.x**
Se impide el paso por el polo (origen del sistema de coordenadas cartesiano). Un movimiento que pasa por el polo se detiene en el polo y se emite una alarma. En caso de un decalaje de origen del centro de la fresa, el movimiento se detiene, en consecuencia, en el borde del área en el cual no se puede posicionar.

A partir de SW 4
Para el paso por el polo existen dos posibilidades:
1. Desplazamiento del eje lineal por sí solo
2. Desplazamiento al polo con giro del eje giratorio en el polo y retirada del polo

La selección tiene lugar a través de DM 24911 y 24951.

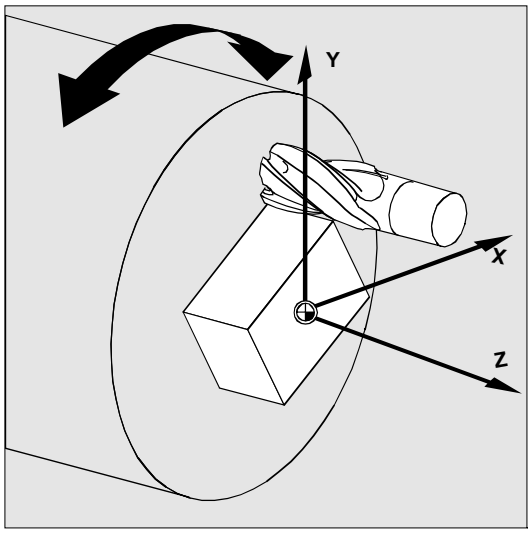


Bibliografía

/FB/ M1 Transformadas cinemáticas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación



N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94	Selección de herramienta
N20 G0 X20 Z10 SPOS=45	Desplazamiento a posición inicial
N30 TRANSMIT	Activación de la función TRANSMIT
N40 ROT RPL=-45 N50 ATRANS X-2 Y10	Ajustar el frame.
N60 G1 X10 Y-10 G41 OFFN=1 N70 X-10 N80 Y10 N90 X10 N100 Y-10	Desbastar cuadrado; creces 1 mm
N110 G0 Z20 G40 OFFN=0 N120 T2 D1 X15 Y-15 N130 Z10 G41	Cambio de herramienta
N140 G1 X10 Y-10 N150 X-10 N160 Y10 N170 X10 N180 Y-10	Acabar cuadrado
N190 Z20 G40 N200 TRANS N210 TRAFOOF	Deseleccionar frame
N220 G0 X20 Z10 SPOS=45	Desplazamiento a posición inicial
N230 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.3 Transformada de la envolvente del cilindro: TRACYL

Programación

```
TRACYL(d) o TRACYL(d,t)
TRAFOOF
```

Explicación de los comandos

TRACYL(d)	Activa la primera función TRACYL acordada en los datos de máquina de canal. d es el Parámetro para el diámetro de trabajo.
TRACYL (d,n)	Activa la n función TRACYL acordada en los datos de máquina de canal. n puede ser máx. 2, TRACYL(d,1) equivale a TRACYL(d).
d	Valor para el diámetro de trabajo. El diámetro de trabajo es la doble distancia entre la punta de la herramienta y el centro de giro.
TRAFOOF	Transformada DES (BKS y MKS vuelven a ser idénticos).
OFFN	Offset contorno normal: Distancia entre la pared de la ranura y el contorno de referencia programado.

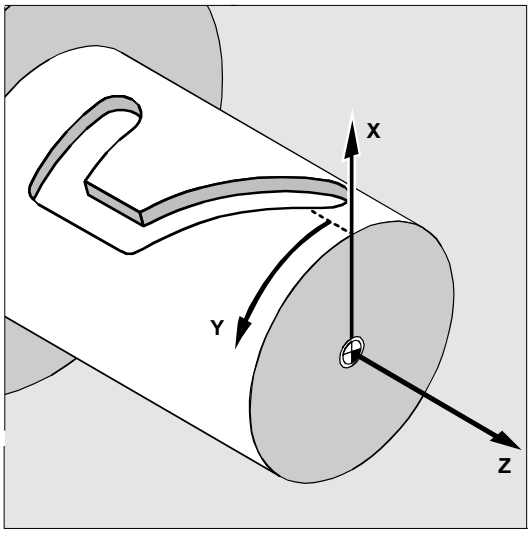
Una transformada activa TRACYLse desactiva igualmente si se activa en el correspondiente canal una de las demás transformadas (p. ej., TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Funcionamiento

Transformada cilíndrica curva TRACYL
La transformada cilíndrica TRACYL permite realizar las siguientes funciones:

Mecanizado de:
- Ranuras longitudinales en cuerpos cilíndricos
- Ranuras transversales en cuerpos cilíndricos
- Ranuras con cualquier orientación en piezas cilíndricas

La geometría de las ranuras se programa tomando como referencia la superficie desarrollada del cilindro.



Sistema de coordenadas de pieza

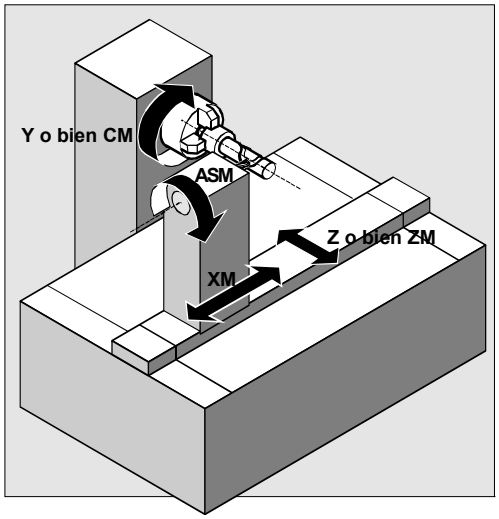
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La transformada cilíndrica existe en dos versiones:

- sin corrección de la pared de ranura (TRAFO_TYPE_n=512)
- con corrección de la pared de ranura (TRAFO_TYPE_n=513)

Sin corrección de la pared de ranura:
El control transforma los movimientos de desplazamiento programados del sistema de coordenadas del cilindro a los movimientos de desplazamiento de los ejes de máquina reales.
– Eje giratorio
– Eje de penetración perpendicular al eje giratorio
– Eje longitudinal paralelo al eje giratorio

Los ejes lineales se posicionan perpendicularmente entre sí. El eje de penetración se corta con el eje giratorio.

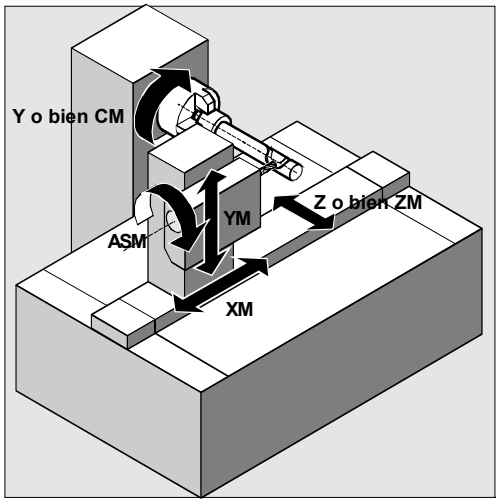


Sistema de coordenadas de máquina

Con corrección de la pared de ranura:
Cinemática como arriba, pero adicionalmente
– Eje longitudinal paralelo a la dirección circunferencial

Los ejes lineales se posicionan perpendicularmente entre sí.

El control de velocidad tiene en cuenta las limitaciones definidas para los desplazamientos giratorios.



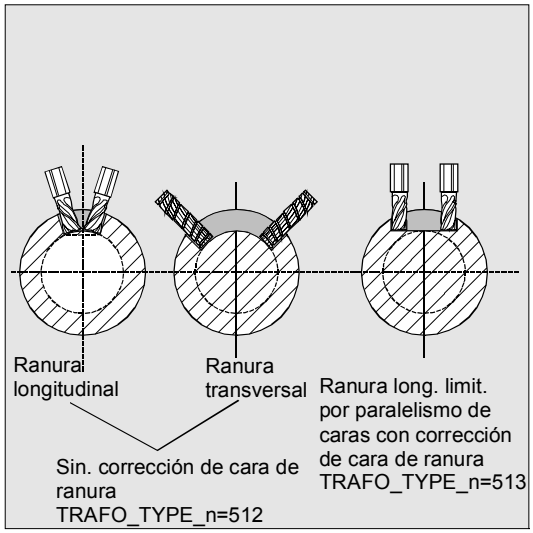
Sistema de coordenadas de máquina

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sección de ranura

Con la configuración de ejes 1, las ranuras longitudinales al eje giratorio sólo están limitadas paralelamente si el ancho de la ranura corresponde exactamente al radio de la herramienta.

Las ranuras paralelas a la circunferencia (ranuras transversales) no son paralelas al principio y al final.

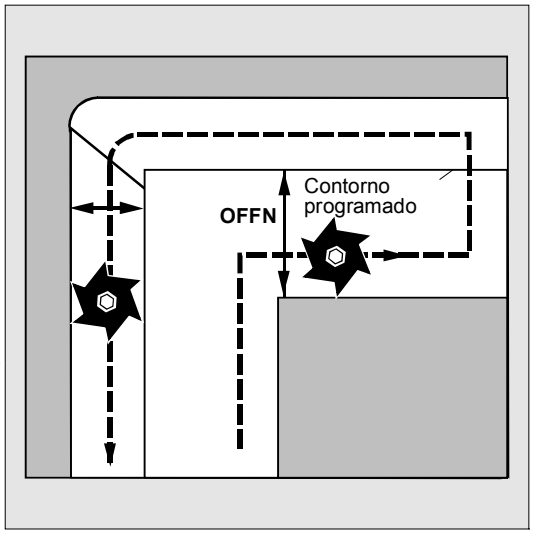


Offset contorno normal OFFN (513)

Para fresar ranuras con TRACYL, se programa en el

- programa de pieza la línea del centro de la ranura,
- a través de OFFN **la media anchura de la ranura**.

OFFN sólo se activa con la corrección del radio de herramienta seleccionada para evitar daños en la pared de la ranura. **Además, se debería aplicar OFFN>=radio de la herramienta para excluir daños en la pared opuesta de la ranura.**



Un programa de pieza para el fresado de una ranura se compone generalmente de los siguientes pasos:

1. Seleccionar herramienta
2. Seleccionar TRACYL
3. Seleccionar el decalaje de coordenadas adecuado (FRAME)
4. Posicionar
5. Programar OFFN
6. Seleccionar corrección de radio de herramienta
7. Secuencia de posicionado (entrada de la corrección de radio de herramienta y posicionado en la pared de ranura)
8. Contorno de la línea central de la ranura
9. Cancelar corrección de radio de herramienta
10. Secuencia de retirada (salida de la corrección de radio de herramienta y retirada de la pared de ranura)
11. Posicionar
12. TRAFOOF
13. Volver a seleccionar el decalaje de coordenadas (FRAME) original

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Particularidades:

- Selección de la corrección de radio de herramienta
  La corrección de radio de herramienta no se programa con respecto a la pared de la ranura, sino con relación a la línea del centro de la ranura programada. Para que la herramienta se desplace a la izquierda de la pared de la ranura, se introduce G42 (en lugar de G41). Esto se evita introduciendo en OFFN el ancho de ranura con un signo negativo.
- OFFN con TRACYL actúa de manera distinta que sin TRACYL. Dado que OFFN se incluye también sin TRACYL con la corrección de radio de herramienta activa, OFFN se debería volver a poner a cero después de TRAFOOF.
- La modificación de OFFN dentro del programa de pieza es posible. De este modo, la línea de centro de la ranura se podría desplazar del centro (ver figura).
- Ranuras guía:
  Con TRACYL no se genera la misma ranura con ranuras guía que si hubiera sido fabricada con una herramienta cuyo diámetro corresponde al ancho de la ranura.
  Por principio, no es posible crear con una herramienta cilíndrica más pequeña la misma geometría de pared de ranura que con una más grande.
  TRACYL reduce el error al mínimo. Para evitar problemas de precisión, el radio de la herramienta sólo debería ser ligeramente menor que la mitad del ancho de la ranura.

Nota:

OFFN y corrección del radio de herramienta

- Con TRAFO_TYPE_n = 512, el valor bajo OFFN actúa como creces para la corrección del radio de herramienta.
- Con TRAFO_TYPE_n = 513 se programa en OFFN la mitad del ancho de la ranura. El contorno se recorre con OFFN-WRK.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En caso de transformada cilíndrica curva con corrección de la pared de ranura, el eje utilizado para la corrección se debería encontrar en (y=0) para que la ranura sea ejecutada en posición centrada frente a la línea central de la ranura programada.

Eje giratorio
El eje giratorio no se puede programar, dado que está ocupado por un eje geométrico, con lo cual no se puede programar directamente como eje de canal.

Uso de los ejes
Los siguientes ejes no se pueden utilizar como eje de posicionado o eje de vaivén:

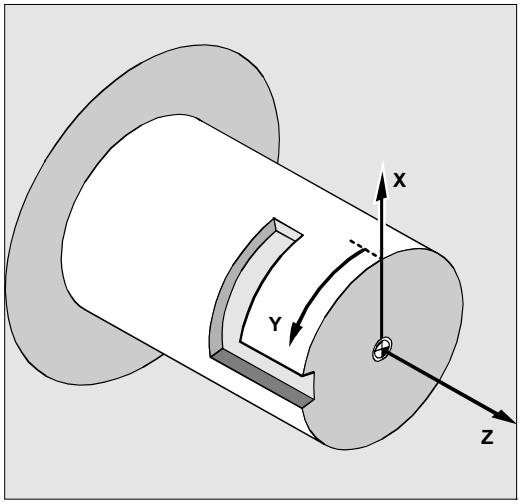
- El eje geométrico en el sentido circunferencial de la envolvente del cilindro (eje Y)
- El eje lineal adicional en la corrección de la pared de ranura (eje Z)

Definición de la herramienta
El siguiente ejemplo sirve para comprobar la parametrización de la transformada cilíndrica TRACYL:

Parámetros de herramienta (DP)	**Significado**	**Comentario**
`$TC_DP1[1,1]=120`	Clase de herramienta	Fresa
`$TC_DP2[1,1]=0`	Posición del filo	Sólo para herramientas de torneado
Geometría	**Corrección longitudinal**	
`$TC_DP3[1,1]=8.`	Vector de corrección longitudinal	Cálculo según el tipo
`$TC_DP4[1,1]=9.`		y el plano
`$TC_DP5[1,1]=7.`		
Geometría	**Radio**	
`$TC_DP6[1,1]=6.`	Radio	Radio de la herramienta
`$TC_DP7[1,1]=0`	Ancho b para sierra, radio de redondeo para fresas	
`$TC_DP8[1,1]=0`	Alero k	Sólo para sierras
`$TC_DP9[1,1]=0`		
`$TC_DP10[1,1]=0`		
`$TC_DP11[1,1]=0`	Ángulo para fresa cónica	
Desgaste	**Corrección longitudinal y radial**	
`$TC_DP12[1,1]=0`	Los parámetros restantes hasta $TC_DP24=0	Geometría base/Adaptador

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación



N10 T1 D1 G54 G90 F5000 G94	Selección de herramienta, compensación de sujeción
N20 SPOS=0 N30 G0 X25 Y0 Z105 CC=200	Desplazamiento a posición inicial
N40 TRACYL (40)	Activar transformada cilíndrica
N50 G19	Selección del plano

Ejecución de una ranura en forma de gancho

N60 G1 X20	Posicionar herramienta en el fondo de la ranura
N70 OFFN=12	Definir la distancia frente a la pared de la ranura como 12 mm con relación de la línea central de la ranura
N80 G1 Z100 G42	Posicionado en la pared derecha de la ranura
N90 G1 Z50	Segmento de la ranura paralelo al eje de cilindro
N100 G1 Y10	Segmento de la ranura paralelo a la circunferencia
N110 OFFN=4 G42	Posicionado en la pared izquierda de la ranura; definir distancia frente a la pared de ranura 4 mm con relación a la línea central de la ranura
N120 G1 Y70	Segmento de la ranura paralelo a la circunferencia
N130 G1 Z100	Segmento de la ranura paralelo al eje de cilindro
N140 G1 Z105 G40	Retirada de la pared de la ranura
N150 G1 X25	Retirar
N160 TRAFOOF	
N170 G0 X25 Y0 Z105 CC=200	Desplazamiento a posición inicial
N180 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4 Eje inclinado: TRAANG

Programación

TRAANG(α) o TRAANG(α,n)
TRAFOOF

Explicación de los comandos

TRAANG	Si se omite el ángulo α o se introduce cero, la transformada se activa con la parametrización de la selección anterior. En la primera selección se aplica la asignación previa según los datos de máquina
TRAANG(α)	Activa la primera transformada de eje inclinado acordada
TRAANG(α,n)	Activa la n transformada de eje inclinado acordada. n puede ser máx. 2. TRAANG(α,1) equivale a TRAANG(α)
α	Ángulo del eje inclinado
TRAFOOF	Desactivar transformada

Si se omite α (ángulo) o se introduce cero, la transformada se activa con la parametrización de la selección anterior. En la primera selección se aplica la asignación previa según los datos de máquina. (Comportamiento hasta SW < 6.4, versiones más recientes: ver abajo).

Una transformada activa TRAANG se desactiva igualmente si se activa en el correspondiente canal una de las demás transformadas (p. ej., TRACYL, TRANSMIT, TRAORI).

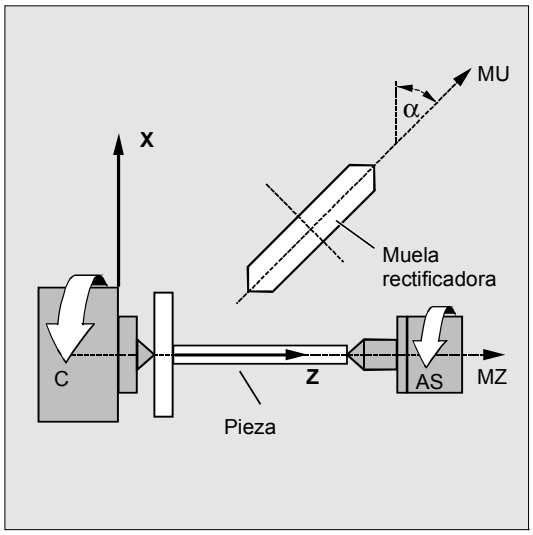
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

(comportamiento a partir de SW 6.4)
Si se omite α (ángulo) (p. ej., TRAANG(), TRAANG(,n)), la transformada se activa con la parametrización de la selección anterior. En la primera selección se aplica la asignación previa según los datos de máquina.
Un ángulo α = 0 (p. ej., TRAANG(0), TRAANG(0,n)) es una parametrización válida y ya no equivale a la omisión del parámetro en las versiones anteriores.
Los valores admisibles para α son:
-90 grados < α < + 90 grados

Función

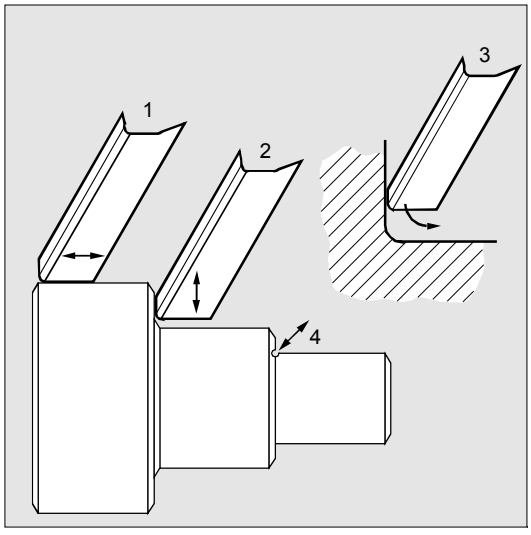
La función Eje inclinado está prevista para la tecnología Rectificado y tiene las siguientes funcionalidades:

- Mecanizado con eje de penetración inclinado
- Para la programación se puede utilizar un sistema de coordenadas cartesiano.
- El control convierte las trayectorias programadas del sistema de coordenadas cartesiano en los desplazamientos de los ejes reales de máquina (en el caso estándar): eje de penetración inclinado.



Los siguientes mecanizados son posibles:

1. Rectificado longitudinal
2. Rectificado plano
3. Rectificado de un determinado contorno
4. Rectificado oblicuo de ranuras



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los siguientes ajustes se establecen a través de un dato de máquina:

- El ángulo entre un eje de máquina y el eje inclinado
- La posición del origen de herramienta con relación al origen del sistema de coordenadas acordado en la función "Eje inclinado"
- La reserva de velocidad que se mantiene a disposición en el eje paralelo para el movimiento de compensación
- La reserva de aceleración de eje que se mantiene a disposición en el eje paralelo para el movimiento de compensación

Configuración de ejes

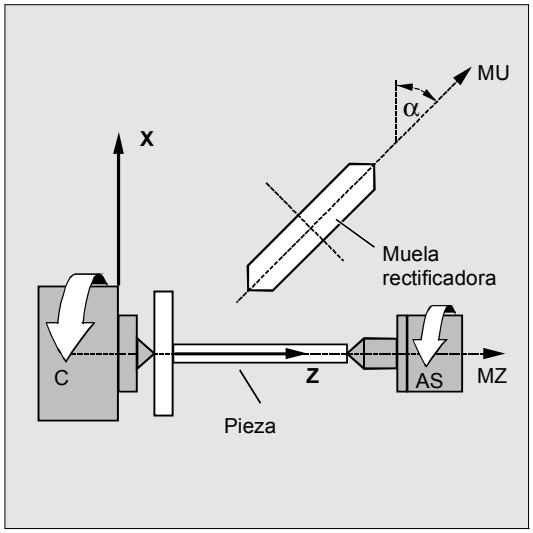
Para poder programar en el sistema de coordenadas cartesiano, se tiene que comunicar al control la relación entre este sistema de coordenadas y los ejes de máquina que existen efectivamente (MU, MZ):

- Denominación de los ejes geométricos
- Asignación de los ejes geométricos a ejes de canal
  – caso general (eje inclinado no activo)
  – eje inclinado activo
- Asignación de los ejes de canal a los números de eje de máquina
- Identificación de los cabezales
- Asignación de nombres de eje de máquina

Con excepción de "Eje inclinado activo", el procedimiento corresponde al procedimiento en la configuración de ejes normal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación



`N10 G0 G90 Z0 MU=10 G54 F5000 ->` `-> G18 G64 T1 D1`	Selección de herramienta, compensación de sujeción, selección del plano
`N20 TRAANG(45)`	Activar transformada eje inclinado
`N30 G0 Z10 X5`	Desplazamiento a posición inicial
`N40 WAITP(Z)`	Liberar ejes para el vaivén

`N50 OSP[Z]=10 OSP2[Z]=5 OST1[Z]=-2 ->`
`-> OST2[Z]=-2 FA[Z]=5000`
`N60 OS[Z]=1`
`N70 POS[X]=4.5 FA[X]=50`
`N80 OS[Z]=0`
	Vaivén hasta alcanzar la medida
	(Vaivén: ver capítulo 9)

`N90 WAITP(Z)`	Liberar ejes de vaivén como ejes de posicionado
`N100 TRAFOOF`	Desactivar transformada
`N110 G0 Z10 MU=10`	Retirar
`N120 M30`	

`->` se programa en una misma secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4.1 Programar eje inclinado: G05, G07 (a partir de SW 5.3)



Programación

```
G07
G05
```



Explicación de los comandos

G07	Desplazamiento a la posición inicial
G05	Activar penetración oblicua



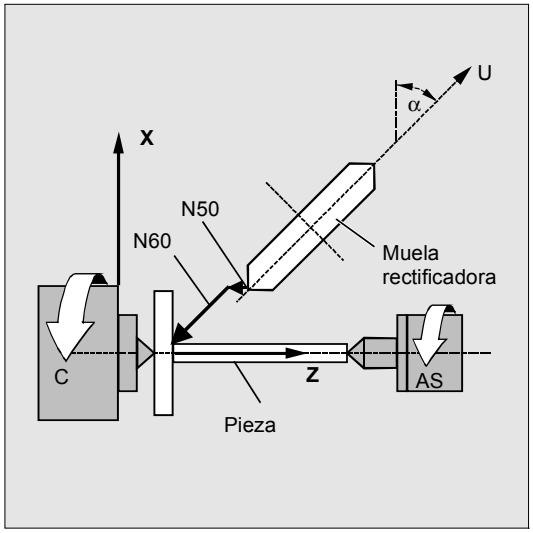
Los comandos G07/G05 sirven para facilitar la programación del eje inclinado.
Las posiciones se pueden programar y visualizar en el sistema de coordenadas cartesiano. La corrección de herramienta y el decalaje de origen se incluyen a nivel cartesiano. Tras la programación del ángulo para el eje inclinado en el programa CN se puede efectuar el desplazamiento a la posición inicial (G07) y después la penetración inclinada (G05).
En el modo Jog, la muela se puede mover, a elección, de forma cartesiana o en dirección al eje inclinado (la indicación sigue siendo cartesiana). Sólo se mueve el eje U real; la indicación del eje Z se actualiza.



- Los decalajes Repo se tienen que ejecutar en el modo Jog a nivel cartesiano.
- El paso de la limitación cartesiana del campo de trabajo se vigila en el modo Jog con el ”desplazamiento PTP" activo; el eje en cuestión se frena antes. Si el "desplazamiento PTP" no está activo, el eje se puede desplazar exactamente hasta la limitación del campo de trabajo.
  Bibliografía: /FB2/ F2: Transformada de 3-5 ejes, capítulo 2 ”Desplazamiento PTP cartesiano".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación



`N..`	Programación del ángulo para el eje inclinado
`N20 G07 X70 Z40 F4000`	Desplazamiento a la posición inicial
`N30 G05 X70 F100`	Penetración inclinada
`N40 ...`	

7.5 Límites en la selección de una transformada

La selección de transformadas es posible a través del programa de pieza o MDA. Se tiene que tener en cuenta:

- Una secuencia intermedia de desplazamiento no se inserta (chaflanes/radios).
- Una sucesión de secuencias spline tiene que estar terminada; de lo contrario aparece un mensaje.
- La corrección de herramienta fina tiene que estar cancelada (FTOCOF); de lo contrario aparece un mensaje.
- La corrección de radio de herramienta tiene que estar cancelada (G40); de lo contrario aparece un mensaje.
- Una corrección de longitud de herramienta activada es adoptada por el control a la transformada.
- El frame actual activo antes de la transformada es cancelado por el control.
- Una limitación del campo de trabajo activa es

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

cancelada por el control para los ejes afectadas por la transformada (equivale a WALIMOF).
- La vigilancia de la zona de protegida se cancela.
- El modo de contorneado y el matado de esquinas se interrumpen.
- Los decalajes DRF en ejes que participan en la transformada no se deben modificar entre la ejecución entre el preprocesamiento y la marcha principal (hasta SW 3).
- Todos los ejes indicados en el dato de máquina tienen que estar sincronizados con relación a la secuencia.
- En los ejes invertidos se deshace la inversión; de lo contrario, aparece un mensaje.
- En ejes dependientes se emite un mensaje.

Cambio de herramienta

Un cambio de herramienta sólo se admite si la corrección del radio de herramienta está cancelada. Un cambio de la corrección de longitud de herramienta y la selección/cancelación de la corrección del radio de herramienta no se deben programar en la misma secuencia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cambio de frame
Se admiten todas las instrucciones que se refieren únicamente en el sistema de coordenadas básico (FRAME, corrección del radio de herramienta). Sin embargo, a diferencia de la transformada activa, un cambio de frame con G91 (medida incremental) no se trata por separado. El incremento a ejecutar se evalúa en el sistema de coordenadas de pieza del nuevo frame, **independientemente del frame** que actuaba en la secuencia anterior.

Exclusiones
Los ejes afectados por la transformada no se pueden utilizar
- como eje Preset (alarma)
- para el desplazamiento a punto fijo (alarma)
- para el referenciado (alarma)

7.6 Cancelar transformada: TRAFOOF

Programación

```
TRAFOOF
```

Explicación de los comandos

TRAFOOF	Desactiva todas las transformadas/frames activos

Funcionamiento

Con el comando TRAFOOF se desactivan todas las transformadas y todos los frames activos.

Los frames que se necesitan a continuación se tienen que activar mediante una nueva programación.

Se deberá de tener en cuenta:
Para la cancelación de las transformadas se aplican las mismas limitaciones que para la selección (ver capítulo anterior "Límies en la selección de una transformada").

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.7 Transformadas concatenadas

A partir de SW 5 se pueden concatenar **dos** transformadas, de modo que las partes de movimiento para los ejes de la primera transformada son los datos de entrada para la segunda transformada concatenada. Las partes de movimiento de la segunda transformada actúan en los datos de máquina.

- En SW 5, la cadena puede tener **dos** transformadas.
- La **segunda** tranformada tiene que ser "**Eje inclinado"** (TRAANG).
- Para la primera transformada son posibles:
  - transformadas de orientación (TRAORI), incl. cabezal portafresas cardánico
  - TRANSMIT
  - TRACYL
  - TRAANG

Aplicaciones

- Rectificado de contornos programados como envolvente de un desarrollo de cilindro (TRACYL) con una muela inclinada, p. ej., afilado de herramientas.
- Mecanizado fino de un contorno no redondo generado con TRANSMIT con una muela inclinada.

El requisito para el uso del comando de activación para una transformada concatenada es que las transformadas individuales a concatenar y la transformada concatenada a activar están definidas por datos de máquina.
Los límites y los casos especiales indicados en las descripciones individuales se tienen que observar también para el uso dentro de una concatenación.

Observaciones adicionales
Información sobre la configuración de los datos de máquina de las transformadas se encuentra en las descripciones de funciones: M1 y F2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fabricante de la máquina herramienta (MH7.1)

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina acerca de eventuales transformadas predefinidas por datos de máquina.

Las transformadas y transformadas concatenadas con opciones. El catálogo informa sobre la disponibilidad de determinadas transformadas en la cadena en determinados controles.

Para transformadas concatenadas existen los comandos:
TRACON para la activación y
TRAFOOF para la desactivación.

Activación

Programación

`TRACON(trf, par)`	Se activa una transformada concatenada.

Explicación de los parámetros

`trf`	Número de la transformada concatenada: 0 o 1 para la primera/única transformada concatenada. Si no se ha programado nada en este punto, equivale a la indicación del valor 0 o 1; es decir, que se activa la primera/única transformada. 2 para la segunda transformada concatenada. (Valores distintos a 0 - 2 generan una alarma de error).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

par	uno o varios parámetros separados por comas para las transformadas en la concatenación que esperan parámetros, p. ej., ángulo del eje inclinado. Si no se definen parámetros, se aplican los ajustes previos o los últimos parámetros utilizados. Colocando comas, se tiene que asegurar que los parámetros indicados se evalúan en el orden en el cual se esperan si tienen que actuar ajustes previos para parámetros anteriores. En particular, en caso de indicación de al menos un parámetro, éste tiene que ser precedido por una coma aunque no es necesario indicar trf, o sea, por ejemplo, TRACON(, 3.7).

Funcionamiento

Se activa la transformada concatenada. Otra transformada activada previamente es desactivada implícitamente por TRACON().

Una herramienta siempre se asigna a la primera transformada de una cadena. La siguiente transformada se comporta entonces como si la longitud de herramienta activa fuera cero. Sólo actúan las longitudes básicas de una herramienta (_BASE_TOOL_) ajustadas a través de datos de máquina para la **primera** transformada de la cadena.

Desactivar

Programación

```
TRAFOOF
```

Funcionamiento

El comando desactiva la última transformada activada (concatenada).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Ejes geométricos conmutables, GEOAX

Programación

```
GEOAX(n,eje de canal,n,eje de canal,…)

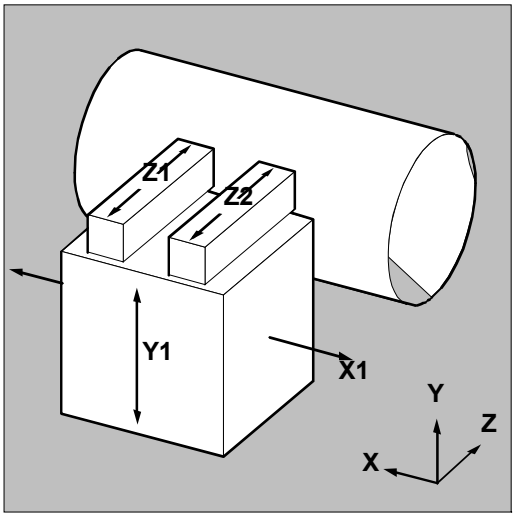
GEOAX()
```

Explicación de los parámetros

`GEOAX (n,eje de canal,n,eje de canal,…)`	Conmutación de los ejes geométricos
`GEOAX()`	Llamar a la configuración básica de los ejes geométricos
`n`	Número del eje geométrico (n=1, 2 o 3) al cual se quiere asignar otro eje de canal. n=0: Suprimir el eje de canal indicado sin sustitución del conjunto de ejes geométricos.
`Eje de canal`	Nombre del eje de canal que se quiere introducir en el conjunto de ejes geométricos.

Funcionamiento

Con la función "Ejes geométricos conmutables" se puede modificar el conjunto de ejes geométricos configurado a través de dato de máquina desde el programa de pieza. Así, un eje de canal definido como eje adicional síncrono puede sustituir a cualquier eje geométrico.



Ejemplo:
Un carro de herramienta se puede desplazar a través de los ejes de canal X1, Y1, Z1, Z2. En el programa de pieza, los ejes Z1 y Z2 se utilizarán alternativamente como eje geométrico Z. La conmutación entre los ejes tiene lugar en el programa de pieza con GEOAX.
Tras la activación, la conexión
X1, Y1, Z1 está activa (ajustable a través de DM).

```
N100 GEOAX (3,Z2)          Como eje X actúa el eje de canal Z2
N110 G1 .....
N120 GEOAX (3,Z1)          Como eje X actúa el eje de canal Z1
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

El número de eje geométrico
En el comando GEOAX(n,eje de canal...), el número n indica el eje geométrico al cual se deberá asignar el eje de canal indicado a continuación.
Para cambiar un eje de canal se admiten los números de eje geométrico 1 a 3 (ejes X, Y, Z).
Con n = 0 se quita un eje de canal asignado sin nueva asignación del eje geométrico del conjunto de ejes geométricos.

Un eje sustituido en el conjunto de ejes geométricos mediante la conmutación se puede programar, después de la conmutación, a través de su nombre de eje de canal como eje adicional.

Con la conmutación de los ejes geométricos se borran todos los frames, zonas protegidas y limitaciones del campo de trabajo.
Coordenadas polares:
Un intercambio de los ejes geométricos con GEOAX ajusta, de forma análoga a un cambio de plano (G17-G19), las coordenadas polares modales al valor 0.
DRF, decalaje de origen:
Un eventual decalaje DRF o un decalaje de origen externo permanece activo después de la conmutación.

Invertir posiciones de ejes
La reasignación de los números de eje a los ejes de canal ya asignados permite también un cambio de posición dentro del conjunto de ejes geométricos.

N... GEOAX (1, XX, 2, YY, 3, ZZ)	El eje de canal XX es el primer, YY el segundo y ZZ el tercer eje geométrico,
N... GEOAX (1, U, 2, V, 3, W)	El eje de canal U es el primer, V el segundo y W el tercer eje geométrico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Requisitos y limitaciones

1. La conmutación de los ejes geométricos no es posible con:
   - transformada activa,
   - interpolación spline activa,
   - corrección de radio de herramienta activa, (Instrucciones de progr. Conceptos: Cap. 8)
   - corrección de herramienta fina activa (Instrucciones de progr. Conceptos: Cap. 8).
2. Si el eje geométrico y el eje de canal tienen el mismo nombre, no es posible ningún cambio del correspondiente eje geométrico.
3. Ninguno de los ejes que participan en la conmutación pede participar en una acción que puede perdurar más allá de los límites de la secuencia, tal como es posible, p. ej., en ejes de posicionado del tipo A o en ejes esclavo.
4. Con GEOAX sólo se pueden sustituir ejes geométricos que ya existen en la activación (es decir, que no se pueden definir otros nuevos).
5. Un intercambio de ejes con GEOAX durante la preparación de la **tabla de contornos** (CONTPRON, CONTDCON) produce una alarma.

Desactivar conmutación

El comando GEOAX() llama a la configuración básica del conjunto de ejes geométricos.
Después de POWER ON y al conmutar al modo de operación Búsqueda del punto de referencia se vuelve a conmutar automáticamente a la configuración básica.

Observaciones adicionales

Proceso de conmutación y corrección de la longitud de herramienta

Una corrección de longitud de herramienta activa actúa también después del proceso de conmutación. Sin embargo, aún se considera como no aplicada para los nuevos ejes geométricos introducidos o cambiados de posición. En consecuencia, en el primer comando de desplazamiento para estos ejes geométricos, el recorrido resultante se compone de la suma de la corrección de longitud de herramienta y el recorrido programado.
Los ejes geométricos que conservan en una

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

conmutación su posición en el conjunto de ejes, conservan también su estado con respecto a la corrección de longitud de eje.

Configuración de ejes geométricos y cambios de transformada

La configuración de ejes geométricos válida en una transformada activa (definida a través de un dato de máquina) no se puede modificar a través de la función "Ejes geométricos conmutables".

Si fuera necesario modificar la configuración de ejes geométricos en relación con transformadas, ello sólo es posible a través de una nueva transformada.

Una configuración de ejes geométricos modificada con GEOAX se borra con la activación de una transformada.

Si los ajustes de los datos de máquina para la transformada y la conmutación de ejes geométricos son contradictorios, los ajustes en la transformada tienen la prioridad.

Ejemplo:

Una transformada está activa. Según los datos de máquina, la transformada se tiene que mantener con un RESET; pero al mismo tiempo, se tiene que restablecer, en caso de RESET, la configuración básica de uno de los ejes geométricos. En este caso, se conserva la configuración de ejes geométricos, tal como se ha definido con la transformada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Una máquina posee 6 ejes de canal con los nombres XX, YY, ZZ, U ,V ,W. El ajuste básico de la configuración de ejes geométricos a través de datos de máquina es el siguiente:
Eje de canal XX = 1er eje geométrico (eje X)
Eje de canal YY = 2º eje geométrico (eje Y)
Eje de canal ZZ = 3er eje geométrico (eje Z)

N10	GEOAX()	La configuración básica de los ejes geométricos está activa.
N20	G0 X0 Y0 Z0 U0 V0 W0	Todos los ejes en rápido a la posición 0.
N30	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	El eje de canal U se convierte en el primer (X), V en el segundo (Y), W en el tercer eje geométrico (Z).
N40	GEOAX(1,XX,3,ZZ)	El eje de canal XX se convierte en el primer (X), ZZ en el tercer eje geométrico (Z). El eje de canal V sigue siendo el segundo eje geométrico (Y).
N50	G17 G2 X20 I10 F1000	Círculo en el plano X, Y. Se desplazan los ejes de canal XX y V
N60	GEOAX(2,W)	El eje de canal W se convierte en el segundo eje geométrico (Y).
N80	G17 G2 X20 I10 F1000	Círculo en el plano X, Y. Se desplazan los ejes de canal XX y W.
N90	GEOAX()	Vuelta al estado inicial
N100	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	El eje de canal U se convierte en el primer (X), V en el segundo (Y), W en el tercer eje geométrico (Z).
N110	G1 X10 Y10 Z10 XX=25	Los ejes de canal U, V, W se desplazan a la posición 10, XX como eje adicional se desplaza a la posición 25.
N120	GEOAX(0,V)	V se retira del conjunto de ejes geométricos. U y W siguen siendo el primer (X) y el tercer eje geométrico (Z). El segundo eje geométrico (Y) permanece sin asignar.
N130	GEOAX(1,U,2,V,3,W)	El eje de canal U permanece el primer (X), V se convierte en el segundo (Y), W permanece el tercer eje geométrico (Z).
N140	GEOAX(3,V)	V se convierte en el tercer eje geométrico (Z); W queda sobrescrito y, en consecuencia, retirado del conjunto de ejes geométricos. El segundo ej geométrico (Y) permanece sin asignar.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correcciones de herramientas

8.1 Memoria de correctores ... 8-320

8.2 Instrucciones de programación (comandos) para la gestión de herramientas ... 8-322

8.3 Corrector de herramienta online PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF ... 8-325

8.4 Mantener constante la corrección del radio de la herramienta, CUTCONON (a partir de SW 4) ... 8-330

8.5 Activación correcciones de herramienta 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF ... 8-333

8.5.1 Corrección del radio de herramienta 3D: fresado periférico, refrentado ... 8-335

8.5.2 Tipos de herramienta/cambios de herramienta con dimensiones modificadas G40/41/42 ... 8-336

8.5.3 Corrección sobre la trayectoria, curvatura de la trayectoria y profundidad de penetración ISD ... 8-337

8.5.4 Esquinas interiores/exteriores y método de punto de intersección, G450/G451 (a partir de SW 5) ... 8-338

8.5.5 Fresado periférico 3D con superficies de limitación, CUT3DCC, CUT3DCCD ... 8-340

8.6 Orientación de la herramienta, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE ... 8-345

8.7 Asignación libre de números D, número de filo CE (a partir de SW 5) ... 8-350

8.7.1 Comprobación de números D (CHKDNO) ... 8-351

8.7.2 Renombrar números D (GETDNO, SETDNO) ... 8-352

8.7.3 Determinar número T para el número D especificado (GETACTTD) ... 8-353

8.7.4 Invalidar números D ... 8-354

8.8 Cinemática de portaherramientas ... 8-355

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.1 Memoria de correctores

Estructura de la memoria de correctores
Cada campo de datos se puede activar con un número T y D (con excepción del "Número D plano"), y contiene los campos con la información asociada a la herramienta (información geométrica, tipo de herramienta, etc.).

A partir de SW 4
La "Estructura plana de números D" se utiliza cuando la gestión de herramientas se realiza fuera del NCK. En este caso se depositan los números D con los correspondientes juegos de datos de corrección sin asignación a las herramientas.
En el programa de pieza se puede seguir programando T. Esta T carece de referencia con el número D programado.

Para los datos geométricos (p. ej., longitud 1 o bien radio) existen varios campos. El tamaño de la herramienta es el resultado aditivo de varios de estos campos (p. ej., longitud total 1, radio total).

A los valores de corrección que no sean necesarios se les debe dar el valor 0.



Los valores individuales de la memoria de correctores P1 hasta P25 se pueden leer y escribir mediante variables del sistema.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parámetros de herramienta (DP)	Significado de las variables de sistema	Comentario
$TC_DP 1	Clase de herramienta	Vista de conjunto: ver lista
$TC_DP 2	Posición del filo	Sólo para herramientas de torneado
Geometría	**Corrección longitudinal**	
$TC_DP 3	Longitud 1	Cálculo según tipo
$TC_DP 4	Longitud 2	y plano
$TC_DP 5	Longitud 3	
Geometría	**Radio**	
$TC_DP 6	Radio	
$TC_DP 7	Ancho b para sierra, radio de redondeo para fresas	
$TC_DP 8	Alero k	Sólo para sierras
$TC_DP 11	Ángulo para fresa cónica	
Desgaste	**Corrección longitudinal y radial**	
$TC_DP 12	Longitud 1	
$TC_DP 13	Longitud 2	
$TC_DP 14	Longitud 3	
$TC_DP 15	Radio	
$TC_DP 16	Ancho b para sierra, radio de redondeo para fresas	
$TC_DP 17	Alero k	Sólo para sierras
$TC_DP 20	Ángulo para fresa cónica	
Geometría base/Adaptador	**Correcciones longitudinales**	
$TC_DP 21	Longitud 1	
$TC_DP 22	Longitud 2	
$TC_DP 23	Longitud 3	
Tecnología		
$TC_DP 24	Ángulo de despulla	para tornear



Observaciones adicionales

Todos los demás parámetros están reservados.



Fabricante de la máquina

Mediante los DM se pueden configurar los datos de filo de usuario.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.2 Instrucciones de programación (comandos) para la gestión de herramientas

Explicación de los comandos

T="WZ"	Seleccionar herramienta con el nombre.
NEWT ("WZ",DUPLO_NR)	Introd. de nueva herramienta, y opcionalmente Número Duplo
DELT ("WZ",DUPLO_NR)	Borrado de herramienta, opcionalmente Número Duplo
GETT ("WZ",DUPLO_NR)	Determinar el número T
SETPIECE (x,y)	Definir el número de piezas
GETSELT (x)	Lectura del número de la herramienta preseleccionada (número T)
"WZ"	Descriptor para la herramienta
DUPLO_NR	Número de piezas
x	Número de cabezal, introducción opcional

La gestión de herramientas permite definir y llamar herramientas mediante nombres, p. ej., T="BROCA" o T="123".

Función NEWT

La función NEWT se puede utilizar para crear una nueva herramienta con un nombre desde el programa de pieza. La función devuelve automáticamente como parámetro de retorno el número T creado que se puede utilizar a continuación para direccionar una herramienta.

```
Parámetro_retorno=NEWT("WZ", DUPLO_NR)
```

Si no se define un número Duplo, la gestión de herramientas lo genera automáticamente.

Ejemplo:

DEF INT DUPLO_NR	
DEF INT T_NR	
DUPLO_NR = 7	
T_NR=NEWT("BROCA", DUPLO_NR)	Introducir una nueva herramienta "BROCA" con el número Duplo 7. El número T generado se almacena en la variable T_NR.

Función DELT

La función DELT se puede utilizar para borrar una herramienta sin hacer referencia al número T.

```
DELT("WZ", DUPLO_NR)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Función GETT

La función GETT devuelve para una herramienta de la que solamente se conoce su nombre el valor T necesario para definir los datos de herramienta.

```
Parámetro_retorno=GETT("WZ", DUPLO_NR)
```

En el caso de que haya varias herramientas con el mismo nombre, el número T devuelto es el asociado a la primera herramienta con dicho nombre.

Parám. de retorno = –1: El nombre de la herramienta o el número Duplo no se puede asignar a una herramienta.

Ejemplos:

`T="BROCA"`	
`R10=GETT("BROCA", DUPLO_NR)`	Devuelve el Número T asociado a la herramienta "BROCA" con el Número Duplo = DUPLO_NR.

La "BROCA" debe de haber sido previamente declarada con NEWT o bien definida con `$TC_TP1[ ]`.

`$TC_DP1[GETT("BROCA", DUPLO_NR),1]=100`	Escribir el valor de un parámetro de herramienta (variable de sistema) utilizando su nombre.

Función SETPIECE

Esta función se utiliza para actualizar los valores de control asociados a la cantidad de piezas a mecanizar con una herramienta.
Esta función cuenta todos los filos de una herramienta que se han cambiado para un determinado número de cabezal desde la última activación de SETPIECE.

SETPIECE(x,y)

`x`	Cantidad de piezas mecanizadas
`y`	y número de cabezal, 0 para el cabezal maestro (ajuste por defecto)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Función GETSELT

Esta función devuelve el número T de la herramienta preseleccionada para el cabezal.
Esto permite acceder aún antes de M6 a los valores de corrección de una determinada herramienta y proceder a realizar una sincronización algo anticipada con la pasada principal.

Ejemplo para un cambio de herramienta utilizando la gestión de herramientas

T1 Preselección de herramienta; es decir, que el almacén de herramientas se puede colocar paralelamente al mecanización en la posición de la herramienta.

M6 Sustitución de una herramienta preseleccionada (según el ajuste previo en el dato de máquina también se puede programar sin M6).

Ejemplo:

`T1 M6`	Cambio a la herramienta 1
`D2`	Activación de la corrección longitudinal de herramienta
`G1 X10 …`	Mecanizado con T1
`T="BROCA"`	Preselección de broca
`D2 Y20 …`	Cambio de filos T1
`X10 …`	Mecanizado con T1
`M6`	Cambio a la herramienta "BROCA"
`SETPIECE(4)`	Cantidad de piezas mecanizadas
`D1 G1 X10 …`	Mecanizado con broca



Una lista completa de todas las variables asociadas a la gestión de herramientas se encuentra en la lista de variables de sistema en el apéndice.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.3 Corrector de herramienta online PUTFTOCF, PUTFTOC, FTOCON, FTOCOF

Programación

```
FCTDEF(Número polinomio, LLimit, ULimit,a0,a1,a2,a3)
PUTFTOCF (Número polinomio, Valor referencia, Longitud1_2_3, Canal,
Cabezal)
PUTFTOC (Valor, Longitud1_2_3, Canal, Cabezal)
FTOCON
FTOCOF
```

Explicación de los comandos

PUTFTOCF	Escritura de forma continua de un corrector de herramienta online
FCTDEF	Parametrización de la función PUTFTOCF
PUTFTOC	Escritura no continua del corrector de herramienta online
FTOCON	Activación del corrector de herramienta online
FTOCOF	Desactivación del corrector de herramienta online

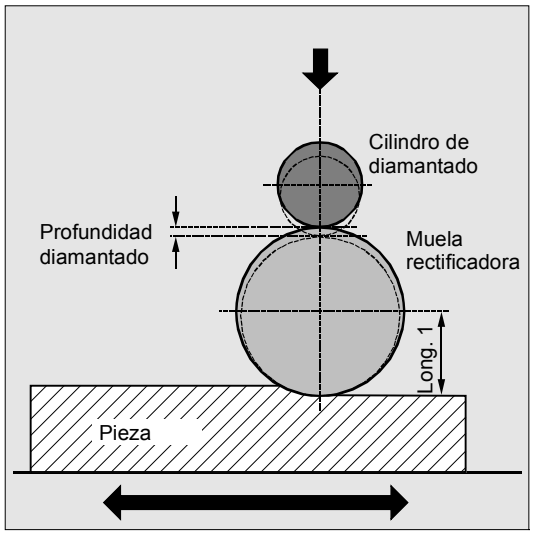
Explicación de los parámetros

Número polinomio	Valor 1 a 3: se admiten máx. 3 polinomios a la vez; polinomio hasta 3er grado
Valor de ref.	Valor de referencia para la corrección
Longitud1_2_3	Parámetro de desgaste que se va a sumar en el corrector de herramienta
Canal	Número del canal por el cual va a ser activo el corrector de herramienta. Su introducción sólo es necesaria cuando no se trata del canal propio
Cabezal	Número del cabezal para el cual va a ser válida el corrector de herramienta online. Su introducción sólo es necesaria para muelas de rectificado desactivadas
LLimit	Límite inferior
ULimit	Límite superior
a_0, a_1, a_2, a_3	Coeficientes de la función polinómica
Valor	Valor que va a sumarse en el parámetro de desgaste

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

Con esta función los correctores de herramienta resultantes de los procesos de mecanizado y tenidos en cuenta de forma online son calculados inmediatamente de forma automática (p. ej., diamantado de muela: la muela es diamantada paralelamente al mecanizado). La corrección longitudinal de herramienta puede modificarse desde el propio canal de trabajo, o en paralelo desde otro canal (p. ej., canal de diamantado).



Los correctores de herramienta online solamente se pueden utilizar con herramientas de rectificado.

Indicaciones generales para correctores de herramienta online

En función del momento en el que se realice el diamantado, a la hora de escribir valores de corrección de herramienta online se distinguen las siguientes funciones:

- Escritura de forma continua por secuencia: PUTFTOCF
- Escritura de forma continua modal: ID=1 DO FTOC (ver cap. Acciones síncronas)
- Escritura discreta: PUTFTOC

En la escritura de forma continua (por ciclo de interpolador), tras la activación de la función de evaluación se suma cada modificación en la memoria de desgaste para impedir saltos de valor de consigna.
En los dos casos se aplica lo siguiente:
El corrector de herramienta online puede activarse por cada canal para cada cabezal y ser efectivo con los parámetros de desgaste de longitud 1, 2 **o bien** 3.

Las longitudes se asignan a los ejes geométricos en función del plano actual.

La asignación del cabezal a la herramienta se realiza mediante datos de herramienta con las funciones GWPSON o TMON, siempre que no se trate de la muela de rectificado activa (ver las Instrucciones de programación, "Funciones básicas").
Siempre se corrige el parámetro de desgaste para el lado de la muela actual, o bien el lado izquierdo de la muela en el caso de herramientas que no estén activas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cuando se pretende realizar la misma corrección para las dos caras de la muela, se deben cargar los valores de forma automática para la segunda cara utilizando concatenaciones (ver manual de manejo).

Si se realizan correcciones online para un canal de mecanizado, entonces no es posible modificar los valores de desgaste para la herramienta actual en dicho canal desde el programa de pieza, o bien desde la interfaz de manejo.

La corrección de herramienta online también se tiene en cuenta cuando se tiene activada la velocidad periférica de la muela constante (SUG), así como la vigilancia de la herramienta TMON y también en procesos de rectificado sin centros CLGON.

Proceso

PUTFTOCF = escritura de forma continua
El proceso de diamantado de muela se realiza paralelamente al rectificado:
Diamantado de todo el ancho de la muela mediante un cilindro de diamantado, o bien de una cara de la muela a la otra mediante un diamante.

El mecanizado y el diamantado se pueden realizar por diferentes canales. Si no se programa un canal, la corrección es válida por el canal activo.

```
PUTFTOCF(Núm. polinomio, valor referencia, longitud1_2_3, canal, cabezal)
```

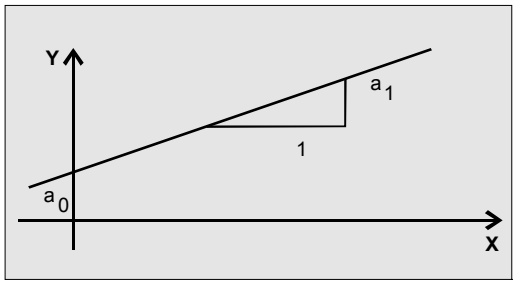
La corrección de herramienta se modifica en el canal de mecanizado de forma constante siguiendo una función polinómica de primer, segundo o tercer grado, que debe de ser definida previamente mediante la función FCTDEF.
De la variable "Valor referencia" se deduce la corrección, p. ej., para modificar el valor real.
Si no se programa el número del cabezal se corrige la herramienta activa.
Parametrización de la función FCTDEF
La parametrización se realiza en una secuencia aparte:

```
FCTDEF (Número polinomio, LLimit, ULimit, a0,a1,a2,a3)
```

El polinomio puede ser de primer, segundo o tercer grado.
Limit se utiliza para definir los valores límites (LLimit = límite inferior, ULimit = límite superior).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:
Recta (y = a0+ a1x) con pendiente 1




```
FCTDEF(1, -1000, 1000, -$AA_IW[X], 1)
```

Escritura discreta (online) del corrector de herramienta: PUTFTOC

Mediante esto comando se puede escribir **una vez** un valor de corrección. La corrección es activa de forma inmediata en el canal para el que se realiza la corrección. Utilización de PUTFTOC:
El diamantado de la muela se realiza en un canal paralelo al rectificado, aunque no simultáneamente.

```
PUTFTOC(valor, longitud1_2_3, canal,
cabezal)
```

Se modifica de forma online el corrector de herramienta en su longitud 1, 2 **o bien** 3 mediante el valor indicado; o sea, dicho valor se suma en el parámetro de desgaste.

Incluir corrector de herramienta online: FTOCON, FTOCOF

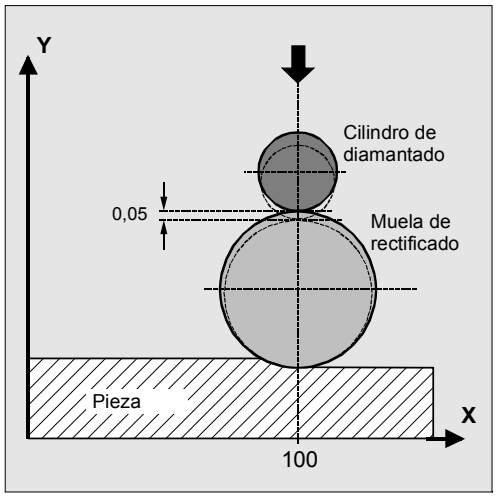
El canal en el cual se desean realizar las correcciones de herramienta online solamente admite la realización de éstas cuando la función FTOCON está activada.

- La función FTOCON se debe de programar en el canal en el que se desea que se active dicha corrección.
  Con la función FTOCOF la corrección se deja de realizar, de cualquier modo el valor completo escrito con PUTFTOC sí se escribe en los parámetros geométricos de herramienta.
- FTOCOF es siempre el estado de reset.
- La función PUTFTOCF es siempre secuencialmente activa, o sea, en la secuencia de desplazamiento subsiguiente.
- El corrector de herramienta online también se puede seleccionar con la función FTOC de forma modal. Para más información al respecto ver capítulo "Acciones síncronas a desplazamientos".

Ejemplo de programación

Descripción de la tarea

Se trata de una rectificadora plana en la que se debe de realizar lo siguiente: después de comenzar el desplazamiento de rectificado, en la cota X100 se debe de realizar un diamantado de la muela y reducir su radio en 0,05. La minoración del radio de la muela debe ser escrita de forma continua (online).



Y: Eje de penetración para muela rectificadora
V: Eje de penetración para el cilindro de diamantado

Mecanizado: En el canal 1 con los ejes X, Z, Y
Diamantado: En el canal 2 con el eje V

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programa de trabajo en el canal 1:

%_N_RECTIF_MPF	
…	
N110 G1 G18 F10 G90	Ajustes iniciales
N120 T1 D1	Activación de la herramienta actual
N130 S100 M3 X100	Activar cabezal y despl. a posición inicial
N140 INIT (2, "DIAM", "S")	Selección del programa de diamantado por el canal 2
N150 START (2)	Marcha del progr. de diamantado p. canal 2
N160 X200	Despl. de rectificado a posición final
N170 FTOCON	Activación del corrector online
N… G1 X100	Continuación del rectificado
N…M30	

Programa de diamantado en el canal 2:

%_N_DIAM_MPF	
…	
N40 FCTDEF (1, –1000, 1000, –$AA_IW[V], 1)	Definir la función: recta
N50 PUTFTOCF (1, $AA_IW[V], 3, 1)	Escritura continua (online) del corrector de herramienta: en función de la posición del eje V se modifica la longitud 3 de la muela de rectificado por el canal 1
N60 V–0.05 G1 F0.01 G91	Profundidad de pasada para el diamantado. La función PUTFTOCF está activa sólo en esta secuencia
…	
N… M30	

Diamantado modal:

%_N_DIAM_MPF	
FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)	Definir la función
ID=1 DO **FTOC(**1,$AA_IW[V],3,1**)**	Seleccionar corrección de herramienta online: El valor real del eje V es el valor inicial para el polinomio 1; el resultado se suma en el canal 1 como valor de corrección a la longitud 3 de la muela rectificadora activa
WAITM(1,1,2)	Sincronización con canal de mecanizado
G1 V-0.05 F0.01, G91	Profundidad de pasada para el diamantado
G1 V-0.05 F0.02	
...	
CANCEL(1)	Desactivar la corrección online
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.4 Mantener constante la corrección del radio de la herramienta, CUTCONON (a partir de SW 4)

Programación

```
CUTCONON
CUTCONOF
```

Explicación

CUTCONON	Activación de la función Mantener constante la corrección del radio de la herramienta
CUTCONOF	Desactivación de la función Mantener constante la corrección del radio de la herramienta (ajuste por defecto)

Funcionamiento

La función "Mantener constante la corrección del radio de la herramienta" permite suprimir la corrección del radio de la herramienta para una serie de secuencias, manteniéndose como decalaje, la diferencia entre la trayectoria programada y la realmente desplazada del centro de la herramienta, establecida ésta por la corrección del radio de la herramienta durante las secuencias previas.
Esta función puede ser útil p. ej., cuando para un fresado rectilíneo se requieren varias secuencias de desplazamiento en los puntos de inversión, pero sin desear los contornos (estrategias de esquivar) generados por la corrección del radio de la herramienta.
Se puede utilizar independientemente del tipo de corrección del radio de la herramienta ($2^1/_2$D, fresado plano en 3D, fresado circunferencial en 3D).

Proceso

En caso normal, antes de la activación de la supresión de corrección se encuentra ya activada la corrección del radio de la herramienta, y sigue estando activa cuando se vuelve a desactivar la supresión de corrección.
En la última secuencia de desplazamiento antes de CUTCONON se realiza el desplazamiento al punto de decalaje en el punto final de la secuencia.
Todas las secuencias siguientes, en las que se encuentra activa la supresión de corrección, se desplazan sin corrección.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

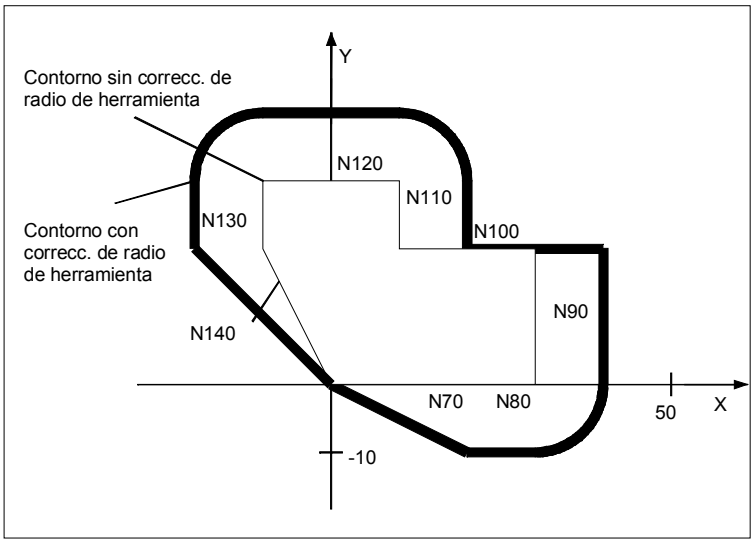
No obstante, se desplazan en el vector que va del punto final de la última secuencia a corregir a su punto decalado.
El tipo de interpolación de estas secuencias (lineal, circular, polinomial) puede ser cualquiera.
La secuencia de desactivación de la supresión de corrección, es decir, la secuencia que contiene CUTCONOF, se corrige de manera normal; comienza en el punto decalado del punto inicial.
Entre el punto final de la secuencia antecesora, es decir, de la última secuencia de desplazamiento programada con CUTCONON activo y este punto se interpone una secuencia lineal.
Secuencias circulares en las que el plano del circulo es perpendicular respecto al plano de corrección (circunferencias verticales) se tratan como si en ellas se hubiera programado CUTCONON.
Esta activación implícita de la supresión de corrección se anula en la primera secuencia de desplazamiento que contenga un movimiento de desplazamiento en el plano de corrección y que no sea una tal circunferencia.
Circunferencias verticales en este sentido sólo pueden aparecer en caso de fresado de contornos.



Ejemplo

`N10 ;`	Definición de la herramienta d1
`N20 $TC_DP1[1,1]= 110 ;`	Tipo
`N30 $TC_DP6[1,1]= 10. ;`	Radius
`N40`	
`N50 X0 Y0 Z0 G1 G17 T1 D1 F10000`	
`N60`	
`N70 X20 G42 NORM`	
`N80 X30`	
`N90 Y20`	
`N100 X10 CUTCONON;`	Activación de la supresión de corrección
`N110 Y30 KONT ;`	Al desactivar la supresión de contornos se debe interponer eventualmente una circunferencia de desvío
`N120 X-10 CUTCONOF`	
`N130 Y20 NORM ;`	No hay circunferencia de esquivar al desactivar la WRK
`N140 X0 Y0 G40`	
`N150 M30`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Observaciones adicionales

1. Si no hay ninguna corrección del radio de la herramienta activa (G40), CUTCONON no puede actuar. No se genera ninguna alarma.
   No obstante, permanece activo el código G. Esta circunstancia es de relevancia cuando en una secuencia posterior se quiere activar la corrección del radio de la herramienta con G41 o con G42.
2. Se permite un cambio del códigos G en el grupo de códigos G 7 (corrección del radio de la herramienta; G40 / G41 / G42) con CUTCONON activo. Un cambio a G40 actúa con efecto inmediato.
   En ello se lleva a cabo el decalaje con el que se han desplazado las secuencias antecesoras.
3. Si se programa CUTCONON o CUTCONOF en una secuencia sin movimiento de desplazamiento en el plano de corrección activo, la activación se retarda hasta la siguiente secuencia con un movimiento de desplazamiento tal.

Más información: /FB/, W1 Corrector de herramienta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5 Activación correcciones de herramienta 3D CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFS/CUT3DFF

Explicación

`CUT3DC`	Activación de los correctores del radio de herramienta 3D para fresado periférico
`CUT3DFS`	Corrector de herramienta 3D para fresados frontales con orientación constante. La orientación de la herramienta se define mediante G17 - G19 y no se ve influenciada por los frames.
`CUT3DFF`	Corrector de herramienta 3D para fresados frontales con orientación constante. La orientación de la herramienta se define mediante G17 - G19 y mediante la dirección girada en un frame.
`CUT3DF`	Corrector de herramienta 3D para fresados frontales con cambio de orientación. (Solamente para transformada de 5 ejes activa).
`CUT3DCC`	Corrector de herramienta 3D para fresados periféricos con superficies de limitación
`CUT3DCCD`	Corrector de herramienta 3D para fresados periféricos con superficies de limitación con herramienta diferencial.
`G40 X Y Z`	Para la desactivación: Secuencia lineal G0/G1 con ejes geométricos
`ISD=Wert`	Profundidad penetración

Los comandos son válidas de forma modal y pertenecen al mismo grupo que CUT2D y CUT2DF.

La desactivación se produce con el primer desplazamiento que se realice en el plano de trabajo actual. Esto siempre es válido con G40 y es independiente del comando CUT.

Funcionamiento

Para la corrección del radio de la herramienta para herramientas cilíndricas se tiene en cuenta la orientación variable de la herramienta.

Para la activación de la corrección del radio de herramienta en 3D se utilizan las mismas instrucciones de programación (comandos) que para la corrección del radio de herramienta 2D. Con las funciones G41/G42 se toma la corrección a derecha o izquierda en el sentido del desplazamiento. El tipo de desplazamiento siempre es NORM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo

N10 A0 B0 X0 Y0 Z0 F5000	
N20 T1 D1	Llamada de herramienta, llamar a valores de corrección de herramienta
N30 TRAORI(1)	Activación de la transformada
N40 CUT3DC	Activación de la corrección del radio de herramienta 3D
N50 G42 X10 Y10	Mecanizado con corrección del radio de herramienta activado
N60 X60	
N70 …	

Observaciones adicionales

Se permiten utilizar secuencias intermedias con la corrección del radio de herramienta 3D activa. Se aplican las especificaciones de la corrección del radio de herramienta en 2 ½D.

La corrección del radio de herramienta en 3D solamente surte efecto cuando se utiliza con transformadas de 5 ejes.

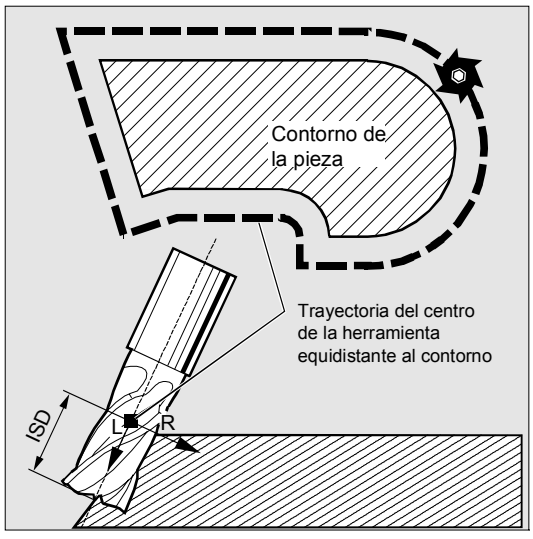
En esquinas exteriores se insertará siempre una secuencia circular. Las funciones G450/G451 carecen de significado.

No se evalúa el comando DISC.

Diferencia entre corrección del radio de la herramienta 2 1/2D y 3D

En la corrección del radio de herramienta 3D se puede cambiar la orientación de la herramienta.

En la corrección del radio de herramienta 2 1/2D se trabaja con una herramienta cuya orientación es constante.



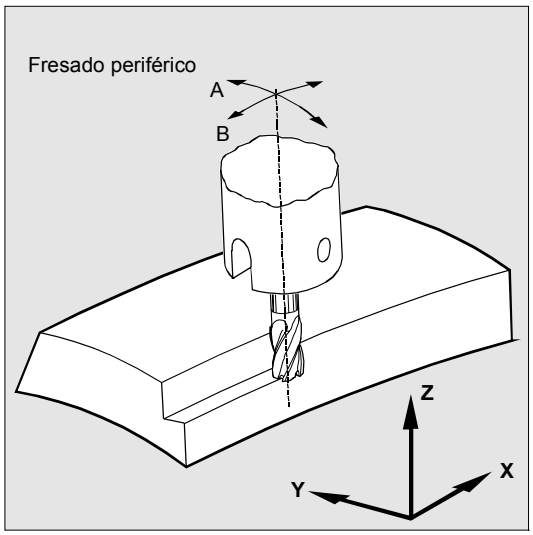
La corrección del radio de herramienta en 3D también se puede definir como corrección 5D, ya que en este caso se dispone de 5 grados de libertad para posicionar la herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.1 Corrección del radio de herramienta 3D: fresado periférico, refrentado

Fresado periférico

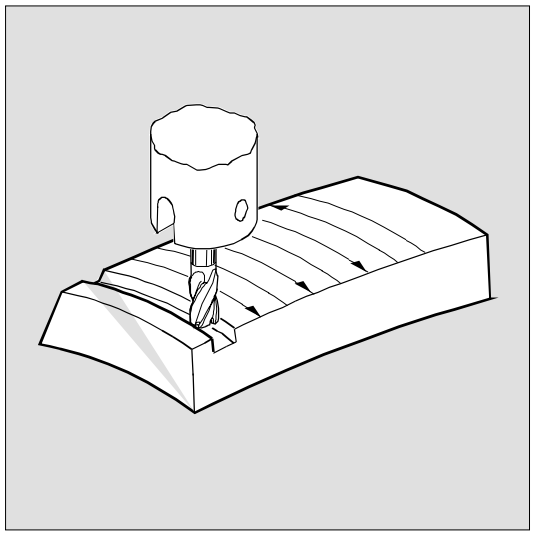
La variante del fresado periférico aquí utilizada se realiza definiendo una trayectoria y la orientación de la misma. En este tipo de mecanizado la forma de la herramienta carece de significado para la trayectoria. Sólo es decisivo el radio de la herramienta en el punto de contacto con la superficie.



La función corrección del radio de la herramienta en 3D está limitada al uso de herramientas cilíndricas.

Refrentado

Para este tipo de fresado 3D se necesita una descripción línea a línea de las trayectorias 3D sobre la superficie de la pieza.
Los cálculos se realizan generalmente en sistemas CAM teniendo en cuenta la forma y las dimensiones de la herramienta.
El posprocesador escribe en el programa de pieza, además de las secuencias CN, la orientación de la herramienta (con transformada de 5 ejes activa), así como también las funciones G para la corrección de herramienta 3D.



De esta manera el usuario de la máquina tiene la posibilidad de utilizar herramientas algo más pequeñas que la utilizada por el posprocesador para el cálculo de las trayectorias.

Ejemplo:
Las secuencias CN se calculan para una fresa de 10 mm.
Será posible realizar un mecanizado con una fresa de 9,9 mm de diámetro, aunque se deberá de contar con un cambio en el perfil de rugosidad.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

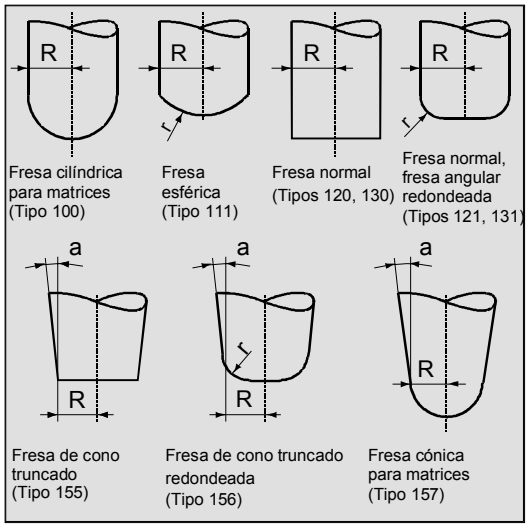
8.5.2 Tipos de herramienta/cambios de herramienta con dimensiones modificadas G40/41/42

Formas de fresas, datos de herramienta

En esta tabla se resumen los distintos tipos de fresas para mecanizado frontal (perpendicular a la superficie) y sus valores límite.

La forma del mango de la herramienta no se tiene en cuenta. Los tipos de herramienta 120 y 155 tienen el mismo efecto.

Si en el programa CN se indica otro número de tipo de herramienta al especificado en la tabla, el sistema utiliza automáticamente una herramienta del tipo 110 (fresa cilíndrica para matrices). Cuando se exceden los valores límites para los datos de la herramienta se emitirá una alarma.



Tipos de fresas	Nº de tipo	R	r	a
Fresa cilíndrica para matrices	110	>0	X	X
Fresa esférica	111	>0	>R	X
Fresa normal, fresa angular	120, 130	>0	X	X
Fresa normal, fresa angular redondeada	121, 131	>r	>0	X
Fresa de cono truncado	155	>0	X	>0

Datos de herramienta	Parámetros de herramienta	
Medidas de herram.	Geometría	Desgaste
R	$TC_DP6	$TC_DP15
r	$TC_DP7	$TC_DP16
a	$TC_DP11	$TC_DP20

X = no se evalúa

R = radio del vástago (radio de herramienta)

r = radio de redondeo

a = ángulo entre el eje longitudinal de la herramienta y el extremo superior de la superficie del toro

Corrección longitudinal de herramienta

Como punto de referencia para la corrección de longitud de la herramienta se toma la punta de la herramienta (punto de intersección entre el eje longitudinal y la superficie).

Corrección de herramienta 3D, cambio de herramienta

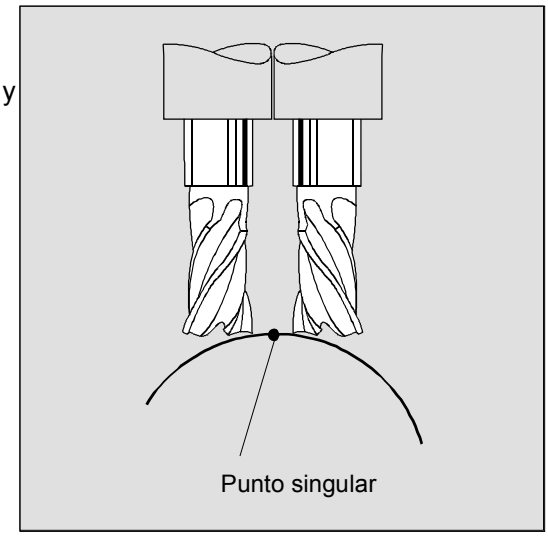
Una nueva herramienta con diferente geometría (R, r, a) o con otra forma sólo se puede usar con la programación G41 o bien G42 (transición de G40 a G41 o bien G42, nueva programación de G41 o bien G42). El resto de los datos de herramienta, p. ej., longitud de herramienta, no se tienen en cuenta en esta regla. Estas herramientas se pueden cambiar también sin necesidad de un cambio de G41 a G42.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.3 Corrección sobre la trayectoria, curvatura de la trayectoria y profundidad de penetración ISD

Corrección sobre la trayectoria

Para fresados frontales se debe de tener en cuenta el caso de salto del punto de contacto entre herramienta y pieza. Come en este ejemplo de mecanizado de una superficie convexa con herramienta vertical.
El ejemplo mostrado en la figura se puede considerar como un caso extremo.



El control vigila la aparición de este caso extremo, de forma que en base al ajuste de los ángulos entre la herramienta y los vectores perpendiculares a la superficie se detectan saltos en el punto de mecanizado. En estos puntos el control numérico inserta secuencias lineales de manera que se puedan realizar los desplazamientos.

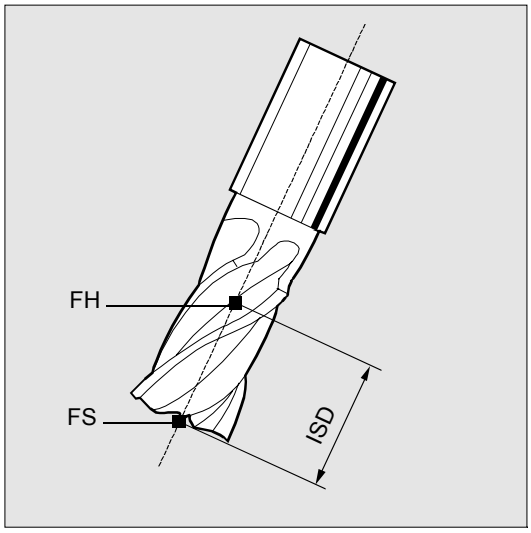
Para el cálculo de las secuencias lineales se deben de introducir en datos de máquina rangos permitidos para los valores del ángulo de alabeo.
En el caso de que se superen los valores límite indicados en los datos de máquina para dichos ángulos, el sistema emite una alarma.

Curvatura de la trayectoria

La curvatura de la trayectoria no se vigila. Es aconsejable utilizar únicamente herramientas que puedan trabajar sin producir errores en el contorno.

Profundidad de penetración ISD

La instrucción ISD (Insertion Depth) permite programar la profundidad de penetración de la herramienta a la hora de realizar fresados periféricos. De este modo se puede modificar la orientación de la herramienta respecto a la superficie de trabajo.



La función ISD define la distancia entre la punta de la fresa (FS) y el punto auxiliar de la fresa (FH). El punto FH resulta de la proyección del punto de mecanizado programado sobre el eje de la herramienta. La función ISD solamente es válida con la corrección del radio de la herramienta en 3D activa.

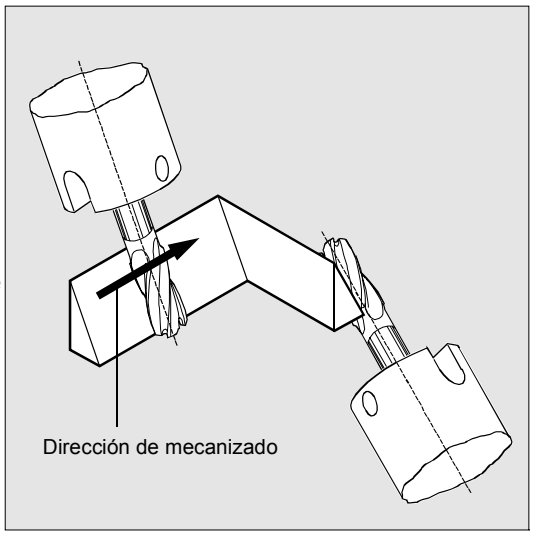
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.4 Esquinas interiores/exteriores y método de punto de intersección, G450/G451 (a partir de SW 5)

Esquinas interiores/exteriores

Las esquinas exteriores e interiores tienen tratamientos diferentes. La designación de una esquina interior o exterior depende de la orientación de la herramienta.

Al realizar cambios en la orientación de la herramienta en una esquina, puede suceder que durante el mecanizado cambie el tipo de esquina. En este caso se interrumpe el mecanizado con un aviso de error.



Método de punto de intersección para contorno en 3D:

Al realizar fresados periféricos 3D, ahora se evalúa en las esquinas exteriores el código G450/G451, es decir, que se pueden realizar desplazamientos al punto de intersección de las curvas decaladas. Hasta SW 4 se ha insertado siempre un círculo en las esquinas exteriores.

El método de punto de intersección, disponible a partir de SW 5, es particularmente ventajoso en típicos programas 3D generados con CAD. Estos se componen a menudo de cortas secuencias rectas (para la aproximación de curvas lisas), en las cuales las transiciones entre las secuencias contiguas son prácticamente tangenciales.

En la corrección del radio de la herramienta del lado exterior del contorno, hasta la fecha se han insertado, en principio, circunferencias para esquivar las esquinas exteriores. Como estas secuencias en caso de transiciones tangenciales se convierten en muy cortas, se producen unas interrupciones de velocidad no deseadas.

En estos casos se prolonga de forma análoga a la corrección de radio 2 ½ D las dos curvas afectadas, se realiza el desplazamiento al punto de intersección de las dos curvas prolongadas.

El punto de intersección se determina, prolongando las curvas offset de las dos secuencias afectadas y determinando su punto de intersección en el plano

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

vertical respecto a la orientación de herramienta en la esquina. Si no existe un punto de intersección tal, se trata la esquina como hasta ahora, es decir, que se inserta un círculo.



Más informaciones sobre el método de punto de intersección
/FB/ W5, Corrección del radio de la herramienta 3D

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5.5 Fresado periférico 3D con superficies de limitación, CUT3DCC, CUT3DCCD



Funcionamiento

Generalmente, los programas CN generados por sistemas CAD aproximan la trayectoria del centro de una herramienta normalizada con un gran número de secuencias lineales cortas. Para que estas secuencias de numerosos contornos parciales generadas de esta manera puedan reproducir lo más exactamente posible el contorno original, es necesario realizar ciertas adaptaciones en el programa de pieza.

A través de las medidas apropiadas debe sustituirse aquella información importante que sería necesaria para un contorno óptimo pero ya no está disponible en el programa de pieza. A continuación, se presentan unos métodos típicos para compensar transiciones críticas:

- Directamente en el programa de pieza
- En la determinación del contorno real, p. ej., mediante la aproximación de la herramienta

Adicionalmente al caso de aplicación típico se tratan también los casos donde la herramienta normalizada no describe la trayectoria del centro, sino el contorno en la superficie de mecanizado. En este caso, la superficie de limitación es independiente de la herramienta. Al igual que en la corrección del radio de herramienta convencional, se utiliza el radio total para el cálculo de la corrección vertical frente a la superficie de limitación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrección de radio 3D con herramientas normalizadas:

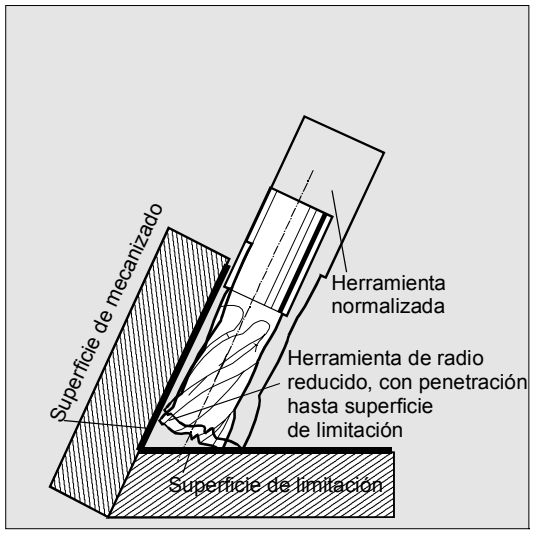
En el fresado periférico 3D con modificación continua o constante de la orientación de la herramienta se programa frecuentemente la trayectoria del centro de la herramienta para una herramienta normalizada definida. Dado que, en la práctica, ocurre a menudo que no se dispone de las herramientas normalizadas adecuadas, se puede emplear una herramienta que no difiera excesivamente de una herramienta normalizada.

Fresado de cajas con paredes laterales inclinadas para el fresado periférico con CUT3DC
En esta corrección de radio de herramienta 3D se compensa una desviación del radio de la fresa, penetrando en dirección de la normal de superficie de la superficie mecanizada. El plano en el cual se sitúa el lado frontal de la fresa permanece invariable si la profundidad de penetración ISD sigue siendo la misma. Entonces, una fresa, p. ej., con un radio más pequeño que una herramienta normalizada, no alcanzaría el fondo de la caja que representa también la superficie de limitación.
Para la penetración automática de la herramienta, el control tiene que conocer esta superficie de limitación.



Para más información sobre la vigilancia de colisión, ver /PG/ Fundamentos, "Correcciones de herramienta"

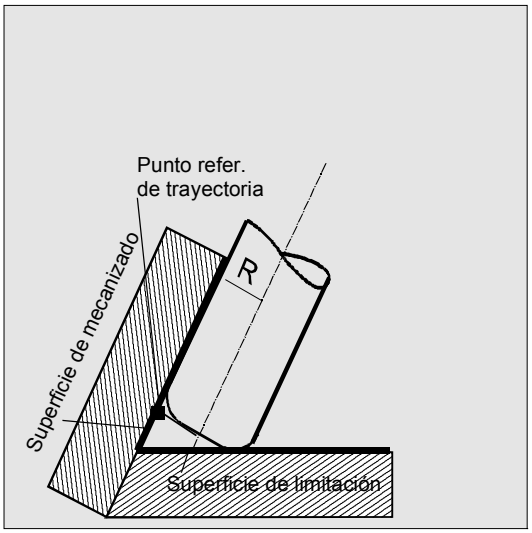
Trayectoria del centro de la herramienta con penetración hasta la superficie de limitación CUT3DCCD: (a partir de SW 6.4)
Si se utiliza una herramienta que muestra un radio más pequeño en comparación con la correspondiente herramienta normalizada, una fresa penetrada en sentido longitudinal se sigue introduciendo hasta que vuelve a tocar el fondo de la caja. De este modo, la esquina formada por la superficie de mecanizado y de limitación se vacía hasta el punto que permite la herramienta. Se trata de un mecanizado mixto entre fresado periférico y refrentado.
Por analogía a una herramienta con un radio reducido, se penetra en la dirección opuesta con una herramienta con un radio aumentado.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Uso de herramientas cilíndricas
En caso de uso de herramientas cilíndricas, la penetración sólo tiene éxito si la superficie de mecanizado y la superficie de limitación forman un ángulo agudo (menos de 90 grados). Si se utilizan fresas tóricas (cilindro con redondeado de esquinas), se exige, tanto en ángulos agudos como en ángulos obtusos, una penetración en el sentido longitudinal de la herramienta.

Corrección de radio 3D con CUT3DCC: (a partir de SW 6.4) Contorno en la superficie de mecanizado
Si CUT3DCC está activo con una fresa tórica, la trayectoria programada se refiere a una fresa cilíndrica ficticia con el mismo diámetro. El punto de referencia de trayectoria resultante se representa en la figura a la derecha con una fresa tórica.



Es admisible si el ángulo entre las superficies de mecanizado y de limitación pasa también dentro de una secuencia de un ángulo agudo a un ángulo obtuso y viceversa.

La herramienta real utilizada puede ser más grande o más pequeña en comparación con la herramienta normalizada. El radio de redondeo resultante no debe llegar a ser negativo, y el signo del radio de herramienta resultante se tiene que mantener.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Herramientas normalizadas con redondeo de esquinas

El redondeo de esquinas de la herramienta normalizada se describe con el parámetro de herramienta $TC_DP7. Del parámetro de herramienta $TC_DP16 resulta la desviación del redondeo de esquinas de la herramienta real frente a la herramienta normalizada.

Ejemplo:

Dimensiones de herramienta para una fresa tórica con radio reducido frente a la herramienta normalizada.

Clase de herramienta	**R = radio del vástago** **r = radio de redondeo**
Herramienta normalizada con redondeo de esquinas:	R = $TC_TP6 r = $TC_TP7
Herramienta real con redondeo de esquinas: Tipos de herramienta 121 y 131 fresa tórica (fresa de mango)	R' = $TC_TP6 + $TC_TP15 + OFFN r' = $TC_TP7 + $TC_TP6
En este ejemplo El tipo de herramienta ($TC_DP1) se evalúa.	tanto $TC_TP15 + OFFN como también $TC_TP16 son negativos
Sólo se admiten tipos de fresa con mango cilíndrico (fresa cilíndrica o de mango), así como fresas tóricas (tipo 121 y 131) y, en el caso extremo, la fresa cilíndrica de matrices (tipo 110). Hasta SW 6.4 **no** se admiten fresas con vástago cónico (tipo 155 - 157) vástago cilíndrico y punta redondeada (tipo 111).	Con estos tipos de fresa admitidos, el radio de redondeo r es igual al radio del vástago R. Todos los demás tipos de herramienta admitidos se interpretan como fresas cilíndricas; no se evalúa una eventual medida indicada para el redondeo de esquinas.
Se admiten todos los tipos de herramienta de los números 1 – 399 con excepción de los números números 111 y 155 a 157.	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Proceso

Trayectoria del centro de la herramienta con penetración hasta la superficie de limitación CUT3DCCD: (a partir de SW 6.4)
Frente a todas las demás correcciones de herramienta del grupo de códigos G 22, un parámetro de herramienta $TC_DP6 indicado para CUT3DCCD no tiene ningún significado para el radio de la herramienta y no influye en la corrección resultante. El offset de corrección resulta de la suma del

- Valor de desgaste
  (parámetro de herramienta $TC_DP15)

y, para el cálculo de la corrección vertical a la superficie de limitación, un

- offset programable OFFN.

Del programa de pieza generado no se puede ver si la superficie a mecanizar se sitúa a la izquierda o a la derecha de la trayectoria. Por esta razón, se parte del supuesto de un radio positivo y un valor de desgaste negativo de la herramienta original. Un valor de desgaste negativo describe siempre una herramienta con un diámetro reducido.



Para la corrección del radio de herramienta con G41, G42 con CUT3DCCD o CUT3DCC activo tiene que existir la opción "Transformada de orientación".
Corrección de radio 3D con CUT3DCC: (a partir de SW 6.4) Contorno en la superficie de mecanizado
Con CUT3DCC, el programa de pieza CN se refiere al contorno en la superficie de mecanizado. En este caso, como en la corrección de radio de herramienta convencional, se utiliza el radio total, compuesto de la suma de

- Radio de herramienta
  (parámetro de herramienta $TC_DP6)
- Valor de desgaste
  (parámetro de herramienta $TC_DP15)

y, para el cálculo de la corrección vertical a la superficie de limitación, un

- offset programable OFFN.

La posición de la superficie de limitación queda determinada por la diferencia de los dos valores.

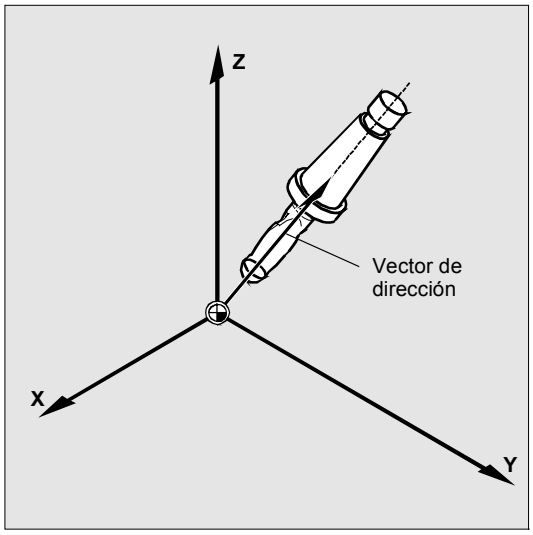
- Dimensiones de la herramienta normalizada y
- Radio de herramienta (parámetro de herramienta $TC_DP6)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6 Orientación de la herramienta, ORIC, ORID, OSOF, OSC, OSS, OSSE

Se entiende por orientación de la herramienta la alineación geométrica de la herramienta en el espacio.

En una máquina de mecanizado de 5 ejes es posible definir la orientación de la herramienta mediante comandos de programa.



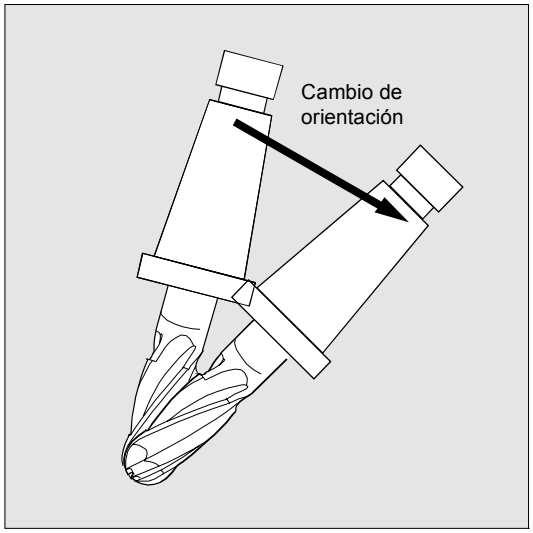
Programación de la orientación de herramienta

Se puede programar un cambio en la orientación de la herramienta mediante:

- Programación directa de los ejes giratorios
- Ángulos de Euler o ángulos RPY
- Vector de dirección
- LEAD/TILT (Refrentado)

El sistema de coordenadas de referencia puede ser el sistema de coordenadas de máquina (ORIMKS) o bien el sistema de coordenadas actualmente asociado a la pieza (ORIWKS).

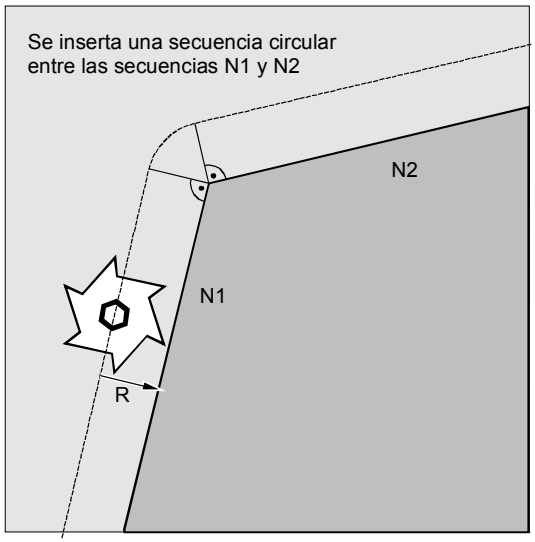
El cambio en la orientación de la herramienta se puede controlar de la siguiente manera:



ORIC	Orientación y movimiento interpolado paralelos
ORID	Orientación y movimiento interpolado sucesivos
OSOF	Sin alisado de la orientación
OSC	Orientación constante
OSS	Alisado de la orientación sólo al principio de la secuencia
OSSE	Alisado de la orientación al principio y al final de la secuencia
ORIS	Velocidad del cambio de orientación con el alisado de orientación activado en grados por mm; válido para OSS y OSSE

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamiento en esquinas exteriores
En una esquina exterior se inserta siempre una secuencia circular con el radio de la fresa.



Con las órdenes de programa ORIC u ORID se puede definir si los cambios de orientación programados entre las secuencias N1 y N2 se ejecutan antes del inicio de la secuencia circular insertada o simultáneamente con ésta.

Si es necesario efectuar un cambio de orientación en esquinas exteriores, éste se puede realizar paralelamente a la interpolación o por separado con el movimiento interpolado.

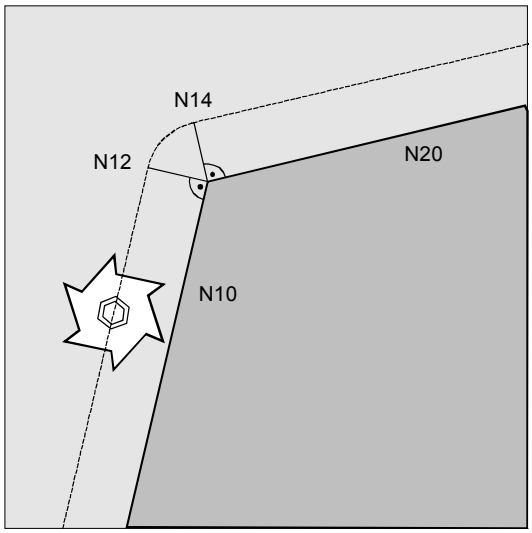
Con ORID se ejecutan primero las secuencias insertadas sin movimiento interpolado. La secuencia circular se inserta inmediatamente delante de la segunda de las dos secuencias de desplazamiento que forman la esquina.

Si, en una esquina exterior, se han insertado varias secuencias de orientación y seleccionado ORIC, el movimiento circular se distribuye entre las distintas secuencias insertadas en función de las magnitudes de cambio de orientación de las mismas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación para ORIC

Si, entre las secuencias de desplazamiento N10 y N20, se han programado dos o más secuencias con cambios de orientación (p. ej., A2= B2= C2=) y ORIC está activo, la secuencia circular insertada se divide según la magnitud de las variaciones angulares en estas secuencias intermedias.

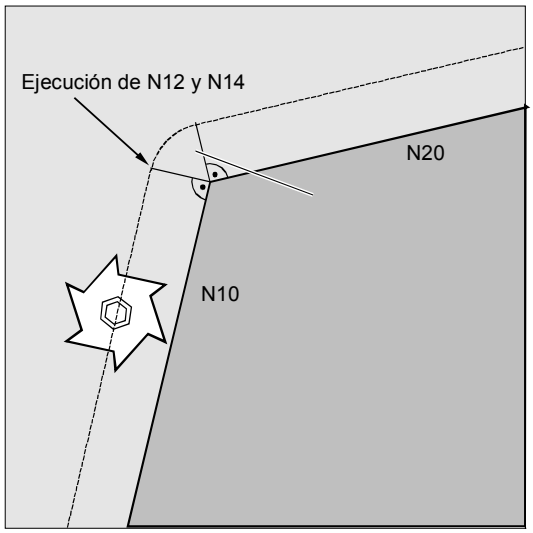


ORIC	
N8 A2=… B2=… C2=…	
N10 X… Y… Z…	
N12 C2=… B2=… N14 C2=… B2=…	La secuencia circular insertada en la esquina exterior se distribuye entre N12 y N14, conforme al cambio de orientación. El movimiento circular y el cambio de orientación se ejecutan paralelamente.
N20 X =…Y=… Z=… G1 F200	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación para ORID

Cuando ORID está activo, todas las secuencias entre las dos secuencias de desplazamiento se ejecutan al final de la primera secuencia de desplazamiento. La secuencia circular con orientación constante se ejecuta inmediatamente antes de la segunda secuencia de desplazamiento.



ORID	
N8 A2=… B2=… C2=…	
N10 X… Y… Z…	
N12 A2=… B2=… C2=…	Las secuencias N12 y N14 se ejecutan al final de N10. A continuación, se ejecuta la secuencia circular con la orientación actual.
N14 M20	Funciones auxiliares, etc.
N20 X… Y… Z…	

El tipo del cambio de orientación en una esquina exterior queda determinado por la orden de programa activa en la primera secuencia de desplazamiento de una esquina exterior.

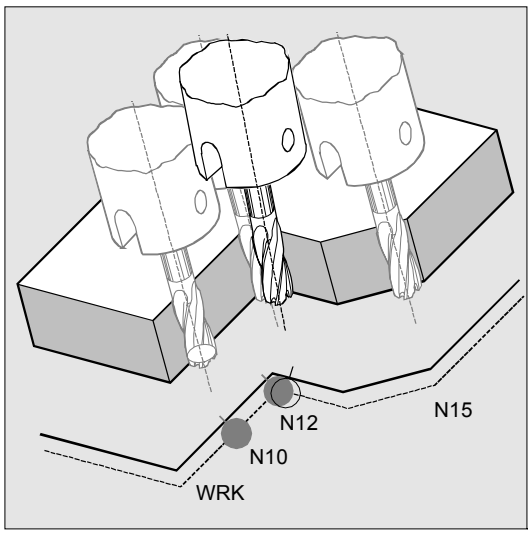
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sin cambio de orientación

Si la orientación no se modifica en el límite de la secuencia, la sección de la herramienta es un círculo que toca ambos contornos.

Ejemplo de programación

Cambio de la orientación en una esquina interior




```
ORIC
N10 X …Y… Z… G1 F500
N12 X …Y… Z… A2=… B2=…, C2=…
N15 X Y Z A2 B2 C2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7 Asignación libre de números D, número de filo CE (a partir de SW 5)

A partir de SW 5, los números D se pueden utilizar como números de corrección. Adicionalmente, se puede direccionar a través de la dirección CE el número del filo.
Mediante la variable de sistema $TC_DPCE se puede describir el número de filo.
Ajuste previo: Nº corrección == nº de filo
Bibliografía: FB, W1 (corrección de herramienta)



Fabricante de máquina (MH 8.12)

A través de datos de máquina se define el máximo de números D (números de filo) y el número máximo de filos por herramienta. Los siguientes comandos sólo tienen sentido si el número máximo de filos (DM 18105) se ha definido mayor que el número de filos por herramienta (DM 18106). Préstese atención a las indicaciones del fabricante de la máquina herramienta.



Observaciones adicionales

Además de la asignación relativa de números D, los números D también se pueden asignar como números D 'planos' o 'absolutos' (1-32000) sin relación con un número T (dentro de la función 'Estructura de números D plana').

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.1 Comprobación de números D (CHKDNO)



Programación

```
state=CHKDNO(Tno1,Tno2,Dno)
```



Explicación de los parámetros

`state`	TRUE:	Los números D han sido asignados de forma unívoca para el rango comprobado.
	FALSE:	Se ha producido una colisión de números D, o la parametrización es inválida. A través de Tno1, Tno2 y Dno se transfieren los parámetros que han producido la colisión. Estos datos se pueden evaluar en el programa de pieza.
`CHKDNO (Tno1,Tno2)`	Se comprueban todos los números D de las herramientas indicadas.	
`CHKDNO(Tno1)`	Se comprueban todos los números D de Tno1 frente a todas las demás herramientas.	
`CHKDNO`	Se comprueban todos los números D de todas las herramientas frente a todas las demás herramientas.	



Funcionamiento

Con CKKDNO se comprueba si los números D existentes se han asignado de forma unívoca.
Los números D de todas las herramientas definidas en una unidad TO sólo deben aparecer una vez. No se tienen en cuenta las herramientas de recambio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.2 Renombrar números D (GETDNO, SETDNO)



Programación

```
d = GETDNO (t,ce)

state = SETDNO (t,ce,d)
```



Explicación de los parámetros

d	Número D del filo de la herramienta
t	Número T de la herramienta
ce	Número de filo (número CE) de la herramienta
state	Indica si el comando se ha podido ejecutar sin errores (TRUE o FALSE).



Funcionamiento

GETDNO

Este comando suministra el número D de un determinado filo (ce) de una herramienta con el número T "t".
Si no existe ningún número D para los parámetros introducidos, se ajusta d=0. Si el número D es inválido, se devuelve un valor superior a 32000.

SETDNO

Con este comando se asigna el valor d del número D a un filo CE de la herramienta t. A través de state se devuelve el resultado de esta instrucción (TRUE o FALSE).
Si no existe ningún registro para los parámetros introducidos, se devuelve FALSE. Los errores de sintaxis generan una alarma. El número D no se puede poner explícitamente a 0.



Ejemplo: (Renombrar un número D)

```
$TC_DP2[1,2]  = 120
$TC_DP3[1,2]  = 5.5
$TC_DPCE[1,2] = 3;  Número de filo CE
...
N10 def int NºDantiguo, NºDnuevo = 17
N20 NºDantiguo = GETDNO(1,3)
N30 SETDNO(1,3,NºDnuevo)
```

De este modo, se asigna al filo CE=3 el nuevo valor D

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

de 17.
Entonces, los datos de este filo se activan a través del número D 17, tanto a través de las variables de sistema como también en la programación con la dirección CN.



Observaciones adicionales

Los números D se tienen que asignar de forma unívoca. Dos filos distintos de una herramienta no pueden tener el mismo número D.

8.7.3 Determinar número T para el número D especificado (GETACTTD)



Programación

```
status = GETACTTD (Tnr, Dnr)
```



Explicación de los parámetros

Dnr	Número D para el cual se tiene que buscar el número T.
Tnr	Número T encontrado
status	0: Se ha encontrado el número T. Tnr contiene el valor del número T. -1: Para el número D indicado no existe ningún número T; Tnr=0. -2: El número D no es absoluto. Tnr contiene el valor de la primera herramienta encontrada que contiene el número D con el valor Dnr. -5: La función no se ha podido ejecutar por otro motivo.



Funcionamiento

Con GETACTTD se determina para un número D absoluto el correspondiente número T. No tiene lugar ninguna comprobación del carácter unívoco. Si existen varios números D dentro de una unidad TO, se devuelve el número T de la primera herramienta encontrada. En caso de uso de números D 'planos' no conviene utilizar este comando, dado que se devuelve siempre el valor 1 (ningún número T en la gestión de datos).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7.4 Invalidar números D



Programación

DZERO



Explicación

DZERO	Marca todos los números D de la unidad TO como inválidos



Funcionamiento

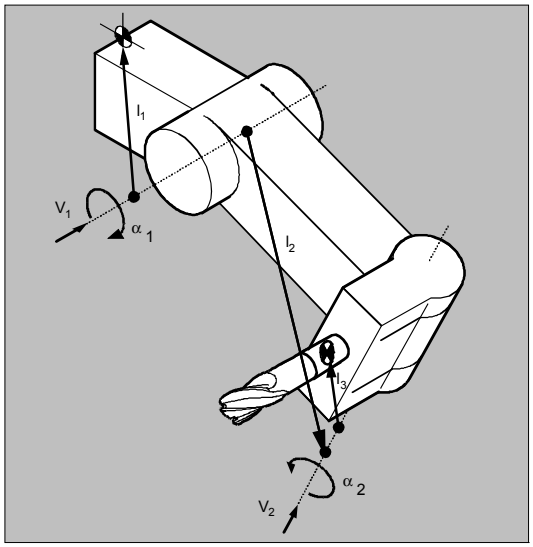
Este comando sirve como apoyo durante el cambio de equipo.
Los registros de corrección marcados de esta manera ya no son comprobados por el comando CHKDNO.
Para hacerlos nuevamente accesibles, el número T se tiene que activar de nuevo con SETDNO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.8 Cinemática de portaherramientas

La cinemática de portaherramientas con máx. dos ejes giratorios se describe a través de las 17 variables de sistema $TC_CARR1[m] a $TC_CARR17[m]. La descripción del portaherramientas se compone de:

- La distancia vectorial del primer eje giratorio al punto de referencia del portaherramientas l_1, la distancia vectorial entre el primer y el segundo eje giratorio l_2, la distancia vectorial entre el segundo eje giratorio y el punto de referencia de la herramienta l_3.
- Los vectores de dirección de ambos ejes giratorios v_1, v_2.
- Los ángulos de giro α_1, α_2 alrededor de los dos ejes. Los ángulos de giro se cuentan en positivo en sentido horario, con vista en la dirección de los vectores de eje giratorio.



Cinemática simple a partir de SW 5.3

Para máquinas con cinemática simple (tanto la herramienta como también la pieza se pueden girar), las variables de sistema se amplían con las entradas $TC_CARR18[m] a $TC_CARR23[m] y se describen como sigue:

La mesa de herramientas giratoria, compuesta de:

- La distancia vectorial entre el segundo eje giratorio v_2 y el punto de referencia de una mesa de herramientas giratoria l_4 del tercer eje giratorio.

Los ejes giratorios compuestos de:

- Los dos identificadores de canal para la relación de los ejes giratorios v_1 y v_2, cuya posición se utiliza, en su caso, para la determinación de la orientación del portaherramientas orientable.

El tipo de cinemática con uno de los valores T, P o M:

- Tipo de cinemática T: Sólo la herramienta es giratoria.
- Tipo de cinemática P: Sólo la pieza es giratoria.
- Tipo de cinemática M: La herramienta y la pieza son giratorias.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento de las variables de sistema para portaherramientas orientable

Denominación	Componente x	Componente y	Componente z
l_1 Vector de corrección	$TC_CARR1[m]	$TC_CARR2[m]	$TC_CARR3[m]
l_2 Vector de corrección	$TC_CARR4[m]	$TC_CARR5[m]	$TC_CARR6[m]
v_1 Eje giratorio	$TC_CARR7[m]	$TC_CARR8[m]	$TC_CARR9[m]
v_2 Eje giratorio	$TC_CARR10[m]	$TC_CARR11[m]	$TC_CARR12[m]
α_1 Ángulo de giro α_2 Ángulo de giro	$TC_CARR13[m] $TC_CARR14[m]		
l_3 Vector de corrección	$TC_CARR15[m]	$TC_CARR16[m]	$TC_CARR17[m]
l_4 Vector de corrección	$TC_CARR18[m]	$TC_CARR19[m]	$TC_CARR20[m]
Identificador del eje giratorio v_1 eje giratorio v_2	Denominador de eje de los ejes giratorios v_1 y v_2 (la ocupación previa es cero) $TC_CARR21[m] $TC_CARR22[m]		
Tipo de cinemática Ocupación previa T	$TC_CARR23[m]		
	Tipo de cinemática-T ⇨	Tipo de cinemática-P ⇨	Tipo de cinemática M
	Sólo se puede girar la herramienta (**T**ool)	Sólo se puede girar la pieza (**P**art)	Pieza & herramienta (**M**ixed mode) se pueden girar
Corrección del eje giratorio v_1 eje giratorio v_2	Ángulo en grados de los ejes giratorios v_1 y v_2 al ocupar la posición inicial $TC_CARR24[m] $TC_CARR25[m]		
Offset de ángulo del eje giratorio v_1 eje giratorio v_2	Offset del dentado Hirth en grados de los ejes giratorios v_1 y v_2 $TC_CARR26[m] $TC_CARR27[m]		
Incremento angular del eje giratorio v_1 eje giratorio v_2	Incremento del dentado Hirth en grados de los ejes giratorios v_1 y v_2 $TC_CARR28[m] $TC_CARR29[m]		
Posición mínima eje giratorio v_1 eje giratorio v_2	Límite de software para la posición mínima de los eje giratorios v_1 y v_2 $TC_CARR30[m] $TC_CARR31[m]		
Posición máxima eje giratorio v_1 eje giratorio v_2	Límites de software para la posición máxima de los ejes giratorios v_1 y v_2 $TC_CARR32[m] $TC_CARR33[m]		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parámetros de los ejes giratorios a partir de SW 6.1

Las variables de sistema se amplían con las entradas $TC_CARR24[m] a $TC_CARR33[m] y se describen como sigue:

La **corrección** de los ejes giratorios

- Modificación de la posición del eje giratorio v_1 o v_2 en la posición inicial del portaherramientas orientable.

El **offset de ángulo/incremento de ángulo** de los ejes giratorios

- Offset o incremento de ángulo del dentado Hirth de los ejes giratorios v_1 y v_2. El ángulo programado o calculado se redondea al siguiente valor que se obtiene con un n entero de `phi = s + n * d`.

La **posición mínima/posición máxima** del eje giratorio

- Ángulo límite (límite de software) del eje giratorio v_1 y v_2.

Ampliaciones de las variables de sistema para portaherramientas orientable a partir de SW 6.4

Denominación	Componente x	Componente y	Componente z
Nombre del porta herramientas	En lugar de un número se puede asignar un nombre al portaherramientas. $TC_CARR34[m]		
Usuario: Nombre de eje 1 Nombre de eje 2 Identificador	Uso previsto por el usuario dentro de los ciclos de medida. $TC_CARR35[m] $TC_CARR36[m] $TC_CARR37[m]		
	Componente x	Componente y	Componente z
Posición	$TC_CARR38[m]	$TC_CARR39[m]	$TC_CARR40[m]
Decalaje fino	Parámetros que se pueden sumar a los valores en los parámetros base		
l_1 Vector de corrección	$TC_CARR41[m]	$TC_CARR42[m]	$TC_CARR43[m]
l_2 Vector de corrección	$TC_CARR44[m]	$TC_CARR45[m]	$TC_CARR46[m]
l_3 Vector de corrección	$TC_CARR55[m]	$TC_CARR56[m]	$TC_CARR57[m]
l_4 Vector de corrección	$TC_CARR58[m]	$TC_CARR59[m]	$TC_CARR60[m]
v_1 Eje giratorio	$TC_CARR64[m]		
v_2 Eje giratorio	$TC_CARR65[m]		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Con "m" se indica el número del portaherramientas a describir .
Los puntos iniciales y finales de los vectores de distancia en los ejes se pueden elegir libremente. Los ángulos de giro α_1, α_2 alrededor de los dos ejes se definen en el estado básico del portaherramientas con 0°. De este modo, la cinemática de un portaherramientas se puede describir con un número ilimitado de posibilidades.

Los portaherramientas con un único eje o sin eje giratorio se pueden describir mediante la puesta a cero de los vectores de dirección en uno o ambos ejes giratorios. En un portaherramientas sin eje giratorio, los vectores de distancia actúan como correcciones de herramienta adicionales en cuyos componentes no se influye al conmutar los planos de mecanizado (G17 a G19).

Borrar los datos de portaherramienta
Con $TC_CARR1[0] = 0 se pueden borrar los datos de todos los registros de portaherramienta.

A partir de SW 5.3
El tipo de cinemática $TC_CARR23[T] = T se tiene que ocupar con una de las tres letras mayúsculas o minúsculas (T,P,M) y, por esta razón, no se debería borrar.

Modificación de los datos de portaherramientas
Cada uno de los valores descritos se puede modificar asignando un nuevo valor en el programa de pieza. Cualquier carácter distinto a T, P o M produce una alarma en el intento de activar el portaherramientas orientable.

Lectura de los datos de portaherramientas
Cada uno de los valores descritos se puede leer asignándolo a una variable en el programa de pieza.

A partir de SW 6.4
$TC_CARR34 a $TC_CARR40
contienen parámetros que se encuentran a libre disposición del usuario y, hasta SW 6.4 y como estándar, no se evalúan más en el NCK o no tienen ningún significado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$TC_CARR41 a $TC_CARR65
contienen parámetros de decalaje fino que se pueden sumar a los valores en los parámetros básicos. El valor de decalaje fino asignado a un parámetro básico se obtiene sumando el valor 40 al número de parámetro.

$TC_CARR47 a $TC_CARR54, así como
$TC_CARR61 a $TC_CARR63
no están definidos y producen una alarma en caso de un intento de acceso de lectura o escritura.

Limitaciones
Un portaherramientas sólo puede orientar una herramienta en todas las direcciones posibles en el espacio si
- existen dos ejes giratorios v_1 y v_2.
- los ejes giratorios están situados en posición perpendicular entre ellos.
- el eje longitudinal de la herramienta se sitúa en posición perpendicular al segundo eje giratorio v_2.

A partir de SW 5.3
Adicionalmente, se aplica el siguiente requisito para máquinas en las cuales se tienen que poder ajustar todas las orientaciones posibles:
- la orientación de herramienta tiene que ser perpendicular al primer eje giratorio v_1.

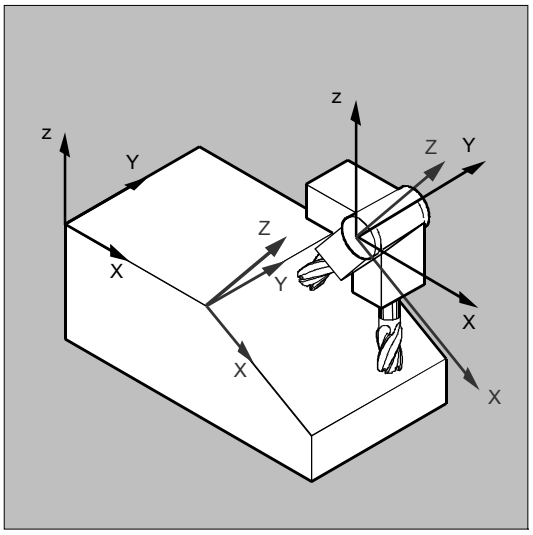
Decalajes finos (a partir de SW 6.4)
Un valor de decalaje fino inadmisible sólo se detecta cuando se activa un portaherramientas orientable que contiene este tipo de valor y al mismo tiempo el dato de operador DO 42974: TOCARR_FINE_CORRECTION = TRUE ist.

La magnitud del decalaje fino admisible queda limitada a través de datos de máquina a un valor máximo admisible.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

El portaherramientas utilizado en el siguiente ejemplo se puede describir completamente con un giro alrededor del eje Y.



`N10 $TC_CARR8[1]=1`	Definición del componente Y del primer eje giratorio del portaherramientas 1
`N20 $TC_DP1[1,1]=120`	Definición de una fresa de mango
`N30 $TC_DP3[1,1]=20`	con longitud 20 mm
`N40 $TC_DP6[1,1]=5`	y con radio 5 mm
`N50 ROT Y37`	Definición de frame con giro de 37° alrededor del eje Y
`N60 X0 Y0 Z0 F10000`	Desplazamiento a la posición inicial
`N70 G42 CUT2DF TCOFR TCARR=1 T1 D1 X10`	Ajustar la corrección de radio, corrección de la longitud de herramienta en el frame girado, seleccionar portaherramientas 1, herramienta 1
`N80 X40`	Ejecutar el mecanizado con un giro de 37°
`N90 Y40`	
`N100 X0`	
`N110 Y0`	
`N120 M30`	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Influenciando la trayectoria

9.1 Control tangencial TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL 9-362

9.2 Arrastre de ejes TRAILON, TRAILOF 9-369

9.3 Tablas de levas CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINV/CTABFNO 9-373

9.3.1 Instrucciones de programación con tablas de levas CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK 9-373

9.3.2 Comportamiento en los márgenes de la tabla de levas CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN 9-383

9.3.3 Acceso a posiciones de tablas de levas y segmentos de tabla CTAB, CTABINV 9-386

9.4 Acoplamiento axial de valores maestros LEADON, LEADOF 9-388

9.5 Definición de la ley de variación del avance, FNORM, FLIN, FCUB, FPO 9-394

9.6 Ejecución del programa con decodificación previa, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE 9-399

9.7 Secciones de programa con posibilidad de interrupción condicionada, DELAYFSTON, DELAYFSTOF 9-401

9.8 Evitar punto de programa para SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK 9-407

9.9 Reposicionamiento en el contorno, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E 9-410

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1 Control tangencial TANG, TANGON, TANGOF, TLIFT, TANGDEL

Programación

```
TANG (Feje,Leje1,Leje2,Acoplamiento,KS,Opt)
TANGON (Feje,Ángulo, Dist, TolAng)
TANGOF (Feje)
TLIFT (Feje)
TANGDEL (Feje)
```

Explicación de los comandos

TANG	Instrucción preparatoria para la definición de un control tangencial
TANGON	Activar control tangencial indicando el eje esclavo y el ángulo de decalaje, en su caso recorrido de matado de esquinas, desviación angular
TANGOF	Desactivación del control tangencial indicando el eje esclavo
TLIFT	Insertar secuencia intermedia en las esquinas del contorno
TANGDEL	Borrar definición de un seguimiento tangencial

Explicación de los parámetros

Feje	Eje esclavo: Eje giratorio adicional con seguimiento tangencial
Leje1, Leje2	Ejes maestro: ejes de contorneo a partir de los cuales se determina la tangente para el seguimiento
Acoplamiento	Factor de acoplamiento: relación entre la variación angular de la tangente y el eje arrastrado. Indicación opcional; ajuste previo: 1
SC	Caracteres para la identificación del sistema de coordenadas ”B” = sistema de coordenadas básico; indicación opcional, ajuste previo [”W” = sistema de coordenadas de pieza]
Opt	Optimización: ”S” estándar (como hasta SW 6), por defecto ”P” adaptación automática del desarrollo en el tiempo del eje tangencial y del contorno
Ángulo	Ángulo de decalaje para el eje esclavo
Dist	Recorrido de matado de esquinas del eje esclavo, necesario con Opt “P”
TolAng	Tolerancia angular del eje esclavo (opcional), evaluación sólo con Opt = “P”

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

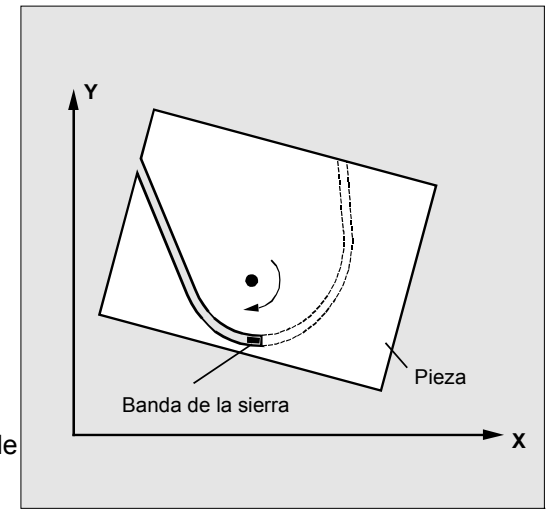
Funcionamiento

El eje esclavo se arrastra según la tangente por la trayectoria definida por los ejes maestros. De este modo, es posible ajustar una herramienta paralelamente al contorno. Mediante el ángulo programado en la instrucción TANGON, la herramienta se puede aplicar con relación a la tangente.

Rango de aplicación

El control tangencial se puede utilizar en aplicaciones tales como:

- Control tangencial de una herramienta giratoria en operaciones de punzonado.
- Seguimiento de la orientación de la pieza en una sierra de cinta (ver figura)
- Posicionado de una herramienta de diamantado en una muela (ver figura abajo)
- Posicionado de un disco de corte en máquinas de transformación de vidrio o papel.
- Alimentación tangencial de la varilla en máquinas de soldadura de 5 ejes.



Proceso

Definir eje esclavo y maestro

TANG se utiliza para definir los ejes maestro y esclavo. El factor de acoplamiento define la relación entre el cambio de ángulo de la tangente y del eje esclavo. Dicho valor es generalmente 1 (valor estándar).
El seguimiento se puede realizar en el sistema de coordenadas básico “B” (estándar) o bien referido al sistema de coordenadas de la pieza “W”.
Ejemplo:

```
TANG(C,X,Y,1,"B")
```

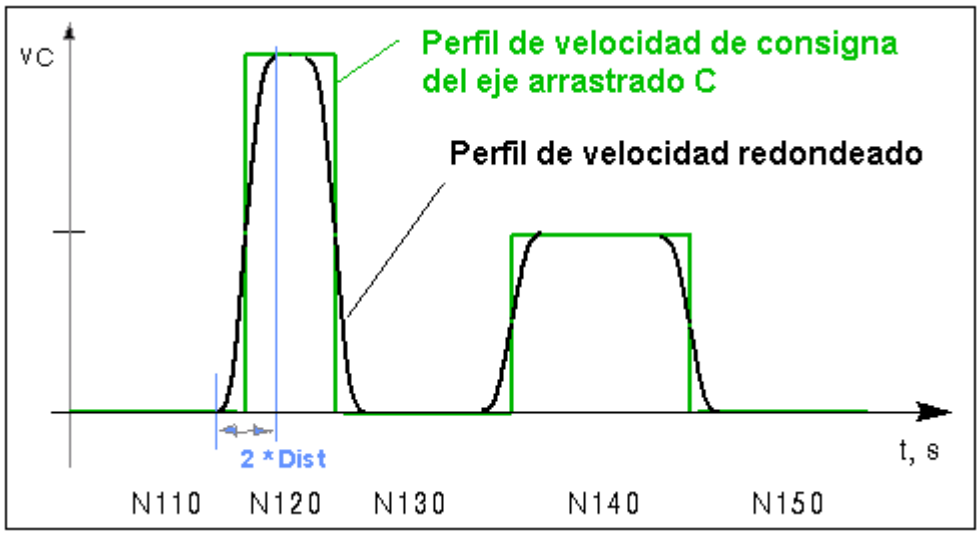
Significa:
El eje giratorio C sigue a los ejes geométricos X e Y.

Posibilidad de optimización a partir de SW 7:

Con `Opt="P"`, se considera la dinámica del eje esclavo en la limitación de los ejes maestro.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los parámetros (`Dist` y `TolAng`) limitan de forma controlada el error entre el eje esclavo y la tangente de los ejes maestro. Saltos de velocidad del eje esclavo como consecuencia de saltos en el contorno de eje maestro se redondean o alisan con (`Dist` y `TolAng`). El eje esclavo se guía por anticipado (ver diagrama) para mantener la desviación lo más reducida posible. `Opt="P"` se recomienda sobre todo en caso de uso de transformaciones cinemáticas.



Programaciones simplificadas:
Un factor de acoplamiento de 1 no se necesita programar explícitamente. TANG(C, X, Y, 1, “B”, “P”) se puede anotar de forma abreviada como TANG(C, X, Y, , , “P”). Como hasta ahora, en lugar de TANG(C, X, Y, 1, “B”, “S”) se puede escribir TANG(C, X, Y).

La instrucción TLIFT(…) se emite después de la asignación de ejes con TANG(…). Ejemplo:

```
TANG(C,X,Y...)
TLIFT©
```

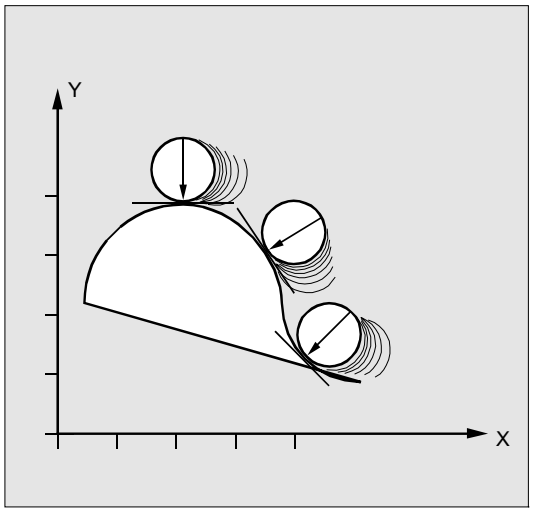
Desactivación de TLIFT
Para este fin se repite la asignación de ejes TANG(…) sin TLIFT(…) posterior.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activación y desactivación del control tangencial: TANGON, TANGOF

La activación del control tangencial se realiza mediante la función TANGON, especificando el eje esclavo y el ángulo de decalaje deseado para dicho eje:

```
TANGON(C,90)
```



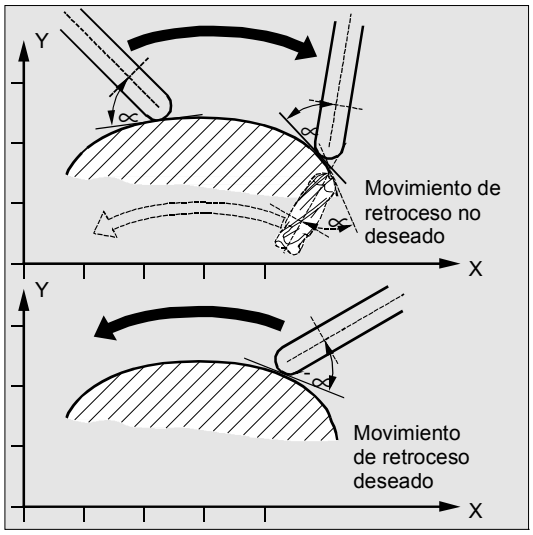
Significa:
El eje C es el eje esclavo. Para cada movimiento de los ejes de contorneado se gira para quedar perpendicular a la tangente a la trayectoria.

Para desactivar el eje esclavo del control tangencial se indica:

```
TANGOF(C)
```

Ángulo límite por limitación del campo de trabajo

En desplazamientos de ida y vuelta a lo largo de la trayectoria, en los puntos de inversión la tangente cambia de pendiente bruscamente en 180°, lo que implica que el eje esclavo realiza también un giro de 180° de forma brusca.
Generalmente, este comportamiento no es conveniente: el movimiento de vuelta se tiene que ejecutar en el mismo ángulo de decalaje negativo que el movimiento de ida.



Para este fin, se limita el campo de trabajo del eje esclavo (G25, G26). La limitación del campo de trabajo tiene que estar activo en el momento de la inversión de la trayectoria (WALIMON).

Si el ángulo de decalaje para el eje esclavo se encuentra fuera de la limitación de la zona de trabajo, entonces el control numérico intenta volver a la zona de trabajo permitida cambiando el signo del ángulo de decalaje.

Software 7:

Esta funcionalidad no está activa con `Opt="P"`. Al alcanzar la limitación del campo de trabajo se produce, en este caso, una parada con emisión de alarma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Observaciones adicionales

Inserción de secuencia intermedia en las esquinas del contorno, TLIFT

La tangente al contorno cambia bruscamente en las esquinas y por lo tanto el valor de consigna del eje en seguimiento también sufre un salto. El eje intenta generalmente corregir dicho salto de consigna con su máxima velocidad. Por ello se produce una diferencia con el ajuste tangencial deseado en el tramo del contorno que sucede a la esquina. Cuando esto no es aceptable por razones tecnológicas, se puede indicar al control numérico, mediante la instrucción TLIFT, que se detenga en las esquinas y que genere automáticamente una secuencia intermedia para el eje arrastrado para realizar un giro siguiendo la nueva dirección de la tangente.

El giro se realiza con el eje de contorneado programado si el eje esclavo se ha utilizado una vez como eje de contorneado. Mediante la función FGREF[ax] = 0.001 se puede conseguir aquí una velocidad máxima del eje esclavo.

Si, hasta este momento, el eje esclavo no se ha desplazado como eje de contorneado, este eje se desplaza como eje de posicionado. Entonces, la velocidad depende de la velocidad de posicionado consignada en el dato de máquina.

El giro se realiza con la máxima velocidad del eje en seguimiento.



La variación angular a partir de la cual se introduce una secuencia intermedia automática se define a través del dato de máquina
`$MA_EPS_TLIFT_TANG_STEP`.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Borrar definición de un seguimiento tangencial

Un seguimiento tangencial definido por el usuario se tiene que borrar si se quiere definir un nuevo seguimiento tangencial con el mismo eje esclavo en la llamada de preparación TANG.

`TANGDEL (Feje)`	Borrar seguimiento tangencial

El borrado sólo es posible si el acoplamiento está desactivado con TANGOF(Feje).



Ejemplo de programación

Ejemplo con cambio de plano

```
N10 TANG(A, X, Y,1)          1ª definición del seguimiento tangencial
N20 TANGON(A)                Activación del acoplamiento
N30 X10 Y20
...
N80 TANGOF(A)                Desactivación del 1er acoplamiento
N90 TANGDEL(A)               Borrado de la 1ª definición
...
TANG(A, X, Z)                2ª definición del seguimiento tangencial
TANGON(A)                    Activación del nuevo acoplamiento
...
N200 M30
```



Ejemplo de programación

Con conmutación de eje geométrico y TANGDEL

```
N10 GEOAX(2,Y1)              No se genera ninguna alarma.
N20 TANG(A, X, Y)            Y1 es el eje geométrico 2
N30 TANGON(A, 90)
N40 G2 F8000 X0 Y0 I0 J50
N50 TANGOF(A)                Desactivación seguimiento con Y1
N60 TANGDEL(A)               Borrado de la 1ª definición
N70 GEOAX(2, Y2)             Y2 es el nuevo eje geométrico 2
N80 TANG(A, X, Y)            2ª definición del seguimiento tangencial
N90 TANGON(A, 90)            Activación del seguimiento con la 2ª def.
...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Seguimiento tangencial con **optimización automática**
con `Dist` y `TolAng`

```
N80 G0 C0
N100 F=50000
N110 G1 X1000 Y500
N120 TRAORI                          ; Matado de esquinas con tolerancia axial
N130 G642
N171 TRANS X-1200 Y-550              ; Optimización autom. de la vel. de
N180 TANG(C,X,Y, 1,,"P")             ; contorneado
N190 TANGON(C, 0, 5.0, 2.0)          ; Recorrido matado de esquinas 5 mm,
N210 G1 X1310 Y500                   ; Tolerancia angular 2 grados
N215 G1 X1420 Y500
N220 G3 X1500 Y580 I=AC(1420)_
                   J=AC(580)
N230 G1 X1500 Y760
N240 G3 X1360 Y900 I=AC(1360)_
                   J=AC(760)
N250 G1 X1000 Y900
N280 TANGOF©
N290 TRAFOOF
N300 M02
```



Observaciones adicionales

Influencia sobre las transformadas
La posición del eje giratorio en seguimiento puede ser el valor de entrada para una transformada.

Posicionado explícito del eje esclavo
Si se posiciona de forma explícita un eje esclavo en seguimiento (de los maestros), dicha posición se suma al ángulo de decalaje preprogramado.
Se admiten todas las definiciones de recorrido: movimientos de ejes de contorneado y de posicionado.

Estado del acoplamiento
Desde el programa de pieza se puede consultar el estado del acoplamiento por medio de la siguiente variable del sistema:

`$AA_COUP_ACT[Eje]`

0 Ningún acoplamiento activo
1,2,3 Seguimiento tangencial activo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.2 Arrastre de ejes TRAILON, TRAILOF

Programación

```
TRAILON(Feje,Leje,acoplamiento)
TRAILOF(Feje,Leje, Eje2)
```

Explicación de los comandos y parámetros

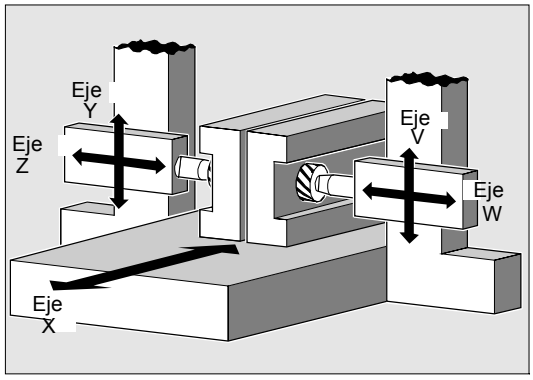
TRAILON	Definición y activación de un conjunto de ejes maestro-esclavos, válida de forma modal.
TRAILOF	Desactivación de un conjunto de ejes maestro-esclavos
Feje	Nombre del eje arrastrado (esclavo)
Leje	Nombre del eje maestro.
Acoplamiento	Factor de acoplamiento = relación de recorridos entre el eje arrastrado/eje maestro Valor por defecto = 1.

Funcionamiento

Cuando se desplaza un eje definido como maestro, los ejes arrastrados (= ejes esclavos) asignados al conjunto de ejes arrastrados se desplazan siguiendo los desplazamientos descritos por el eje maestro, teniendo en cuenta el factor de acoplamiento.
El eje maestro y los esclavos o arrastrados componen un conjunto de ejes maestro-esclavos.

Rango de aplicación

- Desplazamiento de un eje mediante un eje ficticio.
  El eje maestro es un eje ficticio, el eje arrastrado es un eje real. De esta manera se puede desplazar el eje real teniendo en cuenta el factor de acoplamiento.
- Mecanizado de dos caras con conjuntos de ejes maestro-esclavos:
  1. Eje maestro Y, eje arrastrado V
  2. Eje maestro Z, eje arrastrado W



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Proceso

Definición de un conjunto de ejes maestro-esclavos, TRAILON

La definición y la activación de un conjunto de ejes maestro-esclavos se realizan de forma simultánea con el comando modal de programación TRAILON.

```
TRAILON(V,Y)
```

V = eje arrastrado, Y = eje maestro

La cantidad máxima de conjuntos de ejes maestro-esclavos activables simultáneamente está limitada únicamente por las posibilidades de combinación de los ejes de la máquina.



La función “eje arrastrado” siempre se activa en el sistema de coordenadas básico.

Tipos de ejes dentro del conjunto

Un conjunto de ejes maestro-esclavos puede estar formado por cualquier combinación de ejes lineales y giratorios. Como eje maestro también se puede definir un eje ficticio.

Ejes arrastrados

Un eje arrastrado puede estar asignado como máximo a dos ejes maestros. La asignación se puede realizar en diferentes conjuntos de ejes maestro-esclavos.

Un eje arrastrado se puede programar con todos los comandos de movimiento disponibles (G0, G1, G2, G3, …). Adicionalmente a las trayectorias definidas de forma independiente, el eje arrastrado también puede efectuar desplazamientos que se derivan de los desplazamientos de su eje maestro por medio de los factores de acoplamiento.



Un eje arrastrado también puede actuar como eje maestro para otros ejes arrastrados. De esta forma se pueden definir diferentes configuraciones para conjuntos de ejes maestro-esclavos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Factor de acoplamiento

El factor de acoplamiento sirve para definir la relación entre los desplazamientos de los ejes maestro y arrastrado.

$$\text{Factor de acoplam.} = \frac{\text{Recorrido del eje arrastrado}}{\text{Recorrido del eje maestro}}$$

Si al programar dicha función se omite el factor de acoplamiento, éste toma por defecto el valor 1.

El factor de acoplamiento es un número quebrado con punto decimal (de tipo REAL). La introducción de valores negativos provoca que los desplazamientos entre el eje maestro y arrastrado sean en sentidos opuestos.

Desactivación de un conjunto de ejes maestro-esclavos

La desactivación de un conjunto de ejes arrastrados se realiza mediante la programación de la función:

```
TRAILOF(V,Y)
```

V = eje arrastrado, Y = eje maestro

La función TRAILOF con 2 parámetros desactiva sólo el acoplamiento a 1 eje maestro.

Si un eje arrastrado posee 2 ejes maestros, p. ej., V=eje arrastrado y X,Y=ejes maestros, se puede llamar la función TRAILOF con 3 parámetros para desactivar el acoplamiento:

```
TRAILOF(V,X,Y)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Aceleraciones y velocidades

La aceleración y velocidad de los ejes pertenecientes a un mismo conjunto de ejes maestro-esclavos vienen limitadas por los valores asociados al “eje más débil”.

Estado del acoplamiento

Desde el programa de pieza se puede consultar el estado del acoplamiento mediante las variables del sistema siguientes:

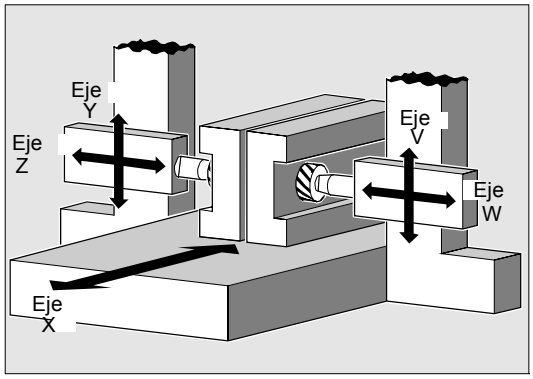
`$AA_COUP_ACT[Eje]`

0 Ningún acoplamiento activo

8 Arrastre de ejes activo

Ejemplo de programación

La pieza se debe de mecanizar por las 2 caras simultáneamente tal como indica la configuración de la figura. Para esto se definen 2 conjuntos de ejes maestro-esclavos.



…	
`N100 TRAILON(V,Y)`	Activación del primer conjunto de ejes.
`N110 TRAILON(W,Z,-1)`	Activación del segundo conjunto de ejes, factor de acoplamiento negativo: el eje arrastrado se desplaza en la dirección contraria al eje maestro
`N120 G0 Z10`	Profundidad de pasada para los ejes Z y W en sentidos opuestos.
`N130 G0 Y20`	Ajuste para los ejes Y y V en el mismo sentido.
…	
`N200 G1 Y22 V25 F200`	Superposición de un desplazamiento del eje arrastrado “V” independiente al conjunto de ejes.
…	
`TRAILOF(V,Y)`	Desactivación del primer conjunto de ejes.
`TRAILOF(W,Z)`	Desactivación del segundo conjunto de ejes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3 Tablas de levas CTABDEF, CTABEND, CTABDEL, CTAB, CTABINV/CTABFNO

9.3.1 Instrucciones de programación con tablas de levas CTABID, CTABLOCK, CTABUNLOCK



Programación

Instrucciones o comandos modales de programación con tablas de levas:

A) Funciones principales
Las tablas de levas se definen en un programa de pieza. Las explicaciones de los parámetros figuran al final de la lista de las instrucciones de programación (comandos).

`CTABDEF (Feje,Leje,n,applim, memType)`	Definir inicio de la tabla de levas.
`CTABEND ()`	Definir fin de la tabla de levas.
`CTABDEL ()`	Borrar todas las tablas de levas, **independientemente del tipo de memoria** (a partir de SW 6.3).
B) Forma general (a partir de SW 6.3):	En el tipo de memoria SRAM o DRAM:
`CTABDEL (n, m, memType)`	Borrar las tablas de levas del área de tablas de levas guardadas en memType.
`CTABNOMEM (memType) (a partir de SW 6.4)`	Número de tablas de levas **definidas.**
`CTABFNO (memType) (a partir de SW 6.4)`	Número de tablas todavía **posibles**.
`CTABID (n, memType) (a partir de SW 6.4)`	Suministra el nº de tabla introducido en el tipo de memoria como la n tabla de levas.
`CTABLOCK (n, m, memType)`	**Fijar bloqueo** contra borrado y sobrescritura
`CTABUNLOCK (n, m, memType)`	**Anular bloqueo** contra borrado y sobrescritura CTABUNLOCK vuelve a liberar las tablas bloqueadas con CTABLOCK. Las tablas que actúan en un acoplamiento activo permanecen bloqueadas y no se pueden borrar. El bloqueo con CTABLOCK está anulado en cuanto se anula el bloqueo por el acoplamiento activo con la desactivación del acoplamiento. De este modo se puede borrar esta tabla. No es necesaria una nueva llamada CTABUNLOCK.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C) Aplicaciones de otras formas (a partir de SW 6.3)	**Datos opcionales para selecciones:**
CTABDEL(n)	Borrar **una** tabla de levas
CTABDEL(n, m)	Borrar **un** área de tabla de levas.
CTABDEL(, , memType)	Borrar **todas** las tablas de levas en la memoria indicada.
CTABLOCK(n)	**Bloquear** borrar **y** sobrescribir: La tabla de levas con el número n.
CTABLOCK(n, m)	Bloquear las tablas de levas en el rango de números de n a m.
CTABLOCK()	Todas las tablas de levas existentes.
CTABLOCK(, , memType)	Todas las tablas de levas **en** el tipo de memoria.
CTABUNLOCK(n)	**Cancelar** borrar **y** sobrescribir: La tabla de levas con el número n.
CTABUNLOCK(n, m)	Desbloquear las tablas de levas en el rango de números de n a m.
CTABUNLOCK()	Todas las tablas de levas existentes.
CTABUNLOCK(, , memType)	Todas las tablas de levas **en** el tipo de memoria.
D) Aplicaciones de otras formas (a partir de SW 6.4)	**Para el diagnóstico de acoplamientos de ejes:**
CTABID (n, memType) CTABID(p, memType)	Suministra el número de tabla de la tabla de levas n/p **con el tipo de mem.** memType.
CTABID(n)	Suministra el nº de tabla de la n tabla de levas con el tipo de memoria **definido** con el DM 20905: CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE.
CTABISLOCK(n)	**Devuelve** el estado de bloqueo de la tabla de levas **con el número n**
CTABEXIST (n)	**Comprueba** la tabla de levas con el núm. n
CTABMEMTYP (n)	**Devuelve la memoria** en la cual se ha creado la tabla de levas con el número n
CTABPERIOD (n)	Devuelve la **periodicidad de la tabla.**
CTABSEG (memType)	Número de segmentos de leva ya **utilizados** en el correspondiente tipo de memoria.
CTABSEGID (n)	Número de segmentos de leva utilizados por la tabla de levas con el número n.
CTABFSEG(memType)	Número de segmentos de leva **posibles**.
CTABMSEG(memType)	Número **máximo** de segmentos posibles.
CTABPOLID (n)	Número de polinomios de leva utilizados por la tabla de levas **con el número n**
CTABFPOL(memType)	Número de polinomios de leva **todavía posibles** en el correspondiente tipo de memoria.
CTABMPOL (memType)	**Número** máximo de polinomios de leva posibles en el correspondiente tipo de memoria.

Posición de seguimiento o maestra de la tabla de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

levas con CTAB, CTABINV **(a partir de SW 5.1)**

`R10=CTAB (LW,n,grad,Feje,Leje)`	Valor de seguimiento para un valor maestro
`R10=CTABINV (FW,aproxLW,n,grad,Feje,Leje)`	Valor maestro para un valor de seguimiento

Determinar segmentos de la tabla de levas por indicación de un valor maestro con CTABSSV, CTABSEV **(a partir de SW 6.3)**

`R10=CTABSSV(LW,n,grados,Feje,Leje)`	Valor inicial del eje esclavo en el segmento perteneciente al eje maestro
`R10=CTABSEV(LW,n,grados, Feje, Leje)`	Valor final del eje esclavo en el segmento perteneciente al eje maestro

Valores del eje esclavo y del eje maestro situados al inicio y al final de una tabla de levas CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP **(a partir de SW 6.4)**

`R10=CTABTSV (n,grados, Feje)`	Valor esclavo al inicio de la tabla de levas
`R10=CTABTEV (n,grados, Feje)`	Valor esclavo al inicio de la tabla de levas
`R10=CTABTSP (n,grados, Leje)`	Valor maestro al inicio de la tabla de levas
`R10=CTABTEP (n,grados, Leje)`	Valor maestro al final de la tabla de levas

Margen de valores de la tabla de levas del valor esclavo
CTABTMIN, CTABTMAX

`R10=CTABTMIN (n,Feje)`	Valor esclavo mínimo de la tabla de levas en todo el intervalo
`R10=CTABTMAX (n,FAeje)`	Valor esclavo máximo de la tabla de levas en todo el intervalo
`R10=CTABTMIN(n, a, b, Feje, Leje)`	Valor esclavo mínimo de la tabla de levas en el intervalo a…b del valor maestro
`R10=CTABTMAX(n, a, b, Feje, Leje)`	Valor esclavo máximo de la tabla de levas en el intervalo a…b del valor maestro

Se anulan las asignaciones a parámetros R dentro de la definición de la tabla..
Ejemplo:

```
...
R10=5 R11=20
...
CTABDEF
G1 X=10 Y=20 F1000
R10=R11+5     ;R10=25
X=R10
CTABEND
...           ;R10=5
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros

`Feje`	Eje arrastrado o esclavo Eje que se programa a través de la tabla de levas.
`Leje`	Eje maestro Eje a través del cual se programa el valor maestro.
`R10`	Nombre del parámetro Nombre del parámetro en el cual se guardará el valor inicial o final.
`LW`	Valor maestro Valor de posicionamiento del eje maestro para el cual se ha de calcular un valor de seguimiento.
`FW`	Valor de seguimiento Valor de posicionamiento del eje arrastrado para el cual se ha de calcular el valor maestro.
`n, m`	Número de la tabla de levas; n < m p. ej., con CTABDEL(n, m) El número de una tabla de levas es unívoco e independiente del tipo de memoria. No se pueden encontrar tablas con el mismo número en la SRAM y la DRAM.
`a, b`	Intervalo del valor maestro (indicación opcional en CTABMIN y CTABMAX) Para el intervalo se necesitan ambos límites a y b. En caso de valores situados fuera del margen de definición del valor maestro de la tabla de levas se toma uno de los dos valores límite del valor maestro.
`grados`	Nombre para el parámetro de pendiente.
`p`	Lugar de entrada (en la zona de memoria memType).
`applim`	Identificación de la periodicidad de la tabla: 0 = tabla no periódica 1 La tabla es periódica en relación con el eje maestro 2 La tabla es periódica en relación con el eje maestro y el eje esclavo
`aproxLW`	Aproximación para el valor maestro, en caso de que no pueda determinarse ningún valor maestro exacto.
`FEje,LEje`	Indicación opcional de eje arrastrado y/o maestro.
`memType`	Indicación opcional del tipo de memoria del CN. ”DRAM” / “SRAM” Si no se programa ningún valor para este parámetro, se utiliza el tipo de memoria estándar ajustado con el DM 20905: CTAB_DEFAULT_MEMORY_TYPE.

Para mayor información sobre los valores maestros y de seguimiento, ver apartado “Acoplamiento axial de valores maestros” en este capítulo.

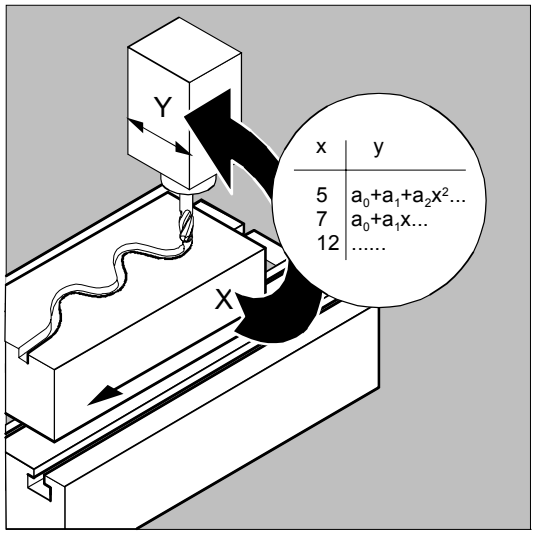
Para el diagnóstico de acoplamientos de ejes y la optimización del uso de recursos existen funciones adicionales. Para más información al respecto, ver /FB/, M3, Acoplamientos de ejes y ESR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

Con las tablas de levas se pueden programar relaciones de posicionamiento y velocidad entre 2 ejes.

Ejemplo para la sustitución de discos de levas mecánicos. La tabla de levas constituye la base para el acoplamiento axial de valores maestros, creando la relación funcional entre los valores maestros y de seguimiento:
Con la correspondiente programación, el control numérico calcula, a partir de las posiciones de eje maestro y arrastrado asignadas entre sí, un polinomio que permite simular el disco de leva.



Observaciones adicionales

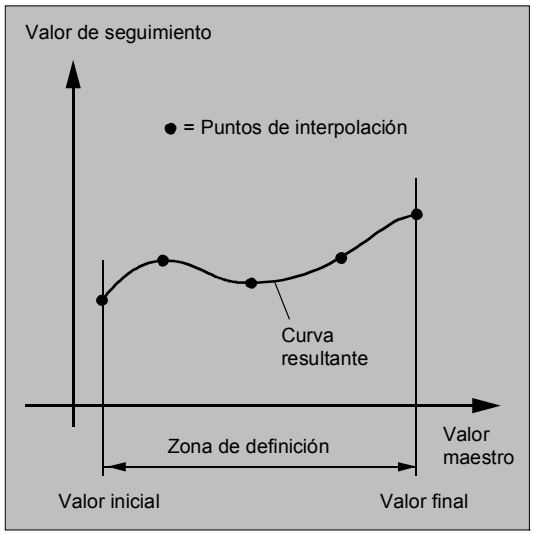
La capacidad de memoria requerida para las tablas de levas se debe reservar a través de los datos de la máquina.

Definición de la tabla de levas:
CTABDEF**,** CTABEND

Una tabla de levas es un programa de piezas o una sección del programa de piezas que comienza con el comando CTABDEF y termina con el comando CTABEND.

Mediante los comandos de desplazamiento en esta sección del programa se asignan a las diferentes posiciones del eje maestro las posiciones unívocas correspondientes para el eje arrastrado, las cuales sirven como puntos de interpolación para calcular la curva en forma de polinomio de tercer grado como máximo.

A partir de SW 6 se pueden calcular puntos de apoyo para curvas en forma de un polinomio de máx. 5º grado.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valor inicial y final de la tabla de levas:
Como valor inicial para el comienzo de la zona de definición de la tabla de levas se toma la primera indicación correspondiente a posiciones de ejes coherentes (el primer comando de desplazamiento) dentro de la definición de la tabla. El valor final de la zona de definición de dicha tabla queda determinado correspondientemente por el último comando de desplazamiento. En la definición de la tabla de levas se pueden utilizar todas las instrucciones del lenguaje de programación CN.
Todas las instrucciones modalmente activas programadas dentro de la definición de la tabla de levas pierden su vigencia al concluir la definición de la tabla. Por consiguiente, el estado del programa de pieza en el cual se define la tabla de levas es el mismo antes y después de la definición de la tabla.



Observaciones adicionales

No se admiten:
- Parada de decodificación previa
- Saltos en el desplazamiento de eje maestro (p. ej., en el cambio de transformadas)
- Comando de desplazamiento sólo para el eje arrastrado
- Inversión de desplazamiento del eje maestro, es decir, la posición del eje maestro debe ser siempre unívoca
- Instrucción CTABDEF y CTABEND en diferentes planos del programa

Activación de ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE
Si, dentro de una tabla de levas CTABDEF()... CTABEND, se activa un ASPLINE, BSPLINE o CSPINE, se debería programar antes de esta activación de spline al menos un punto inicial. Se debería evitar una activación inmediata después de CTABDEF, dado que, de lo contrario, el spline depende de la posición actual del eje antes de la definición de la tabla de levas.
Ejemplo:

```
...
CATBDEF(Y, X, 1, 0)
X0 Y0
ASPLINE
X=5 Y=10
X10 Y40
...
CTABEND
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de SW 6.3

En función del dato de máquina DM 20900: CTAB_ENABLE_NO_LEADMOTION se pueden tolerar saltos del eje esclavo en caso de falta de movimiento del eje maestro. Las demás limitaciones citadas en las observaciones permanecen vigentes.
Para crear y borrar tablas se pueden utilizar los datos del tipo de memoria del CN.



Aplicación múltiple de tablas de levas
La relación funcional entre los ejes maestro y arrastrado, calculada con la tabla de levas, permanece disponible bajo el número de tabla seleccionado tras finalizar el programa de pieza y tras Power-Off, si la tabla está guardada en la memoria estática (SRAM). Una tabla creada en la memoria dinámica (DRAM) se borra con Power-On y, posiblemente, se tiene que volver a crear.
Las tablas de levas ya creadas se pueden utilizar para cualquier tipo de combinación de ejes maestro y arrastrado, sin importar qué ejes hayan sido utilizados para crear dichas tablas.

Borrar tablas de levas, **CTABDEL**
Con la función CTABDEL se pueden borrar las tablas de levas. Las tablas de levas que están activas en un acoplamiento de ejes no se pueden borrar. Si, en un acoplamiento, está activa al menos una tabla de levas de un comando de borrado múltiple CTABDEL() o CTABDEL(n, m), no se borra **ninguna** de las tablas de levas direccionadas.
A partir de SW 6.3, las tablas de levas de un determinado tipo de memoria se pueden borrar mediante una indicación opcional del tipo de memoria.

Cargar tablas de levas a través de ”Ejecución de externo”
En la ejecución externa de tablas de levas, el tamaño del búfer de recarga (DRAM) se tiene que elegir, a través del DM 18360: MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE, de tal modo que toda la definición de la tabla de levas se puede guardar al mismo tiempo en el búfer de recarga. De lo contrario, la ejecución del programa de pieza se cancela con la alarma 1505.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sobrescribir tablas de levas
Las tablas de levas se sobreescriben tan pronto se utiliza su número en una nueva definición de tabla.
Excepción: Una tabla de levas está activa en un acoplamiento de ejes o bloqueada con CTABLOCK().



Observaciones adicionales

- ¡Al sobrescribir las tablas de levas no se emite ningún aviso de advertencia!
- La variable de sistema $P_CTABDEF permite consultar en todo momento, desde un programa de pieza, si está activa la definición de la tabla de levas.
- La sección de programa de pieza se puede utilizar nuevamente como programa de pieza real, si se excluyen las instrucciones de definición de la tabla de levas.



Ejemplo de programación

Uso de CTABDEF y CTABEND

Se desea utilizar una sección de programa, sin modificación alguna, para definir una nueva tabla de levas. El comando para parada de decodificación previa STOPRE, contenido en dicha sección, se puede conservar y se activa nuevamente tan pronto la sección del programa no se utilice para la definición de tabla y se hayan borrado CTABDEF y CTABEND:

```
CTABDEF(Y,X,1,1)
…
…
IF NOT ($P_CTABDEF)
STOPRE
ENDIF
…
…
CTABEND
```



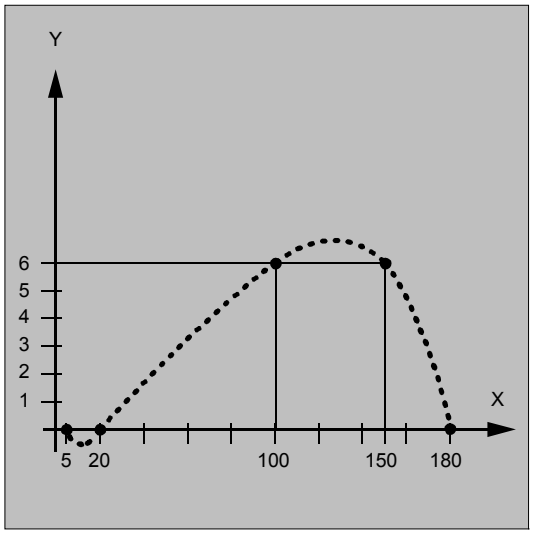
Tablas de levas y diferentes estados operativos

Cuando está activa la búsqueda de secuencia no es posible el cálculo de tablas de levas. Si la secuencia buscada está dentro de la definición de una tabla de levas, se emite una alarma al alcanzarse CTABEND.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 1

Definición de una tabla de levas



`N100 CTABDEF(Y,X,3,0)`	Inicio de la definición de una tabla de levas no periódica con el número 3
`N110 X0 Y0`	1. Comando de desplazamiento, establece valores iniciales y el 1er punto de apoyo Valor maestro: 0; valor esclavo: 0
`N120 X20 Y0`	2. Punto de apoyo: Valor maestro: 0…20; valor esclavo: valor inicial …0
`N130 X100 Y6`	3. Punto de apoyo: Valor maestro: 20…100; valor esclavo: 0…6
`N140 X150 Y6`	4. Punto de apoyo: Valor maestro: 100…150; valor esclavo: 6…6
`N150 X180 Y0`	5. Punto de apoyo: Valor maestro: 150…180; valor esclavo: 6…0
`N200 CTABEND`	Fin de la definición; la tabla de levas se crea, en su representación interna, como un polinomio de tercer grado como máximo; el cálculo de la curva con los puntos de interpolación indicados depende del tipo de interpolación elegido (circular, lineal, spline); se restablece el estado del programa de pieza existente antes de iniciarse la definición.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación 2

Definición de una tabla de levas periódica con el número 2, rango de valores maestros de 0 a 360, desplazamiento de eje arrastrado desde 0 hasta 45 y de regreso a 0:

```
N10 DEF REAL DEPPOS;
N20 DEF REAL GRADIENT;
N30 CTABDEF(Y,X,2,1)                          Inicio de la definición
N40 G1 X=0 Y=0
N50 POLY
N60 PO[X]=(45.0)
N70 PO[X]=(90.0) PO[Y]=(45.0,135.0,-90)
N80 PO[X]=(270.0)
N90 PO[X]=(315.0) PO[Y]=(0.0,-135.0,90)
N100 PO[X]=(360.0)
N110 CTABEND                                  Fin de la definición
```

Test de la curva mediante acoplamiento de Y en X:

```
N120 G1 F1000 X0
N130 LEADON(Y,X,2)
N140 X360
N150 X0
N160 LEADOF(Y,X)
```

Lectura de la función de tabla para el valor maestro 75.0:

```
N170 DEPPOS=CTAB(75.0,2,GRADIENT)
```

Posicionamiento de eje maestro y arrastrado (esclavo):

```
N180 G0 X75 Y=DEPPOS
```

Tras la activación del acoplamiento no se requiere ninguna sincronización del eje arrastrado:

```
N190 LEADON(Y,X,2)
N200 G1 X110 F1000
N210 LEADOF(Y,X)
N220 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3.2 Comportamiento en los márgenes de la tabla de levas CTABTSV/CTABTSP, CTABTMIN

Valores marginales inicio y valor final: **CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP (a partir de SW 6.4)**

Gamas de valores mín. y máx.: **CTABTMIN, CTABTMAX (a partir de SW 6.4)**

Tabla de levas **no periódica**
Si el valor maestro está fuera de la zona de definición, se emite como valor de seguimiento el límite superior o inferior.

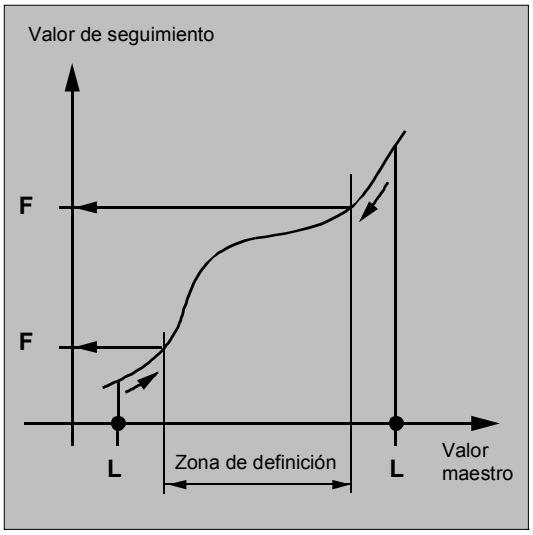
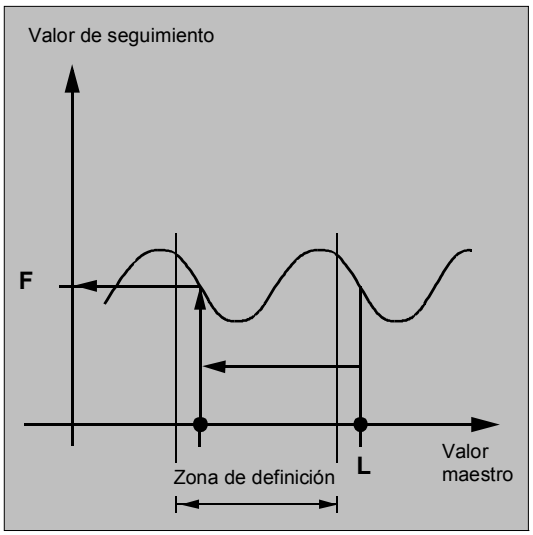


Tabla de levas **periódica**
Si el valor maestro está fuera de la zona de definición, se evalúa el valor maestro Módulo de la zona de definición y se emite el valor de seguimiento correspondiente.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lectura de los valores marginales de tablas de levas CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP

Con CTABTSV se puede leer de un **eje esclavo** el valor al **inicio** de la tabla de levas.
Con CTABTEV se puede leer de un **eje esclavo** el valor al **fin** de la tabla de levas.

Con CTABTSP se puede leer del **eje maestro** el valor al **inicio** de la tabla de levas.
Con CTABTEP se puede leer del **eje maestro** el valor al **fin** de la tabla de levas.

Los valores iniciales y finales de una tabla de levas son independientes de si la tabla se define con valores maestro ascendentes o descendentes. El valor inicial se establece siempre a través del límite inferior del intervalo y el valor final a través del límite superior del intervalo.

CTABTMIN, CTABTMAX

Con CTABTMIN y CTABTMAX se pueden determinar los **valores mínimos** o **máximos** de una tabla de levas en todo el margen o en un intervalo definido. Para el correspondiente intervalo del valor maestro se emiten dos límites.



Los comandos de programación CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABTMIN, CTABTMAX se pueden utilizar

- Desde el programa de pieza
- Directamente desde acciones síncronas

El tiempo de ejecución interno de la función de

- CTABINV( ) es **dependiente**
- CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, (CTABTMIN, CTABTMAX sólo si no se especifica ningún intervalo del valor maestro) es **independiente**

del número de segmentos de tabla.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Leer en acciones síncronas

En caso de usar de los comandos CTABINV( ) o CTABTMIN( ) y CTABTMAX( ) en acciones síncronas, el usuario tiene que observar que, en el momento de la ejecución,

- existe suficiente rendimiento de CN, o
- el número de segmentos de la tabla de levas se tiene que consultar antes de la llamada para poder subdividir la tabla en cuestión en caso de necesidad.

Otros detalles relacionados con la programación de acciones síncronas se describen en el capítulo 10.



Ejemplo de programación

Uso de CTABTSV, CTABTEV, CTABTSP, CTABTEP, CTABTMIN, CTABMAX

Determinación del valor mínimo y máximo de la tabla de levas.

```
N10 DEF REAL STARTVAL
N20 DEF REAL ENDVAL
N30 DEF REAL STARTPARA
N40 DEF REAL ENDPARA
N50 DEF REAL MINVAL
N60 DEF REAL MAXVAL
N70 DEF REAL GRADIENT
...

N100 CTABDEF(Y,X,1,0)
N110 X0 Y10
N120 X30 Y40
N130 X60 Y5
N140 X70 Y30
N150 X80 Y20
N160 CTABEND
...
N200 STARTPOS     = CTABTSV(1, GRADIENT)
N210 ENDPOS       = CTABTEV(1, GRADIENT)
N220 SRARTPARA    = CTABTSP(1, GRADIENT)
N230 ENDPARA      = CTABTEP(1, GRADIENT)
...
N240 MINVAL       = CTABTMIN(1)
N250 MAXVAL       = CTABTMAX(1)
```

Inicio de la definición de tabla
Valor inicial 1er segmento de tabla
Valor final 1er segmento de tabla = valor inicial 2º segmento de tabla …

Fin de la definición de tabla
Leer posición inicial STARTPOS = 10, posición final ENDPOS = 20 de la tabla, así como STARTPARA = 10, ENDPARA = 80 de la gama de valores del eje esclavo.

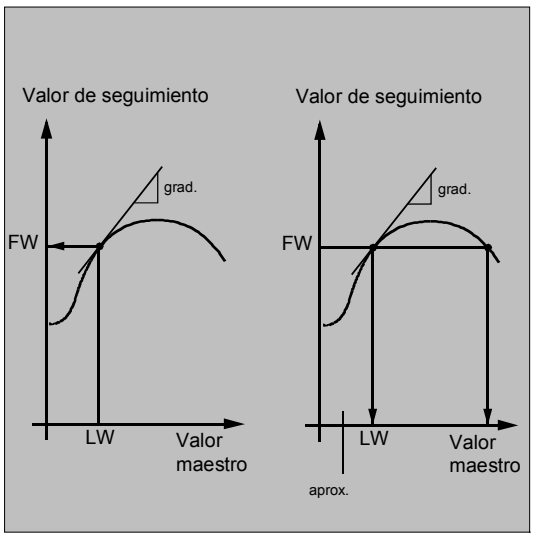
Valor mínimo con Y = 5 y
valor máximo con Y = 40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.3.3 Acceso a posiciones de tablas de levas y segmentos de tabla CTAB, CTABINV

Lectura de posiciones de tabla, CTAB, CTABINV

Con la función CTAB se puede leer directamente, desde el programa de pieza o desde acciones síncronas (capítulo 10), el valor de seguimiento para un valor maestro.



La función CTABINV permite leer el valor maestro para un valor de seguimiento. La asignación no tiene que ser siempre unívoca. CTABINV requiere, por tanto, un valor aproximado (aproxLW) para el valor maestro esperado y emite el valor maestro más cercano al valor aproximado. El valor aproximado puede ser, por ejemplo, el valor maestro del ciclo de interpolación anterior.
Ambas funciones emiten también la pendiente de la función tabular en la posición correspondiente de los parámetros de pendiente (grad). Esto permite calcular la velocidad del eje maestro o arrastrado en la posición correspondiente.

Lectura de posiciones de segmento de leva, CTABSSV, CTABSEV (a partir de SW 6.3)

Con CTABSSV se puede leer el **valor inicial** del segmento de leva perteneciente al valor maestro indicado.

Con CTABSEV se puede leer el **valor final** del segmento de leva perteneciente al valor maestro indicado.

Las instrucciones de programación (comando) CTAB, CTABINV y CTABSSV, CTABSEV se pueden utilizar:

- Desde el programa de pieza
- Directamente desde acciones síncronas

Todos los detalles relacionados con la programación de acciones síncronas se describen en el capítulo 10.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

La indicación opcional del eje maestro o arrastrado en las funciones CTAB/CTABINV/CTABSSV/CTABSEV es importante en el caso de que dichos ejes hayan sido configurados con diferentes unidades de longitud.

En los siguientes casos, las instrucciones de programación CTABSSV y CTABSEV **no son aptas** para consultar segmentos programados:

1. Se han programado círculos o evolventes.
2. El achaflanado o redondeo está activo con CHF, RND.
3. El matado de esquinas con G643 está activo.
4. El compresor está activo, p. ej., con COMPON, COMPCURV, COMPCAD.

Ejemplo de programación

Uso de CTABSSV y CTABSEV

Determinación del segmento de leva perteneciente al valor maestro X = 30.

```
N10 DEF REAL STARTPOS
N20 DEF REAL ENDPOS
N30 DEF REAL GRADIENT
...

N100 CTABDEF(Y,X,1,0)
N110 X0 Y0
N120 X20 Y10
N130 X40 Y40
N140 X60 Y10
N150 X80 Y0
N160 CTABEND
...
N200 STARTPOS = CTABSSV(30.0, 1,
                        GRADIENT)
...
N210 ENDPOS = CTABSEV(30.0, 1,
                      GRADIENT)
```

Inicio de la definición de tabla
Posición inicial 1er segmento de tabla
Posición final 1er segmento de tabla = posición inicial 2º segmento de tabla …

Fin de la definición de tabla

Posición inicial Y en el segmento 2 = 10

Posición final Y en el segmento 2 = 40
Al valor maestro X 0 30.0 pertenece el segmento 2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.4 Acoplamiento axial de valores maestros LEADON, LEADOF

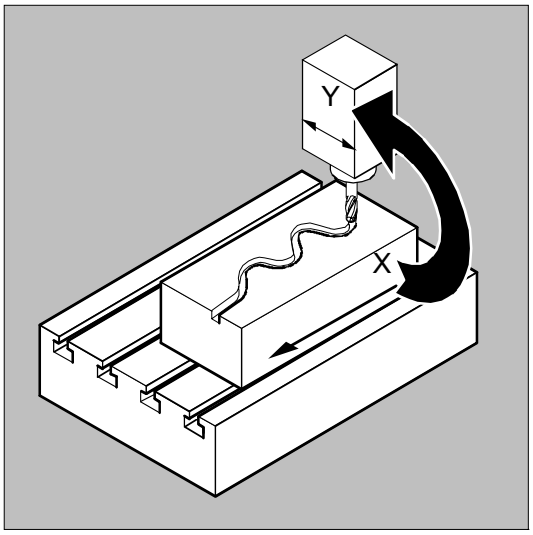
Programación

```
LEADON(Feje,Leje,n)
LEADOF(Feje,Leje,n)
```

Aclaración

LEADON	Activar acoplamiento de valores maestros
LEADOF	Desactivar acoplamiento de valores maestros
Feje	Eje arrastrado o esclavo
Leje	Eje maestro
n	Número de la tabla de levas

Funcionamiento



En el acoplamiento axial de valores maestros se desplazan sincrónicamente un eje maestro y un eje arrastrado. En este caso, la posición correspondiente del eje arrastrado está asignada unívocamente, a través de una tabla de levas o del polinomio calculado a partir de dicha tabla, a una posición eventualmente simulada del eje maestro.

Eje maestro se designa al eje que suministra los valores iniciales para la tabla de levas. **Eje arrastrado** es el eje que asume las posiciones calculadas a través de la tabla de levas.

El acoplamiento de valores maestros se puede activar y desactivar tanto desde el programa de piezas como también durante el desplazamiento de acciones síncronas (capítulo 10).

El acoplamiento de valores maestros está referido siempre al sistema de coordenadas básico.

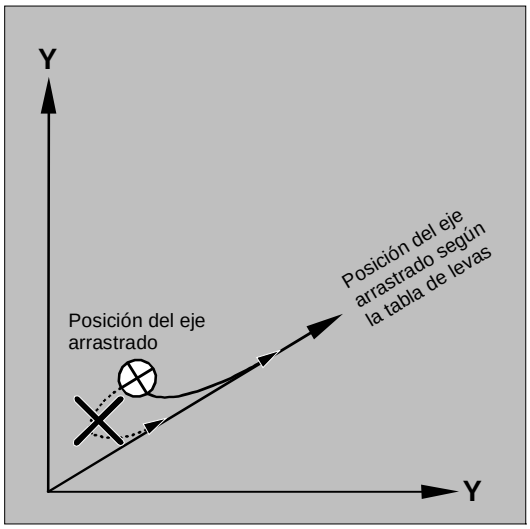
Para la creación de tablas de levas, ver apartado "Tablas de levas" en este capítulo.
Para el acoplamiento de valores maestros, ver /FB/, M3, Arrastre de ejes y acoplamiento de valores maestros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Para el acoplamiento de valores maestros se requiere la sincronización de los ejes maestro y arrastrado. Esta sincronización sólo puede lograrse si, al activar dicho acoplamiento, el eje arrastrado se encuentra dentro de la zona de tolerancia del desarrollo de la curva calculado en la tabla de levas.

La zona de tolerancia para la posición del eje arrastrado está definida en los datos de la máquina 37200 COUPLE_POS_TOL_COARSE.



Si el eje arrastrado no se encuentra todavía en la posición correspondiente al activarse el acoplamiento de valores maestros, se establece la marcha síncrona de forma automática tan pronto el valor de posicionamiento calculado para el eje arrastrado se aproxima a la posición real de dicho eje. Durante la sincronización, el eje arrastrado se desplaza en el sentido definido por la velocidad de consigna de dicho eje (calculado en base a la velocidad del eje maestro y CTAB).

Observaciones adicionales

Si al activar el acoplamiento de valores maestros la posición de consigna del eje arrastrado difiere de la posición actual de dicho eje, no se establece la marcha síncrona.

Acoplamiento de valores reales y de valores de consigna

Como valores maestros, es decir, los valores iniciales para determinar el posicionamiento del eje arrastrado, se pueden utilizar:

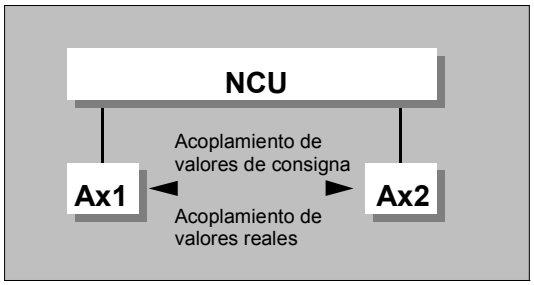
- alores reales de la posición del eje maestro: acoplamiento de valores reales
- Valores de consigna de la posición del eje maestro: acoplamiento de valores de consigna

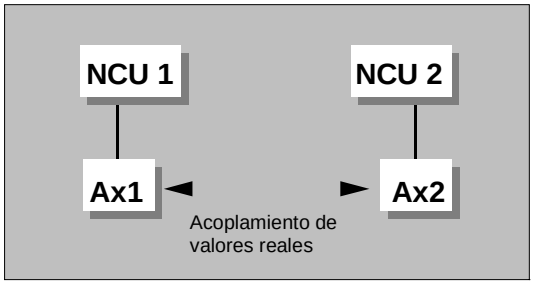
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

El acoplamiento de valores de consigna proporciona, en comparación con el de valores reales, un mejor sincronismo entre los ejes maestro y arrastrado, por lo que está ajustado de modo estándar.

El acoplamiento de valores de consigna sólo es posible cuando el eje maestro y el arrastrado son interpolados con la misma NCU. En caso de eje maestro externo, el eje arrastrado solo se puede acoplar al eje maestro a través de valores reales.





Conmutación entre acoplamiento de valores reales y de valores de consigna

La conmutación es posible a través del dato de operador $SA_LEAD_TYPE

La conmutación entre acoplamiento de valores reales y de consigna se debe realizar siempre estando parado el eje arrastrado. En efecto, sólo se resincroniza en una parada o tras una conmutación.

Ejemplo de aplicación:

Los valores reales no se pueden leer correctamente en caso de grandes vibraciones de la máquina. Por consiguiente, al utilizar el acoplamiento de valores maestros durante la transferencia de prensa, en operaciones de grandes vibraciones puede resultar necesario conmutar del acoplamiento los valores reales al de valores de consigna.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Simulación de valores maestros en el acoplamiento de valores de consigna

El interpolador para el eje maestro se puede separar del servo a través de los datos de máquina. Por consiguiente, en el acoplamiento de valores de consigna se pueden generar valores de consigna sin que el eje maestro se haya desplazado realmente.

Los valores maestros generados con el acoplamiento de valores de consigna se leen, para su aplicación p. ej., en acciones síncronas, de las variables siguientes:

- `$AA_LEAD_P` Valor maestro posición
- `$AA_LEAD_V` Valor maestro velocidad

Observaciones adicionales

Los valores maestros se pueden generar opcionalmente con otros procedimientos programados. Los valores maestros generados de esta manera se escriben en la variable

- `$AA_LEAD_SP` Valor maestro posición
- `$AA_LEAD_SV` Valor maestro velocidad

y se leen desde allí. Para utilizar estas variables es necesario definir correspondientemente el dato de operador `$SA_LEAD_TYPE = 2`.

Estado del acoplamiento

Desde el programa de pieza se puede consultar el estado del acoplamiento mediante las variables del sistema siguientes:

`$AA_COUP_ACT[Eje]`

0	ningún acoplamiento activo
16	acoplamiento de valores maestro activos

Desactivar el acoplamiento de valores maestros, LEADOF

Con la desactivación del acoplamiento de los valores maestros, el eje arrastrado vuelve a ser el eje de comando normal.

Acoplamiento axial de valores maestros y diferentes estados operativos

Los acoplamientos de valores maestros se desactivan con RESET, dependiendo del ajuste en el dato de máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

En una línea de prensas se desea sustituir un acoplamiento mecánico convencional entre un eje maestro (eje de estampado) y los ejes de un sistema de transferencia, compuesto de ejes de transferencia y auxiliares, por un sistema de acoplamiento electrónico. Demuestra la forma de sustituir un sistema de transferencia mecánico por uno electrónico en una línea de prensas. Las operaciones de acoplamiento y desacoplamiento han sido concebidas como **acciones síncronas estáticas**.
El eje maestro LW (eje de estampado) manda de forma definida los ejes de transferencia y auxiliares, los ejes arrastrados, a través de tablas de levas.

Ejes arrastrados	X	Eje de avance o longitudinal
	YL	Eje de cierre o transversal
	ZL	Eje de golpe
	U	Avance de rodillos, eje auxiliar
	V	Cabeza de ajuste, eje auxiliar
	W	Engrase, eje auxiliar

Gestión de estados

Los procesos de conmutación y de acoplamiento se gestionan a través de variables de tiempo real:

$AC_META[i]=n	i	Número de meta (lábel)
con:	n	Valor de estado

Acciones

En las acciones síncronas se presentan, p. ej., las siguientes acciones:

- Acoplamiento LEADON (eje arrastrado, eje maestro, número de tabla de levas)
- Desacoplamiento, LEADOF (eje arrastrado, eje maestro)
- Poner valor real, PRESETON (eje, valor)
- Definir metas, $AC_MARKER[i]= valor
- Modo de acoplamiento: valor maestro real/virtual
- Aprox. a posiciones de eje, POS[eje]=valor

Condiciones

Como condiciones se evalúan entradas digitales rápidas, variables de tipo real $AC_MARKER y comparaciones de posición enlazadas con el operando lógico AND.

Nota

En el ejemplo siguiente se utilizaron cambios de línea, sangrado y **negrita** exclusivamente para mejorar la legibilidad de la programación. En el control numérico todo el contenido bajo un número de línea contiene una sola línea.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comentarios

; Define todas las **acciones síncronas estáticas.**

; **** Reset de meta

```
N2      $AC_META[0]=0 $AC_META[1]=0
        $AC_META[2]=0 $AC_META[3]=0
        $AC_META[4]=0 $AC_META[5]=0
        $AC_META[6]=0 $AC_META[7]=0
```

; **** E1 0=>1 **Acoplamiento de transferencia CON**

```
N10     IDS=1       EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[16]==1) AND ($AC_META[0]==0)
DO      LEADON(X,LW,1) LEADON(YL,LW,2)
        LEADON(ZL,LW,3) $AC_META[0]=1
```

;**** E1 0=>1Acoplamiento Avance por rodillos CON

```
N20     IDS=11      EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_META[5]==0)
DO      LEADON(U,LW,4) PRESETON(U,0)
        $AC_META[5]=1
```

; **** E1 0->1Acoplamiento Cabeza de ajuste CON

```
N21     IDS=12      EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_META[6]==0)
DO      LEADON(V,LW,4) PRESETON(V,0)
        $AC_META[6]=1
```

; **** E1 0->1 Acoplamiento Engrase CON

```
N22     IDS=13      EVERY ($A_IN[1]==1) AND
($A_IN[5]==0) AND ($AC_META[7]==0)
DO      LEADON(W,LW,4) PRESETON(W,0)
        $AC_META[7]=1
```

; **** E2 0=>1 **Acoplamiento DES**

```
N30     IDS=3  EVERY ($A_IN[2]==1)
DO      LEADOF(X,LW) LEADOF(YL,LW)
        LEADOF(ZL,LW) LEADOF(U,LW) LEADOF(V,LW)
LEADOF(W,LW) $AC_META[0]=0 $AC_META[1]=0
$AC_META[3]=0 $AC_META[4]=0 $AC_META[5]=0
$AC_META[6]=0 $AC_META[7]=0
....
N110    G04 F01
N120    M 30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.5 Definición de la ley de variación del avance, FNORM, FLIN, FCUB, FPO

Programación

```
F… FNORM
F… FLIN
F… FCUB
F=FPO(…,…,…)
```

Aclaración

FNORM	Ajuste básico. El valor para el avance se define conjuntamente con el desplazamiento, generalmente en la misma secuencia, y después de esto es válido de forma modal.
FLIN	Perfil de velocidad de contorneado lineal: El valor del avance varía de forma lineal desde la posición inicial de la secuencia hasta la posición final indicada en la secuencia y después de esto es válido de forma modal. Este comportamiento se puede combinar con G93 y G94.
FCUB	Perfil de velocidad de contorneado cúbico: Los valores F programados secuencia a secuencia se asocian, con referencia al punto final de la secuencia, mediante una interpolación polinómica de tercer orden (spline). El spline se inicia y finaliza tangencialmente al dato de avance anterior y posterior y actúa con G93 y G94. Si se omite la dirección F en una secuencia, entonces se toma el último valor F programado.
F=FPO…	Perfil de velocidad de contorneado mediante un polinomio: La dirección F describe la variación del avance siguiendo una ley polinómica desde el valor actual de avance hasta el final de la secuencia. A continuación, el valor final se toma como modal.

Funcionamiento

Para poder flexibilizar la introducción de la ley de variación del avance, se ha ampliado la programación del mismo (siguiendo la norma DIN 66025) mediante leyes de variación lineal y cúbica. La ley de variación cúbica se puede programar directamente, o mediante un spline interpolatorio.
De esta forma se pueden conseguir unas velocidades de avance bastante uniformes cuando se tienen que mecanizar contornos muy angulosos.
Estas leyes de variación de velocidad permiten realizar cambios de aceleración evitando sacudidas bruscas, consiguiendo por lo tanto un acabado superficial más uniforme.

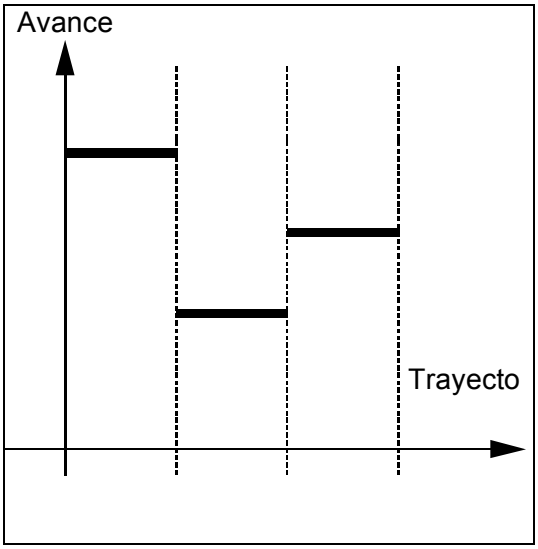
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

FNORM

La dirección F describe el valor para avance constante según la norma DIN 66025.

Más información al respecto se puede encontrar en las instrucciones de programación “Fundamentos”.

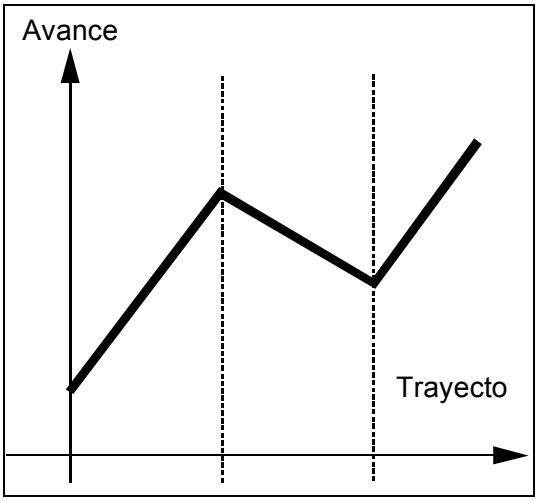


FLIN

El avance varía de forma lineal a lo largo de la trayectoria desde el valor del avance actual hasta el valor F programado.

Ejemplo:

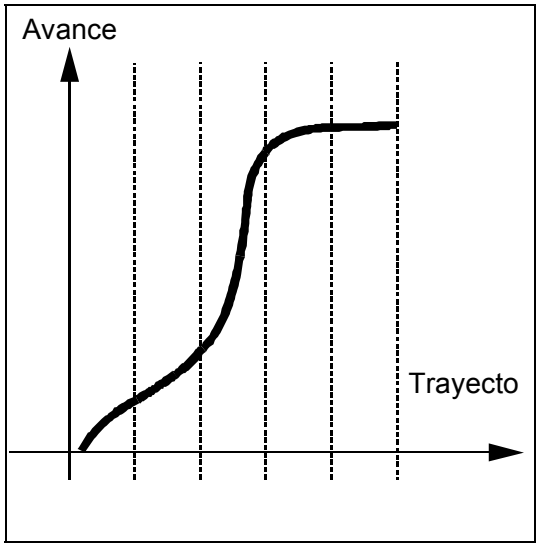
```
N30 F1400 FLIN X50
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FCUB

El avance varía de forma cúbica a lo largo de la trayectoria programada desde el valor inicial de avance hasta el valor final programado. El control numérico une mediante splines los valores de avance programados en la secuencias activas con FCUB. Los valores de avance se toman como puntos de interpolación para el cálculo de los splines.

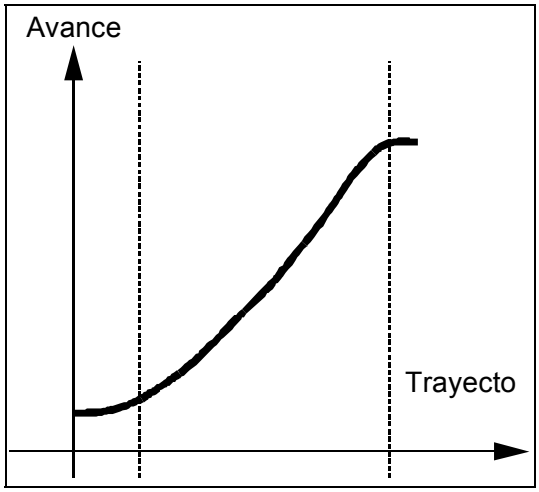


Ejemplo:

```
N50 F1400 FCUB X50
N60 F2000 X47
N70 F3800 X52
…
```

F=FPO(…,…,…)

La variación del avance se programa directamente mediante un polinomio. La introducción de los coeficientes polinómicos se realiza de forma análoga a la interpolación polinómica.



Ejemplo:

```
F=FPO(endfeed, quadf, cubf)
```

end`feed, quadf` y `cubf` son variables con valores previamente definidos.

`endfeed:`	Avance al final de la secuencia
`quadf:`	Coeficiente polinómico cuadrado
`cubf:`	Coeficiente polinómico cúbico

Cuando se tiene la función FCUB activada, el spline que une los avances al principio y al final de la secuencia se concatena de forma tangencial con las secuencias anterior y posterior.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limitaciones
Independientemente de la variación del avance programado, son válidas las funciones para la programación de la evolución de la trayectoria.
La variación de la velocidad programada es válida de forma absoluta independientemente de G90 o G91.



La variación de la velocidad programada FLIN y FCUB **actúa con**
G93 y G94.

FLIN y FCUB **no actúan con**
G95, G96/G961 y G97/G971.



Observaciones adicionales

Compresor
Si está activo el compresor COMPON se juntan varias secuencias formando un segmento spline:

FNORM:
Para el segmento spline es válida la palabra F de la última secuencia asociada.

FLIN:
Para el segmento spline es válida la palabra F de la última secuencia asociada.
El valor F programado es válido hasta el final del segmento spline y evoluciona de forma lineal.

FCUB:
El spline de avances generado se desvía como máximo del valor final programado en la cantidad indicada en el dato de máquina
`$MC_COMPESS_VELO_TOL`.

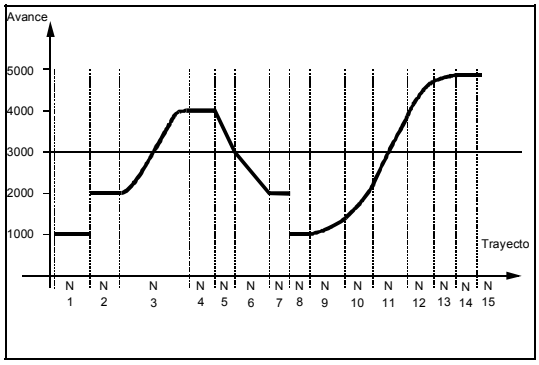
F=FPO(…,…,…)
Estas secuencias no se comprimen.

Optimización del avance en tramos de contornos muy angulosos
El avance polinómico F=FPO y el avance spline FCUB deben ejecutarse siempre con velocidad de corte constante CFC. De esta forma se consigue un perfil de velocidades bastante uniforme y prácticamente sin aceleraciones bruscas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

En este ejemplo se puede ver la programación de los diferentes perfiles para el avance así como su representación gráfica.



`N1 F1000 FNORM G1 X8 G91 G64`	Perfil de avance constante, definición con cotas incrementales.
`N2 F2000 X7`	Variación de la velocidad de consigna en escalón.
`N3 F=FPO(4000, 6000, -4000)`	Variación del avance mediante un polinomio con valor de avance 4000 al final de la secuencia.
`N4 X6`	El valor del avance 4000 es válido de forma modal.
`N5 F3000 FLIN X5`	Perfil de avance lineal
`N6 F2000 X8`	Perfil de avance lineal
`N7 X5`	El avance lineal se considera como valor modal
`N8 F1000 FNORM X5`	Perfil de avance constante con variación de la aceleración en escalón.
`N9 F1400 FCUB X8`	Los valores de avance programados a continuación en las secuencias se unen mediante splines.
`N10 F2200 X6`	
`N11 F3900 X7`	
`N12 F4600 X7`	
`N13 F4900 X5`	Desactivar el perfil spline.
`N14 FNORM X5`	
`N15 X20`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

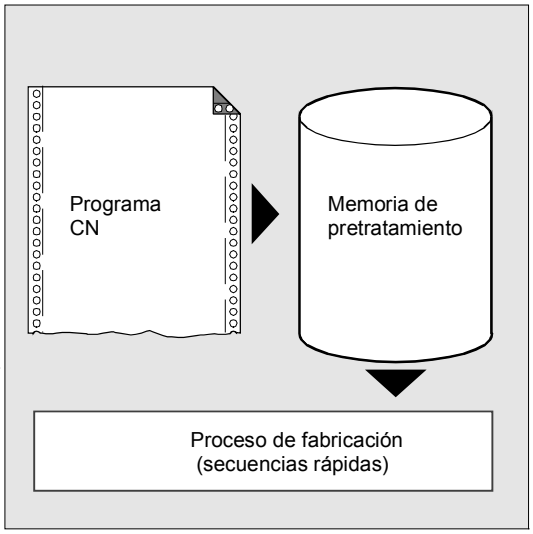
9.6 Ejecución del programa con decodificación previa, STARTFIFO, STOPFIFO, STOPRE

Explicación de los comandos

STOPFIFO	Parada de la ejecución. Llenado de la memoria de pretratamiento hasta que se encuentre STARTFIFO, se haya llenado la memoria de pretratamiento o se encuentre el final del programa
STARTFIFO	Inicio de un procesado de un segmento rápido, paralelamente llenado del búfer de decodificación previa
STOPRE	Parada de pretratamiento

Funcionamiento

Dependiendo de su configuración, el control numérico dispone de una memoria (búfer) de pretratamiento de una cierta capacidad. En ella se memorizan - antes de la ejecución del programa - secuencias ya preparadas. De allí salen como secuencias rápidas para el proceso de fabricación.
Esto permite recorrer trayectos cortos a altas velocidades.
Siempre que el tiempo residual del control numérico así lo permita, se llena la memoria de pretratamiento.
STOPFIFO detiene la ejecución hasta que la memoria de pretratamiento esté llena o se reconozcan STARTFIFO o STOPRE.



Proceso

Identificar el segmento de ejecución
El segmento de ejecución a ser memorizado temporalmente en la memoria de pretratamiento se identifica al principio y al final con STOPFIFO y STARTFIFO, respectivamente.

Ejemplo:

```
N10 STOPFIFO
N20…
N100
N110 STARTFIFO
```

La ejecución de las secuencias sólo se inicia cuando está llena la memoria de pretratamiento o tras STARTFIFO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limitaciones
El llenado de la memoria de avance no se ejecuta o se interrumpe si el segmento de ejecución contiene comandos que implican un servicio sin respaldo de búfer (búsquedas de punto de referencia, funciones de medida, ...).

Parar decodificación previa
Si se programa **STOPRE** la secuencia subsiguiente sólo se ejecuta cuando se hayan ejecutado completamente todas las secuencias previamente preparadas y memorizadas. La secuencia anterior se detiene en la parada precisa (como G9).

Ejemplo:
```
N10 …
N30 MEAW=1 G1 F1000 X100 Y100 Z50
N40 STOPRE
```

Cuando se accede a los datos de estado de la máquina ($A...), el control numérico genera una parada interna de decodificación.

Ejemplo:
```
R10 = $AA_IM[X]      ;Leer el valor real del eje X
```



Nota
Cuando está activo el corrector de herramienta o en caso de interpolaciones spline no se debe programar STOPRE, ya que en este caso se interrumpirían series de secuencias conexas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.7 Secciones de programa con posibilidad de interrupción condicionada, DELAYFSTON, DELAYFSTOF

Las secciones de programa con posibilidad de interrupción condicionada se denominan como **áreas Stop-Delay.**

Programación

`N... DELAYFSTON`	Los comandos se encuentran por sí solos en una línea del programa de pieza. **DELAY F**eed **ST**op **ON** /**OF**
`N... DELAYFSTOF`	

Aclaración

`DELAYFSTON`	Definir el inicio de un área en el cual se retardan paradas "suaves" hasta alcanzar el fin del área Stop-Delay.
`DELAYFSTOF`	Definir el fin de un área Stop-Delay
	Ambos comandos se admiten únicamente en programas de pieza, no en acciones síncronas.
	Con el dato de máquina 11550: STOP_MODE_MASK bit 0 = 0 (ajuste estándar) se define de forma implícita un área Stop-Delay si G331/G332 está activo y se ha programado un movimiento interpolado o G4. Ver observación abajo.

Funcionamiento

Dentro de determinadas secciones de programa no se debería **parar** ni modificar el **avance.** Básicamente, las secciones de programa cortas que sirven, p. ej., para la ejecución de una rosca, se deberían proteger de prácticamente todos los sucesos de parada. Una eventual parada sólo actúa una vez que se haya finalizado la ejecución de la sección de programa.
En el área Stop-Delay se ignora una modificación del **avance y del bloqueo de avance**. Sólo actúan después del área Stop-Delay.
Los sucesos de parada se dividen en:

- Sucesos de parada "suaves" — Reacción: delayed
- Sucesos de parada "duros" — Reacción: immediate

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre del suceso	Reacción	Comentario
RESET	immediate	VDI: DB21.DBB7.Bit7 y DB11.DBB20.Bit7
PROG_END	Alarma 16954	Prog. CN: M 30
INTERRUPT	delayed	VDI: FC-9 y DB10.DBB1 (Asup)
DELDISTOGO_SYNC	immediate	VDI: Borrado de trayecto residual en el canal y axial
PROGRESETREPEAT	delayed	VDI: DB21.DBB6.Bit3
PROGCANCELSUB	delayed	VDI: DB21.DBB6.Bit4
SINGLEBLOCKSTOP	delayed	VDI: Parada después de cada secuencia Nota: Al activar la operación secuencia a secuencia en el área Stop-Delay, el NCK se detiene al final de la primera secuencia fuera del área Stop-Delay. Si el modo secuencia a secuencia ya está seleccionado antes del área Stop-Delay, el NCK se detiene en cada límite de secuencia (también en el área Stop-Delay).
SINGLEBLOCK_IPO	delayed	VDI: Activar secuencia a secuencia tipo 1
SINGLEBLOCK_DECODIER	delayed	VDI: Activar secuencia a secuencia tipo 2
STOPALL	immediate	VDI: DB21.DBB7.Bit4 y DB11.DBB20.Bit6
STOPPROG	delayed	VDI: DB21.DBB7.Bit3 y DB11.DBB20.Bit5
OVERSTORE_BUFFER_END_REACHED	Alarma 16954	Prog. CN: Parada debido al búfer Overstore vacío
PREP_STOP	Alarma 16954	Prog. CN: STOPRE y todos los Stopres implícitos
PROG_STOP	Alarma 16954	Prog. CN: M0 y M1
STOPPROGATBLOCKEND	delayed	VDI: DB21.DBB7.Bit2
STOPPROGATASUPEND	Error de sistema	Fin SP debería cancelar siempre el área Stop-Delay.
WAITM	Alarma 16954	Prog. CN: WAITM
WAITE	Alarma 16954	Prog. CN: WAITE
INIT_SYNC	Alarma 16954	Prog. CN: INIT con parámetro “S”
MMCCMD	Alarma 16954	Prog. CN: MMC(STRING, CHAR)
PROGMODESLASHON	delayed	VDI: DB21.DBB26 Activar o conmutar supresión de secuencia
PROGMODESLASHOFF	delayed	VDI: DB21.DBB26 Desactivar supresión de secuencia
PROGMODEDRYRUNON	delayed	VDI: DB21.DBB0.Bit6 Activar DryRun
PROGMODEDRYRUNOFF	delayed	VDI: DB21.DBB0.Bit6 Desactivar DryRun
BLOCKREADINHIBIT_ON	delayed	VDI: DB21.DBB6.Bit1 Activar bloqueo de lectura
STOPATEND_ALARM	immediate	Alarma: Configuración de alarma STOPATENDBYALARM
STOP_ALARM	immediate	Alarma: Configuración de alarma STOPBYALARM
STOPATIPOBUFFER_ISEMPTY_ALARM	immediate	Interno: Parada tras alarma con búfer de interpolación vacío
STOPATIPOBUF_EMPTY_ALARM_REORG	immediate	Interno: Parada tras alarma con búfer de interpolación vacío
RETREAT_MOVE_THREAD	Alarma 16954	Prog. CN: Alarma 16954 con LFON (Stop & Fastlift no son posibles en G33)
WAITMC	Alarma 16954	Prog. CN: WAITMC
NEWCONF_PREP_STOP	Alarma 16954	Prog. CN: NEWCONF
BLOCKSEARCHRUN_NEWCONF	Alarma 16954	Prog. CN: NEWCONF
SET_USER_DATA	delayed	BTSS: PI “_N_SETUDT”
SYSTEM_SHUTDOWN	immediate	Cierre del sistema con 840Di
ESR	delayed	Parada y retirada ampliada
EXT_ZERO_POINT	delayed	Decalaje de origen externo
STOPRUN	Alarma 16955	BTSS: PI “_N_FINDST” STOPRUN

Explicación de las **reacciones**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

immediate	(suceso de parada "duro")	Para inmediatamente, también en el área Stop-Delay
delayed	(suceso de parada "suave")	La parada (incluso de corta duración) sólo se produce después del área Stop-Delay.
Alarma 16954		El programa se cancela porque se han utilizado instrucciones de programación no autorizadas en el área Stop-Delay.
Alarma 16955		El programa continúa; en el área Stop-Delay se ha producido una acción no permitida.

Ventajas del área Stop-Delay:
Una sección de programa se ejecuta sin caída de velocidad.
Si, después de la parada, el usuario cancela el programa con Reset, la secuencia de programa cancelada se sitúa después del área protegida. Entonces, esta secuencia de programa es apta como meta de búsqueda para una búsqueda posterior.

Mientras se ejecuta un área Stop-Delay, no se detienen los siguientes ejes de marcha principal:
- ejes de comando y
- ejes de posicionado que se desplazan con POSA

El comando de programa de pieza G4 se admite en el área Stop-Delay; en cambio, no se permiten otros comandos de programa de pieza que producen una parada temporal (p. ej., WAITM).

Al igual que un movimiento interpolado, G4 activa un área Stop-Delay o mantiene su vigencia.

Ejemplo: Intervenciones de avance
Si el override se reduce **antes** del área Stop-Delay al 6%, se activa el override en el área Stop-Delay.
Si el override se reduce **dentro** del área Stop-Delay del 100% al 6%, el área Stop-Delay se termina con el 100% y se continúa después con el 6%.
El **bloqueo de avance** no actúa en el área Stop-Delay; la parada sólo se produce al abandonar el área Stop-Delay.

Solapado/imbricación:
Si se solapan dos áreas Stop-Delay, una de las instrucciones de programación y la otra del dato de máquina 11550, se forma la máxima área Stop-Delay posible.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los siguientes puntos regulan la coordinación de las instrucciones de programación DELAYFSTON y DELAYFSTOF con imbricaciones y el fin del subprograma:

1. Al final del subprograma en el cual se llamó a DELAYFSTON, se activa implícitamente DELAYFSTOF.
2. DELAYFSTON El área Stop-Delay queda sin efecto.
3. Si el subprograma 1 llama en un área Stop-Delay al subprograma 2, el subprograma 2 completo es un área Stop-Delay. En particular, DELAYFSTOF queda sin efecto en el subprograma 2.

Comentario: REPOSA es un fin de subprograma y DELAYFSTON se cancela en todo caso.

Si un suceso de parada "duro" se encuentra con el "área Stop-Delay", se cancela el "área Stop-Delay" completo. Es decir, si se produce en esta sección de programa cualquier otra parada, se para inmediatamente. Tan sólo una nueva programación (nuevo DELAYFSTON) inicia una nueva área Stop-Delay.
¡Si la tecla Parar se pulsa antes del área Stop-Delay y el NCK tiene que entrar para el frenado en el área Stop-Delay, el NCK se detiene en el área Stop-Delay y éste queda cancelado!
Esto es válido para todos los sucesos de parada "suaves".

Con STOPALL se puede frenar en el área Stop-Delay. Sin embargo, con un STOPALL, se activan inmediatamente todos los demás sucesos de parada que habían quedado retardados hasta entonces.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Imbricación de áreas Stop-Delay en dos niveles de programa

```
N10010  DELAYFSTON()                ; Secuencias con N10xxx nivel de
                                    ; programa 1
N10020  R1 = R1 + 1
N10030  G4 F1                       ; Se inicia el área Stop-Delay
...
N10040  Subprograma2
...
      ...                           ; Interpretación del subprograma 2
      N20010  DELAYFSTON()          ; Sin efecto, inicio repetido, 2º nivel
      ...
      N20020  DELAYFSTOF()          ; Sin efecto, fin en otro nivel
      N20030  RET

N10050  DELAYFSTOF()                ; Fin del área Stop-Delay en el mismo nivel
...
N10060  R2 = R2 + 2
N10070  G4 F1                       ; Termina el área Stop-Delay. A partir de
                                    ; aquí, las paradas actúan inmediatamente
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variables del sistema:
Un área Stop-Delay se puede detectar con **$P_DELAYFST** en el programa de pieza. Si el bit 0 de la variable de sistema está ajustado a 1, la ejecución del programa de pieza se encuentra en este momento en un área Stop-Delay.
Un área Stop-Delay se puede detectar con **$AC_DELAYFST** en acciones síncronas. Si el bit 0 de la variable de sistema está ajustado a 1, la ejecución del programa de pieza se encuentra en este momento en un área Stop-Delay.

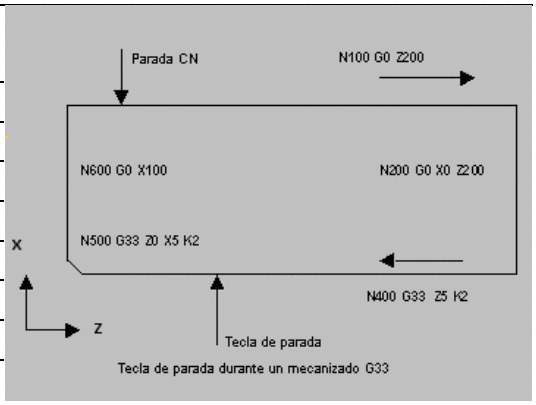
Observaciones adicionales

Compatibilidad:
El preajuste del dato de máquina 11550: STOP_MODE_MASK Bit 0 = 0 produce un área Stop-Delay implícita durante el grupo de códigos G G331/G332 y si está programado un movimiento interpolado o G4.

Bit 0 = 1 posibilita la parada durante el grupo de códigos G G331/G332 y cuando está programado un movimiento interpolado o G4 (comportamiento hasta SW 6). Para la definición de un área Stop-Delay se tienen que utilizar las instrucciones DELAYFSTON/DELAYFSTOF.

Extracto de un programa de ejemplo

```
...
N99   MY_LOOP:                                  ; En un bucle se repite el siguiente bloque de programa
N100  G0 Z200
N200  G0 X0 Z200
N300  DELAYFSTON()
N400  G33 Z5 K2  M3 S1000
N500  G33 Z0 X5 K3
N600  G0 X100
N700  DELAYFSTOF()
N800  GOTOB  MY_LOOP
...
```



En la figura se puede ver que el usuario pulsa "Parada" en el área Stop-Delay; el CN inicia el frenado fuera del área Stop-Delay, es decir, en la secuencia N100. De este modo, el CN se detiene en la zona delantera de N100.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Para más detalles sobre la *Búsqueda de número de secuencia* del tipo SERUPRO, ver /FB1/, K1 canal, servicio con programa, comportamiento Rest. /FB/, V1,*Avances* en combinación con G331/G332 Avance en el roscado sin macho de compensación.

9.8 Evitar punto de programa para SERUPRO, IPTRLOCK, IPTRUNLOCK



Programación

```
N... IPTRLOCK
N... IPTRUNLOCK
```

Los comandos se encuentran por sí solos en una línea del programa de pieza y permiten un puntero de interrupción programable



Aclaración

IPTRLOCK	Inicio de la sección de programa no apta para la búsqueda
IPTRUNLOCK	Fin de la sección de programa no apta para la búsqueda
	Ambos comandos se admiten únicamente en programas de pieza, no en acciones síncronas.



Funcionamiento

Para determinadas situaciones mecánicas complicadas en la máquina es necesario evitar la búsqueda de secuencia con SERUPRO. Con un puntero de interrupción programable existe una posibilidad de intervención, posicionándose en la "búsqueda en el punto de interrupción" delante del punto no apto para la búsqueda. También se pueden definir zonas no aptas para la búsqueda en áreas del programa de pieza donde el NCK no puede entrar todavía. Con la cancelación del programa, el NCK marca la última secuencia ejecutada a través de la cual se puede buscar en la interfaz hombre-máquina IHM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Proceso

Registrar y buscar áreas no aptas para la búsqueda
Las secciones de programa no aptas para la búsqueda se identifican con las instrucciones de programación (comando) IPTRLOCK e IPRTUNLOCK.
El comando IPTRLOCK congela el puntero de interrupción en una secuencia individual ejecutable en la marcha principal (SBL1). En lo sucesivo, esta secuencia se denomina secuencia de parada. Si se produce después de IPTRLOCK una cancelación del programa, se puede buscar esta llamada secuencia de parada en la interfaz hombre-máquina IHM.

Reposicionar en la secuencia actual
El puntero de interrupción se posiciona con IPTRUNLOCK para la sección de programa posterior en la secuencia actual para el punto de interrupción.



Una vez que se haya encontrado una meta de búsqueda, se puede repetir con la misma secuencia de parada una nueva meta de búsqueda.
Un puntero de interrupción editado por el usuario se tiene que volver a quitar a través del IHM.



Observaciones adicionales

Reglas en imbricaciones:
Los siguientes puntos regulan la coordinación de las instrucciones de programación IPTRLOCK y IPTRUNLOCK con imbricaciones y el fin del subprograma:

1. Al final del subprograma en el cual se llamó a IPTRLOCK , se activa implícitamente IPTRUNLOCK.
2. IPTRLOCK en una zona no apta para la búsqueda queda sin efecto.
3. Si el subprograma 1 llama en una zona no apta para la búsqueda al subprograma 2, el subprograma 2 completo queda no apto para la búsqueda. En particular, IPTRUNLOCK queda sin efecto en el subprograma 2.

Variable de sistema:
Un área no apta para la búsqueda se puede detectar con **$P_IPRTLOCK** en el programa de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Imbricación de secciones de programa no aptas para la búsqueda en dos niveles de programa con IPTRUNLOCK implícito. El IPTRUNLOCK implícito en el subprograma 1 termina el área no apta para la búsqueda.

```
N10010  IPTRLOCK()
N10020  R1 = R1 + 1
N10030  G4 F1                    ; Secuencia de parada, empieza la
...                              ; sección de programa no apta para la
                                 ; búsqueda
N10040  Subprograma 2
...                              ; Interpretación del subprograma 2
N20010  IPTRLOCK ()              ; Sin efecto, inicio repetido
...
N20020  IPTRUNLOCK ()            ; Sin efecto, fin en otro nivel
N20030  RET
...
N10060  R2 = R2 + 2
N10070  RET                      ; Fin de la sección de programa no apta
                                 ; para la búsqueda
N100    G4 F2                    ; El programa principal continúa
```

Entonces, una interrupción en 100 vuelve a suministrar el puntero de interrupción.

Puntero de interrupción automático

La función Puntero de interrupción automático define automáticamente un tipo de acoplamiento previamente determinado como no apto para la búsqueda. Con el dato de máquina DM 22680: AUTO_IPR_LOCK se activa para

- el reductor electrónico con EGON
- el acoplamiento axial de valores maestros con LEADON

el puntero de interrupción automático.

Si se solapan los punteros de interrupción programado y automático (uno de las instrucciones de programación y el otro del DM 22580: AUTO_IPR_LOCK), se forma el área no apta para la búsqueda más grande posible.



Para más información al respecto, ver /FB1/, K1 canal, servicio con programa, comportamiento Rest.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.9 Reposicionamiento en el contorno, REPOSA/L REPOSQ/H, RMI/N RMB/E

Programación

```
REPOSA RMI DISPR=… o REPOSA RMB o REPOSA RME o REPOSA RMN

REPOSL RMI DISPR=… o REPOSL RMB o REPOSL RME o REPOSL RMN

REPOSQ RMI DISPR=… DISR=… o REPOSQ RMB DISR=… o REPOSQ RME DISR=… o REPOSQA
DISR=…

REPOSH RMI DISPR=… DISR=… o REPOSH RMB DISR=… o REPOSH RME DISR=… o
REPOSHA DISR=…
```

Explicación de los comandos

Trayecto de posicionado

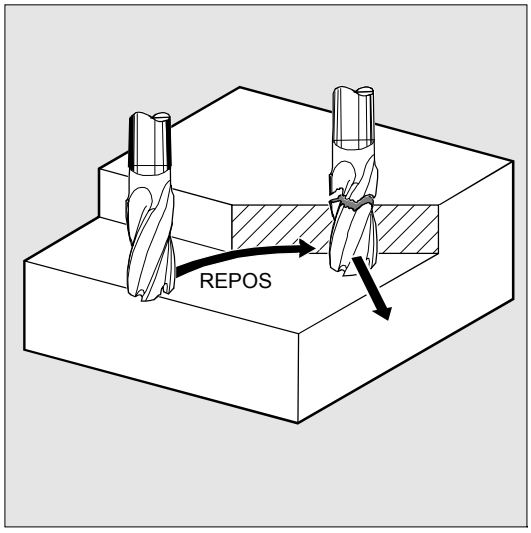
REPOSA	Posicionado en una recta con todos los ejes
REPOSL	Posicionado en una recta
REPOSQ DISR=…	Posicionado en un cuadrante de circunferencia con radio DISR
REPOSQA DISR=…	Posicionado en todos los ejes en un cuadrante circunferencia con de radio DISR
REPOSH DISR=…	Posicionado en un semicírculo de diámetro DISR
REPOSHA DISR=…	Posicionado en todos los ejes en un semicírculo de radio DISR

Punto de reposicionamiento

RMI	Posicionado en el punto de interrupción
RMI DISPR=…	Punto de entrada a una distancia DISR en mm/pulg **antes** del punto de interrupción
RMB	Posicionado en el inicio de secuencia
RME	Posicionado en el fin de secuencia
RME DISPR=…	Posicionado en el fin de secuencia a una distancia DISPR del punto final
RMN	Posicionado en el punto de trayectoria más cercano
A0 B0 C0	Ejes en los cuales hay que efectuar el posicionado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

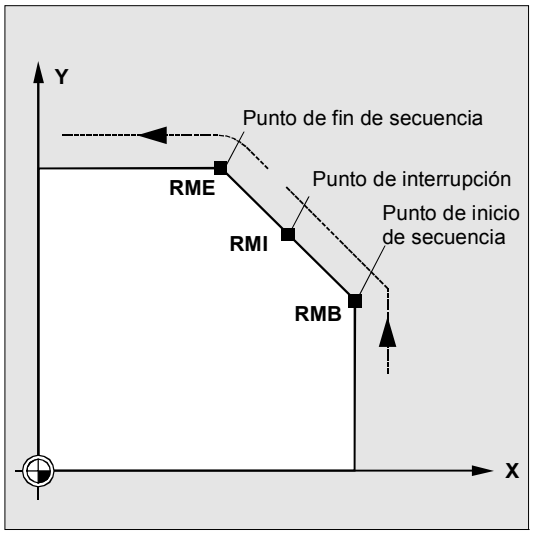


Si el programa en curso se interrumpe durante su ejecución y se desplaza la herramienta - p. ej., debido a una rotura de herramienta o para efectuar una medición - es posible reposicionar en un punto seleccionable del contorno de forma controlada por el programa.

El comando REPOS actúa como el retorno a un subprograma (p. ej., mediante M17). En este caso, no se ejecutan secuencias subsiguientes en la rutina de interrupción.

Para más detalles sobre la interrupción del programa, ver también el apartado “Rutina de interrupción” en estas Instrucciones de programación.

Proceso



Definir punto de reposicionamiento (hasta SW 6.2)
Con respecto a la secuencia de control numérico en la que se interrumpió la ejecución del programa, se puede elegir entre tres puntos de reposicionamiento:

- RMI, punto de interrupción
  RMB, punto de inicio de secuencia o bien último punto final
- RME, punto de fin de secuencia

Con `RMI DISPR=...` o con `RME DISPR=...` se define un punto de reposicionamiento que se encuentra delante del punto de la interrupción o el punto final de la secuencia.
Con `DISPR=...` se define un trayecto de contorno en mm/pulg., en el cual el punto de reposicionamiento queda localizado **antes** del punto de interrupción o del punto final. Como máximo, este punto puede estar localizado - también para valores mayores - en el punto de inicio de secuencia.
Si no se define ningún `DISPR=...`, rige `DISPR=0` y por tanto, el punto de la interrupción (con RMI) o el punto final de la secuencia (con RME).

A partir de SW 5.2:
Se evalúa el signo de `DISPR`. En caso de signo positivo, el comportamiento es como hasta ahora.
En caso de signo negativo se vuelve a posicionar detrás del punto de la interrupción o en `RMB` detrás del

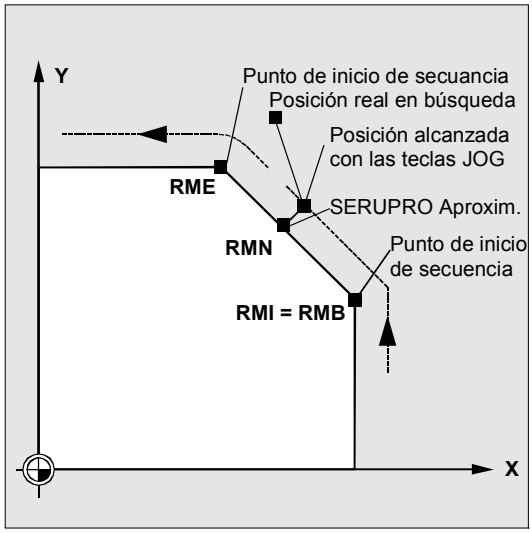
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

punto inicial.
La distancia entre punto de la interrupción-punto de reposicionamiento resulta de la magnitud de DISPR. Como máximo, este punto puede estar localizado - también para valores de magnitud mayor - en el punto final de secuencia.

Ejemplo de aplicación:
Con un sensor se detecta la aproximación a una garra de sujeción. Se activa un ASUP, con el cual se esquiva la garra de sujeción. A continuación se reposiciona con el DISPR negativo en un punto detrás de la garra de sujeción y se continua el programa.

SERUPRO-Aproximación con RMN (a partir de SW 6.3)

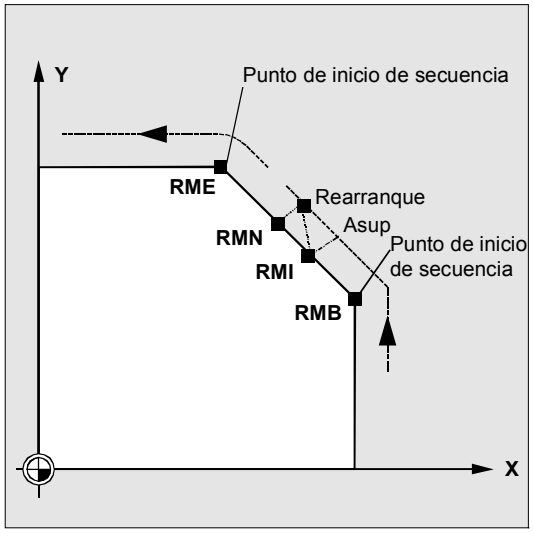
Si, en la ejecución, se fuerza en cualquier punto una cancelación, se posiciona con SERUPRO-Aproximación con RMN por la vía más corta en el punto de interrupción para ejecutar después solamente el recorrido restante. Para este fin, el usuario inicia un proceso SERUPRO con respecto a la secuencia de interrupción y posiciona con las teclas JOG delante del punto defectuoso de la secuencia de destino.



Para SERUPRO, RMI y RMB son idénticos. RMN no se limita únicamente en SERUPRO, sino que tiene validez general.

Posicionado desde el punto de trayectoria más cercano RMN

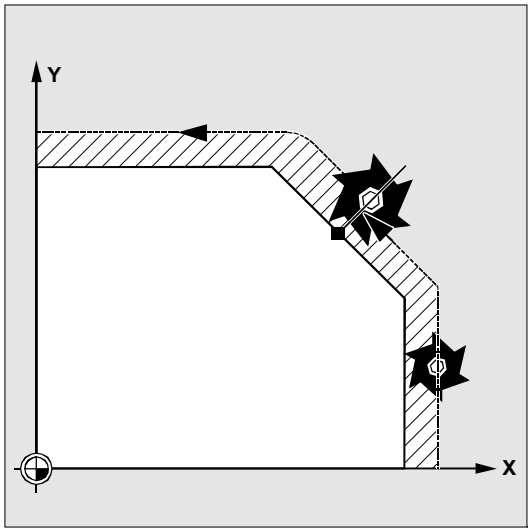
En el momento de interpretación de REPOSA, la secuencia de reposicionamiento después de una interrupción no se vuelve a iniciar por completo con RMN, sino que sólo se ejecuta el recorrido restante. Se posiciona en el punto de trayectoria mas cercano de la secuencia interrumpida.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de SW 6.4, Variable de sistema:
El modo REPOS válido de la secuencia interrumpida se puede leer a través de acciones síncronas con la variable
$AC_REPOS_PATH_MODE:
0: Posicionado no definido
1 RMB: Posicionado al principio
2 RMI: Posicionado en el punto de interrupción
3 RME: Posicionado al final de la secuencia
4 RMN: Posicionado en el punto de trayectoria más cercano de la secuencia interrumpida

Aproximación con nueva herramienta
Si la ejecución del programa fue interrumpida por rotura de herramienta:
La programación de un nuevo número D permite continuar el programa a partir del punto de reposicionamiento, utilizando los valores de corrección de herramienta modificados.



Si se modifican los valores de corrección de herramienta es probable que no se pueda reposicionar en el punto de interrupción. En este caso se reposiciona en el punto más cercano a dicho punto en el nuevo contorno (eventualmente modificado con DISPR).

Reposicionamiento en el contorno
El movimiento con el cual la herramienta se aproxima al contorno se puede programar. Las direcciones de los ejes a desplazar se definirán con el valor cero.

Los comandos REPOSA, REPOSQA y REPOSHA permiten reposicionar automáticamente todos los ejes, sin necesidad de indicarlos.

Si se programan REPOSL, REPOSQ y REPOSH, todos los ejes arrancan automáticamente, aunque no se hayan indicado en el comando. Todos los demás ejes a ser reposicionados se deben definir en el comando.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Posicionado en recta, REPOSA, REPOSL

La herramienta se aproxima al punto de reposicionamiento siguiendo directamente una línea recta.

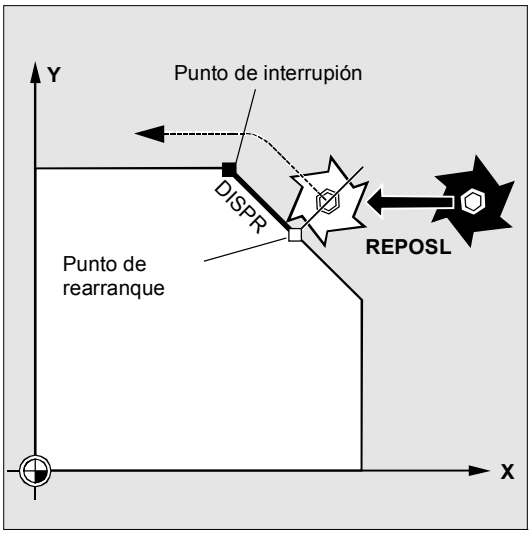
Con REPOSA se desplazan automáticamente todos los ejes. REPOSL permite indicar los ejes a desplazar.

Ejemplo:

```
REPOSL RMI DISPR=6 F400
```

o

```
REPOSA RMI DISPR=6 F400
```

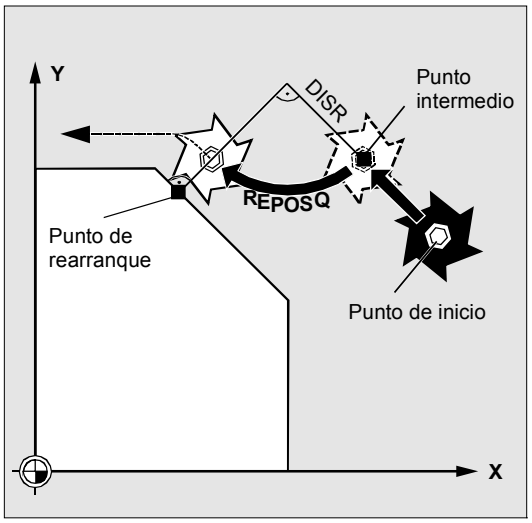


Aproximación en cuadrante de circunferencia, REPOSQ, REPOSQA

La herramienta se aproxima al punto de reposicionamiento siguiendo un cuadrante de radio DISR=.... El control numérico calcula automáticamente el punto intermedio requerido entre los puntos de arranque y reposicionamiento.

Ejemplo:

```
REPOSQ RMI DISR=10 F400
```

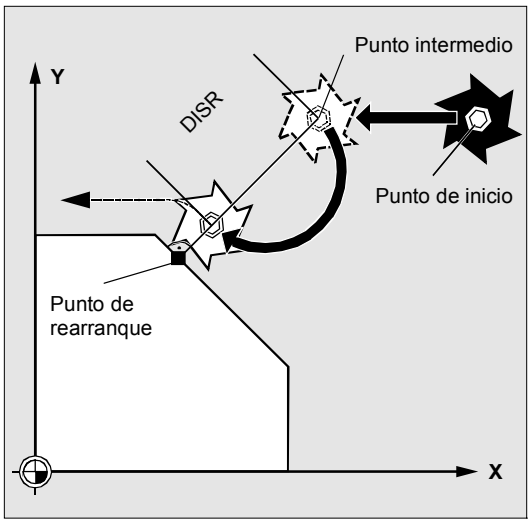


Aproximación en semicircunferencia, REPOSH, REPOSHA

La herramienta se aproxima al punto de reposicionamiento siguiendo un semicírculo de diámetro DISR=.... El control numérico calcula automáticamente el punto intermedio requerido entre los puntos de arranque y reposicionamiento.

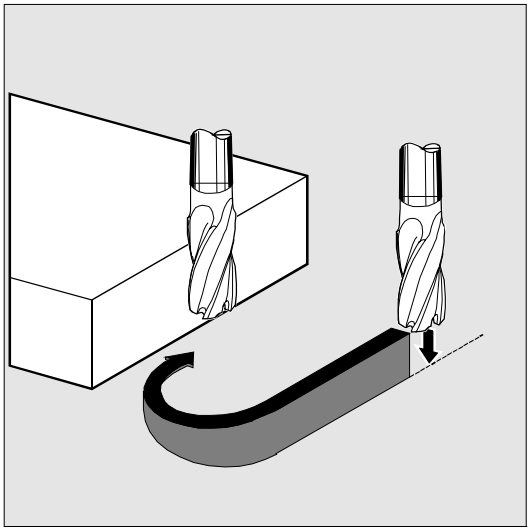
Ejemplo:

```
REPOSH RMI DISR=20 F400
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para los movimientos circulares REPOSH y REPOSQ se aplica:
El círculo se recorre en el plano de trabajo indicado G17 a G19.
Si en la secuencia de posicionado se indica el tercer eje geométrico (sentido de penetración), entonces el punto de reposicionamiento se posiciona en una espiral, en caso de que la posición de herramienta no coincida con la posición programada en el sentido de penetración.



En los siguientes casos se conmuta automáticamente a la aproximación lineal REPOSL:

No se indicó ningún valor para DISR.

- No está definido el sentido de aproximación (interrupción de programa en una secuencia sin información de desplazamiento).
- Sentido de aproximación perpendicular al plano actual de trabajo.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Acciones síncronas a desplazamiento

10.1 Estructura, principios generales ... 10-419
10.1.1 Programación y elementos del comando ... 10-421
10.1.2 Ámbito de validez: Número de identificación ID ... 10-422
10.1.3 Palabra reservada ... 10-423
10.1.4 Acciones ... 10-426
10.1.5 Vista general de las acciones síncronas ... 10-427
10.2 Módulos básicos para condiciones y acciones ... 10-429
10.3 Variables de tiempo real especiales para acciones síncronas ... 10-432
10.3.1 Marcas/contadores $AC_MARKER[n] ... 10-432
10.3.2 Variable de tipo temporizador $AC_TIMER[n], a partir de SW 4 ... 10-432
10.3.3 Parámetros para acciones síncronas $AC_PARAM[n] ... 10-433
10.3.4 Acceso a parámetros R $Rxx ... 10-434
10.3.5 Leer/escribir datos de máquina y de operador, a partir de SW 4 ... 10-435
10.3.6 Variable FIFO $AC_FIFO[n] ... $AC_FIFO[n], a partir de SW 4 ... 10-436
10.4 Acciones en instrucciones síncronas ... 10-441
10.4.1 Emitir funciones auxiliares ... 10-441
10.4.2 Activar bloqueo de lectura RDISABLE ... 10-442
10.4.4 Borrado de trayecto residual ... 10-444
10.4.5 Borrado de trayecto residual con preparación , DELDTG, DELDTG ("Eje 1 a x") ... 10-444
10.4.6 Definición de polinomios, FCTDES, síncronos a la secuencia ... 10-446
10.4.7 Control de potencia del láser ... 10-448
10.4.8 Función de evaluación SYNFCT ... 10-449
10.4.9 Regulación adaptativa AC (aditiva) ... 10-450
10.4.10 Regulación adaptativa AC (multiplicativa) ... 10-451
10.4.11 Regulación de distancia con corrección limitada ... 10-452
10.4.12 Corrector de herramienta online FTOC ... 10-454
10.4.13 Desplazamientos de posicionado ... 10-456
10.4.14 Posicionar eje POS ... 10-458
10.4.15 Arrancar/parar eje MOV ... 10-458
10.4.16 Avance axial: FA ... 10-459
10.4.17 Finales de carrera software ... 10-459
10.4.18 Coordinación de ejes ... 10-460
10.4.19 Poner valor real ... 10-461
10.4.20 Movimientos de cabezales ... 10-462
10.4.22 Acoplamiento de valores maestros LEADON, LEADOF ... 10-464
10.4.23 Medición ... 10-466
10.4.24 Activar/borrar marcas de espera: SETM, CLEARM (a partir de SW 5.2) ... 10-466
10.4.25 Reacciones a errores ... 10-467
10.4.26 Desplazamiento a tope fijo FXS y FOCON/FOCOF ... 10-467
10.4.27 Determinación de s en acciones síncronas ... 10-470
10.4.28 Determinación de la corrección actual ... 10-470

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

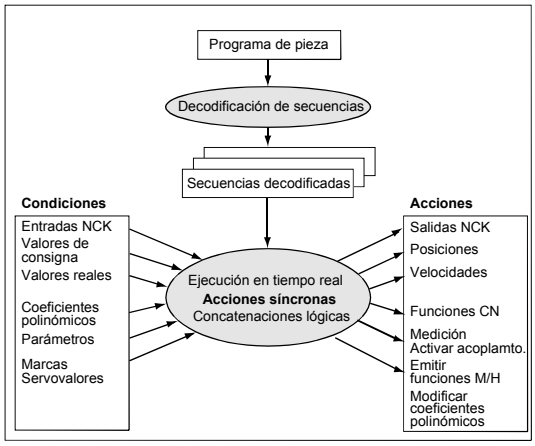
10.4.29 Evaluación de la utilización a través de tiempo necesario para las acciones síncronas 10-471
10.5 Ciclos tecnológicos 10-473
10.5.1 Bloquear, liberar, interrumpir: LOCK, UNLOCK, RESET 10-475
10.7 Limitaciones 10-477

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1 Estructura, principios generales

Funcionamiento

Las acciones síncronas permiten activar diferentes acciones desde el programa de pieza actual y ejecutarlas de forma simultánea a dicho programa. El comienzo de estas acciones se puede definir a través de condiciones que se evalúan en tiempo real (en la cadencia o ciclo de interpolación). Por consiguiente, las acciones constituyen una reacción a sucesos de tiempo real; su ejecución no está restringida a los límites de secuencia.
Además, las acciones síncronas contienen informaciones sobre el efecto de las acciones y la frecuencia de consulta de las variables de tiempo real programadas y, por lo tanto, sobre la frecuencia de ejecución de las acciones a ser activadas. Por consiguiente, una acción sólo se puede activar una sola vez o en cambio de forma cíclica (siguiendo la cadencia o ciclo de interpolación).



Programación

```
DO Acción1 Acción2 ...
PALABRA RESERVADA Condición DO Acción1 Acción2 ...
ID=n PALABRA RESERVADA Condición DO Acción1 Acción2 ...
IDS=n PALABRA RESERVADA Condición DO Acción1 Acción2 ...
```

Explicación

Número de identificación ID/IDS	
`ID=n`	Acciones síncronas **modales** en el modo Automático, **locales en el programa**; n = 1... 255 255
`IDS=n`	Acciones síncronas **modales** en cualquier modo de operación, **estáticas**; n = 1... 255 255
`Sin ID/IDS`	Acciones síncronas **secuencia a secuencia** en el modo Automático
Palabra reservada	
`Sin palabra reservada`	La ejecución de la acción no depende de ninguna condición. La acción se ejecuta cíclicamente en la cadencia de interpolación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

WHEN	La condición se sigue comprobando hasta que se cumpla una vez; la acción correspondiente se ejecuta una vez.
WHENEVER	La condición se comprueba de forma cíclica. La acción correspondiente se ejecuta cíclicamente mientras se siga cumpliendo la condición.
FROM	Cuando la condición se ha cumplido una vez, la acción se ejecuta cíclicamente mientras permanezca activa la acción síncrona.
EVERY	La acción se arranca una vez al cumplirse la condición y se vuelve a ejecutar cuando la condición cambia del estado FALSE a TRUE. La condición se comprueba de forma cíclica. Cada vez que se cumple dicha condición, se ejecuta una vez la acción correspondiente.
Condición	Concatenación lógica para variables de tiempo real; la condición se comprueba en la cadencia del interpolador. A partir de **SW 5** se pueden programar los códigos G en acciones síncronas para la evaluación de la condición.
DO	Activa la acción al cumplirse la condición correspondiente.
Acción	Acción que se activa al cumplirse la condición; p. ej., asignar variables, activar acoplamiento de ejes, activar salidas NCK, emitir funciones M, H, ... A partir de **SW 5** se pueden programar los códigos G en acciones síncronas para las acciones/los ciclos tecnológicos.
Coordinación de acciones síncronas/ciclos tecnológicos	
CANCEL[n]	Borrar acción síncrona
LOCK[n]	Bloquear ciclo tecnológico
UNLOCK[n]	Liberar ciclo tecnológico
RESET	Reposicionar ciclo tecnológico

Ejemplo de programación

```
WHEN $AA_IW[Q1]>5 DO M172 H510    ;Si el valor real del eje Q1 sobrepasa 5 mm, entonces se
                                   emiten las funciones auxiliares M172 y H510 a la
                                   interconexión del PLC.
```

Si en un programa de pieza hay variables de tiempo real (p. ej., valor real, posición de una entrada o salida digital, etc.), se interrumpe el avance hasta que se haya ejecutado la secuencia anterior y se disponga de los valores correspondientes a las variables de tiempo real.
Las variables de tiempo real utilizadas se evalúan en la cadencia de interpolación.

Ventaja de las acciones síncronas:
En ellas no se interrumpe el avance.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

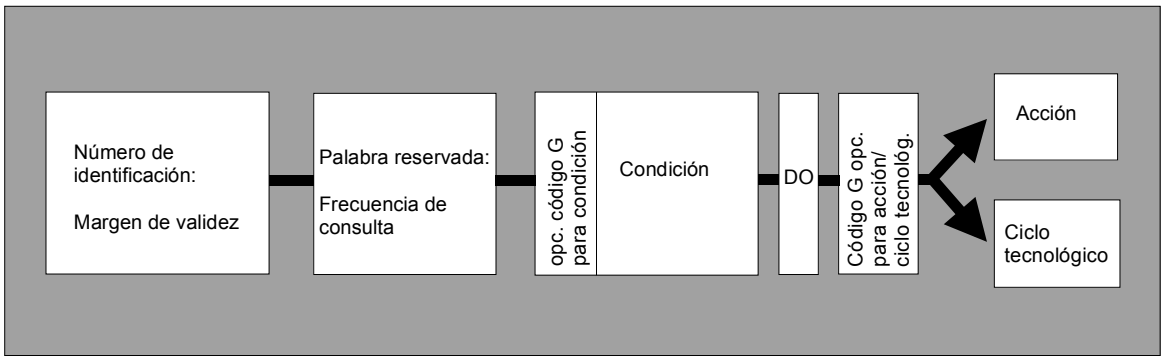
Aplicaciones posibles:

- Optimización de aplicaciones de duración crítica (p. ej. cambio de herramienta)
- Reacción rápida a sucesos externos
- Programar regulaciones AC
- Materializar funciones de seguridad
- ....

10.1.1 Programación y elementos del comando

Funcionamiento

Una acción síncrona va sola en una secuencia y actúa en la siguiente secuencia ejecutable de una función de máquina (p. ej., desplazamiento con G0, G1, G2, G3).
Las acciones síncronas constan de hasta 5 elementos con funciones diferentes:



Ejemplo:

ID=1	WHENEVER	$A_IN[1]==1	DO	$A_OUT[1]=1
Acción síncrona número 1:	si	está activa la entrada 1	entonces	activar la salida 1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.2 Ámbito de validez: Número de identificación ID

Funcionamiento

El ámbito de validez de una acción síncrona queda determinado por su número de identificación (ID modal):

- **Sin** ID modal
  La acción síncrona sólo actúa en el modo Automático y únicamente surte efecto sobre la siguiente secuencia ejecutable (secuencia con comando de desplazamiento u otra acción de máquina), es decir, tiene vigencia **por secuencia**.
  Ejemplo:

```
WHEN $A_IN[3]==TRUE DO $A_OUTA[4]=10
G1 X20                                  ;Secuencia ejecutable
```

- ID=n; n=1...255
  La acción síncrona tiene un efecto **modal** en las secuencias siguientes y se puede desactivar con CANCEL(n) o programando una nueva acción síncrona con el mismo ID.
  Las acciones síncronas vigentes en la secuencia M30 conservan su vigencia (dado el caso, borrarlas con CANCEL).
  Las acciones síncronas ID **sólo** surten efecto en el **modo Automático**.
  Ejemplo:

```
ID=2 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=0
```

- **IDS**=n; n=1...255
  Estas acciones síncronas **estáticas** actúan de forma **modal** en **todos los modos de operación**.
  No sólo se pueden definir desde un programa de pieza, sino también directamente, tras POWER ON, desde un subprograma asíncrono (ASUP) activado por el PLC. Así se pueden activar acciones ejecutables en el CN independientemente del modo seleccionado.
  Ejemplo:

```
IDS=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO POS[X]=100
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Aplicación:

- Bucles adaptativos en modo JOG
- Lógica para Safety Integrated
- Funciones de vigilancia, reacciones a estados de máquina en todos los modos de operación

Secuencia de ejecución

Las acciones síncronas de vigencia modal y estática se ejecutan en el orden definido por su número de identificación ID(S) (en la cadencia de interpolación).
Las acciones síncronas vigentes secuencialmente (sin número ID) se procesan en el orden programado, tras la ejecución de las acciones síncronas modales.

10.1.3 Palabra reservada



Funcionamiento

La palabra reservada o clave determina con qué frecuencia se ha de consultar la condición siguiente y ejecutar la acción correspondiente:

- Sin palabra reservada:
  Si no hay una palabra reservada programada, la condición se considera siempre como cumplida. Las instrucciones síncronas se ejecutan de forma cíclica.
- WHEN
  La condición se consulta en cada cadencia de interpolación hasta que sea cumplida una vez; la acción se ejecuta entonces exactamente una vez.
- WHENEVER
  La condición se consulta en cada cadencia de interpolación. La acción se ejecuta en cada cadencia de interpolación mientras se siga cumpliendo la condición.
- FROM
  La condición se consulta en cada cadencia de interpolación hasta que se cumpla una vez. La acción se ejecuta entonces mientras esté activa la instrucción síncrona, incluso aunque ya no se cumpla la condición.
- EVERY

Ejemplo:

```
DO $A_OUTA[1]=$AA_IN[X]
        ; Emisión de valor real a la salida
          analógica
```

Ejemplo:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La condición se consulta en cada cadencia de interpolación. La acción siempre se ejecuta una vez al cumplirse la condición.
Control por flanco:
La acción se vuelve a ejecutar cuando la condición cambia del estado FALSE a TRUE.

Condición

La condición determina, mediante la comparación de dos variables de tiempo real o de una variable de tiempo real con un término calculado en el avance, si se debe ejecutar la acción.

A partir de SW 4:

Los resultados de comparación también se pueden concatenar en la condición a través de operandos lógicos ().

La condición se comprueba en la cadencia de interpolación. Si se cumple, entonces se ejecuta la acción correspondiente.

a partir de SW 5:

Las condiciones se pueden indicar con un código G. De esta manera se consiguen, independientemente del estado de programa de pieza activado, unos ajustes definidos para la evaluación de la condición y la acción/el ciclo tecnológico a ejecutar. Se requiere desconectar el entorno del programa de las acciones síncronas porque éstas deben ejecutar en un momento cualquiera sus acciones en un estado inicial definido debido a las condiciones de activación cumplidas.

Casos de aplicación:

Definición de sistemas de unidades para la evaluación de las condiciones y activación mediante los códigos G G70, G71, G700, G710.

En SW 5 sólo se admiten estos códigos G.

Un código G indicado para la condición es válido para la evaluación de la condición **y** para la activación, cuando no se ha indicado un propio código G para la misma.

Por cada parte con condición sólo debe programarse un código G del grupo de códigos G.

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO
POS[U]=IC(10) FA[U]=900;
```

si el valor real del eje B en el MKS (sistema de coordenadas de máquina) es mayor que 75, reposicionar el eje U con un avance axial de 10.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

`WHENEVER $AA_IM[X] > 10.5*SIN(45) DO …`	Comparación con el término calculado en el avance
`WHENEVER $AA_IM[X] > $AA_IM[X1] DO …`	Comparación con otra variable de tiempo real
`WHENEVER ($A_IN[1]==1) OR ($A_IN[3]==0) DO ...`	Dos comparaciones combinadas lógicamente entre sí



Condiciones posibles:

- Comparación de variables de tiempo real (entradas/salidas analógicas/digitales, etc.)
- Operación lógica de resultados de comparación
- Cálculo de expresiones de tiempo real
- Tiempo/distancia del inicio de secuencia
- Distancia del fin de secuencia
- Valores, resultados de medición
- Servovalores
- Velocidades, estado de ejes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1.4 Acciones



Funcionamiento

En cada instrucción síncrona se pueden programar una o varias acciones. Todas las acciones programadas en una secuencia se arrancan en la misma cadencia de interpolación.
A partir de **SW 5** se pueden utilizar las acciones con un código G para la acción/el ciclo tecnológico.
Eventualmente, este código G predetermina para todas las acciones de la secuencia y los ciclos tecnológicos un código G diferente al que establece la condición. Si los ciclos tecnológicos se encuentran en la parte de acción, la modalidad del código G sigue estando válido para todas las acciones posteriores hasta el próximo código G, incluso tras terminar el ciclo tecnológico.
Por cada parte de acción sólo debe programarse un código G del grupo de códigos G (G70, G71, G700, G710).

Acciones posibles:

- Asignar variables
- Escribir datos de operador
- Ajustar parámetros maestros
- DELDTG: Borrar de trayecto residual rápido
- RDISABLE: Activar bloqueo de lectura
- Emisión de funciones auxiliares M, S y H
- STOPREOF: Suprimir parada de decodificación previa
- FTOC: Corrector de herramienta Online
- Definición de funciones de evaluación (polinomios)
- SYNFCT: Activación de funciones de evaluación: regulación AC
- Conmutación entre varios avances en una secuencia programada en función de señales binarias o analógicas
- Correcciones de avance
- Arrancar/posicionar/parar ejes de posicionamiento (POS) y cabezales (SPOS)
- PRESETON: Poner valor real
- Activar o desactivar seguimiento/acoplamiento de valores de control
- Medición
- Configuración de funciones de seguridad

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

adicionales
- Emisión de señales analógicas y digitales
- ...



Ejemplo de programación
Acción síncrona con dos acciones

```
WHEN $AA_IM[Y] >= 35.7 DO M135 $AC_PARAM=50
```

;Si se cumple la condición, se emite M135 al PLC y se ajusta a 50% la corrección del avance (override).



Como acción se puede especificar también un programa (programa de un solo eje, ciclo tecnológico). Éste debe contener únicamente acciones que también sean programables individualmente en acciones síncronas. Las acciones de este programa se ejecutan de manera secuencial en la cadencia de interpolación.



Nota

Las acciones pueden ejecutarse independientemente del modo de operación.
Las acciones siguientes sólo se tienen en cuenta en servicio automático, si está activo el programa:
- STOPREOF
- DELDTG

10.1.5 Vista general de las acciones síncronas

Hasta SW 3.x
- Programación de procesos en la cadencia de interpolación en el nivel de usuario (programa de pieza)
- Reacción a sucesos/estados en la cadencia de interpolación
- Operaciones lógicas en tiempo real
- Acceso a periferia, estados de control y de máquina
- Programación de sucesos cíclicos a ejecutar en la cadencia de interpolación
- Activación de funciones CN específicas (bloqueo de lectura, desplazamiento axial superpuesto,....)
- Ejecución de funciones tecnológicas simultáneas al contorneado
- Activación de funciones tecnológicas independientemente de los límites de secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A partir de la versión de software 4

- Posibilidades de diagnosis para acciones síncronas
- Ampliación de las variables principales utilizables en las acciones síncronas
- Condiciones complejas en acciones síncronas
- Ampliación de expresiones en acciones síncronas: concatenación de variables en tiempo real con operaciones aritméticas y funciones en cadencia de interpolación, direccionamiento indirecto de variables de ejecución de secuencias con índice modificable online
  Datos de operador en acciones síncronas, modificables y evaluables online
- Configurabilidad: con los datos de máquina se puede ajustar la cantidad de acciones síncronas simultáneamente activas.
- Activar desplazamientos de ejes de posicionado y cabezales desde las acciones síncronas (ejes de mando)
- PRESET desde acciones síncronas
- Activar, desactivar, parametrizar acoplamiento de ejes: acoplamiento de valores maestros, seguimiento
- Activar/desactivar función de medida de eje
- Levas de software
- Borrado de trayecto residual sin parar decodificación previa
- Programas de eje individual, ciclos tecnológicos
- Acciones síncronas efectivas en el modo JOG, independientes de los límites de programa
- Acciones síncronas influenciables por el PLC
- Acciones síncronas protegidas
- Ampliación para desplazamientos superpuestos/regulación de distancia

A partir de SW 5.x

- Desplazamiento a tope mecánico fijo FXS: acciones síncronas iniciadas con FXS, FXST y FXSW
- Desplazamiento con par/fuerza limitado FOC: La acción se activa de forma modal o relativa a la secuencia con FOCON y se desactiva con FOCOF

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Módulos básicos para condiciones y acciones



Variables de tiempo real
Las variables de tiempo real se escriben y evalúan en la cadencia de interpolación.
Variables de tiempo real son:

- $A... , variables de ejecución de secuencias,
- $V... , servovariables.

Como identificación especial, estas variables se pueden programar con **$$** en las acciones síncronas: $AA_IM[X] es equivalente a $$AA_IM[X].
Los datos de operador y de máquina se deben identificar con $$ cuando la evaluación/asignación tiene lugar en la cadencia de interpolación.



La lista de variables está contenida en el apéndice de este manual.



Cálculos en tiempo real
Los cálculos en tiempo real están limitados a los tipos de datos INT, REAL y BOOL.
Las expresiones de tiempo real son cálculos ejecutables en la cadencia de interpolación, que se pueden utilizar tanto en la condición como en la acción para asignaciones a direcciones CN y variables.

- **Comparaciones**
  En las condiciones se pueden comparar variables o expresiones parciales del mismo tipo de datos. El resultado es siempre del tipo BOOL. Se admiten todos los operandos de comparación usuales (==, <>, <, >, <=, >=).
- **Operadores lógicos (BOOL)**
  Las variables, constantes o comparaciones se pueden combinar con los operadores lógicos conocidos (NOT, AND, OR, XOR).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Operadores bit a bit**
  Son posibles los operadores bit a bit B_NOT, B_AND, B_OR, B_XOR.
  Los operandos son variables o constantes del tipo INTEGER.

- **Operandos aritméticos**
  Las variables de tiempo real del tipo INTEGER y REAL se pueden combinar entre sí o con constantes usando operaciones aritméticas (+, -, *, /, DIV, MOD).

- **Funciones matemáticas**
  En las variables de tiempo real del tipo REAL se pueden utilizar funciones matemáticas (SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ABS, TRUNC, ROUND, LN, EXP, ATAN2, ATAN, POT, SQRT, CTAB, CTABINV).
  Ejemplo:

```
DO $AC_PARAM[3] = COS($AC_PARAM[1])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

Sólo se pueden combinar variables del mismo tipo de datos.

Correcto: $R10=$AC_PARAM[1]
Incorrecto: $R10=$AC_MARKER[1]

Las operaciones de multiplicación y división se ejecutan antes que las de adición y sustracción; las expresiones se pueden incluir entre paréntesis
Los operandos DIV y MOD también son lícitos para el tipo de datos REAL (a partir de SW 4).

Ejemplo:

```
DO $AC_PARAM[3] = $A_INA[1]-$AA_IM[Z1]      ;Sustracción de dos variables de tiempo real
WHENEVER $AA_IM[x2] < $AA_IM[x1]-1.9 DO $A_OUT[5] = 1
                                    ;Sustracción de una constante a la variable de tiempo real
DO $AC_PARAM[3] = $INA[1]-4*SIN(45.7 $P_EP[Y])*R4
                                    ;Expresión constante, calculada en la decodificación previa
```

- **Indexación**
  Las variables en tiempo real se pueden indexar con variables en tiempo real.

Notas

Las variables no generadas en tiempo real no se pueden indexar con variables de tiempo real.
Ejemplo:

```
WHEN…DO $AC_PARAM[$AC_MARKER[1]] = 3
```

No es admisible:

```
$AC_PARAM[1] = $P_EP[$AC_MARKER]
```

Ejemplo de programación

Ejemplos de expresiones de tiempo real

`ID=1 WHENEVER ($AA_IM[Y]>30) AND ($AA_IM[Y]<40) DO $AA_OVR[S1]=80`	Selección de una ventana de posicionamiento
`ID=67 DO $A_OUT[1]=$A_IN[2] XOR $AN_MARKER[1]`	Evaluar 2 señales lógicas
`ID=89 DO $A_OUT[4]=$A_IN[1] OR ($AA_IM[Y]>10)`	Emitir el resultado de una comparación

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3 Variables de tiempo real especiales para acciones síncronas

En las acciones síncronas se admiten las siguientes variables de tiempo real:

10.3.1 Marcas/contadores $AC_MARKER[n]



Funcionamiento

Las variables de marca se pueden leer y escribir en acciones síncronas.

Marcas/contadores $AC_MARKER[n] específicos del canal

Tipo de datos: ENTERO

Una variable de marca específica del canal existe una vez por canal bajo el mismo nombre.

Ejemplo:

```
WHEN ... DO $AC_MARKER[0] = 2
WHEN ... DO $AC_MARKER[0] = 3
WHEN $AC_MARKER == 3 DO $AC_OVR=50
```

10.3.2 Variable de tipo temporizador $AC_TIMER[n], a partir de SW 4



Funcionamiento
(no para 840D NCU 571, FM-NC)

La variable de sistema $AC_TIMER[n] permite arrancar las acciones al transcurrir los tiempos de espera definidos.
Tipo de dato: REAL
Unidad: s
n: Número de la variable tipo temporizador

- **Activar temporizador**
  El contaje de una variable tipo temporizador se inicia con la asignación del valor
  $AC_TIMER[n]=value
  n: número de la variable de tiempo
  value: valor inicial (generalmente 0)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Parar temporizador**
  El contaje de una variable de tipo temporizador se detiene asignando un valor negativo $AC_TIMER[n]=-1.
- **Leer temporizador**
  El valor de tiempo actual se puede leer estando las variables de temporizador en marcha o parado. Tras el paro de las variables de temporizador mediante la asignación de -1, se conserva y se puede continuar leyendo el último valor de tiempo actual.

Ejemplo:
Emisión de un valor real a través de salida analógica, 500 ms después de haber detectado una entrada digital

```
WHEN $A_IN[1]==1 DO $AC_TIMER[1]=0                ; Inicializar y arrancar temporizador
WHEN $AC_TIMER[1]>=0.5 DO $A_OUTA[3]=$AA_IM[X] $AC_TIMER[1]=-1
```

10.3.3 Parámetros para acciones síncronas $AC_PARAM[n]



Funcionamiento

Tipo de dato: REAL
n: número del parámetro 0-n
Los parámetros de acciones síncronas $AC_PARAM[n] se utilizan para efectuar cálculos y como memoria intermedia en las acciones síncronas.
La cantidad de variables de parámetros AC disponibles por canal se ajusta en los datos de máquina DM 28254: MM_NUM_AC_PARAM.
Los parámetros están disponibles con el mismo nombre una vez por cada canal. Las marcas $AC_PARAM se memorizan en la memoria dinámica.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.4 Acceso a parámetros R $Rxx



Funcionamiento

Tipo de dato: REAL
Estas variables estáticas se utilizan generalmente en operaciones de cálculo del programa de pieza.
En la cadencia de interpolación se puede acceder a ellas agregando el símbolo **$**.
Ejemplos:

`WHEN $AA_IM[X]>=40.5 DO $R10=$AA_MM[Y]`	Acceso en lectura al parámetro R10
`WHEN $AA_IM[X]>=6.7 DO $R[$AC_MARKER[1]]=30.6`	; Acceso en lectura al parámetro R cuyo número se encuentra en la marca 1



Notas

Aplicación
El uso de parámetros R en acciones síncronas permite:

- Memorizar valores que se desean conservar tras el fin del programa, reposición del CN y Power On
- Indicar valores memorizados en la imagen de parámetros R
- Archivar los valores calculados en las acciones síncronas

El parámetro R debe utilizarse como variable "normal" de cálculo Rxx **o bien** como variable de tiempo real $Rxx.
Si el parámetro R se ha de utilizar nuevamente como variable de cálculo "normal" después de su uso en una acción síncrona, es necesario programar explícitamente la parada de decodificación previa con STOPRE para sincronizar las pasadas preliminar y principal.
Ejemplo:

`WHEN $AA_IM[X]>=40.5 DO $R10=$AA_MM[Y]`	Uso de R10 en la acción síncrona
`G01 X500 Y70 F1000`	
`STOPRE`	Parada de pretratamiento
`IF R10>20`	Evaluación de las variables de cálculo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.5 Leer/escribir datos de máquina y de operador, a partir de SW 4



Funcionamiento

A partir de SW 4 es posible leer y escribir datos de máquina y de operador (DM, DO) desde acciones síncronas.

- **Leer DM, DO inmodificables**
  Los datos se direccionan desde la acción síncrona, al igual que en los comandos normales del programa de pieza, anteponiendo el carácter $.
  Ejemplo:

```
ID=2 WHENEVER $AA_IM[z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
```

;Aquí se activa la zona de inversión 2 para vaivén, supuesto como invariable.

- **Leer DM, DO modificables**
  Estos datos se direccionan desde la acción síncrona anteponiendo los caracteres $$ y se evalúan en la cadencia de interpolación.
  Ejemplo:

```
ID=1 WHENEVER $AA_IM[z]<$$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-6 DO $AA_OVR[X]=0
```

;Aquí se parte del supuesto de que la posición de inversión se podría modificar mediante una intervención durante la ejecución.

- **Escribir DM,DO**
  Requisito:
  El derecho de acceso actualmente ajustado debe permitir el acceso a escritura. DM y DO sólo deberían modificarse desde la acción síncrona cuando la modificación entra en vigor de **inmediato**. Para mayor información sobre el efecto en todos los DM y DO, consultar la **bibliografía**:/LIS/, Listas
  Direccionamiento:
  Los DM y DO a modificar se direccionan anteponiendo **$$**.
  Ejemplo:

```
ID=1 WHEN $AA_IW[X]>10 DO $$SN_SW_CAM_PLUS_POS_TAB_1[0]=20
                                        $$SN_SW_CAM_MINUS_POS_TAB_1[0]=30
```

;Modificar la posición de conmutación de levas software. Nota: Las posiciones de
;conmutación se han de modificar 2 a 3 cadencias IPO antes de alcanzar la posición
;correspondiente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.6 Variable FIFO $AC_FIFO[n] ... $AC_FIFO[n], a partir de SW 4



Funcionamiento

Tipo de dato: REAL
Para memorizar sucesiones de datos asociados se dispone de 10 variables FIFO (memoria cíclica).
Aplicación:

- Medición cíclica
- Mecanizado continuo

Se tiene acceso de lectura y de escritura para cada elemento.
La cantidad de variables FIFO disponibles se ajusta a través del dato de máquina DM 28260: NUM_AC_FIFO.
El número de valores registrables en una variable FIFO queda definido por el dato de máquina DM 28264: LEN_AC_FIFO. Todas las variables FIFO tienen la misma longitud.
La suma de todos los elementos FIFO sólo se forma si en DM 28266: MODE_AC_FIFO está activado el bit 0.

Los índices 0 a 5 tienen significado especial:

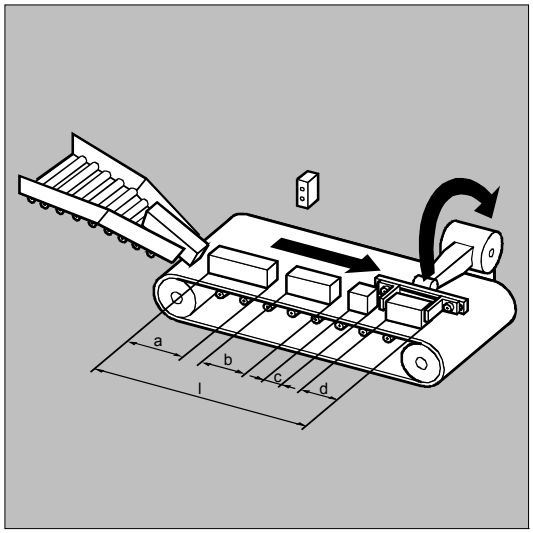
n=0: En la escritura: el nuevo valor se guarda en FIFO
En la lectura: el elemento más antiguo se lee y se elimina de FIFO
n=1: Acceso al elemento memorizado más antiguo
n=2: Acceso al elemento memorizado más reciente
n=3: Suma de todos los elementos FIFO
n=4: Cantidad de elementos disponibles en FIFO.
A cada elemento de FIFO es posible el acceso en lectura y escritura.
Las variables FIFO se anulan reseteando el número de elementos, p. ej., para la primera variable FIFO: $AC_FIFO1[4]=0
n=5: Índex de escritura relativo al inicio de FIFO
n=6 Hasta $6+n_{máx}$:
Acceso al enésimo elemento FIFO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Memoria cíclica

En un proceso productivo se utiliza una cinta transportadora para transportar productos de diferente longitud (a, b, c, d). Por consiguiente, en la cinta transportadora con la longitud de transporte "l" se transportan simultáneamente, dependiendo de las respectivas longitudes de productos, diferentes cantidades de productos. Para una velocidad de transporte constante, hay que adaptar la toma de productos de la cinta a los tiempos variables de llegada de los productos.



`DEF REAL ZWI=2.5`	Distancia constante entre los productos depositados en la cinta
`DEF REAL GESAMT=270`	Distancia entre la posición de medida de longitud y la posición de toma
`EVERY $A_IN[1]==1 DO $AC_FIFO[4]=0`	Al inicio del proceso, resetear FIFO
`EVERY $A_IN[2]==1 DO $AC_TIMER[0]=0`	Si un producto interrumpe la barrera fotoeléctrica, arrancar la medición.

```
EVERY $A_IN[2]==0 DO $AC_FIFO[0]=$AC_TIMER[0]*$AA_VACTM[B]
```

;Cuando se libera la barrera fotoeléctrica, calcular a partir del tiempo medido y la
;velocidad de transporte la longitud del producto y guardarla en FIFO.

```
EVERY $AC_FIFO[3]+$AC_FIFO[4]*ZWI>=GESAMT DO POS[Y]=-30
      $R1=$AC_FIFO[0]
```

;En cuanto la suma de todas las longitudes de producto y distancias entre productos es
;mayor/igual a la longitud entre la posición de carga y descarga, retirar el producto en la
;posición de descarga de la cinta transportadora y leer la correspondiente longitud del
;producto de FIFO.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.3.7 Información sobre tipos de secuencia en el interpolador (SW 6.4 y 7.1)

Para acciones síncronas se dispone de las siguientes variables de sistema para obtener información sobre una secuencia actual en la marcha principal:

$AC_BLOCKTYPE
$AC_BLOCKTYPEINFO
$AC_SPLITBLOCK

$AC_BLOCKTYPE Valor:		**$AC_BLOCKTYPEINFO Valor:**				
0	no igual a 0	M	C	D	U	Significado:
Sec. original	Secuencia intermedia					Actuador para la secuencia intermedia
	1 (SW 6.4)	1	0	0	0	Secuencia generada a nivel interno, sin más información (a partir de SW 7.1)
(a partir de SW 7.1)		(a partir de SW 7.1)				
	2	2	0	0	1	Achaflanar/redondear: recta
	2	2	0	0	2	Achaflanar/redondear: círculo
	3	3	0	0	1	WAB: Arranque con recta
	3	3	0	0	2	WAB: Arranque con cuadrante
	3	3	0	0	3	WAB: Arranque con semicírculo
						Corrección de herramientas:
	4	4	0	0	1	Secuencia de posicionamiento después de STOPRE
	4	4	0	0	2	Secuencias de conexión si no se encuentra el punto de intersección
	4	4	0	0	3	Círculo en forma de punto en esquinas interiores (sólo con TRACYL)
	4	4	0	0	4	Circunferencia de rodeo (p. ej., sección cónica) en esquinas exteriores
	4	4	0	0	5	Secuencias de posicionamiento en la supresión de correcciones
	4	4	0	0	6	Secuencias de posicionamiento con nueva activación de corrección de radio de herramienta
	4	4	0	0	7	División de la secuencia debido a una curvatura excesiva
	4	4	0	0	8	Secuencias de compensación en el refrentado 3D (vector de herramienta || vector de superficie)
						Matado de esquinas con:
	5	5	0	0	1	G641
	5	5	0	0	2	G642
	5	5	0	0	3	G643
	5	5	0	0	4	G644

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AC_BLOCKTYPE **Valor:**		**$AC_BLOCKTYPEINFO** **Valor:**				
0	no igual a 0	M	C	D	U	Significado:
Sec. original	Secuencia intermedia					Actuador para la secuencia intermedia
	6	6	0	0	1	Secuencia TLIFT con: movimiento lineal del eje tangencial y sin movimiento de retirada
	6	6	0	0	2	movimiento no lineal del eje tangencial (polinomio) y sin movimiento de retirada
	6	6	0	0	3	Movimiento de retirada, movimiento del eje tangencial y movimiento de retirada se inician simultáneamente
	6	6	0	0	4	Movimiento de retirada, eje tangencial sólo se inicia al alcanzar una determinada posición de retirada
	7	7	0	0	1	División de la trayectoria: división de la trayectoria programada sin troquelado/punzonado activo
	7	7	0	0	2	división de la trayectoria programada con troquelado/punzonado activo
	7	7	0	0	3	división de la trayectoria generada automáticamente a nivel interno
	8	ID aplicación				Ciclos de compilación: ID de la aplicación de ciclos de compilación que ha generado la secuencia

Notas

$AC_BLOCKTYPEINFO contiene en los millares (M) siempre también el valor para el tipo de bloque para el caso de que existe una secuencia intermedia. ($AC_BLOCKTYPE distinto a 0)

M millares
C centenas
D decenas
U unidades
en $AC_BLOCKTYPEINFO

$AC_SPLITBLOCK **Valor:**	**Significado:**
0	Secuencia programada incambiada (una secuencia generada por el compresor se trata igualmente como secuencia programada)
1	Existe una secuencia generada a nivel interno o una secuencia original acortada
3	Existe la última secuencia en una cadena de secuencias generadas a nivel interno o secuencias originales acortadas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Conteo de secuencias de matado de esquinas

```
$AC_MARCA[0]=0
$AC_MARCA[1]=0
$AC_MARCA[2]=0
...
; Definición de acciones síncronas con las cuales
; se cuentan secuencias de matado de esquinas
; Todas las secuencias de matado de esquinas cuentan en $AC_MARCA[0]
ID = 1 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPE==5) DO _
      $AC_MARCA[0]= $AC_MARCA[0] + 1
...
; Las secuencias de matado de esquinas generadas con G641 cuentan en
$AC_MARCA[1]
ID = 2 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPEINFO==5001) DO _
      $AC_MARCA[1]= $AC_MARCA[1] + 1
...
; Las secuencias de matado de esquinas generadas con G642 cuentan en
$AC_MARCA[2]
ID = 3 WHENEVER ($AC_TIMEC ==0) AND ($AC_BLOCKTYPEINFO==5002) DO _
      $AC_MARCA[2]= $AC_MARCA[2] + 1
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4 Acciones en instrucciones síncronas

10.4.1 Emitir funciones auxiliares



Funcionamiento

En caso de cumplirse las condiciones se puede emitir hasta un máximo de 10 funciones M, H y S por cada secuencia de mecanizado.
La emisión de funciones auxiliares se activa con la palabra reservada de acción "DO".
Las funciones auxiliares se emiten **inmediatamente** en la cadencia de interpolación. El momento de la emisión definido a través del dato de máquina no está activo.
El momento de emisión de determina cuando se cumple el requisito.

Ejemplo:
Activar refrigeración (taladrina) en una determinada posición del eje:

```
WHEN $AA_IM[X]>=15 DO M07
POS[X]=20 FA[X]=250
```



Proceso

Las funciones auxiliares sólo se pueden programar con las palabras reservadas WHEN o EVERY en instrucciones síncronas secuencialmente activas (sin ID modal). El efecto de una función auxiliar es determinado por el PLC, p. ej., con arranque CN.



Notas

Desde una acción síncrona al desplazamiento no son posibles:

- M0, M1, M2, M17, M30: Parada del programa/Fin (M2, M17, M30 posible en el ciclo tecnológico)
- M70: Función de cabezal
- M6 o funciones M ajustadas a través del dato de máquina para cambio de herramienta
- M40, M41, M42, M43, M44, M45: conmutación de reducción



Ejemplo de programación

`WHEN $AA_IW[Q1]>5 DO M172 H510`	Si el valor real del eje Q1 sobrepasa los 5 mm, entonces emitir PLC las funciones auxiliares M172 y H510.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.2 Activar bloqueo de lectura RDISABLE



Funcionamiento

Con RDISABLE se detiene, cumplida la condición, la ejecución de la secuencia en el programa principal. Las acciones síncronas al desplazamiento programadas se siguen ejecutando y se preparan las secuencias subsiguientes.

Al inicio de la secuencia con RDISABLE se genera siempre parada exacta, independientemente de que RDISABLE esté activo o no.



Ejemplo de programación

Arrancar el programa en la cadencia de interpolación en función de las entradas externas.

...	
WHENEVER $A_INA[2]<7000 DO RDISABLE	;Si la tensión en la entrada 2 es menor de 7V, entonces parar la ejecución del programa (1000= 1V).
N10 G1 X10	;Si se cumple la condición, entonces actúa el bloqueo de lectura al final de N10
N20 G1 X10 Y20	
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.3 Desactivar la parada de decodificación previa STOPREOF



Funcionamiento

En caso de parada de decodificación previa STOPRE programada explícitamente, o activada implícitamente por una acción síncrona activa, STOPREOF desactiva esta parada tras la próxima secuencia de mecanizado, tan pronto se haya cumplido la condición.



Notas

STOPREOF se tiene que programar secuencia a secuencia (sin número ID) y con la palabra reservada WHEN.



Ejemplo de programación

Bifurcación rápida de programa al fin de secuencia.

`WHEN $AC_DTEB<5 DO STOPREOF`	;Si la distancia al fin de secuencia es menor de 5mm, ;desactivar la parada de decodificación previa.
`G01 X100`	;Tras la ejecución de la interpolación lineal se desactiva ;la parada de decodificación previa.
`IF $A_INA[7]>500 GOTOF META1=X100`	;Si en la entrada 7 se supera la tensión de 5V, se salta a ;la marca 1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.4 Borrado de trayecto residual

Según la condición programada es posible activar el borrado de trayecto residual para la trayectoria y para los ejes indicados.

Es posible efectuar:

- Borrado rápido, previamente preparado, de trayecto residual
- Borrado de trayecto residual sin preparación previa (a partir de SW 4.3)

10.4.5 Borrado de trayecto residual con preparación , DELDTG, DELDTG ("Eje 1 a x")



Notas

La designación de eje que aparece entre paréntesis detrás de DELDTG sólo es válida para un eje de posicionamiento.



Funcionamiento

El borrado rápido, preparado, de trayecto residual con DELDTG permite reaccionar rápidamente a un suceso de activación y, por consiguiente, se utiliza en aplicaciones de tiempo crítico, p. ej., cuando:

- El tiempo entre el borrado de trayecto residual y el arranque de la secuencia siguiente debe ser muy corto.
- Es muy probable que se cumpla la condición requerida para el borrado de trayecto residual.



Proceso

Finalizada la secuencia de desplazamiento en la cual fue activado el borrado de trayecto residual preparado, se activa implícitamente una parada de decodificación previa.
Así, el contorneado o bien los desplazamientos de ejes de posicionado se pueden interrumpir o parar al final de las secuencias con borrado rápido de trayecto residual.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación
Borrado de trayecto residual rápido trayectoria

```
WHEN $A_IN[1]==1 DO DELDTG
N100 G01 X100 Y100 F1000        ; Si está activa la entrada, se interrumpe el desplazamiento
N110 G01 X…
IF $AA_DELT>50…
```



Ejemplo de programación
Borrado de trayecto residual rápido eje

Parada de un desplazamiento programado de posicionamiento:

```
ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO MOV[V]=3 FA[V]=700      Arrancar eje
WHEN  $A_IN[2]==1 DO DELDTG(V)        Borrar trayecto residual, parar eje con MOV=0
```

Borrar trayecto residual en función de la tensión de entrada:

```
WHEN  $A_INA[5]>8000 DO DELDTG(X1)
                ;En cuanto se sobrepasa a la entrada una tensión de 8V, borrar trayecto residual del
                    eje X1. El movimiento interpolado continúa.
POS[X1]=100 FA[X1]=10 G1 Z100 F1000
```



Limitaciones

Borrado de trayecto residual preparado:

- No se puede utilizar cuando está activa la corrección de radio de herramienta.
- Sólo puede ser programado en acciones síncronas activas secuencia a secuencia (sin número ID).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.6 Definición de polinomios, FCTDES, síncronos a la secuencia



Programación

FCTDEF(Nº de polinomio,LLIMIT,ULIMIT,a_0,a_1,a_2,a_3)



Aclaración

Nº de polinomio	Número del polinomio de tercer grado
LLIMIT	Límite inferior para el valor de función
ULIMIT	Límite superior para el valor de función
a_0, a_1, a_2, a_3	Coeficientes del polinomio



Funcionamiento

FCTDEF permite definir polinomios de tercer grado en la forma $y=a_0+a_1 \cdot x+a_2 \cdot x^2+a_3 \cdot x^3$. Estos polinomios son utilizados por la corrección de radio de herramienta online FTOC y por la función de evaluación SYNFCT para calcular valores de funciones a partir de las variables principales (variables de tiempo real).

Los polinomios se definen síncronos a la secuencia a través de la función FCTDEF o bien mediante variables de sistema:

$AC_FCTLL[n]	Límite inferior para el valor de función
$AC_FCTUL[n]	Límite superior para el valor de función
$AC_FCT0[n]	a_0
$AC_FCT1[n]	a_1
$AC_FCT2[n]	a_2
$AC_FCT3[n]	a_3
n	Número del polinomio

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

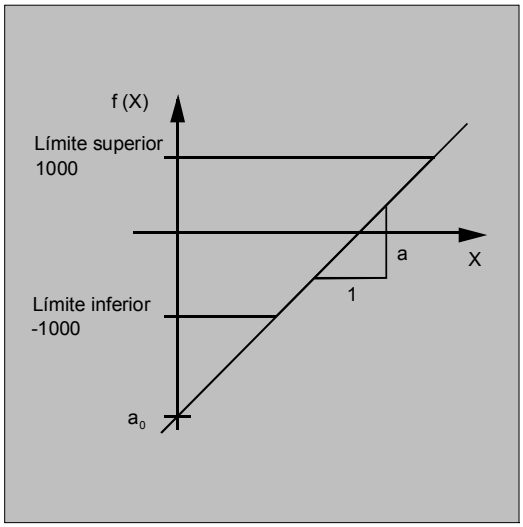
- Las variables de sistema se pueden escribir desde el programa de pieza o desde una acción síncrona. Para escribir desde el programa de pieza es preciso programar STOPRE para escritura síncrona a la secuencia.
- A partir de SW 4:
  Las variables de sistema $AC_FCTLL[n], $AC_FCTUL[n], $AC_FCT0[n] hasta $AC_FCTn[n], se pueden modificar desde acciones síncronas (no en SINUMERIK FM-NC, SINUMERIK 840D con NCU 571).

En la escritura desde acciones síncronas se activan de inmediato los coeficientes de polinomios y los límites de funciones.

Ejemplo de programación

Polinomio para sección recta:

Con el límite superior 1000, límite inferior -1000, sección de ordenadas a_0=$AA_IM[X] y pendiente 1, la definición del polinomio es:




```
FCTDEF(1, -1000,1000,$AA_IM[X],1)
```

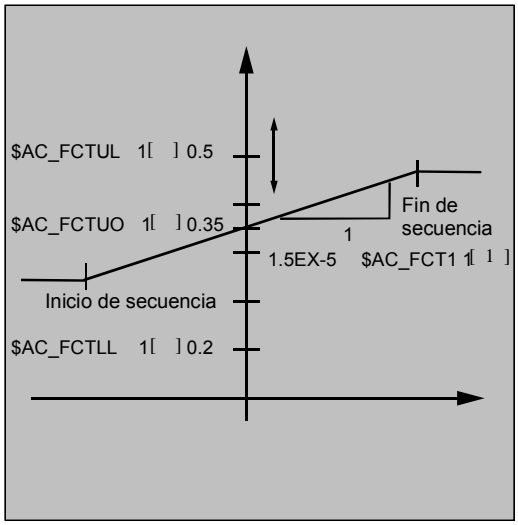
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.7 Control de potencia del láser

Ejemplo de programación

Definición de polinomios a través de variables

Una de las aplicaciones posibles de la definición de polinomios es el control de potencia del láser.
Control de potencia del láser significa:
Poder influenciar una salida analógica en función, p. ej., de la velocidad en la trayectoria.




```
$AC_FCTLL[1]=0.2                          Definición de los coeficientes del polinomio
$AC_FCTUL[1]=0.5
$AC_FCT0[1]=0.35
$AC_FCT1[1]=1.5EX-5
STOPRE
ID=1 DO $AC_FCTUL[1]=$A_INA[2]*0.1 +0.35  Modificación online del límite superior
ID=2 DO SYNFCT(1,$A_OUTA[1],$AC_VACTW)
                ;En función de la velocidad de contorneado (consignada en $AC_VACTW) se efectúa
                      el control de potencia del láser a través de la salida analógica 1
```

Nota

El polinomio anteriormente definido se utiliza con la función SYNFCT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.8 Función de evaluación SYNFCT



Programación

```
SYNFCT (Número de polinomio, salida de variable de tiempo real, entrada
de variable de tiempo real)
```



Aclaración

`Número polinomio`	Polinomio definido con FCTDEF (ver subcapítulo "Definición de polinomios")
`Salida de variable de tiempo real`	Escribir variable de tiempo real
`Entrada de variable de tiempo real`	Leer variable de tiempo real



Funcionamiento

SYNFCT lee de forma síncrona al mecanizado variables de tiempo real (p. ej., entrada analógica, valor real, ...) y calcula por medio de un polinomio de evaluación (FCTDEF) de como máx. 3er grado valores de funcionamiento (p.ej., corrección, velocidad, posición de ejes, ...). El resultado se emite a la variable de tiempo real y se limita hacia arriba y hacia abajo con FCTDEF (ver apartado 10.4.7).

Como variables de tiempo real se pueden elegir variables que entran al proceso:

- Con influencia aditiva
- Con influencia mutiplicativa
- Como decalaje de posicionado
- Directamente



Aplicación

La función de evaluación se utiliza en:

- Regulación AC (control adaptativo)
- Control de potencia del láser
- Control anticipativo de posición

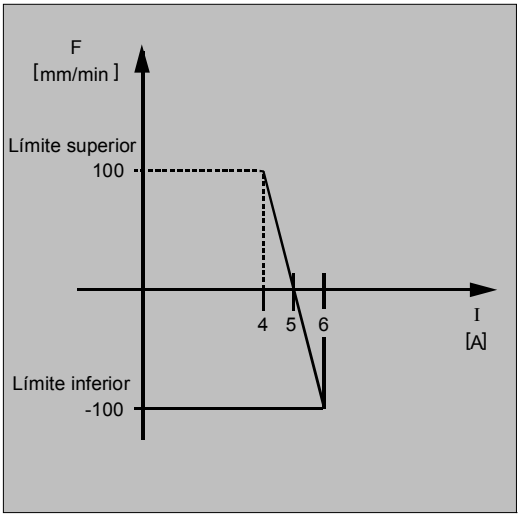
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.9 Regulación adaptativa AC (aditiva)

Ejemplo de programación

Influencia aditiva sobre la velocidad de avance programada

Se desea efectuar un control aditivo de la velocidad de avance programada mediante la corriente del eje X (eje de penetración):
La velocidad de avance debe variar en
+/- 100†mm/min, la corriente oscila
+/-1A alrededor del punto de trabajo, 5A.



1. Definición de polinomio

Determinación de los coeficientes
$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$
a_1 = -100mm/1 min A
a_0 = -(-100)*5 =500
$a_2 = a_3 = 0$ (sin término cuadrado ni cúbico)
Límite superior = 100
Límite inferior = -100

De ello resulta:

```
FCTDEF(1,-100,100,500,-100,0,0)
```

2. Activar la regulación AC

```
ID=1 DO SYNFCT(1,$AC_VC,$AA_LOAD[x])
```

;Leer carga de eje actual (% corriente de accionamiento máx.) a través de
;$AA_LOAD[x], calcular corrección de la velocidad de avance de trayectoria
;utilizando el polinomio anteriormente definido.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

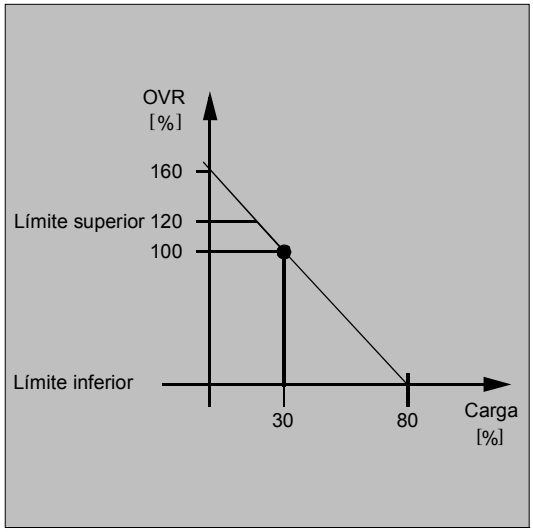
10.4.10 Regulación adaptativa AC (multiplicativa)

Ejemplo de programación

Influencia multiplicativa sobre la velocidad de avance programada

Se desea efectuar una adaptación multiplicativa de la velocidad de avance programada, sin que dicha velocidad supere - dependiendo de la carga del accionamiento - ciertos límites:

- Para una carga del accionamiento del 80%, debe parar el avance: corrección = 0.
- Para una carga del accionamiento del 30%, se puede desplazar con la velocidad de avance programada: corrección = 100%.
- La velocidad de avance se puede sobrepasar en máx. 20 %: corrección máx. = 120 %.



1. Definición de polinomio

Determinación de los coeficientes

$y = f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

$a_1 = -100\%/(80-30)\% = -2$

$a_0 = 100 + (2*30) = 160$

$a_2 = a_3 = 0$ (sin término cuadrado ni cúbico)

Límite superior = 120

Límite inferior = 0

De ello resulta:

```
FCTDEF(2,0,120,160,-2,0,0)
```

2. Activar la regulación AC

```
ID=1 DO SYNFCT(2,$AC_OVR,$AA_LOAD[x])
```

;Leer carga de eje actual (% corriente de accionamiento máx.) a través de
;$AA_LOAD[x], calcular corrección del avance utilizando el polinomio anteriormente definido.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

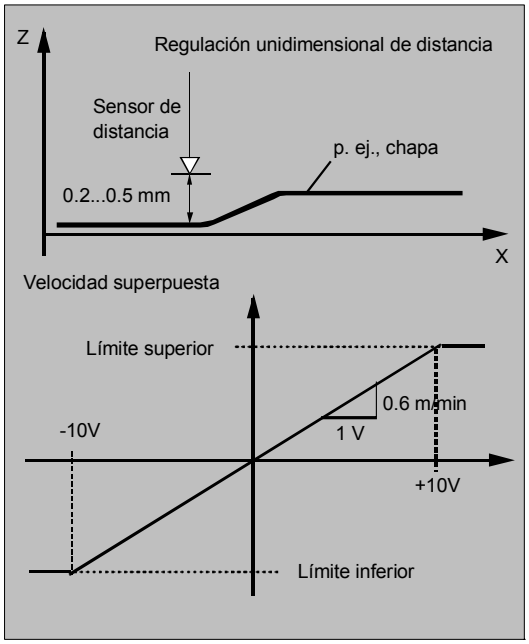
10.4.11 Regulación de distancia con corrección limitada



Ejemplo de programación

Cálculo integral de los valores de distancia con vigilancia de superación de límites
$AA_OFF_MODE = 1
Atención:
La ganancia del lazo de regulación superpuesto depende del ajuste de la cadencia de interpolación.
Solución: leer datos de máquina para cadencia del interpolador e incluirlos en el cálculo.
Nota:
Limitación de la velocidad del interpolador superpuesto con DM 32020: JOG_VELO con cadencia IPO 12 ms:
Velocidad:

$$\frac{0.120mm}{0.6ms} / mV = 0.6\frac{m}{\min} / V$$



Subprograma: Regulación de distancia activada

%_N_AON_SPF	Subprograma para regulación de distancia activada
PROC AON	
$AA_OFF_LIMIT[Z]=1	Definir límite
FCTDEF(1, -10, +10, 0, 0.6, 0.12)	Definición de polinomio
ID=1 DO SYNFCT(1,$AA_OFF[Z],$A_INA[3])	Regulación de distancia activa
ID=2 WHENEVER $AA_OFF_LIMIT[Z]<>0 DO $AA_OVR[X] = 0	Si se sobrepasa el límite, bloquear el eje X
RET	
ENDPROC	

Subprograma: Regulación de distancia desactivada

%_N_AOFF_SPF	
PROC AOFF	Subprograma para regulación de distancia desactivada
CANCEL(1)	Borrar acción síncrona regulación de distancia
CANCEL(2)	Borrar vigilancia de límites
RET	
ENDPROC	

Programa principal:

%_N_MAIN_MPF	
AON	Regulación de distancia activada
...	
G1 X100 F1000	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

AOFF	Regulación de distancia desactivada
M 30	



Notas

Offset de posición en el sistema de coordenadas básico

La variable de sistema $AA_OFF[Eje] permite superponer un desplazamiento a cada eje del canal. Actúa como offset o decalaje de posición en el sistema de coordenadas básico.

El offset de posición así programado se superpone de inmediato al eje correspondiente, independientemente de que se haya programado o no, desplazamiento para el eje.

A partir de SW 4 se puede limitar el valor a ser corregido absolutamente (salida de variable de tiempo real) al valor memorizado en el dato de operador DO 43350: AA_OFF_LIMIT.

A través de dato de máquina DM 36750: AA_OFF_MODE se define el tipo de la superposición de la distancia:

0 movimiento proporcional
1 movimiento integrador

La variable de sistema $AA_OFF_LIMIT[Eje] permite consultar, dependiendo de la dirección, si el valor de corrección está dentro del margen límite. Esta variable se puede consultar desde acciones síncronas y permite, al alcanzarse un valor límite, p. ej., parar el eje o activar alarma.

0 Valor de corrección fuera del margen límite
1 Límite del valor de corrección en sentido positivo alcanzado
-1 Límite del valor de corrección en sentido negativo alcanzado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.12 Corrector de herramienta online FTOC



Programación

```
FTOC(Número de polinomio, EV, longitud1_2_3 0 radio4,
canal, cabezal)
```



Aclaración

Número polinomio	Polinomio definido con FCTDEF, ver apartado "Definición de polinomios" en este capítulo.
EV	Variable de tiempo real, para la cual se ha de calcular un valor de función a través del polinomio indicado.
Longitud1_2_3 Radio4	Corrección longitudinal ($TC_DP1 hasta 3) o corrección de radio, a la cual se suma el valor de función calculado.
Canal	Número de canal en el cual tiene lugar la corrección longitudinal. Para corrección en un canal activo, no se requiere ninguna indicación. En el canal de destino debe estar activa la función FTOCON.
Cabezal	Sólo se indicará si no debe corregirse el cabezal activo.



Funcionamiento

La función FTOC permite un desplazamiento superpuesto para un eje geométrico según un polinomio programado con FCTDEF en función de un punto de referencia, que puede ser, p. ej., el valor real de un eje.
Así se pueden programar también correcciones modales online de herramienta, o regulaciones de distancia, como acciones síncronas.

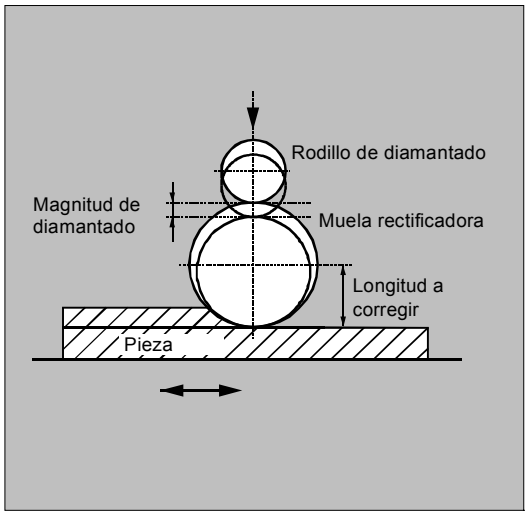
Aplicación

Rectificado de la pieza y diamantado de una muela rectificadora en el mismo canal o en diferentes canales (canal de rectificado y diamantado).
Las condiciones y definiciones para el diamantado de muelas rigen para FTOC de forma análoga a la corrección de herramienta online con PUTFTOCF.
Para mayor información, ver en el capítulo 5 "Correctores de herramienta".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

En el ejemplo se desea corregir la longitud de la muela rectificadora en operación.



%_N_DIAM_MPF	
FCTDEF(1,-1000,1000,-$AA_IW[V],1)	Definir la función
ID=1 DO **FTOC(**1,$AA_IW[V],3,1**)**	Seleccionar corrección de herramienta online: El valor real del eje V es el valor inicial para el polinomio 1; el resultado se suma en el canal 1 como valor de corrección a la longitud 3 de la muela rectificadora activa
WAITM(1,1,2)	Sincronización con canal de mecanizado
G1 V-0.05 F0.01 G91	Profundidad de pasada para el diamantado
G1 V-0.05 F0.02	
...	
CANCEL(1)	Desactivar la corrección online
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.13 Desplazamientos de posicionado



Funcionamiento

Desde las acciones síncronas es posible posicionar los ejes asíncronamente al programa de pieza. La programación de los ejes de posicionado desde acciones síncronas se recomienda para procesos cíclicos o controlados principalmente por sucesos. Los ejes programados desde acciones síncronas se denominan **ejes de comando**.

A partir de SW 5 se pueden programar los códigos G G70/G71/G700/G710 en acciones síncronas. De esta manera se puede definir el sistema de unidades para tareas de posicionamiento en acciones síncronas.

Bibliografía: /PG/ Capítulo 3 "Definición de recorridas"
/FBSY/ ”Arranque de ejes de comando"



El sistema de unidades se define con G70/G71/G700/G710.

Programando las Funciones G en la acción síncrona puede definirse la evaluación INCH/METRIC para la acción síncrona independientemente del contexto del programa de pieza.

Ejemplo 1

El entorno del programa influye en el recorrido de posicionamiento del eje de posicionamiento (ninguna función G en la parte de acción de la acción síncrona)

N100 R1=0		
N110 G0 X0 Z0		
N120 WAITP(X)		
N130 ID=1 WHENEVER $R==1 DO POS[X]=10		
N140 R1=1		
N150 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N160 G70 Z10 F10	Z=254 mm	X=254 mm
N170 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N180 M30		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo 2

G71 en la parte de acción de la acción síncrona determina el recorrido de posicionamiento del eje de posicionamiento de forma unívoca (métrica), independientemente del entorno del programa.

N100 R1=0		
N110 G0 X0 Z0		
N120 WAITP(X)		
N130 ID=1 WHENEVER $R==1 DO G71 POS[X]=10		
N140 R1=1		
N150 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N160 G70 Z10 F10	Z=254 mm	X=10 mm (X posicionado siempre a 10 mm)
N170 G71 Z10 F10	Z=10 mm	X=10 mm
N180 M30		



Ejemplo de programación

Bloqueo de un desplazamiento de eje programado

Si el desplazamiento de eje no debe arrancar al inicio de la secuencia, desde una acción síncrona es posible detener en 0 la corrección del avance del eje hasta el momento de arranque correspondiente.

```
WHENEVER    $A_IN[1]==0 DO $AA_OVR[W]=0
            G01 X10 Y25 F750 POS[W]=1500
            FA=1000
            ;El eje de posicionado se detiene mientras la entrada digital 1 es =0
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.14 Posicionar eje POS



Funcionamiento

```
POS[Eje]=Valor
```

El desplazamiento de ejes de posicionado no tiene, al contrario de la programación desde el programa de pieza, ninguna influencia sobre la ejecución del programa de pieza.



Aclaración

`Eje:`	Nombre del eje a desplazar
`Valor:`	Indicación del valor a recorrer (según el modo de desplazamiento)



Ejemplo de programación

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100
        ;Desplazar el eje U, según el modo de desplazamiento, incrementalmente 100 (pulg/min)
        ;o a la posición 100 (pulg/min) desde el punto inicial de control.
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=$AA_MW[V]-$AA_IM[W]+13.5
        ;Desplazar eje U en el valor calculado a partir de variables de tiempo real.
```

10.4.15 Arrancar/parar eje MOV



Programación

```
MOV [Eje]=Valor
```



Aclaración

`Eje:`	Nombre del eje que se desea arrancar
`Valor:`	Orden de arranque para desplazamiento/parada El signo determina el sentido de desplazamiento Tipo de datos del valor: INTEGER.
`Valor >0 (generalmente +1):`	Sentido positivo
`Valor <0 (generalmente -1):`	Sentido negativo
`Valor ==0:`	Parar desplazamiento del eje

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

Con MOV[Eje] = valor se puede arrancar un eje de comando sin necesidad de indicar la posición final. El eje correspondiente se desplaza en el sentido programado hasta que se determine otro movimiento a través de una nueva orden de desplazamiento o de posicionado o se pare el eje con una orden de parada.



Ejemplo de programación

```
... DO MOV[U]=0                    Se detiene el eje U
```



Nota

Si se programa MOV[eje]=0 para detener un eje indexado, entonces el eje se para en la próxima posición (próximo índice).

10.4.16 Avance axial: FA



Ejemplo de programación

FA[Eje]=avance

```
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100 FA[U]=990
                                   ;Definir valor de avance fijo
ID=1 EVERY $AA_IM[B]>75 DO POS[U]=100 FA[U]=$AA_VACTM[W]+100
                                   ;Formar valor de avance a partir de variables de tiempo real
```

10.4.17 Finales de carrera software



Funcionamiento

La limitación de zona de trabajo programada con G25/G26 se toma en cuenta, según los datos de ajuste $SA_WORKAREA_PLUS_ENABLE, para los ejes de comando.
La activación y desactivación de la limitación de zona de trabajo a través de las funciones G WALIMON/WALIMOF en el programa de pieza no surte efecto sobre los ejes de comando.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.18 Coordinación de ejes



Funcionamiento

Normalmente, un eje se desplaza desde el programa de pieza en la secuencia de desplazamiento o como eje de posicionado desde la acción síncrona.
Si, no obstante, dicho eje se ha de desplazar alternadamente desde el programa de pieza, como eje de contorneado o de posicionado, y desde acciones síncronas, entonces se efectúa una transferencia coordinada entre ambos desplazamientos de eje.
Si a continuación se desplaza un eje de comando desde el programa de pieza, entonces hay que reorganizar el pretratamiento. Esto, a su vez, implica la interrupción de la ejecución del programa de pieza, similar a una parada de decodificación previa.



Ejemplo de programación
Desplazar el eje X, a elección, desde el programa de pieza y desde acciones síncronas**:**

`N10 G01 X100 Y200 F1000`	Eje X programado en el programa de pieza
…	
`N20 ID=1 WHEN $A_IN[1]==1 DO POS[X]=150 FA[X]=200`	Arrancar posicionado desde acción síncrona cuando esté activa la entrada digital
…	
`CANCEL(1)`	Cancelar acción síncrona
…	
`N100 G01 X240 Y200 F1000`	
;X se convierte en eje de contorneado; antes del movimiento se produce un tiempo de espera ;debido a la transferencia de ejes si la entrada estaba en 1 y X se posicionó desde una acción ;síncrona.	



Ejemplo de programación
Modificar orden de desplazamiento para el mismo eje:

`ID=1 EVERY $A_IN[1]>=1 DO POS[V]=100 FA[V]=560`
;Arrancar posicionado desde acción síncrona cuando la entrada digital sea >= 1
`ID=2 EVERY $A_IN[2]>=1 DO POS[V]=$AA_IM[V] FA[V]=790`
El eje sigue, se activa la 2ª entrada, es decir que, con dos acciones síncronas activas al mismo tiempo, la posición final y el avance para el eje V se corrigen de forma fluida en un movimiento en curso.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.19 Poner valor real



Funcionamiento

Con la ejecución de PRESETON (eje, valor) no se modifica la posición actual del eje, se le asigna un nuevo valor.



Notas

PRESETON es ejecutable desde acciones síncronas para:

- Ejes giratorios con módulo que fueron activados desde el programa de pieza
- Todos los ejes de comando activados desde la acción síncrona

Limitación:
PRESETON no puede utilizarse para ejes participantes en la transformación.



Ejemplo de programación

```
WHEN $AA_IM[a] >= 89.5 DO PRESETON(a4,10.5)
      ;Desplazar el origen absoluto del eje a en 10.5 unidades de longitud (pulgadas o mm) en la
      ;dirección de eje positiva.
```



Limitaciones

El mismo eje sólo se puede desplazar con desfase temporal desde el programa de pieza o desde una acción síncrona. Por consiguiente, al programar un eje desde un programa de pieza se pueden presentar tiempos de espera si dicho eje ha sido programado previamente en una acción síncrona.
Si dicho eje se utiliza alternadamente, entonces se realiza una transferencia coordinada entre ambos desplazamientos. Para ello hay que interrumpir la ejecución del programa de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.20 Movimientos de cabezales



Funcionamiento

Desde las acciones síncronas es posible posicionar los cabezales de forma asíncrona al programa de pieza. Este tipo de programación es recomendable para operaciones o procesos cíclicos, controlados esencialmente por sucesos.



Ejemplo de programación

Arrancar/parar/posicionar cabezal

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO` **`M3 S1000`**	Ajustar sentido de giro y velocidad
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO` **`SPOS=270`**	Posicionar el cabezal



Secuencia de ejecución

Si desde varias acciones síncronas simultáneamente activas se emiten diversas órdenes para un cabezal, entonces se ejecuta la última emitida.



Ejemplo de programación

Ajustar sentido de giro y velocidad/ posicionar cabezal

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO M3 S300`	Ajustar sentido de giro y velocidad
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO M4 S500`	Definir sentido de giro y velocidades
`ID=3 EVERY $A_IN[3]==1 DO S1000`	Definir nueva velocidad
`ID=4 EVERY ($A_IN[4]==1) AND ($A_IN[1]==0) DO SPOS=0`	Posicionar el cabezal

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.21 Arrastre de ejes: TRAILON, TRAILOF



Funcionamiento

`DO TRAILON(eje esclavo, eje maestro, factor de acoplamiento)`	Activar arrastre
`DO TRAILOF(eje esclavo, eje maestro, eje maestro 2)`	Desactivar arrastre

Al activar el acoplamiento desde la acción síncrona puede estar en desplazamiento el eje maestro. En este caso, el eje esclavo se acelera hasta la velocidad nominal. La posición del eje maestro en el instante de sincronización de la velocidad constituye la posición de arranque para el arrastre. La funcionalidad se describe en el capítulo "Influenciando la trayectoria".

Activar arrastre asíncrono:

`... DO` **`TRAILON`**`(FA, LA, Kf)`

donde: FA: Eje arrastrado o esclavo
LA: Eje maestro
Kf: Factor de acoplamiento

Desactivar arrastre asíncrono:

`... DO` **`TRAILOF`**`(FA, LA, LA2)`

donde: FA: Eje arrastrado o esclavo
LA: Eje maestro
LA2: Eje maestro 2, opcional



Ejemplo de programación

`$A_IN[1]==0 DO TRAILON(Y,V,1)`	Activar el primer conjunto maestro-esclavos cuando la entrada digital esté a 1.
`$A_IN[2]==0 DO TRAILON(Z,W,-1)`	Activar el segundo conjunto maestro-esclavos.
`G0 Z10`	Profundidad de pasada para los ejes Z y W en sentidos opuestos.
`G0 Y20`	Ajuste para los ejes Y y V en el mismo sentido.
`...`	
`G1 Y22 V25`	Superposición de un desplazamiento del eje arrastrado "V" independiente al conjunto de ejes.
`...`	
`TRAILOF(Y,V)`	Desactivación del primer conjunto de ejes.
`TRAILOF(Z,W)`	Desactivación del segundo conjunto de ejes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Si se pretende volver a liberar un eje acoplado para el acceso como eje de canal, se tiene que llamar previamente la función TRAILOF. Se tiene que asegurar que TRAILOF está ejecutado antes de que el canal solicite el eje en cuestión. Éste no es el caso en el siguiente ejemplo:

```
...
N50 WHEN TRUE DO TRAILOF(Y, X)
N60 Y100
...
```

En este caso, el eje no se libera a tiempo porque la acción síncrona que actúa secuencia a secuencia con TRAILOF se activa de forma síncrona con N60 (ver 10.1).
Para evitar situaciones de conflicto, se debería proceder de la siguiente manera:

```
...
N50 WHEN TRUE DO TRAILOF(X, Y)
N55 WAITP(Y)
N60 Y100
```

10.4.22 Acoplamiento de valores maestros LEADON, LEADOF



Funcionamiento

El acoplamiento axial de valores maestros se puede programar sin limitación alguna en acciones síncronas.

Activar acoplamiento axial de valores maestros:

```
...DO LEADON(FA,LA,NR)
```

donde: FA: Eje arrastrado o esclavo
LA: Eje maestro
NR: Número de la tabla de levas almacenada

Desactivar acoplamiento axial de valores maestros:

```
...DO LEADOF(FA,LA)
```

donde: FA: Eje arrastrado o esclavo
LA: Eje maestro

Para liberar un eje a acoplar para el acceso mediante acción síncrona debe llamarse previamente la función RELEASE para el eje esclavo a acoplar.

Ejemplo:

```
RELEASE (XKAN)
ID=1 every SR1==1 to LEADON(CACH,XKAN,1)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Corte al vuelo

Un perfil extruido que pasa continuamente por la zona de trabajo de un dispositivo tronzador, debe ser dividido en secciones de igual longitud.

Eje X: Eje en el cual se mueve el perfil extruido, WKS

EjeX1: Eje de máquina del perfil extruido, MKS

Eje Y: Eje en el cual el dispositivo tronzador "sigue" al perfil extruido

Se presupone que tanto el posicionado de la herramienta tronzadora como su mando son controlados por el PLC. Para determinar el sincronismo entre el perfil y la herramienta tronzadora se pueden evaluar las señales de la interconexión del PLC.

Acciones Activar acoplamiento, LEADON
Desactivar acoplamiento, LEADOF
Poner valor real, PRESETON

```
%_N_SCHERE1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_DEMOFBE_WPD
N100 R3=1500                                    ;Longitud de la pieza a tronzar
N200 R2=100000 R13=R2/300
N300 R4=100000
N400 R6=30                                      ;Posición de arranque eje Y
N500 R1=1                                       ;Condición de arranque para eje de cinta
N600 LEADOF(Y,X)                                ;Borrar acoplamiento eventualmente existente
N700 CTABDEF(Y,X,1,0)                           ;Definición de tabla
N800 X=30 Y=30                                  ;Pares de valores
N900 X=R13 Y=R13
N1000 X=2*R13 Y=30
N1100 CTABEND                                   ;Fin de la definición de tabla
N1200 PRESETON(X1,0)                            ;PRESET para inicio
N1300 Y=R6 G0                                   ;Pos. de arranque eje Y; el eje es lineal
N1400 ID=1 WHENEVER $AA_IW[X]>$R3 DO PESETON(X1,0)
                        ;PRESET después de longitud R3, nuevo inicio después del tronzado
N1500 RELEASE(Y)
N1800 ID=6 EVERY $AA_IM[X]<10  DO LEADON(Y,X,1)
                                                ;Acoplar Y a X a través de la tabla 1 si X < 10
N1900 ID=10 EVERY  $AA_IM[X]>$R3-30  DO EADOF(Y,X)
                                                ;Desacoplar > 30 de la longitud de tronzado
                                                ;transportada
N2000 WAITP(X)
N2100 ID=7 WHEN $R1==1 DO MOV[X]=1              ;Mover continuamente el eje del perfil extruido
FA[X]=$R4
N2200 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.23 Medición



A diferencia de una aplicación en secuencias de desplazamiento del programa de pieza, la función de medición se puede activar y desactivar discrecionalmente desde acciones síncronas.

- Borrar medición axial sin trayecto residual:

MEAWA[eje]=(Modo, suceso de conmutación_1, ..._4

- Borrar medición continua sin trayecto residual:

MEAC[eje]=(Modo, memoria de medición, suceso de conmutación_1, ..._4

Más información sobre la medición: ver en capítulo 5: "Función de medida ampliada".

10.4.24 Activar/borrar marcas de espera: SETM, CLEARM (a partir de SW 5.2)



Funcionamiento

`SETM(NúmeroMarca)`	Activar marca de espera para el canal
`CLEARM(NúmeroMarca)`	Borrar marca de espera para el canal

En acciones síncronas se pueden activar o borrar marcas de espera para, p. ej., coordinar entre sí los canales.

SETM
El comando SETM puede escribirse en el programa de pieza y en el segmento de acciones de una instrucción síncrona. Activa la marca "NúmeroMarca" para el canal en el cual se ejecuta el comando.
CLEARM
El comando CLEARM puede escribirse en el programa de pieza y en el segmento de acciones de una instrucción síncrona. Borra la marca "NúmeroMarca" para el canal en el cual se ejecuta el comando.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.25 Reacciones a errores



Funcionamiento

Las reacciones a errores pueden programarse usando acciones síncronas. Para ello se consultan variables de estado y activando las acciones correspondientes.

Reacciones posibles a estados de error:

- Detener el eje: Corrección=0
- Activar alarma: SETAL permite activar alarmas de ciclo desde acciones síncronas
- Activar salida
- Todas las acciones posibles en instrucciones síncronas



Ejemplo de programación

```
ID=67 WHENEVER ($AA_IM[X1]-$AA_IM[X2])<4.567 DO $AA_OVR[X2]=0
      ;Si la distancia de seguridad entre los ejes X1 y X2 es demasiado pequeña, detener el eje X2.
ID=67 WHENEVER ($AA_IM[X1]-$AA_IM[X2])<4.567 DO SETAL(61000)
      ;Si la distancia de seguridad entre los ejes X1 y X2 es demasiado pequeña, activar la alarma.
```

10.4.26 Desplazamiento a tope fijo FXS y FOCON/FOCOF



Aclaración — FXS y FOC en acciones síncronas

`FXS[eje]`	Selección sólo en sistemas con accionamientos digitales (VSA, HSA, HLA)
`FXST[eje]`	Modificación del par de apriete FXST
`FXSW[eje]`	Modificación de la ventana de vigilancia FXSW
`FOCON[eje]`	Activación de la limitación de par/fuerza modalmente activa
`FOCOF[eje]`	Desactivación de la limitación de par/fuerza
`FOCON/FOCOF`	El eje se programa entre corchetes. Se admiten: – Identificador del eje geométrico – Identificador del eje de canal – Identificador del eje de máquina

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

Los comandos para **Desplazamiento a tope fijo** se programan con los comandos del programa de pieza FXS, FXST y FXSW en acciones síncronas/ciclos tecnológicos.
La activación puede tener lugar sin movimiento y el par se limita inmediatamente. En cuanto el eje se mueve hacia el lado del valor nominal, se controla en cuanto al tope.

Desplazamiento con par/fuerza limitado (FOC):
Esta función permite modificar en todo momento el momento/la fuerza a través de acciones síncronas y se puede activar de forma modal o asociada a la secuencia.



Notas

Selección múltiple
Una función sólo se puede seleccionar una vez. Si debido a una programación errónea se vuelve a activar la función ya activada (FXS[eje]=1), se dispara la alarma 20092 "Desplazamiento a tope fijo aún activo".
Una programación que consulte $AA_FXS[] o una marca propia (aquí R1) en la condición, evita una activación múltiple de la función.
Fragmento de un programa de pieza:

```
N10 R1=0
N20 IDS=1 WHENEVER ($R1==0 AND
$AA_IW[AX3] > 7) DO R1=1 FXST[AX1]=12
```

Acciones síncronas asociadas a la secuencia:
La programación de una acción síncrona asociada a la secuencia permite realizar un desplazamiento hasta el tope fijo durante el posicionamiento.
Ejemplo de programación:

```
N10 G0 G90 X0 Y0
N20 WHEN $AA_IW[X] > 17 DO FXS[X]=1      ;Si X llega a una posición mayor de 17 mm,
N30 G1 F200 X100 Y110                    ;Se activa FXS
```

Acciones síncronas estáticas y asociadas a la secuencia:
En acciones síncronas estáticas y asociadas a la secuencia se pueden utilizar los mismos comandos FXS, FXST y FXSW que en la ejecución normal del programa de pieza. Los valores que se asignan pueden ser el resultado de un cálculo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Desplazamiento a tope mecánico fijo (FXS)

Activado por una acción síncrona

Eje Y:	; Activar acciones síncronas estáticas:
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1==1) AND ($AA_FXS[y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10 FA[Y]=200 POS[Y]=150	; Al poner $R1=1 se activa ; FXS para el eje Y, el par activo ; se reduce al 10% y se inicia un ; desplazamiento hacia el tope
N11 IDS=2 WHENEVER ($AA_FXS[Y]==4) DO FXST[Y]=30	; Tan pronto como se detecta el tope ; ($AA_FXS[Y]==4), se reduce el par al 30%
N12 IDS=3 WHENEVER ($AA_FXS[Y]==1) DO FXST[Y]=$R0	; Al llegar al tope, el par ; se regula en función de R0
N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1)) DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0	; Cancelar en función ; de R3 y ; retirar
N20 FXS[Y]=0 G0 G90 X0 Y0	; Ejecución normal del programa Eje Y para el
N30 RELEASE(Y)	; movimiento en acción síncrona
N40 G1 F1000 X100	; Movimiento de otro eje
N50	;
N60 GET(Y)	; Reincorporar el eje Y a la interpolación



Ejemplo de programación

Activación de la limitación del par/fuerza (FOC)

N10 FOCON[X]	; Activación modal de la limitación
N20 X100 Y200 FXST[X]=15	; X se desplaza con par reducido (15%)
N30 FXST[X]=75 X20	; Modificación del par al 75%, X se desplaza ; con este par reducido
N40 FOCOF[X]	; Desactivación de la limitación del par

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.4.27 Determinación de s en acciones síncronas



Funcionamiento

La variable de sistema legible en acciones síncronas $AC_TANEB (**T**angent **AN**gel at **E**nd of **B**lock) determina el ángulo entre la tangente de trayectoria en el punto final de la secuencia actual y la tangente de trayectoria en el punto inicial de la siguiente secuencia programada.

El ángulo de tangente se emite siempre como valor positivo en un rango de 0.0 a 180.0 grados. Si no existe ninguna secuencia posterior en la marcha principal, se emite el ángulo de -180.0 grados.

La variable de sistema $AC_TANEB no se debería leer para secuencias generadas por el sistema (secuencias intermedias). Para distinguir si se trata de una secuencia programada (secuencia principal) sirve la variable de sistema $AC_BLOCKTYPE.



Ejemplo de programación

```
ID=2 EVERY $AC_BLOCKTYPE==0 DO $R1 = $AC_TANEB;
```

10.4.28 Determinación de la corrección actual



Funcionamiento

La corrección actual
(parte del CN) se puede leer y escribir en acciones síncronas con las variables de sistema:

$AA_OVR	Corrección del eje
$AC_OVR	Corrección del avance

La corrección especificada por el PLC se pone a disposición de las acciones síncronas (para lectura) en las variables de sistema:

$AA_PLC_OVR	Corrección del eje
$AC_PLC_OVR	Corrección del avance

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La corrección resultante
se pone a disposición de las acciones síncronas (para lectura) en las variables de sistema:
$AA_TOTAL_OVR Corrección del eje
$AC_TOTAL_OVR Corrección del avance

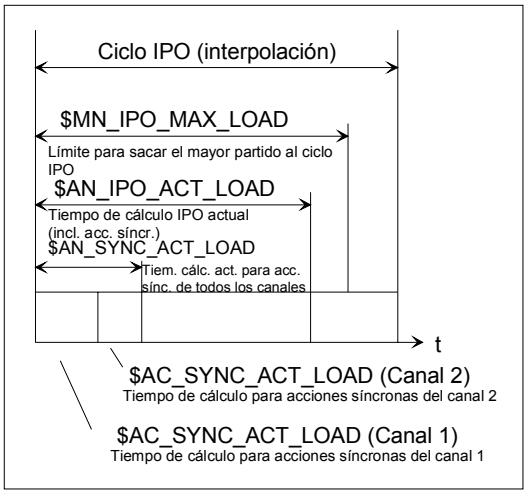
La corrección resultante se calcula como:
$AA_OVR * $AA_PLC_OVR o bien
$AC_OVR * $AC_PLC_OVR

10.4.29 Evaluación de la utilización a través de tiempo necesario para las acciones síncronas

Funcionamiento

En un ciclo de interpolación, el CN tiene que interpretar acciones síncronas, así como calcular movimientos, etc. Con las variables de sistema que se presentan a continuación, las acciones síncronas se pueden informar sobre las proporciones de tiempo actuales de las acciones síncronas en el ciclo de interpolación y el tiempo de cálculo de los reguladores de posición.
Las variables sólo tienen valores válidos si el dato de máquina $MN_IPO_MAX_LOAD es mayor que 0. De lo contrario, las variables indican siempre el tiempo de cálculo bruto. Éste resulta:
- del tiempo de acción síncrona,
- del tiempo de regulación de posición y
- del tiempo de cálculo IPO restante.

Las variables contienen siempre los valores del ciclo IPO **anterior.**



$AN_IPO_ACT_LOAD	Tiempo de cálculo IPO actual (incl. acciones síncronas de todos los canales)
$AN_IPO_MAX_LOAD	Tiempo de cálculo IPO más largo (incl. acciones síncronas de todos los canales)
$AN_IPO_MIN_LOAD	Tiempo de cálculo IPO más corto (incl. acciones síncronas de todos los canales)
$AN_IPO_LOAD_PERCENT	Tiempo de cálculo IPO actual en relación con el ciclo IPO (%)
$AN_SYNC_ACT_LOAD	Tiempo de cálculo actual para las acciones síncronas en todos los canales
$AN_SYNC_MAX_LOAD	Tiempo de cálculo más largo para las acciones síncronas en todos los canales

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AN_SYNC_TO_IPO	Porcentaje del total de acciones síncronas en el tiempo de cálculo IPO total (en todos los canales)
$AC_SYNC_ACT_LOAD	Tiempo de cálculo actual para acciones síncronas en el canal
$AC_SYNC_MAX_LOAD	Tiempo de cálculo más largo para acciones síncronas en el canal
$AC_SYNC_AVERAGE_LOAD	Tiempo de cálculo medio para acciones síncronas en el canal
$AN_SERVO_ACT_LOAD	Tiempo de cálculo actual del regulador de posición
$AN_SERVO_MAX_LOAD	Tiempo de cálculo más largo del regulador de posición
$AN_SERVO_MIN_LOAD	Tiempo de cálculo más corto del regulador de posición

Señalización de sobrecarga:
A través del DM $MN_IPO_MAX_LOAD se ajusta a partir de qué tiempo de cálculo IPO bruto (en % del ciclo IPO) la variable de sistema $AN_IPO_LOAD_LIMIT se pondrá en TRUE. Cuando la carga actual vuelve a pasar por debajo de este límite, la variable vuelve a ponerse en FALSE. Si el DM es 0, toda la función de diagnóstico está desactivada.
La evaluación de $AN_IPO_LOAD_LIMIT permite al usuario definir una estrategia propia para evitar el rebose de planos.

Las variables de sistema:

$AN_SERVO_MAX_LOAD	Tiempo de cálculo más largo del regulador de posición
$AN_SERVO_MIN_LOAD	Tiempo de cálculo más corto del regulador de posición
$AN_IPO_MAX_LOAD	Tiempo de cálculo IPO más largo (incl. acciones síncronas de todos los canales)
$AN_IPO_MIN_LOAD	Tiempo de cálculo IPO más corto (incl. acciones síncronas de todos los canales)
$AN_SYNC_MAX_LOAD	Tiempo de cálculo más largo para las acciones síncronas en todos los canales
$AC_SYNC_MAX_LOAD	Tiempo de cálculo más largo para acciones síncronas en el canal

se pueden describir desde acciones síncronas. Estas variables se vuelven a poner en cada acceso de escritura a la carga actual, independientemente del valor escrito.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

$MN_IPO_MAX_LOAD = 80

DM: Límite de utilización para ciclo IPO
En cuanto $AN_IPO_LOAD_PERCENT pasa a > 80 %, $AN_IPO_LOAD_LIMIT se pone en TRUE.

```
N01   $AN_SERVO_MAX_LOAD=0
N02   $AN_SERVO_MIN_LOAD=0
N03   $AN_IPO_MAX_LOAD=0
N04   $AN_IPO_MIN_LOAD=0
N05   $AN_SYNC_MAX_LOAD=0
N06   $AC_SYNC_MAX_LOAD=0
N10   IDS=1 WHENEVER $AN_IPO_LOAD_LIMIT == TRUE DO M4711 SETAL(63111)
N20   IDS=2 WHENEVER $AN_SYNC_TO_IPO > 30 DO SETAL(63222)
N30   G0 X0 Y0 Z0
...
N999  M 30
```

La primera acción síncrona genera una salida de función auxiliar y una alarma cuando se sobrepasa el límite de utilización total.
La segunda acción síncrona genera una alarma cuando la parte de las acciones síncronas en el tiempo de cálculo IPO (en todos los canales) sobrepasa el 30 %.

10.5 Ciclos tecnológicos

Funcionamiento

Como acción en instrucciones síncronas se pueden activar programas que, no obstante, sólo pueden incluir funciones admisibles también como acciones en instrucciones síncronas. Los programas así configurados se denominan ciclos tecnológicos.

Los ciclos tecnológicos se memorizan como subprogramas en el control numérico. El usuario los puede activar al igual que los subprogramas. No es posible transferir parámetros.

En un canal se pueden procesar simultáneamente varios ciclos tecnológicos o acciones.

El fin de programa se define con M02/M17/M30/RET. Por secuencia se puede programar un desplazamiento de eje como máximo.

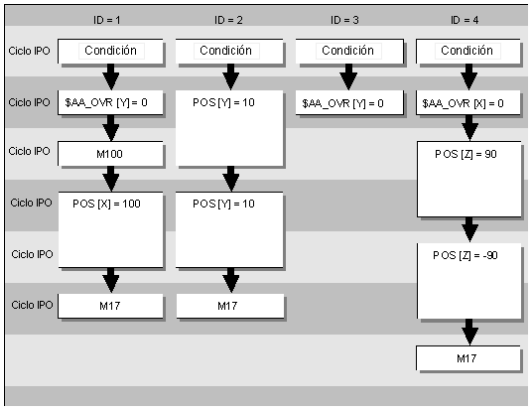
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aplicación

Ciclos tecnológicos como programas de eje: cada ciclo tecnológico controla un solo eje. Esto permite activar diferentes desplazamientos de ejes, controlados por sucesos, en la misma cadencia de interpolación. En el caso extremo, el programa de pieza ya sólo sirve para la gestión de las acciones síncronas.

Ejemplo de programación

Activando entradas digitales se inician programas de eje.



Programa principal:

`ID=1 EVERY $A_IN[1]==1 DO Eje_X`	Si la entrada 1 está a "1", arrancar el programa de eje X
`ID=2 EVERY $A_IN[2]==1 DO Eje _Y`	Si la entrada 2 está a "1", arrancar el programa de eje Y
`ID=3 EVERY $A_IN[3]==1 DO $AA_OVR[Y]=0`	Si la entrada 3 está a "1", ajustar a 0 la corrección de avance del eje Y
`ID=4 EVERY $A_IN[4]==1 DO Eje _Z`	Si la entrada 4 está a "1", arrancar programa de eje Z
`M 30`	

Ciclo tecnológico Eje_X:

```
$AA_OVR[Y]=0
M100
POS[X]=100 FA[X]=300
M17
```

Ciclo tecnológico Eje _Y:

```
POS[Y]=10 FA[Y]=200
POS[Y]=-10
M17
```

Ciclo tecnológico Eje _Z:

```
$AA_OVR[X]=0
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
POS[Z]=90 FA[Z]=250
POS[Z]=-90
M17
```

Los ciclos tecnológicos se arrancan tan pronto se cumplan sus condiciones. Para los ejes de posicionado se precisan para ello varias cadencias IPO. Otras funciones (OVR) se ejecutan en una cadencia.
En el ciclo tecnológico se ejecutan secuencialmente las secuencias.



Notas

Si en la misma cadencia, es decir, ciclo de interpolación se llaman acciones que se excluyen entre sí, entonces se activa aquella acción que haya sido llamada desde la instrucción síncrona con el número ID más alto.

10.5.1 Bloquear, liberar, interrumpir: LOCK, UNLOCK, RESET



Programación

`LOCK (n, n, ...)`	Bloquear ciclo tecnológico, se interrumpe la acción activa
`UNLOCK (n, n, ...)`	Liberar ciclo tecnológico
`RESET (n, n, ...)`	Interrumpir ciclo tecnológico, se interrumpe la acción activa
`n`	Número de identificación de la acción síncrona



Funcionamiento

La ejecución de un ciclo tecnológico se puede bloquear, liberar o interrumpir desde las acciones síncronas o desde un ciclo tecnológico.

Bloquear ciclo tecnológico, LOCK

LOCK permite bloquear los ciclos tecnológicos desde otra acción síncrona o desde un ciclo tecnológico.

Ejemplo:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO LOCK(1)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Liberar ciclo tecnológico, UNLOCK

Los ciclos tecnológicos bloqueados se pueden liberar nuevamente con UNLOCK desde otra acción síncrona/ciclo tecnológico. UNLOCK permite continuar en la posición actual; lo mismo rige para un proceso de posicionado interrumpido.

Ejemplo:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO LOCK(1)
...
N250 ID=3 WHENEVER $A_IN[3]==1 DO UNLOCK(1)
```

Interrumpir ciclo tecnológico, RESET

Con RESET, los ciclos tecnológicos se pueden interrumpir desde otra acción síncrona o desde un ciclo tecnológico.

Ejemplo:

```
N100 ID=1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 ID=2 WHENEVER $A_IN[2]==1 DO RESET(1)
```



Bloqueo desde el PLC

Las acciones síncronas modales con los números ID **n=1 … 64** se pueden bloquear desde el PLC. En este caso no se evalúa la condición correspondiente y se bloquea la ejecución de la función en el NCK. Con una señal de la interconexión del PLC se pueden bloquear globalmente todas las acciones síncronas.



Notas

Una acción síncrona programada actúa por defecto y se puede proteger contra la sobrescritura/bloqueo mediante un dato de máquina.

Aplicación:
El cliente final no debería influir en las acciones síncronas definidas por el fabricante de la máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.6 Borrar acción síncrona: CANCEL



Programación

`CANCEL(n,n,...)`	Borrar acción síncrona
`n`	Número de identificación de la acción síncrona



Aclaración

Las acciones síncronas modales con la designación ID(S) =n se pueden borrar con CANCEL sólo directamente desde el programa de pieza.

Ejemplo:

```
N100 ID=2 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO M130
...
N200 CANCEL(2)                          Borrar la acción síncrona número 2
```



Notas

Los desplazamientos en curso activados desde una acción síncrona ya borrada, se concluyen conforme a la programación.

10.7 Limitaciones

- **Power On**
  Con Power On no existen, por principio, acciones síncronas activas.
  No obstante, las acciones síncronas estáticas se pueden activar de inmediato con un subprograma asíncrono (ASUP) activado desde el PLC.

- **Cambio del modo de servicio**
  Las acciones síncronas activadas con la palabra reservada IDS permanecen activas más allá de los cambios del modo de servicio.
  Todas las demás acciones síncronas se inactivan al efectuar dicho cambio (p. ej., posicionar ejes) y se activan nuevamente mediante el reposicionado y la reconmutación al servicio automático.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Reset**
  Con Reset CN se cancelan todas las acciones iniciadas por acciones síncronas. Las acciones síncronas estáticas permanecen activas. Desde ellas se pueden activar nuevas acciones.
  Con el comando **RESET** desde la acción síncrona o desde un ciclo tecnológico se puede resetear una acción síncrona modal. Si se reposiciona una acción síncrona, estando aún activo el desplazamiento del eje de posicionado por ella activado, se interrumpe dicho desplazamiento.
  Las acciones síncronas del tipo WHEN, ya ejecutadas, no se procesan más tras RESET.

Comportamiento tras RESET		
Acción síncrona/ Ciclo tecnológico	**modal/por secuencia**	**estática-o (IDS)**
	Se interrumpe la acción activa, se borran las instrucciones síncronas	Se interrumpe la acción activa, se resetea el ciclo tecnológico
Eje/cabezal de posicionado	Se interrumpe el desplazamiento	Se interrumpe el desplazamiento
Cabezal con regulación de velocidad	$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: El cabezal permanece activo $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: El cabezal se para.	$MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: El cabezal permanece activo $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: El cabezal se para.
Acoplamiento de valor maestro	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: El acoplamiento de valor maestro permanece activo $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: El acoplamiento de valor maestro se anula	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: El acoplamiento de valor maestro permanece activo $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: El acoplamiento de valor maestro se anula
Operaciones de medición	Se interrumpen las operaciones de medición activadas desde acciones síncronas	Se interrumpen las operaciones de medición activadas desde acciones estáticas

- **Parada CN**
  Las acciones síncronas **estáticas** permanecen activas con Parada CN. Los desplazamientos activados desde acciones síncronas estáticas no se interrumpen.
  Las acciones síncronas **de programa local** pertenecientes a la secuencia activa permanecen activas; los movimientos iniciados desde ellas se cancelan.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Fin del programa**
  El fin del programa y la acción síncrona no se influyen mutuamente.
  Las acciones síncronas en curso se concluyen aunque haya finalizado el programa.
  Las acciones síncronas activadas en la secuencia M30 permanecen activas en dicha secuencia. Si ello no se desea, interrumpir la acción síncrona antes del fin de programa con el comando CANCEL (ver apartado anterior).

Comportamiento tras fin de programa		
Acción síncrona/ Ciclo tecnológico	**modal/ por secuencia** se cancelan:	**estática (IDS)** se mantienen
Eje/cabezal de posicionado	Se retarda M30 hasta que se pare el eje/cabezal	Continúa el desplazamiento
Cabezal con regulación de velocidad	Fin del programa $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==1: El cabezal permanece activo $MA_SPIND_ACTIVE_AFTER_RESET==0: Parada del cabezal En el cambio del modo de servicio, el cabezal permanece activo	Cabezal permanece activo
Tipo	$MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 1: El acoplamiento de valor maestro permanece activo $MC_RESET_MODE_MASK, Bit13 == 0: El acoplamiento de valor maestro se anula	El acoplamiento activado desde una acción síncrona estática se conserva
Operaciones de medición	Se interrumpen las operaciones de medición activadas desde acciones síncronas	Los procesos de medición iniciados desde acciones síncronas estáticas permanecen activos

- **Búsqueda de secuencias**
  Las acciones síncronas encontradas durante la búsqueda de secuencias se acumulan y se evalúan con Marcha CN, iniciando en su caso las correspondientes acciones.
  Las acciones síncronas estáticas permanecen activas también durante la búsqueda de secuencias.
  Si durante dicha búsqueda se localizan coeficientes de polinomio programados con FCTDEF, entonces se activan éstos directamente.

- **Interrupción del programa por un subprograma asíncrono**
  ASUP-Inicio:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Las acciones síncronas de desplazamiento modales y estáticas permanecen activas y tienen vigencia también en el subprograma asíncrono.
Fin ASUP:
Si el subprograma asíncrono no continúa con Repos, las acciones síncronas de desplazamiento modales y estáticas, modificadas en el subprograma asíncrono, siguen activo en el programa principal.

- **Reposicionamiento**
  Después del reposicionamiento REPOS se vuelven a activar las acciones síncronas activas en la secuencia interrumpida.
  Tras el reposicionado REPOS, las acciones síncronas modales modificadas desde el subprograma asíncrono ya no tienen vigencia en la ejecución de la secuencia restante.
  Los coeficientes de polinomio programados con FCTDEF no son afectados por subprogramas ni Repos. Independientemente de donde hayan sido programados, se pueden utilizar en todo momento tanto en el subprograma como en el programa principal tras la ejecución de Repos.

- **Cancelación con CANCEL**
  Si una acción síncrona activa se cancela con **CANCEL,** no se influye en la acción activa. Los desplazamientos de posicionado se concluyen tal y como fueron programados.
  Con el comando CANCEL se puede interrumpir una acción síncrona modal o estática activa.
  Si se interrumpe una acción síncrona, estando activo el desplazamiento de eje de posicionado por ella activado, se concluye dicho desplazamiento. Si ello no se desea, el desplazamiento de eje se puede frenar mediante borrado de trayecto residual axial antes de efectuar el comando CANCEL.

Ejemplo:

```
ID=17 EVERY $A_IN[3]==1 DO  POS[X]=15 FA[X]=1500      ; Iniciar desplazamiento de eje de posicionado
...
WHEN ... DO DELDTG(X)                                 ;Finalizar desplazamiento de eje de posicionado
CANCEL(1)
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vaivén

11.1 Vaivén asíncrono 11-482
11.2 Vaivén controlado a través de acciones síncronas 11-489

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Vaivén asíncrono

Explicación de los comandos

`OSP1 [Achse]=`	Posición del punto de inversión 1
`OSP2 [Achse]=`	Posición del punto de inversión 2
`OST1 [Achse]=`	Tiempo de parada en el punto de inversión en segundos
`OST2 [Achse]=`	
`FA[eje]=`	Avance para el eje de vaivén
`OSCTRL [Achse]=`	(Activación/desactivación de las opciones)
`OSNSC [Achse]=`	Número de carreras de afinado (apagado de chispas)
`OSE [Achse]=`	Posición final
`OS [Achse]=`	1 = activación del eje de vaivén; 0 = desactivación del eje de vaivén

Funcionamiento

Un eje de vaivén u oscilación se desplaza alternativamente entre los dos puntos de inversión del sentido de movimiento 1 y 2 con un determinado avance hasta que se desactiva dicho tipo de movimiento (vaivén u oscilación).
El resto de los ejes se pueden interpolar a discreción mientras se realiza el desplazamiento de vaivén.
Mediante contorneado o bien mediante un posicionado axial se puede conseguir una penetración continua. En este caso no existe **ninguna relación** entre el movimiento de vaivén y el movimiento de penetración.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El eje de vaivén

Para el eje de vaivén se tienen en cuenta los siguientes puntos:

- Cualquier eje puede ser utilizado como eje de vaivén.
- Pueden estar activos varios ejes de vaivén a la vez (máximo: número de ejes de posicionado).
- Para el eje de vaivén siempre está activa la interpolación lineal G1 independientemente del comando G válida o actualmente en el programa.

Los ejes de vaivén pueden:

- Ser ejes de entrada para una transformada dinámica
- Ser ejes maestros en configuraciones tipo Gantry y ejes arrastrados
- Desplazarse
  – sin limitación de tirones (BRISK) o bien
  – con limitación de tirones (SOFT) o bien
  – con rampa de aceleración por tramos (como ejes de posicionado)

Punto de inversión en vaivén

A la hora de fijar los puntos de inversión del desplazamiento se deben de tener en cuenta los decalajes de origen actualmente activados:

- Introducción en valor absoluto

OSP1[Z]=Valor
Punto de inversión = Suma de los decalajes + valor programado

- Introducción incremental

OSP1[Z]=IC(valor)
Punto de inversión = Punto de inversión 1 + valor programado

Ejemplo:

```
N10 OSP1[Z]=100 OSP2[Z]=110
.
.
N40 OSP1[Z]=IC(3)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Características del vaivén asíncrono

- El vaivén asíncrono actúa de forma específica por eje, superando los límites de secuencias.
- Desde el programa de pieza se asegura la activación sincronizada con la secuencia del movimiento de vaivén.
- No se pueden interpolar varios ejes a la vez ni superponer trayectos de vaivén.

Datos de operador

Los datos de operador necesarios para la definición del movimiento de vaivén asíncrono se pueden ajustar en el programa de pieza.

Si los datos de operador se indican directamente en el programa de pieza, entonces las modificaciones son válidas ya durante el preprocesado. Una respuesta síncrona se puede obtener con la función STOPRE (parada de decodificación previa).

Ejemplo:

Vaivén con modificación online de la posición para la inversión

```
$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]=-10
$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]=10

G0 X0 Z0
WAITP(Z)

ID=1 WHENEVER $AA_IM[Z] < $$AA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0
ID=2 WHENEVER $AA_IM[Z] < $$AA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0
                                        ; Cuando el valor real del eje de vaivén
                                        ; ha sobrepasado el punto de inversión,
                                        ; se detiene el eje de penetración.
OS[Z]=1 FA[X]=1000 POS[X]=40            ; Activar vaivén
OS[Z]=0                                 ; Desactivar vaivén
M 30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas para las funciones individuales

A través de las siguientes direcciones es posible una conexión e influencia del vaivén correspondiente a la ejecución del programa CN desde el programa de pieza.
Los valores programados se introducen de forma síncrona al mecanizado principal en el bloque de datos de operador correspondiente y permanecen activos hasta que se vuelven a modificar.

Activación/desactivación del vaivén: OS

`OS[eje]= 1`: conexión
`OS[eje]= 0`: desconexión

WAITP (eje):

- En el caso de que se realice un vaivén con un eje geométrico, éste debe liberarse mediante la función WAITP.
- Cuando finaliza el vaivén, este comando se utiliza para transformar el eje de vaivén en un eje de posicionado, de forma que éste pueda volver a ser utilizado normalmente.

Tiempos de parada en los puntos de inversión: OST1, OST2

Tiempo de parada	Comportamiento en la ventana de parada fina al invertir el sentido
-2	La interpolación continúa sin esperar la parada exacta fina.
-1	Espera hasta parada exacta basta.
0	Espera hasta parada exacta fina.
>0	Espera hasta parada exacta fina y a continuación durante el tiempo de espera indicado.

Las unidades para el tiempo de espera son las mismas que cuando se programa dicho tiempo mediante la función G4 .

Nota

Vaivén con acciones síncronas a desplazamientos y tiempos de parada "OST1/OST2".
Tras expirar los tiempos de parada ajustados, en caso de vaivén, se realiza el cambio de secuencia interno (el cual aparece visible en los nuevos trayectos residuales de los ejes). En caso de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

cambio de secuencia, se verifica la función de desconexión. Durante este paso se determina la función de desconexión en función de la posición de control ajustada para la secuencia de movimientos "OSCTRL".
Este comportamiento en el tiempo se puede influir con la corrección del avance.
Bajo ciertas circunstancias se ejecuta a continuación una carrera de vaivén antes de iniciar las carreras de afinado o de efectuar el desplazamiento a la posición final.
Es como si se modificara el comportamiento de desconexión. Sin embargo, éste no es el caso.

Ajuste del avance FA
El valor de la velocidad de avance se define mediante la velocidad de avance definida para el eje de posicionado.
Si no se ha definido ningún valor de avance, entonces se toma por defecto el valor introducido en datos de máquina.

Definición de secuencias de movimientos: OSCTRL
Los ajustes del control para la secuencia de movimientos se definen mediante opciones de activación y desactivación.

Opciones de desactivación
Estas opciones se desactivan (sólo cuando éstas han sido anteriormente activadas como opciones de activación).

Opciones de carga
Estas opciones se conmutan. Al programar OSE (posición final) implícitamente se valida la opción 4.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Valor optativo	Significado
0	Cuando se desactiva el vaivén, se produce una parada en el siguiente punto de inversión (por defecto); solamente posible reseteando los valores 1 y 2.
1	Cuando se desactiva el vaivén, parada en el punto de inversión 1.
2	Cuando se desactiva el vaivén, parada en el punto de inversión 2.
3	Cuando se desactiva el vaivén, no desplazarse hacia el punto de inversión si no se han programado carreras de afinado.
4	Aproximación al punto final tras el afinado.
8	Si se cancela el movimiento de vaivén al realizar un borrado del trayecto residual: a continuación, ejecución de las carreras de afinado y, en su caso, desplazamiento a la posición final.
16	Si se cancela el movimiento de vaivén al realizar un borrado del trayecto residual: desplazamiento como en la desconexión a la correspondient posición de inversión.
32	El nuevo valor del avance se activa sólo tras el siguiente punto de inversión.
64	FA = 0: Corrección de la trayectoria activa FA 0: Corrección de la velocidad activa
128	Para eje giratorio DC (por el camino más corto).
256	0=La carrera de afinado se ejecuta como carrera doble.(por defecto) 1=La carrera de afinado se ejecuta como carrera individual.

Se pueden indicar varias opciones concatenadas
mediante el carácter +.
Ejemplo:

```
OSCTRL[Z] = (1+4,16+32+64)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

El eje de vaivén Z debe oscilar entre las cotas 10 y 100. La aproximación al punto de inversión 1 se debe realizar con parada exacta fina, al punto de inversión 2 con parada exacta basta. La velocidad de avance debe de ser de 250 para el eje de vaivén. Al final del mecanizado se deben realizar 3 carreras de afinado y el eje debe de posicionarse en la posición final 200.
El avance para el eje de penetración es 1, el final de la penetración en dirección X es en 15.

`WAITP(X,Y,Z)`	Posición inicial
`G0 X100 Y100 Z100`	Conmutar a Modo Eje de posicionado
`N40 WAITP(X,Z)`	
`N50 OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=100 ->`	Punto de inversión 1, punto de inversión 2
`-> OSE[Z]=200 ->`	Posición final
`-> OST1[Z]=0 OST2[Z]=-1 ->`	Tiempo de parada en U1: parada exacta fina; Tiempo de parada en U2: parada exacta basta
`-> FA[Z]=250 FA[X]=1 ->`	Avance para el eje de vaivén, eje de penetración
`-> OSCTRL[Z]=(4,0) ->`	Opciones de carga
`-> OSNSC[Z]=3 ->`	Tres carreras de afinado
`N60 OS[Z]=1`	Arranque del vaivén
`N70 WHEN $A_IN[3]==TRUE ->`	Borrado de trayecto residual
`-> DO DELDTG(X)`	
`N80 POS[X]=15`	Posición inicial del eje X
`N90 POS[X]=50`	
`N100 OS[Z]=0`	Parada del vaivén
`M 30`	

-> se pueden programar en una misma secuencia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.2 Vaivén controlado a través de acciones síncronas

Programación

1. **Definición de los parámetros para el vaivén**
2. **Definición de acciones síncronas a desplazamientos**
3. **Asignación de ejes, definición de la penetración**

Parámetros para el vaivén

`OSP1[Pendelachse]=`	Posición del punto de inversión 1
`OSP2[Pendelachse]=`	Posición del punto de inversión 2
`OST1[Pendelachse]=`	Tiempo de parada en el punto de inversión 1 en segundos
`OST2[Pendelachse]=`	Tiempo de parada en el punto de inversión 2 en segundos
`FA[eje de vaivén]=`	Avance para el eje de vaivén
`OSCTRL[eje de vaivén]=`	Activación/desactivación de las opciones
`OSNSC[Pendelachse]=`	Número de carreras de afinado (apagado de chispas)
`OSE[eje de vaivén]=`	Posición final
`WAITP(eje de vaivén)`	Liberación del vaivén para el eje

Asignación de ejes, penetración

```
OSCILL[eje de vaivén] = (eje de penetración1, eje de penetración2, eje
de penetración3)
POSP[eje de penetración] = (posición final, penetr. parcial, modo)
```

`OSCILL`	Asignación de los ejes de penetración a los ejes para el vaivén
`POSP`	Definición de las penetraciones parciales/total (ver cap. 3)
`Endpos`	Posición final para el eje de penetración tras haber realizado todas las penetraciones parciales.
`Longitud de a pieza`	Valor de la penetración parcial en el punto de inversión/zona de inversión
`Modo`	Partición de la penetración total en penetraciones parciales 0 = dos pasos residuales del mismo tamaño (estándar); 1 = mismo tamaño para todas las penetraciones parciales

Acciones síncronas a desplazamiento

`WHEN… … DO`	Si..., entonces...
`WHENEVER … DO`	Siempre que..., entonces...

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Control de la oscilación mediante acciones síncronas

En este tipo de vaivén solamente se permite realizar una penetración en los puntos de inversión o bien dentro del área definida para la inversión del sentido de desplazamiento.

Según las necesidades, el movimiento de vaivén puede

- continuarse o
- detenerse durante la penetración hasta que ésta se haya ejecutado por completo.

Proceso

1. Definición de los parámetros para el vaivén
Los parámetros para el vaivén se deben definir antes de la secuencia de desplazamiento que contiene la asignación del eje de vaivén al eje de penetración así como el ajuste de la penetración (ver "Vaivén asíncrono").

2. Definir acciones síncronas de movimiento
A través de condiciones síncronas se realizan las siguientes operaciones:

- **Suprimir la penetración** hasta que el eje de vaivén se encuentre dentro de una zona de inversión (ii1, ii2) o bien en un punto de inversión (U1, U2).
- **Parar** el **movimiento de vaivén** durante la penetración en el punto de inversión.
- **Iniciar** el **movimiento de vaivén** al finalizar una penetración parcial.
- Determinar el **inicio de la siguiente penetración parcial.**

3. Definición de la asignación del eje de vaivén y eje de penetración así como de la **penetración total y parcial**.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Asignación del eje de vaivén y del eje de penetración: OSCILL

```
OSCILL[eje de vaivén] = (eje de penetración1, eje de penetración2, eje
de penetración3)
```

El comando OSCILL permite definir la asignación de los ejes y el inicio del movimiento de vaivén.

Como máximo se pueden asignar 3 ejes de penetración a un eje de vaivén.

Antes del inicio de un movimiento de vaivén deben definirse las condiciones síncronas para el comportamiento de los ejes.

Definir penetraciones: POSP

```
POSP[eje de penetración] = (posición final, pieza, modo)
```

El comando POSP permite definir en el control numérico la siguiente información:

- La penetración total (respecto a la posición final)
- El tamaño de la penetración parcial correspondiente en el punto de inversión o bien en la zona de inversión
- El comportamiento de la penetración parcial al alcanzar la posición final (mediante el modo)

Modo = 0	La distancia restante hasta el punto final se divide en dos partes iguales para la penetración parcial (ajuste estándar).
Modo = 1	Las penetraciones parciales se definen del mismo tamaño. Se calculan a partir de la penetración total.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Las acciones síncronas

La siguiente lista de acciones síncronas a desplazamientos se utilizan para movimientos de vaivén en general.
Se ofrecen soluciones ejemplares para requisitos individuales que servirán como módulos para la creación de movimientos de vaivén específicos del usuario.

En casos individuales se pueden programar las condiciones síncronas de forma diferente.

Palabras reservadas

`WHEN … DO …`	Si..., entonces...
`WHENEVER … DO`	Siempre que..., entonces...

Mediante los comandos descritos detalladamente más adelante se pueden realizar las siguientes funciones:

1. Penetración en el punto de inversión.
2. Penetración en la zona de inversión.
3. Penetración en ambos puntos de inversión.
4. Parada del movimiento de vaivén en el punto de inversión.
5. Rearranque del movimiento de vaivén.
6. No arrancar la penetración parcial demasiado pronto.

Para todas las acciones ejemplares anteriormente descritas se supone:

- Punto de inversión 1 < punto de inversión 2
- Z = eje de vaivén
- X = eje de penetración

Para mayor información sobre acciones síncronas a desplazamientos ver apartado 11.3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Penetración en la zona de inversión

El movimiento de penetración se deberá realizar en la zona de inversión antes de que se alcance el punto de inversión.

Esta acción síncrona evita que se realice el movimiento de penetración hasta que el eje de vaivén se encuentre en la zona de inversión.

A partir de los supuestos anteriores (ver arriba) se deducen las siguientes instrucciones:

Zona de inversión 1:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]+ii1 DO $AA_OVR[X]=0
```

Si	la pos. actual del eje de vaivén en el sist. de coord. de máquina es
mayor que	el inicio de la zona de inversión 1,
entonces	poner corrector de avance para el eje de penetración a 0%.

Zona de inversión 2:

```
WHENEVER $AA_IM[Z] <$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]+ii2 DO $AA_OVR[X]=0
```

Si	la pos. actual del eje de vaivén en el sist. de coord. de máquina es
menor que	el inicio de la zona de inversión 2,
entonces	poner corrector de avance para el eje de penetración en 0%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Penetración en el punto de inversión

Hasta que el eje de vaivén no alcance el punto de inversión no se realiza ningún desplazamiento del eje de penetración.

A partir de los supuestos anteriores (ver arriba) se deducen las siguientes instrucciones:

Punto de inversión 1:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] DO $AA_OVR[X]=0 ->
-> $AA_OVR[Z]=100
```

Si	la pos. actual del eje de vaivén Z en el sist. de coord. de máquina es
mayor o menor	que la posición del punto de inversión 1,
entonces	poner corrector de avance para el eje de penetración X a 0%
y	para el eje de vaivén Z a 100%.

Punto de inversión 2:

Para el punto de inversión 2:

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[X]=0 ->
-> $AA_OVR[Z]=100
```

Si	la pos. actual del eje de vaivén Z en el sist. de coord. de máquina es
mayor o menor	que la posición del punto de inversión 2,
entonces	poner corrector de avance para el eje de penetración X a 0%
y	el corrector del avance axial para el eje de vaivén Z a 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parada del movimiento de vaivén en el punto de inversión

El eje de vaivén se detiene en el punto de inversión, y simultáneamente comienza el desplazamiento de penetración.
El desplazamiento de vaivén continúa cuando haya finalizado completamente el desplazamiento de penetración.

Esta acción síncrona se puede utilizar simultáneamente para arrancar el desplazamiento de penetración, en el caso de que éste hubiera sido detenido por una acción síncrona anterior aún activa.

A partir de los supuestos anteriores (ver arriba) se deducen las siguientes instrucciones:

Punto de inversión 1:

```
WHENEVER $SA_IM[Z]==$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z]DO $AA_OVR[Z]=0 ->
-> $AA_OVR[X] = 100
```

Si	la pos. actual del eje de vaivén en el sist. de coord. de máquina es
igual que	la posición de inversión 1,
entonces	poner corrector de avance para el eje de vaivén a 0%
y	para el eje de penetración a 100%.

Punto de inversión 2:

```
WHENEVER $SA_IM[Z] ==$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]DO $AA_OVR[Z]= 0 ->
-> $AA_OVR[X]=100
```

Si	la pos. actual del eje de vaivén en el sist. de coord. de máquina es
igual que	la posición de inversión 2,
entonces	poner corrector de avance para el eje de vaivén a 0%
y	para el eje de penetración a 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Evaluación online del punto de inversión
Cuando a la derecha de la comparación se encuentra una variable de proceso principal precedida por los caracteres **$$,** entonces se realiza la evaluación y comparación de las dos variables en cada tiempo de ciclo IPO.

Para más información al respecto ver capítulo "Acciones síncronas a desplazamientos".

Rearranque del movimiento de vaivén

Esta acción síncrona se utiliza para rearrancar el desplazamiento de vaivén cuando se ha realizado una penetración parcial.

A partir de los supuestos anteriores (ver arriba) se deducen las siguientes instrucciones:

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0 DO $AA_OVR[Z]= 100
```

Si	El trayecto residual para la penetración parcial del eje de penetración X (en el sistema de coordenadas de pieza) es
igual a	cero,
entonces	poner corrector de avance para el eje de vaivén a 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Siguiente penetración parcial

Cuando se ha finalizado la penetración, debe evitarse un arranque prematuro de la siguiente penetración parcial.
Para ello se utiliza la marca específica de canal `($AC_MARKER[índice])` que se activa al final de la penetración parcial (trayecto residual ≡ 0) y que se desactiva al abandonar la zona de inversión.
Entonces se inhibe el siguiente desplazamiento de penetración mediante una acción síncrona.

Las suposiciones anteriores (ver arriba) dan como resultado, p. ej., para el punto de inversión 1 las siguientes instrucciones:

1. Activación de la marca:

```
WHENEVER $AA_DTEPW[X] == 0 DO $AC_MARKER[1]=1
```

Si	el trayecto residual para la penetración parcial en X (en el sistema de coordenadas de pieza) es
igual a	cero,
entonces	poner a 1 la marca con el índice 1.

2. Desactivación de la marca

```
WHENEVER $AA_IM[Z]<>$SA_OSCILL_REVERSE_POS1[Z] D0 $AC_MARKER[1]=0
```

Si	la pos. actual del eje de vaivén Z en el sist. de coord. de máquina es
mayor o menor	que la posición del punto de inversión 1,
entonces	poner a 0 la marca 1.

3. Inhibición de la penetración

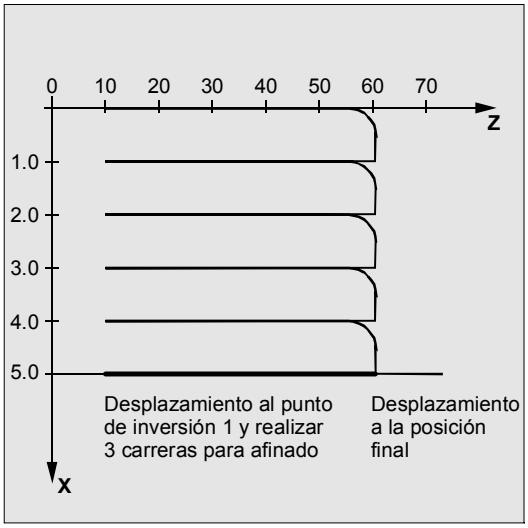
```
WHENEVER $AC_MARKER[1]==1 DO $AA_OVR[X]=0
```

Si	la marca 1 es
igual a	1,
entonces	poner corrector de avance para el eje de penetración X a 0%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

En el punto de inversión 1 no se debe realizar penetración. En el punto de inversión 2 se debe realizar la penetración cuando el eje de vaivén se encuentre a una distancia ii2 del punto de inversión 2. El eje de vaivén no deberá esperar en dicho punto a que finalice el desplazamiento de penetración parcial. El eje Z es el eje de vaivén y el eje X el eje de penetración.



Bloque de programa

1. Parámetros para el vaivén

`DEF INT ii2`	Definición de la variable para la zona de inversión 2.
`OSP1[Z]=10 OSP2[Z]=60`	Definición de los puntos de inversión 1 y 2.
`OST1[Z]=0 OST2[Z]=0`	Punto de inversión 1: parada exacta fina Punto de inversión 2: parada exacta fina
`FA[Z]=150 FA[X]=0.5`	Avance para el eje de vaivén Z, avance para el eje de penetración X.
`OSCTRL[Z]=(2+8+16,1)`	Desactivar el movimiento de vaivén en el punto de inversión 2; afinar (apagado de chispas) tras borrado del trayecto residual y desplazar a posición final; tras borrado del trayecto residua, desplazar a la posición de inversión correspondiente.
`OSNC[Z]=3`	3 carreras para afinado
`OSE[Z]=70`	Posición final = 70
`ii2=2`	Definición del valor para la zona de inversión.
`WAITP(Z)`	Liberar vaivén para el eje Z.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Acciones síncronas a desplazamiento

`WHENEVER $AA_IM[Z]<$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]-ii2 DO ->`	
`-> $AA_OVR[X]=0 $AC_MARKER[0]=0`	
Si	la pos. actual del eje de vaivén Z en el sist. de coord. de máquina es
menor que	el inicio de la zona de inversión 2,
entonces	poner corrector de avance para el eje de penetración X a 0%
y	poner a 0 la marca con el índice 0.
`WHENEVER $AA_IM[Z]>=$SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z] DO $AA_OVR[Z]=0`	
Si	la pos. actual del eje de vaivén Z en el sist. de coord. de máquina es
mayor que,	la posición de inversión 2,
entonces	poner corrector de avance para el eje de vaivén Z a 0%.
`WHENEVER $AA_DTEPW[X]==0 DO $AC_MARKER[0]=1`	
Si	el trayecto residual para la penetración parcial es
igual a	0,
entonces	poner a 1 la marca con el índice 0.
`WHENEVER $AC_MARKER[0]==1 DO $AA_OVR[X]=0 $AA_OVR[Z]=100`	
Si	la marca con el índice 0 es
igual a	1,
entonces	poner corrector de avance para el eje de penetración X a 0%. De esta manera, se evita una penetración prematura (el eje de vaivén Z aún no ha abandonado la zona de inversión 2, pero el eje de penetración X ya se encuentra preparado para realizar una nueva penetración). Poner corrector de avance para el eje de vaivén Z a 100% (de este modo, se anula la segunda acción síncrona).

-> se debe programar en una secuencia

3. Inicio del vaivén

`OSCILL[Z]=(X) POSP[X]=(5,1,1)`	Arranque de los ejes Al eje de vaivén Z se le asigna el eje de penetración X. El eje X deberá alcanzar la posición final 5 en pasos de 1.
`M 30`	Fin del programa

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Troquelado y punzonado

12.1 Activación, desactivación 12-502
12.1.1 Comandos de lenguaje, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF 12-502
12.1.2 Uso de comandos M 12-505
12.2 División automática en segmentos 12-506
12.2.1 División en ejes de contorneado 12-507
12.2.2 División en ejes individuales 12-508
12.2.3 Ejemplos de programación 12-510

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1 Activación, desactivación

12.1.1 Comandos de lenguaje, SPOF, SON, PON, SONS, PONS, PDELAYON/OF



Programación

```
PDELAYON
PON G... X... Y... Z...
PONS G... X... Y... Z...
PDELAYOF
SON G... X... Y... Z...
SONS G... X... Y... Z...
SPOF
PUNCHACC(Smín, Amín, Smáx, Amáx)
```



Explicación de los parámetros

PON	Troquelado CON
PONS	Troquelado controlado a nivel de servo CON
SON	Punzonado CON
SONS	Punzonado controlado a nivel de servo CON
SPOF	Punzonado/troquelado DES
PDELAYON	Troquelado con retardo CON
PDELAYOF	Troquelado con retardo DES
PUNCHACC	Aceleración dependiente del recorrido PUNCHACC ($S_{mín}$, $A_{mín}$, $S_{máx}$, $A_{máx}$)
• "S_{min}"	Menor distancia entre agujeros
• "S_{max}"	Mayor distancia entre agujeros
• "$A_{mín}$"	La aceleración inicial A_{min} puede ser superior a $A_{máx}$
• "$A_{máx}$"	La aceleración final $A_{máx}$ puede ser inferior a $A_{mín}$



Funcionamiento

Activar/desactivar troquelado y punzonado, PON/SON

Con PON y SON se activan las funciones de punzonado y troquelado. Con SPOF se desactivan todas las funciones de punzonado y troquelado.
Los comandos modales PON y SON se excluyen mutuamente; esto es, PON desactiva a SON y viceversa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Punzonado y troquelado controlados a nivel de servo, PONS/SONS

Las funciones SONS y PONS también activan las funciones de punzonado y troquelado.
Al contrario de SON/PON, donde el mando del punzón (rige para el troquelado y el punzonado) se realiza desde el nivel del IPO, el mando de punzón con SON/PON se realiza desde el nivel del servo. De este modo, se consiguen mayores frecuencias de punzonado, así como un mayor rendimiento para el troquelado.

Durante la evaluación de las señales, se bloquean todas las funciones que puedan desplazar los ejes de punzonado o troquelado.
Ejemplo: desplazamiento con volante electrónico, modificación de frames desde el PLC, funciones de medida.



El troquelado y punzonado con perforaciones de avance no se pueden realizar simultáneamente en varios canales. PONS o SONS sólo se pueden activar en un canal a la vez.

Si, a partir de **SW 7.1,** PONS o SONS se activan en más de un canal a la vez, la alarma 2200 "Canal %1 Troquelado/punzonado rápido en varios canales no es posible" detecta esta acción no permitida.



Por lo demás, las funciones PONS y SONS se comportan del mismo modo que las funciones PON y SON.

Aceleración dependiente del recorrido PUNCHACC

El comando de lenguaje PUNCHACC($S_{mín}$, $A_{mín}$, $S_{máx}$, $A_{máx}$) establece una característica de aceleración que define, según la distancia entre agujeros (S), distintas aceleraciones (A). Ejemplo: PUCHACC(2, 50, 10, 100)

Distancias entre agujeros inferiores a 2mm:
El desplazamiento se efectúa con una aceleración del 50% de la aceleración máxima.

Distancias entre agujeros de 2mm a 10mm:
La aceleración aumenta proporcionalmente a la distancia al 100%.

Distancias entre agujeros superiores a 10mm:
Desplazamiento con una aceleración del 100%.

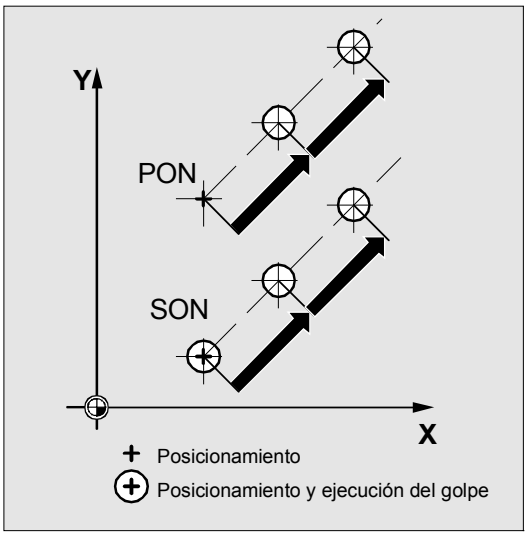
Troquelado con retardo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PDELAYON genera una salida con retraso del punzón. El comando modal realiza una preparación y generalmente se escribe delante de PON.
Tras PDELAYOF se continúa el troquelado de forma normal.

Activación de carrera

Activación de la primera carrera del punzón
La activación de la primera carrera del punzón tras activar la función se realiza para los procesos de punzonado y troquelado en distinto momento.



PON/PONS:

- Todas las carreras – también en la primera secuencia después de la activación – se ejecutan al final de la secuencia.

SON/SONS:

- La primera carrera para el punzón se realiza tras activar el punzonado, ya al principio de la secuencia.
- El resto de carreras se realizan al final de las secuencias.

Punzonado y troquelado en el sitio
La activación del punzón se realiza sólo cuando la secuencia contenga información sobre el desplazamiento para los ejes de punzonado o troquelado (ejes del plano activo).
Para obtener un punzonado en el mismo sitio, se deberá programar el eje de punzonado/troquelado con un desplazamiento 0.

Observaciones adicionales

Trabajos con herramientas giratorias
Se puede utilizar el control tangencial para conseguir que una herramienta giratoria se posicione de forma tangencial a la trayectoria programada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1.2 Uso de comandos M



Utilizando macros es posible programar, en vez de las instrucciones o comandos de lenguaje, comandos M:

`DEFINE M22 AS SON`	Punzonado CON
`DEFINE M122 AS SONS`	Punzonado controlado a nivel de servo CON
`DEFINE M25 AS PON`	Troquelado CON
`DEFINE M125 AS PONS`	Troquelado controlado a nivel de servo CON
`DEFINE M26 AS PDELAYON`	Troquelado con retardo CON
`DEFINE M20 AS SPOF`	Punzonado/troquelado DES
`DEFINE M23 AS SPOF`	Punzonado/troquelado DES

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2 División automática en segmentos

Programación

```
SPP=
SPN=
```

Aclaración

SPP	Tamaño de los segmentos (distancia máxima entre punzonados), válido de forma modal
SPN	Número de segmentos por secuencia, válido por secuencia

Funcionamiento

División en segmentos
Cuando están activadas las funciones de troquelado, o bien, punzonado, SPP y SPN realizan una división programada en segmentos equidistantes. Internamente para el control, cada segmento equivale a una secuencia.

Número de carreras
En troquelado, el primer golpe del punzón se realiza al final del primer segmento; al contrario que en punzonado, donde el primer golpe del punzón se realiza al inicio del primer segmento.
A lo largo de toda la trayectoria se realiza el siguiente número de carreras del punzón:
Troquelado:
Número de carreras = Número de segmentos

Punzonado:
Número de carreras = Número de segmentos + 1

Funciones auxiliares
Las funciones auxiliares se ejecutan en el primero de los juegos generados.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.1 División en ejes de contorneado



Proceso

Longitud de los segmentos SPP
Con SPP se indica la distancia máxima entre punzonados y, en consecuencia, la longitud máxima de los segmentos en los cuales se dividirá el recorrido total.

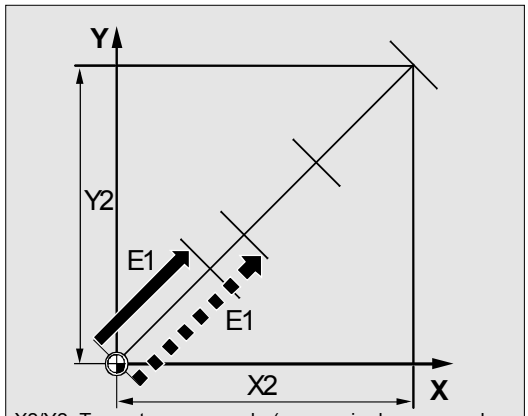
La desactivación de la función se realiza mediante SPOF o bien SPP=0.

Ejemplo:
N10 G1 SON X0 Y0
N20 **SPP=2** X10

El recorrido total de 10 mm se divide en 5 segmentos de 2 mm cada uno (SPP=2).



La división en segmentos con SPP se realiza siempre de forma equidistante: todos los segmentos tienen la misma longitud.
Es decir, solamente es válido el valor de longitud programado para los segmentos cuando el cociente entre el trayecto total programado y el valor SPP es un número entero.
En caso contrario se reduce internamente el número de segmentos, de manera que dicho cociente resulte un número entero.



X2/Y2 Trayecto programado (secuencia de punzonado o troquelado)
E1 Longitud de segmento programada
E2 Longitud de segmento redondeada de forma automática

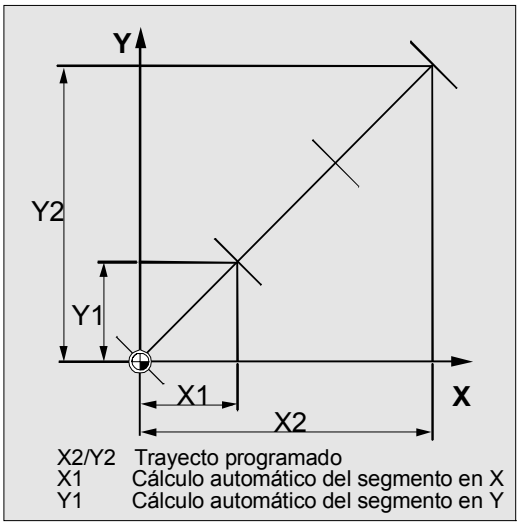
Ejemplo:
N10 G1 G91 SON X10 Y10
N20 SPP=3.5 X15 Y15

En un trayecto de 15 mm con una longitud de segmentos de 3,5 mm, el cociente es de (4,28).
Como consecuencia, se realiza una reducción de forma automática del valor SPP hasta el cociente de un número entero. En este caso, se obtiene una longitud para los segmentos de 3 mm.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Número de segmentos SPN
Con la función SPN se define el número de segmentos en los que se desea dividir la trayectoria programada. La longitud de los segmentos se calcula de forma automática.

La función SPN es válida de forma secuencial, por lo cual se debe activar antes de troquelar o punzonar con PON o SON.



X2/Y2 Trayecto programado
X1 Cálculo automático del segmento en X
Y1 Cálculo automático del segmento en Y

Aplicación de SPP y SPN en una misma secuencia
En el caso de que se programe en una misma secuencia la longitud de los segmentos (SPP) y la cantidad de los mismos (SPN), se tendrá en cuenta para dicha secuencia la función SPN y, para el resto de secuencias, la función SPP.

Si se encuentra activa la función SPP antes de programar SPN, tras ejecutar dicha secuencia, vuelve a ser válida SPN.

Observaciones adicionales

Si las funciones de punzonado y troquelado están incluidas dentro de la funcionalidad básica del control, es posible programar dichas funciones de división en segmentos con SPN o bien SPP independientemente de la utilización de dichas tecnologías.

12.2.2 División en ejes individuales

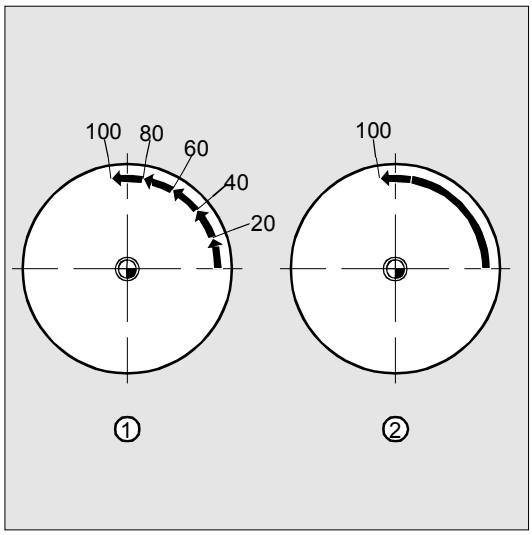
Si se han definido como ejes de punzonado/troquelado ejes individuales adicionalmente a los ejes de la trayectoria, también se puede utilizar para éstos la división automática en segmentos.

Comportamiento de ejes individuales con la función SPP
La longitud programada para los segmentos (SPP) se refiere a los ejes de la trayectoria.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Por lo tanto, se ignora la función SPP en una secuencia en la que, adicionalmente al desplazamiento del eje individual y el valor SPP, no se haya programado ningún eje de la trayectoria.

Si se programan ejes de contorneado conjuntamente con ejes individuales en una misma secuencia, el comportamiento del eje individual se determina por el ajuste realizado en los correspondientes datos de máquina.



1. Ajuste por defecto
La trayectoria del eje individual se divide uniformemente mediante las secuencias intermedias generadas por la función SPP.

Ejemplo:
N10 G1 SON X10 A0
N20 SPP=3 X25 A100

Debido a que los segmentos se han definido de 3mm, se realizarán en total 5 secuencias a lo largo del desplazamiento total de 15 mm en el eje X (eje de trayectoria).
El eje A realiza así un giro de 20° por secuencia.

2. Eje individual sin división en segmentos
El eje individual realiza su recorrido total en la primera secuencia generada.

3. División en segmentos diferente
El comportamiento del eje individual depende de la interpolación de los ejes de contorneado:

- Interpolación circular: con división de la trayectoria
- Interpolación lineal: sin división de la trayectoria

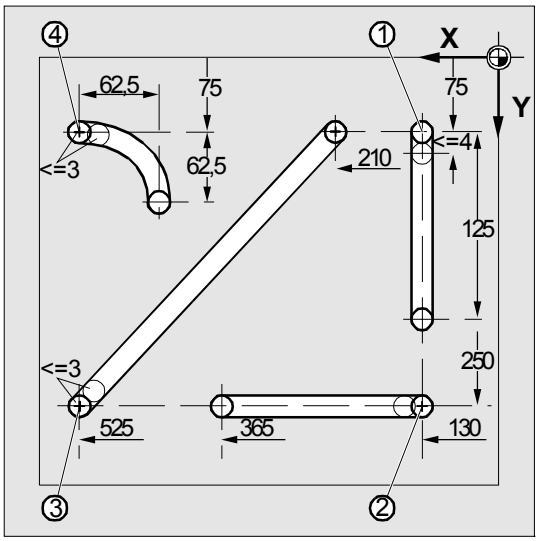
Comportamiento con SPN
El número de segmentos programado también es válido cuando no se ha programado simultáneamente un eje de contorneado.
Requisito: el eje individual se ha definido como eje de punzonado/troquelado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.3 Ejemplos de programación

Ejemplo de programación 1

Las trayectorias de punzonado definidas se deben dividir automáticamente en segmentos equidistantes.



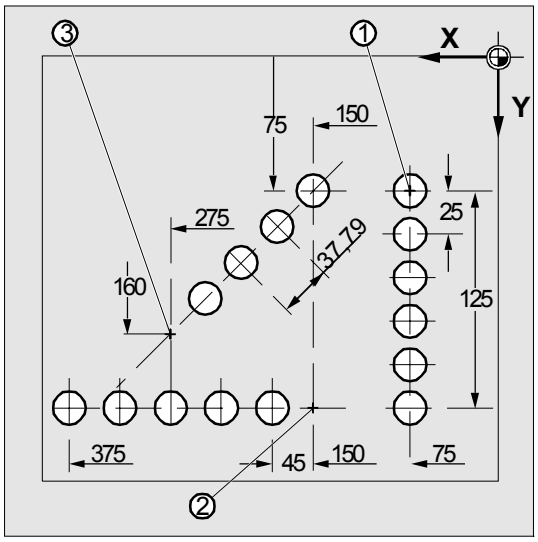
Bloque de programa

`N100 G90 X130 Y75 F60 SPOF`	Posicionado en el punto inicial 1
`N110 G91 Y125 SPP=4 SON`	Activar punzonado; longitud máx. para la división automática en segmentos: 4 mm
`N120 G90 Y250 SPOF`	Desactivar punzonado; posicionado en punto inicial 2
`N130 X365 SON`	Activar punzonado; longitud máx. para la división automática en segmentos: 4 mm
`N140 X525 SPOF`	Desactivar punzonado; posicionado en punto inicial 3
`N150 X210 Y75 SPP=3 SON`	Activar punzonado; longitud máx. para la división automática en segmentos: 3 mm
`N160 X525 SPOF`	Desactivar punzonado; posicionado en punto inicial 4
`N170 G02 X-62.5 Y62.5 I J62.5 SPP=3 SON`	Activar punzonado; longitud máx. para la división automática en segmentos: 3 mm
`N180 G00 G90 Y300 SPOF`	Desactivar punzonado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 2

Para las siguientes sucesiones de agujeros se debe realizar una división automática de la trayectoria. Para la división se indica correspondientemente la máxima longitud de segmento introducida (valor SPP).



Bloque de programa

`N100 G90 X75 Y75 F60 PON`	Posicionado en el punto inicial 1; activar troquelado; troquelar un agujero
`N110 G91 Y125 SPP=25`	Longitud máxima para la división automática en segmentos: 25 mm
`N120 G90 X150 SPOF`	Desactivar troquelado; posicionado en el punto inicial 2
`N130 X375 SPP=45 PON`	Activar troquelado; longitud máx. para la división automática en segmentos: 45 mm
`N140 X275 Y160 SPOF`	Desactivar troquelado; posicionado en el punto inicial 3
`N150 X150 Y75 SPP=40 PON`	Activar troquelado; en lugar de utilizarse el valor para la longitud del segmento introducido de 40 mm, se utiliza el valor calculado de 37,79 mm.
`N160 G00 Y300 SPOF`	Desactivar troquelado; posicionado

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Otras funciones

13.1 Funciones de los ejes AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (a partir de SW 6) ... 13-514
13.2 Llamada de función ISVAR ( ) (a partir de SW 6.3) ... 13-516
13.3 Aprendizaje de características de compensación: QECLRNON, QECLRNOF ... 13-518
13.4 Cabezal síncrono ... 13-520
13.5 EG: Reductor electrónico (a partir de SW 5) ... 13-530
13.5.1 Definición del reductor electrónico: EGDEF ... 13-531
13.5.2 Activación del reductor electrónico ... 13-532
13.5.3 Desactivación del reductor electrónico ... 13-535
13.5.4 Borrar definición de un reductor electrónico ... 13-536
13.5.5 Avance por vuelta (G95)/Reductor electrónico (SW 5.2) ... 13-536
13.5.6 Comportamiento del EG con Power On, RESET, cambio del modo de operación, búsqueda ... 13-537
13.5.7 Variables de sistema del reductor electrónico ... 13-537
13.6 Parada y retirada ampliadas (a partir de SW 5) ... 13-538
13.6.1 Reacciones independientes del accionamiento ... 13-539
13.6.2 Reacciones controladas por el CN ... 13-540
13.6.3 Posibles fuentes de activación ... 13-544
13.6.4 Lógica de combinación: combinación de fuentes/reacciones ... 13-545
13.6.5 Activación ... 13-546
13.6.6 Modo generador/respaldo del circuito intermedio ... 13-546
13.6.7 Parada independiente del accionamiento ... 13-547
13.6.8 Retirada independiente del accionamiento ... 13-548
13.6.9 Ejemplo: Uso de la reacción independiente del accionamiento ... 13-549
13.7 Comunicación tipo link (a partir de SW 5.2) ... 13-550
13.8 Contenedores de ejes (a partir de SW 5.2) ... 13-553
13.9 Tiempo de ejecución del programa/contador de piezas (a partir de SW 5.2) ... 13-555
13.9.1 Tiempo de ejecución del programa ... 13-555
13.9.2 Contador de piezas ... 13-557
13.10 Llamada interactiva a ventanas del programa de pieza, comando: MMC (a partir de SW 4.4) ... 13-559
13.11 Influencia en el guiado de movimiento ... 13-560
13.11.1 Corrección porcentual de sacudidas: JERKLIM ... 13-560
13.11.2 Corrección porcentual de la velocidad: VELOLIM ... 13-561
13.12 Conjunto de maestro/esclavo ... 13-562

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.1 Funciones de los ejes AXNAME, SPI, ISAXIS, AXSTRING (a partir de SW 6)

Programación

```
AXNAME("EJE DE REFRENTADO")
AX[AXNAME("Cadena")]
AXSTRING ( SPI(n) )
SPI(n)
ISAXIS(Número de eje geométrico)
```

Explicación de los comandos

AXNAME	Conversión de una cadena de caracteres en identificador de eje; la cadena de caracteres debe de corresponder con el nombre de un eje válido.
SPI	Conversión de un número de cabezal en identificador de eje; el parámetro de transferencia debe de ser un número de cabezal válido.
n	Nº de cabezal
AXSTRING	Hasta SW 5, el índice del eje asignado al cabezal se emite como número de cabezal. A partir de SW 6, la cadena se emite con el número de cabezal asignado.
AX	Identificador de eje variable
ISAXIS	Comprobar si existe el eje geométrico introducido.

Funcionamiento

AXNAME se utiliza a la hora de crear ciclos de propósito general en los que no se conocen los nombres de los ejes (ver también apar tado. 13.10. ”Funciones string”).
SPI se aplica cuando se van a utilizar funciones de ejes para cabezales, p. ej., cabezal síncrono.
ISAXIS se aplica a los ciclos para comprobar que existen determinados ejes geométricos y evitar que se interrumpa con error la llamada siguiente de $P_AXNX.

(a partir de SW 6)

Ampliaciones SPI(n):

La función de eje SPI(n) ahora también se puede utilizar para leer y escribir componentes frame. Ello permite, por ejemplo, escribir frames con la sintaxis $S_PFRAME[SPI](1),TR]=2.22.
Mediante la programación adicional de una posición de eje a través de la dirección AX[SPI(1)] = <Posición eje> se puede desplazar un eje.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrección de errores en AXSTRING(SPI(n))
En la programación de AXSTRING(SPI(n)) hasta SW 5 el índice del eje asignado al cabezal se emite como número de cabezal.
Ejemplo:
El cabezal 1 está asignado al 5º eje ($MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX[AX5]=1), AXSTRING(SPI(1)) proporciona la cadena errónea "S4"

A partir de SW 6 se emite con AXSTRING[SPI(n)] la cadena "Sn"
Ejemplo:
AXSTRING(SPI(2)) proporciona la cadena "S2"



Ejemplo de programación

Se debe desplazar el eje definido como eje de refrentado.

OVRA[AXNAME("eje refrentado")]=10	Eje de refrentado
AX[AXNAME("eje refrentado")]=50.2	Posición final para el "eje de refrentado"
OVRA[SPI(1)]=70	Corrector para el cabezal 1
IF ISAXIS(1) == FALSE GOTOF CONTINUAR	¿Existe abscisa?
AX[$P_AXN1]=100	Desplazar en abscisas
CONTINUAR:	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.2 Llamada de función ISVAR ( ) (a partir de SW 6.3)



Programación

```
ISVAR ("Identificadores de variables")
ISVAR (identificador, [valor, valor])
```



Explicación de los comandos

`Identificadores de variables`	El parámetro de transferencia del tipo string puede ser sin dimensión, unidimensional o bidimensional.
`Identificador`	Identificador de una variable conocida al CN con o sin índice Array como dato máquina, dato de operador, variable de sistema o variable general
`Valor`	Valor de función del tipo BOOL

Configuración

El parámetro de transferencia puede mostrar la siguiente estructura:

1. Variable sin dimensión:
   Identificador
2. Variable unidimensional sin índice Array:
   Identificador[ ]
3. Variable unidimensional con índice Array:
   Identificador[valor]
4. Variable bidimensional sin índice Array:
   Identificador[,]
5. Variable bidimensional con índice Array:
   Identificador[valor, valor]



Funcionamiento

El comando ISVAR es una función en el sentido del lenguaje CN con un:

- Valor de función del tipo BOOL
- Parámetro de transferencia del tipo STRING

El comando ISVAR proporcional TRUE
si el parámetro de transferencia contiene una variable conocida en el CN (dato máquina, dato de operador, variable de sistema, variables generales como GUD's).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comprobaciones

Conforme al parámetro de transferencia se realizan las siguientes comprobaciones:

- Si existe el identificador
- Si se trata de una matriz uni o bidimensional
- Si se admite un índice Array

Sólo si todas estas comprobaciones son positivas, se devuelve TRUE. Si sólo una comprobación no se cumple o si se produce un error de sintaxis, se emite FALSE. Las variables de eje se aceptan como índex para los nombres de eje, pero no se comprueban más detalladamente.

Ejemplos:

```
DEF INT VAR1
DEF BOOL IS_VAR=FALSE            ; El parámetro de transferencia es una variable general
N10 IS_VAR=ISVAR("VAR1")         ; IS_VAR es, en este caso, TRUE
DEF REAL VARARRAY[10,10]
DEF BOOL IS_VAR=FALSE            ; Distintas variantes de sintaxis
N20 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,]") ; IS_VAR es TRUE con un Array bidimensional
N30 IS_VAR=ISVAR("VARARRAY")     ; IS_VAR es TRUE, la variable existe
N40 IS_VAR=ISVAR                 ; IS_VAR es FALSE, el índex Array no se admite
            ("VARARRAY[8,11]")
N50                              ; IS_VAR es FALSE, error de sintaxis por la falta de "]"
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,8")
N60                              ; IS_VAR es TRUE, el índex Array se admite
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[,8]")
N70                              ; IS_VAR es TRUE
IS_VAR=ISVAR("VARARRAY[8,]")

DEF BOOL IS_VAR=FALSE            ; El parámetro de transferencia es un dato de máquina
N100 IS_VAR=ISVAR                ; IS_VAR es TRUE
    ("$MC_GCODE_RESET_VALUES[1]"

DEF BOOL IS_VAR=FALSE            ; El parámetro de transferencia es una variable de
                                 ; sistema
N10 IS_VAR=ISVAR("$P_EP")        ; IS_VAR es, en este caso, TRUE
N10 IS_VAR=ISVAR("$P_EP[X]")     ; IS_VAR es, en este caso, TRUE
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

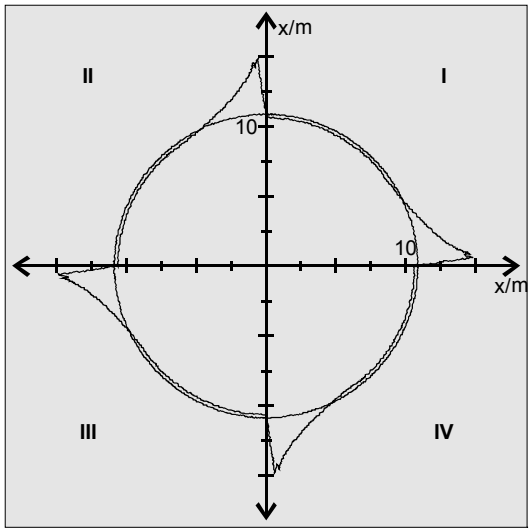
13.3 Aprendizaje de características de compensación: QECLRNON, QECLRNOF

Explicación de los comandos

`QECLRNON (Eje.1,…4)`	Activación de la función “Aprendizaje de la compensación del error de (transición de) cuadrante”
`QECLRNOF`	Desactivación de la función “Aprendizaje de la compensación del error de cuadrante”

Funcionamiento

La compensación del error de cuadrante (QFK) reduce errores en el contorno generados por efectos mecánicos no lineales (p. ej., rozamiento, juego) o torsión.



Basados en una red neuronal, los valores óptimos de compensación los puede adaptar el control numérico durante una fase de aprendizaje que permita determinar la característica de compensación de forma automática.

El aprendizaje se puede realizar de forma simultánea para hasta 4 ejes.

Proceso

Los desplazamientos de los ejes requeridos por el proceso de aprendizaje se generan mediante un programa de pieza. Dichos movimientos se memorizan en el programa en forma de un ciclo de aprendizaje.

Fase inicial de aprendizaje
Para el primer aprendizaje en la puesta en marcha, el disquete del programa básico PLC contiene programas CN de muestra para el aprendizaje para los movimientos de aprendizaje, así como para la asignación de las variables de sistema QFK.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

QECLRN.SPF	Ciclo de aprendizaje
QECDAT.MPF	Programa maestro para la introducción de valores en las variables del sistema y para la parametrización del ciclo de aprendizaje.
QECTEST.MPF	Programa maestro para el test circular

Optimización

Esta función permite optimizar posteriormente la curva característica aprendida. Los datos almacenados previamente se toman como base para la optimización.

Para el proceso de optimización se debe realizar una adaptación del programa maestro a los requisitos del proceso.
Para la optimización se deben modificar algunos de los parámetros incluidos en el ciclo de aprendizaje (QECLRN.SPF):

- ”Modo aprendizaje” = poner a 1
- Reducción del “número de pasadas de aprendizaje”
- Se deben definir los límites de trabajo y se debe activar el “aprendizaje modular”

Activar proceso de aprendizaje: QECLRNON

El proceso de aprendizaje actual se activa en el programa de pieza con el comando QECLRNON e indicando los ejes:

```
QECLRNON (X1, Y1, Z1, Q)
```

Únicamente se modifican las características cuando se encuentre activa esta instrucción.

Desactivar aprendizaje: QECLRNOF

Cuando se finalizan los desplazamientos necesarios para el proceso de aprendizaje, con el comando QECLRNOF dicho proceso se desactiva simultáneamente para todos los ejes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.4 Cabezal síncrono

Programación

```
COUPDEF (FS,LS,Ü_FS,Ü_LS, Comp. Sec.,
         Acoplamiento)
COUPDEL (FS,LS)
COUPRES (FS,LS)
COUPON (FS,LS,PS_FS)
COUPOF (FS,LS,POS_FS,POS_LS)
WAITC (FS, Comp. Sec.,LS, Comp. Sec.)
```

Explicación de los comandos

COUPDEF	Definición/cambio de un acoplamiento definido por el usuario
COUPON	Activación de un acoplamiento
COUPOF	Desactivación de un acoplamiento
COUPRES	Reseteo de los parámetros de un acoplamiento
COUPDEL	Borrado de un acoplamiento definido por el usuario
WAITC	Esperar a que se cumplan las condiciones para la sincronización

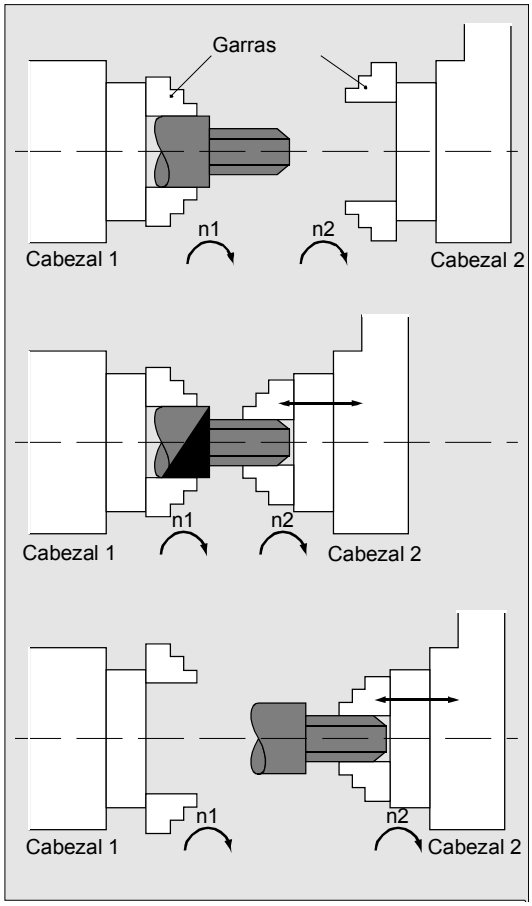
Explicación de los parámetros

FS, LS	Nombre para los cabezales esclavo y maestro, respectivamente; definiendo número del cabezal: p.ej., S2
$Ü_{FS}$, $Ü_{LS}$	Parámetro de transformación entre los cabezales esclavo y maestro, respectivamente Opción por defecto = 1.0; indicación del denominador opcional
Comp. Sec.:	Comportamiento en cambio de secuencia; se realiza cuando:
• „NOC“	inmediatamente (opción por defecto)
• „FINE“	al alcanzar “marcha síncrona fina”
• „COARSE“	al alcanzar “marcha síncrona basta (aproximada)”
• „IPOSTOP“	al alcanzar IPOSTOP (tras la sincronización del valor de consigna)
Acoplamiento	Modo de acoplamiento: Acoplamiento entre cabezal esclavo y cabezal maestro
• „DV“	Acoplamiento de valor de consigna (tipo de acoplamiento por defecto)
• „AV“	Acoplamiento de valor real
PS_{FS}	Decalaje angular entre los cabezales maestro y esclavo
POS_{FS}, POS_{LS}	Posiciones para la desactivación del cabezal esclavo y maestro, respectivamente

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

En modo de cabezal síncrono siempre tenemos un cabezal maestro (LS) y un cabezal esclavo (FS). De esta forma se define el **Par de cabezales síncronos**. El cabezal esclavo sigue los movimientos del cabezal maestro desde el momento en que se activa un acoplamiento (modo síncrono) y atendiendo al tipo de acoplamiento definido mediante los parámetros.

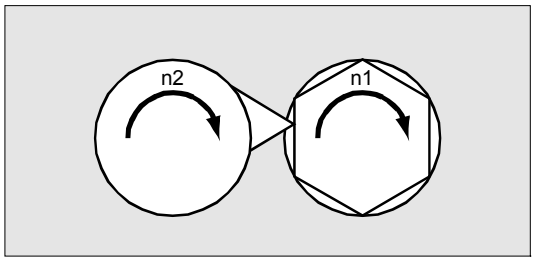


Esta función ofrece para tornos la posibilidad de la transferencia volante de la pieza durante la marcha del cabezal 1 al cabezal 2, p. ej., para el mecanizado de acabado, evitando tiempos no productivos debido al cambio de sujeción.

La transferencia de la pieza se puede realizar con:

- Sincronismo de la velocidad de giro ($n_{CE} = n_{CM}$)
- Sincronismo de posición ($\varphi_{CE} = \varphi_{CM}$)
  Sincronismo de posición con un decalaje angular adicional ($\varphi_{FS} = \varphi_{LS} + \Delta\varphi$)

También se puede definir un parámetro de transformación de velocidades $k_Ü$) entre el cabezal y un "cabezal de herramienta". Este es uno de los requisitos para poder mecanizar polígonos en un torno.



El par de cabezales síncronos se puede definir de forma permanente para una determinada máquina mediante los datos de máquina específicos de canal, o bien se puede definir por el usuario desde el programa de pieza.
Se pueden definir hasta 2 pares de cabezales síncronos simultáneamente para un mismo canal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Definición de un par de cabezales síncronos: posibilidades

Definición de un acoplamiento fijo:
El cabezal maestro y el cabezal esclavo se definen a través de datos de máquina.
Para este tipo de acoplamiento no se puede modificar la asignación de los ejes de máquina a los cabezales maestro (LS) y esclavo (FS) desde el programa de pieza. La parametrización del acoplamiento puede modificarse desde el programa de pieza con COUPDEF (siempre que no exista protección contra escritura).

Acoplamiento definido por el usuario:
Se pueden definir e incluso modificar acoplamientos ya existentes con la instrucción o comando de lenguaje COUPDEF. Si se quiere definir un nuevo acoplamiento, es necesario borrar primeramente cualquier acoplamiento previo definido por el usuario con COUPDEL.

Definición de un nuevo acoplamiento COUPDEF

A continuación se explica parametrización de la subrutina predefinida:
COUPDEF (FS, LS, U_{FS}, U_{LS}, Comp. cambio secuencia, aAcoplamiento)

Cabezal esclavo y maestro: CE (FS) y CM (LS)

Los nombres de los ejes CE y CM se utilizan para definir un acoplamiento de forma unívoca.
Se deben programar para cada instrucción COUP.
Solamente es necesario indicar otros parámetros de acoplamiento cuando realmente se desea modificarlos (válidos de forma modal).

Ejemplo:
N... COUPDEF(S2,S1,U_{FS}, U_{LS})
Significa:
S2 = Cabezal esclavo, S1 = Cabezal maestro

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Posicionado del cabezal esclavo: Posibilidades
Una vez activado el acoplamiento síncrono entre dos cabezales, también se puede realizar un posicionado del cabezal esclavo de ±180° alrededor de la posición de acoplamiento.

Posicionado SPOS
El cabezal esclavo se puede interpolar con SPOS=....

Para obtener más información acerca de SPOS ver el manual “Instrucciones de programación Fundamentos”.

Ejemplo:
```
N30 SPOS[2]=IC(-90)
```

FA, ACC, OVRA :
Velocidad, aceleración
Con las funciones FA [SPI (Sn)] o FA[Sn], ACC[SPI(Sn)] o ACC [Sn] y OVRA [SPI(n)] o OVRA[Sn] es posible realizar la programación de los valores de aceleración para el cabezal esclavo (ver el manual de “Instrucciones de programación Fundamentos). “n” representa el número de cabezal 1…n.

Cambio de secuencia programable WAITC
Con WAITC se puede establecer para la continuación del programa, p. ej., después de una modificación de parámetros de acoplamiento o procesos de posicionado, el comportamiento de cambio de secuencia con distintas condiciones de sincronismo (basto, fino, IPOSTOP).

De esta manera, es posible esperar a que se hayan alcanzado las condiciones de sincronización para proceder al cambio de secuencia, permitiendo realizar el proceso de sincronización más rápidamente.

Si no se introduce ninguna condición para la sincronización, entonces se tiene en cuenta el comportamiento en cambio de secuencia asociado al acoplamiento programado/configurado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplos:

```
N200 WAITC
```

Esperar a que se alcancen las condiciones de sincronización por todos los ejes esclavo sin especificar dichas condiciones.

```
N300 WAITC(S2,"FINE",S4,"COARSE")
```

Esperar las condiciones de sincronismo indicadas "Basto" para los cabezales esclavo S2 y S4.

Relación de transformación kT

La relación de transformación se define con los parámetros para el cabezal esclavo (CE) en el numerador y cabezal maestro (CM) en el denominador.

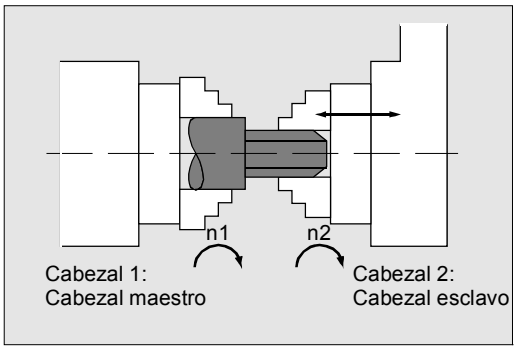
Opciones:

- Los cabezales maestro y esclavo giran a la misma velocidad ($n_{CE} = n_{CM}$; k_T positivo)
- Giro de los dos cabezales en el mismo sentido o en sentido contrario (k_T negativo)
- Los cabezales maestro y esclavo giran a diferentes velocidades
  ($n_{CE} = k_T \bullet n_{CM}$; k_T ? 1)
  Aplicación: Mecanizado de polígonos

Ejemplo:

```
N…  COUPDEF(S2, S1, 1.0, 4.0)
```

Significa:
El cabezal esclavo S2 y el cabezal maestro S1 giran con una relación de transformación de 0.25.



- El numerador debe de ser programado. Si no se programa el numerador, se toma el valor "1" por defecto.
- La relación de transformación también puede modificarse cuando los cabezales se encuentran girando con un acoplamiento activo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamiento de cambio de secuencia
Permite elegir, en la definición del acoplamiento, entre las siguientes posibilidades para el momento del cambio de secuencia:

„**NO**C“	inmediatamente (opción por defecto)
„**FI**NE“	al alcanzar “Sincronización fina”
„**CO**ARSE“	al alcanzar “Sincronización basta”
“**IP**OSTOP”	al alcanzar IPOSTOP (tras la sincronización del valor de consigna)

Para la indicación del comportamiento de cambio de secuencia basta con escribir las letras en negrita.

El comportamiento en cambio de secuencia es válido de forma modal.

Tipo de acoplamiento

”DV”	Acoplamiento de valor de consigna entre cabezal esclavo y cabezal maestro (ajuste estándar)
”AV”	Acoplamiento de valor real entre cabezal esclavo y cabezal maestro

El tipo de acoplamiento es válido de forma modal.



Atención
El tipo de acoplamiento solamente se puede modificar cuando se encuentre desactivado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activación del servicio síncrono

- Para activar de forma rápida el acoplamiento sin tener en cuenta el ángulo de decalaje entre los cabezales M y E:

```
N … COUPON (S2, S1)
```

- Activación con decalaje angular POS_{FS}
  Para el acoplamiento con sincronización de posición en piezas perfiladas.
  POS_{CE} se refiere a la posición 0° del cabezal maestro en sentido de giro positivo.

  Rango de valores POS_{CE}: 0°… 359,999°:

```
COUPON (S2, S1, 30)
```

Se puede utilizar este método para cambiar el ángulo de decalaje incluso cuando el acoplamiento ya se encuentre activado.

Desactivación del servicio síncrono COUPOF
Existen tres posibles variantes:

- La desactivación más rápida del acoplamiento, que a su vez permite un cambio de secuencia inmediato es:

```
COUPOF (S2,S1)
```

- Tras alcanzar las posiciones de desactivación.
  El cambio de secuencia se realiza tras alcanzar las posiciones de desactivación POS_{CE} y, si fuese necesario, POS_{CM}.

  Rango de valores 0°... 359,999°:

```
COUPOF (S2, S1, 150)
COUPOF (S2, S1, 150,30)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Desactivación de un acoplamiento con parada del cabezal esclavo COUPOFS (a partir de SW 6.4)
Existen dos posibles variantes:

- La desactivación más rápida del acoplamiento y parada sin indicación de posición, que a su vez permite un cambio de secuencia inmediato es:

```
COUPOFS (S2,S1)
```

- Al sobrepasar la posición de desconexión del eje esclavo programado referida al sistema de coordenadas de máquina; el cambio de secuencia sólo se desbloquea al sobrepasar la posición de desconexión POS_{CE}.

```
COUPOFS (S2,S1,POS_FS)
```

Rango de valores 0°... 359,999°:

Borrado de acoplamientos COUPDEL (hasta SW 6.3)
Un acoplamiento de cabezal síncrono existente, definido por el usuario, ha de borrarse cuando se pretenda definir una nueva relación de acoplamientos y ya hayan definido todos los posibles acoplamientos de libre configuración (1 o 2).

```
N … COUPON (S2,S1)
```

S2 = Cabezal esclavo, S1 = Cabezal maestro

⚠ *El borrado solamente es posible cuando el acoplamiento esté desactivado (COUPOF). Un acoplamiento fijo no se puede borrar con COUPDEL hasta SW 6.3.*

⚠ **Borrado de acoplamientos COUPDEL (a partir de SW 6.4)**
Con un acoplamiento de cabezal activo se desactiva entonces también el acoplamiento, borrando así los datos de acoplamiento. El cabezal esclavo asume la última velocidad de giro y equivale al comportamiento anterior de COUPOF (FS, LS) (=COUPOF (CE, CM)).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Reseteo de los parámetros de acoplamiento
COUPRES
Con la instrucción de programación o comando de lenguaje “COUPRES” se activan

- Los parámetros consignados en los datos de máquina y de operador (acoplamiento fijo)
- Los ajustes previos (acoplamiento definido por el usuario)

Los parámetros programados con COUPDEF (incluyendo el parámetro de relación de transformación) son borrados en su totalidad.

```
N … COUPRES (S2,S1)
```

S2 = Cabezal esclavo, S1 = Cabezal maestro

Variables del sistema

Estado actual del acoplamiento para cabezal esclavo
Consultando una variable del sistema es posible leer desde el programa de pieza el estado actual del acoplamiento para el cabezal esclavo:

```
$AA_COUP_ACT[FS]
```

FS (CE) = nombre del eje para el cabezal esclavo asociado al número de cabezal, p. ej., S2.

Los valores leídos para el cabezal esclavo tienen los siguientes significados:
0: ningún acoplamiento activo
4: acoplamiento de cabezal síncrono activo

Decalaje angular actual
El valor angular de consigna actualmente activado en el acoplamiento entre los cabezales maestro y esclavo se puede leer desde el programa de pieza mediante la siguiente variable del sistema:

```
$AA_COUP_OFFS[S2]
```

La corrección de posición en el lado del valor real se puede leer con:

```
$VA_COUP_OFFS[S2]
```

CE = nombre del eje para el cabezal esclavo asociado al número de cabezal, p. ej., S2.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tras anular la liberación del regulador con un acoplamiento activado y en modo de seguimiento, al volver a liberar el regulador, puede que el ángulo de decalaje entre los dos cabezales se haya modificado. En este caso, es posible leer desde el programa de pieza el nuevo valor real de decalaje y, si fuese necesario, corregirlo también desde el programa de pieza.

Ejemplo de programación

Programación de cabezales maestro y esclavo

	;Cabezal maestro = Cabezal 1
	;Cabezal esclavo = Cabezal 2
N05 M3 S3000 M2=4 S2=500	;El cabezal maestro gira a 3000 r/min, ;el cabezal esclavo gira a 500 r/min
N10 COUPDEF (S2, S1, 1, 1, "NOC", "Dv")	;Definición del acoplamiento; también puede ;ser configurado
…	
N70 SPCON	;Definir el cabezal maestro en regulación de ;posición (acoplamiento de valor de ;consigna)
N75 SPCON(2)	;Definir el cabezal esclavo en regulación de ;posición
N80 COUPON (S2, S1, 45)	;Acoplamiento al vuelo con decalaje de 45 ;grados
…	
N200 FA [S2] = 100	;Velocidad de posicionado = ;100 grados/min
N205 SPOS[2] = IC(-90)	;Superponer 90 grados en sentido negativo ;al valor de posición
N210 WAITC(S2, "Fine")	;Esperar a la sincronización "fina"
N212 G1 X… Y… F…	;Mecanizado
…	
N215 SPOS[2] = IC(180)	;Superponer 180 grados en sentido positivo ;a la posición
N220 G4 S50	;Tiempo de espera = 50 vueltas del cabezal ;maestro
N225 FA [S2] = 0	;Activar la velocidad definida en (DM)
N230 SPOS[2] = IC (-7200)	;20 giros; con vel. proy. en sentido negativo
…	
N350 COUPOF (S2, S1)	;Desacoplar al vuelo, S=S2=3000
N355 SPOSA[2] = 0	;Parar el FS (CE) a cero grados
N360 G0 X0 Y0	
N365 WAITS(2)	;Esperar al cabezal 2
N370 M5	;Parar el FS (CE)
N375 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5 EG: Reductor electrónico (a partir de SW 5)



Introducción

Con la función “Reductor electrónico” es posible controlar el movimiento de un **eje esclavo** según una secuencia de desplazamiento lineal dependiente de hasta cinco **ejes maestros**. El factor de acoplamiento define las relaciones entre los ejes maestro y el eje esclavo para cada eje maestro.
La proporción de movimiento del eje esclavo se forma mediante adición en base a las proporciones de movimiento del eje maestro multiplicado por los correspondientes factores de acoplamiento.
Al activar un conjunto de ejes EG se puede forzar la sincronización del eje esclavo a una posición definida.
Un conjunto de reductor se puede

- definir,
- activar,
- desactivar,
- borrar

desde el programa de pieza.
El movimiento del eje esclavo se puede derivar, a elección, de los:

- Valores de consigna de los ejes maestros
- Valores reales de los ejes maestros

Como ampliación se pueden realizar, a partir de **SW 6**, también relaciones no lineales entre los ejes maestro y el eje esclavo a través de **tablas de levas** (ver cap. 9).
Los reductores electrónicos se pueden conectar en cascada; es decir, que el eje esclavo de un reductor electrónico puede actuar como eje maestro para otro reductor electrónico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.1 Definición del reductor electrónico: EGDEF



Funcionamiento

Un conjunto de ejes EG se define con la indicación del eje esclavo, por lo menos uno, pero como máximo, cinco ejes maestro con el correspondiente tipo de acoplamiento:
EGDEF(eje esclavo, eje maestro1, tipo de acoplamiento1, eje maestro2, tipo de acoplamiento2,..)



Aclaración

`Eje arrastrado o esclavo`	Eje influido por los ejes maestro
`Eje maestro1, … eje maestro5`	Ejes que influyen sobre el eje esclavo
`Tipo de acoplamiento1, … tipo de acoplamiento5`	El eje esclavo es influido por: 0: valor real 1: valor de consigna del correspondiente eje maestro



Programación

`EGDEF(C, B,1, Z, 1, Y, 1)`	B, Z, Y influyen sobre C a través del valor de consigna

El tipo de acoplamiento no ha de ser igual para todos los ejes maestro y ha de indicarse individualmente para cada uno de los ejes maestro.
Los factores de acoplamiento se preasignan con cero mediante la definición del conjunto de acoplamientos EG.
Requisito para una definición de conjunto de ejes EG:
No debe haberse definido ningún acoplamiento de eje para el eje esclavo (dado el caso, se debe borrar dicha definición previamente con EGDEL).



Nota

EGDEF activa la parada de decodificación previa. La definición de reductor con EGDEF también se tiene que utilizar de forma INVARIABLE si, en sistemas a partir de **SW 6**, actúan uno o varios ejes maestro a través de la **tabla de levas** en el eje esclavo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.2 Activación del reductor electrónico

Para el comando de activación existen 3 variantes:

- **Variante 1:**

Se activa selectivamente el conjunto de ejes EG **sin** sincronización con:

```
EGON (FA, "Modo de cambio de secuencia",
LA1, Z1, N1, LA2 , Z2, N2,..LA5, Z5, N5.)
```



Aclaración

FA	Eje arrastrado o esclavo
Modo de cambio de secuencia	Se pueden utilizar los siguientes modos: "NOC" el cambio de secuencia se realiza inmediatamente "FINE" el cambio de secuencia se realiza en "Marcha síncrona fina" "COARSE" el cambio de secuencia se realiza en "Marcha síncrona basta" "IPOSTOP" el cambio de secuencia se realiza en marcha síncrona de valores de consigna
LA1, ... LA5	Ejes maestros
Z1, ... Z5	Numerador para el factor de acoplamiento i
N1, ... N5	Denominador para el factor de acoplam. i Factor de acoplamiento i = numerador i / denominador i

Sólo deben programarse los ejes maestro previamente especificados con EGDEF. Como minimo, debe programarse un eje maestro.
Las posiciones de los ejes maestro y del eje esclavo en el momento de la activación se memorizan como "posiciones síncronas". Las "posiciones síncronas" se pueden leer con las variables de sistema $AA_EG_SYN.

- **Variante 2:**

Se activa selectivamente el conjunto de ejes EG **con** sincronización mediante:

```
EGONSYN(FA, "Modo de cambio de secuencia", SynPosFA,[, LAi, SynPosLAi,
Zi, Ni])
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aclaración

FA	Eje arrastrado o esclavo
Modo de cambio de secuencia	Se pueden utilizar los siguientes modos: ”NOC” el cambio de secuencia se realiza inmediatamente ”FINE” el cambio de secuencia se realiza en "Marcha síncrona fina" ”COARSE” el cambio de secuencia se realiza en ”Marcha síncrona basta” ”IPOSTOP” el cambio de secuencia se realiza en marcha síncrona de valores de consigna
[, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni]	(no escribir los corchetes) mín. 1, máx. 5 sucesiones de:
LA1, ... LA5	Ejes maestros
SynPosLAi	Posición síncrona para el eje maestro i.
Z1, ... Z5	Numerador para el factor de acoplamiento i
N1, ... N5	Denominador para el factor de acoplam. i Factor de acoplamiento i = numerador i / denominador i

- **Variante 3:**

Se activa selectivamente el conjunto de ejes EG **con** sincronización. El **modo de aproximación** se define con:

```
EGONSYNE(FA, “Modo de cambio de secuencia”, SynPosFA, Modo de
aproximación [, LAi, SynPosLAi, Zi, Ni])
```

Aclaración

	Los parámetros equivalen a los de la variante 2, además de:
Modo de aproximación:	Se pueden utilizar los siguientes modos: “NTGT” Desplazamiento optimizado en el tiempo al próximo hueco entre dientes “NTGP” Desplazamiento optimizado en el recorrido al próximo hueco entre dientes “ACN” Desplazamiento de eje giratorio en sentido de giro negativo absoluto “ACP” Desplazamiento de eje giratorio en sentido de giro

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

		positivo absoluto
	„DCT“	Desplazamiento optimizado en el tiempo a la posición síncrona programada
	”DCP”	Desplazamiento optimizado en el recorrido a la posición síncrona programada

La variante 3 sólo actúa en ejes esclavo de valor módulo acoplados a ejes maestro de valor módulo. La optimización en el tiempo tiene en cuenta los límites de velocidad del eje esclavo. La distancia entre dientes (grados) resulta de: 360 * Zi/Ni. En caso de que el eje esclavo esté parado en el momento de la llamada, el optimizado en el recorrido suministra el mismo comportamiento que el optimizado en el tiempo. Si el eje esclavo ya está en marcha, se sincroniza con NTGP, independientemente de la velocidad actual del eje esclavo, en el siguiente hueco entre dientes.

Si el eje esclavo ya está en marcha, se sincroniza con NTGT, en función de la velocidad actual del eje esclavo, en el siguiente hueco entre dientes. Para este fin, el eje también se frena si es necesario.

SW 6

En caso de utilizar una **tabla de levas** para alguno de los ejes maestros, es obligatorio:

`Ni`	Poner a 0 el denominador del factor de acoplamiento de los acoplamientos lineales. (El denominador 0 no estaría permitido para acoplamientos lineales). El denominador cero indica para el control que
`Zi`	se tiene que interpretar como número de la tabla de levas a utilizar. La tabla de levas con el número indicado ya tiene que estar definida en el momento de la activación.
`LAi`	La especificación del eje maestro equivale a la especificación del eje maestro en caso de acoplamiento con factor de acoplamiento (acoplamiento lineal).



Más información sobre el uso de tablas de levas y la conexión en cascada de reductores electrónicos y su sincronización se encuentra en:
/FB/ M 3, Arrastre de ejes, Acoplamiento de valores maestros

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sólo deben programarse los ejes maestro previamente especificados con EGDEF.
Con las “Posiciones síncronas” programadas para el eje esclavo (SynPosFA) y para los ejes maestro (SynPosLA) se definen las posiciones, en las que el conjunto de acoplamientos es considerado *síncrono*. Si el reductor electrónico no se encuentra en estado síncrono al ser activado, se desplaza el eje esclavo a su posición síncrona definida.
Cuando los ejes módulo están en un conjunto de acoplamiento, sus valores se reducen en el módulo. De esta manera, se garantiza que se realice la aproximación a la siguiente posición síncrona posible (la *sincronización relativa*: p. ej., el siguiente hueco entre dientes). Cuando no se ha emitido para el eje esclavo la “Señal de desbloqueo superposición del eje esclavo” interface DB(30 +número de eje), DBX 26, bit 4, no se realiza el desplazamiento a la posición síncrona. En vez de ello, se para el programa en la secuencia EGONSYN y se activa la alarma autoborrante 16771 hasta que se activa la señal mencionada.

13.5.3 Desactivación del reductor electrónico

Para desactivar un conjunto de ejes EG activo existen tres posibilidades diferentes.

Variante 1:

```
EGOFS(eje esclavo)
```

Se desconecta el reductor electrónico. El eje esclavo se frena hasta detenerlo.
La llamada provoca una parada de decodificación previa.

Variante 2:

```
EGOFS (eje esclavo, eje maestro 1, ...
eje maestro 5)
```

Esta parametrización del comando permite **selectivamente** eliminar la influencia que ejercen los ejes maestro individuales sobre el movimiento del eje esclavo.

Debe indicarse por lo menos un eje maestro. Se desconecta de forma intencionada la influencia de los ejes maestro sobre el eje esclavo.
La llamada provoca una parada de decodificación previa.
Si aún permanecen ejes maestros activos, el eje esclavo sigue el desplazamiento bajo su influencia.
Una vez eliminadas todas las influencias de ejes maestros de esta manera, se frena el eje esclavo hasta detenerlo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variante 3:

`EGOFC (cabezal esclavo)`

Se desconecta el reductor electrónico. El cabezal esclavo sigue su marcha con la velocidad de giro/velocidad actuales en el momento de desconexión.
La llamada provoca una parada de decodificación previa.

Nota

Esta función sólo está permitida para cabezales.

13.5.4 Borrar definición de un reductor electrónico

Un conjunto de ejes EG debe estar desconectado según el apartado anterior, antes de poder borrar su definición.

`EGDEL (eje esclavo)`

Se borra la definición de acoplamiento del conjunto de ejes.
Hasta alcanzar el número máximo de conjuntos de ejes activados simultáneamente pueden definirse nuevamente otros conjuntos de ejes con EGDEF.
La llamada provoca una parada de decodificación previa.

13.5.5 Avance por vuelta (G95)/Reductor electrónico (SW 5.2)

El comando FPR() permite definir también a partir de SW 5 un eje esclavo de un reductor electrónico como eje determinante para el avance por vuelta. En tal caso rige el siguiente comportamiento:

- El avance depende de la velocidad nominal del eje esclavo del reductor electrónico.
- La velocidad de consigna se calcula en base a las velocidades de los cabezales maestro y los ejes maestros tipo módulo (que no son ejes de contorneado) y sus factores de acoplamiento asignados.
- No se tienen en cuenta componentes de velocidad de ejes maestro lineales o bien no módulo y movimientos superpuestos del eje esclavo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.5.6 Comportamiento del EG con Power On, RESET, cambio del modo de operación, búsqueda

Tras Power On no hay **ningún** acoplamiento activo.
Los acoplamientos activos permanecen a pesar de Reset y cambio del modo de operación.
En caso de búsqueda de secuencias no se ejecutan ni se recogen, sino que se pasan por alto las órdenes para conmutar, borrar, definir el reductor electrónico.

13.5.7 Variables de sistema del reductor electrónico



Con las variables de sistema del reductor electrónico, el programa de pieza puede averiguar y si fuera necesario, reaccionar frente a estados actuales de un conjunto de ejes EG.



Observaciones adicionales

Encontrará las variables de sistema del reductor electrónico en el apéndice. Se identifican con nombres que empiezan por:
`$AA_EG_ ...`
o
`$VA_EG_ ...`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6 Parada y retirada ampliadas (a partir de SW 5)

Funcionamiento

La función “Parada y retirada ampliadas” ESR (Extended Stopping and Retract) brinda la posibilidad de reaccionar de forma flexible y cuidando la pieza de trabajo frente a fuentes de fallo seleccionables.
La “Parada y retirada ampliadas” pone a disposición las siguientes reacciones parciales:

- La **“Parada ampliada**” (independiente del accionamiento, SW 5) es una parada definida y retardada.
- La “**Retirada**” (independiente del accionamiento) significa un “escape” del plano de mecanizado a una posición de retirada segura. Con esta función se pretende evitar un peligro de colisión presente entre la herramienta y la pieza.
- ”**Modo generador**” (independiente para el accionamiento)
  Para aquellos casos, en los que la energía del circuito intermedio resulta insuficiente para una retirada segura, es posible el modo generador. Es un modo de accionamiento independiente que para casos de caídas de red o similares pone a disposición la energía necesaria para el circuito intermedio del accionamiento que se requiere para una “Parada” y “Retirada” ordenadas.

Adicionalmente a partir de SW 6:

- La **parada ampliada** (controlada por CN)
  es una parada definida, retardada y que protege los contornos controlada por el CN.
- La **retirada** (controlada por CN)
  consiste en una “huida” de la zona de mecanizado a una posición segura controlada por el CN. Con esta función se evita un peligro de colisión presente entre la herramienta y la pieza de trabajo. Durante el mecanizado de engranajes, por ejemplo, esta función consiste en salir de los huecos entre dientes que se estén mecanizando en esos momentos.

Todas las reacciones se pueden utilizar independientes entre sí.

Más informaciones en:
/FB/ M3, Acoplamientos de eje y ESR

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.1 Reacciones independientes del accionamiento



Funcionamiento

Las reacciones independientes del accionamiento se definen por eje, es decir, en caso de activación cada accionamiento ejecuta autónomamente su demanda de parada/retirada. En este caso no existe acoplamiento con interpolación o bien fiel a la trayectoria de los ejes durante la parada o retirada; la referencia a los ejes es por control por tiempo.
Durante y tras la realización de las reacciones independientes del accionamiento, el correspondiente accionamiento ya no obedece a las señales de desbloqueo CN o las órdenes de desplazamiento CN. Se requiere un Power-Off/Power On. La alarma "26110: Parada/retirada independiente del accionamiento activada" advierte en tal sentido.

Modo generador
El modo generador se

- Configura: a través de DM 37500: **10**
- Libera: variable de sistema $AA_ESR_ENABLE
- Activa: en función del ajuste de los datos de máquina de accionamiento al bajar la tensión en el CI del valor definido

Retirada (independiente del accionamiento)
La retirada independiente del accionamiento se:

- Configura: a través de DM 37500: **11**; indicación de tiempo y velocidad de retirada a través de DM, ver "Ejemplo: Uso de la reacción independiente del accionamiento" al final de este capítulo
- Libera: variable de sistema $AA_ESR_ENABLE
- Activa: variable de sistema $AN_ESR_TRIGGER

Parada (independiente del accionamiento)
La parada independiente del accionamiento se:

- Configura: a través de DM 37500: 12, así como indicación de tiempo a través de DM
- Libera ($AA_ESR_ENABLE)
- Inicia: variable de sistema $AN_ESR_TRIGGER

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.2 Reacciones controladas por el CN



Funcionamiento

Retirar

Condiciones previas:

- Los ejes seleccionados con POLFMASK o POLFMLIN
- Las posiciones definidas con POLF para cada eje
- Las posiciones de retirada de un eje individual definidas con POLFA (a partir de SW 6.4)
- Las ventanas de tiempo en
  DM 21380: ESR_DELAY_TIME1 y
  DM 21381: ESR_DELAY_TIME2
- La activación por la variable de sistema
  $AC_ESR_TRIGGER
  $AA_ESR_TRIGGER para ejes individuales
- La reacción ESR acordada
  DM 37500: ESR_REACTION = 21
- LFPOS del 46º grupo de códigos G modal

Si se activa la variable de sistema $AC_ESR_TRIGGER = 1 y si, en este canal, está configurado un eje de retirada (es decir, DM 37500: ESR_REACTION = **21**) y para dicho eje está ajustado $AA_ESR_ENABLE = 1, se activa en este cana **LIFTFAST.**



En el programa de pieza tiene que haberse programado la posición de retirada POLF.
En la retirada de eje individual con POLFA (eje, tipo, valor) se tiene que haber programado el valor y se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

- $AA_ESR_ENABLE = 1 tiene que estar activado
- POLFA(eje) tiene que ser un eje individual en momento de la conmutación
- POLFA(tipo) tiene que ser Tipo=1 o Tipo=2

Para el movimiento de retirada, las señales de desbloqueo tienen que estar activadas y permanecer así.



Observaciones adicionales

El movimiento de retirada del/de los eje(s) seleccionado(s) con **POLFMASK** o **POLFMLIN**, configurado con **LFPOS, POLF**, sustituye al

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

movimiento interpolado establecido para dicho(s) eje(s) en el programa de pieza.
La retirada ampliada (es decir, LIFTFAST/LFPOS activado por $AC_ESR_TRIGGER) **no se puede interrumpir** y sólo se puede cancelar previamente con una parada de emergencia. Para la retirada se dispone, como máximo, de la suma de los tiempos DM 21380: ESR_DELAY_TIME1 y
DM 21381: ESR_DELAY_TIME2. Una vez transcurrido dicho tiempo, se inicia una deceleración rápida también para el eje de retirada, con corrección posterior.
Se considera el frame válido en el momento de la activación de la retirada rápida.

Importante:

Los frames con giro determinan también la dirección de retirada mediante **POLF**.

La retirada controlada por el CN se:

- Configura: a través de DM 37500: **21**, así como 2 tiempos definidos por DM (ver arriba)
- Libera ($AA_ESR_ENABLE) e
- Inicia: variable de sistema $AC_ESR_TRIGGER para ejes individuales con $AA_ESR_TRIGGER

Ejemplo para la retirada de un eje individual

```
MD 37500: ESR_REACTION[AX1] = 21          ; Retirada controlada por CN
...
$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1
POLFA(AX1,1, 20.0)                        ; A AX1 se asigna la posición de retirada
                                          ; axial 20.0 (absoluta)
$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1                  ; A partir de aquí se inicia la retirada.
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación

`POLF[geo |mach]= valor`	Posición de destino del eje de retirada
`POLFA(eje, tipo, valor)`	Posición de retirada de ejes individuales Se admiten las siguientes formas abreviadas:
`POLFA(eje, tipo)`	Forma abreviada para retirada de ejes individuales
`POLFA(eje, 0/1/2)`	Desactivación o activación rápida
`POLFA(eje, 0, $AA_POLFA[eje])`	Produce **una** parada de decodificación previa
`POLFA(eje, 0)`	No produce **ninguna** parada de decodificación previa
`POLFMASK(nombre de eje1, nombre de eje2, ...)`	Selección de ejes para la retirada Ejes sin relación
`POLFMLIN(nombre de eje1, nombre de eje2, ...)`	Selección de ejes para la retirada Ejes con relación lineal

Advertencia

Si, al utilizar las formas abreviadas POLFA, se cambia únicamente el tipo, el usuario tiene que asegurar que la posición o bien la trayectoria de retirada contiene un valor racional. En particular, la posición de retirada y la trayectoria de retirada se tienen que volver a fijar después de Power On.

Explicación de los comandos

`geo | mach`	Eje geométrico o eje de canal/máquina que se retira		
`Eje`	Identificador de eje de los ejes individuales válidos (a partir de SW 6.4)		
`Tipo`	Valores de posición de los ejes individuales (a partir de SW 6.4) del tipo: 0 Invalidar valor de posición 1 Valor de posición absoluto 2 Valor de posición incremental (distancia)		
`Valor`	Posición de retirada, para el eje geométrico se aplica el sistema de coordenadas de la pieza (WSK) y, para los demás, el sistema de coordenadas de la máquina (MKS). Con los **mismos** identificadores para el eje geométrico y el eje de canal/máquina se efectúa la retirada en el sistema de coordenada de pieza. La programación incremental está permitida.		
	Posición de retirada con	tipo=1	para ejes individuales (a partir de SW 6.4)
	Trayectoria de retirada con	tipo=2	para ejes individuales (a partir de SW 6.4)
	El valor también se incorpora con	tipo=0.	Entonces, sólo este valor se

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	marca como no válido y se tiene que volver a programar para la retirada.
POLF	El comando POLF está activo modalmente.
POLFA	Si el eje no es un eje individual o si falta el tipo o se aplica tipo=0, se emite la correspondiente alarma 26080 y alarma 26081.
POLFMASK,	Con el comando **POLFMASK** se liberan los ejes indicados para la retirada, sin relación entre los ejes. La instrucción **POLFMASK()** sin indicación de un eje desactiva la retirada rápida para todos los ejes que se han retirado sin relación entre ellos.
POLFMLIN,	Con el comando **POLFMLIN** se liberan los ejes indicados para la retirada, con una relación lineal entre los ejes. El comando **POLFMLIN()** sin indicación de un eje desactiva la retirada rápida para todos los ejes que se han retirado con una relación lineal.
Nombre de ejei	Nombre de los ejes que deben desplazarse a sus posiciones definidas en LIFTFAST con POLF. Todos los ejes especificados deben encontrarse en el mismo sistema de coordenadas. Para poder activar la retirada rápida a una posición fija por medio de **POLFMASK** o **POLFMLIN**, es imprescindible programar previamente con POLF una posición para los ejes seleccionados. Para la asignación previa de los valores de **POLF** no está previsto ningún dato de la máquina. En la interpretación de **POLFMASK** o **POLFMLIN** se emite una alarma 16016 si **POLF** no ha sido programado todavía.

Si los ejes se liberan sucesivamente con POLFMASK, POLFMLIN o POLMLIN, POLFMASK, siempre se aplica la última definición para el eje en cuestión.

Atención

*Las posiciones programadas con POLF y la activación mediante **POLFMASK** o **POLFMLIN** se borran al iniciar el programa de pieza. Es decir, el usuario tiene que volver a programar en cada programa de pieza los valores para **POLF** y los ejes seleccionados en **POLFMASK** o **POLFMLIN**.*

Más información con respecto a la modificación del sistema de coordenadas, el efecto en ejes giratorios de valor módulo, etc., en la descripción de funciones M3.

Funcionamiento

Parada

El proceso para la parada ampliada (controlada por CN) queda definido por los dos datos de máquina:
DM 21380: ESR_DELAY_TIME1
DM 21381: ESR_DELAY_TIME2
Durante el lapso de tiempo en el DM 21380, el eje sigue interpolando sin perturbaciones según la programación. Una vez transcurrido el tiempo en el DM 21380 se inicia el frenado por interpolación (parada por rampa).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para el frenado por interpolación se dispone como máximo del tiempo en el DM 21381. Al concluir dicho tiempo, se inicia el frenado rápido con corrección posterior.
La parada controlada por el CN se:

- Configura: a través de DM 37500: **22**, así como 2 tiempos definidos por DM (ver arriba)
- Libera ($AA_ESR_ENABLE)
- Inicia: variable de sistema $AC_ESR_TRIGGER para ejes individuales con $AA_ESR_TRIGGER

Ejemplo para la parada de un eje individual

```
DM 37500: ESR_REACTION[AX1] = 22          ; Parada controlada por CN
DM 21380: ESR_DELAY_TIME1[AX1] = 0.3
DM 21381: ESR_DELAY_TIME2[AX1] = 0.06
...
$AA_ESR_ENABLE[AX1] = 1
$AA_ESR_TRIGGER[AX1] = 1                  ; A partir de aquí se inicia la parada.
```

13.6.3 Posibles fuentes de activación



Funcionamiento

Las siguientes fuentes de fallo para un arranque de "Parada y retirada ampliadas" son posibles:

- Fuentes generales (externa al CN/global o específico de GCS/de canal):
  - Entradas digitales (p. ej., en la tarjeta NCU o el bloque terminal) o la imagen interna del control relegible de las salidas digitales ($A_IN, $A_OUT)
  - Estado del canal ($AC_STAT)
  - Señales VDI ($A_DBB)
  - Avisos colectivos de un número de alarmas ($AC_ALARM_STAT)
- Fuentes axiales:
  - Umbral de retirada de emergencia del eje esclavo (marcha síncrona del acoplamiento electrónico, $VA_EG_SYNCDIFF[eje esclavo])
  - Accionamiento: Umbral de aviso del circuito intermedio (amenaza de subtensión), $AA_ESR_STAT[eje]

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Accionamiento: Umbral de revoluciones mínimas del generador (falta de energía cinética alimentable), $AA_ESR_STAT[eje].

13.6.4 Lógica de combinación: combinación de fuentes/reacciones



Funcionamiento

Las posibilidades de combinación flexibles de las acciones síncronas estáticas se aprovechan para activar determinadas reacciones debido a las fuentes. La combinación lógica de todas las fuentes relevantes con la asistencia de las acciones síncronas estáticas está en manos del usuario. Éste puede evaluar las variables de sistema de fuentes de forma íntegra o selectiva con la ayuda de las máscaras de bits y combinar sus reacciones deseadas. Las acciones síncronas estáticas actúan en todos los modos de servicio.
Una descripción detallada acerca de la utilización de las acciones síncronas la encontrará en:
Bibliografía: /FBSY/, Descripción de las funciones de acciones síncronas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.5 Activación



Desbloqueo de función:
$AA_ESR_ENABLE
Las funciones modo generador, parada y retirada se liberan activando la correspondiente señal de control ($AA_ESR_ENABLE). Esta señal de control puede ser modificada por las acciones síncronas.

Activación de funciones (activación común de todos los ejes liberados)
$AN_ESR_TRIGGER

- El modo generador se activa “automáticamente” en el accionamiento cuando se detecta amenaza de subtensión en el circuito intermedio.
- La parada y/o retirada independiente del accionamiento se activa cuando se detecta un fallo de comunicación (entre CN y accionamiento) así como cuando se detecta una subtensión del circuito intermedio en el accionamiento (siempre que haya una configuración y señal de desbloqueo).
- La parada y/o retirada independiente del accionamiento se puede activar además desde el lado del CN activando la correspondiente señal de control $AN_ESR_TRIGGER” (comando broadcast a todos los accionamientos).

13.6.6 Modo generador/respaldo del circuito intermedio



Funcionamiento

Configurando DM de accionamiento y programando acciones síncronas estáticas adecuadas ($AA_ESR_ENABLE) se pueden compensar caídas de tensión de corta duración en el circuito intermedio. El tiempo a puentear depende de la energía acumulada del generador utilizado para el respaldo del circuito intermedio y de la energía requerida para mantener los movimientos actuales (respaldo del circuito intermedio y vigilancia del límite de velocidad en modo generador).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Al quedar por debajo del umbral inferior de la tensión del circuito intermedio, el correspondiente eje/cabezal conmuta de modo con regulación de posición o velocidad al modo generador. Al frenar el accionamiento (especificación consigna de velocidad = 0) se realimenta energía al circuito intermedio.

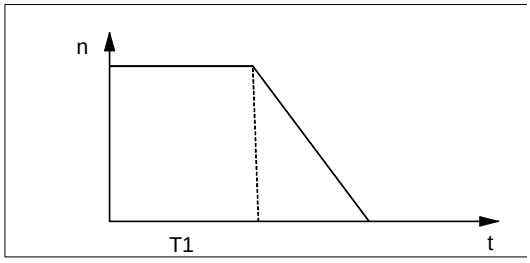
Información, ver:
/FB/ M 3, Arrastre de ejes, Acoplamiento de valores maestros

13.6.7 Parada independiente del accionamiento

Funcionamiento

Los accionamientos del conjunto acoplado previamente se pueden parar, mediante desconexión retardada controlada por tiempo y con unas desviaciones lo más reducidas posible, cuando ello no sea factible por parte del control.
La parada independiente del accionamiento se configura y libera con DM (retardo T1 en DM) y se libera con la variable de sistema $AA_ESR_ENABLE y se inicia con $AN_ESR_TRIGGER.

Reacciones



Para el tiempo T1 se sigue emitiendo la consigna de velocidad activa en el momento de producirse un fallo. De esta manera se pretende mantener el movimiento activo antes de la avería hasta que se anule el acoplamiento mecánico o termine el movimiento de retirada iniciado paralelamente en los demás accionamientos. Ello puede ser razonable para todos los accionamientos maestros/esclavos o para los accionamientos en acoplamiento o conjunto.

Tras este tiempo T1 se paran todos los ejes aplicando consigna de velocidad cero, en el límite de intensidad, y se borran los impulsos al alcanzar la parada o tras expirar el tiempo (+ DM de accionamiento).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.8 Retirada independiente del accionamiento



Funcionamiento

Los ejes con accionamientos digitales 611D pueden ejecutar automáticamente un movimiento de retirada (si están configurados y desbloqueados):

- Incluso en caso de fallo del control (detección de fallo de la señal de vida)
- En caso de caída de la tensión del circuito intermedio por debajo de un umbral de aviso
- En caso de activación con la variable de sistema $AN_ESR_TRIGGER

El movimiento de retirada se realiza de forma independiente con el accionamiento 611D.
A partir del inicio de la fase de retirada, el accionamiento mantiene sus señales de desbloqueo por sí mismo en los valores previamente válidos.



Más información en:
/FB/ M 3, Arrastre de ejes, Acoplamiento de valores maestros

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.6.9 Ejemplo: Uso de la reacción independiente del accionamiento

Configuración a modo de ejemplo

- El eje A debe trabajar como accionamiento operando como generador
- En caso de fallo, el eje se tiene que retirar con la velocidad máxima en 10 mm
- Los ejes Y y Z se tienen que parar con un retardo de 100 ms para que el eje de retirada tenga tiempo para anular el acoplamiento mecánico



Proceso

1. Liberar las opciones “Parada y retirada ampliadas” y “Acciones independientes del modo de operación” (contiene “Acciones síncronas estáticas IDS ...)”.
2. Asignación de funciones:
   $MA_ESR_REACTION[X]=11,
   $MA_ESR_REACTION[Y]=12,
   $MA_ESR_REACTION[Z]=12,
   $MA_ESR_REACTION[A]=10;
3. Configuración de accionamientos:
   MD1639 RETRACT_SPEED[X] =400000H en sentido pos. (vel. máx.),
   =FFC00000H en sentido neg.,
   MD1638 RETRACT_TIME[X] =10ms (tiempo de retirada),
   MD1637 GEN_STOP_DELAY[Y] =100ms,
   MD1637 GEN_STOP_DELAY[Z] =100ms,
   MD1635 GEN_AXIS_MIN_SPEED[A] =velocidad mín. generador (r/min).
4. Desbloqueo de funciones (desde el programa de pieza o desde acciones síncronas):
   $AA_ESR_ENABLE[X]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[Y]=1,
   $AA_ESR_ENABLE[Z]=1, $AA_ESR_ENABLE[A]=1
5. Acelerar el accionamiento en generador a la velocidad de régimen (p. ej., en modo cabezal M03 S1000)
6. Formular la condición de disparo como acción(es) síncrona(s) estática(s), p. ej.,:
   - En función del engrane del eje de generador:
     IDS=01 WHENEVER $AA_ESR_STAT[A]>0 DO
     $AN_ESR_TRIGGER=1
   - En función de alarmas que activan el servicio de seguimiento (bit13=2000H):
     IDS=02 WHENEVER ($AC_ALARM_STAT B_AND ‚H2000’)>0
     DO $AN_ESR_TRIGGER=1
   - En función de la supervisión de marcha síncrona EG (cuando p. ej., Y ha sido definido como eje esclavo EG y la máxima desviación de marcha síncrona debe ser de 100 µm):
     IDS=03 WHENEVER ABS($VA_EG_SYNCDIFF[Y])>0.1
     DO $AN_ESR_TRIGGER=1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.7 Comunicación tipo link (a partir de SW 5.2)

Funcionamiento

NCU-link, la conexión entre varias unidades NCU de una instalación, se utiliza en instalaciones con una estructura de sistema descentralizada. En caso de grandes necesidades de ejes y canales, p. ej., para máquinas tránsfer rotativas y máquinas de cabezales múltiples, la capacidad del procesador, las posibilidades de configuración y las zonas de memoria con una única NCU pueden llegar a sus límites prácticos.
Varias NCUs, conectadas en red con un módulo NCU-link, ofrecen una solución abierta hacia arriba, que cumple en total las tareas de tales máquinas herramienta. El módulo link NCU (HW) realiza una comunicación rápida NCU-NCU.

La funcionalidad va condicionada a las opciones a solicitar.

Funcionamiento

Varias NCUs conectadas mediante módulos de enlace (Link) pueden tener acceso en escritura y lectura a una zona de memoria global de NCU usando los accesos de variables de sistema descritos a continuación.

- Cualquier NCU conectada a través de un módulo de enlace puede aprovechar para todas las NCUs conectadas unas **variables link** o de enlace **globales** direccionables de manera uniforme.
- Las variables de enlace se pueden programar como variables de sistema
  Por lo general, el significado de estas variables es determinado y está documentado por el fabricante de la máquina.
- Aplicaciones para las variables link:
  - Estados de máquina globales
  - Dispositivo de sujeción de pieza abierto/cerrado
  - etc ...
- Los volúmenes de datos son relativamente pequeños.
- La velocidad de transferencia es muy alta, de ello resulta: la aplicación está prevista para información de duración crítica.
- El acceso a estas variables de sistema es posible

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

desde el **programa de pieza** y desde las **acciones síncronas**. Se puede configurar el tamaño de la zonas de memoria para variables de sistema globales NCU.

Tras un ciclo de interpolación todas las NCUs afectadas pueden leer de forma consistente un nuevo valor escrito en una variable de sistema global.

Las variables de enlace (link) son **datos globales de sistema**, que pueden ser direccionadas por las NCUs conectadas como **variables de sistema**. Los
- **contenidos** de estas variables,
- su **tipo de datos**,
- su **utilización**,
- su posición (**índice de acceso**) en la memoria de enlace quedan determinados por el usuario (por lo general, se trata del fabricante de la máquina).

Las variables de enlace están memorizadas en la memoria link.
Tras el arranque la memoria de enlace está inicializada con 0.

Dentro de la memoria de enlace se pueden activar las siguientes variables de enlace:
- INT $A_DLB[i] ; bit de datos (8 bits)
- INT $A_DLW[i] ; palabra de datos (16 BITS)
- INT $A_DLD[i] ; palabra doble de datos (32 bits)
- REAL $A_DLR[i] ; fecha real (64 bits)

En función del tipo se activan durante la escritura/lectura las variables de enlace 1, 2, 4, 8 bits.

El índice **i** determina el inicio de la correspondiente variable respecto al inicio de la memoria de enlace proyectada. El índice se computa a partir de 0 .

Rangos de valores

Con los tipos de datos van relacionados los siguientes rangos de valores:

BYTE:	0 a 255
WORD:	-32768 a 32767
DWORD:	-2147483648 a 2147483647
REAL:	-4.19e-308 a 4.19e-307

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Las aplicaciones de las diferentes NCUs que **en un cierto instante** acceden de forma común a la memoria de enlace deben utilizar la memoria de enlace de manera **uniforme**. Para procesos completamente desacoplados del tiempo se puede ocupar la memoria de enlace de diferentes maneras.

Advertencia

Un proceso de escritura de una variable de enlace sólo termina, cuando las demás NCUs también hayan encontrado la información escrita. A tal fin se requiere el tiempo de aproximadamente dos ciclos (cadencias) de interpolación. La escritura local en la memoria de enlace se retarda el mismo período de tiempo para mantener la consistencia.

Notas adicionales las encontrará en la descripción de funciones B3 (SW 5)

Ejemplo de programación

```
$A_DLB[5]=21
```

Al 5° bit en la memoria de enlace común se asigna el valor 21.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.8 Contenedores de ejes (a partir de SW 5.2)

Funcionamiento

En máquinas tránsfer rotativas/máquinas de cabezales múltiples los ejes portadores de piezas se mueven de una unidad de mecanizado a otra.
Como las unidades de mecanizado están sometidas a diferentes canales NCU, se debe efectuar una nueva asignación dinámica en caso de un cambio de estación/posición de los ejes portadores de piezas al correspondiente canal NCU. A tal fin sirven los **contenedores de ejes**.
En un instante siempre se encuentra activo sólo un eje de sujeción/cabezal de pieza en la unidad de mecanizado local. El contenedor de ejes agrupa las posibilidades de conexión a todos los ejes de sujeción/cabezales, de los cuales siempre se encuentra **activo** sólo y exactamente **uno** para la unidad de mecanizado.
Con los contenedores de ejes se pueden realizar las siguientes asignaciones:

- Ejes locales
- Ejes de enlace (ver Fundamentos)

El cambio de los ejes utilizables de forma definida mediante un contenedor de ejes se realiza mediante decalaje de los registros en el contenedor de ejes.
El decalaje se puede activar mediante el **programa de pieza**.
Los contenedores de ejes con ejes de enlace (link) son un recurso de orden supraordenado a la NCU (NCU global) que es coordinado por el control.
Son posibles contenedores de ejes en los que se administren exclusivamente ejes locales.

Notas detalladas acerca de la configuración de contenedores de ejes las encontrará en /FB/, B3 (SW 5.2)
Los registros, incluidos los contenedores de ejes, se desplazan en incrementos con las siguientes órdenes:

Programación

`AXCTSWE (CT`$_i$`)`	AXIS CONTAINER SWITCH ENABLE
`AXCTSWED(CT`$_i$`)`	AXIS CONTAINER SWITCH ENABLE DIRECT

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

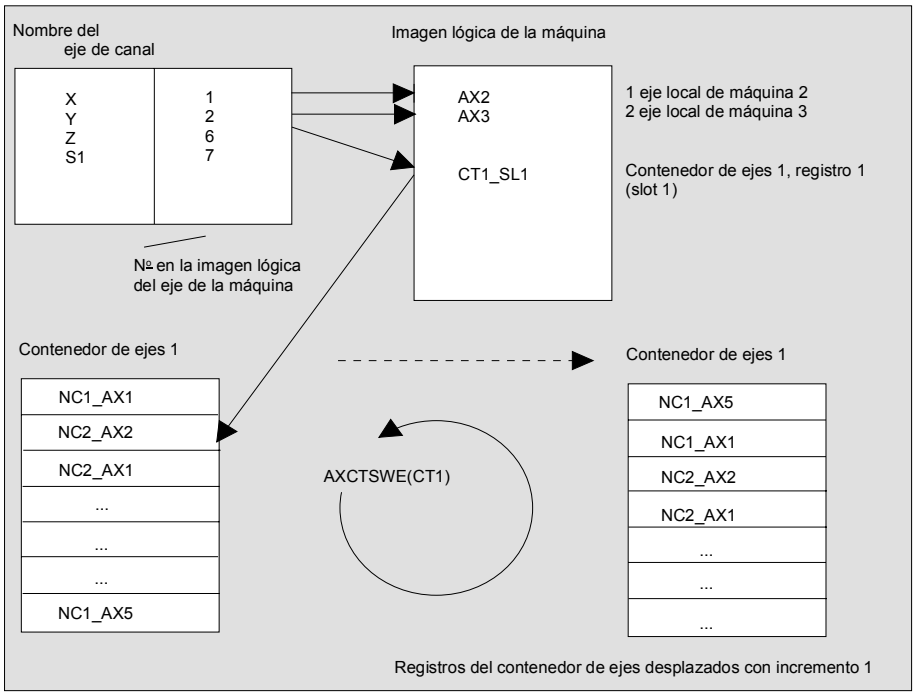
Aclaración

CT_i o	Número del contenedor de ejes cuyos contenidos se deben desplazar o
p. ej.: A_CONT1	nombre individual del contenedor de ejes ajustado por los DM.

Funcionamiento

AXCTSWE ()

Cualquier canal cuyos ejes queden registrados en el contenedor indicado emite la señal de **desbloqueo para un giro de contenedor** (enable) cuando haya terminado la ejecución de la posición/estación. Cuando el control haya recibido las señales de desbloqueo de **todos** los canales para los ejes del contenedor, se lleva a cabo el giro de contenedor en el incremento memorizado en SD (DO).



Tras el giro del contenedor de ejes en 1, en el presente ejemplo, al eje de canal Z se ha asignado en vez del eje AX1 en NCU1 el eje AX5 en NCU1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La variante de comando AXCTSWED(CT1$_i$) se puede utilizar para simplificar la puesta en marcha. El contenedor de ejes realiza el giro con el solo efecto del canal activo en el incremento memorizado en DO. Esta llamada sólo se debe utilizar cuando los demás canales que tengan ejes en el contenedor se encuentren en el estado **RESET**.

La nueva asignación de ejes tras un giro del contenedor de ejes afecta a **todas las NCUs** cuyos canales estén relacionados, vía la imagen de ejes de máquina, con el contenedor de ejes girado.

13.9 Tiempo de ejecución del programa/contador de piezas (a partir de SW 5.2)

Funcionamiento

Para asistir al operador de la máquina herramienta se ponen a disposición informaciones relacionadas con el tiempo de ejecución del programa y para el cómputo de las piezas.
Estas informaciones quedan especificadas en los correspondientes datos de máquina y pueden ser procesadas como variables de sistema en el programa de CN y/o PLC. Simultáneamente se hallan a disposición estas informaciones al MMC en la interfaz del frontal del panel de operador.

13.9.1 Tiempo de ejecución del programa

Funcionamiento

En esta función se ponen a disposición unos temporizadores como variable de sistema, que se pueden aprovechar para la supervisión de procesos tecnológicos.
Para estos temporizadores existen solamente accesos en lectura. El MMC puede influir mediante lectura sobre ellos en cualquier momento.

Aclaración

Los dos siguientes temporizadores están definidos como variable de sistema específica de NCK y se encuentran siempre activos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

$AN_SETUP_TIME	Tiempo transcurrido desde el último setup en minutos; se repone con SETUP
$AN_POWER ON_TIME	Tiempo transcurrido desde el último Power On en minutos; se repone con POWERON
Los tres siguientes temporizadores están definidos como variable de sistema específica de canal y pueden ser activados mediante un dato de máquina.	
$AC_OPERATING_TIME	Tiempo de ejecución total de programas CN en el modo Automático, en segundos
$AC_CYCLE_TIME	Tiempo de ejecución del programa CN seleccionado en segundos
$AC_CUTTING_TIME	Tiempo de intervención de herramienta en segundos
$MC_RUNTIMER_MODE	Tiempo de intervención de herramienta en segundos



Todos los temporizadores se ponen a cero con valores por defecto durante la fase de arranque del control y se pueden leer independientemente de su activación.



Ejemplo de programación

1. Activación de la medición del tiempo de ejecución para el programa CN activo, en ello no se realiza medición alguna con el avance de recorrido de prueba y la prueba del programa activos:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE   =     'H2'
```

2. Activación de la medición del tiempo de intervención de herramienta, en ello se realiza también una medición con el avance de recorrido de prueba y la prueba del programa activos:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE=  'H34'
```

3. Activación de la medición del tiempo de ejecución total y del tiempo de intervención de herramienta, en ello se realiza también una medición con la prueba del programa:

```
$MC_PROCESSTIMER_MODE=  'H25'
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.9.2 Contador de piezas



Funcionamiento

La función "Contador de piezas" ofrece contadores aplicables p. ej., para el cómputo interno de piezas en el control Estos contadores existen como variables de sistema específicas de canal con acceso en escritura y lectura, en la gama de valores de 0 a 999 999 999.
A través de los DMs se puede influir sobre la activación de contadores, el instante de la puesta a cero y el algoritmo de cómputo.



Aclaración

Se ponen a disposición los siguientes contadores:

$AC_REQUIRED_PARTS	Número de las piezas requeridas (consigna de piezas) Con este contador se puede definir el número de las piezas que al ser alcanzado, pone a cero el número de piezas actual $AC_ACTUAL_PARTS. Con un DM se puede activar la generación de la alarma visualizada "Consigna de piezas alcanzada" y de la señal de canal VDI "Consigna de piezas alcanzada".
$AC_TOTAL_PARTS	Número de piezas producidas en total (Total real) El contador indica el número de todas las piezas producidas desde el momento de arranque. El contador se pone a cero con valores por defecto automáticamente sólo durante la fase de arranque del control.
$AC_ACTUAL_PARTS	Número de las piezas actuales (Actual real). En este contador se registra el número de todas las piezas producidas desde el momento de arranque. Al alcanzar una consigna de piezas ($AC_REQUIRED_PARTS) se pone a cero automáticamente el contador ($AC_REQUIRED_PARTS diferente a 0 se da por sentado.).
$AC_SPECIAL_PARTS	Número de las piezas especificadas por el usuario Este contador permite al usuario un cómputo de las piezas según su propia definición. Se puede definir la emisión de alarma en caso de identidad con $AC_REQUIRED_PARTS (consigna de piezas). La puesta a cero del contador debe efectuarla el mismo usuario.



La función "Contador de piezas" es independiente de las funciones de la gestión de herramientas.
Todos los contadores pueden ser leídos y escritos desde el MMC.
Todos los contadores se ponen a cero con valores por defecto durante la fase de arranque del control y se pueden leer/escribir independientemente de su activación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

1. Activación del contador de piezas $AC_REQUIRED_PARTS:

`$MC_PART_COUNTER='H3'`	$AC_REQUIRED_PARTS se encuentra activo, alarma de visualización con $AC_REQUIRED_PARTS == $AC_SPECIAL_PARTS

2. Activación del contador de piezas `$AC_TOTAL_PARTS`:

`$MC_PART_COUNTER='H10'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[0]=80`	$AC_TOTAL_PARTS se encuentra activo, con cada M02 se incrementa el contador en el valor 1, $MC_PART_COUNTER_MCODE[0] carece de significado

3. Activación del contador de piezas $AC_ACTUAL_PARTS:

`$MC_PART_COUNTER='H300'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]=17`	$AC_TOTAL_PARTS se encuentra activo, con cada M17 se incrementa el contador en el valor 1

4. Activación del contador de piezas $AC_SPECIAL_PARTS:

`$MC_PART_COUNTER='H3000'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[2]=77`	$AC_SPECIAL_PARTS se encuentra activo, con cada M77 se incrementa el contador en el valor 1

5. Desactivación del contador de piezas $AC_ACTUAL_PARTS:

`$MC_PART_COUNTER='H200'` `$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]=50`	$AC_TOTAL_PARTS no se encuentra activo, el resto carece de significado

6.Activación de todos los contadores ejemplo 1-4:

`$MC_PART_COUNTER`	`='H3313'`	$AC_REQUIRED_PARTS se encuentra activo alarma de visualización con $AC_REQUIRED_PARTS == $AC_SPECIAL_PARTS $AC_TOTAL_PARTS se encuentra activo, con cada M02 se incrementa el contador en el valor 1 $MC_PART_COUNTER_MCODE[0] carece de significado $AC_ACTUAL_PARTS se encuentra activo, con cada M17 se incrementa el contador en el valor 1 $AC_SPECIAL_PARTS se encuentra activo, con cada M77 se incrementa el contador en el valor 1
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[0]`	`=80`	
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[1]`	`=17`	
`$MC_PART_COUNTER_MCODE[2]`	`=77`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.10 Llamada interactiva a ventanas del programa de pieza, comando: MMC (a partir de SW 4.4)

Programación

```
MMC ("CYCLES, PICTURE_ON, T_SK.COM, BILD, MGUD.DEF, BILD_3.AWB, TEST_1,
A1","S")
```

Aclaración

CYCLES	Campo de manejo en el cual se ejecutan los diálogos de usuario configurados.
PICTURE_ON o PICTURE_OFF	Comando: selección o deselección de pantallas
T_SK.COM	Fichero Com: Nombre del fichero de pantallas de diálogo (ciclos del usuario). Aquí está definido el aspecto de las pantallas de diálogo. En la pantalla de diálogo se pueden visualizar variables de usuario y/o textos de comentario.
BILD	Nombre de la pantalla de diálogo: Las distintas pantallas se seleccionan mediante el nombre de pantalla de diálogo.
MGUD.DEF	Fichero de definición de datos del usuario al cual se accede en la lectura / escritura de variables.
BILD_3.AWB	Fichero de gráficos
TEST_1	Tiempo de visualización o variable de acuse
A1	Variables de texto...",
"S"	Modo de acuse: sincrónico, acuse de recibo a través del pulsador de menú "OK"

Funcionamiento

A través del comando MMC se pueden mostrar desde el programa de pieza en el MMC/HMI ventanas de diálogo (pantallas de diálogo) definidos por el usuario.
El aspecto de las ventanas de diálogo es definido a través de una configuración puramente textual (fichero COM en el directorio de ciclos); el software de sistema MMC/HMI permanece invariable.
Las ventanas de diálogo definidas por el usuario no se pueden llamar simultáneamente en varios canales.

Indicaciones detalladas sobre la programación del comando MMC (incl. ejemplos de programación) se encuentran en /IAM/ en los libros IM1 a IM4 según el software MMC/HMI utilizado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11 Influencia en el guiado de movimiento

13.11.1 Corrección porcentual de sacudidas: JERKLIM



Programación

```
JERKLIM[eje]= ...
```



Explicación de los comandos

JERKLIM	Modificación porcentual para la máxima sacudida admisible con relación al valor ajustado para el eje en el dato de máquina
Eje	Eje de máquina cuyo valor límite de sacudida se tiene que adaptar



Funcionamiento

En partes críticas del programa de pieza puede llegar a ser necesario limitar la sacudida por debajo del valor máximo permitido para reducir, p .ej., la solicitación de la máquina. El modo de aceleración SOFT tiene que estar activo.
La función sólo actúa en ejes de contorneado.



Proceso

En los modos AUTOMÁTICOS, el valor límite de sacudida para el eje programado se limita al porcentaje del valor límite de sacudida consignado en el dato de máquina.

Ejemplo: N60 JERKLIM[X]=75
Significa: el carro del eje en dirección X debe acelerar/decelerar solamente con el 75 % de la sacudida admisible para el eje en cuestión.

Margen de valores: 1 ... 200
100 significa: sin influencia en la sacudida.
100 está activo después de RESET y al inicio del programa de pieza.



Observaciones adicionales

Otro ejemplo figura al final del siguiente subcapítulo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

13.11.2 Corrección porcentual de la velocidad: VELOLIM



Programación

```
VELOLIM[eje]= ...
```



Explicación de los comandos

VELOLIM	Modificación porcentual para la máxima velocidad admisible con relación al valor ajustado para el eje en el dato de máquina
Eje	Eje de máquina cuyo valor límite de velocidad se tiene que adaptar



Funcionamiento

En partes críticas del programa de pieza puede llegar a ser necesario limitar la velocidad por debajo del valor máximo permitido, p. ej., para reducir la solicitación de la máquina o mejorar la calidad del mecanizado. La función actúa únicamente en ejes de contorneado y de posicionado.



Proceso

En los modos AUTOMÁTICOS, el valor límite de velocidad para el eje programado se limita al porcentaje del valor límite de velocidad consignado en el dato de máquina.

Ejemplo: `N70 VELOLIM[X]=80`
Significa: el carro del eje en dirección X debe acelerar/decelerar solamente con el 80 % de la velocidad admisible para el eje en cuestión.
Margen de valores: 1 ... 100
100 significa: sin influencia en la velocidad.
100 está activo después de RESET y al inicio del programa de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

```
N1000 G0 X0 Y0 F10000 SOFT G64
N1100 G1 X20 RNDM=5 ACC[X]=20
      ACC[Y]=30
N1200 G1 Y20 VELOLIM[X]=5
      JERKLIM[Y]=200
N1300 G1 X0 JERKLIM[X]=2
N1400 G1 Y0
M 30
```

13.12 Conjunto de maestro/esclavo

Programación

`MASLDEF(Slv1, Slv2, ..., eje maestro)`	Para la configuración dinámica (a partir de SW 6.4)
`MASLDEL(Slv1, Slv2, ..., )`	Para la configuración dinámica (a partir de SW 6.4)
`MASLON(Slv1, Slv2, ..., )`	
`MASLOF(Slv1, Slv2, ..., )`	
`MASLOFS(Slv1, Slv2, ..., )`	(a partir de SW 6.4)

Explicación de los parámetros

`Slv1, Slv2, ...`	Ejes esclavo guiados por un eje maestro
`Eje maestro`	Eje que guía ejes esclavo definidos en un conjunto de maestro/esclavo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

El acoplamiento de maestro/esclavo antes de SW 6.4 permite el acoplamiento de los ejes esclavo a su eje maestro únicamente con los ejes afectados en estado parado.
La ampliación del estado de SW 6.4 permite el acoplamiento y la separación de cabezales de velocidad de giro controlada **en rotación** y la configuración dinámica.

Configuración dinámica

MASLDEF	(A partir de SW 6.4) Definición de un conjunto de maestro/esclavo desde el programa de pieza. Antes de SW 6.4, la definición se realizaba exclusivamente a través de datos de máquina.
MASLDEL	(A partir de SW 6.4) La instrucción anula la asignación de los ejes esclavo al eje maestro y separa al mismo tiempo, por analogía a MASLOF, el acoplamiento actual. Las definiciones de maestro/esclavo acordadas en los datos de máquina se conservan.

Generalidades

MASLON	Conexión de un acoplamiento temporal
MASLOF	Un acoplamiento activo se separa con esta instrucción. (A partir de SW 6.4) En cabezales en el modo de control de velocidad de giro, esta instrucción se ejecuta inmediatamente. Los cabezales esclavo que están girando en este momento mantienen sus velocidades de giro hasta la nueva programación de la velocidad de giro.
MASLOFS	(A partir de SW 6.4) Para el frenado automático de cabezales esclavo al separar el acoplamiento se puede utilizar la instrucción MASLOFS. En ejes y cabezales en el modo de posicionado, el acoplamiento sólo se separa en estado parado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas adicionales (a partir de SW 6.4)

Con MASLOF/MASLOFS se suprime la parada de decodificación implícita. Debido a la falta de parada de decodificación, las variables de sistema $P no suministran valores actuales para los ejes esclavo hasta el momento de una nueva programación.

Ejemplo de programación

Configuración dinámica de un acoplamiento de maestro/esclavo desde el programa de pieza.

El eje relevante después de un giro del contenedor de ejes se tiene que convertir en eje maestro.

```
MASLDEF(AUX,S3)          ; S3 maestro para AUX
MASLON(AUX)              ; Acoplamiento CON para AUX
M3=3 S3=4000             ; Sentido de giro horario
MASLDEL(AUX)             ; Borrar configuración y
                         ; separar el acoplamiento
AXCTSWE(CT1)             ; Giro del contenedor
```

Notas adicionales (a partir de SW 6.4)

Para el eje esclavo, el valor real se puede sincronizar con PRESETON al mismo valor del eje maestro. Para este fin, el acoplamiento permanente de maestro y esclavo se tiene que desactivar brevemente para ajustar el valor real del eje esclavo no referenciado con Power On al valor del eje maestro. A continuación, se restablece el acoplamiento permanente.

El acoplamiento permanente de maestro/esclavo se activa con
DM 37262: MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE = 1 y no influye en las instrucciones de programa del acoplamiento temporal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

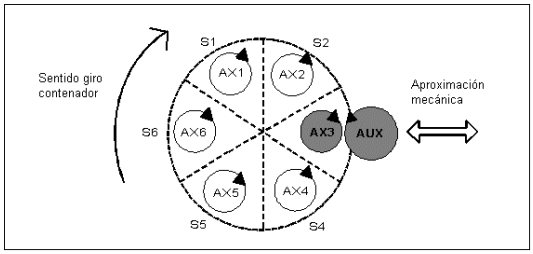
Ejemplo de programación

Acoplamiento de valor real de un eje esclavo al mismo valor del eje maestro con PRESETON.

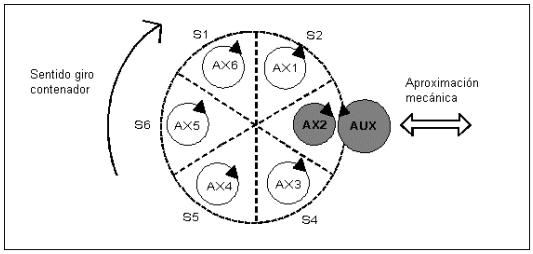
En un acoplamiento permanente de maestro/esclavo se tiene que modificar el valor real en el eje ESCLAVO mediante PRESETON.

```
N37262                                  ; Desactivar brevemente el acoplamiento
$MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=0    ; permanente
N37263 NEWCONF                          ;
N37264 STOPRE                           ;
MASLOF(Y1)                              ; Desactivar acoplamiento temporal
N5 PRESETON(Y1, 0, Z1, 0, B1, 0, C1,    ; Fijar valor real de los ejes esclavo no
            0, U1, 0)                   ; referenciados, dado que éstos están
                                        ; activados con Power On
N37262                                  ; Activar acoplamiento permanente
$MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=1
N37263 NEWCONF
```

Para que, después del giro de contenedor, se pueda establecer el acoplamiento con otro cabezal, se tiene que separar primero el acoplamiento anterior, borrar la configuración y configurar el nuevo acoplamiento.
Ejemplo de una secuencia de acoplamiento
Posición 3/Contenedor CT1



Situación inicial



Después del giro en una ranura

Ver /FB/, B3 Cap. 2.6 Contenedores de ejes

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programas de mecanizado propios

14.1 Funciones de apoyo para el desbaste 14-568
14.2 Preparación del contorno - CONTPRON 14-569
14.3 Descodificación de contornos - CONTDCON (a partir de SW 5.2) 14-576
14.4 Punto de corte de dos elementos de contorno - INTERSEC 14-580
14.5 Desplazamiento de un elemento de contorno desde la tabla - EXECTAB 14-582
14.6 Cálculo de datos de circunferencia - CALCDAT 14-583

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.1 Funciones de apoyo para el desbaste

Programas de mecanizado propios

Existen una serie de programas de mecanizado ya implementados en el control numérico. También se pueden utilizar las siguientes funciones para desarrollar unos ciclos de mecanizado a medida.

CONTPRON	Conectar la preparación de contornos en forma de tabla (de 11 columnas)
CONTDCON	Conectar la codificación de contornos en forma de tabla (de 6 columnas)
INTERSEC	Cálculo del punto de corte entre dos elementos de contorno. (Sólo para tablas elaboradas con CONTPRON).
EXECTAB	Ejecución secuencial de los elementos de una tabla (Sólo para tablas elaboradas con CONTPRON).
CALCDAT	Cálculo del radio y centro de una circunferencia

Estas funciones se pueden utilizar no solamente para mecanizado, sino de manera universal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.2 Preparación del contorno - CONTPRON



Programación

```
CONTPRON (TABNAME, BEARBART, NN, MODE)
EXECUTE (ERROR)
```



Explicación de los parámetros

CONTPRON	Activación de la preparación del contorno
TABNAME	Nombre de la tabla para el contorno.
BEARBART	Parámetro para el tipo de mecanizado: "G": Torneado longitudinal: Mecanizado interior "L": Torneado longitudinal: Mecanizado exterior "N": Refrentado: Mecanizado interior "P": Refrentado: Mecanizado exterior
NN	Número de puntos de destalonado entre los elementos en la variable resultante, del tipo INT
MODE (a partir de SW 4.4)	Dirección de mecanizado, tipo INT 0 = Preparación de contornos hacia delante (como hasta ahora SW 4.3, valor por defecto) 1 = Preparación de contornos en ambos sentidos
EXECUTE	Finalización de la preparación del contorno
ERROR	Variable para señalización de error, del tipo INT 1 = error; 0 = sin error



Funcionamiento

Las secuencias ejecutadas tras CONTPRON describen el contorno que se desea preparar.
Las secuencias no se procesan, sino que se depositan en la tabla del contorno.
Cada uno de los elementos del contorno corresponde a una fila en un campo bidimensional de la tabla de contornos.
Se devuelve el número de puntos de destalonado (cambio de sentido en eje x) calculados.
La función EXECUTE desactiva la preparación del contorno y conmuta al modo de ejecución normal de programa.
Ejemplo:

```
N30 CONTPRON(…)
N40 G1 X… Z…
N50…
N100 EXECUTE(…)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Prerrequisitos para la llamada

Antes de la llamada a la función CONTPRON debe:

- Realizarse un desplazamiento a un punto inicial que permita un mecanizado sin colisionar con ningún elemento,
- Realizarse la compensación del radio de corte estar desactivada, mediante la función G40.

Instrucciones de desplazamiento permitidas, sistema de coordenadas

Para la programación del contorno solamente son válidas las funciones G0 hasta G3 además de redondeos y chaflanes.

A partir de SW 4.4 es posible la programación de círculos con CIP y CT.

Las funciones spline, polinomio, rosca conllevan errores.

No se pueden realizar cambios en el sistema de coordenadas mediante la activación de un frame entre las instrucciones CONTPRON y EXECUTE. Lo mismo rige para un cambio entre G70 y G71/ G700 y G710.

Cualquier cambio de los ejes geométricos con GEOAX durante la preparación de la tabla para el contorno origina una alarma.

Finalización de la preparación

Mediante la función EXECUTE (variable) se conmuta de la definición del contorno a la ejecución normal del programa y se finaliza la preparación del contorno. A continuación, la variable visualiza:

1 = error

0 = sin error (se ha podido preparar el contorno sin defecto).

Puntos de destalonado

La descripción del contorno para el cálculo de los puntos de destalonado (cambio de sentido en eje x) se puede realizar en un subprograma o bien en secuencias individuales.

Mecanizado independientemente de la dirección de contorno (a partir de SW 4.4)

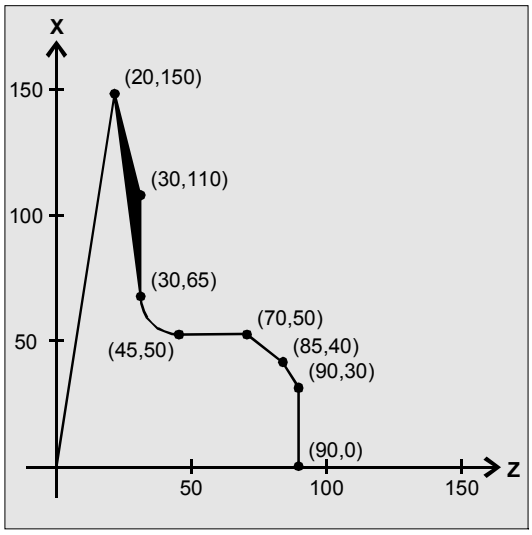
A partir de SW 4.4 se ha ampliado la preparación del contorno CONTPRON de tal manera que, una vez llamada la tabla para el contorno, se encuentra disponible independientemente de la dirección programada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 1

Creación de una tabla para el contorno con:

- Nombre KTAB
- Máx. 30 elementos de contorno (círculos, líneas)
- Una variable para la cantidad de puntos de destalonado
- Una variable para avisos de error



Programa de pieza CN

`N10 DEF REAL KTAB[30,11]`	Tabla para el contorno con nombres KTAB y, por ejemplo, máx. 30 elementos de contorno El valor de un parámetro 11 es un valor fijo
`N20 DEF INT CORTES`	Variable para la cantidad de puntos de destalonado con nombre CORTES
`N30 DEF INT ERROR`	Variable para el acuse. 0=sin error, 1=error
`N40 G18`	
`N50 CONTPRON (KTAB,"G",CORTES)`	Llamada de la preparación del contorno

`N60 G1 X150 Z20`
`N70 X110 Z30`
`N80 X50 RND=15`
`N90 Z70`
`N100 X40 Z85`
`N110 X30 Z90`
`N120 X0`
	N60 hasta N120 descripción del contorno

`N130 EXECUTE(ERROR)`	Finalización de la introducción de datos de contorno en la tabla y conmutación a la ejecución normal del programa
`N140 …`	Continuación del procesamiento de la tabla

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tabla asociada KTAB

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	7	11	0	0	20	150	0	82.40535663	0	0
0	2	11	20	150	30	110	-1111	104.0362435	0	0
1	3	11	30	110	30	65	0	90	0	0
2	4	13	30	65	45	50	0	180	45	65
3	5	11	45	50	70	50	0	0	0	0
4	6	11	70	50	85	40	0	146.3099325	0	0
5	7	11	85	40	90	30	0	116.5650512	0	0
6	0	11	90	30	90	0	0	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicación del contenido de las columnas

(0) Puntero en el siguiente elemento de contorno (en el número de línea del mismo)

(1) Puntero en el elemento de contorno anterior

(2) Codificación del modo de contorno para el movimiento

Posibles valores para X = abc

a = 10^2 G90 = 0 G91 = 1

b = 10^1 G70 = 0 G71 = 1

c = 10^0 G0 = 0 G1 = 1 G2 = 2 G3 = 3

(3), (4) Punto inicial de los elementos de contorno

(3) = Abcisa, (4) = Ordenada en el plano actual

(5), (6) Punto final de los elementos de contorno

(5) = Abcisa, (6) = Ordenada en el plano actual

(7) Indicador máx/mín: caracteriza los máximos y mínimos locales en el contorno

(8) Valor máximo entre el elemento de contorno y la abscisa (en el mecanizado longitudinal), o la ordenada (en el refrentado)

El ángulo depende del modo de mecanizado programado.

(9), (10) Coordenadas del punto central de un elemento del contorno en el caso de que sea un arco de circunferencia.

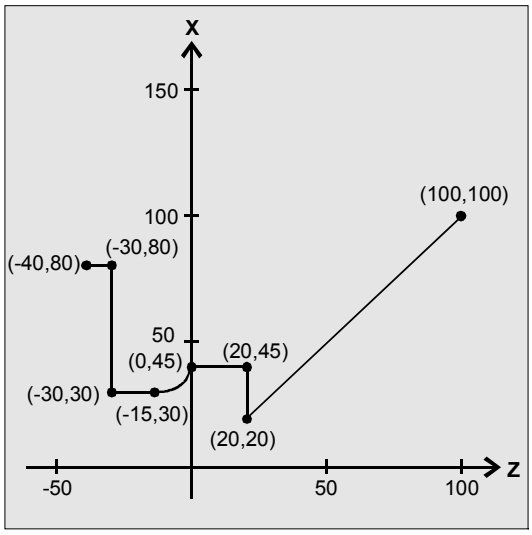
(9) = Abcisa, (10) = Ordenada

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 2

Creación de una tabla para el contorno con:

- Nombre KTAB,
- Máx. 92 elementos de contorno (círculos, líneas)
- Modo: Torneado longitudinal, mecanizado exterior
- Preparación hacia delante y atrás



Programa de pieza CN

`N10 DEF REAL KTAB[92,11]`	Tabla para el contorno con nombres KTAB y, por ejemplo, máx. 92 elementos de contorno El valor de un parámetro 11 es un valor fijo
`N20 CHAR BT="L"`	Modo para CONTPRON: Torneado longitudinal, mecanizado exterior
`N30 DEF INT HE=0`	Número de puntos de destalonado=0
`N40 DEF INT MODE=1`	Preparación hacia delante y atrás
`N50 DEF INT ERR=0`	Señalización de error
`...`	
`N100 G18 X100 Z100 F1000`	
`N105 CONTPRON (KTAB, BT, HE, MODE)`	Llamada de la preparación del contorno.

`N110 G1 G90 Z20 X20`
`N120 X45`
`N130 Z0`
`N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)`
`N150 G1 Z-30`
`N160 X80`
`N170 Z-40`	

`N180 EXECUTE(ERR)`	Finalización de la introducción de datos de contorno en la tabla y conmutación a la ejecución normal del programa.
`...`	

Tabla asociada KTAB

Tras finalizar la preparación del contorno, éste se encuentra disponible en ambos sentidos.

Línea	Columna										
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

0	6[1)]	7[2)]	11	100	100	20	20	0	45	0	0
1	0[3)]	2	11	20	20	20	45	-3	90	0	0
2	1	3	11	20	45	0	45	0	0	0	0
3	2	4	12	0	45	-15	30	5	90	-15	45
4	3	5	11	-15	30	-30	30	0	0	0	0
5	4	7	11	-30	30	-30	45	-1111	90	0	0
6	7	0[4)]	11	-30	80	-40	80	0	0	0	0
7	5	6	11	-30	45	-30	80	0	90	0	0
8	1[5)]	2[6)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	...										
83	84	0[7)]	11	20	45	20	80	0	90	0	0
84	90	83	11	20	20	20	45	-1111	90	0	0
85	0[8)]	86	11	-40	80	-30	80	0	0	0	0
86	85	87	11	-30	80	-30	30	88	90	0	0
87	86	88	11	-30	30	-15	30	0	0	0	0
88	87	89	13	-15	30	0	45	-90	90	-15	45
89	88	90	11	0	45	20	45	0	0	0	0
90	89	84	11	20	45	20	20	84	90	0	0
91	83[9)]	85[10)]	11	20	20	100	100	0	45	0	0

Explicación del contenido de las columnas

(0) Puntero en el siguiente elemento de contorno (en el número de línea del mismo)

(1) Puntero en el elemento de contorno anterior

(2) Codificación del modo de contorno para el movimiento

Posibles valores para X = abc

a = 10^2 G90 = 0 G91 = 1

b = 10^1 G70 = 0 G71 = 1

c = 10^0 G0 = 0 G1 = 1 G2 = 2 G3 = 3

(3), (4) Punto inicial de los elementos de contorno

(3) = Abcisa, (4) = Ordenada en el plano actual

(5), (6) Punto final de los elementos de contorno

(5) = Abcisa, (6) = Ordenada en el plano actual

(7) Indicador máx/mín: caracteriza los máximos y mínimos locales en el contorno

(8) Valor máximo entre el elemento de contorno y la abscisa (en el mecanizado longitudinal), o la ordenada (en el refrentado)

El ángulo depende del modo de mecanizado programado.

9), (10) Coordenadas del punto central de un elemento del contorno en el caso de que sea un arco de circunferencia.

(9) = Abcisa, (10) = Ordenada

Explicación de la anotación en las columnas

Siempre en la línea de tabla 0: 1) Predecesor: A la línea n se le asigna el extremo de contorno hacia delante

2) Sucesor: La línea n es el final de la tabla para el contorno

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En cada caso una vez dentro de los elementos de contorno hacia delante:

3) Predecesor: Comienzo de contorno (hacia delante)
4) Sucesor: Fin de contorno (hacia delante)

Siempre en la línea del final de la tabla para el contorno (hacia delante) +1:

5) Predecesor: Cantidad de puntos de destalonado hacia delante
6) Sucesor: Cantidad de puntos de destalonado hacia atrás

En cada caso una vez dentro de los elementos de contorno hacia atrás:

7) Sucesor: Extremo de contorno (hacia atrás)
8) Predecesor: Comienzo de contorno (hacia atrás)

Siempre en la última línea de tabla:

9) Predecesor: La línea n es el comienzo de la tabla para el contorno (hacia atrás)
10) Sucesor: La línea n contiene el comienzo del contorno (hacia atrás)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.3 Descodificación de contornos - CONTDCON (a partir de SW 5.2)



Programación

```
CONTDCON (TABNAME,MODE)
EXECUTE (FEHLER)
```



Explicación de los parámetros

CONTDCON	Activación de la preparación del contorno
TABNAME	Nombre de la tabla para el contorno
MODE	Dirección de mecanizado, tipo INT 0 = Preparación de contornos (valor por defecto) según la sucesión de las secuencias de contornos
EXECUTE	Finalización de la preparación del contorno
ERROR	Variable para señalización de error, del tipo INT 1 = error; 0 = sin error



Funcionamiento

Las secuencias ejecutadas tras CONTDCON describen el contorno que se desea descodificar.
Las secuencias no se mecanizan, sino que se memorizan de forma codificada y ventajosa para la memoria, en una tabla para el contorno de 6 columnas. Cada uno de los elementos del contorno corresponde a una fila en la tabla de contornos. Conociendo las reglas de codificación abajo indicadas, las aplicaciones (p. ej., ciclos) pueden confeccionar programas en código DIN a partir de las líneas de la tabla. En la línea de tabla con el número 0 se guardan los datos de las posiciones iniciales. Los códigos G admitidos para CONTDCON en la parte de programa a tabular son de más volumen que para la función CONTPRON. Además se guardarán también los avances y el tipo de avance por cada elemento de contorneo.
La función EXECUTE desactiva la preparación del contorno y conmuta al modo de ejecución normal de programa.

```
Ejemplo:
N30 CONTDCON(…)
N40 G1 X… Z…
N50…
N100 EXECUTE(…)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Observaciones adicionales

Prerrequisitos para la llamada

Antes de la llamada la función CONTDCON debe:

- Realizarse un desplazamiento a un punto inicial que permita un mecanizado sin colisionar con ningún elemento
- Realizarse la compensación del radio de corte estar desactivada, mediante la función G40

Instrucciones de desplazamiento permitidas, sistema de coordenadas

Para la programación de contornos se admiten los siguientes grupos G con las instrucciones indicadas:

Grupo G 1: G0, G1, G2, G3
Grupo G 10: G9
Grupo G 11: G60, G44, G641, G642
Grupo G 13: G70, G71, G700, G710
Grupo G 14: G90, G91
Grupo G 15: G93, G94, G95, G96/G961

redondeo adicional y chaflán.
Es posible la programación de círculos con CIP y CT.
Las funciones spline, polinomio, rosca conllevan errores.

No se pueden realizar cambios en el sistema de coordenadas mediante la activación de un frame entre las instrucciones CONTDCON y EXECUTE. Lo mismo rige para un cambio entre G70 y G71/ G700 y G710.
Cualquier cambio de los ejes geométricos con GEOAX durante la preparación de la tabla para el contorno origina una alarma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Finalización de la preparación

Mediante la función EXECUTE (ERROR) se conmuta de la definición de la tabla para el contorno a la ejecución normal del programa y se finaliza la preparación del contorno. Aparece una respuesta en la correspondiente variable ERROR:

0 = sin error (se ha podido preparar el contorno correctamente)

1 = error

Instrucciones inadmisibles, condiciones de partida incorrectas, llamada repetida de CONTDCON sin EXECUTE( ), insuficiente cantidad de secuencias de contornos o tablas de definición demasiado pequeñas, causan unas alarmas adicionales.

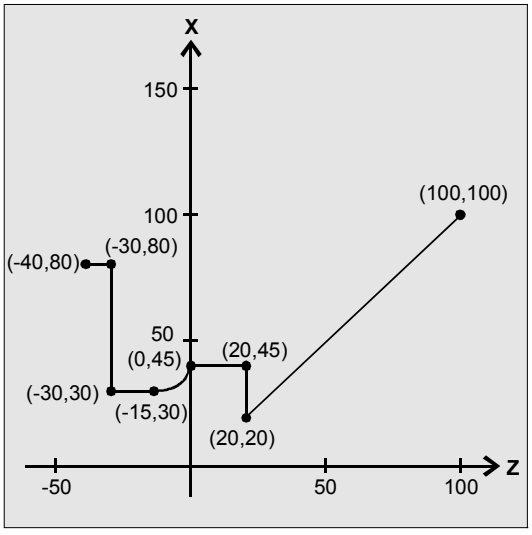
Mecanizado en la dirección de contorno programada

La tabla para el contorno generada con CONTDCON está pensada para el mecanizado en la dirección programada del contorno.

Ejemplo de programación

Creación de una tabla para el contorno con:

- Nombre KTAB,
- Elementos de contorno (círculos, líneas)
- Modo: Torneado
- Preparación hacia delante



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programa de pieza CN

`N10 DEF REAL KTAB[9,6]`	Tabla para el contorno con nombres KTAB y 9 líneas de tabla. Éstas permiten 8 secuencias de contornos. El valor de un parámetro 6 (número de columnas de la tabla) es un valor fijo
`N20 DEF INT MODE = 0`	Valor estándar 0: sólo en la dirección programada del contorno. El valor 1 es inadmisible.
`N30 DEF INT ERROR = 0`	Señalización de error
`...`	
`N100 G18 G64 G90 G94 G710`	
`N101 G1 Z100 X100 F1000`	
`N105 CONTDCON (KTAB, MODE)`	Se puede suprimir la llamada codificación de contornos MODE, ver arriba.

`N110 G1 Z20 X20 F200`
`N120 G9 X45 F300`
`N130 Z0 F400`
	Descripción del contorno

`N140 G2 Z-15 X30 K=AC(-15) I=AC(45)F100`	

`N150 G64 Z-30 F600`
`N160 X80 F700`
`N170 Z-40 F800`	

`N180 EXECUTE(ERROR)`	Finalización de la introducción de datos de contorno en la tabla y conmutación a la ejecución normal del programa.
`...`	

Índice de columnas	0	1	2	3	4	5
Índice de líneas	Modo de contorno	Punto final abscisa	Punto final ordenada	Centro abscisa	Centro ordenada	Avance
0	30	100	100	0	0	7
1	11031	20	20	0	0	200
2	111031	20	45	0	0	300
3	11031	0	45	0	0	400
4	11032	-15	30	-15	45	100
5	11031	-30	30	0	0	600
6	11031	-30	80	0	0	700
7	11031	-40	80	0	0	800
8	0	0	0	0	0	0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación del contenido de las columnas

Línea 0 Codificaciones para el **punto inicial**:

Columna 0:

10^0 (unidades): G0 = 0

10^1 (decenas): G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3

Columna 1: Punto inicial abscisa

Columna 2: Punto inicial ordenada

Columna 3-4: 0

Columna 5 Índice de línea de la última sección del contorno en la tabla

Líneas 1-n: Entradas de las **secciones del contorno**

Columna 0:

10^0 (unidades): G0 = 0, G1 = 1, G2 = 2, G3 = 3

10^1 (decenas): G70 = 0, G71 = 1, G700 = 2, G710 = 3

10^2 (centenas): G90 = 0, G91 = 1

10^3 (millares): G93 = 0, G94 = 1, G95 = 2, G96 = 3

10^4 (decenas de millar): G60 = 0, G44 = 1, G641 = 2, G642 = 3

10^5 (centenas de millar): G9 = 1

Columna 1: Punto final abscisa

Columna 2: Punto final ordenada

Columna 3: Centro abscisa en la interpolación circular

Columna 4: Centro ordenada en la interpolación circular

Columna 5: Avance

14.4 Punto de corte de dos elementos de contorno - INTERSEC

Programación

```
VARIB=INTERSEC (TABNAME1[n1], TABNAME2[n2], TABNAME3)
```

Explicación de los parámetros

VARIB	Variable para el estado	TRUE: se ha encontrado un punto de intersección FALSE: no se ha encontrado punto de intersección
TABNAME1[n1]	Nombre de tabla y n1 elemento de contorno de la primera tabla	
TABNAME2[n2]	Nombre de tabla y n2 elemento de contorno de la segunda tabla	
TABNAME3	Nombre de tabla para las coordenadas de los puntos de corte en el plano actual activo G17 - G19	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

INTERSEC calcula el punto de intersección o corte de dos elementos normalizados del contorno, obtenidos de la tabla de elementos generada mediante CONTPRON. El estado indicado especifica si existe o no un punto de corte (TRUE=existe punto de corte, FALSE=no existe punto de corte).



Observaciones adicionales

Téngase en cuenta que las variables deben ser definidas antes de ser utilizadas.



Ejemplo de programación

Cálculo del punto de corte del elemento del contorno 3 de la tabla KTAB1 y del elemento del contorno 7 de la tabla KTAB2. Las coordenadas de la intersección en el plano activo se almacenan en la variable matricial CORTE (primer elemento = abscisa, segundo elemento = ordenada).
En el caso de no existir un punto de intersección se realiza un salto a NOCORTA (no existe punto de intersección).

`DEF REAL KTAB1 [12, 11]`	Tabla de contornos 1
`DEF REAL KTAB2 [10, 11]`	Tabla de contornos 2
`DEF REAL CORTE [2]`	Tabla con las coordenadas del punto de corte
`DEF BOOL ISPOINT`	Variable para el estado
…	
`N10 ISPOINT=INTERSEC (KTAB1[3],KTAB2[7],CORTE)`	
	Llamada del punto de corte de los elementos del contorno
`N20 IF ISPOINT==FALSE GOTOF NOCORTA`	Salto a NOCORTA
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.5 Desplazamiento de un elemento de contorno desde la tabla - EXECTAB



Programación

```
EXECTAB (TABNAME[n])
```



Explicación de los parámetros

TABNAME[n]	Nombre de la tabla con el número n del elemento



Funcionamiento

Mediante el comando EXECTAB se pueden desplazar secuencia a secuencia los elementos de contorno de una tabla generada, p. ej., con el comando CONTPRON.



Ejemplo de programación

Se utiliza la subrutina EXECTAB para realizar el desplazamiento desde la tabla KTAB de forma secuencia a secuencia. Los elementos del 0 al 2 se ejecutan sucesivamente.

N10 EXECTAB (KTAB[0])	Desplazamiento del elemento 0 de la tabla KTAB
N20 EXECTAB (KTAB[1])	Desplazamiento del elemento 1 de la tabla KTAB
N30 EXECTAB (KTAB[2])	Desplazamiento del elemento 2 de la tabla KTAB

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

14.6 Cálculo de datos de circunferencia - CALCDAT



Programación

```
VARIB = CALCDAT(PKT[n,2],ANZ,ERG)
```



Explicación de los parámetros

VARIB	Variable para el estado TRUE = circunferencia, FALSE = no es circunferencia
PKT [n,2]	Puntos para el cálculo n = cantidad de puntos (3 / o 4); 2 = coordenadas de 2 puntos
ANZ	Número de puntos utilizados para el cálculo: 3 / o 4
ERG [3]	Variable para el resultado: indicación de coordenadas de centro del círculo y radio; 0 = abscisa, 1 = ordenada del centro de la circunferencia; 2 = radio



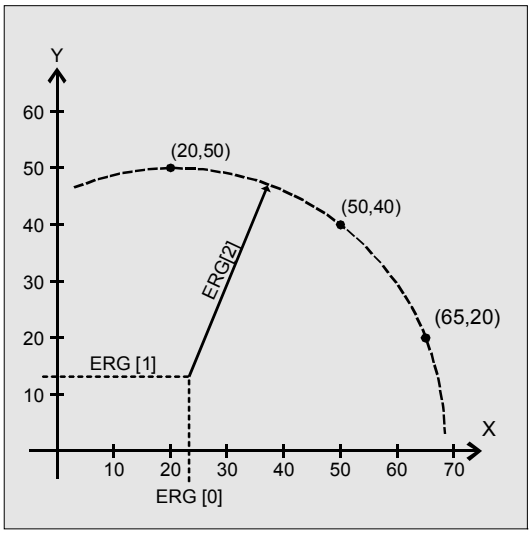
Funcionamiento

Cálculo del radio y de las coordenadas del centro de una circunferencia a partir de 3 / o 4 puntos de la misma.
Los puntos indicados deben de ser diferentes.
Para el cálculo utilizando 4 puntos que no se encuentran exactamente sobre la circunferencia se utiliza un valor medio para el cálculo del centro y radio de la circunferencia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

A partir de tres puntos, el programa determinará si éstos se encuentran en un arco de circunferencia.



N10 DEF REAL PNT[3,2]=(20,50,50,40,65,20)	Definición de los puntos
N20 DEF REAL RESULT[3]	Resultado
N30 DEF BOOL STATUS	Variable para el estado
N40 STATUS = CALCDAT(PNT,3,RESULT)	Llamada de los datos de circunferencia calculados
N50 IF STATUS == FALSE GOTOF ERROR	Salto a error

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tablas

15.1 Lista de instrucciones 15-586
15.2 Lista de variables del sistema 15-615

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.1 Lista de instrucciones

Leyenda:

[1] Ajuste por defecto al principio del programa (así viene de fábrica el control numérico, si no hay nada diferente programado)

[2] La numeración de grupos corresponde a la tabla "Lista de las funciones G/Condiciones de desplazamiento" en /PG/, Instrucciones de programación Fundamentos, apartado 12.3

[3] Puntos finales absolutos: modal; puntos finales incrementales: secuencia a secuencia; por lo demás, modal/secuencia a secuencia en función de la determinación de sintaxis función G

[4] Como centros de círculo, los parámetros IPO actúan de forma incremental. En el control adaptativo se pueden programar de forma absoluta. Con otros significados (p. ej., paso de rosca) se ignora la modificación de dirección

[5] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK 810D

[8] El usuario OEM puede integrar dos tipos adicionales de interpolación. Los nombres para estos tipos de interpolación pueden ser modificados por el usuario OEM

[9] Palabra reservada, vale sólo para SINUMERIK FM-NC

[10] Para estas funciones no es válido el formato de dirección extendida

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo[2]
:	Número de secuencia - Secuencia principal (ver N)	0 ... 9999 9999 sólo enteros, sin signo	Identificación especial de secuencias - en lugar de N... ; esta secuencia debería contener todas las instrucciones para el procesado de un segmento completo	P. ej. :20		
A	Eje	Real			m,s [3]	
A2 [5]	Orient. de herramta: Ángulo euleriano	Real			s	
A3 [5]	Orient. de herramta: Componente del vector de dirección	Real			s	
A4 [5]	Orientación de herramienta para comienzo de secuencia	Real			s	
A5 [5]	Orientación de herramienta para fin de secuencia; componente vectorial normal	Real			s	
ABS	Valor absoluto	Real				
AC	Cotas en absoluto	0, ..., 359.9999°		X=AC(100)	s	
ACC [5]	Aceleración axial	Real, sin signo			m	
ACN	Acotado en absoluto para ejes giratorios, posicionar en dirección negativa			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	
ACP	Acotado en absoluto para ejes giratorios, posicionar en dirección positiva			A=ACP(...) B=ACP(...) C=ACP(...)	s	
ACOS	Arcocoseno (función trigon.)	Real				

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ADIS	Distancia de matado de esquina para funciones de contorneado G1, G2, G3, ...	Real, sin signo			m	
ADISPOS	Distancia de redondeo (matado de esquinas) para desplazamiento rápido G0	Real, sin signo			m	
ADISPOSA	Magnitud de la ventana de tolerancia para IPOBRKA	Entero, real,		ADISPOSA=.. o ADISPOSA(<eje>[,REAL])	m	
ALF	Ángulo levantamiento rápido (angle tilt fast)	Entero, sin signo			m	
AMIRROR	Simetría programable (additive mirror)			AMIRROR X0 Y0 Z0 ; secuencia propia	s	3
AND	Y lógico					
ANG	Ángulo de sucesión de contorno	Real				
AP	Ángulo polar (angle polar)	0, ..., ± 360°			m,s [3]	
APR	Leer/visualizar protección de acceso (access protection read)	Entero, sin signo				
APW	Escribir protección de acceso (access protection read)	Entero, sin signo				
AR	Ánguloen el vértice (angle circular)	0, ..., 360°			m,s [3]	
AROT	Rotación programable (additive rotation)	Giro alred. del 1er eje geométrico: -180° .. 180° 2º eje geo.: -89.999° .. 90° 3er eje geo.: -180° .. 180°		AROT X... Y... Z... ;sec. AROT RPL= propia	s	3
AROTS	Rotaciones de frame programables con ángulos espaciales (additive rotation)			AROT X... Y... AROT Z... X... AROT Y... Z... ;sec. AROT RPL= propia	s	3
AS	Definición de macro	String				
ASCALE	Factor de escala programable (additive scale)			ASCALE X... Y... Z... ; secuencia propia	s	3
ASIN	Arcoseno (función trigon.)	Real				
ASPLINE	Spline de Akima				m	1
ATAN2	Arcotangente 2	Real				
ATRANS	Desplazamiento aditivo programable (additive translation)			ATRANS X... Y... Z... ; secuencia propia	s	3
AX	Identificador de eje variable	Real			m,s[3]	
AXCSWAP	Activar contenedor de ejes			AXCSWAP(CTn,CTn+1,...)		25
AXIS	Tipo de dato: Identificador de eje		Puede acoger el nom. de un fichero.			
AXNAME	Convierte la cadena de caracteres introducida en un identificador de eje (get axname)	String	Si la cadena de caract. introducida no corresponde a ningún nombre de eje se genera una alarma			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

AXSTRING	Hasta SW 5 convierte el identificador de eje en una cadena (get axis as string); a partir de SW 6 convierte la cadena del número de cabezal (get string)	hasta SW 5 AXIS >= SW 6 cadena	Puede acoger el nombre de un fichero	AXSTRING(SPI(n)) a partir de SW 6 AXSTRING[SPI(n)]		
B	Eje	Real			m,s [3]	
B_AND	Y binario					
B_NOT	Negación binaria					
B_OR	O binario					
B_XOR	O exclusivo binario					
B2 [5]	Orient. de herramta: Ángulo euleriano	Real			s	
B3 [5]	Orient. de herramta: Componente vectorial de dirección	Real			s	
B4 [5]	Orientación de herramienta para comienzo de secuencia	Real			s	
B5 [5]	Orientación de herramienta para fin de secuencia; componente vectorial normal	Real			s	
BAUTO	Determinación del primer segmento spline a través de los 3 puntos siguientes (begin not a knot)				m	19
BLSYNC	Ejecución de la rutina de interrupción debe primero comenzar con el siguiente cambio de secuencia					
BNAT [1]	Transición natural a la primera secuencia spline (begin natural)				m	19
BOOL	Tipo de dato: Valor binario TRUE / FALSE o bien 0 / 1					
BRISK [1]	Aceleración de contorneado de forma escalonada				m	21
BRISKA	Activar la aceleración en escalón en contorneo para los ejes programados					
BSPLINE	Spline B				m	1
BTAN	Transición tangencial a la primera secuencia spline (begin tangential)				m	19
C	Eje	Real			m,s [3]	
C2 [5]	Orient. de herramta: Ángulo euleriano	Real			s	
C3 [5]	Orient. de herramta: Componente vectorial de dirección	Real			s	
C4 [5]	Orientación de herramienta para comienzo de secuencia	Real			s	
C5 [5]	Orientación de herramienta para fin de secuencia; componente vectorial normal	Real			s	
CAC	Aproximación absoluta a una posición (coded position: absolute coordinate)		El valor codificado es índice de tabla; desplazamiento al valor de tabla			
CACN	Se aproxima a un valor memorizado en la tabla de forma absoluta en sentido negativo. (coded position absolute negative)		Admisible para la program. de ejes giratorios como ejes de posicionamiento			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CACP	Se aproxima a un valor memorizado en la tabla de forma absoluta en sentido positivo. (coded position absolute positive)					
CALCDAT	Calcula el radio y el centro de una circunferencia a partir de 3 o 4 puntos (calculate circle data)	VAR Real [3]	Los puntos deben de ser distintos			
CALL	Llamada indirecta de subprograma			CALL PROGVAR		
CALLPATH	Ruta de búsqueda programable en llamadas de subprograma		Para el sistema de ficheros NCK existente se puede programar una ruta con CALLPATH	CALLPATH(/_N_WKS_DIR/ _N_MYWPD/ identificador del subprograma_SPF)		
CANCEL	Interrumpir la acción síncrona modal	INT	Interrumpir con el ID definido. Sin parámetros: Se deseleccionan todas las acciones síncronas modales			
CASE	Bifurcación de programa condicionada					
CDC	Aproximación directa a una posición (coded position: direct coordinate)		Ver CAC			
CDOF [1]	Vigilancia de colisión DES (collision detection OFF)				m	23
CDON	Vigilancia de colisión CON (collision detection ON)				m	23
CDOF2	Vigilancia de colisión DES (collision detection OFF)		Sólo para CUT3DC		m	23
CFC [1]	Avance constante en el contorno (constant feed at contour)				m	16
CFIN	Avance constante sólo para curvatura interna, no para curvatura externa (constant feed at internal radius)				m	16
CFTCP	Avance constante en el punto de referencia de corte (trayectoria del centro) (constant feed in tool-center-point)				m	16
CHAN	Especificación del ámbito de vigencia de datos		Existe una vez por cada canal			
CHANDATA	Ajustar el número de canal para accesos a datos de canal	INT	Sólo admisible en el módulo/bloque de inicialización			
CHAR	Tipo de dato: carácter ASCII	0, ..., 255				
CHECKSUM	Forma la suma de chequeo en una matriz como STRING con una longitud definida	Longitud máx. de 32	Suministra una cadena de caracteres de 16 cifras Hex	ERROR=CHECKSUM		
CHF >= SW 3.5 CHR	Chaflán; valor = Longitud del chaflán en dirección de desplazamiento (chamfer) Chaflán; Valor = Longitud del chaflán	Real, sin signo			S	
CHKDNO	Prueba de unicidad de los números D					
CIC	Aproximación incremental a una posición (coded position: incremental coordinate)		Ver CAC			
CIP	Interpolación circular a través de punto intermedio			CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...	m	1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CLEARM	Reponer una/varias marcas para la coordinación de canales	INT, 1 - n	No influye sobre el mecanizado en el propio canal			
CLGOF	Desactivar velocidad constante de giro de pieza para rectificado sin centros					
CLGON	Activar velocidad constante de giro de pieza para rectificado sin centros					
CLRINT	Interrupción de la selección:	INT	Parámetros: Núm. de interrupción			
CMIRROR	Simetría respecto a un eje del sistema de coordenadas	FRAME				
COARSEA	Fin de movimiento al alcanzar la "Parada precisa BASTA"			COARSEA=.. o COARSEA[n]=..	m	
COMPOF [1,6]	Compresor DES				m	30
COMPON [6]	Compresor CON				m	30
COMPCURV	Compresor CON: Polinomios de curvatura continua				m	30
COMPCAD	Compresor CON: Calidad superficial optimizada				m	30
CONTPRON	Activar preparación de referencia (contour preparation ON)				m	49
COS	Coseno (función trigon.)	Real				
COUPDEF	Definición conjunto ELG / conjunto de cabezales síncronos (couple definition)	String	Tipo del cambio de secuencia (SW): NOC: sin control SW, FINE / COARSE: SW con "Marcha síncrona fina/basta", IPOSTOP: SW al finalizar el valor de consigna del desplazamiento regulado			
COUPDEL	Borrar conjunto ELG (couple delete)					
COUPOF	Desactivación del conjunto ELG/par de cabezales síncronos (couple OFF)					
COUPON	Activación del conjunto ELG/par de cabezales síncronos (couple ON)					
COUPRES	Reponer conjunto ELG (couple reset)		valores program. no válidos; valores de datos máquina válidos			
CP	Contorneado (continuos path)				m	49
CPRECOF [1,6]	Precisión de contorno programable DES (contour precision OFF)				m	39
CPRECON [6]	Precisión de contorno programable CON (contour precision ON)				m	39
CPROT	Zona protegida específica de canal on/off					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CPROTDEF	Definición de una zona protegida específica del canal (channel specific protection area definition)					
CR	Radio del círculo (circle radius)	Real, sin signo			S	
CROT	Giro del sistema de coordenadas actual	FRAME	Número máx. de parámetros: 6			
CROTS	Rotaciones de frames programables con ángulos espaciales (rotaciones en los ejes indicados)			CROT X... Y... CROT Z... X... CROT Y... Z... ;sec. CROT RPL= propia	S	
CSCALE	Factor de escala para varios ejes	FRAME	Número máx. de parámetros: 2 * número de ejes$_{máx}$			
CSPLINE	Spline cúbico				m	1
CT	Círculo con transición tangencial			CT X... Y.... Z...	m	1
CTAB	Averigua posición del eje esclavo a partir de la posición del eje maestro de la tabla de levas	Real	Si parámetro 4/5 no programado: escala estándar			
CTABDEF	Activación definición de tabla					
CTABDEL	Borrar tabla de levas					
CTABEND	Desactivación definición de tabla					
CTABEXIST	Comprueba la tabla de levas con el número n		Parámetro n			
CTABFNO	Número de tablas de levas todavía posibles en la memoria		memType			
CTABFPOL	Número de polinomios posibles en la memoria		memType			
CTABFSEG	Número de segmentos de curvas todavía posibles en la memoria		memType			
CTABID	Suministra el número de tabla de la n tabla de levas		2 parámetros n y memType			
CTABINV	Averigua posición del eje maestro a partir de la posición del eje esclavo de la tabla de levas	Real	Ver CTAB			
CTABISLOCK	Devuelve el estado de bloqueo de la tabla de levas con el número n		Parámetro n			
CTABLOCK	Fijar bloqueo contra borrado y sobrescritura		3 parámetros n, m y memType			
CTABMEMTYP	Devuelve la memoria en la cual se ha creado la tabla de levas con el número n		Parámetro n			
CTABMPOL	Número máximo de polinomios posibles en la memoria		memType			
CTABMSEG	Número máximo de segmentos de curvas posibles en la memoria		memType			
CTABNO	Número de tablas de levas definidas, independientemente del tipo de memoria		Sin indicación de parámetros			
CTABNOMEM	Número de tablas de levas definidas en la memoria SRAM o DRAM		memType			
CTABPERIOD	Devuelve la periodicidad de tabla con el número n		Parámetro n			
CTABPOL	Número de polinomios ya utilizados en la memoria		memType			
CTABPOLID	Número de polinomios de leva utilizados por la tabla de levas con el número n		Parámetro n			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CTABSEG	Número de segmentos de curva ya utilizados en		memType			
CTABSEGID	Número de segmentos de curva utilizados por la tabla de levas con el número n		Parámetro n			
CTABSEV	Suministra el valor final del eje esclavo de un segmento de la tabla de levas		Segmento determinado por LW	R10 = CTABSEV(LW, n, grados, Feje, Leje)		
CTABSSV	Suministra el valor inicial del eje esclavo de un segmento de la tabla de levas		Segmento determinado por LW	R10 = CTABSSV(LW, n, grados, Feje, Leje)		
CTABTEP	Suministra el valor del eje maestro al final de la tabla de levas		Valor maestro al final de la tabla de levas	R10 = CTABTEP(n, grados, Leje)		
CTABTEV	Suministra el valor del eje esclavo al final de la tabla de levas		Valor esclavo al final de la tabla de levas	R10 = CTABTEV(n, grados, Leje)		
CTABTMAX	Suministra el valor máximo del eje esclavo de la tabla de levas		Valor esclavo de la tabla de levas	R10 = CTABTMAX(n, Feje)		
CTABTMIN	Suministra el valor mínimo del eje esclavo de la tabla de levas		Valor esclavo de la tabla de levas	R10 = CTABTMIN(n, Feje)		
CTABTSP	Suministra el valor del eje maestro al inicio de la tabla de levas		Valor maestro al inicio de la tabla delevas	R10 = CTABTSP(n, grados, Leje)		
CTABTSV	Suministra el valor del eje esclavo al inicio de la tabla de levas		Valor esclavo al inicio de la tabla de levas	R10 = CTABTSV(n, grados, Leje)		
CTABUNLOCK	Anular bloqueo contra borrado y sobrescritura		3 parámetros n, m y memType			
CTRANS	Decalaje de origen para varios ejes	FRAME	Máximo 8 ejes			
CUT2D [1]	Corrección de herramienta 2 ½ D (cutter compensation type 2dimensional)				m	22
CUT2DF	Corrección de herramienta 2 ½D (cutter compensation type 2dimensional frame); la corrección actúa de forma relativa al frame actual (plano inclinado)				m	22
CUT3DC [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado de contornos (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DCC [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado de contornos con superficies de limitación (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCCD [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado de contornos con superficies de limitación con herramienta diferencial (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DF [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado frontal (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DFF [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado frontal con orientación constante de herramienta en función del frame activo (Cutter compensation type 3dimensional face frame)				m	22
CUT3DFS [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado frontal con orientación constante de herramienta independiente del frame activo (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUTCONO [1]	Desactivar corrección del radio constante				m	40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CUTCONON	Activar corrección del radio constante				m	40
D	Número de corrección de herramienta	1, ..., 9 A partir de SW 3.5 1, ... 32 000	Contiene datos de corrección para una determinada herramienta T… ; D0 → valores de corrección para una herramienta	D...		
DC	Acotado en absoluto para ejes giratorios, posicionar directamente			A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)	s	
DEF	Definición de variables	Entero, sin signo				
DEFAULT	Rama de la bifurcación CASE		Se accede saltando, cuando el término no cumple ninguno de los valores indicados			
DEFINE	Definición de macros					
DELAYFSTON	Definir el inicio de un rango Stop-Delay (DELAY Feed Stop ON)		Implícito con G331/G332 activo		m	
DELAYFSTOF	Definir el fin de un rango Stop-Delay (DELAY Feed Stop OFF)				m	
DELDTG	Borrado de trayecto residual (Delete distance to go)					
DELETE	Borrar el fichero indicado. El nombre del fichero se puede indicar con la ruta y la identificación del fichero.		Puede borrar todos los datos			
DELT	Borrar herramienta		El número Duplo puede omitirse			
DIAMCYOF	Programación en radios para G90/91 CON. Para la indicación permanece activo el último código G activo de este grupo		Programación de radio último código G activo		m	29
DIAMOF[1]	Programación en diámetro: DES (Diametral programming OFF)		Programación de radios para G90/G91		m	29
DIAMON	Programación en diámetro: CON (Diametral programming ON)		Programación de diámetros para G90/G91		m	29
DIAM90	Programa de diámetros para G90, programa de radios para G91				m	29
DILF	Long. de retirada rápida				m	
DISABLE	Desactivada la interrupción					
DISC	Rebase círculo de transición. Corrección de radio de herramienta	0, ..., 100			m	
DISPLOF	Suprimir la indicación de secuencia actual (display OFF)					
DISPR	Diferencia de trayectoria de reposicionamiento	Real, sin signo			S	
DISR	Distancia de reposicionamiento	Real, sin signo			S	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DITE	Trayecto para salida de rosca	Real			m	
DITS	Trayecto de entrada para rosca	Real			m	
DIV	División entera					
DL	Número de corrección de herramienta	INT			m	
DRFOF	Desconexión de los desplazamientos de volante (DRF)				m	
DRIVE [9]	Aceleración de contorneado dependiente de la velocidad				m	21
DRIVEA	Activar aceleración con perfil discontinuo por tramos para el eje programado					
DZERO	Poner inválido el número D de todas las herramientas de la unidad TO asignada al canal					
EAUTO	Determinación del último segmento spline a través de los 3 últimos puntos (end not a knot)				m	20
EGDEF	Definición de un reductor electrónico (Electronic gear define)		Para 1 eje esclavo con hasta 5 ejes maestro			
EGDEL	Borrar definición de acoplamiento para el eje esclavo (Electronic gear delete)		Activa la parada de decodificación previa			
EGOFC	Desactivación continua del reductor electrónico (Electronic gear OFF continuous)					
EGOFS	Desactivación selectiva del reductor electrónico (Electronic gear OFF continuous)					
EGON	Activación del reductor electrónico (electronic gear ON)		Sin sincronización			
EGONSYN	Activación del reductor electrónico (electronic gear ON synchronized)		Con sincronización			
EGONSYNE	Activación del reductor electrónico, con definición del modo de arranque (electronic gear ON synchronized)		Con sincronización			
ELSE	Bifurcación de programa sino se cumple condición IF					
ENABLE	Interrupción activada					
ENAT [1,7]	Transición de curva natural a la próxima secuencia de desplazamiento (end natural)				m	20
ENDFOR	Línea final del bucle contador FOR					
ENDIF	Línea final de la bifurcación IF					
ENDLOOP	Línea final del bucle de programa sin fin LOOP					
ENDPROC	Línea final de un programa con la línea inicial PROC					
ENDWHILE	Línea final del bucle WHILE					
ETAN	Transición de curva tangencial a la próxima secuencia de desplazamiento para inicio spline (end tangential)				m	20
EVERY	Ejecutar acción síncrona si ignora la condición para de FALSE a TRUE					
EXECSTRING	Transferencia de una variable string con la línea del programa de pieza a ejecutar		Líneas de programa de pieza indirectas	EXECSTRING(MFCT1 << M4711)		
EXECTAB	Ejecutar un elemento de una tabla de movimientos (Execute table)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

EXECUTE	Activación de la ejecución del programa		Se puede conmutar a la ejecución normal de programas desde el modo de preparación para la referencia o bien tras la definición de una zona protegida			
EXP	Función exponencial e^x	Real				
EXTCALL	Ejecutar subprograma externo		Recargar programa del IHM en el modo "Ejecución de externo"			
EXTERN	Declaración de un SP con transferencia de parámetros					
F	Valor de avance (en combinación con G4, el tiempo de espera se programa también bajo F)	0.001, ..., 99 999.999	Vel. de contorneo herramienta/ pieza; Unidad de medida mm/min o mm/vuelta en función de G94 o G95	F=100 G1 ...		
FA	Avance axial (feed axial)	0.001, ..., 999999.999 mm/min, grados/min; 0.001, ..., 39999.9999 pulg./min		FA[X]=100	m	
FAD	Avance de aproximación para aproximación y retirada suave (Feed approach / depart)	Real, sin signo				
FALSE	Constante lógica: incorrecto	BOOL	Se puede sustituir por la constante entera 0			
FCTDEF	Definición de la función polinomio		Para la evaluación de las funciones SYNFCT o PUTFTOCF			
FCUB [6]	Avance modificable según spline cúbico (feed cubic)		Actúa en el avance con G93 y G94		m	37
FD	Avance de trayectoria para corrección de volante (feed DRF)	Real, sin signo			S	
FDA	Avance axial para corrección de volante (feed DRF axial)	Real, sin signo			S	
FENDNORM	Deceleración en los dos vértices DES				m	57
FFWOF [1]	Mando anticipativo DES (feed forward OFF)				m	24
FFWON	Mando anticipativo CON (feed forward ON)				m	24
FIFOCTRL	Control de la memoria de preprocesamiento				m	4
FIFOLEN	Profundidad de preproceso programable (Preprocessing depth)					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FINEA	Fin de movimiento al alcanzar la "Parada precisa FINA"			FINEA=... o FINEA[n]=..	m	
FL	Velocidad límite para ejes síncronos (feed limit)	Real, sin signo	Rige la unidad ajust. con G93, G94, G95 (despl. ráp. máx.)	FL [Eje] =...	m	
FLIN [6]	Avance modificable linealmente (feed linear)		Actúa en el avance con G93 y G94		m	37
FMA	Varios avances axiales (feed multiple axial)	Real, sin signo			m	
FNORM [1,6]	Avance normal según DIN66025 (feed normal)				m	37
FOCOF	Desactivar desplazamiento con par/fuerza limitado				m	
FOCON	Activar desplazamiento con par/fuerza limitado				m	
FOR	Bucle contador con número fijo de pasadas					
FORI1	Avance para virar el vector de orientación en la circunferencia mayor				m	
FORI2	Avance para el giro superpuesto alrededor del vector de orientación				m	
FP	Punto fijo: Número del punto fijo a donde desplazar	Entero, sin signo		G75 FP=1	S	
FPO	La variación de avance se programa con un polinomio (Feed polynomial)	Real	Coeficiente polinómico cuadrado, cúbico			
FPR	Identificación eje giratorio	0.001 ... 999999.999		FPR (Eje giratorio)		
FRAME	Tipo de datos para la determinación del sistema de coordenadas		Contiene por cada eje geométrico: Decalaje, giro, ángulo de cizallamiento, escala, simetría; Por cada eje adicional: Decalaje, escala, simetría			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FRC ,	Avance para el radio y chaflán				s	
FRCM ,	Avance modal para radio y chaflán				m	
FTOC	Modificación de la corrección de herramienta fina		Dependiendo de una función prefijada mediante FCTDEF (polinomio de hasta tercer grado)			
FTOCOF [1,6]	Corrección de precisión de herramienta actuable online DES (fine tool offset OFF)				m	33
FTOCON [6]	Corrección de precisión de herramienta actuable online CON (fine tool offset ON)				m	33
FXS	Desplazamiento a tope fijo (fixed stop)	Entero, sin signo	1 = seleccionar, 0 = desactivar		m	
FXST	Par límite para desplazamiento a tope fijo (fixed stop torque)	%	Introducción opcional		m	
FXSW	Ventana de vigilancia para desplazamiento a tope fijo (fixed stop window)	mm, pulgadas o grados	Introducción opcional			

Funciones G						
G	Función G (Condición de desplazamiento) Las funciones G están divididas en grupos G. En una secuencia sólo se puede escribir una función G. Una función G puede actuar modalmente (hasta que sea anulada por otra función del mismo grupo), o sólo para la secuencia en la cual se encuentra (sec.).	Sólo valores enteros predefinidos		G...		
G0	Interpolación lineal con velocidad de desplazamiento rápido (movimiento en desplazamiento rápido)		Comandos de desplazamiento	G0 X... Z...	m	1
G1 [1]	Interpolación lineal con avance (interpolación lineal)			G1 X... Z... F...	m	1
G2	Interpolación circular en sentido horario			G2 X... Z... I... K... F... ; Punto central y final G2 X... Z... CR=... F... ; Radio y punto final G2 AR=... I... K... F... ; Ángulo en el vértice y centro G2 AR=... X... Z... F... ; Ángulo en el vértice y punto final	m	1
G3	Interpolación circular en sentido antihorario			G3 ... ; sino como con G2	m	1
G4	Tiempo de espera, temporizado		Desplazamiento especial	G4 F... ; Tiempo de espera en s o G4 S... ; T. de espera en vueltas de cabezal ; secuencia propia	s	2
G9	Parada precisa reducción de velocidad				s	11

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G17[1]	Selección del plano de trabajo X/Y		Dirección de penetración Z		m	6
G18	Selección del plano de trabajo Z/X		Dirección de penetración Y		m	6
G19	Selección del plano de trabajo Y/Z		Dirección de penetración X		m	6
G25	Limitación inferior de la zona de trabajo		Asignación de valores en	G25 X.. Y.. Z.. ; sec. propia	s	3
G26	Limitación superior de la zona de trabajo		ejes de canal	G26 X.. Y.. Z..; sec. propia	s	3
G33	Interpolación de roscas con paso constante	0.001, ..., 2000.00 mm/vuelta	Comando de desplazamiento	G33 Z... K... SF=... ; Rosca cilíndrica G33 X... I... SF=... ; Rosca transversal G33 Z... X... K... SF=... ; Rosca cónica (Recorrido en eje Z mayor que en eje X) G33 Z... X... I... SF=... ; Rosca cónica (recorrido en eje X mayor que en eje Z)	m	1
G34	Aumento de paso de rosca (modificación progresiva)		Comando de desplazamiento	G34 Z... K... F_{ZU}=...	m	1
G35	Aumento del paso de rosca (cambio degresivo)		Comando de desplazamiento	G35 Z... K... F_{AB}=...	m	1
G40 [1]	Corrección del radio de herramienta DES				m	7
G41	Corrección del radio de la herrmta a la izq. del contorno				m	7
G42	Corrección del radio de la herrmta a la der. del contorno				m	7
G53	Supresión del decalaje de origen actual (por secuencia)		Incl. decalajes programados		s	9
G54	1er decalaje de origen ajustable				m	8
G55	2° decalaje de origen ajustable				m	8
G56	3er decalaje de origen ajustable				m	8
G57	4° decalaje de origen ajustable				m	8
G58	Decalaje programable		Sustitución axial		s	3
G59	Decalaje programable		Sustitución axial aditiva		s	3
G60 [1]	Parada precisa reducción de velocidad				m	10
G62	Deceleración en los dos vértices en esquinas interiores con corrección del radio de herramienta activa (G41, G42)		Sólo junto con el modo de contorneado	G62 Z... G1	m	57
G63	Roscado de taladros con macho de compensación			G63 Z... G1	s	2
G64	Parada precisa - Modo Contorneado				m	10
G70	Dimensiones en pulgadas (longitudes)				m	13
G71 [1]	Dimensiones métricas (longitudes)				m	13
G74	Búsqueda de punto de referencia			G74 X... Z...; sec. propia	s	2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G75	Desplazamiento a punto fijo		Ejes de máquina	G75 FP=.. X1=... Z1=… ; secuencia propia	s	2
G90 [1]	Acotado absoluto			G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) o X=AC Z=AC(...)	m s	14
G91	Acotado incremental			G91 X... Y... Z... o X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)	m s	14
G93	Avance inverso al tiempo r/min		Ejecución de una secuencia: duración	G93 G01 X... F...	m	15
G94 [1]	Avance lineal F en mm/min o pulgadas/min y °/min				m	15
G95	Avance por vuelta F en mm/vuelta o pulgadas/vuelta				m	15
G96	Velocidad de corte constante CON			G96 S... LIMS=... F...	m	15
G97	Velocidad de corte constante DES				m	15
G110	Programación de polo relativa a la última posición nominal programada			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G111	Programación de polo relativa al origen del sistema actual de coordenadas de pieza			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G112	Programación de polo relativa al último polo activo			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G140 [1]	Dirección para aprox./retirada suaves del contorno definida mediante G41/G42				m	43
G141	Dirección de aprox./retirada suaves del contorno a la izquierda del contorno				m	43
G142	Dirección de aprox./retirada suaves del contorno a la derecha del contorno				m	43
G143	Dirección de aproximación/retirada suaves del contorno dependiente de la tangente				m	43
G147	Aproximación suave siguiendo una recta				s	2
G148	Retirada suave siguiendo una recta				s	2
G153	Supresión de frames actuales incluyendo frame básico				s	9
G247	Aproximación suave siguiendo un cuarto de circunferencia				s	2
G248	Retirada suave siguiendo un cuarto de circunferencia				s	2
G331	Roscado de taladros	± 0.001, ..., 2000.00 mm/U	Comandos de desplazamiento		m	1
G332	Retroceso (roscado de taladros)				m	1
G340 [1]	Secuencia de desplazamiento en el espacio (simultáneamente en profundidad y en el plano (hélice))		Actúa en aprox./retirada suaves		m	44
G341	Primero penetrar en el eje perpendicular (z), después desplazamiento en el plano		Actúa en aprox./retirada suaves		m	44
G347	Aproximación suave siguiendo una semicircunferencia				s	2
G348	Retirada suave siguiendo una semicircunferencia				s	2
G450 [1]	Circunferencia de transición		Comportamiento en esquinas en corrección del radio de herramienta		m	18
G451	Intersección de equidistantes				m	18
G460 [1]	Comportamiento de aproximación/retirada en WRK				m	48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G461	Comportamiento de aproximación/retirada en WRK			m	48
G462	Comportamiento de aproximación/retirada en WRK			m	48
G500 [1]	Desactivación de todos los frames ajustables cuando no haya ningún valor en G500			m	8
G505 .... G599	5. ... 99. Decalaje de origen ajustable			m	8
G601 [1]	Cambio de secuencia con parada precisa fina	Sólo activo con G60 o G9 con redondeado en esquinas programable		m	12
G602	Cambio de secuencia con parada precisa basta			m	12
G603	Cambio de secuencia para interpolador - fin de secuencia			m	12
G641	Parada precisa - Modo Contorneado		G641 ADIS=...	m	10
G642	Matado de esquinas con precisión axial			m	10
G643	Matado de esquinas interno a secuencia			m	10
G644	Matado de esquinas con predef. de la dinámica de ejes			m	10
G621	Deceleración en los dos vértices en todas las esquinas	Sólo junto con el modo de contorneado	G621 ADIS=...	m	57
G700	Acotado en pulgadas y pulgadas/min. (Longitudes + velocidades + variables de sistema)			m	13
G710[1]	Acotado métrico en mm y mm/min. (Longitudes + velocidades + variables de sistema)			m	13
G810[1], ..., G819	Grupo G reservado para usuario OEM				31
G820[1], ..., G829	Grupo G reservado para usuario OEM				32
G931	Especificación del avance mediante tiempo de desplazamiento	Tiempo de desplazamiento		m	15
G942	Avance lineal y velocidad de corte constante o congelar velocidad de giro del cabezal			m	15
G952	Avance por vuelta y velocidad de corte constante o congelar velocidad de giro del cabezal			m	15
G961	Velocidad de corte constante ACTIVADA	Tipo de avance como en G94	G961 S... LIMS=... F...	m	15
G962	Avance lineal o avance por vuelta y velocidad de corte constante			m	15
G971	Velocidad de corte constante DESACTIVADA			m	15
G972	Avance lineal o avance por vuelta y congelar velocidad de giro del cabezal constante			m	15
GEOAX	Asignar a los ejes geométricos 1 - 3 nuevos eje del canal	Sin parámetros: Definición DM activa			
GET	Ocupar eje(s) de máquina	Se debe liberar el eje con RELEASE en otro canal			
GETD	Ocupar directamente eje(s) de máquina	Ver GET			
GETACTT	Definir la herramienta activa de un grupo de herramientas con el mismo nombre				
GETSELT	Suministrar número T seleccionado				

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

GETT	Determinar número T de un nombre herramienta					
GOTOF	Instrucción de salto hacia adelante (en dirección al final del programa)					
GOTOB	Instrucción de salto hacia atrás (dirección principio del programa)					
GOTO	Instrucción de salto primero hacia delante y después hacia atrás (dirección principal hacia el fin del programa y después hacia el inicio del programa)					
GOTOC	Suprimir alarma 14080 "Destino del salto no encontrado"		ver GOTO			
GWPSOF	Desactivar velocidad periférica const. de muela (SUG)			GWPSOF(Nº T)	s	
GWPSON	Activar la velocidad periférica cons. de la muela (SUG)			GWPSON(Nº T)	s	
H...	Emisión de funciones auxiliares al PLC	Real/INT	Ajuste por DM (fabricante máquina)	H100 o H2=100		
I [4]	Parámetro de interpolación	Real			s	
I1	Coordenada del punto intermedio	Real			s	
IC	Introducción de cotas incrementales	0, ..., ±99999.999°		X=IC(10)	s	
IDS	Identificación de acciones síncronas estáticas					
IF	Introducción de un salto condicionado		Estructura: IF - ELSE - ENDIF			
INDEX	Definir un índice de un carácter en la cadena de caracteres introducida	0, ..., INT	String: 1er parámetro, carácter: 2º par.			
INIT	Selección de un módulo para su ejecución por un canal					
INT	Tipo de dato: Valor entero con signo	$-(2^{31}-1)$, ..., $2^{31}-1$				
INTERSEC	Calcular el punto de intersección de elementos de contorno	VAR REAL [2]	Estado de error: BOOL			
IP	Variable parámetros de interpolación (interpolación parámetro)	Real				
IPOBRKA	Criterio de desplazamiento desde el punto de aplicación de la rampa de frenado		Rampa de frenado con 100% a 0%	IPOBRKA=.. o IPOBRKA(<eje>[,REAL])	m	
IPOENDA	Fin de movimiento al alcanzar la "Parada IPO"			IPOENDA=.. o IPOENDA[n]..	m	
IPTRLOCK	Congelar inicio de la sección de programa sin posibilidad de búsqueda en la siguiente secuencia de función de la máquina		Congelar puntero de interrupción		m	
IPTRUNLOCK	Ajustar fin de la sección de programa sin posibilidad de búsqueda a la secuencia actual en el momento de la interrupción		Fijar puntero de interrupción		m	
ISAXIS	Comprobar que el eje geométrico 1 – 3 indicado como parámetro está presente	BOOL				
ISD	Profundidad de penetración (insertion depth)	Real			m	
ISFILE	Comprobar si existe un fichero en la memoria de aplicación NCK	BOOL	Suministra un resultado del tipo BOOL	RESULT=ISFILE("Testfile") IF (RESULT==FALSE)		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ISNUMBER	Comprobar si es posible convertir la cadena de caracteres introducida en un valor numérico	BOOL	Conversión de la cadena de caracteres introducida en un número			
ISVAR	Comprobar si el parámetro de transferencia contiene una variable conocida al CN	BOOL	Datos de máquina, datos del operador y variables como GUD's			
J [4]	Parámetro de interpolación	Real			s	
J1	Coordenada del punto intermedio	Real			s	
JERKA	Activar características de aceleración ajustadas en los datos de máquina para los ejes programados					
K [4]	Parámetro de interpolación	Real			s	
K1	Coordenada del punto intermedio	Real			s	
KONT	Evitar el contorno en la corrección de herramienta				m	17
KONTC	Aprox./retirada con polinomio de curvatura continua				m	17
KONTT	Aprox./retirada con polinomio de tangente continua				m	17
L	Número de subprograma	Entero, hasta 7 pos.		L10	s	
LEAD [5]	Ángulo de avance	Real			m	
LEADOF	Acoplamiento de valores maestros DES (Lead off)					
LEADON	Acoplamiento de valores maestros CON (Lead on)					
LFOF [1]	Desactivar interrupción de roscado				m	41
LFON	Activar interrupción de roscado				m	41
LFTXT [1]	Dirección de retirada de herramienta tangencial				m	46
LFWP	Dirección de retirada de herramienta no tangencial				m	46
LFPOS	Levantamiento axial a una posición				m	46
LIFTFAST	Retirada rápida antes de llamar a la rutina de interrupción					
LIMS	Límite de velocidad de giro (Limit Spindle Speed) para G96/G961 y G97	0.001 ... 99 999.999			m	
LN	Logaritmo neperiano (logaritmo natural)	Real				
LOCK	Bloquear acción síncrona con ID (parar ciclo tecnológico)					
LOG	Logaritmo natural	Real				
LOOP	Introducción de un bucle sin fin		Estructura: LOOP - ENDLOOP			
M...	Operaciones de maniobra	0, ..., 9999 9999	Máx. 5 funciones M a ser especificadas por el fabricante de máquina			
M0 [10]	Parada programada					
M1 [10]	Parada opcional					
M2 [10]	Fin de programa principal con reseteo al principio del programa					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

M3	Giro a la derecha para cabezal maestro					
M4	Giro a la izquierda para cabezal maestro					
M5	Parada para cabezal maestro					
M6	Rectificado					
M17 [10]	Fin de rutina					
M19	Posicionar el cabezal					
M30 [10]	Fin de programa, mismo efecto que M2					
M40	Cambio automático de gama o escalón de reducción					
M41... M45	Nivel de reducción 1, ..., 5					
M70	Transición a modo Eje					
MASLDEF	Definir conjunto de ejes maestro/esclavo					
MASLDEL	Separar conjunto de ejes maestro/esclavo y borrar definición del conjunto					
MASLOF	Desconexión de un acoplamiento temporal					
MASLOFS	Desconexión de un acoplamiento temporal con parada automática del eje esclavo					
MASLON	Conexión de un acoplamiento temporal					
MCALL	Llamada de subprograma modal		Sin nombre de subprograma: Cancelación			
MEAC	Medición continua sin borrado de trayecto residual	Entero, sin signo			S	
MEAFRAME	Cálculo de frame a partir de puntos de medida	FRAME				
MEAS	Medida con palpador de contacto (measure)	Entero, sin signo			S	
MEASA	Medición con borrado de trayecto residual				s	
MEAW	Medida con palpador de contacto sin borrado del trayecto residual (measure without deleting distance to go)	Entero, sin signo			S	
MEAWA	Medición sin borrado de trayecto residual				s	
MI	Acceso a datos de frame: simetría (mirror)					
MINDEX	Definir un índice de un carácter en la cadena de caracteres introducida	0, ..., INT	String: 1er parámetro, carácter: 2º par.			
MIRROR	Simetría programable			MIRROR X0 Y0 Z0 ; secuencia propia	s	3
MMC	Llamar la ventana de diálogo de forma interactiva desde el programa de pieza en el MMC/HMI	STRING				
MOD	División de módulo					
MOV	Arrancar eje de posicionado (start Moving Positioning axis)	Real				
MSG	Avisos programables			MSG("Aviso")	m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N	Número de secuencia - Secuencia auxiliar	0, ..., 9999 9999 sólo enteros, sin signo	Se puede utilizar para la identificación de secuencias con un número; se sitúa al inicio de una secuencia	P. ej.: N20		

NCK	Especificación del ámbito de vigencia de datos		Existe una vez por cada NCK			
NEWCONF	Aceptar datos de máquina modificados. Corresponde a Activar dato de máquina		También posible a través de pulsador de menú o IHM			
NEWT	Crear nueva herramienta		El número Duplo puede omitirse			
NORM [1]	Ajuste normal en el punto inicial final durante la corrección de herramienta				m	17
NOT	NO lógica (negación)					
NPROT	Zona protegida específica de máquina ON/OFF					
NPROTDEF	Definición de una zona protegida específica de máquina (NCK specific protection area definition)					
NUMBER	Conversión de la cadena de caracteres introducida en un número		Real			
OEMIPO1[6,8]	Interpolación OEM 1				m	1
OEMIPO2[6,8]	Interpolación OEM 2				m	1
OF	Palabra reservada de la bifurcación CASE					
OFFN	Demasía/creces para el contorno programado			OFFN=5		
OMA1 [6]	Dirección OEM 1	Real			m	
OMA2 [6]	Dirección OEM 2	Real			m	
OMA3 [6]	Dirección OEM 3	Real			m	
OMA4 [6]	Dirección OEM 4	Real			m	
OMA5 [6]	Dirección OEM 5	Real			m	
OFFN	Corrección offset - normal	Real			m	
OR	O lógica					
ORIC [1,6]	Los cambios de orientación en los vértices exteriores se superponen a la secuencia circular a insertar (orientation change continuously)				m	27
ORID [6]	Los cambios de orientación se ejecutan antes de la secuencia circular (orientation change discontinuously)				m	27
ORIAXPOS	Ángulo de orientación a través de ejes de orientación virtuales con posiciones de eje giratorio				m	50
ORIEULER	Ángulo de orientación mediante ángulos eulerianos				m	50

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ORIAXES	Interpolación lineal de los ejes de máquina o ejes de orientación		Orientación final: indicación vector A3, B2, C2 Indicaciones adicionales: vectores de giro A6, B6, C6 Ángulo en el vértcie del cono en grados 0<NUT<180 grados Vectores intermedios: A7, B7, C7 2º punto de contacto de la herramienta XH, YH, ZH	Parametrización como sigue: Vectores de dirección normalizados A6=0, B6=0, C6=0 Ángulo en el vértice como ángulo de desplazamiento con NUT=... NUT=+... en ≤ 180 grados NUT= -... en ≥ 180 grados Orientación intermedia normalizada A7=0, B7=0, C7=1	m	51
ORICONCW	Interpolación en una superficie evolvente de círculo en sentido horario				m	51
ORICONCCW	Interpolación en una superficie evolvente de círculo en sentido antihorario				m	51
ORICONIO	Interpolación en una superficie envolvente de círculo con indicación de una orientación intermedia				m	51
ORICONTO	Interpolación en una superficie envolvente de círculo en la transición tangencial (indicación de la orientación final)				m	51
ORICURVE	Interpolación de la orientación con especificación del movimiento de dos puntos de contacto de la herramienta				m	51
ORIPLANE	Interpolación en un plano (corresponde a ORIVECT)				m	51
ORIPATH	Ruta de orientación de la herramienta con relación a la trayectoria		Paquete de transformación manejo, ver /FB/, TE4		m	51
ORIRPY	Ángulo de orientación mediante ángulos RPY				m	50
ORIS [5]	Cambio de orientación (orientation smoothing factor)	Real	Referida a la trayectoria		m	
ORIVECT	Interpolación circular de gran radio (= ORIPLANE)				m	51
ORIVIRT1	Ángulo de orientación mediante ejes de orientación virtual (definición 1)				m	50
ORIVIRT2	Ángulo de orientación mediante ejes de orientación virtual (definición 1)				m	50
ORIMKS [6]	Orient. de herramientas en el sist. de coordenadas de máq. (tool orientation in machine coordinate system)				m	25
ORIWKS [1,6]	Orientación de herramienta en el sistema de coordenadas de pieza (tool orientation in workpiece coordinate system)				m	25
OS	Vaivén -oscilación- ON / OFF (Oscillating ON / OFF)	Entero, sin signo				
OSC [6]	Alisado de la orientación de herramienta				m	34
OSCILL	Asignación de ejes para vaivén - activar vaivén		Axis: 1 - 3 ejes de aproximación		m	
OSCTRL	Opciones de vaivén	Entero, sin signo			M	
OSE	Vaivén: punto final				m	
OSNSC	Vaivén: Número de ciclos de afinado (oscillating: number spark out cycles)				m	
OSOF [1,6]	Alisado orientación de herramienta DES				m	34
OSP1	Vaivén: Punto de inversión izquierdo (oscillating: posición 1)	Real			m	
OSP2	Vaivén: Punto de inversión derecho (oscillating: posición 2)	Real			m	
OSS [6]	Alisado orientación de herramienta al final de la sec.				m	34
OSSE [6]	Alisado orient. de herramienta al inicio y final de sec.				m	34

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OST1	Vaivén: Punto de parada en el punto de inversión izquierdo	Real			m	
OST2	Vaivén: Punto de parada en el punto de inversión derecho	Real			m	
OVR	Corrección de velocidad (Override)	1, ..., 200%			m	
OVRA	Corrección axial de velocidad (Override)	1, ..., 200%			m	

P	Número de ejecuciones de rutinas	1 ... 9999. Entero, sin signo		P. ej.: L781 P... ; secuencia propia		
PCALL	Subprogramas con ruta de acceso absoluta y transferencia de parámetros		Sin ruta absoluta, comportamiento como CALL			
PDELAYOF [6]	Retardo en troquelado DES (punch with delay OFF)				m	36
PDELAYON [1,6]	Retardo en troquelado CON (punch with delay ON)				m	36
PL	Longitud de intervalo de parámetros	Real, sin signo			S	
PM	Por minuto			Avance por minuto		
PO	Polinomio	Real, sin signo			S	
POLF	Posicionar LIFTFAST	Real, sin signo	Eje geométrico en WKS, sino MKS	POLF[Y]=10 Posición de destino del eje de retirada	m	
POLFA	Iniciar posición de retirada de ejes individuales con $AA_ESR_TRIGGER		Para ejes individuales	POLFA(AX1, 1, 20.0)	m	
POLFMASK	Liberar ejes para la retirada **sin** relación entre los ejes		Ejes seleccionados	POLFMASK(AX1, AX2, ...)	m	
POLFMIN	Liberar ejes para la retirada **con** relación entre los ejes		Ejes seleccionados	POLFMIN(AX1, AX2, ...)	m	
POLY [5]	Interpolación de polinomios				m	1
POLYPATH [5]	Interpolación polinómica seleccionable para los grupos de ejes AXIS o VECT			POLYPATH (" AXES ") POLYPATH (" VECT ")	m	1
PON [6]	Troquelado CON (punch ON)				m	35
PONS [6]	Troquel. CON en sec. de interpolador (punch ON slow)				m	35
POS	Posicionar eje			POS[X]=20		
POSA	Pos. eje incluso tras el final de la sec.			POSA[Y]=20		
POSP	Posicionar en piezas parciales (vaivén) (Position Axis in Parts)	Real: Posición final, penetración parcial; Integer: Option				
POT	Cuadrado (función aritmética)	Real				
PR	por vuelta (per Revolution)			Avance por vuelta		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PRESETON	Ajuste de valores reales para ejes programados		Se programa un identificador de eje con el valor correspondiente en el siguiente parámetro. Son posibles hasta 8 ejes	PRESETON(X,10,Y,4.5)		
PRIO	Palabra reservada para poner la prioridad en el tratamiento de interrupciones					
PROC	Primera instrucción de un programa			Número de secuencia - PROC - Descriptor		
PTP	**p**oint **t**o **p**oint; Desplazamiento punto a punto				m	49
PUTFTOC	Corrección de herramienta fina para diamantado en paralelo (Continuous Dressing)					
PUTFTOCF	PutFineToolCorrectionFunctionDependant: Corrección de herramienta fina dependiendo de una función prefijada mediante FCtDEF para diamentado en paralelo (Continuous Dressing)					
PW	Peso del punto (point weight)	Real, sin signo			S	
QECLRNOF	Aprendizaje compensación del error de cuadrante DESACT (Quadrant Error Compensation Learning OFF)					
QECLRNON	Aprendizaje compensación del error de cuadrante ACT (Quadrant Error Compensation Learning ON)					
QU	Emisión rápida de funciones adicionales (auxiliares)					
R...	Parámetro de cálculo a partir de SW 5: también como identificador de eje ajustable y con extensión numérica	±0.0000001, ..., 9999 9999	La cantidad de parámetros R se puede ajustar mediante DM	R10=3 ;Asignación de valor a parám. R X=R10 ;Valor axial R[R10]=6 program. ind.		
RDISABLE	Bloqueo de lectura (Read in disable)					
READ	Lee una o varias líneas en el fichero indicado y guarda información leída en la matriz		La información se halla disponible en forma de STRING			
READAL	Lectura de alarma (Read alarm)		Buscar las alarmas según números ascendentes			
REAL	Tipo de dato: Variable de coma flotante con signo (números reales)	Corresponde al formato de coma flotante de 64 bits del procesador				
REDEF	Ajuste para datos máquina, elementos de lenguaje CN y variables de sistema en los que se visualizan grupos de usuarios					
RELEASE	Liberación de ejes de máquina		Se pueden programar varios ejes			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

REP	Palabra reservada para iniciar todos los elementos de un campo con el mismo valor					
REPEAT	Repetición de un bucle de programa		Hasta que (UNTIL) se cumpla una condición			
REPEATB	Repetición de una línea de programa		nnn veces			
REPOSA	Repositioning linear all axes: Reposicionamiento en el contorno lineal con todos los ejes				s	2
REPOSH	Repositioning semi circle: Reposicionamiento en el contorno en semicírculo				s	2
REPOSHA	Repositioning semi circle all axes: Reposicionamiento en el contorno con todos los ejes; ejes geométricos en semicírculo				s	2
REPOSL	Repositioning linear: Reposicionamiento en el contorno lineal				s	2
REPOSQ	Repositioning quarter circle: Reposicionamiento en el contorno en cuadrante				s	2
REPOSQA	Repositioning quarter circle all axes: Reposicionamiento en el contorno lineal con todos los ejes; ejes geométricos en cuadrante				s	2
RESET	Reposicionar ciclo tecnológico		Se pueden programar uno o varios IDs			
RET	Fin de rutina		Uso en lugar de M17 – sin emisión de función al PLC	RET		
RINDEX	Definir un índice de un carácter en la cadena de caracteres introducida	0, ..., INT	String: 1er parámetro, carácter: 2º par.			
RMB	Reposicionar en el punto de inicio de secuencia (Repos mode begin of block)				m	26
RME	Reposicionar en el punto de final de secuencia (Repos mode end of block)				m	26
RMI [1]	Reposicionar en punto de interrupción (Repos mode interrupt)				m	26
RMN	Reposicionar en el punto de trayectoria más cercano (Repos mode end of nearest orbital block)				m	26
RND	Redondear esquina de contorno	Real, sin signo		RND=...	s	
RNDM	Redondeo modal	Real, sin signo		RNDM=... RNDM=0: M. V. desconexión	m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ROT	Rotación programable (rotation)	Giro alrededor del 1er eje geométrico: -180° .. 180° 2º eje geom.: -89.999°, ..., 90° 3er eje geométrico: -180° .. 180°		ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; secuencia propia	s	3
ROTS	Rotaciones de frame programables con ángulos espaciales (rotation)			ROT X... Y... ROT Z... X... ROT Y... Z... ;secuencia ROT RPL= propia	s	3
ROUND	Redondeo de decimales	Real				
RP	Radio polar (radius polar)	Real			m,s 3	
RPL	Rotación en el plano (rotation plane)	Real, sin signo			S	
RT	Parámetros para el acceso a datos frame: rotación					
S	Velocidad de giro del cabezal o (para G4, G96/G961) otro significado	0.1 ... 99999999.9	Velocidad de giro del cabezal en r/min G4: Tiempo de espera en vueltas del cabezal G96/G961: Velocidad de corte en m/min	S...: Velocidad de giro para cabezal maestro S1...: Velocidad de giro para cabezal 1	m,s	
SAVE	Atributo para salvaguardar informaciones de llamadas de subprograma		Se salvaguardan: Todas las funciones G modales y el frame actual			
SBLOF	Suprimir secuencia a secuencia (Single block OFF)		Las siguientes secuencias se ejecutan como una secuencia en el modo secuencia a secuencia			
SBLON	Cancelar secuencia a secuencia (Single block ON)					
SC	Parámetros para el acceso a datos frame: escala (Scale)					
SCALE	Factor de escala programable (scale)			SCALE X... Y... Z... ; secuencia propia	s	3
SD	Orden o grado del spline (spline degree)	Entero, sin signo			S	
SEFORM	Instrucción de estructuración en el editor Step para generar la vista de pasos para HMI-Advanced		Se evalúa en el editor Step	SEFORM(<nombre de segm.>, <nivel>, <icono>)		
SET	Palabra reservada para iniciar todos los elementos de un campo con valores alistados					
SETAL	Activar alarma (set alarm)					
SETDNO	Poner en nuevo el número D de la herramienta (T) y su filo					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SETINT	Determinación, qué rutina de interrupción se debe activar cuando aparece una entrada NCK		Se evalúa el flanco 0 → 1			
SETM	Activar una/varias marcas para la coordinación de canales		El mecanizado en el propio canal no se ve influido			
SETMS	Retornar al cabezal maestro especificado en los datos de máquina					
SETMS(n)	Cabezal n debe actuar como cabezal maestro					
SETPIECE	Define el número de piezas para todas las herramientas asociadas al cabezal		Sin número de cabezal: válido para cabezal maestro			
SF	Decalaje del punto inicial para roscado (spline offset)	0.0000, ..., 359.999°			m	
SIN	Seno (función trigon.)	Real				
SOFT	Aceleración sin tirones en la trayectoria				m	21
SOFTA	Activar la aceleración suave de los ejes programados					
SON [6]	Punzonado CON (stroke ON)				m	35
SONS [6]	Punzonado CON en ciclo de interp. (stroke ON slow)				m	35
SPATH [1]	La trayectoria de referencia para los ejes FGROUP es la longitud de un arco				m	45
SPCOF	Conmutar cabezal maestro o cabezal(es) de regulación de velocidad a regulación de posición			SPCON SPCON (n)		
SPCON	Conmutar cabezal maestro o cabezal(es) de la regulación de posición a regulación de velocidad			SPCON SPCON (n)		
SPIF1 [1,6]	Entradas/salidas rápidas de NCK para troquelado/punzonado Byte 1 (stroke/punch interface 1)		ver /FB/, N4: Troquelado y punzonado		m	38
SPIF2 [6]	Entradas/salidas rápidas de NCK para troquelado/punzonado Byte 2 (stroke/punch interface 2)		ver /FB/, N4: Troquelado y punzonado		m	38
SPLINE-PATH	Determinar conjunto spline		Máximo 8 ejes			
SPOF [1,6]	Carrera DES, troquelado, punzonado DES (stroke/punch OFF)				m	35
SPN [6]	Cantidad de trayectos parciales por secuencia (stroke/punch number)	Entero			s	
SPP [6]	Longitud de un trayecto parcial (stroke/punch path)	Entero			m	
SPOS	Posición del cabezal			SPOS=10 ó SPOS[n]=10	m	
SPOSA	Posición de cabezal más allá de los límites de secuencia			SPOSA=5 ó SPOSA[n]=5	m	
SQRT	Raíz cuadrada (Square root; función aritmética)	Real				
SR	Trayecto de retirada vaivén (sparking out retract path) para acción síncrona	Real, sin signo			S	
SRA	Trayecto de retirada vaivén para entrada externa axial (sparking out retract) para acción síncrona			SRA[Y]=0.2	m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ST	Tiempo de afinado (sparking out time) para acción síncrona	Real, sin signo			S	
STA	Tiempo de afinado, eje (sparking out time axial) para acción síncrona				m	
ARRANQUE	Arranque de los programas seleccionados simultáneamente por varios canales desde el programa actualmente en ejecución.		No válido para el canal propio			
STAT	Posiciones de articulaciones	Entero			s	
STARTFIFO[1]	Mecanizado; simultáneamente llenado del búfer de pretratamiento				m	4
STOPFIFO	Parada del mecanizado; llenado del búfer de arranque hasta que se reconozca STARTFIFO, búfer de pretratamiento lleno o fin de programa				m	4
STOPRE	Parada de preprocesado (parada de pretratamiento) de todas las secuencias del proceso principal (Stop Processing)					
STOPREOF	Cancelar parada de preprocesado (Stop Preprocessing OFF)					
STRING	Tipo de dato: cadena de caracteres	Hasta un máximo de 200 caracteres				
STRLEN	Definir la longitud de un String	INT				
SUBSTR	Definir un índice de un carácter en la cadena de caracteres introducida	Real	String: 1er parámetro, carácter: 2º par.			
SUPA	Supresión del decalaje del origen actual		Incl. decalajes program., decalajes con volante (DRF), decalaje del origen externo y decalaje PRESET		s	9
SYNFCT	Evaluación de un polinomio dependiente de una condición de las acciones síncronas a desplazamientos	VAR REAL				
SYNR	La lectura de la variable se realiza de forma síncrona, es decir en el momento de ejecución (Synchronus Read)					
SYNRW	La lectura y escritura de la variable se realiza de forma síncrona, es decir en el momento de ejecución (Synchronus Read-Write)					
SYNW	La escritura de la variable se realiza de forma síncrona, es decir en el momento de ejecución (Synchronus Write)					
T	Llamar herramienta (cambiar sólo si se esp. en datos de máquina; de lo contrario, se requiere el comando M6)	1 ... 32 000	Llamada a través de nº T: o identificador de herramienta	P. ej.: T3 o T=3 P. ej.: T="BROCA"		
TAN	Tangente (función trigon.)	Real				

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TANG	Definir la tangente para el seguimiento de los dos ejes maestros indicados					
TANGOF	Seguimiento tangencial DES (tangential follow up mode OFF)					
TANGON	Seguimiento tangencial CON (tangential follow up mode ON)					
TCARR	Solicitar portaherramientas (número "m")	Entero	m=0: Des. portaherramta. activo	TCARR=1		
TCOABS [1]	Determinar componentes longitudinales de herramienta a través de la orientación actual de herramienta		Necesario tras transformación, por ejemplo, ajuste manual		m	42
TCOFR	Determinar componentes longitudinales de herramienta a partir de la orientación del frame activo				m	42
TCOFRX	Determinar la orientación de la herramienta de un frame activo en la selección de herramientas, herramienta apunta en dirección X		Herramienta vertical a la superficie inclinada		m	42
TCOFRY	Determinar la orientación de la herramienta de un frame activo en la selección de herramientas, herramienta apunta en dirección Y		Herramienta vertical a la superficie inclinada		m	42
TCOFRZ	Determinar la orientación de la herramienta de un frame activo en la selección de herramientas, herramienta apunta en dirección Z		Herramienta vertical a la superficie inclinada		m	42
TILT [5]	Ángulo lateral	Real			m	
TMOF	Desactivar vigilancia de herramienta		Nº T sólo es necesario si la herr. con este nº no está activa	TMOF (Nº T)		
TMON	Activar vigilancia de herramienta		Nº T = 0: Desactivar vigilancia para todas las herramientas	TMON (Nº T)		
TO	Designa el valor final de un bucle contador FOR					
TOFFOF	Reset corrección de longitud de herramienta online					
TOFFON	Activar corrección de longitud de herramienta online (**T**ool **Off**set **ON**)		Indicación de una dirección de corrección tridimensional	TOFFON (Z, 25) con dirección de corrección Z Valor offset de 25		
TOFRAME	Aplicar el frame programable actual al sistema de coordenadas de herramienta		Rotaciones de frame en dirección a la herramienta		m	53
TOFRAMEX	Eje X paralelo a la dirección de la herramienta, eje secundario Y, Z				m	53
TOFRAMEY	Eje Y paralelo a la dirección de la herramienta, eje secundario Z, X				m	53
TOFRAMEZ	Eje Z paralelo a la dirección de la herramienta, eje secundario X, Y				m	53
TOFROF	Rotaciones de frame en dirección a la herramienta DES				m	53
TOFROT	Eje Z paralelo a la orientación de la herramienta		Rotaciones de frame CON Proporción de rotación del frame programado		m	53
TOFROTX	Eje X paralelo a la orientación de la herramienta				m	53
TOFROTY	Eje Y paralelo a la orientación de la herramienta				m	53
TOFROTZ	Eje Z paralelo a la orientación de la herramienta				m	53

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TOLOWER	Conversión de todas las letras de la cadena de caracteres a letras minúsculas.					
TOWSTD	Valor de posición preferencial para correcciones en la longitud de la herramienta		Inclusión del desgaste de la herramienta		m	56
TOWBCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas básico BKS				m	56
TOWKCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas del cabezal de herramienta con transformación cinética (se distingue del MKS por el giro de la herramienta)				m	56
TOWMCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de máquina MKS				m	56
TOWTCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de herramienta (punto de referencia de portaherramientas T en el alojamiento del portaherramientas)				m	56
TOWWCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de pieza WKS				m	56
TOUPPER	Conversión de todas las letras de la cadena de caracteres a letras mayúsculas					
TR	Parámetros para el acceso a datos frame: decalaje (translación)					
TRAANG	Transformada eje inclinado		Por cada canal se pueden ajustar varias transformadas			
TRACEOF	Prueba de formato de circunferencia: Transferencia de los valores DESACT					
TRACEON	Prueba de formato de circunferencia: Transferencia de los valores ACT					
TRACON	Transformada en concatenación (Transformation Concatenated)					
TRACYL	Cilindro: Transformación de superficie envolvente		Ver TRAANG			
TRAFOOF	Desactivar transformada			TRAFOOF( )		
TRAILOF	Arrastre síncrono al eje DES (Trailing OFF)					
TRAILON	Arrastre síncrono al eje CON (Trailing ON)					
TRANS	Decalaje programable (translation)			TRANS X. Y. Z.;sec. propia	s	3
TRANSMIT	Transformada polar		Ver TRAANG			
TRAORI	Transformada de 4, 5 ejes, transformada genérica (Transformation oriented)		Activa transformadas de orientación acordadas	Transformada genérica TRAORI(1,X,Y,Z)		
TRUE	Constante lógica: TRUE	BOOL	Se puede sustituir por la constante entera 1			
TRUNC	Supresión de decimales	Real				
TU	Ángulo del eje	Entero		TU=2	s	
TURN	Cantidad de vueltas para espiral	0, ..., 999			s	
UNLOCK	Liberar acción síncrona con ID (continuar ciclo tecnológico)					
UNTIL	Condición para terminar un bucle REPEAT					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

UPATH	La trayectoria de referencia para los ejes FGROUP es una curva de parámetros				m	45
VAR	Palabra reservada: modo de transferencia de parámetros		Con VAR: call by reference			
WAITC	Esperar hasta que se cumpla el criterio de cambio de secuencia de acoplamiento para los ejes/cabezales (wait for couple condition)		Se pueden programar hasta 2 ejes/cabezales	WAITC(1,1,2)		
WAITM	Esperar marca en el canal indicado; terminar secuencia anterior con parada precisa.			WAITM(1,1,2)		
WAITMC	Esperar marca en el canal indicado; parada precisa sólo si los otros canales no han alcanzado aún la meta			WAITMC(1,1,2)		
WAITP	Esperar a fin de desplazamiento			WAITP(X) ; secuencia propia		
WAITS	Esperar a que se alcance la posición del cabezal			WAITS (cabezal principal) WAITS (n,n,n)		
WALIMOF	Limit. campo trabajo DES (working area limitation OFF)			; secuencia propia	m	28
WALIMON[1]	Limit. campo trabajo CON (working area limitation ON)			; secuencia propia	m	28
WHILE	Inicio del bucle de programa WHILE		Fin: ENDWHILE			
WRITE	Escribir secuencia en el sistema de ficheros. Anexa una secuencia al final del fichero indicado.		Las secuencias se insertan después de M30			
X	Eje	Real			m,s [3]	
XOR	O exclusivo lógico					
Y	Eje	Real			m,s [3]	
Z	Eje	Real			m,s [3]	

Leyenda:

[1] Ajuste por defecto al principio del programa (así viene de fábrica el control numérico, si no hay nada diferente programado)

[2] La numeración de grupos corresponde a la tabla "Vista de instrucciones" del apartado 11.3

[3] Puntos finales absolutos: modal; puntos finales incrementales: secuencia a secuencia; por lo demás, modal/secuencia a secuencia en función de la determinación se sintaxis función G

[4] Como centros de círculo, los parámetros IPO actúan de forma incremental. En el control adaptativo se pueden programar de forma absoluta. Con otros significados (p. ej., paso de rosca) se ignora la modificación de dirección

[5] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK 810D

[8] El usuario OEM puede integrar dos tipos adicionales de interpolación. Los nombres para estos tipos de interpolación pueden ser modificados por el usuario OEM

[9] Palabra reservada, vale sólo para SINUMERIK FM-NC

[10] Para estas funciones no es válido el formato de dirección extendida

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15.2 Lista de variables del sistema



Referencia a bibliografía:

A partir de SW 7.1, las variables de sistema están listadas en un documento propio: SINUMERIK 840D/840Di/810D "Lista de variables de sistema".

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anexo

A Abreviaturas A-618
B Conceptos A-627

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abreviaturas

µC	Microcontrolador
A	Salida
AE	Módulo de función
AS	Sistema de automatización
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: Código estándar americano para el intercambio de la información
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: Circuito del usuario
ASUP	Subprograma asíncrono
AV	Preparación del trabajo
AWL	Lista de instrucciones
BA	Modo de operación (antes Clase de servicio)
BAG	Grupo de modos de operación
BB	Preparado para el servicio
BCD	Binary Coded Decimals: Decimales codificados en binario
BHG	Mando de máquina portátil
BIN	Ficheros binarios (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System
BKS	Sistema de coordenadas básico
BOF	Interfaz de usuario
BOT	Boot Files: Ficheros de arranque para SIMODRIVE 611 D
BT	Panel de operador
BTSS	Interfaz de panel de operador

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

BuB, B&B	Manejo y visualización
CAD	Computer-Aided Design
CAM	Computer-Aided Manufacturing
CNC	Computerized Numerical Control: Control Numérico Computerizado
COM	Comunicación
CP	Communication Processor
CPU	Central Processing Unit: Unidad central de proceso
CR	Carriage Return
CRT	Cathode Ray Tube: Tubo de imagen
CSB	Central Service Board: Tarjeta del PLC
CTS	Clear To Send: Código de "Preparado para enviar" en transmisiones de datos serie
CUTOM	Cutter Radius Compensation: Corrección del radio de herramienta
DAU	Convertidor digital-analógico
DB	Bloque de datos en el PLC
DBB	Byte de bloque de datos en el PLC
DBW	Palabra de bloque de datos en el PLC
DBX	Bit de bloque de datos en el PLC
DC	Direct Control: Desplazamiento del eje giratorio por la vía más corta a la posición absoluta dentro de una vuelta
DCD	Carrier Detect
DDE	Dynamic Data Exchange
DEE	Terminal de datos
DIN	Deutsche Industrie Norm: Norma Industrial Alemana

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DIO	Data Input/Output: Señalización en la pantalla para la transmisión de datos
DIR	Directory: Directorio
DLL	Dynamic Link Library
DOE	Dispositivo de transferencia de datos
DOS	Disk Operating System
DPM	Memoria de doble acceso
DPR	RAM de doble acceso
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DRF	Differential Resolver Function: Función de resolver diferencial (volante)
DRY	Dry Run: Avance de recorrido de prueba
DSB	Decoding Single Block: Decodificación secuencia a secuencia
DW	Palabra de datos
E	Entrada
E/R	Unidad de alimentación/realimentación (alimentación eléctrica) de SIMODRIVE 611 (D)
E/S	Entrada/Salida
EIA-Code	Código para cinta perforada, la cantidad de perforaciones es siempre impar
ENC	Encoder: captador de posición real
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (memoria de lectura programable y modificable)
ERROR	Error from printer
FB	Módulo de funciones
FBS	Pantalla plana

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FC	Function Call: Módulo de funciones en el PLC
FDB	Base de datos de productos/artículos
FDD	Floppy Disk Drive
FEPROM	Flash-EPROM: Memoria de lectura y escritura
FIFO	First In First Out: Tipo de almacenamiento en memoria sin direccionamiento, en el cual los datos son leídos en el mismo orden en el que fueron almacenados.
FIPO	Interpolador fino
FM-NC	Control numérico implementado en un módulo funcional
FPU	Floating Point Unit: Unidad de coma flotante
FRA	Módulo Frame
FRAME	Registro (marco)
FRK	Corrección del radio de fresa
FST	Feed Stop: Parada de avance
FUP	Esquema de funciones (método de programación para PLC)
GP	Programa básico
GUD	Global User Data: Datos globales del usuario
HD	Hard Disk: Disco duro
HEX	Denominación abreviada para número hexadecimal
HiFu	Función auxiliar
HMS	Sistema de medida de alta resolución
HSA	Accionamiento de cabezal
HW	Hardware
IF	Desbloqueo de impulsos del módulo de accionamiento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

IK (GD)	Comunicación implícita (datos globales)
IKA	Interpolative Compensation: Compensación interpolatoria
IM	Interface-Modul: Módulo de interfaz
IMR	Interface-Modul Receive: Módulo de conexión para el modo de recepción
IMS	Interface-Modul Send: Módulo de conexión para el modo de transmisión
INC	Increment: Medida incremental
INI	Initializing Data: Datos de inicialización
IPO	Interpolator
ISA	International Standard Architecture
ISO	International Standard Organization
ISO-Code	Código para cinta perforada, la cantidad de perforaciones es siempre par
JOG	Jogging: Modo de preparación
K1 .. K4	Canales 1 a 4
K-Bus	Bus de comunicación
KD	Giro de coordenadas
KOP	Esquema de contactos (método de programación para PLC)
$K_Ü$	Relación de transmisión
K_v	Factor de amplificación para el lazo de regulación (ganancia)
LCD	Liquid Crystal Display: Pantalla de cristal líquido
LED	Light Emitting Diode: Diodo emisor de luz
LF	Line Feed
LMS	Sistema de medida de la posición

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LR	Regulador de posición
LUD	Local User Data
MB	Megabyte
MD	Dato de Máquina (DM)
MDA	Manual Data Automatic: Introducción de programa manual
MK	Circuito de medida
MKS	Sistema de coordenadas de máquina
MLFB	Código MLFB
MMC	Man Machine Communication: Interfaz entre el control numérico/máquina y el operario, para manejo, programación y simulación
MPF	Main Program File: Programa de pieza en el control numérico (programa principal)
MPI	Multi Port Interface: Interfaz apta para multipunto
MS-	Microsoft (fabricante de software)
MSTT	Panel de mando de máquina
NC	Numerical Control: Control numérico
NCK	Numerical Control Kernel: Núcleo de control numérico para la preparación de secuencias, cálculo de los desplazamientos, etc.
NCU	Numerical Control Unit: Unidad de hardware de NCK
NRK	Denominación del sistema operativo de NCK
NST	Señal de interfaz
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline
NV	Decalaje de origen
OB	Módulo de organización en el PLC

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel: Dispositivo de manejo
OPI	Operation Panel Interface: Conexión para el panel de operador
OPT	Options: Opciones
OSI	Open Systems Interconnection: Normalización para la comunicación de ordenadores
P. e. m.	Puesta en marcha
P-Bus	Bus de periferia
PC	Ordenador personal
PCIN	Nombre del software para el intercambio de datos con el control
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: Normalización de tarjetas de memoria
PG	Unidad de programación para PLC
PLC	Programmable Logic Control: Autómata programable
POS	Abreviatura para posicionamiento
PU	Motor paso a paso
RAM	Random Access Memory: Memoria de programa para lectura y escritura
REF	Función Búsqueda del punto de referencia
REPOS	Función Reposicionamiento
RISC	Reduced Instruction Set Computer: Tipo de procesador con juego de instrucciones reducido y tiempos de elaboración muy cortos
ROV	Rapid Override: Corrección de entrada
RPA	R-Parameter Active: Área de memoria en NCK para números de parámetro R
RPY	Roll Pitch Yaw: Modo de giro de un sistema de coordenadas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RTS	Request To Send: Conexión de la unidad de transmisión, señal de control de interfaces de datos
SBL	Single Block: Secuencia a secuencia
SD	Dato del operador
SDB	Bloque de datos de sistema
SEA	Setting Data Active: Identificación (tipo de fichero) para datos de operador
SFB	Módulo de funciones de sistema
SFC	System Function Call
SK	Pulsador de menú (Softkey)
SKP	Skip: Omitir secuencia
SPF	Sub Program File: Subprograma
SPS	PLC en alemán
SRAM	Memoria estática (con respaldo)
SRK	Corrección del radio del filo
SSFK	Corrección del error del paso de husillo
SSI	Serial Synchron Interface: Interfaz serie síncrona
SW	Software
SYF	System Files: ficheros de sistema
TEA	Testing Data Active: Identificación para datos de máquina
TO	Tool Offset: Corrección de herramientas
TOA	Tool Offset Active: Identificación (tipo de fichero) para correcciones de herramienta
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: Transformación del sistema de coordenadas en un torno para realizar operaciones de fresado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

UFR	User Frame: Decalaje de origen
UP	Subprograma
V.24	Interfaz serie (Definición de las líneas de intercambio entre DEE y DÜE)
VSA	Accionamiento de avance
WDP	Work Piece Directory: Directorio de piezas
WKS	Sistema de coordenadas de pieza
WKZ	Herramienta
WLK	Corrección longitudinal de herramienta
WOP	Programación orientada al taller
WRK	Corrección del radio de herramienta
WZK	Corrección de herramientas
WZW	Cambio de herramienta
ZOA	Zero Offset Active: Identificación (tipo de fichero) para datos de decalaje de origen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Conceptos

Se indican en orden alfabético los conceptos importantes. El signo -> remite a conceptos que aparecen en la parte explicativa y para los cuales existe una definición propia en este glosario.

A

Accionamiento

- SINUMERIK FM-NC ofrece una interfaz analógica de ±10V al sistema de convertidor SIMODRIVE 611A.
- El sistema de control SINUMERIK 840D está conectado con el sistema de convertidor SIMODRIVE 611D a través de un bus paralelo digital rápido.

Acciones síncronas

1. Salida de funciones auxiliares
   Durante el mecanizado de la pieza, se pueden emitir desde el programa CNC funciones tecnológicas (-> funciones auxiliares) al PLC. A través de estas funciones auxiliares, se controlan, por ejemplo, dispositivos adicionales de la máquina herramienta, tales como pinola, pinzas, mandril de sujeción, etc.

2. Salida rápida de funciones de ayuda
   Para funciones de conmutación críticas en el tiempo, los tiempos de acuse de recibo para las -> funciones auxiliares se pueden reducir al mínimo, evitando puntos de parada innecesarios en el proceso de mecanizado.

Aceleración con limitación de sacudidas

Para conseguir un comportamiento de aceleración óptimo en la máquina, protegiendo al mismo tiempo la mecánica, se puede conmutar en el programa de mecanizado entre aceleración brusca y aceleración continua (sin sacudidas).

Acotado absoluto

Indicación de la meta de desplazamiento de un eje mediante una cota referida al origen del sistema de coordenadas actualmente válido. Ver también -> Medida incremental.

Acotado incremental

También medida incremental: indicación de una meta de desplazamiento de un eje a través de un recorrido a ejecutar y una dirección con relación a un punto ya alcanzado. Ver también -> Acotado absoluto.

Acotado métrico o en pulgadas

En el programa de mecanizado se pueden programar valores de posición y de paso en pulgadas. Independientemente del acotado programable (G70/G71), el control se ajusta a un sistema básico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Alarmas

Todos los -> avisos y alarmas se muestran en el panel de servicio en texto explícito con fecha y hora y con el correspondiente símbolo para el criterio de acuse. La visualización se realiza por separado por alarmas y avisos.

1. Alarmas y avisos en el programa de pieza
   Las alarmas y los avisos se pueden visualizar directamente desde el programa de pieza en texto explícito.
2. Alarmas y avisos del PLC
   Las alarmas y los avisos se pueden visualizar en texto explícito desde el programa de PLC. Para este fin, no se necesitan paquetes de módulos de funciones adicionales.

Archivado

Emisión de ficheros y/o directorios a una unidad de almacenamiento **externa.**

Área de trabajo

Área tridimensional en la cual puede entrar la punta de la herramienta según la construcción de la máquina herramienta.
Ver también -> Zona protegida.

A-Spline

El Akima-Spline transcurre con tangente continua por los puntos de interpolación programados (polinomio de tercer grado).

Autómata programable

Los autómatas programables (PLC) son controles electrónicos cuya función está almacenada como programa en el aparato de control. Por lo tanto, la estructura y el cableado del aparato no dependen de la función del control. El PLC tiene la estructura de un ordenador; se compone de una CPU (unidad central) con memoria, módulos de entrada/salida y un sistema de bus interno. Los periféricos y el lenguaje de programación están adaptados a las condiciones de la técnica de control.

Automático

Modo de operación del control (modo de sucesión de secuencias según DIN). Modo de operación en sistemas CN donde se selecciona un -> programa de pieza y se ejecuta de forma continua.

Avance inverso al tiempo

En SINUMERIK FM-NC y 840D, se puede programar, en lugar de la velocidad de avance para el desplazamiento del eje, el tiempo que debe ocupar la trayectoria de una secuencia (G93).

Avance sobre la trayectoria

El avance sobre la trayectoria actúa en los -> ejes de contorneado. Representa la suma geométrica de los avances de los -> ejes geométricos afectados.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avisos

Todos los avisos programados en el programa de pieza y las -> alarmas detectadas por el sistema se muestran en el panel de servicio en texto explícito con fecha y hora y con el correspondiente símbolo para el criterio para el acuse. La visualización se realiza por separado para alarmas y avisos.

Ayuda de ciclos

En el área de manejo "Programa" se listan en el menú "Ayuda de ciclos" los ciclos disponibles. Tras la selección del ciclo de mecanizado deseado se visualizan los parámetros necesarios para la asignación de valores en texto explícito.

B

Back up

Respaldo del contenido de la memoria en un dispositivo de almacenamiento externo.

Bloque de datos

1. Unidad de datos del -> PLC a la cual pueden acceder los programas HIGHSTEP.
2. Unidad de datos del -> CN. Los bloques de datos contienen definiciones para datos de usuario globales. Los datos se pueden inicializar directamente en la definición.

Boot

Carga del programa de sistema después del Power On.

Borrado general

En el borrado general se borran las siguientes memorias de la -> CPU:

- La -> memoria de trabajo
- El área de escritura/lectura de la -> memoria de carga
- La -> memoria de sistema
- La -> memoria Backup

B-Spline

En el B-Spline, las posiciones programadas no son puntos de interpolación, sino únicamente "puntos de control". La curva generada no transcurre directamente por los puntos de control, sino sólo en su proximidad (a elección, polinomios de 1er, 2º o 3er grado).

Bus S7-300

El bus S7-300 es un bus de datos serie a través del cual comunican los módulos y reciben la tensión necesaria. La conexión entre los módulos se establece mediante -> conectores de bus.

Búsqueda de número de secuencia

Para comprobar programas de pieza o después de una cancelación del mecanizado, se puede seleccionar con la función Búsqueda de número de secuencia cualquier punto en el programa de pieza en el cual se quiere iniciar o continuar el mecanizado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Búsqueda del punto de referencia

Si el sistema de medición de desplazamiento utilizado no es un captador absoluto de posición, es necesaria la búsqueda del punto de referencia para asegurar que los valores reales suministrados por el sistema de medida coinciden con los valores de coordenadas de máquina.

C

Cabezales

La funcionalidad de los cabezales se distingue en dos niveles de potencia:

1. Cabezales: Accionamientos de cabezal con regulación de velocidad de giro o de posición, analógicos
   ±10V (SINUMERIK FM-NC)
   digitales (SINUMERIK 840D)
2. Cabezales auxiliares: Accionamientos de cabezal con control de velocidad de giro, paquete de funciones "Cabezal auxiliar", p. ej., para herramientas accionadas.

Cables de conexión

Los cables de conexión son cables de 2 hilos con 2 conectores, prefabricados o a fabricar por el mismo usuario. Estos cables de conexión conectan la -> CPU a través de la -> interfaz multipunto (MPI) con un -> PG o con otras CPUs.

Canal

Un canal se caracteriza porque puede ejecutar un -> programa de pieza independientemente de otros canales. Un canal controla exclusivamente los ejes y cabezales que tiene asignados. Los ciclos de programa de pieza de distintos canales se pueden coordinar mediante -> sincronización.

Canal de mecanizado

A través de una estructura de canales, los movimientos paralelos permiten reducir los tiempos no productivos, p. ej., desplazamiento de un pórtico de carga simultáneamente al mecanizado. En este contexto, un canal CNC se tiene que considerar como control CNC propio con decodificación, preparación de secuencias e interpolación.

Carril DIN

El carril DIN sirve para la fijación de los módulos de un S7-300.

Ciclo

Subprograma protegido para la ejecución de un proceso de mecanizado repetido en la -> pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ciclos estándar

Para tareas de mecanizado recurrentes se dispone de ciclos estándar:

- Para la tecnología Taladrar/Fresar
- Para la tecnología Tornear (SINUMERIK FM-NC)

En el área de manejo "Programa" se listan en el menú "Ayuda de ciclos" los ciclos disponibles. Tras la selección del ciclo de mecanizado deseado se visualizan los parámetros necesarios para la asignación de valores en texto explícito.

Circuitos de medida

- SINUMERIK FM-NC: los circuitos de medida necesarios para ejes y cabezales están integrados como estándar en el módulo de control. En total, se pueden realizar máx. 4 ejes y cabezales, utilizando hasta 2 cabezales.
- SINUMERIK 840D: la evaluación de captadores de posición se encuentra en los módulos de accionamiento SIMODRIVE 611D. La configuración máxima es de total 8 ejes y cabezales; se admiten hasta 5 cabezales.

Clave de programación

Caracteres y cadenas de caracteres que tienen un significado definido en el lenguaje de programación para -> programas de pieza (ver Instrucciones de programación).

CN

Control numérico: El control CN comprende todos los componentes del control de máquina herramienta. -> NCK, -> PLC, -> MMC, -> COM.
Atención: Para los controles SINUMERIK 840D o FN-NC sería más correcto utilizar la denominación "control CNC": computerized numerical control.

CNC

-> CN

COM

Componente del control CN para la ejecución y coordinación de la comunicación.

Compensación de error de paso de husillo

Compensación a través del control de imprecisiones mecánicas de un husillo de bolas que participa en el avance mediante valores medidos consignados de las desviaciones.

Compensación de errores de cuadrante

Los errores de contorno en transiciones de cuadrante producidos por cambios en las condiciones de fricción en guías se pueden eliminar en gran parte con la compensación de errores de cuadrante. La parametrización de la compensación de errores de cuadrante tiene lugar mediante un test circular.

Compensación de la deriva

Durante la fase de desplazamiento constante de los ejes CNC se produce una compensación de deriva automática de la regulación de velocidad analógica (SINUMERIK FM-NC).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Compensación del juego Compensación de un juego mecánico de la máquina, p. ej., huelgo en husillos de bolas. La compensación del juego se puede introducir por separado para cada eje.

Compensación interpolatoria Con la ayuda de la compensación interpolatoria se pueden compensar errores de paso del husillo debidos a la fabricación y errores del sistema de medida (SSFK, MSFK).

Conector de bus Un conector de bus es un accesorio de S7-300 que se entrega junto con los -> módulos periféricos. Un conector de bus amplía el -> bus S7-300 de la -> CPU o de un módulo periférico al módulo periférico contiguo.

Contorno Contorno de la -> pieza.

Contorno de la pieza Contorno teórico de la -> pieza a ejecutar/mecanizar.

Contorno de pieza acabada Contorno de la pieza acabada de mecanizar. Ver también -> pieza en bruto.

Control anticipativo dinámico El control anticipativo dinámico en función de la aceleración permite eliminar prácticamente las imprecisiones del contorno causadas por errores de seguimiento. De este modo se consigue, incluso con elevadas velocidades de contorneado, una excelente precisión de mecanizado. El control anticipativo se puede seleccionar y cancelar específicamente para el eje a través del programa de pieza.

Control de velocidad Para poder alcanzar en movimientos de desplazamiento con magnitudes muy pequeñas por secuencia una velocidad de desplazamiento aceptable, se puede ajustar una evaluación anticipativa a lo largo de varias secuencias (-> Look Ahead).

Coordenadas polares Sistema de coordenadas que define la posición de un punto en un plano mediante su distancia del origen y el ángulo que forma el vector de radio con un eje definido.

Corrección de herramientas Con la programación de una **función T** (5 décadas en números enteros) en la secuencia se produce la selección de la herramienta. A cada número T se pueden asignar hasta nueve filos (direcciones D). El número de herramientas a gestionar en el control se ajusta mediante configuración.

Corrección del avance A la velocidad programada se superpone el ajuste de velocidad actual a través del panel de mando de la máquina o desde el PLC (0-200 %). La velocidad de avance se puede corregir adicionalmente en el programa de mecanizado mediante un factor de porcentaje programable (1-200 %).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrección del radio de herramienta

Para poder programar directamente un -> contorno de herramienta deseado, el control tiene que ejecutar una trayectoria equidistante frente al contorno programado, teniendo en cuenta el radio de la herramienta utilizada. (G41/G42).

Corrección del radio del filo

En la programación de un contorno se parte de una herramienta de punta. Dado que, en la práctica, esto no se puede realizar, se indica al control el radio de curvatura de la herramienta y éste lo tiene en cuenta. El centro de la curvatura se lleva, desplazado en el radio de curvatura, de forma equidistante alrededor del contorno.

CPU

Central Processor Unit -> Autómata programable

C-Spline

El C-Spline es el spline más conocido y utilizado. Las transiciones en los puntos de interpolación son de tangente y curvatura continua. Se utilizan polinomios de tercer grado.

D

Datos del operador

Datos que comunican las características de la máquina herramienta de una forma definida por el software del sistema al control CN.

Decalaje de origen

Definición de un nuevo punto de referencia para un sistema de coordenadas con relación a un origen existente y un -> frame.

1. Ajustable
   SINUMERIK FM-NC: se pueden seleccionar cuatro decalajes de origen independientes por cada eje CNC.
   SINUMERIK 840D: se dispone de un número configurable de decalajes de origen ajustables para cada eje CNC. Los decalajes seleccionables a través de funciones G actúan de forma alternativa.
2. Externo
   Adicionalmente a todos los decalajes que definen la posición del origen de pieza, se puede superponer un decalaje de origen externo:
   - Mediante el volante (decalaje DRF)
   - Desde el PLC.
3. Programable
   Con la instrucción TRANS se pueden programar decalajes de origen para todos los ejes de contorneado y de posicionado.

Decalaje de origen externo

Decalaje de origen definido por el -> PLC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definición de variables

Una definición de variables comprende la definición de un tipo de datos y un nombre de variable. Con el nombre de variable se puede activar el valor de la variable.

Derechos de acceso

Los bloques de programa CNC y los datos están protegidos mediante un procedimiento de acceso de 7 niveles:

- Tres niveles de contraseña para fabricantes de sistemas, fabricantes de máquinas y usuarios
- Cuatro posiciones del interruptor llave que se pueden evaluar a través del PLC

Descriptor

Las palabras según DIN 66025 se completan con descriptores (nombres) para variables (variables de cálculo, variables de sistema, variables de usuario), para subprogramas, para palabras reservadas y palabras con varias letras de dirección. El significado de estos complementos equivale a las palabras en la estructura de la secuencia. Los descriptores tienen que ser unívocos. Un mismo descriptor no puede ser utilizado para diferentes objetos.

Desplazamiento a tope fijo

Las máquinas herramienta pueden desplazarse de forma definida a puntos fijos, tales como punto de cambio de herramienta, punto de carga, punto de cambio de palette, etc. Las coordenadas de dichos puntos están consignadas en el control. Si es posible, el control desplaza los ejes en cuestión en -> rápido.

Desplazamiento al punto fijo de la máquina

Movimiento de desplazamiento a uno de los -> puntos fijos de la máquina predefinidos.

Detección anticipada de errores de contorno

El control detecta y señaliza los siguientes casos de colisión:

1. El recorrido es más corto que el radio de la herramienta.
2. El ancho de la esquina interior es menor que el diámetro de la herramienta.

Diagnosis

1. Área de manejo del control
2. El control posee tanto un programa de autodiagnóstico como también ayudas de test para el servicio técnico. Indicaciones de estado, alarma y servicio.

Dirección

Una dirección es la identificación de un determinado operando o gama de operandos, p. ej., entrada, salida, etc.

Dirección de eje

Ver -> Identificador de eje

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Diseño mecánico

- SINUMERIK FM-NC se incorpora en la fila de CPU de SIMATIC S7-300. El módulo totalmente encapsulado con una anchura de 200 mm corresponde en su estructura exterior a los módulos SIMATIC S7-300.
- SINUMERIK 840D se incorpora como módulo compacto en el sistema de convertidor SIMODRIVE 611D. Sus dimensiones corresponden a un módulo SIMODRIVE 611D con una anchura de 50 mm. El módulo SINUMERIK 840D se compone del módulo NCU y del NCU-Box.

DRF

Differential Resolver Function: Función CN que genera, en combinación con un volante electrónico, un decalaje de origen incremental en el modo automático.

E

Editor

El editor permite crear, modificar, completar, unir e insertar programas/textos/bloques.

Editor de textos

-> Editor

Eje C

Eje alrededor del cual se ejecuta un movimiento giratorio controlado y posicionado con el cabezal portapieza.

Eje de compensación

Eje cuyo valor nominal o real se modifica con el valor de compensación.

Eje de contorneado

Los ejes de contorneado son todos los ejes de mecanizado del -> canal que son conducidos por el -> interpolador de modo que arrancan, aceleran, se detienen y alcanzan el punto final de forma simultánea.

Eje de posicionado

Eje que ejecuta un movimiento auxiliar en una máquina herramienta. (p. ej., almacén de herramientas, transporte de paletas). Los ejes de posicionado son ejes que no interpolan con los -> ejes de contorneado.

Eje de redondeo

Los ejes de redondeo producen un giro de la pieza o la herramienta a una posición angular correspondiente a una retícula de división. Al alcanzar una retícula, el eje de redondeo se encuentra "en posición".

Eje geométrico

Los ejes geométricos sirven para la descripción de un área bidimensional o tridimensional en el sistema de coordenadas de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eje giratorio
Los ejes giratorios producen un giro de la pieza o la herramienta a una posición angular definida.

Eje giratorio sin fin
Según el caso de aplicación, el área de desplazamiento de un eje giratorio se puede seleccionar como menos de 360 grados o como giro sin fin en ambas direcciones. Los ejes giratorios sin fin se utilizan, por ejemplo, para mecanizados de excentricidades, rectificados y tareas de enrollamiento.

Eje lineal
El eje lineal es un eje que, a diferencia del eje giratorio, describe una recta.

Ejes
Los ejes CNC se clasifican según su volumen de funciones en:
- Ejes: ejes de contorneado interpolados
- Ejes auxiliares: ejes de aproximación y de posicionado no interpolados con avance específico del eje. Los ejes auxiliares no participan en el mecanizado propiamente dicho, p.ej., alimentador de herramientas, almacén de herramientas.

Ejes básicos
Ejes cuyo valor teórico o real se utiliza para el cálculo de un valor de compensación.

Ejes de máquina
Ejes físicamente existentes en la máquina herramienta.

Ejes síncronos
Para realizar su desplazamiento, los ejes síncronos necesitan el mismo tiempo que los ejes geométricos para su trayectoria.

Entradas/salidas digitales rápidas
A través de las entradas digitales se pueden, por ejemplo, iniciar rutinas de programa rápidas (rutinas de interrupción). A través de las salidas CNC digitales se pueden iniciar funciones de conmutación controladas por programa (SINUMERIK 840D).

Escala
Componente de un -> frame que produce cambios de escala específicos del eje.

Estructura de canales
La estructura permite la ejecución simultánea y asíncrona de los -> programas de los distintos canales.

F

Fichero de inicialización
Para cada -> pieza es posible crear un fichero de inicialización. Allí se pueden guardar distintas instrucciones de valores de variable que se aplicarán especialmente para una pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fin de carrera de software

Los fines de carrera de software limitan el área de desplazamiento de un eje y evitan que el carro choque con los fines de carrera de hardware. Por cada eje se pueden definir dos parejas de valores que se pueden activar por separado a través del -> PLC.

Frame

Un frame es una regla matemática que transforma un sistema de coordenadas cartesiano en otro sistema de coordenadas también cartesiano. Un frame contiene los componentes -> Decalaje de origen, -> Rotación, -> Escala, -> Simetría especular.

Frames programables

Con los -> frames programables se pueden definir de forma dinámica y durante la ejecución del programa de pieza nuevos orígenes del sistema de coordenadas. Se distingue entre la definición absoluta mediante un nuevo frame y la definición aditiva con relación a un origen existente.

Función auxiliar

Con las funciones auxiliares se pueden entregar, en -> programas de pieza, -> parámetros al -> PLC que inician allí reacciones definidas por el fabricante de la máquina.

Funciones de seguridad

El control contiene vigilancias activas en permanencia que detectan los fallos en el -> CNC, en el mando de interconexión (-> PLC) y en la máquina de forma tan temprana que se excluye en gran parte la posibilidad de daños en la pieza, la herramienta o la máquina. En caso de un fallo se interrumpe el proceso de mecanizado y los accionamientos se paran; la causa del fallo se memoriza y se visualiza como alarma. Al mismo tiempo se comunica al PLC que existe una alarma CNC pendiente.

G

Geometría

Descripción de una -> pieza en el -> sistema de coordenadas de pieza.

Gestión de programas de pieza

La gestión de programas de pieza se puede organizar por -> piezas. El tamaño de la memoria de usuario determina el número de programas y datos a gestionar. Cad fichero (programas y datos) se puede dotar de un nombre con máx. 24 caracteres alfanuméricos.

Giro

Componente de un -> frame que define un giro del sistema de coordenadas en un ángulo determinado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo de modos de operación

En un momento dado, todos los ejes/cabezales están asignados exactamente a un canal. Cada canal está asignado a un grupo de modos de operación.
A los canales del grupo de modos de operación está asignado siempre el mismo -> modo de operación.

H

Herramienta

Elemento activo en la máquina herramienta que produce el mecanizado, p. ej., herramienta de tornear, fresa, broca, rayo láser, etc.

Herramienta de software

Una herramienta de software sirve para la introducción y modificación de -> parámetros de un bloque de parámetros. Herramientas de software son, entre otras:

- -> S7-Konfiguration
- S7-TOP
- S7-Info

HIGHSTEP

Resumen de las posibilidades de programación para el -> PLC del sistema AS300/AS400.

HW Config.

HW Config. es una herramienta con cuya ayuda se parametrizan módulos. Con HW Config. se ajustan distintos -> bloques de parámetros de la -> CPU y los módulos periféricos en el -> PG. Estos parámetros se transmiten a la CPU.

I

Identificador de eje

Los ejes se denominan según, DIN 66217 para un -> sistema de coordenadas dextrógiro y perpendicular, X, Y, Z.
Los ejes giratorios que giran alrededor de X, Y, Z reciben los identificadores A, B, C. Los ejes adicionales, paralelos a los indicados, se pueden identificar con otras letras de dirección.

Idiomas

Los textos de visualización de la guía del usuario y los avisos y las alarmas del sistema están disponibles en cinco idiomas de sistema (disquete):
alemán, inglés, francés, italiano y **español.**
En el control están disponibles y se pueden seleccionar **dos** de los citados idiomas.

Interfaz de usuario (hombre-máquina)

La interfaz hombre-máquina es el medio de visualización de un control CNC en forma de una pantalla. Está diseñada con ocho pulsadores de menú horizontales y ocho verticales.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interfaz multipunto

La interfaz multipunto (MPI) es una interfaz D-Sub de 9 polos. A una interfaz multipunto se puede conectar un número parametrizable de aparatos que pueden comunicar entre ellos:

- PGs
- Sistemas de manejo y visualización
- Otros sistemas de automatización

El bloque de parámetros "Multipoint Interface MPI" de la CPU contiene los -> parámetros que definen las características de la interfaz multipunto.

Interfaz serie V.24

Para la entrada/salida de datos se dispone en:

- El módulo MMC 100 de una interfaz serie V.24 (RS232)
- Los módulos MMC101 y MMC102 de dos interfaces V.24
  A través de estas interfaces se pueden cargar y guardar programas de mecanizado, así como datos del fabricante y del usuario.

Interpolación circular

La -> herramienta se tiene que desplazar, entre unos puntos definidos del contorno, con un avance definido en un círculo, mecanizando la pieza.

Interpolación de polinomios

Con la interpolación de polinomios se pueden generar los trayectos de curva más diversos, tales como funciones de **recta, parábola y potencia** (SINUMERIK 840D).

Interpolación helicoidal

La interpolación helicoidal es particularmente apta para la ejecución sencilla de roscas internas o externas con fresas perfiladas y el fresado de ranuras de lubricación. La línea helicoidal se compone de dos movimientos:

1. Movimiento circular en un plano
2. Movimiento lineal perpendicular a dicho plano.

Interpolación lineal

La herramienta se desplaza en una recta hasta el punto de destino mientras mecaniza la pieza.

Interpolación spline

Con la interpolación spline, el control puede generar una curva lisa a partir de unos pocos puntos de interpolación predefinidos.

Interpolator

Unidad lógica del -> NCK que determina, según la indicación de posiciones de destino en el programa de pieza, valores intermedios para los desplazamientos a ejecutar en los distintos ejes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interruptor llave

1. **S7-300**: El interruptor llave es el conmutador de modos de operación de la -> CPU. El interruptor llave se maneja mediante una llave extraíble.
2. **840D/FM-NC**: El interruptor llave en el panel de mando de máquina posee 4 posiciones asignadas por el sistema operativo del control a funciones. Asimismo pertenecen al interruptor llave tres llaves de distintos colores que se pueden retirar en las posiciones indicadas.

J

JOG

Modo de operación del control (modo de preparación): en el modo de operación Jog se puede preparar la máquina. A través de las teclas de dirección se pueden desplazar ejes y cabezales individuales en servicio pulsatorio. Otras funciones en el modo de operación Jog son la -> búsqueda del punto de referencia, -> Repos, así como -> Preset.

K

$K_{Ü}$

Relación de transmisión

K_v

Factor de ganancia de lazo del circuito de regulación; magnitud técnica de regulación de un circuito de regulación.

L

Lenguaje de alto nivel CNC

El lenguaje de alto nivel ofrece: -> variables de usuario, -> variables de usuario predefinidas, -> variables de sistema, -> programación indirecta, -> funciones matemáticas y de ángulo, -> operaciones comparativas y combinaciones lógicas, -> saltos y ramificaciones de programa, -> coordinación de programas (SINUMERIK 840D), -> técnica de macros.

Lenguaje de programación CNC

La base del lenguaje de programación CNC es DIN 66025 con ampliaciones de lenguaje de alto nivel. El -> lenguaje de alto nivel CNC y programación permite, entre otros, la definición de macros (recopilación de instrucciones individuales).

Limitación de la zona de trabajo programable

Limitación del área de movimiento de la herramienta a un área definida por limitaciones programadas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Límite de parada precisa
Cuando todos los ejes de contorneado alcanzan su límite de parada precisa, el control se comporta como si hubiera alcanzado exactamente un punto de destino. Se produce una conmutación de secuencia en el -> programa de pieza.

Límite del campo de trabajo
Con el límite del campo de trabajo se puede limitar el área de desplazamiento de los ejes adicionalmente a los fines de carrera. Cada eje admite una pareja de valores para la descripción del área de trabajo protegida.

Look Ahead
Con la función **Look Ahead** se consigue, mediante el "control anticipativo" a lo largo de un número parametrizable de secuencias de desplazamiento, una velocidad de mecanizado óptima.

M

Máquina
Área de manejo del control

Masa
Como masa se considera la totalidad de los elementos inactivos de un utillaje que, incluso en caso de un fallo, no pueden tomar una tensión al contacto peligrosa.

MDA
Modo de operación del control: Manual Data Automatic. En el modo de operación MDS se pueden introducir secuencias de programa individuales o series de secuencias sin relación con un programa principal o subprograma y ejecutar inmediatamente después con la tecla Marcha CN.

Mecanizado de cortes oblicuos
Los mecanizados de taladrado y fresado en superficies de pieza que no se sitúan en los planos de coordenadas de la máquina se pueden ejecutar cómodamente con la función "Mecanizado de cortes oblicuos".

Medida incremental
Indicación de la longitud del recorrido de desplazamiento mediante el número de incrementos (medida incremental). El número de incrementos puede estar consignado como -> dato de operador o se puede seleccionar con las correspondientes teclas 10, 100, 1000, 10 000.

Memoria Backup
La memoria Backup garantiza el respaldo de áreas de memoria de la -> CPU sin batería de soporte. Se respalda un número parametrizable de tiempos, contadores, marcas y bytes de datos.

Memoria central
La memoria de trabajo es una memoria RAM en la -> CPU a la cual accede el procesador durante la ejecución del programa al programa de usuario.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Memoria de carga

La memoria de carga es, en la CPU 314 del -> PLC, igual a la -> memoria de trabajo.

Memoria de corrección

Área de datos en el control donde están consignados los datos de corrección de herramienta.

Memoria de programa del PLC

- SINUMERIK FM-NC: en la memoria PLC de usuario de la CPU 314 se guardan el programa PLC de usuario y los datos de usuario junto con el programa PLC básico. En la CPU S7 314 se dispone, para este fin, una memoria de usuario de 24 KB.
- SINUMERIK 840D: en la memoria PLC de usuario se guardan el programa PLC de usuario y los datos de usuario junto con el programa PLC básico. La memoria PLC de usuario puede ampliarse, mediante ampliaciones de memoria, hasta 96 KB.

Memoria de sistema

La memoria de sistema es una memoria en la CPU donde se guardan los siguientes datos:

- Datos necesarios para el sistema operativo
- Los operandos Tiempos, Contadores, Marcas

Memoria de usuario

Todos los programas y datos, tales como programas de pieza, subprogramas, comentarios, correcciones de herramienta, decalajes de origen/frames, así como datos de usuario de canal y de programa se pueden guardar en la memoria de usuario CNC común.

Modo de contorneado

El objetivo del modo de contorneado es evitar un mayor frenado de los -> ejes de contorneado en los límites de secuencia del programa de pieza y pasar a la siguiente secuencia, a ser posible, con la misma velocidad de contorneado, a fin de proteger el control, la máquina y otros valores patrimoniales de la empresa y del usuario.

Modo de operación (antes Clase de servicio)

Concepto de secuencias para el funcionamiento de un control SINUMERIK. Están definidos los modos de operación -> Jog, -> MDA, -> Automático.

Módulo

Así se denominan todos los ficheros que se necesitan para la creación y la ejecución de programas.

Módulo de entrada/salida analógico

Los módulos de entrada/salida analógicos son conformadores de señal para señales de proceso analógicas.
Los módulos de entrada analógicos convierten magnitudes de medición analógicas en valores digitales que se pueden procesar en la CPU.
Los módulos de salida analógicos convierten valores digitales en magnitudes de ajuste analógicas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Módulo de entrada/salida digital
Los módulos digitales son formadores de señal para señales de proceso binarios.

Módulo de inicialización
Los módulos de inicialización son -> módulos de programa especiales. Contienen asignaciones de valores que se realizan antes de la ejecución del programa.
Los módulos de inicialización sirven, sobre todo, para la inicialización de datos predefinidos o datos de usuario globales.

Módulo de programa
Los módulos de programa contienen los programas principales y subprogramas de los -> programas de pieza.

Módulo de simulador
Un módulo de simulador es un módulo:
- En el cual se pueden simular magnitudes de entrada digitales a través de elementos de manejo
- En el cual se visualizan magnitudes de salida digitales

Módulo periférico
Los módulos periféricos establecen la conexión entre la CPU y el proceso. Los módulos periféricos son:
- ->Módulos de entrada/salida digitales
- ->Módulos de entrada/salida analógicas
- ->Módulos de simulador

N

NCK
Numeric Control Kernel: Componente del control CN, el cual ejecuta -> programas de pieza y que principalmente coordina los procesos de desplazamiento para la máquina herramienta.

Nombre de eje
Ver -> Identificador de eje

NRK
Numeric Robotic Kernel (sistema operativo del -> NCK)

Número de estación
El número de estación representa la "dirección de activación" de una -> CPU o del -> PG u otro módulo periférico inteligente, si éstos comunican a través de una -> red. El número de estación se asigna a la CPU o al PG con la herramienta S7 -> "S7-Konfiguration".

NURBS
El control de movimiento interno del control y la interpolación de trayectoria se ejecutan sobre la base de NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). De este modo se dispone, a nivel interno del control, de un procedimiento unitario para todas las interpolaciones (SINUMERIK 840D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

O

OEM
Para fabricantes de máquina que quieren crear su propia interfaz hombre-máquina o introducir funciones específicas de la tecnología en el control, se han previsto espacios para soluciones individuales (aplicaciones OEM) para SINUMERIK 840D.

Origen de la pieza
El origen de la pieza forma el punto inicial del -> sistema de coordenadas de pieza. Queda definido por distancias frente al origen de la máquina.

Origen de máquina
Punto fijo de la máquina herramienta del cual parten todos los sistemas de medida (derivados).

Override
Posibilidad de intervención manual o programable que permite al operador superponerse a avances o velocidades de giro programados para adaptarlos a una determinada pieza o un material.

P

Palabra de datos
Unidad de datos con un tamaño de dos bytes de un -> bloque de datos.

Palabras reservadas
Palabras con una notación definida que tienen un significado definido en el lenguaje de programación para -> programas de pieza.

Panel de mando de máquina
Panel de mando de la máquina herramienta con los elementos de manejo teclas, interruptores giratorios, etc. y elementos de visualización sencillos como LEDs. Sirve para influir inmediatamente en la máquina herramienta a través del PLC.

Parada de cabezal orientada
Parada del cabezal portapieza en una posición angular definida, p. ej., para realizar en un punto determinado un mecanizado adicional.

Parada precisa
Si está programada una instrucción de parada precisa, el desplazamiento a la posición indicada en una secuencia se efectúa de forma muy precisa y, en su caso, muy lenta. Para reducir el tiempo de aproximación se definen -> límites de parada precisa para el rápido y el avance.

Parámetro R
Parámetro de cálculo; puede ser activado o consultado por el programador del -> programa de pieza para cualquier finalidad en el programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parámetros

1. **S7-300**: se distingue entre dos tipos de parámetros:
   - Parámetros de una instrucción STEP 7
     Un parámetro de una instrucción STEP 7 es la dirección del operando a ejecutar o una constante
   - Parámetro de un -> bloque de parámetros
     Un parámetro de un bloque de parámetros determina el comportamiento de un módulo
2. **840D/FM-NC**:
   - Área de manejo del control
   - Parámetro de cálculo; puede ser activado o consultado libremente por el programador del programa de pieza para cualquier finalidad en el programa.

PG

Unidad de programación para PLC

Pieza

Pieza a ejecutar/mecanizar por la máquina herramienta.

Pieza en bruto

Pieza con la cual empieza el mecanizado de una pieza.

Pila tampón

La pila tampón garantiza que el -> programa de usuario está consignado en la -> CPU a prueba de fallos de red y las áreas de datos y marcas, tiempos y contadores definidos se mantienen de forma remanente.

PLC

Programmable Logic Control: -> Autómata programable. Componente del -> control CN. Mando de interconexión para el procesamiento de la lógica de control de la máquina herramienta.

PLC

-> Autómata programable.

Power On

Desconexión y reconexión del control.

Preset

La función Preset permite redefinir el origen del control en el sistema de coordenadas de máquina. Con Preset no se produce ningún movimiento de ejes; tan sólo se introduce un nuevo valor de posición para las posiciones momentáneas de los ejes.

Programa

1. Área de manejo del control
2. Secuencia de instrucciones al control.

Programa de pieza

Serie de instrucciones al control CN que producen en su totalidad la ejecución de una determinada -> pieza. Asimismo, ejecución de un determinado mecanizado en una -> pieza en bruto definida.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programa de transferencia de datos PCIN

PCIN es un programa auxiliar para la transmisión y recepción de datos de usuario a través de la interfaz serie, p. ej., programas de pieza, correcciones de herramienta, etc. El programa PCIN funciona bajo MS-DOS en PCs industriales estándar.

Programa de usuario

Los programas de usuario para sistemas de automatización S7-300 se crean con el lenguaje de programación STEP 7. El programa de usuario tiene una estructura modular y se compone de bloques individuales.
Los tipos de bloque básicos son:
Bloques de código: estos bloques contienen los comandos de STEP 7.
Bloques de datos: estos bloques contienen constantes y variables para el programa STEP 7.

Programa principal

-> Programa de pieza identificada con un número o un indicador en el cual se puede llamar a otros programas principales, subprogramas o -> ciclos.

Programa principal/ subprograma global

Cada programa principal/subprograma global puede aparecer sólo una vez con su nombre en el directorio; un mismo nombre de programa en distintos directorios con distintos contenidos no es posible como programa global.

Programación del PLC

El PLC se programa con el software **STEP 7.** El software de programación STEP 7 se basa en el sistema operativo estándar **WINDOWS** y contiene las funciones de la programación STEP 5 con nuevos desarrollos innovadores.

Pulsador de menú (Softkey)

Tecla cuya rotulación se representa mediante un campo en pantalla que se adapta de forma dinámica a la situación de manejo actual. Las teclas de función de libre asignación (pulsadores de menú) se asignan a funciones definidas a nivel del software.

Punto de referencia

Punto de la máquina herramienta al cual se refiere el sistema de medida de los -> ejes de máquina.

Punto fijo de la máquina

Punto definido de forma unívoca por la máquina herramienta, p. ej., punto de referencia.

R

Rápido

Velocidad de desplazamiento más rápida de un eje. Se utiliza, por ejemplo, si la herramienta se aproxima desde una posición de reposo al -> contorno de pieza o se retira del contorno de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Red

Una red es la conexión de varios S7-300 y otros aparatos terminales, p. ej., un PG, a través de -> cables de conexión. A través de la red tiene lugar un intercambio de datos entre los aparatos conectados.

Remanencia

Las áreas de datos en bloques de datos, así como tipos, contadores y marcas son remanentes si su contenido no se pierde al reiniciar o con la desconexión de la red.

REPOS

1. Reposicionamiento en el contorno mediante el manejo
   Con la función Repos se puede efectuar un reposicionamiento hasta el punto de interrupción mediante las teclas de dirección.

2. Reposicionamiento en el contorno a través del programa
   Mediante órdenes de programa se puede elegir entre varias estrategias de aproximación: posicionamiento en el punto de interrupción, posicionamiento en el punto inicial de la secuencia, posicionamiento en el punto final de la secuencia, posicionamiento en un punto de la trayectoria entre el inicio de la secuencia y la interrupción

Retirada de herramienta orientada

RETTOOL: En caso de interrupciones del mecanizado (p. ej., por rotura de herramienta), la herramienta se puede retirar mediante una orden de programa con una orientación especificable y en un recorrido definido.

Retirada rápida del contorno

Cuando llega una interrupción, se puede iniciar, a través del programa de mecanizado CNC, un movimiento que permite la retirada rápida de la herramienta del contorno de pieza que se está mecanizando en este momento. Adicionalmente, se pueden parametrizar el ángulo de retirada y la magnitud del recorrido. Después de la retirada rápida se puede ajustar adicionalmente una rutina de interrupción (SINUMERIK FM-NC, 840D).

Roscado sin macho de compensación

Con esta función se pueden ejecutar roscas sin macho de compensación. Con el desplazamiento interpolado del cabezal como eje giratorio y del eje de taladrado, las roscas se cortan exactamente hasta la profundidad final de taladro, p. ej., taladros ciegos (requisito: servicio de eje del cabezal).

Rutina de interrupción

Las rutinas de interrupción son -> subprogramas especiales que pueden ser iniciados por sucesos (señales externas) del proceso de mecanizado. Una secuencia del programa de pieza que se encuentra en ejecución se cancela y la posición de interrupción de los ejes se memoriza automáticamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

S

Secuencia auxiliar Secuencia iniciada por "N" con información para un paso de trabajo, p. ej., una indicación de posición.

Secuencia de programa Parte de un -> programa de pieza, delimitada por Line Feed. Se distingue entre -> secuencias principales y -> secuencias subordinadas.

Secuencia principal Secuencia iniciada por ":" que contiene todos los datos para poder iniciar el ciclo de trabajo en un -> programa de pieza.

Secuencias intermedias Los movimientos de desplazamiento con corrección de herramienta seleccionada (G41/G42) se pueden interrumpir con un número limitado de secuencias intermedias (secuencias sin movimientos de ejes en el plano de corrección), pudiéndose efectuar todavía el cálculo correcto de la corrección de herramienta. El número admisible de secuencias intermedias leídas de forma anticipada por el control se puede ajustar a través de parámetros de sistema.

Servicios Área de manejo del control

Simetría especular En la simetría especular se invierten los signos de los valores de coordenadas de un contorno frente a un eje. La simetría especular se puede aplicar en varios ejes a la vez.

Sincronización Instrucciones en -> programas de pieza para la coordinación de los procesos en distintos -> canales en determinados puntos de mecanizado.

Sistema de acotado en pulgadas Sistema de acotado que define distancias en "pulgadas" y fracciones de ellas.

Sistema de coordenadas Ver -> Sistema de coordenadas de máquina, -> Sistema de coordenadas de pieza

Sistema de coordenadas básico Sistema de coordenadas cartesiano; se refleja por transformación al sistema de coordenadas de máquina.
En el -> programa de pieza, el programador utiliza nombres de eje del sistema de coordenadas básico. Si no está activa ninguna -> transformación, existe paralelamente al -> sistema de coordenadas de máquina. La diferencia radica en los identificadores de eje.

Sistema de coordenadas de máquina Sistema de coordenadas relativo a los ejes de la máquina herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sistema de coordenadas de pieza
El sistema de coordenadas de pieza tiene su posición inicial en el -> origen de pieza. En la programación en el sistema de coordenadas de pieza, las medidas y las direcciones se refieren a este sistema.

Sistema de medida métrico
Sistema normalizado de unidades: para longitudes, p.ej. mm = milímetros,
m = metros.

Subprograma
Serie de instrucciones de un -> programa de pieza que se puede llamar repetidamente con distintos parámetros. La llamada al subprograma se realiza desde un programa principal. Cada subprograma se puede bloquear contra la emisión y visualización no autorizada. -> Ciclos son una forma de subprogramas.

Subprograma asíncrono
Programa de pieza que se puede iniciar de forma asíncrona (independiente) al estado de programa actual mediante una señal de interrupción (p. ej., señal "Entrada CN rápida").

T

Tabla de compensación
Tabla de puntos de interpolación. Suministra para posiciones seleccionadas del eje básico los valores de compensación del eje de compensación.

Teach In
Con **Teach In** se pueden crear o corregir programas de pieza. Las distintas secuencias de programa se pueden introducir a través del teclado y ejecutar enseguida. También se pueden memorizar las posiciones alcanzadas con las teclas de dirección o el volante. Datos adicionales, tales como funciones G, avances o funciones M, se pueden introducir en la misma secuencia.

Técnica de macros
Recopilación de una serie de instrucciones bajo un indicador. El indicador representa en el programa la serie de instrucciones reunidas.

Transformación
Programación en un sistema de coordenadas cartesiano, ejecución en un sistema de coordenadas no cartesiano (p. ej., con ejes de máquina como ejes giratorios).

V

Valor de compensación
Diferencia entre la posición del eje medida por el captador de posición y el posición de eje deseado que se ha programado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variable de sistema Variable que existe sin intervención del programador de un -> programa de pieza. Queda definida por un tipo de datos y el nombre de variable que empieza por el carácter $. Ver también -> Variable definida por el usuario.

Variable definida por el usuario Los usuarios pueden acordar variables definidas por el usuario para un uso de libre elección en el -> programa de pieza o el bloque de datos (datos de usuario globales). Una definición contiene una indicación del tipo de datos y el nombre de la variable. Ver también -> Variable de sistema.

Velocidad de contorneado La máxima velocidad de contorneado programable depende de la precisión de entrada. Con una resolución de, por ejemplo, 0,1 mm, la máxima velocidad de contorneado programable es de 1000 m/min.

Velocidad de giro límite Velocidad de giro máxima/mínima (del cabezal): Especificando datos de máquina, -> PLC o -> datos de operador se puede limitar la velocidad de giro máxima de un cabezal.

Velocidad de transmisión Velocidad en la transferencia de datos (bits/s).

Vigilancia del contorno Como medida para la fidelidad del contorno se vigila el error de seguimiento dentro de una banda de tolerancia a definir. Un error de seguimiento excesivo puede resultar, p. ej., de una sobrecarga del accionamiento. En este caso, se emite una alarma y los ejes se detienen.

Volante electrónico Con la ayuda de volantes electrónicos se pueden desplazar los ejes seleccionados simultáneamente en el modo manual. La evaluación de las graduaciones de los volantes se determina a través de la evaluación de incrementos.

Z

Zona de desplazamiento La máxima zona de desplazamiento admisible en ejes lineales es de ± 9 décadas. El valor absoluto depende de la precisión de entrada y de regulación de posición seleccionada y del sistema de unidades (pulgadas o métrico).

Zona de protección Área tridimensional dentro del -> área de trabajo en la cual no debe entrar la punta de la herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Índice alfabético

$
$AA_COUP_ACT 9-372, 9-391, 13-528
$AA_COUP_OFFS 13-528
$AA_LEAD_SP 9-391
$AA_LEAD_SV 9-391
$AA_MOTEND 5-233
$AA_SCPAR 5-235
$MC_COMPESS_VELO_TOL 9-397
$SA_LEAD_TYPE 9-390, 9-391
$TC_CARR1...14 8-355
$TC_CARR18[m] 8-355
$TC_CARR24[m] 8-357
A
Acción síncrona 13-550
Acciones síncronas
estáticas 9-392
Acciones síncronas a desplazamientos:
Vista general 10-427
Acciones síncronas de movimiento
Programación 10-419
Aceleración dependiente del recorrido
PUNCHACC 12-502, 12-503
Aceptar directamente el eje: GETD 1-82
Acoplamiento 9-362, 9-369
Acoplamiento axial de valores maestros 9-388
Acoplamiento de valor de consigna 13-520
Acoplamiento de valor real 13-520
Acoplamiento de valores maestros 10-464
Acoplamiento de valores reales y de valores de consigna 9-389
Acoplamiento permanente de maestro/esclavo 13-564
Activación de carrera 12-504
Activación del control tangencial, TANGON 9-365
Activar troquelado con retardo 12-502
Activar/reactivar rutina de interrupción 1-74
Actual:Decalaje angular 13-528
Acuse de error 14-569, 14-576
Ajuste modificable del comportamiento en el intercambio de ejes 1-84
$A_{mín}$ 50 12-502
Ángulo de avance 7-275
Angulo de decalaje 13-526
Ángulo de Euler 8-345
Ángulo de giro 7-279
Ángulo de tangente de trayectoria 10-470
Ángulo de torsión α1, α2 8-355
Ángulo final 7-279
Ángulo lateral 7-275
Ángulo RPY 8-345
Aplicación múltiple de tablas de levas 9-379
Aprendizaje de características de compensación 13-518
Aproximación al contorno
Aproximación con nueva herramienta 9-413
Aproximación en cuadrante de circunferencia 9-414
Aproximación en recta 9-414
Aproximación en semicircunferencia 9-414
Áreas de parámetros configurables 3-154
Arrancar/parar eje 10-458
Arranque de varias rutinas de interrupción, definir orden de sucesión 1-74
Arrastre de ejes 9-369, 10-463
Ejes arrastrados 9-370
Factor de acoplamiento 9-371
Asignación y marcha de una rutina de interrupción 1-74
Asignaciones 1-41
ASUP 10-479
Avance axial 10-459
Avance de contorneado 5-214
AX50 13-514
B
Bloqueo de lectura 10-442
Borrado de acoplamientos 13-527
Borrado de trayecto residual 5-223, 10-444, 11-488
Borrado de trayecto residual con preparación 10-444
Borrar acción síncrona 10-477
Buscar caracteres 1-56
Búsqueda de secuencias 10-479
C
Cabezal síncrono 13-520
Activación del servicio síncrono 13-526
Comportamiento de cambio de secuencia 13-525
Desactivación del servicio síncrono 13-526
Par 13-521
Tipo de acoplamiento 13-525
Variables de sistema 1-25

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cabezales síncronos:Borrado de acoplamientos 13-527
Cabezales síncronos:Relación de transformación k_T 13-524
Cadenas de frames 6-247
Cálculo de frame 6-255
Cálculo del punto de corte entre elementos de contorno 14-568
CALLPATH 3-146
Cambio de estación/posición 13-553
Cambio del modo de servicio 10-477
CANCEL 10-480
Cancelar transformada: TRAFOOF 7-309
Cantidad de piezas, determinada 1-67
Capacidad de procesador 13-550
Carrera de afinado 11-488
CHECKSUM 1-93
Ciclo de interpolación 13-550
Ciclo IPO 11-496
Ciclos
  Parametrizar ciclos de usuario 2-129, 2-130
Ciclos tecnológicos 10-473
Cinemática simple 8-355
Código G 5-213
Código G:Grupo 5-215
Coeficiente del polinomio 5-208
Compensación de errores de cuadante
  Optimización 13-519
Compensación de errores de cuadrante
  Activar proceso de aprendizaje 13-519
  Desactivar proceso de aprendizaje 13-519
Comportamiento en los límites de la tabla de levas 9-383
Comportamiento en tiempo de ejecución 1-65
Compresor 5-199, 5-213
Compresor para orientaciones
  COMPON, COMPCURV 5-201
Comunicación NCU-NCU 13-550
Comunicación tipo link 13-550
Concatenación de frames 6-267
Concatenación de strings 1-54
Conjunto de ejes 9-370
Conjunto spline 5-197
Contador de piezas 13-557
Contenedores de ejes 13-553, 13-555
Control de potencia del láser 10-448
Control tangencial
  Ángulo límite por limitación del campo de trabajo 9-365
  Definir eje esclavo y maestro 9-363
Conversión de tipos 1-52
Coordinación de ejes 10-460
Coordinación de programas 1-67
Coordinación de programas:Ejemplo 1-70
Coordinación de programas:Instrucciones para la coordinación de programas 1-68
Corrección
  actual 10-470
  resultante 10-471
Corrección de herramienta
  Cambio de herramienta 8-336
Corrección de los ejes giratorios 8-357
Corrección del radio de herramienta
  Deceleración en los dos vértices 5-230
  Fresado periférico
    3D con CUT3DC 8-341
  Fresado periférico 3D con herramientas normalizadas 8-341
  Fresado periférico 3D con superficies de limitación 8-341
  Fresado periférico 3D sin superficies de limitación 8-340
Corrección del radio de herramienta con herramientas normalizadas
  Contorno en la superficie de mecanizado 8-344
  Trayectoria del centro de la herramienta 8-341
Corrección del radio de herramienta, 3D
  Refrentado 8-335
Corrección del radio de herramienta, 3D
  Comportamiento en esquinas exteriores 8-346
  Esquinas interiores/exteriores 8-338
  Fresado periférico 8-335
  Profundidad de penetración ISD 8-337
Corrección del radio de la herramienta 3D:Orientación de la herramienta 8-345
Corrección del radio de la herramienta 3D:Programación de la orientación de la herramienta 8-345
Corrección del radio de la herramienta, 3D 8-333
Corrección herramienta:Fresado superficial 8-333
Correcciones de herramienta:Memoria de correctores 8-320
Corrector de avance 11-496
Corrector de herramienta Online 8-325, 10-454

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CORTE 14-581
cov.com, ciclos de usuario 2-131
Crear rutina de interrupción como subprograma 1-73
Criterio de fin del movimiento programable 5-232
CTAB 9-386
CTABDEF 9-377
CTABDEL 9-379
CTABEND 9-377
CTABINV 9-386
CTABSEV 9-384, 9-385, 9-386
CTABSSV 9-384, 9-386
D
Datos de máquina y de operador 10-435
Datos de operador 11-484
Decalaje basto 6-250
Decalaje de origen
Decalaje con el volante 6-251
Decalaje de origen externo 6-252
PRESETON 6-253
Decalaje de origen externo 6-252
Decalaje de origen:Desactivar transformaciones 6-254
Decalaje de Preset 6-253
Decalaje DRF 6-251
Decalaje fino 6-250
Deceleración en los dos vértices en esquinas interiores 5-231
Deceleración en los dos vértices en todas las esquinas 5-231
Decodificación previa 9-399
Definición de matrices 1-31
Definición de matrices, listas de valores 1-33
Definición de polinomio 10-446
Definición de ruta:absoluta 1-68
Definición de ruta:relativa 1-68
Definición de variables 1-26
Definir datos de usuario 3-150
Definir rotaciones de frames 6-249
DELETE 1-87
Denominador polinómico 5-212
Desactivación del control tangencial 9-365
Desactivar frame 6-254
Desactivar punzonado/troquelado 12-502
Desactivar troquelado con retardo 12-502
Desbaste 14-568
Desplazamiento a posiciones codificadas 5-190
Desplazamiento a tope fijo FXS y FOCON/FOCOF 10-467
Desplazamiento del eje individual 12-508
Desplazamientos de posicionado 10-456
Direcciones OEM 5-230
Directorio raíz de piezas 3-143
Directorios de programas de piezas 3-143
Dispositivo de sujeción de pieza 13-550
División automática en segmentos 12-506
División de trayectoria 12-506
División en ejes de contorneado 12-507
División en ejes individuales 12-508
División en segmentos 12-508
E
EG: Reductor electrónico 13-530
EGONSYNE 13-533
Eje
local 13-553
Eje análogo 10-452
Eje arrastrado 9-388
Eje de enlace 13-553
Eje de sujeción/cabezal 13-553
Eje de vaivén 11-483
Eje inclinado, TRAANG 7-284, 7-303
Eje maestro 9-388
Ejecución de un string como línea del programa de pieza 1-41
Ejecución del programa con decodificación previa 9-399
Ejecutar subprograma externo 2-125
Ejes de comando 10-456
Ejes de contorneado 5-213
Ejes de orientación 7-274, 7-281
Ejes geométricos conmutables 7-313
Ejes giratorios
Vectores de dirección V1, V2 8-355
Vectores de distancia l1, l2 8-355
Elemento de contorno 14-572, 14-574
Elementos de contorno, punto de corte 14-580
Elementos de la instrucción 10-421
Estado actual del acoplamiento para cabezal esclavo 13-528
Estado de acoplamiento 9-391
Estado del palpador 5-224
Estructuras de control 1-63
Evaluación de la utilización 10-471

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Evaluar fresado de periférico 3D en esquinas exteriores
Método de punto de intersección 8-338
Evitar determinado punto de programa para SERUPRO 9-407
EXECSTRING50 1-41
EXECTAB 14-568
EXECUTE 4-174
EXTCALL 2-125, 2-126
F
Feje 9-362, 9-369, 9-376, 9-388
FGROUP
Ejes 5-213
Fin de programa 1-71
Fin del programa 10-479
Finales de carrera software 10-459
FOR 1-64
Frame ajustable actual 6-264
Frame básico total 6-263, 6-264
Frame cero 6-254
Frame de sistema actual 6-265
Frame programable actual 6-265
Frame total actual 6-266
Frames básicos de canal actuales 6-262
Frames básicos globales NCU actuales 6-262
Frames básicos globales NCU: 6-259
Frames de ajuste globales NCU: 6-260
Frames de sistema actuales 6-262, 6-265
Frames específicos del canal 6-260
FRCM50 15-597
Fresa
Punta (FS) 8-337
Punto auxiliar (FH) 8-337
Fresado frontal 7-277
Fresado periférico 8-333
Fresados periféricos 3D con superficies de limitación 8-340
Fresados periféricos con superficies de limitación 8-333
Función auxiliar 10-441
Función de evaluación 10-449
Función de medida ampliada 5-220
Función M
tres dígitos 2-136
Función M/G de tres dígitos 2-136
Funciones auxiliares 12-506
Funciones de cálculo 1-43
Funciones M 12-505
Funciones OEM 5-230
G
G643 5-214
Gestión de herramientas 8-322
GET automático" 1-82
grados 9-376
GUD:Activación automática 3-157
I
Indicador máx/mín 14-572, 14-574
Índice matricial 1-32
INITIAL50 3-148
Instrucción CASE 1-61
Instrucción de estructuración para el editor Step 3-170
Instrucción de salto
Instrucción CASE 1-61
Instrucciones de programación con tablas de levas 9-373
Intepolación lineal 5-213
Intercambio de cabezales
GET 1-80
RELEASE 1-80
Intercambio de ejes
Aplicar eje 1-81
GET 1-80
Liberar eje 1-81
RELEASE 1-80
Interpolación circular 5-215
Interpolación de orientación 7-283
Interpolación del vector de giro 7-279
Interpolación lineal 5-215
Interpolación polinomica 5-207
Interpolación polinómica
Denominador polinómico 5-212
Interpolación spline 5-191, 5-213
B-Spline 5-193
compresor 5-197
C-Spline 5-194
Inversión
Punto 11-490
Zona 11-490
ISD (Insertion Depth) 8-333
ISFILE 1-91
J
Juego 13-518

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

L
Leje 9-362, 9-369, 9-376, 9-388
Limitaciones 1-66, 5-215, 10-477
Límites en transformadas 7-307
Llamada de subprograma
indirecta 1-38
Llamada de subprograma con función M/T 2-129
Llamada de subprograma con ruta de acceso y parámetros 2-115
Llamada de subprograma indirecta 1-38
Llamada de subprograma, ruta de búsqueda 3-145
Llamada indirecta a un programa programado en lenguaje ISO con ISOCALL 2-114
Llamar un frame 6-246
Longitud del string 1-56
M
M 8-358
M6
Llamada de subprograma 2-129
Subprograma correspondiente 2-129
MAC:Activación automática 3-157
Macros 12-505
Máquina
Estado global 13-550
Marcas de espera 10-466
Marcha síncrona
basta 13-520
fina 13-520
MEAFRAME 6-255, 6-259
MEAS50 5-217
MEASA 5-220
Medición 5-219, 10-466
Medición con palpador de contacto
Programar secuencias de medición 5-218
Variable de estado 5-218
Memoria
Estructura de la memoria 3-140
Memoria de programas 3-140
Memoria de trabajo 3-140
Memoria de programa
Directorio raíz de piezas 3-143
Memoria de programas 3-140
Crear directorios de programas 3-144
Directorio de programas de piezas 3-143
Directorios 3-142
Ruta de búsqueda en la llamada de subprogramas 3-145
Ruta de búsquedas en la llamada de subprogramas 3-146
Selección del programa de pieza 3-145
Tipos de fichero 3-142
Vista general 3-141
Memoria de trabajo 3-147
Áreas de datos 3-147
Nombres de bloque reservados 3-150
Programa de inicialización 3-147
Minúsculas/mayúsculas 1-55
MIRROR50 6-240
Modo de acoplamiento 13-520
Modo de operación 5-222
Modo generador 13-546
Módulo de enlace 13-550
Modus 11-489
Mostrar último número de secuencia programado 2-114
Movimiento de penetración 11-493, 11-495
Movimientos de cabezales 10-462
N
n 9-376
NCU conectadas en red 13-550
NCU:link 13-550
NEWCONF 1-85
Niveles de protección
Definir variables de sistema y ejecutar elementos de lenguaje CN 3-160
Modificación en datos de máquina y de operador 3-159
Modificar atributos de elementos de lenguaje 3-163
para datos de usuario 3-155
Nombres de variable GUD predefinidos 3-154
Número de identificación 10-422
Número del filo 8-350
Números D
Asignación libre 8-350
comprobar 8-351
Determinar número T 8-353
renombrar 8-352
O
Offset contorno-normal OFFN 7-298
Offset de ángulo/incremento de ángulo de los ejes giratorios 8-357

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operaciones con cadenas de caracteres 1-51
Operaciones y funciones de cálculo 1-42
Operaciones/funciones de cálculo 1-42
Operadores de comparación y lógicos
Prioridad de los operadores 1-49
Operadores de comparación y operadores lógicos 1-44
Operadores lógicos 1-48
ORIC 8-345
Orientación de herramienta 7-274
Orientación de herramienta con LEAD y TILT 7-278
Orientación de la herramienta 8-345
P
Palabra reservada 10-423
Par de cabezales síncronos:Definición 13-522
Parada 13-543
Parada CN 10-478
Parada de pretratamiento 10-443
Parada independiente del accionamiento 13-547
Parada y retirada ampliada 13-538
Parada y retirada:ampliada 13-538
Parámetros de cálculo 1-24
Parámetros de curva 5-213
Parámetros de los ejes giratorios 8-357
Parámetros para acciones síncronas 10-433
Parámetros R 10-434
Penetración
Eje 11-498
Suprimir 11-490
Penetración parcial 11-490
Polinomio
Interpolación 5-213
Polinomio de máx. 5º grado 9-377
Polinomio de máx. tercer grado 9-377
Polinomio de palabra F 5-214
Poner valor real 10-461
Portaherramientas 8-358
Borrar/modificar/leer datos 8-358
Cinemática 8-355
Posición de desactivación 13-526
Posición mínima/posición máxima del eje giratorio 8-357
Posicionado desde el punto de trayectoria más cercano 9-412
Posicionar eje 10-458
Posiciones singulares 7-282
Power On 10-477
Preparación del contorno
Puntos de destalonado 14-570
Preparación del contorno 14-569, 14-576
PRESETON50 6-253
Primer frame básico actual en el canal 6-263
Primer frame básico en el canal 6-261
Prioridad
Operaciones 1-49
Profundidad de imbricado 1-65
Programa de inicialización 3-147
Cargar programa de inicialización 3-148
Definir datos de usuario 3-150
Generar programa de inicialización 3-148
Realizar copia de seguridad del programa de inicialización 3-148
Programa de pieza 13-550, 13-553
Programación de la orientación de la herramienta 7-283
Programación de rutas de búsqueda en la llamada de subprogramas 3-146
Programación de un bucle sin fin 1-66
Programación indirecta 1-37
Programación indirecta de códigos G 1-39
Programar eje inclinado
G05, G07 7-306
PUNCHACC50 12-502
Puntero de interrupción automático 9-409
Puntero de interrupción programable 9-407
Punto de destalonado 14-569
Punto de inversión en vaivén 11-483
Puntos de destalonado 14-570
Punzonado 12-502
Punzonado CON 12-502
R
Reacciones controladas por el CN 13-540
Reacciones independientes del accionamiento 13-539
READ 1-89
Reductor electrónico 13-530
Referencia de trayectoria ajustable 5-213
Refrentado
Mecanizado exterior 14-569
Mecanizado interior 14-569
Registrar y buscar áreas no aptas para la búsqueda 9-408
Regulación AC, aditiva 10-450

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Regulación AC, multiplicativa 10-451
Relación de transformación 13-524
REPEAT 1-65
Repetición de partes de programa con programación indirecta CALL 2-113
Repetición de programa 2-111
REPOS50 1-72
Reposicionamiento 10-480
Reposicionamiento en el contorno 9-410
Punto de resposicionamiento 9-411
Reset 10-478
Respaldo del circ. intermedio 13-546
Resultados de medición 5-223
Retirada independiente del accionamiento 13-548
Rozamiento 13-518
Rückziehen 13-540
Ruta de búsqueda programable en llamadas de subprograma 2-116
Rutina de interrupción 1-72
Dirección de desplazamiento programable 1-72
Rutina de interrupción: Guardar posición de interrupción 1-73
Rutinas de interrupción:Retirada rápida del contorno 1-75
S
Salto atrás parametrizable en subprogramas 2-107
SBLON 2-120
SC 9-362
Secciones de programa con posibilidad de interrupción condicionada 9-401
Secuencia de parada 9-408
Secuencia de parámetros servo programable 5-235
Secuencias de roscado 5-215
Seguimiento tangencial optimizado 9-362
Seleccionar cadena parcial de caracteres 1-58
Seleccionar caracteres individuales 1-59
Simulación de valores maestros 9-391
Sincronismo de posición 13-521
Sincronización
Sincronización del valor de consigna 13-520
Sobreescribir tablas de levas 9-380
Spline-Interpolation
A-Spline 5-192
STOPREOF50 10-443
Subprograma, ejecutar 2-125
Subprogramas 2-96
Imbricación 2-97
Llamada de subprograma 2-103
Llamada de subprograma modalmente activa 2-111
Llamada indirecta de subprograma 2-113
Repetición de programa 2-111
Subprograma con transferencia de parámetros 2-103
Subprogramas con transferencia de parámetros
Definición de matrices 2-102
Transferencia de parámetros entre programa principal y subprograma 2-99
Subprogramas:Mecanismo SAVE 2-97
Sucesos de conmutación 5-222
Supresión de Secuencia a secuencia 2-120
SYNFCT50 10-449
T
Tabla de levas no periódica 9-383
Tabla de levas periódica 9-383
Tabla para el contorno 14-569, 14-576
Tablas de levas 9-373
Tamaño de los segmentos 12-506
TANG 9-363
Técnica de macros 2-135
Teillänge 11-489
Tiempo de ejecución del programa 13-555
Tiempo de espera 1-71
Tiempo de parada 11-485
Tiempo necesario
Acciones síncronas 10-471
Tipo de cinemátcia T 8-355
Tipo de cinemática 8-358
Tipo de cinemática M 8-355
Tipo de cinemática P 8-355
Tipos de herramienta
Formas de fresa, datos de herramienta 8-336
Torneado longitudinal
Mecanizado exterior 14-569
Mecanizado interior 14-569
Torsión 13-518
TRAANG 7-302
TRACYL 7-296
TRAFOOF 7-270
Transform Milling into Turning: Cálculo de coordenadas en tornos para fresado 7-293

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Transformada cilíndrica
Offset contorno-normal OFFN 7-298
Transformada cilíndrica curva 7-296, 7-300
Transformada con eje lineal basculable 7-271
Transformada de 5 ejes, fresado frontal 7-277
Transformada eje inclinado 7-302
Transformada TRACYL 7-296
Transformada TRANSMIT 7-293
Transformada TRAORI 7-272
Transformada, 5 ejes
Orientación de herramienta 7-274
Programación con ángulos de Euler 7-275
Programación del vector de dirección 7-276
Programación en ángulos RPY 7-276
Transformada, 5 ejes, Programación a través de LEAD/TILT 7-274
Transformadas concatenadas 7-310
Transformadas, 3/4 ejes 7-272
TRANSMIT 7-293
TRAORI 7-270
Troquelado 12-502
Troquelado 12-506
Troquelado CON 12-502
U
uc.com, ciclos de usuario 2-132
V
Vaivén
Activación/desactivación del vaivén 11-485
Vaivén síncrono 11-489
Vaivén asíncrono 11-482
Vaivén síncrono
Acciones síncronas 11-492
Asignación del eje de vaivén y del eje de penetración 11-491
Definir penetraciones 11-491
Parada en el punto de inversión 11-495
Penetración en la zona de inversión 11-493
Vaivén: asíncrono 11-482, 11-484
Vaivén: Control mediante instrucciones síncronas 11-490
Vaivén: Definición de la secuencia de movimientos 11-486
Variable
Programación indirecta 1-37
Variable de tipo temporizador 10-432
Variable FIFO 10-436
Variable frame
Leer o modificar componentes de frame 6-245
Variable frame:Llamada de transformada de coordenadas 6-238
Variable:Asignaciones 1-41
Variable:Conversión de tipos 1-50
Variable:Definición de matrices 1-31
Variables 1-24
definidas por el usuario 1-24
Tipos de variable 1-24
Variables de cálculo 1-25
Variables de sistema 1-25
Variables definidas por el usuario 1-26
Variables NCK globales específicas 1-71
Variables de frame:Asignar valores 6-243
Variables de marca 10-432
Variables de sistema 1-24, 13-550, 15-615
globales 13-550
Variables de tiempo real 10-429
Variables de tipo 1-29
Variables frame 6-238
Definición de frames nuevos 6-249
Variables frame predefinidas 6-239
Variables link
globales 13-550
Vigilancia de herramienta, específica del rectificado 8-327
Visualización de secuencia 2-114, 2-119
Visualización de secuencia actual 2-119
W
WALIMON50 9-365
WHEN-DO 11-492
WHILE 1-64
WKS 3-143
WPD 3-143
WRITE 1-85
Z
Zonas protegidas
Activar, desactivar zonas protegidas 4-178
Definir zonas protegidas 4-175
Descripción de contornos de zonas protegidas 4-176
Zonas protegidas específicas de la máquina 4-174
Zonas protegidas específicas del canal 4-174

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Comandos, descriptores

*****
* 1-43
/
/ 1-43
:
: 1-43
+
+ 1-43
<
< 1-45
<= 1-45
<> 1-45
=
== 1-45
>
> 1-45
>= 1-45
A
A 7-302
A1, A2 8-355, 8-358
A2 7-275
A3 7-275
A4 7-275
A5 7-275
ABS 1-43
ACC 13-523
Acoplamiento
  AV 13-520
  DV 13-520
ACOS 1-43
ACTFRAME 6-240
ADISPOSA 5-232
ALF 1-72
$A_{máx}$ 12-502
AND 1-48
ANZ 14-583
ANZHINT 14-571, 14-573
applim 9-376
APR 3-155, 3-159, 3-161
aproxLW 9-376
APW 3-155, 3-159, 3-161
APX 3-161
AROTS 6-249
ARRANQUE 1-68
AS 2-136
ASIN 1-43
ASPLINE 5-191
ATAN2 1-43
AV 13-525
AX 13-514
AXCTSWE 13-553
AXIS 1-28
AXNAME 1-53, 13-514
AXSTRING 1-53, 13-514
B
B_AND 1-49
B_NOT 1-49
B_OR 1-49
B_XOR 1-49
B2 7-275
B3 7-275
B4 7-275
B5 7-275
BAUTO 5-195
BEARBART 14-569
BFRAME 6-239
BLOCK 2-114
BNAT 5-195
BOOL 1-28
BRISK 11-483
BSPLINE 5-191
BTAN 5-195
C
C2 7-275
C3 7-275
C4 7-275
C5 7-275
CAC 5-190
CACN 5-190
CACP 5-190
CALCDAT 14-568, 14-583
CALL 2-112, 2-113
CALLPATH 2-116
CANCEL 10-420
CASE 1-61
CDC 5-190
CFINE 6-250
CHANDATA 3-149
CHAR 1-28
CHKDNO 8-351
CIC 5-190

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CLEARM 1-69
CLRINT 1-72
CMIRROR 1-44, 6-243
COARSE 13-520, 13-524, 13-525
COARSEA 5-232
COMCAD 5-199
COMPCURV 5-199
COMPLETE 3-147, 3-148
COMPOF 5-199, 5-213
COMPON 5-199, 5-213, 9-397
CONTDCON 14-568, 14-576
CONTPRON 14-568, 14-569, 14-581, 14-582
COS 1-43
COUPDEF 13-520, 13-522, 13-524
COUPDEL 13-520, 13-522
COUPOF 13-520
COUPOF 13-526, 13-527
COUPOFS 13-527
COUPON 13-520
COUPON 13-526, 13-527
COUPRES 13-520
COUPRES 13-528
CP 7-286
CPROT 4-178
CPROTDEF 4-174, 4-176
CROT 1-43, 6-243
CROTS 6-249
CSCALE 1-44, 6-243
CSPLINE 5-191
CTAB 9-375
CTABDEF 9-373
CTABDEL 9-373
CTABDEL 9-373
CTABEND 9-373
CTABEXIST 9-374
CTABFNO 9-373
CTABFPOL 9-374
CTABID 9-373, 9-374
CTABINV 9-375
CTABISLOCK 9-374
CTABLOCK 9-373
CTABMEMTYP 9-374
CTABMPOL 9-374
CTABNOMEM 9-373
CTABPERIOD 9-374
CTABPOLID 9-374
CTABSEG 9-374
CTABSEGID 9-374
CTABTEP 9-375
CTABTEV 9-375
CTABTMAX 9-375
CTABTMIN 9-375
CTABTSP 9-375
CTABTSV 9-375
CTABUNLOCK 9-373
CTRANS 1-43, 6-243
CUT3DC 8-333
CUT3DCC 8-333
CUT3DCCD 8-333
CUT3DF 8-333
CUT3DFF 8-333
CUT3DFS 8-333
CUTCONOF 8-330
CUTCONON 8-330

D

D 7-296
DEF 1-29, 3-151
DEFAULT 1-61
DEFINE 2-136
DELDTG 5-228
DELETE 1-87
DELT 8-322
DISABLE 1-72
DISPLOF 2-119
DISPR 9-410
DIV 1-43
DO 10-420, 11-489
DRFOF 6-254
DUPLO_NR 8-322
DV 13-525
DZERO 8-354

E

EAUTO 5-195
ELSE 1-63
ENABLE 1-72
ENAT 5-195
ENDFOR 1-63
ENDIF 1-63
ENDLOOP 1-63
Endpos 11-489
ENDPROC 10-452
ENDWHILE 1-63
ERG 14-583
ETAN 5-195

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

EVERY 10-420
EXECTAB 14-582
EXECUTE 4-176, 14-569, 14-576
EXP 1-43
EXTCALL 2-126
EXTERN 2-103
F
FA 11-486, 13-523
FALSE 1-24
FCTDEF 8-325, 10-446
FCUB 9-394
FEHLER 14-569, 14-576
FENDNORM 5-231
FINE 13-520, 13-525
FINEA 5-232
FLIN 9-394
FMA 15-596
FNORM 9-394
FOR 1-63
FPO 9-394
FRAME 1-28
FRC 15-597
FROM 10-420
FS 13-520
FTOCOF 8-325
FTOCON 8-325
FW 9-376
G
G[<Índice de grupo>] 1-39
G05 7-306
G07 7-306
G1 11-483
G153 6-254
G25,G26 9-365
G4 11-485
G53 6-254
G62 5-231
G621 5-231
GEOAX 7-313
GET 1-80
GETACTTD 8-353
GETD 1-80
GETDNO 8-352
GETSELT 8-322
GETT 8-322
GOTO 1-61
GOTOB 1-61
GOTOC 1-61
GOTOF 1-61
GUD 3-142, 3-147, 3-152, 3-155
I
I1,I2 8-355
ID 10-419
IDS 10-419
IF 1-63
IF-ELSE-ENDIF 1-63
IFRAME 6-240
II1,II2 11-490
INDEX 1-56
INIT 1-68
INT 1-28
INTERSEC 14-568, 14-581
IPOBRKA 5-232
IPOENDA 5-232
IPOSTOP 13-520, 13-523, 13-525
IPTRLOCK 9-407
IPTRUNLOCK 9-407
ISAXIS 13-514
ISD 8-333, 8-337
ISFILE 1-91
ISNUMBER 1-53
ISOCALL 2-114
ISVAR ( ) 13-516
J
JERKLIM 13-560
K
KTAB 14-571, 14-573, 14-579, 14-582
L
LEAD 7-275, 8-345
LEADOF 9-388
LEADON 9-388
LIFTFAST 1-72
LLIMIT 10-446
LN 1-43
LOCK 10-420
LOOP 1-63
LOOP-ENDLOOP 1-64
LS 13-520
LW 9-376
M
M17 2-98
MATCH 1-56
MCALL 2-111
MEAC 5-220, 5-228

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MEAFRAME 6-256
MEAS 5-217
MEAW 5-217
MEAWA 5-220
MI 6-245
MINDEX 1-56
MMC 13-559
MOD 1-43
MODE 14-569
Modus 11-489
MOV 10-458
MPF 3-142
MU 7-304
MZ 7-304
N
NEWT 8-322
NN 14-569
NOC 13-520, 13-525
NOT 1-48
NPROT 4-178
NPROTDEF 4-174, 4-176
NUMBER 1-53
O
OEMIPO1/2 5-230
OF 1-62
OFFN 7-295, 7-296
OR 1-48
ORIAXES 7-283
ORICONCCW 7-283
ORICONCW 7-283
ORICONIO 7-283
ORICONTO 7-283
ORICURVE 7-283
ORID 8-345
ORIEULER 7-283
ORIMKS 7-281, 8-345
ORIPLANE 7-283
ORIROTA 7-279
ORIROTR 7-279
ORIROTT 7-279
ORIRPY 7-283
ORIS 8-345
ORIVECT 7-283
ORIVIRT1 7-283
ORIVIRT2 7-283
ORIWKS 7-281, 8-345
OS 11-482, 11-485
OSC 8-345
OSCILL 11-489, 11-491
OSCTRL 11-482, 11-486
OSE 11-482, 11-486
OSNSC 11-482, 11-489
OSOF 8-345
OSP 11-483
OSP1 11-482, 11-489
OSP2 11-482, 11-489
OSS 8-345
OSSE 8-345
OST 11-485
OST1 11-482, 11-489
OST2 11-482, 11-489
OVRA 13-523
P
PAROT 6-249
PCALL 2-115
PDELAYOF 12-502
PDELAYON 12-502
PFRAME 6-240
PKT 14-583
PL 5-194, 5-210
PO 5-210
POLF 13-543
POLFA 13-543
POLFMASK 13-543
POLFMLIN 13-543
POLINOMIO 14-570, 14-577
POLY 5-210
POLYPATH 5-210
PON 12-502, 12-508
PONS 12-502
POS 13-526
POS_{FS} POS_{LS} 13-520
POSP 11-489
POT 1-43
PRIO 1-72
PROC 2-98
PS_{FS} 13-520
PTP 7-286
Punzonado 12-506
PUTFTOC 8-325
PUTFTOCF 8-325
PW 5-193
Q
QECDAT.MPF 13-519

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

QECLRN.SPF 13-519
QECLRNOF 13-518
QECLRNON 13-518
QECTEST.MPF 13-519
QFK 13-518
R
R10 9-376
RDISABLE 10-442
READ 1-89
REAL 1-28
REDEF 3-159
RELEASE 1-80
REP 1-35
REPEAT 1-63
REPOS 1-79
REPOSA 9-410
REPOSH 9-410
REPOSHA 9-410
REPOSL 1-79, 9-410
REPOSQ 9-410
REPOSQA 9-410
RET 2-98
RET (<número de secuencia/meta>, < >, < >) 2-107
RINDEX 1-56
RMB 9-410
RME 9-410
RMI 9-410
ROSCA 14-570, 14-577
ROTS 6-249
ROUND 1-43
RPY 8-345
RT 6-245
S
S1,S2 13-522, 13-528
SAVE 1-73, 2-97
SBLOF 2-120
SBLON 2-120
SC 6-245
SCPARA 5-235
SD 5-193
SEFORM 3-170
SET 1-33
SETDNO 8-352
SETINT 1-72
SETM 1-69
SETPIECE 8-322
SIN 1-43
S_{max} 12-502
S_{min} 12-502
SOFT 11-483
SON 12-502, 12-507, 12-508
SONS 12-502
SPATH 5-213
SPI 13-514, 13-523
SPIF1 15-610
SPIF2 15-610
SPLINE 14-570, 14-577
SPLINEPATH 5-197
SPN 12-506
SPOF 12-502
SPOS 13-523
SPP 12-506
SQRT 1-43
SR 15-610
SRA 15-610
ST 15-611
STA 15-611
STARTFIFO 9-399
STAT 7-286
STOPFIFO 9-399
STOPRE 5-217, 5-224, 5-226, 9-399, 11-484
STRING 1-28
STRINGFELD 1-51
STRINGVAR 1-51
STRLEN 1-56
SUBSTR 1-58
SUPA 6-254
T
TABNAME 14-569, 14-576, 14-580, 14-582
TAN 1-43
TANG 9-362
TANGDEL 9-362
TANGOF 9-362
TANGON 9-362
TE 5-220
Teillänge 11-489
THETA 7-279
TILT 7-275, 8-345
TLIFT 9-362
TOFFOF 7-290
TOFFON 7-290
TOFRAME 6-249
TOLOWER 1-55

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TOROT 6-249
TOUPPER 1-55
TR 6-245
TRAANG 7-302
TRACYL 7-296
TRAFOOF 7-293, 7-296, 7-302, 7-309
TRAILOF 9-369
TRAILON 9-369
TRAORI 7-272
TRUE 1-24
TRUNC 1-43, 1-46
TU 7-286
U
U1,U2 11-490
ULIMIT 10-446
UNLOCK 10-420
UNTIL 1-63, 1-65
UPATH 5-213
V
V1,V2 8-355
VAR 2-101
Variable entera/real 1-39
VARIB 14-580, 14-583
VELOLIM 13-561
W
WAIT 1-69
WAITC 13-520
WAITC 13-523
WAITE 1-69
WAITM 1-68
WAITMC 1-69
WAITP 11-485
WHEN 10-420
WHEN-DO 11-489
WHENEVER 10-420
WHENEVER-DO 11-489, 11-492
WHILE 1-63
WKS 11-496
WRITE 1-85
WZ 8-322
X
x 8-322
XOR 1-48

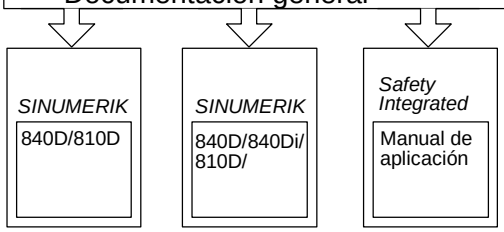
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para Siemens AG A&D MC BMS Postfach 3180 D-91050 Erlangen Tel. +49 (0) 180 / 5050 – 222 [Hotline] Fax +49 (0) 9131 / 98 – 2176 [Documentación] E-Mail motioncontrol.docu@erlf.siemens.de	**Propuestas** **Correcciones** para el manual: SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrucciones de programación Preparación del trabajo Documentación general
Remitente Nombre: Empresa/Dpto. Calle: _____ C.P.: _____ Localidad: _____ Teléfono: _____ / _____ Fax: _____ / _____	Instrucciones de programación Referencia: 6FC5298-7AB10-0EP0 Edición 03.04 Si durante la lectura de este documento encuentra algún error de imprenta, rogamos nos lo comunique rellenando este formulario. Asimismo, le agradecemos sus sugerencias y propuestas de mejora.

Sugerencias y/o correcciones

Documentación SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Documentación general

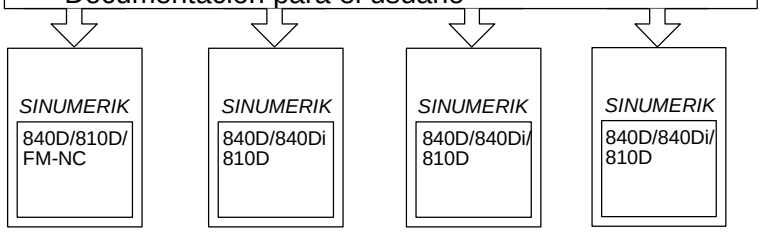


Folleto

Catálogo
Doc. de pedido
NC 60 ***)**

Safety Interated
Manual de aplicación

Documentación para el usuario



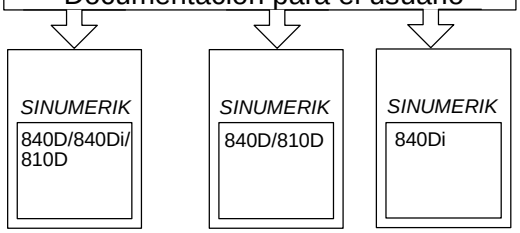
AutoTurn
- Instruc resumidas
- Program./ Preparación

Instruc. de manejo
- HT 6

Instrucciones de diagnosis *)

Instruc. de manejo *)
- Instruc resumidas
- HMI Embedded
- HMI Advanced

Documentación para el usuario

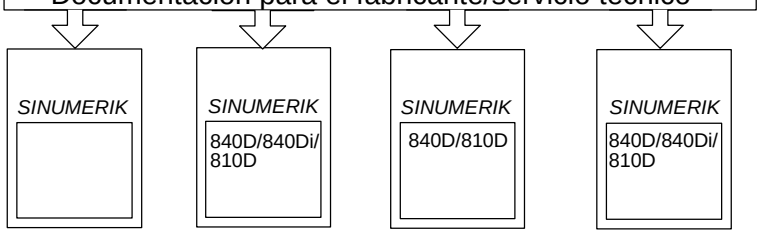


Instr. de programac.
- Instruc resumidas
- Fundamentos ***)**
- Prep. p. trabajo ***)**
- Ciclos
- Ciclos de medida
- ISO Turning/Milling

Instr. de manejo
- **ManualTurn**
- Instr. resum. ManualTurn
- **ShopMill**
- Instr. resum. ShopMill
- **ShopTurn**
- Instr. resum. ShopTurn

Resumen de sistema

Documentación para el fabricante/servicio técnico



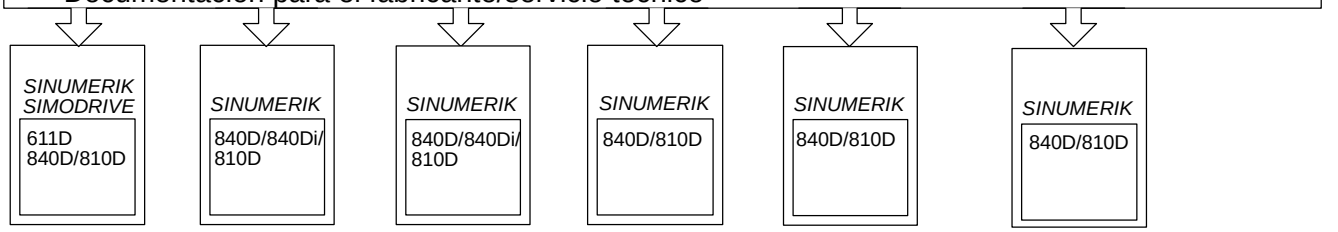
Configuración
(HW) ***)**
- 810D
- 840D

Componentes de manejo
(HW) ***)**

Descr. func.
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descripción func.
Acciones síncron.

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descripción func.
Funciones de accionamiento *)

Descripción func.
- Máquina básica ***)**
- Funciones de ampl.
- Funciones especiales

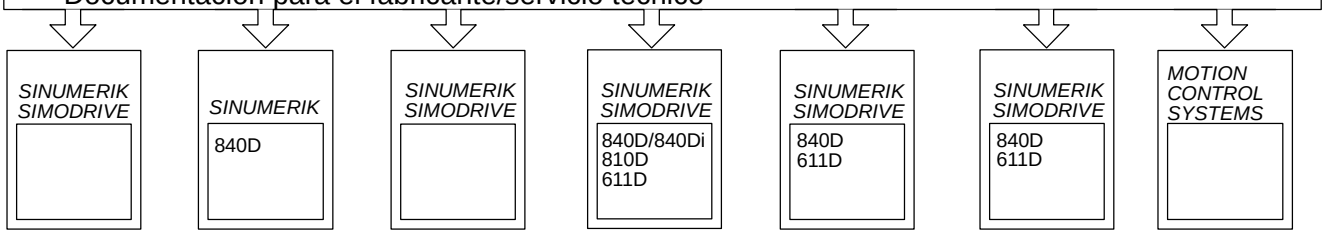
Descr. func.
Gestión de herramientas

Paquete de diseño
HMI Embedded

Descr. func.
Config. manejo
OP 030

MCIS
- Acopl. ordenador
- Determ. de necesidades de htas.
- Gestión de datos CN
- Transmisión de datos CN
- Tool Data Communication

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descripción func.
SINUMERIK
Safety Integrated

Descripción func.
Digitalización

Instr. de puesta en marcha *)
- 810D
- 840D/611D
- HMI

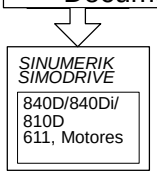
- Listas *)
- Listas var. de sistema

Descr. func.
Motores lineales

Descr. func.
- Módulo hidráulico
- Módulo analógico

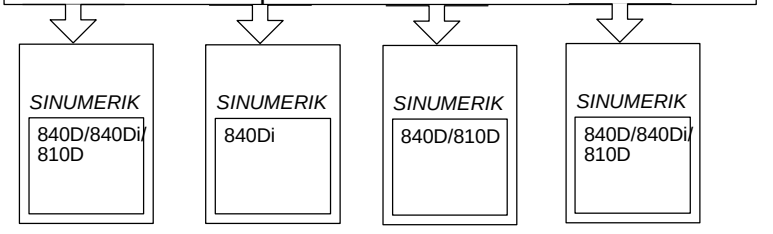
Directrices de compatibilidad electromagnética

Documentación electronica



DOC ON CD *)
El sistema SINUMERIK

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descr. func.
Dialectos ISO
para SINUMERIK

Manual
(HW + puesta en marcha)

Descr. func.
Telediagnosis

Manual
@ Event

***)** Documentación mínima recomendada

Siemens AG
Automation and Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Germany

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Sujeto a cambios sin previo aviso.
Referencia: 6FC5 298-7AB10-0EP0

Printed in Germany